

강선의 구조기준

제정 2001.01.03 해양수산부고시 제2000-89호
개정 2005.07.27 해양수산부고시 제2005-51호
개정 2006.12.29 해양수산부고시 제2006-110호
개정 2007.04.06 해양수산부고시 제2007-24호
개정 2007.11.02 해양수산부고시 제2007-96호
개정 2008.07.18 국토해양부고시 제2008-347호
개정 2008.12.30 국토해양부고시 제2008-919호
개정 2009.08.10 국토해양부고시 제2009-581호
개정 2009.10.06 국토해양부고시 제2009-992호
개정 2011.05.03 국토해양부고시 제2011-212호
개정 2012.07.31 국토해양부고시 제2012-470호
개정 2013.05.07 해양수산부고시 제2013-67호
개정 2014.06.05 해양수산부고시 제2014-60호
개정 2015.07.07 해양수산부고시 제2015-83호
개정 2016.07.20 해양수산부고시 제2016-97호
개정 2016.12.28 해양수산부고시 제2016-209호
개정 2017.10.20 해양수산부고시 제2017-145호
개정 2019.12.30 해양수산부고시 제2019-215호
개정 2021.01.21 해양수산부고시 제2021-15호
개정 2025.01.20 해양수산부고시 제2025-14호

제1편 총 칙

제1조(목적) 이 기준은 「선박안전법」 제26조에 의한 강선의 선체구조 등에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "선박길이(L)"란 제5호의 규정에 의한 만재흘수선상에서 선수재의 전단으로부터 타주가 있는 선박은 타주의 후단까지, 타주가 없는 선박에 있어서는 타두재의 중심까지의 거리(미터)를 말한다. 다만, 선박길이는 만재흘수선상의 최대길이의 96퍼센트 미만이어서는 아니되며, 97퍼센트를 초과할 필요는

없다. <개정 2007.11.2>

2. "건현용길이 (L_f)" 및 "건현용너비 (B_f)"란 각각 "선박만재흘수선기준"에 의한 건현용길이(미터), 선박의 너비(미터)를 말한다. <개정 2007.11.2> <개정 2009.10.6>
3. "선박의 너비(B)"란 선체의 가장 넓은 곳에서 늑골외면간의 수평거리(미터)를 말한다. <개정 2007.11.2>
4. "선박의 깊이(D)"란 선박길이의 중앙에서 용골의 상면으로부터 건현갑판보의 선측에 있어서의 상면까지의 수직거리(미터)를 말한다. 다만, 유효한 수밀격벽이 건현갑판 위의 갑판까지 연장되는 경우에는 선박길이의 중앙에서 용골의 상면으로부터 수밀격벽의 상단까지의 수직거리(미터)로 한다. <개정 2007.11.2> <개정 2009.10.6>
5. "만재흘수선"이란 선박만재흘수선기준에 의한 하기만재흘수선, 해수만재흘수선 또는 당해 만재흘수선의 위치를 통과하는 흘수선을 말한다. 다만, 만재흘수선을 표시하지 아니하는 선박에 있어서는 계획최대흘수선을 말한다.
6. "만재흘수(d)"란 만재흘수선의 표시를 하는 선박은 건현용 길이의 중앙에서, 만재흘수선의 표시를 하지 아니하는 선박은 선박길이의 중앙에서 각각 용골의 상면으로부터 만재흘수선까지의 수직거리(미터)를 말한다. <개정 2007.11.2>
7. "만재배수량(Δ)"이란 외판 등 부가물을 포함한 만재흘수선에 대한 배수량(톤)을 말한다.
8. "방형계수 (C_b)"란 만재흘수선에 대한 형배수용적을 $L \times B \times d$ 로 나눈 계수를 말한다.
9. "위치 I"이란 건현갑판 및 저선미루 갑판의 노출부와 선수로부터 $0.25 L_f$ 사이에 있는 선루갑판의 노출부를 말한다.
10. "위치 II"란 선수로부터 $0.25 L_f$ 의 후방에 있는 선루갑판의 노출부와 선수로부터 $0.25 L_f$ 사이에 있는 건현갑판 상부로부터 표준 선루높이의 2배에 해당하는 높이의 선루갑판상의 노출부를 말한다. <개정 2005. 7. 27>
11. "현호의 평균높이"란 선박만재흘수선기준에 의한 현호의 평균높이를 말한다.
12. "건현갑판"이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 갑판을 말한다.
 - 가. 최상층의 전통갑판. 다만, 최상층 전통갑판의 노출부에 상설폐쇄장치를 가지지 아니하는 개구가 있는 경우 또는 그 갑판하의 선측에 상설수밀폐쇄

장치를 가지지 아니하는 개구가 있는 경우에는 그 갑판 바로 아래의 전통 갑판을 말한다.

나. 가목의 규정에 의한 건현갑판이 연속되지 아니한 선박에 있어서는 노출되는 갑판의 최하선 또는 이것을 상방의 갑판에 평행으로 연장한 선을 건현갑판으로 간주한다.

다. 계획만재흘수선이 가목 및 나목의 규정에 의한 건현갑판의 하층에 있는 갑판을 건현갑판으로 간주하여 선박만재흘수선기준의 규정에 따라 정한 만재흘수선이하에 계획만재흘수선이 있는 경우 그 실제의 하층갑판을 건현갑판으로 간주한다. 이 경우 하층의 갑판은 적어도 기관실로부터 선수미격벽까지 연속되고 선측에서 선측까지 도달하여야 한다. 또한 이 하층의 갑판에 계단부가 있는 경우에는 그 갑판의 최하선 또는 이것을 상방의 갑판에 평행으로 연장한 선을 건현갑판으로 간주한다.

13. "강력갑판"이란 선박길이의 어느 곳에서나 외판이 이르는 최상층의 갑판을 말한다. 다만, 저선수미루를 제외하고는 길이가 0.15L이하(설계상의 형편에 따라서는 0.15L이상)인 선루가 있는 곳에서는 선루갑판 바로 아래의 갑판을 그 곳의 강력갑판으로 본다. <개정 2007.11.2>

14. "선루"란 양측벽이 선측으로부터 선측에 달하거나 선측외판으로부터 선박의 너비의 4퍼센트 이내에 있고 상부에 갑판을 가지는 건현갑판상의 구조물을 말한다. 이 경우 저선수미루는 선루로 본다. <개정 2007.11.2>

15. "선박의 중앙부"란 선박길이의 중앙으로부터 전후로 각각 0.2L간의 부분을 말한다. <개정 2007.11.2>

16. "선수미부"란 선수미 양단에서 각각 0.1L이내의 부분을 말한다.

17. "선수단"이란 선박길이를 측정함에 있어 선수쪽의 시작점을 말하며, "선미단"이란 선박길이를 측정함에 있어 선미쪽의 끝점을 말한다.

18. "웰"이란 노출갑판과 불워크 또는 선루 및 불워크로 둘러싸여 있는 부분으로서, 선박의 운항 중 횡요와 종요에 의하여 갑판상에 물이 다량으로 고일 수 있는 장소를 말한다. 이 경우 갑판실의 너비가 선박의 너비의 0.8배 이상이고 갑판실 현측의 노출된 통로 너비가 1.5미터이하인 갑판실 통로는 "웰"로 보지 아니한다. <개정 2007.11.2><개정 2016.12.28>

19. 삭제 <개정 2005. 7. 27>

20. 삭제 <개정 2005. 7. 27>

21. "선박의 강도 계산용 깊이(Ds)"란 선박길이의 중앙에서 용골 상면으로부터 선루갑판을 강력갑판으로 하는 선루가 있는 곳에서는 선루갑판, 선루가 없는

곳에서는 건현갑판의 보의 선측에 있어서의 상면까지의 수직거리(미터)를 말한다. 다만, 선루 또는 건현갑판이 선박길이의 중앙에 도달하지 않는 경우에는 선박길이의 중앙에서 강력갑판에 평행으로 그 갑판의 연장선을 가정하여 선박길이의 중앙에서 측정한 거리로 한다.<신설 2009.10.6>

22. "격벽갑판"이란 선수미 격벽을 제외한 횡수밀 격벽이 도달하고 유효한 구조로 된 최상층의 갑판을 말한다.<신설 2009.10.6>

23. "높인 갑판"이란 저선루 모양의 갑판으로 그 하방에 갑판이 없는 것을 말한다.<신설 2009.10.6>

24. "둘러싸인 선루"란 다음 각 목의 요건에 적합한 것을 말한다.<신설 2009.10.5>

가. 유효한 구조로 된 둘러싸인 격벽을 갖는 선루일 것

나. 둘러싸인 격벽에 설치하는 모든 출입구의 폐쇄장치는 제778조에 적합한 폐쇄장치 또는 이와 동등 이상의 효력을 가진 것일 것

다. 선루단 격벽 또는 선루측벽에 설치하는 모든 개구에는 유효한 비바람막이 폐쇄장치를 설치한 것일 것

라. 선교루 또는 선미루의 단부격벽의 개구를 폐쇄한 경우라도 항상 사용할 수 있는 별도의 출입구에 의하여 내부의 기관실 및 그 밖의 작업장소로 통할 수 있도록 한 것일 것

25. "선박의 속력(V)"이란 선저가 깨끗하고 평온한 해상에서 만재흘수 상태로 연속최대 출력 시에 얻을 수 있는 선박의 계획속력(노트)을 말한다.<신설 2009.10.6>

26. "경하배수량(LW)"이란 화물, 연료유, 윤활유, 탱크내의 밸러스트 · 청수, 저장물, 승무원 및 그들의 소지품을 제외한 선박의 배수량(톤)을 말한다.<신설 2009.10.6>

27. "재화중량(DW)"이란 만재배수량과 경하배수량과의 차(톤)를 말한다.<신설 2009.10.6>

28. "횡단면계수비(f_D 및 f_B)"란 각각 다음 식에 의한 값을 말한다. 다만, 횡단면계수비는 0.85 또는 $0.0015L+0.5$ 중 작은 값 이상이어야 한다.<신설 2009.10.6>

$$f_D = \frac{Z_{DM \text{ req}}}{Z_{D \text{ act}}}, \quad f_B = \frac{Z_{BM \text{ req}}}{Z_{B \text{ act}}}$$

이 식에서

$Z_{DM \text{ req}}$ 및 $Z_{BM \text{ req}}$ 는 각각 제478조에 규정하는 갑판 및 선저에 대하여 연

강을 사용하는 경우의 선체횡단면계수 요구치 (세제공센티미터)

$Z_{D\text{ act}}$ 및 $Z_{B\text{ act}}$ 는 각각 갑판 및 선저에 대한 선박의 실제 횡단면계수 (세제공센티미터)

29. "순두께"란 부식 등으로 인하여 추가되는 것을 포함하지 않은 두께를 말한다.<신설 2009.10.6>

제3조(적용 등) ① 이 기준은 특별히 정하는 경우를 제외하고는 보통모양의 선형 및 주요 치수비를 가지는 선박에 대하여 적용한다. <개정 2007.11.2><개정 2009.10.6>

② <삭제 2008.12.30>

③ 연해구역 이내를 항해하는 강선의 구조부재(구조체를 구성하는 요소) 치수는 해당 각 장의 규정에 의한 값에서 다음 표의 비율에 해당하는 값만큼 경감할 수 있다. 다만, 동 표에 의한 최소치수 미만이어서는 아니 된다. <개정 2005.7.27> <개정 2007.11.2><개정 2009.10.6>

항 목		연 해	평 수	최소치수
종강도	파랑하중(M_s & F_s)	20퍼센트	30퍼센트	-
	최소단면계수(Z_{min})	10퍼센트	15퍼센트	-
외판(평판용골을 포함)		5퍼센트	10퍼센트	6밀리미터, 단 선루는 제외
갑판의 최소치수		1밀리미터	1밀리미터	5밀리미터
늑골의 단면계수 (선저중늑골을 포함)		10퍼센트	20퍼센트	30세제곱센티미터
갑판보의 단면계수		15퍼센트	15퍼센트	-
갑판하거더의 단면계수		15퍼센트	15퍼센트	-
이중저부재의 판두께		1밀리미터	1밀리미터	5.5밀리미터
단저부재의 판두께		0.5밀리 미터	10퍼센트 또는 1밀리미터 중 작은 값	-
선루단 격벽의 판두께 및 격벽휨보강재의 단면계수		10퍼센트	10퍼센트	-
(비고)				
1. 국제항해에 종사하는 선박에 대하여는 선루단 격벽의 두께 및 격벽 휨 보강재의 단면계수를 경감하여서는 아니된다.				
2. 90미터 미만 선박의 경우 종강도에 관하여는 파랑종굽힘모멘트(M_s)만 을 고려한다.				

④ 제3항의 규정에 상관없이 상부에 화물을 적재하는 갑판보, 중량물을 적재하는 내저판과 내저중늑골, 디프탱크 등의 구조부재의 치수는 각 장의 규정에 의한 값 이상이어야 한다. <개정 2005. 7. 27>

⑤ 90미터 이상의 선박에 있어서 해양수산부장관이 인정하는 경우에는 직접강도 계산에 따라 각 부재의 치수를 정할 수 있다. 이 때 직접강도 계산에 의한 치수가 이 기준에 의한 치수 이상인 경우에는 그 결과 값으로서 부재의 치수를 정하여야 한다.<신설 2009.10.6>

⑥ 제5항에서 규정하는 직접강도 계산을 하는 경우에는 그 계산에 필요한 자료와 그 결과 값을 해양수산부장관에게 제출하여야 한다.<신설 2009.10.6>

⑦ 이 기준에서 인용한 한국산업표준 등의 기술표준(이하 이 조에서 "기술표준"이라 한다)이 개정되거나 폐지된 경우에는 개정되거나 대체된 기술표

준을 적용한다. <신설 2015. 7. 7>

제3조의2(목표기반 선박건조기준의 적용) ① 이 기준의 다른 규정에도 불구하고 국제항해에 종사하는 다음 각 호의 선박은 「선박안전법」 제60조제1항 및 제2항에 따른 선박검사대행기관이 국제해사기구로부터 국제해상인명안전협약(SOLAS) II-1장 3-10규칙에 따른 목표기반 선박건조기준(GBS)에 적합한 것으로 인정받은 공통구조규칙 또는 해양수산부장관이 국제해사기구로부터 인정받은 선박건조기준에 따라 설계 및 건조되어야 한다.

1. 건현용 길이 150미터 이상의 유탱커
2. 단일갑판, 톱사이드 탱크와 화물창 내 호퍼사이드 탱크의 구조를 가진 건현용 길이 150미터 이상의 산적화물선(광석운송선 또는 검용선은 제외)

② 제1항에 따라 설계되고 건조되는 선박은 손상이 없거나 일정한 손상이 발생한 것으로 가정한 조건에서 특정한 운항 및 환경 여건 아래 적절히 운용되고 유지·보수될 경우 운항하는 동안 안전하고 친환경적인 선박이 되는 것을 목표로 설계되고 건조되어야 한다. 이 경우 안전하고 친환경적인 선박이라 함은 침수 또는 수밀 보전성의 상실을 야기하는 손상 등 구조적 결함으로 발생하는 선박의 손실 또는 해양환경오염의 위험을 최소화 할 수 있도록 적절한 강도, 보전성 및 복원성을 가져야 함을 말한다.

③ **선박소유자는 제1항의 목표기반 선박건조기준(GBS)에 따른 기능요건의 적용에 대한 구체적인 정보가 포함된 자료인 선박건조과일을** 신조선 인도 직후부터 선박이 운항하는 동안 해당 선박 및 선박검사대행기관 등에 **보관하여야 하며, 선박검사관(대행검사기관이 대행하는 경우 선박검사원)은** 검사를 완료할 때에는 다음 각 호의 요건에 따라 **선박건조과일에 포함된 문서가 최신화되었는지 검증하여야 한다.** 다만, 지적재산권 보호를 위해 필요한 경우 선형 정보 등 일부 선박건조과일을 선박검사대행기관에만 보관하거나 해당 내용에 대한 보호조치를 할 수 있다.

1. **선박에 보관된 선박건조과일의 경우, 본선의 정보를 조사하여야 하고 선박의 구조와 관련된 수리, 개조 또는 선체구조에 변경이 발생한 경우 선박건조과일에 이러한 정보가 최신화되었는지 검증하여야 한다.** 만약 해당 정기적 검사 완료시점에 관련 정보가 최신화되지 않았을 경우 이를 기록하고 다음 정기적 검사 시 확인을 요구하여야 한다.
2. **선박검사대행기관 등에 보관된 선박건조과일의 경우, 선박검사대행기관 등의**

보관 장소에 대한 정보목록을 조사하여야 하여야 하고 선박의 구조와 관련된 수리, 개조 또는 선체구조에 변경이 발생한 경우 선박건조과일에 이러한 정보가 최신화되었는지를 검증하여야 한다. 또한, 선박검사대행기관 등과 선박건조과일의 보관과 관련한 계약이 유효 한지 확인하여야 한다. 만약 해당 정기적 검사 완료시점에 선박검사대행기관 등에 비치된 선박건조과일이 최신화되지 않았을 경우에는 이를 기록하고 다음 정기적 검사 시 확인을 요구하여야 한다.

- ④ 선박소유자는 선박건조과일에 포함된 문서의 수정사항이 발생할 때마다 최신화하여야 하며, 문서화된 절차가 「해사안전법」 제46조에 따른 선박의 안전관리체제(이하 "선박안전관리체제"라 한다)에 포함되어야 한다.

제4조(특수한 선박 등에 대한 특례) ① 이 기준에 규정되어 있지 아니하거나 그 밖에 해양수산부장관이 이 기준의 규정을 적용하는 것이 그 구조상 곤란하거나 적당하지 아니하다고 인정하는 선박에 대하여는 이 기준의 규정에도 불구하고 해양수산부장관이 따로 정하는 바에 의한다. <개정 2005. 7. 27> <개정 2008.7.18>

- ② 이 기준의 규정에 적합하지 아니하거나 이 기준에 규정되어 있지 아니한 특수한 구조로서 해양수산부장관이 이 기준의 규정에 적합한 것과 동등 이상의 효력이 있다고 인정하는 것에 대하여는 이 기준의 규정에 적합한 것으로 본다.<개정 2008.7.18>

- ③ 이 기준을 적용함에 있어 현장의 사정 등으로 특별한 조정이 필요하다고 인정되는 경우에는 이 기준의 규정에도 불구하고 해양수산부장관이 정하는 바에 의한다.<개정 2008.7.18>

- ④ <삭제 2012.11.28>

제2편 재료 및 용접

제1장 재료의 규격 등

제5조(재료의 규격) ① 선체구조 등에 사용하는 압연강재는 다음 각 호의 규격에 적합한 것이거나 또는 이와 동등이상의 것이어야 한다.

1. 강판은 그 두께 및 사용장소에 따라 다음 표에 의한 규격에 적합한 것을 사용하여야 한다. 다만, 선박길이 24미터미만의 선박에는 규격에 적합하지 아니한 적절한 재료를 사용할 수 있다. <개정 2007.11.2>

두께 (밀리미터)	사 용 구 분	한국산업규격 (KSD3515)중 의 재료기호
19이하	-	SM400A
19 초과 25.4 이하	강력갑판의 개구 귀통이 부분	SM400B
	선루단의 현측후판	
	강판조립 선미재	
	강력갑판의 갑판, 현측후판, 평판용골 및 선저외판으로서 중앙부 0.4L사이의 것	
	기타 부분	SM400A
25.4 초과	강력갑판의 개구 귀통이 부분 및 선루단의 현측후판	SM400C
	강력갑판의 갑판, 현측후판, 평판용골 및 선저외판으로서 중앙부 0.4L사이의 부분	
	상기란의 부재로 중앙부 0.4L사이 이외의 부분	SM400B
	강판조립 선미재	
	기타 부분	SM400A
(비고) :		
1. KSD 3515 : “용접구조용 압연강재”		

2. 선박길이 30미터이상의 선박에 사용하는 평강 및 형강은 한국산업규격 “용접구조용 압연강재”(KSD3515)중 SM400A의 규격에 적합한 것이어야 한다. <개정 2007.11.2>

3. 제1호 및 제2호의 규정에 의한 규격재료 이외의 것을 사용하는 경우 또는 취성파괴에 대하여 특히 고려할 필요가 있는 경우 등에는 해양수산부장관이 인정하는 바에 의한다<개정 2008.7.18>

② 단강재 및 주강재는 각각 한국산업규격 “탄소강단강품”(KSD3710)중 SF440A의 규격 및 국내단체표준 “탄소강주강품”(SPS-KFCA-D4101-5004)중 SC410의 규격에 적합한 것이거나 또는 이와 동등이상의 것이어야 한다. <개정 2015. 7. 7>

③ 제1항 및 제2항의 규정에 의한 한국산업규격의 압연강재, 단강재, 주강재에 대한 한국선급의 규격은 다음 표의 규격과 같은 것으로 인정할 수 있다.

한국선급의 규격	한국산업규격
RA(A급강)	SM400A
RB(B급강)	SM400B
RD(D급강)로서 탄소의 함유량이 0.20퍼센트이하인 것	SM400B
RD(D급강)로서 탄소의 함유량이 0.17퍼센트이하인 것 또는 탄소의 함유량이 0.18퍼센트~0.21퍼센트, 사르피 충격시험에서 흡수에너지의 값이 섭씨 0도에서 47J이상인 것	SM400C
RSF45(선체용 단강재)로서 탄소의 함유량이 0.23퍼센트이하, 인의 함유량이 0.040퍼센트이하 및 유황의 함유량이 0.040퍼센트이하인 것	SF440A
RSC42(선체용 주강재)	SC410

④ 선박의 중앙부 0.4L간 이상에 걸쳐서 과열저지를 위하여 다음 표에 의한 장소에는 한국선급의 E급강 등 인성이 높은 강판을 사용하여야 한다. 다만, 강판의 두께가 12.5밀리미터 이하인 경우에는 E급강 대신 A급강을, 12.5밀리미터를 초과하고 19밀리미터 이하인 경우에는 E급강 대신 D급강을 사용할 수 있다. <개정 2007.11.2.> <개정 2017.9.00>

구 분	E급강 등으로 하는 장소
$L \leq 60$	불필요
$60 < L \leq 120$	현측후판
$120 < L \leq 170$	현측후판과 빌지외판
$170 < L \leq 220$	현측후판, 빌지외판 및 강력갑판과 선저외판에 각 1조. 다만, 큰 화물창구가 있는 선박의 갑판에는 불필요함. 종격벽에 있어서는 그 취부 장소.
$220 < L$	상기 장소 및 강력갑판의 갑판스트링거
(비고) : 1. L은 선박길이(미터) 2. E급강등의 판너비는 1,300밀리미터 이상일 것. 다만, 빌지외판에 사용하는 것에 대하여는 1,500밀리미터 이상으로 하여야 한다. 3. 라운드거널에 사용하는 E급강등의 판너비는 $L \leq 220$ 의 경우에는 1,300밀리미터 이상, $220 < L \leq 260$ 의 경우에는 1,950밀리미터 이상, $L > 260$ 의 경우에는 2,600밀리미터 이상으로 할 것	

<개정 2007.11.2>

⑤ 제1항부터 제4항까지의 규정에도 불구하고 선체의 주요구조부재 이외의 용

도(장소)로 사용하는 것이거나 사용방법 등을 고려하여 제1항부터 제4항까지의 규격에 적합하지 아니하는 재료를 사용하게 할 수 있다.

제6조(주강재의 결함보수 등) ① 선체의 구조강도에 영향이 경미하다고 인정되는 주강재의 결함 등에 대하여 해양수산부장관은 전기용접 그 밖의 다른 적절한 방법에 의하여 이를 보수하게 할 수 있다.<개정 2008.7.18>

② 제1항의 규정에 의하여 결함보수를 한 주강재에 대하여 해양수산부장관이 필요하다고 인정하는 경우에는 적절한 열처리를 하여야 한다.<개정 2008.7.18>

제2장 재료의 시험 등

제7조(재료시험) 선체구조 등에 사용하는 압연강재, 단강재 또는 주강재의 재료시험은 해양수산부장관의 입회하에 이를 행하여야 하며 시험편, 시험방법, 검사 및 표시등에 관하여는 한국산업규격의 해당규정을 준용한다. 다만, 압연강재, 단강재 또는 주강재 이외의 재료에 대하여는 해양수산부장관이 특히 필요하다고 인정하는 경우에 한하여 재료시험을 행한다.<개정 2008.7.18>

제8조(주강재의 낙하시험 등) ① 주강재의 선수재, 선미재, 타, 쿼드런트 및 나선축브래킷 등에 대하여는 다음 각 호의 시험을 하여야 한다.

1. 낙하시험 : 1재로 주조된 선미재에 대하여는 그 1단을 지지점으로 하여 지면과 45도의 각도를 이룰 때까지 타의 끝단을 들어 올려서, 그 밖의 주강재에 대하여는 그 모양 및 중량에 따라 2미터 내지 3미터의 높이로부터 이를 경질의 지면에 낙하시킨 경우 균열 그 밖의 결함을 일으키지 아니하는 것이어야 한다. 이 경우 돌출부가 있는 주강재에 대하여는 미리 돌출부의 모양에 상당하는 구멍을 지면에 뚫을 수 있다.
2. 해머링시험 : 제1호의 규정에 의하여 낙하시험을 행한 주강재를 매달고 그 중량에 따라 3킬로그램 내지 7킬로그램의 망치로써 그 표면을 때려도 유해한 균열이나 그 밖의 결함이 나타나지 아니하는 것이어야 한다.

② 모양이 특히 복잡하여 낙하시험을 행하는 경우 변형될 우려가 있는 주강

재에 대하여는 가능한 한 멀리 떨어진 양단으로부터 각각 인장시험편과 굽힘 시험편을 1개씩 채취하여 총 4개의 시험편이 제7조의 규정에 의한 재료시험에 합격한 경우 제1항제1호의 규정에 의한 낙하시험을 생략할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 주강재 제품에 대하여 초음파탐상검사를 실시하여 결함이 없는 경우에는 낙하시험 및 해머링시험을 생략할 수 있다.<본 항신설 2008.12.30>

제3장 용접작업 등

제1절 일반사항

제9조(적용) ① 이 장의 규정은 압연강재 상호간의 용접에 대하여 이를 적용한다. 다만, 압연강재가 아닌 단강재, 주강재 그 밖의 재료를 상호 용접하거나 이와 압연강재를 상호 용접하고자 하는 경우에는 해양수산부장관(「선박안전법」에 의한 검사대행기관을 포함한다. 이하 같다)이 인정하는 바에 의한다.<개정 2008.7.18.>

② 이 장의 규정은 선체구조의 용접에 사용하는 수동피복아크용접에 대한 것으로서 자동용접 그 밖의 특수한 용접을 사용하거나 특수한 재료의 용접을 하고자 하는 경우에는 해양수산부장관이 인정하는 바에 의한다. 이 경우 스테인레스강 또는 알루미늄강을 상호 용접하는 경우에는 한국산업규격 “금속재료 용접시공의 설명서 및 승인 - 용접시공 시험 - 제1부”(KS B ISO 15614-1) 또는 한국산업규격 “알루미늄용접기술검정에있어서의시험방법및판정기준”(KSB0886)의 규정에 의한 용접기량시험에 합격한 자가 용접작업을 하여야 한다.<개정 2008.7.18> <개정 2015. 7. 7>

제10조(용접봉의 규격 등) ① 피복아크용접봉은 한국산업규격에 의한 연강용피복아크용접봉규격(KSD7004) (이하 “용접봉규격”이라 한다)에 적합한 것이어야 한다.

② 제1항의 규정에 의한 용접봉의 사용에 있어서 용접자세 및 사용전류의 종류, 시험편의 시험 등에 대하여는 용접봉규격의 규정에 의한다.

③ 제1항의 규정에 의한 용접봉 이외의 용접봉에 대하여는 해양수산부장관이 적당하다고 인정하는 바에 의한다.<개정 2008.7.18>

제2절 용접기량시험 등

제1관 일반사항

제11조(용접기량시험 등) ① 용접기량시험은 다음 표에 의한 용접기량의 분류에 따라 제13조부터 제17조까지의 규정에 의한 시험을 실시하고 제18조의 규정에 의한 형굽힘시험을 실시하여 용접기량을 확인한다.

용접자세 용접재료	하 향 , 횡 향 입향 및 상향	하향 및 입향	하 향	비 고
두께 19밀리미터 이하의 재료 (관을 제외한다)	1급 A종	2급 A종	3급 A종	
두께 제한없음 (관을 제외한다)	1급 B종	2급 B종	3급 B종	가스용접을 제외한다
두께 5밀리미터 이하의 관	1급 C종		3급 C종	
두께 19밀리미터 이하의 관	1급 D종		3급 D종	
두께 9밀리미터 이하의 재료 (관을 제외한다)	1급 G종	2급 G종	3급 G종	가스용접을 제외한다

② 제1항의 규정에 의한 용접기량시험에 응시하여 불합격된 자는 6개월이 경과한 후가 아니면 해당 시험에 재응시할 수 없다. 다만, 시험의 효력이 소멸되기 전에 소멸되는 시험과 동급동종의 시험에 불합격된 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 제1항의 규정에 의한 용접기량시험의 신청 및 시행 등에 관하여 필요한 사항은 해양수산부장관이 정하는 바에 의한다.<개정 2008.7.18>

제12조(응시자격 등) ① 1급C종 또는 D종 용접기량시험에 응시하고자 하는 자는 1급A종 또는 B종 용접기량시험에 합격하여야 한다.

② 1급 또는 3급D종 용접기량시험의 합격자는 각각 1급 또는 3급의 A종, B종 및 C종 용접기량시험의 합격자로 본다.

제2관 용접기량시험 방법

제13조(A종 용접기량시험) ① 각급 A종 용접기량시험에 사용하는 시험판 및 시험편은 그림 1 및 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 용접할 시험판으로부터 형굽힘시험용시험편(이하 “시험편”이라 한다) 2개를 채취할 것
2. 시험편의 절단은 기계절단에 의한 것
3. 절삭가공은 용접부의 횡방향으로 이를 행할 것
4. 굽힘시험편의 외측 4모서리에는 반경이 두께의 6분의 1에 상당하는 라운드를 줄 것
5. 뒷담판은 이를 깎아서 평활하게 다듬질 할 것

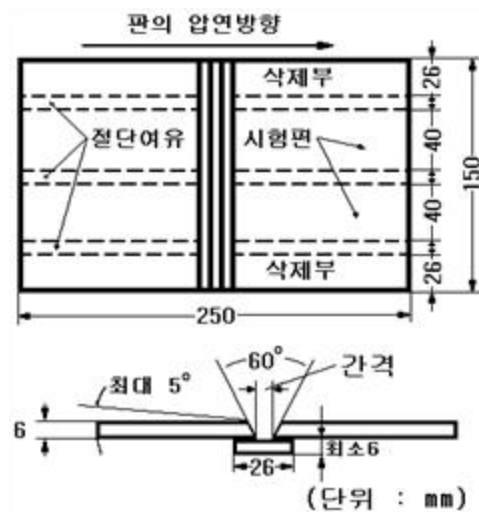


그림 1 A종 용접기량시험 시험편

② 제1항의 규정에 의한 용접시공에 대하여는 다음 각 호에 의한다.

1. 1급 용접기량시험에 있어서는 시험편마다 하향자세·입향자세 및 상향자세, 2급 용접기량시험에 있어서는 하향자세 및 입향자세, 3급 용접기량시험에 있어서는 하향자세로 용접을 할 것
2. 시험에 사용하는 용접봉의 지름은 실제공사에 사용되는 최대의 것과 동일한 것일 것. 다만, 가스용접에 있어서는 5밀리미터로 할 것
3. 시험판의 이음의 간격은 용접봉의 지름과 동일한 것일 것
4. 입향자세의 용접은 이를 상방향으로 할 것
5. 시험판의 이음은 이를 일면용접으로 할 것
6. 용접에 의한 뒤틀림이 최대 5도를 초과하지 아니하도록 적당히 지지할 것

③ 제1항제1호의 규정에 의한 시험편중 1개에 대하여는 표면굽힘, 다른 1개에

대하여는 면굽힘으로서 제18조의 규정에 의한 형굽힘시험을 행하여야 한다.

제14조(B종 용접기량시험) ① 각급 B종 용접기량시험에 사용하는 시험판 및 시험편은 그림 2와 제13조제1항 각 호 및 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 시험판의 두께는 40밀리미터를 표준으로 할 것. 다만, 실제공사에서 용접하는 판의 최대두께가 29밀리미터 초과 40밀리미터 미만인 경우에는 실제 공사에서 용접하는 판의 최대두께와 동일한 것으로 할 수 있다.
2. 시험판의 이음에 있어서 하향자세 및 입향자세의 용접의 경우에는 한쪽의 판에 25도의 면을 취하고, 횡향자세의 용접의 경우에는 하방의 판에 35도의 면을 취할 것
3. 시험편 채취 전에는 응력제거(시험판을 섭씨 625도에서 90분간 유지하고 섭씨 250도이하까지 로내에서 서서히 냉각하는 것으로 한다)를 할 것

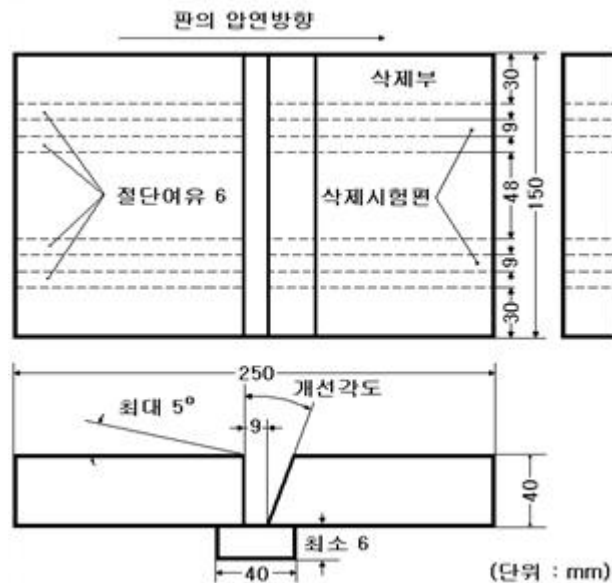


그림 2 B종 용접기량시험 시험편

② 제1항의 규정에 의한 시험판의 용접시공에 대하여는 제13조제2항제4호부터 제6호까지의 규정 및 다음 각 호에 의한다.

1. 1급 용접기량시험에 있어서는 시험판마다 하향자세, 횡향자세 및 입향자세, 2급 용접기량시험에 있어서는 하향자세 및 입향자세, 3급 용접기량시험에 있어서는 하향자세로 용접할 것
2. 시험에 사용하는 용접봉의 지름은 실제공사에 사용되는 것과 동일한 것일 것

③ 제1항의 규정에 의한 시험편에 대하여는 측굽힘으로서 제18조의 규정에 의

한 형굽힘시험을 행하여야 한다.

제15조(C종 용접기량시험) ① 1급 C종 및 3급 C종 용접기량시험에 사용하는 관(이하 이 조에 있어서 “관”이라 한다)은 그림 3 및 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 관의 이음은 실제공사에 있어서 용접되는 이음의 형상과 동일한 것일 것. 다만, 실제공사에 있어서 외면끼움이음 및 내면끼움이음으로 하고, 용접하는 경우에는 내면끼움이음 · 외면끼움이음 · 내면끼움이음 및 장출내면끼움이음을 용접하는 경우에는 장출내면끼움이음으로 하여야 한다.
2. 관의 안지름은 이음을 외면끼움이음 또는 장출내면끼움이음으로 하는 경우에는 실제공사에 있어서 용접하는 최소의 것과 동일한 것, 내면끼움이음으로 하는 경우에는 90밀리미터를 표준으로 할 것.
3. 관의 두께는 실제공사에 있어서 용접하는 관의 최소두께와 동일한 것일 것. 다만, 그 최소두께가 3.2밀리미터 이상인 경우에는 최소두께보다 큰 두께의 관을 사용할 수 있다.
4. 실제공사에 있어서 아연도금이 된 관을 용접하는 경우에는 아연도금이 된 관을 사용할 것.

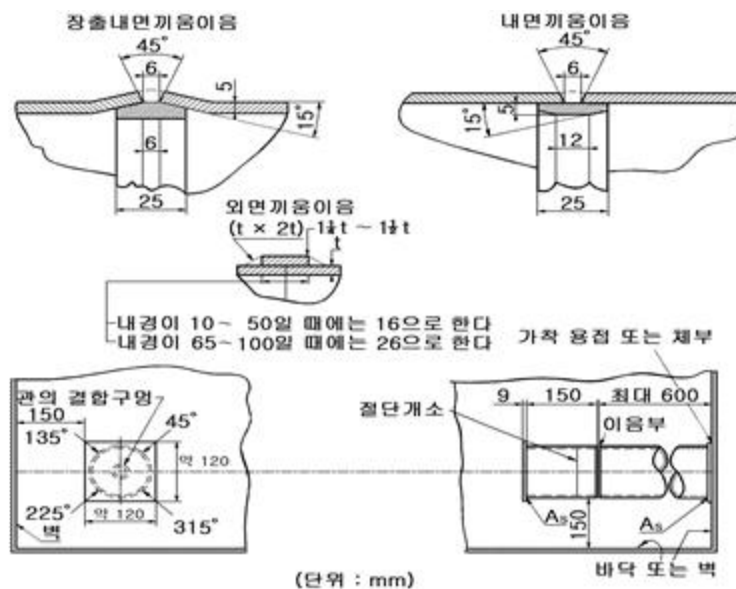


그림 3 C종 용접기량시험 시험관

② 제1항의 규정에 의한 관의 용접시공에 대하여는 다음 각 호에 의한다.

1. 1급 용접기량시험에 있어서는 수평으로 고정하는 관 및 수직으로 고정하는 관 각 1조를 용접할 것
2. 3급 용접기량시험에 있어서는 수평축의 주위로 회전하여 관 1조를 용접할

것

3. 시험에 사용하는 용접봉의 지름은 실제공사에 사용되는 최대의 것과 동일한 것일 것. 다만, 가스용접에 있어서는 3밀리미터로 한다.

4. 관이음의 용접은 이를 이중용접이상으로 할 것

③ 용접한 관에 대하여는 다음 각 호의 시험 및 검사를 행하여야 한다.

1. 수압시험 : 관에 다음 식의 규정에 의한 수압을 가하여도 새지 아니할 것

$$P = \frac{4,200t}{D}$$

이 식에서

P는 수압(킬로그램/제곱센티미터)

t는 관의 두께(밀리미터)

D는 관의 안지름(밀리미터)

2. 육안검사 : 육안검사는 관의 변형에 대하여 관을 그림 3에 표시된 장소에 있어서 절단하여 이를 행할 것

3. 매크로시험 : 매크로시험은 용접부의 용입불량, 균열, 슬래그함유, 공동, 그 밖의 결함에 대하여 그림 3에 표시된 45도, 135도, 225도 및 315도 위치의 이음부분에서 매크로시험편을 제작하여 이를 행할 것

제16조(D종 용접기량시험) ① 1급 D종 및 3급 D종 용접기량시험에 사용하는 관(이하 이조에 있어서 “관”이라 한다) 및 시험편은 그림 4와 제13조제1항제2호부터 제4호까지의 규정 및 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 관은 안지름 150밀리미터 이상, 두께(가공하는 경우에는 그 두께) 9밀리미터 이상의 것일 것

2. 관에서 시험편 4개를 채취할 것

3. 보강재 및 내면링끼움은 이를 깎아 평활하게 다듬질 할 것

4. 실제공사에 있어서 응력제거를 행하는 경우에는 시험편 채취 전에 제14조 제1항제3호의 규정에 따라 응력을 제거할 것

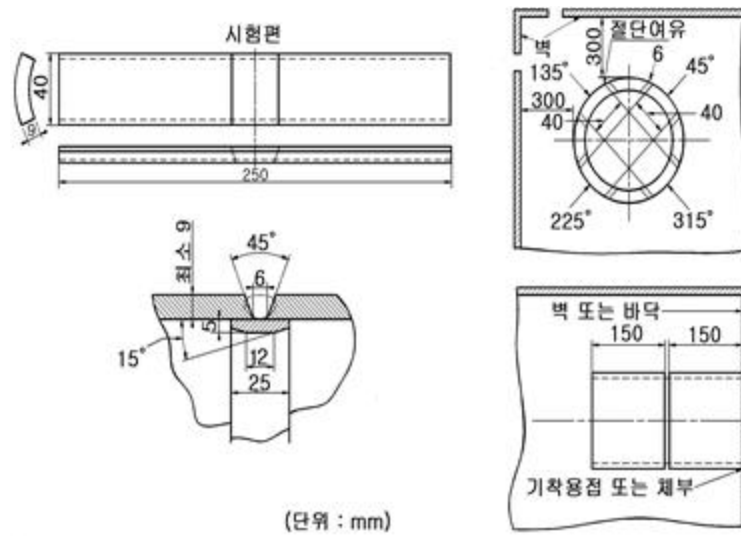


그림 4 D종 용접기량시험 시험판

- ② 제1항의 규정에 의한 판의 용접시공에 대하여는 제15조제2항제1호 및 제2호의 규정에 의한 시험 및 검사를 행하여야 하며, 시험에 사용하는 용접부의 지름은 실제공사에 사용되는 것과 동일한 것이어야 한다.
- ③ 그림 4에 표시된 45도 및 225도의 위치에서 채취하는 시험편에 대하여는 이면굽힘으로서 제18조의 규정에 의한 형굽힘시험을 행하여야 한다.

제17조(G종 용접기량시험) ① 각급 G종 용접기량시험에 사용하는 시험판 및 시험편은 그림 5와 제13조제1항제1호부터 제4호까지의 규정 및 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 시험판의 두께는 실제공사에 있어서 용접되는 판의 최대두께와 동일한 것일 것. 다만, 그 두께가 5밀리미터 미만인 경우에는 5밀리미터로 한다.
2. 용접부의 양면은 이를 평활하게 다듬질 할 것

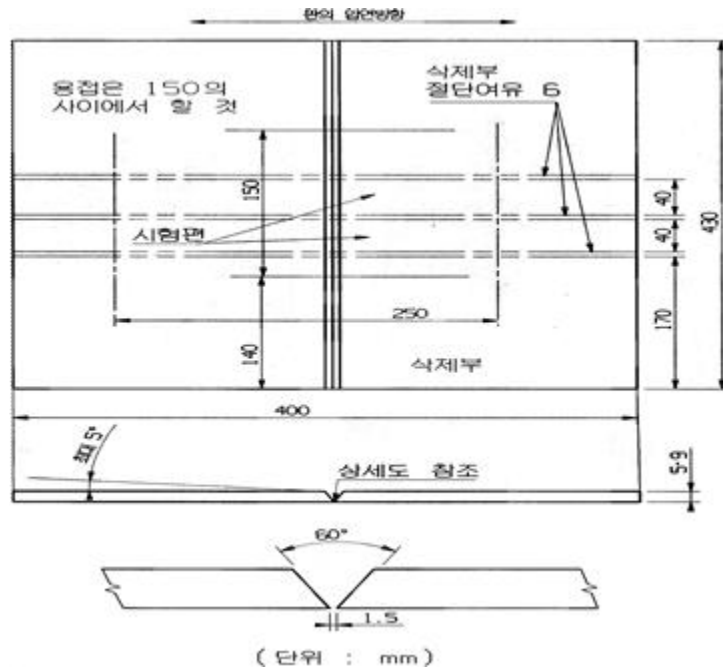


그림 5 G종 용접기량시험 시험편

② 제1항의 규정에 의한 시험편의 용접시공에 대하여는 제13조제2항제1호 및 제4호부터 제6호까지의 규정 및 다음 각 호에 의한다.

1. 시험에 사용하는 용접봉의 지름은 실제공사에 사용되는 최대의 것과 동일한 것일 것
2. 뒷담판을 사용하지 아니할 것

③ 제1항의 규정에 의한 시험편 1개에 대하여는 표면굽힘, 다른 1개에 대하여는 이면굽힘으로서 제18조의 규정에 의한 형굽힘시험을 행하여야 한다.

제18조(형굽힘시험) ① 형굽힘시험은 시험편을 그림 6에 의한 도구를 사용하여 서서히 굽힐 수 없는 경우까지 눌러 이를 행한다.

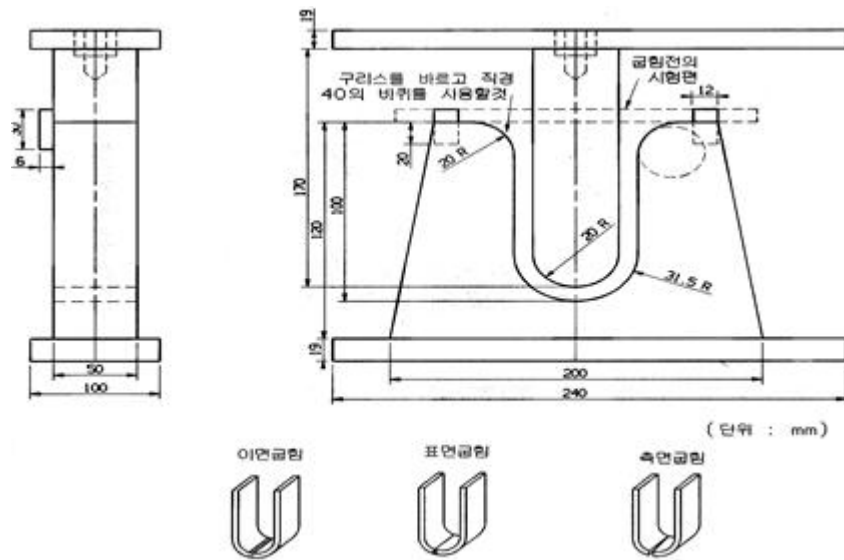


그림 6 형굽힘 시험도구

- ② 제1항의 규정에 의한 시험에 의하여 시험편을 굽힌 후 그 외면(모서리부분을 제외한다)에 어떠한 방향으로도 길이 3밀리미터이상의 균열이 생기지 아니하는 경우에는 이를 합격한 것으로 한다.
- ③ 시험편의 두께가 9밀리미터와 다른 경우에는 제1항의 규정에 의한 도구형상을 적당히 조정하여야 한다.

제3관 용접공의 자격승인 등

제19조(용접공의 자격승인 등) ① 제11조의 규정에 의한 용접기량시험에 합격된 자에게는 해양수산부장관이 정하는 바에 따라 합격증명서를 교부(이하 “승인”이라 한다)한다.<개정 2008.7.18>

② 제1항의 규정에 의하여 합격증명서를 교부받은 자는 그 기재사항에 변경이 생긴 때 또는 해당 증명서를 잃어버리거나 헐어서 못쓰게 된 때에는 해양수산부장관이 정하는 바에 의하여 재교부를 신청하여야 한다. <개정 2008.7.18>

제20조(용접공의 자격승인 기간) ① 제19조제1항의 규정에 의하여 승인하는 용접공의 자격승인기간은 1년으로 한다. 다만, 해양수산부장관이 지장이 없

다고 인정하는 경우에는 1년마다 갱신에 의하여 3년까지 그 효력을 연장할 수 있다.<개정 2008.7.18>

② 제1항의 규정에 의하여 자격승인기간을 연장 받고자 하는 자는 그 효력 만료일 20일전까지 해양수산부장관에게 신청하여야 한다.<개정 2008.7.18>

제3절 용접작업의 준비 등

제21조(용접공의 자격 등) ① 용접공은 해당 용접작업에 숙련된 자로서 제 19조제1항의 규정에 의하여 해양수산부장관의 승인을 얻은 자(한국선급의 용접기량자격을 가진 자는 해양수산부장관의 승인을 얻은 자로 본다)이어야 한다. 다만, 해양수산부장관이 이와 동등한 자격이 있다고 인정하는 경우 또는 시공방법, 시공장소 등을 제한하거나 그 밖의 조건을 붙여 시공하게 하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2008.7.18>

② 해양수산부장관은 제1항의 규정에 의한 용접공의 작업방법 또는 그 결과가 적당하지 아니하다고 인정되는 경우에는 해당 용접공으로 하여금 현장과 동일한 조건하에서 시험판을 용접하게 하고 제11조의 규정에 의한 용접기량시험을 행하여 용접기량이 부족하다고 인정되는 경우에는 제19조제1항의 규정에 의한 승인을 취소할 수 있다.<개정 2008.7.18>

제22조(아크용접봉의 종류 등) ① 아크용접봉의 종류, 사용 전류의 양과 전압은 제11조의 규정에 의한 용접기량시험에 사용한 것과 동일한 종류 및 상태의 것이어야 한다.

② 용접현장에는 전류와 전압을 측정할 수 있는 설비를 갖추어야 한다.

제23조(모재의 용접) ① 모재는 용접 전에 이를 정위치에 놓고 용접작업 중 그 위치를 유지하기 위한 적절한 방법을 강구하여야 한다.

② 모재의 조합과 용접순서 등에 대하여 적절한 고려를 하여 용접으로 인하여 생기는 비틀림 및 내력을 최소로 하여야 한다.

제24조(용접면의 청소) ① 용접은 모재의 용접면을 청소하고 가능한 한 녹·기름·도료 그 밖의 불순물 등을 제거한 후에 이를 행하여야 한다.

② 다층용접시에는 각 층마다 슬래그, 그 밖의 불순물을 브러시 등으로 완전히 제거하여야 한다.

제25조(개선 및 조립) 개선의 시공 및 조인트부의 조립은 시공도면에 의하고, 맞대기이음의 간격이 과대한 경우에는 이를 용접으로 메워야 하며 다른 강재로 채워서는 아니 된다.

제26조(치구) 용접조인트의 조립에 사용하는 치구의 장비는 용접에 의한 팽창 및 수축에 의하여 조인트부에 육안으로 보이는 정도의 어긋남이 생기지 아니할 정도로 하고 과대한 구속을 주는 것이어서는 아니 된다.

제27조(가용접) 가용접은 이를 최소로 하고, 가용접에 결함이 있는 경우에는 그 결함을 완전히 제거하지 아니하고는 이를 본용접의 일부로 하여서는 아니되며, 치구 부착을 위한 가용접시에는 치구를 제거한 후 모재에 상처를 남기지 아니하도록 하여야 한다.

제28조(본용접) ① 모든 용접은 습기, 바람 및 심한 한냉을 피하여 이를 행하여야 한다.

② 본용접은 완전히 용합 되도록 하고 모재에의 용입이 충분하여야 하며 용접의 표면은 최소한도로 이를 균일하게 보강하고, 그 표면에 오버랩, 언더컷이 있어서는 아니 되며 기공 또는 다공질의 곳이 많아서는 아니 된다.

③ 불량한 용접부 특히 수압시험결과 누수가 발생한 곳은 용접부를 파내고 이를 보수하여야 하며 응력제거 및 결함의 보수는 충분히 주의하여 이를 행하여야 한다.

④ 과대한 구속 하에 있어서의 용접 및 두꺼운 강판이나 주강품, 단강품등의 용접에 있어서는 균열의 발생을 방지하기 위하여 예열 또는 저수소계 용접봉을 사용하는등 특별한 주의를 하여야 한다.

⑤ 응력집중이 심한 부분의 필릿용접의 단부는 이를 돌림용접으로 하여야 하며, 그 밖의 부분의 필릿용접의 단부는 이를 크레이터 처리로 할 수 있다.

제29조(용접작업의 방법 등) ① 용접작업은 가능한 한 하향으로 이를 행하여야 한다.

② 격벽·갑판실 등의 주위벽 그 밖의 선체와 별개로 조립할 수 있는 구조물

은 가능한 한 이를 선박에 설치하기 전에 용접하여야 한다.

③ 용접순서 및 용접진행 방향은 일반적으로 다음 각 호에 의하며, 블록내의 조인트 또는 블록 상호간의 조인트에 있어서 적어도 조인트의 한쪽의 부재 또는 블록은 가능한 한 이를 자유로운 상태로 하여 심한 구속을 피하고 잔류 응력 및 용접의 응력을 가능한 한 적게 하여야 한다.

1. 블록내의 부재의 용접순서는 판 상호간의 용접을 판과 형강 등과의 용접보다 먼저 행할 것. 이 경우 판 상호간의 용접은 버트(Butt)용접을 심(Seam)용접보다 먼저 행하고 형강 등의 용접에 있어서 이와 교차하는 부재가 있는 경우에는 형강 등과 교차하는 부재와의 용접을 판과 형강 등과의 용접보다 먼저 행하여야 한다.
2. 블록내의 조인트의 용접순서는 판 상호간의 조인트 또는 판과 형강 등과의 조인트에 있어서 블록의 중앙의 조인트로부터 시작하여 순차적으로 외측의 조인트로 하는 것으로 하고, 용접의 진행방향은 블록의 중앙으로부터 외측으로 향하여 대칭으로 하는 것으로 할 것
3. 블록 상호간의 조인트의 용접순서는 선박의 중앙의 조인트로부터 시작하여 순차적으로 선수미 및 양현측의 조인트에 이르는 것으로 하고, 용접의 진행방향은 선박의 중앙으로부터 선수미 및 양현측으로 향하여 대칭으로 하는 것으로 할 것 <개정 2007.11.2>
4. 용접이 끝나지 아니한 조인트를 넘어서 용접하여서는 아니 되며, 용접구조에 있어서는 특히 부재의 단면적의 급격한 변화를 피하고 각종 구멍 및 슬롯 등에는 적당한 등금새를 주고 가능한 한 응력의 집중을 피할 것

제30조(맞대기용접이음) 판의 맞대기용접이음은 일반적으로 두께가 6밀리미터 이하인 판에 있어서는 I형 맞대기용접이음으로, 두께가 6밀리미터를 초과하는 판에 있어서는 개선각도가 60도인 V형 맞대기용접이음 또는 X형 맞대기용접이음으로, 주강품과 같이 특히 두꺼운 부재에 있어서는 U형 맞대기용접이음으로 하여야 한다. 이 경우 개선단의 두께 및 조인트의 간격은 최대 3밀리미터로 하여 이면용접을 행하여야 하며, 이면용접은 용접부의 밑을 양질의 금속면이 노출될 때까지 가우징 등으로 파낸 후 이를 행하여야 한다.

제31조(겹치기용접이음) ① 겹치기용접이음의 겹치는 너비는 판이 얇은 쪽의 두께의 2배에 25밀리미터를 더한 것 이상이어야 한다. 다만, 턱붙임겹치기용접이음을 하지 아니하는 경우에는 50밀리미터를, 턱붙임겹치기용접이음을 하는

경우에는 40밀리미터를 초과할 필요는 없다.

② 제1항의 규정에 의한 턱붙임겹치기용접이음을 하는 경우에는 턱부분을 상대의 판에 맞붙여서 접합하여야 한다.

③ 겹치기용접이음의 양쪽판의 끝에는 얇은쪽의 모재의 두께에 따라 정한 별표 1에 의한 F1의 연속필릿용접을 행하여야 한다.

제32조(T용접이음) T용접이음시에는 접합되는 판의 양측에 별표 1 및 별표 2에 의한 연속 또는 단속필릿용접을 행하여야 하고, 용접되는 양쪽 모재사이에 틈이 없도록 하여야 한다. 다만, 부득이하게 틈이 생긴 경우로서 그 틈이 3밀리미터이하인 경우에는 필릿의 각장을 틈에 상당하는 치수만큼 증가시키고, 틈을 3밀리미터이하로 할 수 없는 경우에는 적당한 너비 및 두께를 가지는 라이너를 삽입하거나 모재의 일부 또는 전부를 신환하여 용접하여야 한다.

제33조(필릿용접이음) ① 필릿용접이음의 종류 및 치수는 별표 1에 의하며, 그 적용은 제31조 또는 별표 2에 의한다. 다만, 탱크내의 부재 및 특히 짧은 부재 등의 단속필릿용접이음은 별표 1에 의한 F₂의 연속용접으로 할 수 있다.

② 연속필릿용접이음시에는 과대한 용접량이 되지 아니하도록 하여야 한다.

제34조(연속중통재의 부착) 수밀을 요하지 아니하는 긴 연속중통재를 외판 또는 강력갑판에 용접하는 경우에는 단속필릿용접으로 하거나 중통재의 고착심에 장반원형의 노치를 적당히 배치하고 상대의 판에 대고 접촉장소의 전 주위를 용접하여야 한다.

제35조(슬롯용접) 슬롯용접은 가능한 한 이를 행하여서는 아니 된다. 다만, 부득이하게 이를 행할 경우에는 용접용 구멍은 이를 충분한 크기의 장원형으로 하고 구멍바닥 전 주위의 용접은 완전히 용입되도록 하여야 한다.

제36조(플러그용접) 플러그용접의 용접용 구멍의 지름은 구멍을 뚫은 모재의 두께의 2.5배와 10밀리미터 중 큰 것 이상이어야 하고 60도의 정각으로 접시 모양으로 도려내어야 한다.

제37조(재용접) ① 기포가 많은 장소 그 밖의 불완전한 용접장소는 이를 제거하고 재용접을 행하여야 한다.

② V형 맞대기용접이음에 있어서는 용합부가 강판의 이면에 도달할 정도로 용입을 완전히 하고 용입이 불충분한 경우에는 이면으로부터 용접저부를 삭제하고 다시 시공하여야 한다.

제38조(덧살붙임) 덧살붙임은 특히 필요한 경우 이외에는 이를 평삭하여서는 아니 된다.

제3편 90미터미만 선박의 선체구조

제1장 일반사항

제39조(재료) ① 선체구조에 사용하는 재료는 제5조의 재료의 규격 규정에 적합한 강재를 사용하여야 한다. 다만, 이 기준에 적합하지 아니하는 그 밖의 재료를 사용하는 경우 재질과 치수에 대하여는 해양수산부장관이 인정하는 바에 의한다. <개정 2008.7.18>

② 고장력강재를 사용하는 경우에 있어서의 구조 및 치수는 제1항의 규정에 의한 강재의 인장강도 등을 고려하여 이를 경감할 수 있다.

제40조(치수) ① 부재에 대한 단면계수는 별도로 정하는 경우를 제외하고는 부재의 양측 각각 0.1ℓ의 너비로 걸치는 강판을 포함하여 산정되는 것으로 한다. 다만, 0.1ℓ의 너비는 인접하는 부재까지의 거리의 2분의 1을 초과하여서는 아니 된다. 이 경우 ℓ은 해당 규정에서 정하는 부재의 길이를 말한다.

② 평강, 형강 또는 플랜지한 강판을 용접하여 단면계수로서 규정하는 보, 늑골 또는 횡보강재 등을 구성하는 경우에는 그 깊이 및 두께는 단면계수에 따라 적절한 것으로 하여야 한다.

③ 플랜지의 굽힘 안쪽 반지름은 가능한 한 판두께의 2배 이상 3배 이하이어야 한다.

④ 거더를 구성하는 면재의 두께는 웨브의 두께이상으로 하고 그 너비(b)는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$b=2.7\sqrt{(d_o \cdot \ell)} \quad (\text{밀리미터})$$

이 식에서

d_0 는 각 장의 규정에 의한 거더의 깊이(밀리미터)

ℓ 은 각 장의 규정에 의한 거더의 지지점사이의 거리(미터). 다만, 견고한 트리핑브래킷이 있는 경우에는 이것을 지지점으로 볼 수 있다.

제41조(각부분의 공사) ① 선체의 주요부재에 대하여는 강도상 유해한 변형 및 잔류응력이 생기지 아니하도록 공작방법 및 순서에 주의하여야 한다.

② 갑판의 절단된 가장자리는 이를 정확하고 매끈하게 하여야 하며, 부재의 가공에 있어 구조 강도상 유해한 결함을 주지 아니하도록 하여야 한다.

③ 부재의 접이음부는 상호 충분히 밀착시켜야 하며, 밀착을 방해하는 강재의 거칠은 부분을 완전히 제거하여야 한다.

④ 강판의 굽힘가공 또는 변형을 제거하는 등 열간공사를 하는 경우에는 과도하게 가열이 되지 아니하도록 하여야 한다.

제42조(내부부재의 단부고착) ① 거더의 단부를 격벽판, 탱크정판 등에 고착하는 경우에는 격벽판, 탱크정판 등의 반대측에 유효한 지지재를 부착하여 균형을 가지도록 하여야 한다.

② 늑골에 부착되는 브래킷 및 격벽, 디프탱크등의 횡보강재에 부착되는 브래킷으로서, 늑골 또는 횡보강재에 고착되는 측의 암은 별도로 규정하는 것 이외에는 각 장의 규정에 의한 ℓ 의 8분의 1이상이어야 한다.

제43조(브래킷의 설치 등) ① 2차구조부재(보, 늑골, 종통재, 횡보강재 등)의 단부와 갑판, 외판, 격벽 등과의 고착부에는 특별히 규정하는 것을 제외하고는 다음 식에 의한 두께 (t_b)이상의 브래킷을 설치하여야 한다. 다만, 구조 및 배치상 브래킷 고착으로 할 수 없는 경우에는 별도로 고려하여야 한다.

$$t_b = C_1 \sqrt{Z} + 4.5 \text{ (밀리미터)}$$

이 식에서

Z 는 단면계수로서 다음 각 호에 의한 값(세제곱센티미터)

1. 기본부재(거더, 웨브 등)에 2차구조부재를 고착하는 경우에는 2차구조부재의 단면계수
2. 건현갑판하에 설치하는 늑골의 상단에 보, 종통재를 고착하는 경우에는 해당 늑골의 단면계수
3. 제1호 및 제2호의 규정에 의한 곳 이외의 곳에 대하여는 작은 쪽의 단면계수

수 C_1 은 플랜지의 유무에 따른 계수로서 다음에 의한 값.

플랜지가 없는 경우 : $C_1 = 0.27$

플랜지가 있는 경우 : $C_1 = 0.23$

② 제1항의 규정에 의하여 플랜지가 있는 브래킷으로 고착하는 경우 플랜지의 폭 (w_f)은 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다. 특히 브래킷암의 길이가 800 밀리미터 이상인 경우에는 트리핑브래킷 등으로 보강하는 경우를 제외하고는 플랜지가 있는 브래킷 또는 이와 동등한 것으로 보강되어야 한다.

$$w_f = \frac{Z}{33} + 45 \text{ (밀리미터)}$$

이 식에서

Z 는 제1항의 규정에 의한 Z 와 같다.

③ 브래킷암의 길이는 그림 7과 같이 측정하며, 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다. 다만, 탱크측 및 호퍼측에 부착하는 브래킷암의 길이는 규정에 의한 것의 20퍼센트를 증가시켜야 한다.

$$a + b \geq 2.0 \ell$$

$$a \text{ 및 } b \geq 0.8 \ell$$

이 식에서

ℓ 은 다음 식에 의한 값. 다만, ℓ 은 해당 휨보강재의 웨브 깊이의 2배미만이어서는 아니 된다.

$$\ell = 180 \sqrt{\frac{Z}{14 + \sqrt{Z}}} - 90 \text{ (밀리미터)}$$

이 식에서

Z 는 제1항의 규정에 의한 Z 와 같다.

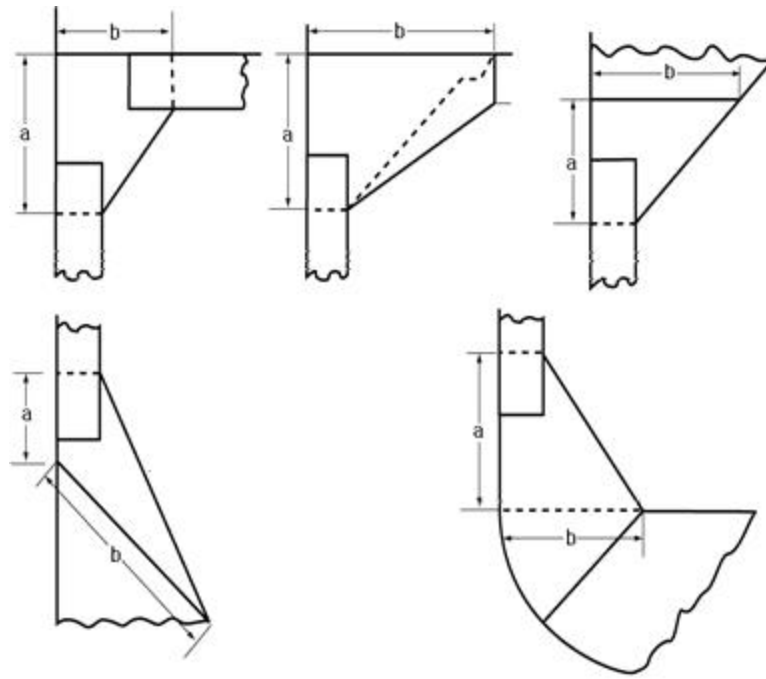


그림 7 a 및 b의 측정방법

제44조(ℓ의 수정) 거더의 웨브의 두께이상의 두께를 가지는 브래킷을 설치하는 경우 이 편 제7장 제3절·제5절·제6절과 제8장 제1절·제2절 규정에 의한 ℓ의 값은 다음 각 호에 의하여 수정할 수 있다. <개정 2005. 7. 27>

1. 브래킷의 면재의 단면적이 거더의 면재의 단면적의 2분의 1이상이고, 거더의 면재가 격벽판, 갑판, 내저판 등까지 도달하는 경우 ℓ은 브래킷의 내단으로부터 브래킷 쪽으로 0.15미터 들어간 점까지 측정한다.(그림 8의 (a) 참조)
2. 브래킷의 면재의 단면적이 거더의 면재의 단면적의 2분의 1미만이고, 거더의 면재가 격벽판, 갑판, 내저판 등까지 도달하는 경우 ℓ은 거더의 가장자리보다 밖에 있는 부분의 브래킷과 그 면재의 합계단면적이 거더의 면재의 단면적과 동등한 점까지 측정한다. 다만, 브래킷의 내단으로부터 그 점까지의 거리가 0.15미터미만인 경우에는 브래킷의 내단으로부터 브래킷 쪽으로 0.15미터 들어간 점까지 측정한다.(그림 8의 (b)참조)
3. 브래킷의 거더 쪽의 암의 길이가 격벽판, 갑판 또는 내저판 쪽의 암의 길이의 1.5배를 초과하는 부분의 브래킷은 유효한 것으로 고려하여서는 아니 된다.
4. 거더의 각 끝에 있어서 제1호부터 제3호까지의 규정에 의한 ℓ의 수정량이 거더의 각 끝의 고착부를 포함하는 지점간의 거리의 4분의 1을 초과하는 경우에는 4분의 1로 한다.

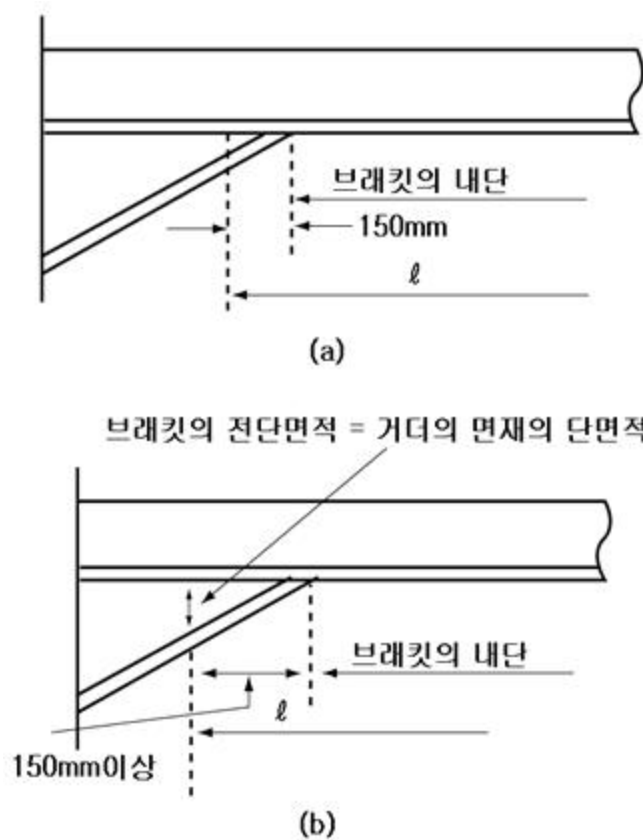


그림 8 l 의 수정

- 제45조(도장 등) ① 용접부는 해양수산부장관의 검사완료후가 아니면 이를 도장하여서는 아니 된다.<개정 2008.7.18>
- ② 단저구조의 선저·배수로·보일러실의 하부에 있는 이중저 내의 선저 그 밖의 필요한 곳에는 시멘트 또는 이와 동등이상의 성능을 가진 도료를 칠하여 외판, 늑골 등을 보호하여야 한다.
- ③ 강으로서 구조되는 부분에는 시멘트 또는 물시멘트로 도장하는 것을 제외하고는 필요에 따라 오일페인트 그 밖의 적절한 도료로 도장하여야 한다.
- ④ 외부강재에 대하여는 녹이 슬지 아니하도록 충분히 건조한 후 도료를 칠하여야 한다.
- ⑤ 타, 프로펠러부근, 해수흡입구, 빌지킬 등 해수 중에서 동계통 합금에 인접하거나 돌출되어 있는 강재에는 방식(부식 방지) 금속을 부착하거나 그 밖의 적절한 방법에 의하여 방식(부식 방지) 조치를 하여야 한다.
- ⑥ 제1항 및 제5항의 규정에 불구하고, 1998년 7월 1일 이후 건조된 유조선 및 산적화물선에 설치되는 해수전용밸러스트 탱크는 다음 각 호에 의한 탱크의 부

식방지조치가 된 것이어야 한다. <신설 2006. 12. 29>

1. 경화보호도장과 같은 효과적인 부식방지 시스템을 갖춘 것
2. 도장의 색은 가능한 한 밝은 색일 것
3. 부식방지 시스템의 선택, 적용 및 유지 등에 대한 계획서는 해양수산부장관의 승인을 받은 것으로서 별표 5의 해수전용밸러스트 탱크의 부식방지시스템에 대한 선택·적용·유지에 관한 요건에 적합하여야 하며 다음 각 호의 서류가 포함된 것일 것<개정 2008.7.18>

가. 도료의 선택, 적용 및 유지를 위한 선박소유자, 도료제조자 및 조선소간 합의한 서류

나. 도료의 색상 및 경화도장(Hard coating)여부가 포함된 해수밸러스트 탱크 목록

다. 애노드(Anode)를 사용하는 경우 애노드의 상세 사양

라. 각 도료에 대한 기술자료

마. 도료의 품질을 나타내는 자료

바. 도장기술자가 해당 도료를 사용한 경험이 있음을 나타내는 자료

사. 검사개소 및 방법을 포함한 도장전 표면처리 절차 및 기준

아. 도장전 표면처리 및 도장적용에 관한 검사보고서 서식

자. 각 도료에 대한 제조자의 제품안전자료와 보건 및 안전을 위하여 사전 조치가 필요한 경우 이에 대한 서류

차. 도장의 유지조건

4. 필요하다고 인정되는 경우 소모성 애노드와 함께 사용되는 것일 것

제46조(연료유의 적재설비) ① 이 기준은 밀폐시험의 규정에 의한 인화점이 섭씨60도를 초과하는 연료유를 적재하는 선박의 구조 및 설비에 대하여 이 기준을 적용한다.

② 섭씨 60도이하의 인화점을 가지는 연료유를 적재하는 선박의 구조 및 설비에 대하여는 해양수산부장관이 인정하는 바에 의한다.<개정 2008.7.18>

제2장 종강도

제1절 일반사항

제47조(적용의 특례) 이 장의 규정을 적용하는 것이 합리적이지 아니한 것으로

인정되는 사항에 대하여는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 의한다.<개정 2008.7.18>

제48조(강도의 연속성) 종강도부재는 강도의 연속성이 양호하도록 배치되어야 한다.

제49조(적하지침서) <삭제 2015. 7. 7>

제50조(종강도적하지침기기) <삭제 2015. 7. 7>

제2절 굽힘강도

제51조(선박의 중앙부의 굽힘강도) ① 선박의 중앙부에 있어서 선체횡단면의 단면계수는 다음 표중 Z_1 의 산식에 의한 값 이상이어야 한다. 다만, 선박길이 65미터 미만인 선박에 대하여는 그러하지 아니하다. <개정 2007.11.2>

항 목	규 정 값
단면계수	$Z_1 = \frac{(M_s + M_w)}{\sigma} \times 10^3$ (세제곱센티미터)
최소단면계수	$Z_{\min} = C_1 \cdot L^2 \cdot B(C_b + 0.7)K$ (세제곱센티미터)
최소단면2차모멘트	$I_{\min} = 3C_1 \cdot L^3 \cdot B(C_b + 0.7)$ (네제곱센티미터)

상기 표의 식에서

M_s 는 정수중 종굽힘모멘트로서 적절하다고 인정하는 계산법에 따라 정수중에서 모든 계획적하상태에 대하여 계산한 호강 및 새강 종굽힘모멘트의 각각에 대한 최대값(킬로뉴튼·미터)

M_w 는 고려하는 위치에서의 파랑 종굽힘모멘트로서 다음 표에 의한 값

구 분	M_w 값(킬로뉴튼·미터)
호강상태	$0.19C_1 \cdot C_2 \cdot L^2 \cdot B \cdot C_b$
새강상태	$0.11C_1 \cdot C_2 \cdot L^2 \cdot B(C_b + 0.7)$

σ 는 허용굽힘응력으로서 $\frac{175}{K}$ (뉴턴/제곱밀리미터)

K는 재료계수로서 다음 표에 의한 값<개정 2009.10.6>

재 료 기 호	K
SM400A, SM400B, SM400C	1.0
SM490A, SM490B, SM490C	0.78
SM490YA, SM490YB, SM520B, SM520C	0.72
SM570	0.68

C_1 은 계수로서 다음 식에 의한 값

$$C_1 = 0.03L + 5$$

C_2 는 선박의 길이방향에 따른 분포계수로서 그림 9에 의한 값

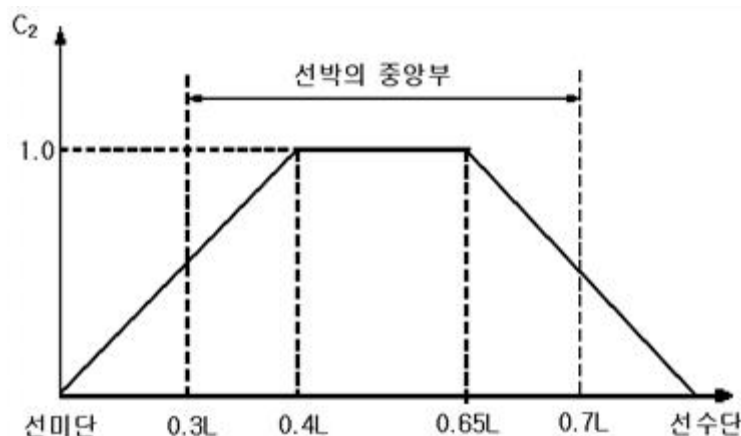


그림 9 계수 C_2 의 값

C_b 는 방형계수로서 0.6미만인 경우에는 0.6으로 한다. <개정 2007.11.2>

② 제1항의 규정에 불구하고 선박의 중앙부에 있어서 선체횡단면의 단면계수는 제1항의 규정에 의한 표 중 $Z_{\min}$ 의 산식에 의한 값 이상이어야 한다.

③ 선박길이의 중앙에 있어서 선체횡단면의 단면2차모멘트는 제1항의 규정에 의한 표 중 $I_{\min}$ 의 산식에 의한 값 이상이어야 하고 선박에 대한 단면2차모멘트의 계산방법은 제53조의 선체횡단면계수의 계산 규정에 의한다. <개정 2007.11.2>

④ 제2항 및 제3항의 규정에 의한 모든 중통부재의 치수는 선박의 중앙부에

있어서 동일하게 유지하여야 한다. 다만, 선박의 종류, 선체형상 및 재화상태를 고려하여 선박길이의 중앙에서 선박의 중앙부 양단으로 점차 감소시킬 수 있다. <개정 2007.11.2>

제52조(선박의 중앙부 이외의 굽힘강도) 선박의 중앙부 이외의 위치에 있어서 선체굽힘강도는 이 편 제7장제2절제1관의 강력갑판의 유효단면적 규정에 적합한 것이어야 한다. <개정 2007.11.2>

제53조(선체횡단면계수의 계산) 선체횡단면계수의 계산은 다음 각 호에 의한다.

1. 선체 종강도에 고려되는 모든 종통부재를 산입할 것
2. 강력갑판상의 개구는 선체횡단면계수를 산정하는 경우 갑판의 면적으로부터 이를 감할 것. 다만, 작은 개구(길이 2.5미터 이하, 너비 1.2미터 이하인 개구를 말한다. 이하 같다)를 설치하는 경우로서 동일 단면적에 있는 작은 개구들의 너비의 합이 $0.06(B - \sum b)$ 이하로 되는 경우에는 이들 개구는 없는 것으로 간주할 수 있다. 여기서 $\sum b$ 는 해당 단면에 있는 길이가 2.5미터를 초과하는 개구 또는 너비가 1.2미터를 초과하는 개구의 너비의 합(미터)을 말한다.
3. 제2호의 규정에 불구하고 강력갑판의 동일 단면에 있는 작은 개구들의 합이 강력갑판 및 선저에 대한 단면계수를 3퍼센트 이상 감소시키지 아니하는 경우에는 이들 작은 개구들은 없는 것으로 간주할 수 있다.
4. 제2호 및 제3호의 규정 적용시 선박의 길이 방향에 그은 작은 개구의 중심을 통하는 선상에 정점을 가지고 정각(頂角) 30도로서 해당 개구에 접하는 선과 해당 개구로서 둘러싸인 부분도 개구로 간주할 것
5. 강력갑판에 대한 횡단면계수는 선체횡단면의 수평중성축에 대한 단면2차모멘트를 다음 각 목에 의한 값 중 큰 것으로 나눈 것으로 할 것
 - 가. 중성축으로부터 강력갑판보의 선측에 있어서 상면까지의 수직거리
 - 나. 다음 식에 의한 값. 다만, Y 및 X는 동 식에 의한 값이 최대가 되는 점에서 측정한 것으로 한다.

$$Y(0.9 + 0.2 \frac{X}{B})$$

이 식에서

Y는 수평중성축으로부터 갑력갑판상의 산입부재 상면까지의 수직거리(미터)

X는 선체 중심선으로부터 강력갑판상의 산입부재 상면까지의 수평거리 (미터)

6. 선저에 대한 횡단면계수는 선체횡단면의 수평중성축에 대한 단면2차모멘트를 수평중성축으로부터 용골상면까지의 수직거리로 나눈 것으로 할 것

제3절 좌굴강도

제54조(압축좌굴강도) 이 절의 규정은 종굽힘에 의한 압축응력이 크게 작용하는 강력갑판 및 선저외판 등에 대하여 적용하며, 고려하는 부재에 작용하는 압축응력은 다음 각 호에 의한다.

1. 작용 압축응력(σ_{act})은 다음 식에 의한다. 다만, $\frac{30}{K}$ 이상이어야 한다.

$$\sigma_{act} = \frac{(M_s + M_w)}{I} y \times 10^5 (\text{뉴턴/제곱밀리미터})$$

이 식에서

M_s 는 제51조제1항의 선박의 중앙부의 굽힘강도 규정에 의한 M_s 와 같다. 다만, 갑판부에 대하여 계산하는 경우에 있어서 M_s 의 값이 항상 양(+)일 경우에는 0으로 한다.

M_w 는 제51조제1항의 선박의 중앙부의 굽힘강도 규정에 의한 M_w 와 같다. 이 경우 선체횡단면의 중립축 상부의 부재에 대하여는 $M_w(-)$, 하부의 부재에 대하여는 $M_w(+)$ 로 한다.

y 는 중립축으로부터 고려하는 지점까지의 수직거리(미터)

I 는 고려하는 선체횡단면의 수평중성축에 대한 단면2차모멘트(네제곱센티미터). 이 경우 계산방법은 제53조의 규정에 의한 선체횡단면계수의 계산 규정을 준용한다. <개정 2007.11.2>

2. 탄성압축 좌굴응력(σ_E)는 다음 식에 의한다.

$$\sigma_E = 0.9kE \left(\frac{t_b}{1000b} \right)^2 (\text{뉴턴/제곱밀리미터})$$

이 식에서

K 는 작용응력의 작용방향에 따라 다음 각 목의 규정에 의한다.

가. 종능골식 패널

$$k = \frac{8.4}{\phi + 1.1}$$

나. 횡능골식 패널

$$k = C \left\{ 1 + \left(\frac{b}{a} \right)^2 \right\}^2 \frac{2.1}{\phi + 1.1}$$

이 식에서

E는 재료의 탄성계수로서 강재의 경우 2.06×10^5 (뉴턴/제곱밀리미터)으로 한다.

t_b 는 다음 표에 의한 공제값을 제외한 판의 두께(밀리미터)

구 조 부 재	표준 공제값	최대, 최소 공제값
(1) 산적건화물 적재구역 (2) 한쪽면이 밸러스트 또는 액체화물에 노출된 면으로서 수평면에 대하여 25도이상 기울어진 경사면	0.05t	0.5~1 밀리미터
(1) 한쪽면이 밸러스트 또는 액체화물에 노출된 면으로서 수평면에 대하여 25도미만 기울어진 경사면 (2) 양면이 밸러스트 또는 액체화물에 노출된 면으로서 수평면에 대하여 25도이상 기울어진 경사면	0.10t	2~3 밀리미터
양면이 밸러스트 또는 액체화물에 노출된 면으로서 수평면에 대하여 25도미만 기울어진 경사면	0.15t	2~4 밀리미터

b는 패널의 짧은 변의 길이(미터)

a는 패널의 긴 변의 길이(미터)

C는 계수로서 긴 변의 휨보강재에 따른 계수로서 다음에 의한 값

능판 또는 거더로 보강된 패널 : 1.30

휨보강재가 L 또는 T형강인 경우 : 1.21

휨보강재가 구평강인 경우 : 1.10

보강재가 평강인 경우 : 1.05

ϕ 는 작용 압축응력 σ_{act} 가 패널의 변에 따라서 선형변화할 때의 최소값과 최대값의 비($0 \leq \phi \leq 1$)

3. 압축에 의한 임계좌굴응력(σ_c)은 다음에 의한다.

$\sigma_c = \sigma_E$: $\sigma_E \leq 0.5\sigma_T$ 일 때

$\sigma_c = \sigma_y \left(1 - \frac{\sigma_y}{4\sigma_E} \right)$: $\sigma_E > 0.5\sigma_T$ 일 때

이 식에서

σ_T 는 재료의 항복응력(뉴턴/제곱밀리미터)으로서 다음 각 목의 규정에 의한 값

가. 연강 : 235(뉴턴/제곱밀리미터)

나. 고장력강(두께 50밀리미터이하의 것에 한한다)

(1) 탄소당량이 0.36이하인 것 : 315

(뉴턴/제곱밀리미터)

(2) 탄소당량이 0.38이하인 것 : 355

(뉴턴/제곱밀리미터)

σ_{E} 는 제2호의 규정에 의한 탄성압축좌굴응력(뉴턴/제곱밀리미터)

4. 제3호의 규정에 따라 계산된 패널 및 종늑골의 압축에 의한 임계좌굴응력 σ_{E} 는 다음 식을 만족하는 것이어야 한다.

$$\sigma_{\text{E}} \geq \beta \sigma_{\text{act}}$$

이 식에서

β 는 안전계수로서 다음 각 목의 규정에 의한 값

가. 평판 및 보강재의 웨브인 경우 : $\beta = 1.0$

나. 휨보강재인 경우 : $\beta = 1.1$

σ_{act} 는 제1호 규정에 의한 작용 압축응력

【전문개정 2005. 7. 27】

제3장 평판용골 및 외판구조

제1절 일반사항

제55조(부식에 대한 고려) 외판의 두께는 사용장소 및 선박의 용도에 따라 특히 부식이 많다고 인정되는 경우에는 이 장의 규정에 의한 두께보다 증가시켜야 한다.

제56조(접촉에 대한 고려) 선박의 용도에 따라 안벽과의 접촉으로 인하여 외판이 손상될 기회가 많다고 인정되는 경우에는 외판의 두께를 특별히 고려하여야 한다.

제57조(판두께의 연속성) 외판두께의 연속성을 고려하여 인접하는 강판사이에는 현저한 두께의 차가 발생하지 아니하도록 하여야 한다.

제2절 평판용골

제58조(평판용골의 너비 등) ① 평판용골의 너비(b)는 전 길이에 걸쳐 다음 식

에 의한 것 이상이어야 한다.

$$b = 4.5L + 775 \text{ (밀리미터)}$$

② 평판용골의 두께는 전 길이에 걸쳐 제62조의 규정에 의한 선박의 중앙부 선저외판의 두께에 1.5밀리미터를 더한 것 이상이어야 한다. 다만, 인접하는 선저외판의 두께미만이어서는 아니 된다. <개정 2007.11.2>

제3절 선박의 중앙부 외판

제59조(외판의 최소두께) 선박의 중앙부에 있어서 강력갑판하의 외판의 최소두께(t)는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다. <개정 2007.11.2>

$$t = 0.044L + 4.6 \text{ (밀리미터)}$$

제60조(선측외판의 두께) 선박의 중앙부에 있어서 강력갑판의 현측후판을 제외한 선측외판의 두께(t)는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다. <개정 2007.11.2>

$$t = 4.1S\sqrt{d+0.04L} + 1.5 \text{ (밀리미터)}$$

이 식에서

S는 횡능골 또는 종능골의 간격(미터)

제61조(현측후판의 두께) 선박의 중앙부에 있어서 현측후판의 두께는 강력갑판의 스트링거판두께의 75퍼센트 이상이어야 한다. 다만, 인접하는 선측외판의 두께미만이어서는 아니 된다. <개정 2007.11.2>

제62조(선저외판의 두께) 선박의 중앙부에 있어서 밑저외판을 포함한 선저외판(평판용골을 제외한다)의 두께(t)는 다음 표에 의한 것 이상이어야 한다. <개정 2007.11.2>

구 분	선저외판두께(밀리미터)
횡식구조	$t = 4.7S\sqrt{d+0.035L} + 1.5$
종식구조	$t = 4.0S\sqrt{d+0.035L} + 1.5$
(비고) :	
1. S는 횡 또는 종 능골간격(미터)	

제4절 선박의 중앙부 전후부의 외판

제63조(선박의 중앙부 전후부의 외판) 강력갑판하의 외판의 두께(t)는 선박의 중앙부 0.4L사이보다 전후에 있어서는 점차 그 두께를 감소시켜 선수미부에 있어서는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다. 다만, 제64조부터 제67조까지의 규정에 의한 외판의 두께미만으로 하여서는 아니 된다. <개정 2007.11.2>

$$t = 0.044L + 4.6 \text{ (밀리미터)}$$

제64조(선수단으로부터 0.3L사이의 외판) 선수단으로부터 0.3L사이의 외판의 두께(t)는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$t = 1.34S\sqrt{L} + 1.5 \text{ (밀리미터)}$$

이 식에서

S는 횡능골 또는 종능골의 간격(미터)

제65조(선미단으로부터 0.3L사이의 외판) 선미단으로부터 0.3L사이의 외판의 두께(t)는 다음 식의 규정에 의한 것 이상이어야 하고, 선미에 기관을 가지는 선박 및 큰 마력을 가지는 선박에 대하여는 외판의 두께에 대하여 특별히 고려하여야 한다.

$$t = 1.20S\sqrt{L} + 1.5 \text{ (밀리미터)}$$

이 식에서

S는 횡능골 또는 종능골의 간격(미터)

제66조(선수선저보강부의 외판) ① 제127조의 규정에 의한 선수선저보강부의 외판의 두께(t)는 밸러스트 적재상태시의 선수흘수(d_F)에 따라 다음 표의 식에 의한 것 이상이어야 한다.

구 분	두께(밀리미터)
$d_F \leq 0.025L$	$t = 0.9C \cdot S\sqrt{P \cdot K} + 1.5$
$d_F \geq 0.037L$	$t = 1.34S\sqrt{L \cdot K} + 1.5$
(비고) :	
1. 밸러스트 적재상태시의 선수흘수가 상기 규정의 중간에 있을 때에는 보간법에 의한다.	

상기 표의 식에서

S는 능골간격 및 거더 또는 중통휨보강재의 간격중 작은 것(미터)

P는 슬래밍 충격압력으로서 제129조의 규정에 의한 P와 같다.

C는 다음 식에 의한 값

$C = (1.1 - 0.25 \frac{S}{\ell})^2$ 다만, $\frac{S}{\ell}$ 가 0.4이하인 경우에는 1.0으로, $\frac{S}{\ell}$ 가 1.0인 경우에는 0.72로 한다.

ℓ 은 늑골간격 및 거더 또는 종통휨보강재의 간격중 큰 것(미터)

② 제1항의 규정에 불구하고 C_b 가 0.7이하이고 계획속장비가 1.4이상인 선박의 선수선저보강부의 범위 및 외판의 두께에 대하여는 적절하다고 인정하는 범위까지 보강하여야 한다.

제67조(선미재 부근의 외판) 선미재에 인접한 외판 및 안경형 보스 부분의 외판 두께(t)는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$t = 0.09L + 3.5 \text{ (밀리미터)}$$

제5절 선루측부의 외판

제68조(선루갑판이 강력갑판인 경우) 선루갑판을 강력갑판으로 하는 경우 선루측부의 외판의 두께는 제59조, 제60조 및 제63조부터 제65조까지의 규정에 의한 것으로 하여야 한다. 다만, 선수미부의 선루측부의 외판의 두께는 제69조의 규정에 의한 것으로 할 수 있다.

제69조(선루갑판이 강력갑판이 아닌 경우) 선루갑판을 강력갑판으로 하지 아니하는 경우 선루측부의 외판의 두께(t)는 다음 표의 식에 의한 것 이상이어야 한다. 다만, 5.5밀리미터 미만이어서는 아니 된다.

선루측부 외판의 위치	외판의 두께(밀리미터)
선수단으로부터 0.25L사이	$t = 1.15S\sqrt{L} + 1.0$
기 타	$t = 0.94S\sqrt{L} + 1.0$
(비고) : 1. 식에서 S는 그 곳에서의 중 또는 횡늑골 간격	

제70조(선루단 부분의 보강) 선루단 부분의 외판은 강도의 연속성을 유지할 수

있는 적절한 구조로 하여야 한다.

제6절 외판의 국부보강

제71조(개구의 보강) 외판에 개구를 설치하는 경우에는 개구의 귀퉁이에 충분한 등금새를 주고 필요에 따라 보강하여야 한다.

제72조(시체스트의 두께) 외판에 해수의 흡입 및 토출 등을 위하여 시체스트를 설치하는 경우 그 두께(t)는 다음 식에 의한 것 이상으로 하고, 충분한 강성을 가지도록 필요에 따라 휨보강재 등으로 적절히 보강하여야 한다.

$$t = 0.07L + 4.0 \text{ (밀리미터)}$$

제73조(호스파이프의 위치) 호스파이프가 붙는 외판 및 그 하방의 외판은 두께를 증가시키거나 또는 이중판을 설치하고, 그 단부가 앵커 및 앵커체인에 의하여 손상되지 아니하도록 가공하여야 한다.

제74조(횡식구조의 외판) 횡식구조를 가지는 외판에 대하여는 좌굴방지를 위하여 충분한 고려를 하여야 한다.

제4장 단저 및 이중저구조

제1절 단저구조

제1관 일반사항

제75조(적용) 이 절의 규정은 제92조제1항부터 제3항까지의 규정에 의하여 이중저구조의 일부를 생략할 수 있는 선박의 단저구조에 대하여 적용한다.

제2관 중심선내용골

제76조(중심선내용골의 구조 등) ① 단저구조의 선박에는 중심선관통판과 정판으로 구성되는 중심선내용골을 설치하고 가능한 한 이를 선수미로 연장하여야 한다.

② 선수미창의 구조에 대하여는 이 편의 제9장제2절 및 제3절의 선수격벽 전부구조, 선미격벽 후부구조의 규정을 준용한다.

제77조(중심선관통판) ① 중심선내용골의 관통판의 두께(t)는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다. 다만, 선박의 중양부 전후에 있어서는 점차 그 두께를 감소하여 선수미부에 있어서는 중양부의 85퍼센트로 할 수 있다.<개정 2007.11.2>

$$t = 0.065L + 4.2 \text{ (밀리미터)}$$

② 중심선관통판의 깊이는 늑판의 깊이이상으로 하여야 한다.

제78조(정판의 배치 등) ① 제76조의 규정에 의한 중심선내용골의 정판은 선수격벽으로부터 선미격벽까지 도달하도록 하고 두께는 중양부의 중심선관통판의 두께이상으로 하여야 한다.

② 정판의 단면적(A)은 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다. 다만, 선박의 중양부 전후에 있어서는 점차 그 값을 감소하여 선수미부에 있어서는 다음 식에 의한 값의 85퍼센트로 할 수 있다. <개정 2007.11.2>

$$A = 0.6 L + 9 \text{ (제곱센티미터)}$$

③ 정판의 너비(b)는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$b = 2.3 L + 160 \text{ (밀리미터)}$$

제3관 측내용골

제79조(배치) 측내용골은 중심선내용골과 선측과의 사이에 2.5미터를 초과하지 아니하는 간격으로 이를 배치하여야 한다.

제80조(구조) 측내용골은 관통판과 정판으로 구성되어야 하고, 가능한 한 이를 선수미로 연장하여야 한다.

제81조(관통판 및 단절판) ① 측내용골의 관통판 및 단절판의 두께(t)는 선박의

중앙부에 있어서는 다음 식에 의한 것 이상이어야 하고, 선수미부에 있어서는 그 두께를 중앙부의 두께의 85퍼센트로 할 수 있다. <개정 2007.11.2>

$$t = 0.042 L + 4.8 \text{ (밀리미터)}$$

② 주기실내의 관통판 및 단절판의 두께는 제77조의 규정에 의한 중심선관통판의 두께이상이어야 한다.

제82조(정판) 측내용골의 정판의 두께는 관통판 및 단절판의 두께이상으로 하고, 그 단면적(A)을 선박의 중앙부에 있어서는 다음 식에 의한 것 이상으로 하여야 하며 선수미부에 있어서는 그 단면적을 중앙부의 단면적의 85퍼센트로 할 수 있다. <개정 2007.11.2>

$$A = 0.45L + 8.8 \text{ (제곱센티미터)}$$

제4관 능 판

제83조(배치) ① 선저를 횡식구조로 하는 경우 능판의 간격은 제150조의 규정에 의한 횡능골의 간격을 표준으로 한다.

② 선저를 종식구조로 하는 경우 능판은 약 3.5미터를 초과하지 아니하는 간격으로 이를 설치하여야 한다.

제84조(모양) ① 능판의 상단은 어느 부분에 있어서는 선체중심선에 있어서는 상단보다 낮아서는 아니 된다.

② 선박의 중앙부에 있어서 능골의 내단에서 능판의 상단을 따라 측정한 거리가 제85조제1항의 능판의 치수 규정에 의한 d_o 와 같은 곳에 있어서는 능판의 깊이는 $0.5d_o$ 이상이어야 한다. 다만, 능골브래킷을 설치하는 경우에는 그 내단에 있어서는 능판의 깊이를 $0.5d_o$ 로 할 수 있다.(그림 10 참조) <개정 2007.11.2>

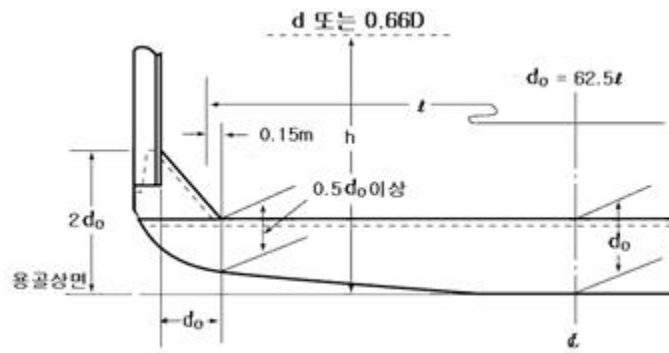


그림 10 늑판의 모양

- ③ 선저기울기가 특히 큰 선박에 대하여는 선체중심선에 있어서의 늑판의 깊이를 적절히 증가시켜야 한다.
- ④ 늑판이 곡선형인 경우 늑판의 상단에 부착하는 면재는 만곡부의 상부로부터 반대편의 만곡부의 상부까지 또는 브래킷으로 고착되는 늑판의 전 너비에 걸쳐서 연속적으로 부착시켜야 한다.

제85조(치수) ① 늑판의 치수는 다음 표의 식에 의한 것 이상이어야 한다.

구 분	치 수
선체중심선에서 늑판의 깊이(d_o)	$d_o = 62.5 \ell$ (밀리미터)
①늑판의 두께(t)	$t = 0.01d_o + 3$ (밀리미터)
늑판의 단면계수(Z)	$Z = 4.27S \cdot h \cdot \ell^2$ (세제곱센티미터)
(비고) :	
1. ①의 늑판의 두께(t)는 12밀리미터를 넘을 필요는 없다.	

이 표의 식에서

S 는 늑판의 간격(미터)

h 는 d 또는 $0.66D$ 중 큰 것(미터)

ℓ 은 L 의 중앙에서 늑골브래킷의 내단 사이의 거리에 0.3을 더한 것, 종격벽과 늑골브래킷의 내단사이의 거리에 0.15를 더한 것, 또는 종격벽과 종격벽사이의 거리(미터). 다만, 상단이 곡선형의 늑판인 경우에는 ℓ 을 적절히 정할 수 있다. (그림 10 참조) <개정 2005. 7. 27>

- ② 늑판의 상단에 부착하는 면재의 두께는 그 곳의 늑판의 규정에 의한 두께 이상이어야 하며 그 너비는 횡방향의 안정에 대하여 충분한 것이어야 한다.
- ③ 선박의 중앙부 $0.5L$ 사이보다 전후에 있어서는 점차 늑판의 두께를 감소시켜 선수미부에 있어서는 제1항의 규정에 의한 것의 85퍼센트로 할 수 있다.

다만, 선수선저의 평평한 부분에 대하여는 그러하지 아니하다. <개정 2007.11.2>

④ 주기 및 추력지지대의 하부의 늑판은 충분한 깊이를 가지는 견고한 구조의 것이어야 하며, 그 두께는 중심선관통판의 두께미만이어서는 아니 된다.

⑤ 제127조의 규정에 의한 선수선저보강부에 있어서는 늑판의 깊이를 증가시키거나 제1항의 규정에 의한 단면계수를 적절히 증가시켜야 한다.

제86조(늑골브래킷) 늑골브래킷의 치수는 다음 각 호에 의한 것이어야 하며 그 자유변에는 플랜지를 주어야 한다.

1. 용골의 상면으로부터 측정한 브래킷의 상단의 높이는 선체중심선에 있어서의 늑판의 규정깊이의 2배일 것(그림 10 참조)
2. 늑골의 내단으로부터 늑판의 상단에 따라 측정한 브래킷의 너비는 선체중심선에 있어서의 늑판의 규정의 깊이이상일 것(그림 10 참조)
3. 두께는 그 곳에 있어서의 늑판의 규정의 두께이상일 것(그림 10 참조)

제87조(배수구멍) 늑판에는 선체중심선의 각 측 및 선저가 평평한 선박에는 만곡부의 하부에 배수구멍을 설치하여야 한다.

제88조(경감구멍) 늑판에는 경감구멍을 설치할 수 있다. 이 경우 늑판의 높이를 증가시키거나 적절히 보강하여야 한다.

제89조(격벽위치의 늑판) 격벽의 위치에 설치하는 늑판에 대하여는 이 편 제8장 수밀탱크 및 디프탱크 구조의 규정에 의한다.

제5관 선저중늑골

제90조(간격) 선저중늑골의 간격(S)은 다음 식에 의한 것을 표준으로 한다.

$$S = 2 L + 550 \text{ (밀리미터)}$$

제91조(치수) 선저중늑골의 단면계수 (Z_b)는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$Z_b = 9S \cdot h \cdot \ell^2 \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 식에서

ℓ 은 늑판 사이의 거리(미터)

S는 선저중늑골의 간격(미터)

h는 해당 늑골에서부터 용골상면상 $d + 0.026L$ 인 점까지의 수직거리(미터)

제6관 선수선저부의 구조

제91조의2(선수선저부의 구조) 단저구조선박의 선수선저부의 구조에 대하여는 이 편 제4장제2절제9관의 이중저구조의 선수선저부구조 규정에 따른다. <개정 2016.12.28>

제2절 이중저구조

제1관 일반사항

제92조(적용) ① 다음 각 호의 선박은 선수격벽으로부터 선미격벽까지 이중저를 설치하여야 한다. 다만, 선박의 구조, 형상 및 용도 등으로 인하여 이중저 설치가 어렵거나 불필요한 경우 또는 「선박구획기준」 제14조제8호에 따라 선저의 손상을 받더라도 안전에 지장이 없다고 해양수산부장관이 인정하는 선박은 이중저의 일부 또는 전부를 생략할 수 있다.<개정 2008.12.30>

1. 국제항해에 종사하는 여객선<개정 2008.12.30>

2. 국제항해에 종사하는 총톤수 500톤 이상의 화물선<개정 2008.12.30> <개정 2015. 7. 7>

② <삭제 2008.12.30>

③ 종통격벽 또는 내각(Inner skin)등의 특수한 구조에 의하여 이중저의 지지되지 아니하는 너비를 감소시키는 경우 및 이중저를 일부에 설치하는 경우에는 이 절의 규정을 적절히 고려할 수 있다.

④ 종식구조에서 횡식구조로 바뀌는 곳 및 이중저의 높이가 급격하게 변하는 곳에 있어서는 거더 또는 늑판을 적절하게 설치하는 것 등에 의하여 강도의 연속성이 유지되도록 특별히 주의하여야 한다.

⑤ 특히 중량화물을 적재하는 화물창의 이중저구조에 대하여는 특별한 고려를

하여야 한다.

제93조(맨홀 및 경감구멍) ① 수밀을 필요로 하지 아니하는 내부부재에는 특설 필러가 설치되는 곳 또는 규정에 의하여 개구가 제한되는 곳을 제외하고는 맨홀 및 경감구멍을 뚫어 모든 부분의 통행 및 환기에 지장이 없도록 하여야 한다.

② 내저판에 설치하는 맨홀의 수는 이중저의 환기에 충분하고 이중저의 내부에 도달하는데 필요한 정도로 하여야 하며 맨홀의 배치는 가능한 한 주수밀구획이 이중저를 통하여 서로 상통하지 아니하도록 주의하여야 한다.

③ 제2항의 규정에 의한 맨홀덮개는 이를 강제로 하고 화물창의 이중저상에 내장판이 없는 경우에는 덮개 또는 취부금속이 화물에 의하여 손상을 받지 아니하도록 보호하여야 한다.

④ 이중저내의 수밀을 필요로 하지 아니하는 곳의 각 부재에는 공기 및 물구멍을 설치하여야 한다.

⑤ 맨홀 및 경감구멍의 위치 및 크기는 설계도서에 명시되어야 한다.

제94조(배수) ① 이중저상에는 빗지를 제거하기 위한 적절한 크기의 빗지웰을 설치하여야 한다.

② 빗지웰은 축로 후부의 것을 제외하고는 용골상면상 500밀리미터 이상 떨어지도록 이를 설치하여야 한다.<개정 2008.12.30>

③ 제2항의 규정에 의한 빗지웰은 외판으로 구성되어서는 아니 된다. 다만, 선체구조상 외판으로 빗지웰을 구성하는 것이 불가피하다고 인정되는 경우 빗지웰을 구성하는 외판의 두께는 주위의 판두께보다 2.5밀리미터를 더한 것 이상이어야 한다.

제95조(코퍼댐) ① 다음 각 호의 액체를 적재하는 탱크들이 서로 인접하는 경우에는 코퍼댐을 설치하여야 한다. 다만, 연료유 탱크와 윤활유 탱크사이의 격벽을 완전 용입하여 용접하는 경우에는 코퍼댐의 설치를 면제할 수 있다.

1. 연료유
2. 윤활유
3. 식물성 기름
4. 청수

② 제1항의 규정에 의한 코퍼댐에는 선박기관기준에 의한 공기관장치를 설치

하여야 하며, 검사가 용이하도록 적절한 크기의 맨홀을 설치하여야 한다.

제96조(수밀의 거더 및 늑판) 수밀거더 및 늑판의 판두께와 이에 부착되는 휨보강재의 치수는 각각 해당 거더 및 늑판에 관한 규정 이외에 제245조 격벽판 및 제246조 격벽휨보강재의 규정을 적용한다.

제97조(최소두께) 이중저의 모든 구조부재의 두께는 6밀리미터 이상이어야 한다.

제2관 중심선거더

제98조(구조 및 배치) ① 중심선거더는 가능한 한 선수미로 이를 연장하여야 한다.

② 선박의 중앙부 0.5L사이의 중심선거더는 연속되는 구조이어야 한다. <개정 2007.11.2>

③ 연료유 또는 청수를 적재하는 곳의 중심선거더는 수밀구조이어야 한다.

④ 선체중심선에서 약 0.25B이내의 위치에 다른 수밀의 거더를 설치하는 경우, 선수미의 좁은 탱크내의 경우 그 밖에 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 경우에는 제3항의 규정을 적절히 참작할 수 있다.<개정 2008.7.18>

제99조(경감구멍) ① 선박의 중앙부 0.75L 이외의 곳에 있어서는 늑골간격마다 중심선거더에 경감구멍을 설치할 수 있다. <개정 2007.11.2>

② 선박의 중앙부 0.75L사이에는 늑골간격 하나 건너마다 중심선거더에 경감구멍을 설치할 수 있다. 다만, 경감구멍의 깊이는 중심선거더의 높이의 3분의 1을 초과하여서는 아니된다. <개정 2007.11.2>

제100조(거더의 높이) 중심선거더의 높이 (d_o)는 해양수산부장관이 인정하는 경우를 제외하고 $\frac{B}{20}$ 이상이어야 한다. 다만, 760밀리미터 미만이어서는 아니되며, 2000밀리미터를 초과할 필요는 없다.<개정 2008.7.18><개정 2008.12.30>

제101조(거더의 두께) 중심선거더의 두께(t)는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$t = 0.05L + 5 \text{ (밀리미터)}$$

제102조(브래킷) ① 종식구조의 중심선거더에는 늑판사이에 약 1.75미터를 초과하지 아니하는 간격으로 이에 인접하는 선저중늑골에 도달하는 브래킷을 설치하고 거더, 외판 및 선저중늑골에 이를 고착시켜야 한다. 다만, 브래킷의 간격이 1.25미터를 초과하는 경우 중심선 거더에는 휨보강재를 설치하여 보강하여야 한다.

② 제1항의 규정에 의한 브래킷의 두께(t)는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다. 다만, 그 곳의 늑판의 두께를 초과하지 아니할 수 있다.

$$t = 0.6\sqrt{L} + 1.5 \text{ (밀리미터)}$$

③ 제1항의 규정에 의한 휨보강재는 두께가 부착되는 판의 두께와 같고 깊이가 0.08do이상인 평강 또는 이와 동등이상의 것이어야 한다. 여기서 do는 중심선거더의 높이를 말한다.

제3관 측거더

제103조(배치) ① 선박의 중앙부 0.5L사이에는 중심선거더와 마진판과의 사이에 4.6미터를 초과하지 아니하는 간격으로 측거더를 설치하고 가능한 한 이를 선수미쪽으로 연장하여야 한다. <개정 2007.11.2>

② 제127조의 규정에 의한 선수선저 보강부 및 그 전후부에 있어서의 측거더 및 반거더의 배치는 제128조의 선수격벽과 선수선저 보강부 사이의 구조 규정에 의한다.

③ 주기 및 추력지지대의 하부는 측거더 또는 반거더를 증설하여 이를 적절히 보강하여야 한다.

제104조(거더의 두께) 측거더의 두께(t)는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다. 다만, 주기실에 있어서는 그 두께를 1.5밀리미터 증가시켜야 한다.

$$t = 0.65\sqrt{L} + 1.5 \text{ (밀리미터)}$$

제105조(반거더의 두께) 반거더의 두께는 제104조의 측거더의 두께 규정에 의한 것 이상이어야 한다.

제106조(수직휨보강재 등의 배치) ① 횡식구조인 경우에는 각 조립능판의 위치마다, 종식구조인 경우에는 적절한 간격으로 수직휨보강재를 설치하고 반거더에는 각 조립능판의 위치에 스트러트를 설치하여야 한다. 이 경우 스트러트의 단면적은 제114조제2항의 규정을 준용하여 정한 것 이상이어야 한다.

② 제1항의 규정에 의한 수직휨보강재는 두께가 부착되는 판의 두께와 같고 깊이가 $0.08d_o$ 이상인 평강 또는 이와 동등이상의 것이어야 한다. 여기서 d_o 는 측거더의 높이를 말한다.

제107조(경감구멍) 횡격벽의 위치로부터 화물창의 길이의 10퍼센트이내의 측거더에 설치하는 경감구멍의 지름은 그 곳에 있어서의 측거더의 깊이의 약 3분의 1이하이어야 한다. 다만, 선박의 중앙부 $0.75L$ 사이보다 전후에 있어서 적절한 보강을 하는 경우와 화물창의 길이가 특히 작은 경우에는 적절히 참작할 수 있다. <개정 2007.11.2>

제4관 실체능판

제108조(배치) ① 이중저에는 약 3.5미터를 초과하지 아니하는 간격으로 실체능판을 설치하여야 한다.

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 장소에는 실체능판을 설치하여야 한다.

1. 주기실의 매 능골의 위치. 다만, 종식구조의 경우에는 주기관 하부를 제외한 장소에 있어서는 능골 1개 건너마다 설치할 수 있다.
2. 추력베어링지지대 및 보일러지지대의 하부
3. 횡격벽의 하부
4. 선수격벽으로부터 제127조의 규정에 의한 선수선저 보강부의 후단까지는 제128조의 선수격벽과 선수선저보강부 사이의 구조에서 규정하는 곳

③ 수밀능판은 이중저의 구획이 가능한 한 선박의 구획과 일치하도록 이를 배치하여야 한다.

제109조(두께) 실체능판의 두께(t)는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다. 다만, 주기관실에 있어서는 그 두께를 1.5밀리미터 증가하여야 한다.

횡식구조인 경우: $t = 0.6\sqrt{L} + 1.5$ (밀리미터)

종식구조인 경우: $t = 0.7\sqrt{L} + 1.5$ (밀리미터)

제110조(휨보강재) ① 실체늑판에는 수직휨보강재를 횡식구조의 경우에는 적절한 간격으로, 종식구조의 경우에는 각 종늑골의 위치마다 설치하여야 한다.

② 제1항의 규정에 의한 수직휨보강재는 두께가 그 곳의 실체늑판의 두께와 같고 깊이가 $0.08d_o$ 이상의 평강 또는 이와 동등이상의 것이어야 한다. 여기서 d_o 는 해당 수직휨보강재가 부착되는 곳의 늑판의 깊이를 말한다.

제111조(경감구멍) 화물창의 길이의 중앙부 2분의 1이내에 있는 실체늑판의 선측으로부터 약 $0.1B$ 이내에 설치하는 경감구멍의 크기는 그 곳의 실체늑판의 깊이의 5분의 1이하이어야 한다. 다만, 적절한 보강을 하는 선박의 전후부 및 화물창 길이가 특히 작은 장소에 있어서는 적절히 참작할 수 있다.

제5관 종늑골

제112조(간격) 종늑골의 간격(S)은 다음 식에 의한 것을 표준으로 한다.

$$S = 2L + 550 \quad (\text{밀리미터})$$

제113조(단면계수) ① 선저종늑골의 단면계수 (Z_b)는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다. 다만, 30세제곱센티미터 미만이어서는 아니 된다.

$$Z_b = C \cdot S \cdot h \cdot \ell^2 \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 식에서

ℓ 은 늑판사이의 거리(미터)

S 는 종늑골의 간격(미터)

h 는 해당 늑골에서부터 용골상면상 $d + 0.026L$ 인 점까지의 수직거리(미터)

C 는 계수로서 다음 표에 의한 값

구 분		C
늑판사이의 중간에 제114조의 규정에 의한 스트러트가 없을 때		8.6
늑판사이의 중간에 제114조의 규정에 의한 스트러트가 있을 때	디프탱크의 하부	6.2
	기 타	4.1

② 내저중늑골의 단면계수 (Z_i)는 제1항의 규정에 의한 계수 C를 그 곳에 있어서의 선저중늑골의 C의 값의 85퍼센트로 하여 정한 것 이상이어야 한다. 다만, 디프탱크의 하부로서 스트러트가 설치되지 아니하는 곳에 있어서는 이것을 디프탱크의 횡보강재로 간주하여 제247조의 보강거더 규정을 준용한다.

제114조(스트러트의 배치 등) ① 스트러트는 평강 및 구평강 이외의 형강으로 하고 이를 선저 및 내저중늑골의 웨브와 충분히 겹치도록 하여야 한다.

② 스트러트의 단면적(A)은 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$A = 2.2S \cdot b \cdot h \text{ (제곱센티미터)}$$

이 식에서

S는 늑골 간격(미터)

b는 스트러트로 지지되는 부분의 너비(미터) (그림 11참조)

h는 제113조제1항의 선저중늑골의 단면계수 규정에 의한 h와 같다.

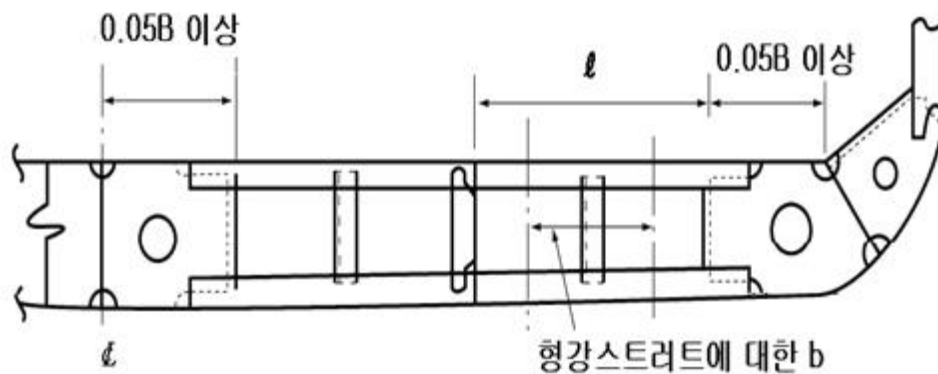


그림 11 조립늑판

제6판 내저판 및 마진판

제115조(내저판의 두께) 내저판의 두께(t)는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한

다. 다만, 주기실 및 내장판을 깔지 아니하는 창구 바로 아래의 내저판에 대하여는 그 두께를 2밀리미터 증가시켜야 한다.

$$t = 3.8S\sqrt{d} + 1.5 \text{ (밀리미터)}$$

이 식에서

S는 종식구조에 있어서는 내저 종늑골의 간격, 횡식구조에 있어서는 늑판의 간격(미터)

제116조(내저판의 두께보강) 그레브(Grab) 또는 그 밖의 기계적 장치에 의하여 하역을 하는 선박의 내저판의 두께는 제115조의 규정에 의한 것에 2밀리미터를 더한 것 이상이어야 한다. 다만, 내장판을 시공하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제117조(마진판의 배치) 마진판은 만곡부까지의 선저를 보호할 수 있도록 적절한 높이로 하여야 하며 선수단에서 0.2L이 되는 곳과의 사이에 있어서는 마진판을 가능한 한 수평으로 선측까지 연장하는 것을 표준으로 한다.

제118조(마진판의 두께) 마진판의 두께는 제115조의 규정에 의한 내저판의 두께에 1.5밀리미터를 더한 것 이상이어야 한다.

제119조(마진판의 너비) 마진판은 적절한 너비를 가지도록 하고 외측브래킷의 내단으로부터 충분히 내측으로 이를 연장시켜야 한다.

제120조(브래킷의 설치) ① 종식구조의 마진판에는 각 화물창의 횡늑골의 위치마다 이에 인접하는 선저 및 내저종늑골에 도달하는 브래킷을 설치하고 마진판, 외판 및 종늑골에 이를 고착시켜야 한다.

② 제1항의 규정에 의한 브래킷의 두께는 제102조제2항의 규정에 의한 것 이상이어야 한다.

제7관 늑골브래킷

제121조(늑골브래킷의 두께 등) ① 화물창의 늑골과 마진판을 고착하는 늑골브래킷의 두께는 제102조제2항의 규정에 의한 브래킷의 두께에 1.5밀리미터를 더한 것 이상이어야 한다.

- ② 늑골브래킷의 자유변은 이를 적절히 보강하여야 한다.
- ③ 선박의 모양에 따라 특히 긴 늑골브래킷을 필요로 하는 경우에는 브래킷의 상면에 선박의 전후방향으로 형강을 부착하는 등 이와 동등한 방법으로 보강하여야 한다.

제8관 조립늑판

제122조(조립늑판의 설치) 횡식구조의 경우 실체늑판을 설치하지 아니하는 늑골의 위치에는 이 관의 규정에 의한 조립늑판을 설치하여야 한다.

제123조(정·부늑재의 치수) ① 정늑재의 단면계수 (Z_b)는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다. 다만, 30세제곱센티미터 미만이어서는 아니 된다.

$$Z_b = C \cdot S \cdot h \cdot \ell^2 \text{ (세제곱센티미터)}$$

이 식에서

ℓ 은 중심선거더에 붙는 브래킷과 마진판에 붙는 브래킷과의 거리(미터). 다만, 측거더가 있는 경우에는 측거더의 휨보강재와 브래킷과의 거리(미터)중 가장 큰 것(그림 11 참조)

S는 늑골 간격(미터)

h는 $d + 0.026L$ (미터)

C는 계수로서 다음 표에 의한 값

구 분		C
제124조의 규정에 의한 스트러트가 없을 때		6.0
제124조의 규정에 의한 스트러트가 있을 때	디프탱크의 하부	4.4
	기 타	2.9

② 부늑재의 단면계수는 제1항의 규정에 의한 계수 C를 그 위치에 있어서의 정늑재의 C의 값의 85퍼센트로 하여 정한 것 이상이어야 한다. 다만, 디프탱크의 하부로서 스트러트가 설치되지 아니하는 곳에 있어서는 이것을 디프탱크의 휨보강재로 간주하여 제247조의 보강거더 규정을 준용한다.

제124조(스트러트) ① 제123조의 규정에 의한 스트러트는 평강 및 구평강(球平鋼)이외의 형강으로 하고 이를 정늑재 및 부늑재와 충분히 겹치도록 하여야

한다.

② 스트러트의 단면적에 대하여는 제114조의 규정을 준용한다.

제125조(정·부능재의 고착) ① 정능재 및 부능재는 제102조제2항의 브래킷의 두께 규정이상의 두께를 가지는 브래킷으로써 중심선거더 및 마진판에 이를 고착시켜야 한다.

② 제1항의 규정에 의한 브래킷은 그 너비가 B의 5퍼센트이상이어야 하고 이를 정능재 및 부능재와 충분히 겹치도록 하여야 하며 그 자유변은 적절히 보강되어야 한다.

제9관 선수선저부의 구조

제126조(적용) ① 이 관의 규정은 밸러스트상태에서의 선수흘수가 0.037L미만인 선박에 대하여 적용한다.

② 제1항의 규정에 불구하고 C_b 가 0.7이하이고 계획속장비가 1.4이상인 선박의 선수선저 보강부의 보강에 대하여는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 범위까지 보강하여야 한다.<개정 2008.7.18>

제127조(선수선저의 보강부) ① 선수선저의 보강부라 함은 다음 표에 의한 위치보다 전방에 있어서 용골상면으로부터 $0.05d_f$ 인 점까지의 선저외판부분을 말한다. 여기서 d_f 는 밸러스트적재상태에서의 선수흘수를 말한다.

$\frac{V}{\sqrt{L}} (= a)$	선수단으로부터의 위치
$a \leq 1.10$	0.150L
$1.10 < a \leq 1.25$	0.175L
$1.25 < a \leq 1.40$	0.200L
$1.40 < a \leq 1.50$	0.225L
$1.50 < a \leq 1.60$	0.250L
$1.60 < a \leq 1.70$	0.275L
$1.70 < a$	0.300L

② 제1항의 규정에 불구하고 밸러스트 항해시의 선수흘수가 대단히 작은

선박 및 C_b 의 값이 작은 선박의 선수선저보강부의 범위에 대하여는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 의한다. <개정 2008.7.18>

제128조(선수격벽과 선수선저보강부사이의 구조) ① 선수격벽과 선수선저보강부의 후방 0.05L인 곳과의 사이에는 측거더 또는 반거더를 다음 표에 의하여 배치하여야 한다. 다만, 횡식구조의 경우에는 선수격벽과 선수선저보강부의 후방 0.025L인 곳과의 사이에 있어서는 측거더 사이에 반거더 또는 외판중첩보강재를 설치하여야 한다.

선저구조	부재	측거더	반거더 또는 외판중첩보강재	실체능판
	선측구조			
횡식	횡식	2.5미터를 넘지 않는 간격으로 설치	측거더의 중간에 설치	창내 능골위치마다 설치
	종식			2.5미터를 넘지 않는 간격으로 설치
종식	횡식		-	창내 능골 1개 건너 설치
	종식			2.5미터를 넘지 않는 간격으로 설치

- ② 선수격벽과 선수선저보강부의 후단과의 사이에는 제1항의 규정에 의한 표에 따라 실체능판을 설치하여야 한다.
- ③ 능판에는 반거더가 붙는 곳 또는 외판중첩보강재가 설치되는 곳의 능판에 휨보강재를 설치하여 보강하여야 한다. 다만, 외판중첩보강재의 간격이 특히 작고 능판이 적절히 보강되어 있는 경우에는 능판에 설치되는 휨보강재를 외판중첩보강재 1개 건너마다 설치할 수 있다.
- ④ 밸러스트상태에서 선수흘수가 0.025L을 초과하고 0.037L미만인 선박으로서 선수선저보강부의 구조 및 배치가 제1항부터 제3항까지의 규정에 따르기가 곤란한 선박에 대하여는 능판 및 측거더를 적절히 보강하여야 한다.

제129조(외판중첩보강재 등의 치수) 선수선저보강부의 외판중첩보강재 또는 선저중능골의 단면계수(Z)는 다음 각 호에 의한다.

1. 밸러스트상태에서의 선수흘수가 0.025L이하인 선박의 선수선저보강부의 외판중첩보강재 또는 선저중능골의 단면계수(Z)는 다음 식에 의한 것 이상이

어야 한다.

$$Z = 0.53K \cdot C \cdot P \cdot a \cdot \ell^2 \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 식에서

ℓ 은 늑판의 간격(미터)

a 는 0.774 ℓ (미터). 다만, 외판 중첩보강재 또는 선저중늑골의 간격이 0.774 ℓ 이하인 경우에는 그 거리로 한다.

C 는 계수로서 다음 식에 의한 값. 다만, C 가 1.0이상인 경우에는 1.0으로 한다.

$$C = \frac{L}{1.9L - 45d_F}$$

이 식에서

d_F 는 밸러스트상태에서의 선수흘수(미터)

P 는 슬래밍에 의한 충격압력으로 다음 식에 의한 값

$$P = 2.48 \times \frac{L \cdot C_1 \cdot C_2 \cdot C_3 \cdot C_4}{\beta} \quad (\text{킬로파스칼})$$

이 식에서

C_1 은 계수로서 계획속장비에 따라 다음 표에 의한 값. 다만, C_1 을 정함에 있어 계획속장비가 표의 중간에 있는 경우에는 보간법에 의한다.

$\frac{V}{\sqrt{L}}$	1.0이하	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5이상
C_1	0.12	0.18	0.23	0.26	0.28	0.29

C_2 는 계수로서 다음 표에 의한 값

$\frac{V}{\sqrt{L}}$	0.9미만	0.9이상 1.3미만	1.3이상
C_2	0.333	$0.667 \frac{V}{\sqrt{L}} - 0.267$	$1.5 \frac{V}{\sqrt{L}} - 1.35$

C_3 는 계수로서 다음 각 목에 의한 값

가. x 가 x_1 이상인 경우 : 1.0

나. x 가 x_1 미만인 경우 : $0.5 + \frac{0.5x}{x_1}$

이 식에서

x 는 선수단으로부터 고려하는 횡단면의 위치까지의 길이 방향의 거리(미터)

x_1 은 다음에 의한 값

1) C_b 가 0.7미만인 경우 : $0.1L$ (미터)

2) C_b 가 0.7이상 0.8미만인 경우 : $0.1 - 0.5(C_b - 0.7)L$ (미터)

3) C_b 가 0.8이상인 경우 : $0.05L$ (미터)

C_4 는 다음 식에 의한 값. 다만, C_4 가 1.0미만인 경우에는 1.0 으로 한다.

$$C_4 = 1.9 - 0.9\left(\frac{d_F}{0.02L}\right)$$

β 는 다음 식에 의한 값. 다만, $\frac{C_2}{\beta}$ 가 11.43이상인 경우에는 $\frac{C_2}{\beta}$ 의 값을 11.43으로 한다.

$$\beta = \frac{0.0025L}{b}$$

이 식에서

b 는 선수단으로부터 $0.2L$ 인 곳의 선체횡단면에 있어서 선체 중심선으로부터 용골상면상 높이가 $0.0025L$ 인 점에서의 수평선과 외판과의 교점까지의 거리(미터)(그림 12 참조)

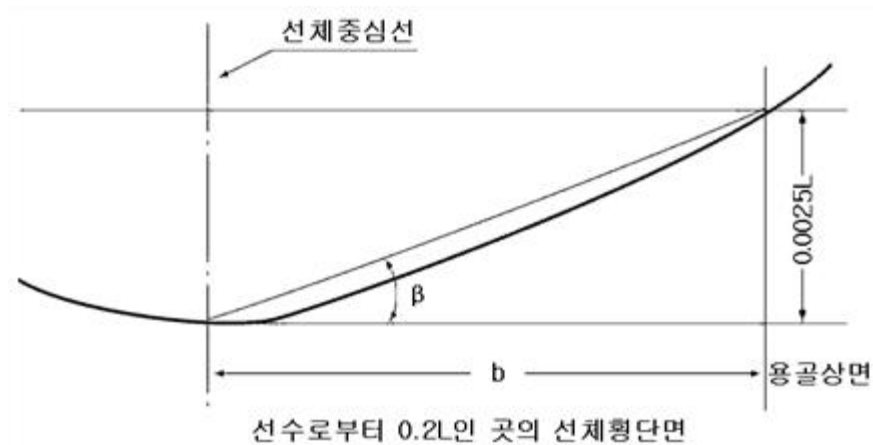


그림 12 b의 측정방법

2. 밸러스트상태에 있어서의 선수흘수가 0.025L을 초과하고 0.037L미만인 선박의 선수선저보강부의 외판중첩보강재 또는 선저중늑골의 단면계수는 제1호 및 제113조의 규정에 의한 선저중늑골의 단면계수 값을 보간법에 의하여 정한 것으로 한다.

제5장 기관실 하부 등의 구조

제1절 일반사항

제130조(적용) 기관실의 구조는 특히 이 장의 규정에 의한 것 이외에는 해당 각 장의 규정에 적합한 것이어야 한다.

제131조(보강) 기관실에는 특설늑골, 특설갑판보 및 특설필러 등을 설치하거나 그 밖의 적절한 방법으로 보강하여야 한다.

제132조(구조) 기관 및 축계 등은 유효하게 지지되고 그 부근의 구조는 적절히 보강되어야 한다.

제133조(특수기관을 가지는 선박) 프로펠러가 2개 이상 있는 선박 또는 마력이 큰 기관을 가지는 선박에 있어서는 주기관의 높이와 너비 또는 길이와의 비율, 중량, 출력 및 종류에 따라 주기하부의 구조 및 고착을 특별히 견고하게

하여야 한다.

제2절 주기하부의 구조

제134조(단저구조) ① 단저구조의 선박에 있어서는 깊이가 깊은 늑판상 또는 브래킷과 휨보강재를 유효하게 붙인 견고한 거더상에 주기의 크기 및 출력에 따라 충분한 강도의 두꺼운 대판(Rider plate)을 붙이고 주기관을 거치하여야 한다.

② 제1항의 규정에 의한 대판에 주기관을 취부하는 볼트의 주요열의 하부에는 대판에 도달하는 거더판을 설치하고 볼트는 그 상연에 부착하는 대판을 관통시켜야 한다.

③ 선체중심선에 주기관이 있는 선박에 있어서 종거더를 설치하는 경우에는 그 거더의 간격이 특히 크지 아니하는 경우에 한하여 그 부분의 중심선거더를 생략할 수 있다

제135조(이중저구조) ① 이중저구조의 선박에 있어서 주기관은 두꺼운 내저판에 직접 이를 거치하여야 한다. 다만, 주기관의 중량을 유효하게 분포시키는 구조로 된 견고한 거더상에 설치한 두꺼운 대판상에 거치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 이중저내에는 주기관을 거치하기 위한 볼트의 주요열의 하부 그 밖의 적절한 위치에 측거더판을 증설하여 주기의 중량 분포 및 구조의 강성을 확보하여야 한다.

제3절 보일러실의 구조

제136조(보일러의 지지) ① 보일러는 깊은 안장모양의 늑판 또는 보일러의 중량을 유효하게 분포할 수 있는 구조로 된 종 또는 횡거더로 이를 지지하여야 한다.

② 보일러를 횡방향의 안장모양의 늑판 또는 횡거더로 지지하는 경우에는 그 부분의 늑판의 두께를 적절히 증가시키고 특별히 보강하여야 한다.

제137조(배치) ① 보일러는 그 주위 각 부에 접근하기 쉽고 적절한 통풍이 될 수 있도록 설치되어야 한다.

② 보일러는 내저판 등으로부터 457밀리미터 이상 떨어져야 한다. 다만, 그 간격을 457밀리미터 미만으로 하는 경우에는 인접한 부재들의 두께를 적절히 증가시켜야 한다.

③ 화물창 격벽 및 갑판은 보일러 및 연도와 충분히 격리시키거나 그 사이에 적합한 방열장치를 시공하여야 한다.

④ 보일러에 인접한 격벽의 화물창측에는 적절한 간격으로 내장판을 깔아야 한다.

제4절 스러스트블록 등의 지지대 및 그 하부구조

제138조(지지대 및 그 하부구조) ① 스러스트블록은 그 전후방으로 충분히 연장시켜 추력을 인접구조에 유효하게 분포시킬 수 있는 견고한 지지대상에 볼트로서 고착시켜야 한다.

② 스러스트블록의 하부에는 필요에 따라 거더를 증설하여야 한다.

제139조(중간축 베어링대 및 보기대) 중간축 베어링대 및 보기대는 지지하는 중량 및 지지대의 높이에 따라 충분한 강도 및 강성을 가지는 것이어야 한다.

제5절 기관실위벽

제140조(기관실구의 보호) 기관실구는 강제위벽으로 이를 둘러싸야 한다.

제141조(주위벽의 두께) ① 노출갑판상의 주위벽의 판두께는 제285조의 선루단 격벽의 높이등 규정에 의한 C의 값을 1.0으로 하여 정한 것 이상이어야 한다.

② 노출된 주위벽의 정판의 두께(t)는 다음 표에 의한 것 이상이어야 한다.

구 분	판두께(밀리미터)
위치 I	$t = 6.3S + 1.5$
위치 II	$t = 6.0S + 1.5$

이 표의 식에서

S는 횡보장애의 간격(미터)

제142조(건현갑판하의 주위벽 등의 치수등) 건현갑판하의 주위벽 및 둘러싸인 선루 또는 갑판실내의 주위벽의 치수는 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 주위벽의 판두께는 횡보장애의 간격이 760밀리미터이하인 경우에는 6.5밀리미터, 760밀리미터를 초과하는 경우에는 초과 100밀리미터에 대하여 0.5밀리미터의 비율로 그 두께를 증가시킨 것 이상일 것. 다만, 거주구역에 접하는 주위벽에 대하여는 2밀리미터를 감소시킬 수 있다.

2. 횡보장애의 단면계수(Z)는 다음 식에 의한 것 이상일 것

$$Z = 1.2 S \cdot \ell^3 \text{ (세제곱센티미터)}$$

이 식에서

ℓ 은 갑판사이의 높이(미터)

S는 횡보장애의 간격(미터)

제143조(기관실의 출입구) ① 기관실의 모든 출입구는 가능한 한 이를 보호된 장소에 설치하고 또한 이것의 안팎으로부터 신속하고 확실하게 정착될 수 있는 강제문을 설치하여야 한다. 이 경우 건현갑판의 노출부에 있는 주위벽에 설치하는 출입구의 문은 제288조제1항 선루단격벽의 출입구문의 규정에 적합한 것이어야 한다.

② 기관실의 주위벽에 설치하는 출입구문턱의 갑판상면상의 높이는 위치 I에 있어서는 600밀리미터 이상, 위치 II에 있어서는 380밀리미터 이상이어야 한다.

③ 특히 건현을 감소한 선박의 건현갑판 및 저선미루갑판의 노출부에 있는 주위벽의 출입구에는 그 내측에 주위벽과 동등한 강도의 로비 또는 통로를 설치하고 이것과 기관실의 계단과의 사이에는 강제풍우밀문을 설치하여야 한다. 이 경우 내측의 출입구문턱의 높이는 230밀리미터 이상이어야 한다.

제144조(기관실의 출입구 이외의 개구) ① 건현갑판 및 선루갑판의 노출부에 설치하는 보일러실의 통풍구, 연돌 및 기관실의 통풍통의 코밍(바닷물의 유입을 막기 위해 선박의 갑판 위에 붙여놓은 틀)의 갑판상의 높이는 합리적이고 가능한 한 높게 하여야 한다.

- ② 기관구역 또는 복원성 계산시 부력에 산입되었거나 하부로 들어가는 개구를 보호하는 비상발전기실에 공기를 연속적으로 공급하는데 필요한 통풍기는 제384조제2항의 규정에 따른 높이의 코밍을 가져야 한다. <신설 2006. 12. 29>
- ③ 해양수산부장관은 선박의 크기 및 배치로 인하여 제2항의 규정에 따른 요건에 적합하도록 할 수 없는 경우에는 기관구역 및 비상발전기실에 중단 없이 충분한 공기를 공급할 수 있는 다른 적절한 설비를 갖추고, 이들 구역에 제380조의 규정에 따른 풍우밀폐쇄장치를 갖는 통풍기를 설치한 경우에 한하여 해당 통풍통 코밍의 높이를 경감하도록 할 수 있다. <신설 2006. 12. 29><개정 2008.7.18>
- ④ 건현갑판 및 선루갑판의 노출부에 설치하는 보일러실의 통풍구 및 이들 장소에 설치하는 기관실의 주위벽의 모든 개구에는 상설의 견고한 강제풍우밀덮개를 설치하여야 한다. <개정 2006. 12. 29>
- ⑤ 연돌주위의 환상부분(環狀部分) 및 제2항의 규정에 의한 개구를 포함하는 그 밖의 모든 개구에는 화재시에 해당 장소의 밖에서 조작할 수 있는 폐쇄장치를 설치하여야 한다. <개정 2006. 12. 29>

제145조(둘러싸여 있지 아니하는 선루 등의 치수 등) 둘러싸여 있지 아니하는 선루 또는 갑판실내의 주위벽의 치수 및 주위벽에 설치하는 출입구의 구조는 선루 또는 갑판실의 구조 및 개구의 폐쇄방법의 규정에 의한 보호의 정도에 따라서 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 의한다.<개정 2008.7.18>

제6장 늑골구조

제1절 일반사항

제146조(적용) 이 장의 규정은 격벽의 규정에 의한 선체의 횡강도가 이 편 제8장제1절의 수밀격벽 규정에 의한 것 이상의 효력을 가지는 선박에 대하여 적용한다. 이 경우 격벽의 규정에 의한 횡강력이 충분하지 아니하거나 화물창의 길이가 25미터를 초과하는 경우에는 늑골의 치수를 증가시키거나 특설늑골을 증설하는 등의 방법으로 선체의 횡강도를 적절히 증가시켜야 한다.

제147조(디프탱크부분의 늑골) 디프탱크를 구성하는 부분의 늑골은 이를 디프탱크의 격벽의 휨보강재로 간주하여 정한 강도를 가지는 것이어야 한다.

제148조(탱크정부의 늑골) 늑골은 탱크의 정부를 관통시켜서는 아니 된다. 다만, 탱크의 정부를 유효한 수밀 또는 유밀 구조로 하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제149조(보일러실 및 보스부분의 늑골 등) ① 보일러실에 있어서는 늑골 및 선측스트링거의 치수를 적절히 증가시켜야 한다.

② 보스부분의 늑골의 구조 및 치수는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 의한다.<개정 2008.7.18>

제2절 늑골간격

제150조(횡늑골) ① 횡늑골의 간격(S)은 다음 식에 의한 것을 표준으로 한다.

$$S = 2 L + 450 \text{ (밀리미터)}$$

② 선수미창, 순양함형 선미 및 선수단으로부터 0.2 L인 곳과 선수격벽사이의 횡늑골의 간격은 610밀리미터와 제1항의 규정에 의한 표준간격 중 작은 것을 초과하여서는 아니 된다.

③ 구조 또는 치수에 대하여 적절한 고려가 되어 있는 경우에는 제2항의 규정을 적절히 참작할 수 있다.

제151조(종늑골) 종늑골의 간격(S)은 다음 식에 의한 것을 표준으로 한다.

$$S = 2L + 550 \text{ (밀리미터)}$$

제152조(표준간격을 초과하는 경우의 고려) 늑골간격이 제150조 및 제151조의 규정에 의한 횡늑골 및 종늑골의 표준간격보다 170밀리미터를 초과하는 경우에는 단저부재, 이중저부재 그 밖의 관련 부재의 치수 및 구조에 대하여 특별한 고려를 하여야 한다.

제3절 화물창내 횡늑골

제153조(적용) ① 화물창내의 횡늑골이라 함은 선수격벽과 선미격벽과의 사이

의 기관실을 포함하는 최하층갑판하의 늑골을 말한다.

② 선측에 호퍼탱크, 원탱크 등을 가지는 선박 또는 선측에 이중선체구조를 가지는 등 특수한 구조를 가지는 선박의 화물창내의 횡늑골에 대하여는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 의한다.<개정 2008.7.18>

제154조(횡늑골의 치수) ① 화물창내의 횡늑골의 단면계수(Z)는 다음 표에 의한 것 이상이어야 한다. 다만, 30세제곱센티미터 미만이어서는 아니 된다.

구 분	단면계수(세제곱센티미터)
선수단으로부터 0.15L인곳과 선미격벽사이	$Z = 2.6S \cdot h \cdot \ell^2$
선수단으로부터 0.15L인곳과 선수격벽사이	$Z = 3.4S \cdot h \cdot \ell^2$
종식구조의 갑판트랜스버스를 지지하는 곳	$Z = 2.4n \left\{ 0.17 + \frac{1}{9.81} \cdot \frac{h_1}{h} \cdot \left(\frac{\ell_1}{\ell} \right)^2 - 0.1 \frac{\ell}{h} \right\} S \cdot h \cdot \ell^2$

이 표의 식에서

S는 늑골간격(미터)

ℓ 은 선측에 있어서 내저판 또는 단저늑판의 상면으로부터 늑골정부의 갑판보상면까지의 수직거리(미터)

h는 해당늑골의 하단으로부터 용골상면상 $d+0.044L-0.54$ 인 점까지의 수직거리(미터)

n은 갑판트랜스버스의 간격과 늑골간격과의 비율

h_1 은 늑골정부의 갑판트랜스버스에 대한 제184조에서 규정하는 갑판하중의 값(킬로뉴튼/제곱미터)

ℓ_1 은 갑판트랜스버스의 전길이(미터)

② 중심선거더의 높이가 $\frac{B}{16}$ 보다 낮은 경우에는 늑골의 치수를 적절히 증가시켜야 한다.

제155조(고착) ① 화물창내의 횡늑골과 만곡부브래킷 또는 이중저늑골브래킷은 늑골깊이의 1.5배이상 겹치도록 하고 견고하게 이를 고착시켜야 한다.

② 화물창내의 횡늑골의 상단은 브래킷에 의하여 갑판 및 갑판보에 유효하게

고착시켜야 하며, 늑골정부의 갑판이 종식구조인 경우에는 보브래킷은 늑골에 가장 가까운 종갑판보까지 이를 연장하여 고착시켜야 한다.

제4절 선측중늑골

제156조(선측중늑골) ① 선박의 중앙부에 있어서 건현갑판하의 선측중늑골의 단면계수(Z)는 다음 2개의 산식 중 큰 것 이상이어야 한다. 다만, 30세제곱센티미터 미만이어서는 아니 된다.

$$Z_1 = 8.6 S \cdot h \cdot \ell^2 \text{ (세제곱센티미터)}$$

$$Z_2 = 2.9 \sqrt{L} \cdot S \cdot \ell^2 \text{ (세제곱센티미터)}$$

이 식에서

S는 중늑골의 간격(미터).

ℓ 은 단부고착부의 길이를 포함한 특설늑골의 간격 또는 횡격벽과 특설늑골과의 사이의 거리(미터)

h는 해당 늑골에서부터 용골상면상 $d+0.044L-0.54$ 인 점까지의 수직거리(미터)

② 선박의 중앙부의 전후에 있어서는 중늑골의 단면계수를 점차적으로 감소시켜 선수미단에 있어서는 제1항의 규정에 의한 것의 85퍼센트로 할 수 있다. 다만, 선수단으로부터 $0.15L$ 과 선수격벽과의 사이에 있어서는 제1항의 규정에 의한 것 이상이어야 한다. <개정 2007.11.2>

③ 중늑골에 사용하는 평강은 그 깊이와 두께의 비율이 15를 초과하지 아니하는 것이어야 한다.

④ 선박의 중앙부의 현측후판에 붙이는 중늑골은 그 세장비(細長比)가 가능한 한 60을 초과하지 아니하는 것이어야 한다. <개정 2007.11.2>

⑤ 선저만곡부의 중늑골의 단면계수는 선저중늑골의 단면계수보다 클 필요는 없다.

제157조(선측트랜스버스) ① 선측중늑골을 지지하는 선측트랜스버스는 4.8미터를 초과하지 아니하는 간격으로 실체늑판이 설치되어 있는 위치에 이를 배치하여야 한다.

② 선측트랜스버스의 치수는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

깊이 : $d = 100 \ell$ 과 중늑골의 관통부의 슬롯깊이의 2.5배중 큰 것 (밀리미터)

단면계수 : $Z = C_1 \cdot S \cdot h \cdot \ell^2$ (세제곱센티미터)

$$\text{웹브의 두께} : t = \frac{C_2 \cdot S \cdot h \cdot \ell}{d_o} + 1.5 \text{ (밀리미터)}$$

이 식에서

S는 선측트랜스버스의 간격(미터)

ℓ 은 선측에 있어서 내저판 또는 단저능판의 상면으로부터 선측트랜스버스의 정부의 갑판까지의 수직거리(미터). 다만, 유효한 갑판트랜스버스가 있는 경우에는 그 하면까지 측정한 것으로 할 수 있다.

d_o 는 선측트랜스버스의 깊이로서 종능골의 관통부의 슬롯깊이를 감한 값 (밀리미터)

h는 ℓ 의 하단으로부터 용골상면상 $d + 0.044L - 0.54$ 인 점까지의 수직거리(미터). 다만, 그 거리가 1.43ℓ 미만인 경우에는 1.43ℓ 로 한다.

C_1 및 C_2 는 계수로서 다음 표에 의한 값

구 분	선수단으로부터 0.15L후부	선수단으로부터 0.15L과 선수격벽 사이
C_1	4.7	6.0
C_2	45	58

③ 선측트랜스버스에는 약 3미터의 간격으로 트리핑브래킷을 설치하고 또한 종능골의 관통부마다 웹브에 휨보강재를 설치하여 보강하여야 한다. 다만, 선측트랜스버스의 지지점사이의 중앙부에 있어서는 종능골 1개 건너마다 휨보강재를 배치할 수 있다.

제5절 갑판사이 능골

제158조(일반) ① 갑판사이의 능골의 치수는 화물창내의 능골의 강도, 격벽의 배치 및 그 횡강성 등에 따라 이를 정하여야 한다.

② 갑판사이의 능골은 이를 화물창내의 능골과 같이 고려하고 선저에서부터 선체상부에 이르기까지 능골강도의 연속성이 유지되도록 하여야 한다.

③ 이 절의 규정에 의한 갑판사이의 능골의 치수는 화물창내의 격벽의 상부에 유효한 갑판간격벽을 설치하거나 특설능골을 적절한 간격으로 선루의 정부까지 연장하여 선체의 횡강도를 충분히 유지하는 구조를 표준으로 하여 정한 것 이어야 한다.

제159조(치수) ① 갑판사이의 늑골의 단면계수(Z)는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$Z = C \cdot S \cdot \ell \cdot L \text{ (세제곱센티미터)}$$

이 식에서

C는 갑판사이의 종류에 따라 정하여지는 계수로서 다음 표에 의한 값

구 분	C
선루갑판 사이(아래 란의 것을 제외)	0.44
선미단에서부터 0.125L사이의 선루갑판 사이	0.57
선수단에서부터 0.125L사이의 선루갑판 사이 및 선미경사늑골	0.74
건현갑판과 제2갑판과의 사이의 늑골	0.74
제2갑판과 제3갑판과의 사이의 늑골	0.89
제3갑판과 제4갑판과의 사이의 늑골	0.97

S는 늑골 간격(미터)

ℓ 은 갑판사이의 높이(미터). 다만, 선루의 갑판늑골은 1.8미터미만인 경우에는 1.8미터로 하고, 그 밖의 갑판사이의 늑골은 2.15미터미만인 경우에는 2.15미터로 한다.

② 선수미단으로부터 0.125L사이의 건현갑판보다 하부의 갑판사이의 늑골의 치수는 제1항의 규정에 의한 것보다 적절히 이를 증가시켜야 한다.

③ 갑판이 종갑판보와 갑판트랜스버스로 지지되는 경우 갑판트랜스버스를 지지하는 갑판사이의 늑골의 단면계수는 제1항 및 제2항의 규정에 의한 것에 다음의 계수 C를 곱한 것 이상이어야 한다. 이 경우 갑판트랜스버스사이에 있는 갑판사이의 늑골의 단면계수는 제1항 및 제2항의 규정에 의한 값의 85퍼센트 이상으로 하고 상단을 브래킷으로 고착시켜야 한다.

$$C = 0.2n + 1$$

이 식에서

n은 갑판트랜스버스사이의 갑판사이의 늑골의 수

제160조(특별고려) ① 선수미부의 갑판사이의 늑골은 갑판사이의 높이에만 의하지 아니하고 그 지점사이의 실제길이에 따라 그 강도 및 강성을 증가시켜야 한다.

② 건현이 특히 큰 선박의 갑판사이의 늑골의 치수는 이를 적절히 감소시킬

수 있다.

제161조(선루늑골) ① 선루늑골은 그 아래 늑골의 위치마다 이를 설치하여야 한다.

② 선교루 및 중앙부 0.5L사이에 있는 부분선루의 단부의 4늑골간격사이에 있는 선루늑골의 단면계수는 제159조의 갑판사이 늑골치수 규정에 의한 C를 0.74로 하여 정한 것 이상이어야 한다.

③ 이 편 제8장제1절의 수밀격벽 규정에 의하여 설치하는 격벽의 상부 및 선루의 구조에 충분한 횡강성을 주기 위하여 필요하다고 인정되는 곳에는 특설 늑골 또는 부분격벽을 설치하여야 한다.

제6절 선수미창내의 늑골

제162조(선수창내의 횡늑골) 선수격벽의 전부의 건현갑판하의 횡늑골의 단면계수(Z)는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다. 다만, 30세제곱센티미터 미만이어서는 아니 된다.

$$Z = 8S \cdot h \cdot \ell^2 (\text{세제곱센티미터})$$

이 식에서

S는 늑골의 간격(미터)

ℓ 은 늑골의 지지점 사이의 거리(미터). 다만, 2미터미만인 경우에는 2미터로 한다.

h는 ℓ 의 중앙으로부터 용골상면상 0.12L인 점까지의 수직거리(미터)

제163조(선수창내의 종늑골) 선수격벽의 전부의 건현갑판하의 종늑골의 단면계수(Z)는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다. 다만, 용골상면상 0.15D인 점과 0.05D인 점과의 사이에 있어서는 25퍼센트, 용골상면상 0.05D인 점보다 하방에 있어서는 50퍼센트를 동 산식의 규정에 의한 것보다 증가시켜야 한다.

$$Z = 8S \cdot h \cdot \ell^2 (\text{세제곱센티미터})$$

이 식에서

h는 늑골에서부터 용골상면상 0.12L인 점까지의 수직거리(미터). 다만, 그 거리가 0.06L미만인 경우에는 0.06L로 한다.

제164조(선미창내의 횡늑골) 선미격벽보다 후부의 건현갑판하의 횡늑골의 단면 계수(Z)는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다. 다만, 30세제곱센티미터 미만 이어서는 아니 된다.

$$Z = 8S \cdot h \cdot \ell^2 (\text{세제곱센티미터})$$

이 식에서

S는 늑골의 간격(미터)

ℓ 은 제154조제1항의 횡늑골의 치수 규정에 의한 ℓ 과 같다. 다만, 2미터 미만인 경우에는 2미터로 한다.

h는 ℓ 의 중앙으로부터 용골상면상 $d+0.044L-0.54$ 인 점까지의 수직거리(미터).

제7장 갑판구조

제1절 일반사항

제165조(갑판의 수밀 등) 갑판에는 갑판구 등을 제외하고 선측에서 선측까지 강갑판을 깔아야 하며 노출갑판은 수밀구조로 하여야 한다. 다만, 해양수산부장관이 지장이 없다고 인정하는 경우에는 스트링거판 및 타이판만으로 할 수 있다.<개정 2008.7.18>

제166조(갑판계단부의 연속성) 강력갑판 또는 유효갑판(강력갑판하의 갑판으로 선체중강력의 구성부재가 되는 갑판을 말한다. 이하 같다)에 계단이 있는 경우에는 양쪽 갑판을 완만한 경사로 연결하여야 하며, 갑판을 구성하는 부재들은 상호간에 적절히 연장하여 막판, 거더, 브래킷 등으로 유효하게 결합시켜 강도의 연속성을 유지하도록 특별히 주의하여야 한다.

제167조(갑판구의 보강) 강력갑판 또는 유효갑판에 설치하는 창구 등의 갑판구는 귀퉁이에 충분한 등금새를 주고 필요에 따라 적절히 이를 보강하여야 한다.

제168조(등근거널) 등근거널의 곡률반지름은 판두께에 대하여 충분한 것으로 하여야 한다.

제2절 강력갑판

제1관 유효단면적

제169조(용어) 강력갑판의 유효단면적이라 함은 중앙부 0.5L사이이상을 종통하거나 종통한다고 인정되는 강갑판, 종갑판보, 종거더 등의 선체중심선의 각 측에 있어서의 단면적을 말한다.

제170조(강력갑판의 유효단면적) ① 선체중앙부에 있어서의 강력갑판의 유효단면적은 제53조의 선체횡단면계수의 계산 규정에 의하여 산정되는 선체횡단면계수를 만족시키는 것 이상이 되도록 정하여야 한다.

② 선체중앙부의 전후에 있어서는 점차 그 단면적을 감소시키되 선수미양단으로부터 각각 0.15L의 곳에 있어서는 선박의 중앙부에 주기관을 가지는 선박에 대하여는 제1항의 규정에 의한 유효단면적의 40퍼센트, 선미부에 주기관을 가지는 선박에 대하여는 50퍼센트 미만으로 하여서는 아니 된다. <개정 2007.11.2>

③ 선수미 양단으로부터 각각 0.15L의 곳에 있어서 선체횡단면의 단면계수를 산정하여 유효단면적을 정하는 경우에는 제2항의 규정을 적용하지 아니할 수 있다.

제171조(선수미양단에서 0.15L사이) 선수미양단으로부터 각각 0.15L을 초과하는 전후에 있어서는 유효단면적 및 판두께를 점차 감소시킬 수 있다.

제172조(긴 선미루내 강력갑판의 유효단면적) 긴 선미루내의 강력갑판의 유효단면적은 제170조의 강력갑판의 유효단면적 규정에 불구하고 적절히 참작할 수 있다.

제173조(선루밖 강력갑판의 유효단면적) 선루갑판을 강력갑판으로 하는 경우에는 선루밖의 강력갑판은 유효단면적을 감소시키지 아니하고 적어도 0.05L의 길이에 걸쳐 선루안으로 연장하고 그보다 안쪽에 있어서는 점차 두께를 감소시킬 수 있다.

제2관 강갑판

제174조(강갑판의 두께) ① 강력갑판의 강갑판의 두께(t)는 다음 표의 식에 의한 것 이상이어야 한다. 다만, 선루, 갑판실 등으로 둘러싸인 곳에 있어서는 1밀리미터를 감소시킬 수 있다.

구 분			두께(밀리미터)
강력갑판	중앙부 갑판구 측선밖	종식구조	$t = 1.47S\sqrt{h} + 1.5$
		횡식구조	$t = 1.63S\sqrt{h} + 1.5$
	중앙부 이외의 갑판구 측선밖	$t = 1.25S\sqrt{h} + 1.5$	
강력갑판 이외의 갑판			

이 표의 식에서

S는 종갑판보 또는 횡갑판보의 간격(미터)

h는 제184조의 규정에 의한 갑판하중의 값(킬로뉴튼/제곱미터)

② 강력갑판을 횡식구조로 하거나 갑판구의 측선내의 갑판을 종식구조로 하는 경우에는 갑판의 좌굴을 방지할 수 있도록 적절히 조치하여야 한다.

제175조(탱크의 정부를 구성하는 갑판의 두께) 탱크의 정부를 구성하는 강갑판의 두께는 제249조의 정부 및 저부의 구조부재 규정에 의한 두께이상이어야 한다. 이 경우 갑판보의 간격을 횡보강재의 간격으로 본다.

제176조(리세스를 구성하는 갑판) 리세스를 구성하는 강갑판의 두께는 제234조의 격벽리세스의 구조 규정에 의한 두께이상이어야 한다. 이 경우 갑판보의 간격을 횡보강재의 간격으로 본다.

제177조(보일러 및 냉장창하부의 갑판) ① 보일러 아래의 유효갑판의 두께는 규정에 의한 두께에 3밀리미터를 더한 것 이상이어야 한다.

② 냉장창 아래의 강갑판의 두께는 규정에 의한 두께에 1밀리미터를 더한 것 이상이어야 한다. 다만, 강갑판이 충분한 방식조치가 되어 있는 경우에는 두께를 증가시키지 아니할 수 있다.

제3절 외팔보의 구조 등

제178조(외팔보의 구조 및 치수) 외팔보의 구조 및 치수는 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 브래킷의 내단에 있어서의 깊이는 외팔보의 선단으로부터 브래킷내단까지의 수평거리의 5분의 1이상일 것
2. 브래킷의 내단 이외의 곳에 있어서의 외팔보의 깊이는 브래킷의 내단으로부터 선단에 이르기까지 점차 감소시켜 외팔보의 선단에 있어서의 깊이는 브래킷의 내단에 있어서의 깊이의 2분의 1까지 이를 감소시킬 수 있다.
3. 브래킷의 내단에 있어서의 외팔보의 단면계수(Z)는 다음 식에 의한 것 이상일 것

$$Z = 7.1S \cdot \ell_0 \left(\frac{1}{2} b_1 \cdot h_1 + b_2 \cdot h_2 \right) \text{ (세제곱센티미터)}$$

이 식에서

S는 외팔보의 간격(미터)

ℓ_0 는 외팔보의 선단으로부터 브래킷의 내단까지의 수평거리(미터) (그림 13 참조)

b_1 은 외팔보의 선단으로부터 횡갑판보 또는 갑판트랜스버스의 선측브래킷의 내단까지의 수평거리(미터). 다만, 갑판을 종갑판보로 보강하고 외팔보 사이에 갑판트랜스버스를 설치하지 아니하는 경우에는 b_1 을 ℓ_0 로 한다.(그림 13 참조)

b_2 는 외팔보로 지지되는 갑판창구의 반너비(미터)(그림 13 참조)

h_1 은 외팔보로 지지되는 갑판에 대하여 제184조의 갑판하중의 값 규정에 의한 갑판트랜스버스에 대한 갑판하중(킬로뉴턴/제곱미터)

h_2 는 외팔보로 지지되는 갑판의 창구덮개상의 갑판하중으로서 외팔보로 지지되는 갑판의 종류에 따라 다음 각 목의 규정에 의한 값(킬로뉴턴/제곱미터)

- 가. 노출갑판에 있어서는 제184조제2항의 갑판하중의 값 규정에 의한 갑판트랜스버스에 대한 갑판하중 또는 창구덮개상의 단위면적당 계획최대화물적재중량 중 큰 것(킬로뉴턴/제곱미터). 이 경우 제184조제2항제1호의 갑판하중의 값 규정에 의한 y는 만재흘수선으로부터 창구코밍의 상단까지의 수직거리로 할 수 있다. 다만, 어떠한 경우에도 h_2 는 위치 I에 있는 창구에 대

하여는 17.5킬로뉴턴/제곱미터, 위치 II에 있는 창구에 대하여는 12.8킬로뉴턴/제곱미터 미만이어서는 아니 된다.

나. 노출갑판 이외의 갑판으로서 보통의 화물 또는 창고저장품 등을 싣는 갑판에 있어서는 제184조제1항의 규정에 의한 갑판하중의 값.

다. 가목 및 나목의 규정에 의한 갑판 이외의 갑판에 있어서는 h_1 과 같은 값.

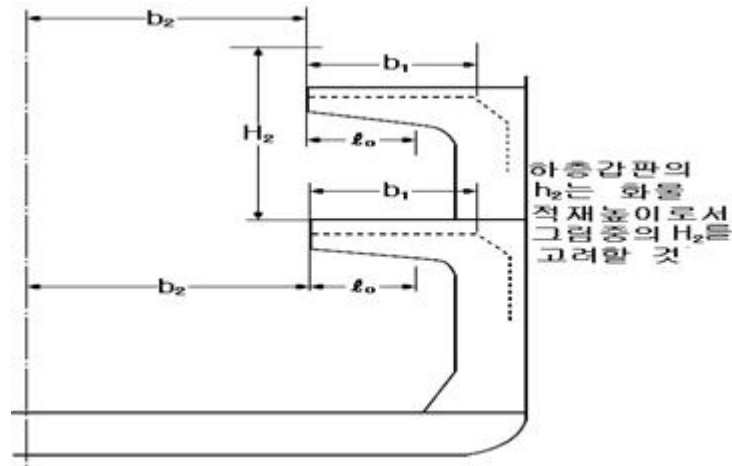


그림 13 l_0 , b_1 및 b_2 등의 측정방법

4. 브래킷의 내단 이외의 곳에 있어서는 면재의 단면적은 브래킷의 내단으로부터 이를 점차 감소시켜 외팔보의 선단에 있어서는 브래킷의 내단에 있어서의 값의 60퍼센트로 할 수 있다.
5. 웨브의 두께는 외팔보의 어느 부분에 있어서도 다음 식에 의한 값 중 큰 것 이상일 것

$$t_1 = 9.5 \frac{S(\frac{1}{2} b_1 \cdot h_1 + b_2 \cdot h_2)}{d_c} + 1.5 \text{ (밀리미터)}$$

$$t_2 = 0.0075d_c + 0.46t_1 + 0.5 \text{ (밀리미터)}$$

이 식에서

S , b_1 , b_2 , h_1 및 h_2 는 각각 제3호의 규정에 의한 S , b_1 , b_2 , h_1 및 h_2 와 같다. 다만, 갑판을 중갑판으로 보강하고 외팔보사이에 갑판트랜스버스를 설치하지 아니하는 경우에는 t_1 의 산식중에서 $\frac{b_1}{2}$ 을 외팔보의 선단으로부터 해당되는 곳까지의 수평거리로 한다.

d_c 는 해당되는 곳에 있어서 외팔보의 깊이(밀리미터). 이 경우 t_1 의 계산에 있어서 웨브에 종갑판보의 관통을 위한 슬롯이 있는 경우에는 그 깊이를 감한 것으로 하며, 웨브에 수평휨보강재를 설치하여 웨브를 상하로 분할하는 경우에는 t_2 의 식에 있어서 d_c 를 분할된 깊이로 할 수 있다.

6. 외팔보에는 약 3미터의 간격으로 트리펑브래킷을 설치하여야 하고 면재의 너비가 웨브의 한쪽으로 180밀리미터를 초과하는 경우에는 면재를 지지하는 구조로 하여야 하며, 종갑판보의 관통부마다 웨브에 휨보강재를 설치하여 보강하여야 한다. 다만, 외팔보의 지지점사이의 중앙부근에 있어서는 휨보강재를 종갑판보 1개 건너마다 배치할 수 있다.

7. 브래킷내단 부근의 웨브는 특별히 보강되어야 한다.

제179조(특설늑골의 구조 및 치수) 외팔보를 지지하는 특설늑골의 구조 및 치수는 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 특설늑골의 깊이는 양단고착부를 포함하는 길이의 8분의 1이상일 것.
2. 단면계수(Z)는 다음 식에 의한 것 이상일 것. 다만, 그 특설늑골 바로 위에 상층갑판을 지지하는 외팔보 및 특설늑골이 있는 경우에는 동 산식의 값을 60퍼센트로 감소시킬 수 있다.

$$Z = 7.1S \cdot \ell_1 \left(\frac{1}{2} b_1 \cdot h_1 + b_2 \cdot h_2 \right) \text{ (세제곱센티미터)}$$

이 식에서

S 는 특설늑골의 간격(미터).

ℓ_1 은 지지되는 외팔보의 선단으로부터 특설늑골의 내단까지의 수평거리(미터)

b_1, b_2, h_1 및 h_2 는 각각 제178조제3호의 규정에 의한 b_1, b_2, h_1 및 h_2 와 같다. 다만, 갑판이 종갑판보로 보강되고, 외팔보 사이에 갑판트랜스버스를 설치하지 아니하는 경우에는 b_1 을 ℓ_1 으로 한다.

3. 갑판사이의 특설늑골의 단면계수(Z)는 제2호의 규정 이외에 다음 식에 의한 것 이상일 것.

$$Z = 7.1C_1 \cdot S \cdot \ell_1 \left(\frac{1}{2} b_1 \cdot h_1 + b_2 \cdot h_2 \right) \text{ (세제곱센티미터)}$$

이 식에서

S, ℓ_1, b_1, b_2, h_1 및 h_2 는 각각 제2호의 규정에 의한 S, ℓ_1, b_1, b_2, h_1 및 h_2 와 같다.

C_1 은 계수로서 다음 식에 의한 값

$$C_1 = 0.5 \left(\frac{\frac{1}{2} b_1' \cdot h_1' + b_2' \cdot h_2'}{\frac{1}{2} b_1 \cdot h_1 + b_2 \cdot h_2} \right) + 0.15$$

이 식에서

b_1', b_2', h_1' 및 h_2' 는 각각 해당 특설늑골의 하부에 설치되는 외팔보에 대한 제2호의 규정에 의한 b_1, b_2, h_1 및 h_2 와 같다.

4. 웨브의 두께(t)는 다음 2개의 산식 중 큰 것 이상일 것.

$$t_1 = 9.5 \frac{C_2 \cdot S \left(\frac{1}{2} b_1 \cdot h_1 + b_2 \cdot h_2 \right)}{d_w} \cdot \frac{\ell_1}{\ell} + 1.5 \text{ (밀리미터)}$$

$$t_2 = 0.0075 d_w + 0.46 t_1 + 0.5 \text{ (밀리미터)}$$

이 식에서

S, ℓ_1, b_1, b_2, h_1 및 h_2 는 각각 제2호의 규정에 의한 S, ℓ_1, b_1, b_2, h_1 및 h_2 와 같다.

d_w 는 특설늑골의 깊이중 가장 작은 것(밀리미터). 이 경우 t_1 을 정함에 있어 웨브에 종늑골의 관통을 위한 슬롯이 있는 경우에는 그 깊이를 감한 것으로 하며, 수직휨보강재를 설치하여 웨브의 깊이를 분할하는 경우에는 t_2 의 산식에 있어서 d_w 를 분할된 깊이로 할 수 있다.

ℓ 은 양단의 고착부를 포함한 특설늑골의 길이(미터)

C_2 는 계수로서 다음 표에 의한 값. 다만, 표중 C_1 은 제3호의 규정에 의한 C_1 과 같다.

구 분		C_2
화 물 창 특설늑골	상층갑판을 지지하는 외팔보 및 특설늑골이 바로위에 접촉할 때	0.9
	상기이외	1.5
갑판사이 특설늑골		$C_1 + 0.6$

5. 외팔보를 지지하는 화물창내의 특설늑골이 선측중늑골을 지지하는 경우에는 제157조의 선측트랜스버스 규정 이외에 다음 각 목의 요건에도 적합한 것일 것.

가. 특설늑골의 단면계수는 제2호의 규정에 의한 산식에 다음의 계수(α)를 곱한 것 이상일 것

판 사이 외팔보의 구조가 접속하는 경우 :

$$\alpha = 9.81 \left\{ \frac{0.05h \cdot \ell^2 + 0.09h_u \cdot \ell_u^2}{1.4 \left(\frac{1}{2} b_1 \cdot h_1 + b_2 \cdot h_2 \right) \ell_1} \right\} + 0.6$$

상기 이외의 경우 : $\alpha = 1.0$

이 식에서

ℓ 은 양단의 고착부를 포함한 화물창의 특설늑골의 길이(미터)

ℓ_u 는 상부에 접속된 갑판사이 특설늑골의 고착부를 포함한 길이 (미터)

h 는 ℓ 의 중앙으로부터 용골상면상 $d + 0.038L$ 인 점까지의 수직거리(미터)

h_u 는 ℓ_u 의 중앙으로부터 용골상면상 $d + 0.038L$ 인 점까지의 수직거리 (미터). 다만, 그 점이 ℓ_u 의 중앙보다 하방에 있는 경우 h_u 는 0으로 한다.

b_1, b_2, h_1, h_2 및 ℓ_1 은 각각 제2호의 규정에 의한 b_1, b_2, h_1, h_2 및 ℓ_1 과 같다.

나. 웨브의 두께는 제4호의 규정에 의한 t_1 의 산식에 다음의 계수(β)를 더한 것 이상일 것

$$\beta = 30 \frac{S \cdot h \cdot \ell}{d_w} \quad (\text{밀리미터})$$

이 식에서

S 는 특설늑골의 간격(미터)

h 및 ℓ 은 각각 가목의 규정에 의한 h 및 ℓ 과 같다.

d_w 는 제4호의 규정에 의한 d_w 와 같다.

6. 특설늑골에는 약 3미터의 간격으로 트리핑 브래킷을 설치하고, 선측중늑골이 관통하는 장소마다 웨브에 횡보강재를 설치하여 보강하여야 한다. 다만, 양단고착부 부근을 제외하고는 횡보강재를 중늑골 1개 건너마다 배치할 수 있다.

7. 특설늑골은 이를 그 하부의 특설늑골 또는 실체늑판과 강도의 연속성을 가지도록 견고하게 고착시켜야 한다.

제180조(외팔보와 특설늑골과의 고착) 외팔보와 이것을 지지하는 특설늑골과는 다음 각 호의 요건에 적합한 브래킷으로 견고하게 고착시켜야 한다.

1. 브래킷의 자유변의 곡률반지름은 브래킷의 끝단에 있어서의 외팔보의 깊이 이상일 것
2. 브래킷의 두께는 외팔보 또는 특설늑골의 웨브의 두께중 큰 것 이상일 것
3. 브래킷에는 휨보강재를 설치하여 이를 적절히 보강할 것
4. 브래킷의 자유변에는 외팔보 또는 특설늑골의 면재의 단면적중 큰 쪽의 단면적을 가지는 면재를 설치하고 이를 외팔보 및 특설늑골의 면재와 연결하여야 한다.

제4절 갑판보

제1관 일반사항

제181조(노출갑판의 캠버) 선박의 길이의 중앙에 있어서 노출갑판의 캠버는 0.02B를 표준으로 한다. <개정 2007.11.2>

제182조(갑판보의 단부고착) ① 종갑판보는 이를 연속구조로 하거나 그 단부에서 단면적을 유효하게 유지시키고, 굽힘 및 인장에 대하여 충분한 강도를 가지도록 브래킷으로써 고착시켜야 한다.

② 횡갑판보는 브래킷으로써 이를 늑골에 고착시켜야 한다.

③ 갑판사이 또는 선루내의 늑골이 없는 위치에 설치하는 횡갑판보는 보브래킷으로써 이를 외판에 고착시켜야 한다.

④ 단정갑판, 유보갑판 등의 횡갑판보의 단부는 러그고착으로 할 수 있다.

제183조(강도의 연속성) 갑판의 구조가 종식구조에서 횡식구조로 바뀌는 곳에 대하여는 강도의 연속성이 유지될 수 있도록 특히 주의하여야 한다.

제2관 갑판하중

제184조(갑판하중의 값) ① 화물 또는 창고저장품등을 적재하는 갑판에 대한 갑판하중의 값(h)은 다음 각 호에 의한 것이어야 한다.

1. 해당되는 갑판으로부터 바로 위의 갑판까지의 선측에서 측정한 갑판간 높이(미터) 또는 갑판의 창구코밍의 상단까지의 높이(미터)를 화물의 적재높이로 하여 이것을 7배한 값(킬로뉴튼/제곱미터). 다만, 갑판의 단위면적당 계획최대화물의 적재중량(킬로뉴튼/제곱미터)이 정하여지는 경우에는 그 값으로 하여야 하며, 이 경우 화물의 적재높이를 충분히 고려하여야 한다.
2. 노출갑판에 목재 그 밖의 화물을 적재하는 경우에는 갑판의 단위면적당 계획최대화물중량 또는 제2항의 규정에 의한 값 중 큰 것(킬로뉴튼/제곱미터)
3. 갑판보에 화물을 매어다는 경우 또는 갑판상에 갑판보기를 설치하는 경우에는 적절히 증가시킬 것

② 노출갑판에 대한 갑판하중의 값(h)은 다음 각 호에 의한 것이어야 한다.

1. 건현갑판, 건현갑판상의 선루 및 갑판실의 갑판에 대한 갑판하중의 값(h)은 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$h = a(0.067b \cdot L - y) \text{ (킬로뉴튼/제곱미터)}$$

이 식에서

a 및 b는 갑판의 위치에 따라 다음 표에 의한 값. 다만, C_b 가 0.7미만인 경우 b의 값은 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 의한다. <개정 2008.7.18>

란	갑판의 위치	a				b
		갑판	보	필러	갑판하거더	
I	선수단으로부터 0.15L인 위치보다 전방	14.7	9.80	4.90	7.35	1.42
II	선수단으로부터 0.15L인 위치와 선수단으로부터 0.3L인 위치와의 사이	11.8	7.85	3.90	5.90	1.20
III	선수단으로부터 0.3L인 위치와 선미단으로부터 0.2L인 위치와의 사이	6.90	4.60	2.25	2.25①, 3.45②	1.00
IV	선미단으로부터 0.2L인 위치보다 후방	9.80	6.60	3.25	4.90	1.15
(비고) : 1. ①은 선박의 중앙부에 있어서 강력갑판의 갑판구 축선박에 설치하는 갑판하 종거더인 경우 2. ②는 ①이외의 갑판하거더인 경우						

y는 만재흘수선으로부터 노출갑판까지의 선측에서 측정한 수직거리로서 선수단으로부터 0.15L의 위치보다 전방에 위치한 갑판에 대하여는 선수단의 위치에서, 선수단으로부터 0.3L의 위치와 선수단으로부터 0.15L과의 사이의 갑판에 대하여는 선수단으로부터 0.15L의 위치에서, 선수단으로부터 0.3L의 위치와 선미단으로부터 0.2L과의 사이의 갑판에 대하여는 L의 중앙에서, 선미단으로부터 0.2L의 위치보다 후방의 갑판에 대하여는 선미단의 위치에서 측정한 값(미터)(그림 14 참조)

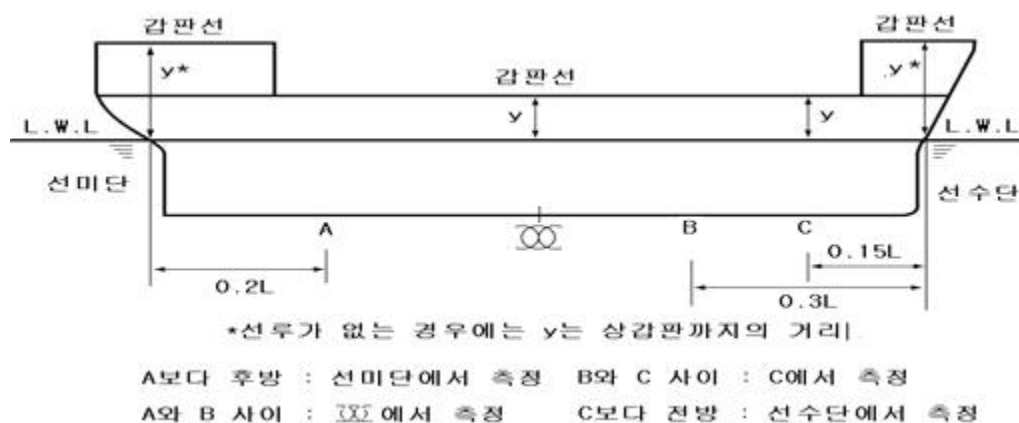


그림 14 y의 측정위치

2. II란의 규정에 의한 h는 I란의 것을 초과할 필요는 없다.

3. 제1호 및 제2호의 규정에 불구하고 h는 다음 표에 의한 것 이상일 것. 다만, 갑판에 대한 h는 12.8미만이어서는 아니 된다.

란	갑판의 위치	h	C의 값		
			갑판보	필러, 더	갑판
I 및 II	선수단으로부터 0.3L인 위치보다 전방	$C\sqrt{L+50}$	2.85	1.37	4.20
III	선수단으로부터 0.3L인 위치와 선미단으로부터 0.2L인 위치와의 사이		1.37	1.18	2.05
IV	선미단으로부터 0.2L인 위치보다 후방	$C\sqrt{L}$	1.95	1.47	2.95
	건현갑판상 제2층의 선루갑판		1.28	0.69	1.95

4. 특히 큰 건현을 가지는 선박에 대한 h의 값은 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 의한다.<개정 2008.7.18>

③ 전적으로 거주설비나 항해업무에 사용되는 구역의 선루갑판 및 갑판실의 정판중 건현갑판상 2번째 층까지의 둘러싸인 장소에 대한 h는 12.8로 한다.

제3관 종갑판보

제185조(간격) 종갑판보의 간격(S)은 다음 식에 의한 것을 표준으로 한다.

$$S = 2L + 550 \text{ (밀리미터)}$$

제186조(모양) ① 종갑판보는 적절한 간격으로 설치된 갑판트랜스버스로 지지되는 구조이어야 한다. 이 경우 강력갑판의 중앙종갑판보는 세장비가 60을 초과하지 아니하는 것이어야 하며, 좌굴강도가 충분한 경우에는 적절히 참작할 수 있다.

② 종갑판보를 평강으로 사용하는 경우에는 그 깊이와 두께의 비가 15를 초과하지 아니하여야 한다.

제187조(단면계수) ①선박의 중앙부에 있어서 강력갑판의 갑판구의 측선밖에 설치되는 종갑판보의 단면계수(Z)는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다. <개정 2007.11.2>

$$Z = 1.14S \cdot h \cdot \ell^2 \text{ (세제곱센티미터)}$$

이 식에서

S는 종갑판보의 간격(미터)

h는 제184조의 규정에 의한 갑판하중의 값(킬로뉴튼/제곱미터)

ℓ 은 격벽과 갑판트랜스버스와의 사이 또는 갑판트랜스버스사이의 수평거리(미터)

② 선박의 선수미양단 0.1L에 있어서의 강력갑판의 갑판구의 측선틀에 설치되는 종갑판보의 단면계수(Z)는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다. <개정 2007.11.2>

$$Z = 0.43S \cdot h \cdot \ell^2 \text{ (세제곱센티미터)}$$

이 식에서

S, h 및 ℓ 은 각각 제1항의 규정에 의한 S, h 및 ℓ 과 같다.

③ 선박의 중앙부전후에 있어서 강력갑판의 갑판구의 측선틀에 설치되는 종갑판보의 단면계수(Z)는 제1항의 규정에 의한 것을 점차 감소시켜 선수미 양단 0.1L에 있어서는 제2항의 규정에 의한 것 이상이어야 한다. <개정 2007.11.2>

④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 의한 위치 이외의 위치에 설치하는 종갑판보의 단면계수는 제2항의 규정에 의한 것 이상이어야 한다.

제188조(종갑판보를 지지하는 갑판트랜스버스) 종갑판보를 지지하는 갑판트랜스버스는 1층갑판선에 있어서는 이중저의 실체능판의 위치에 이를 설치하여야 하며, 2층 이상의 갑판을 가지는 선박에 있어서도 가능한 한 실체능판의 위치에 설치하여야 한다.

제4관 횡갑판보

제189조(배치) 횡갑판보는 횡능골 간격마다 이를 설치하여야 한다.

제190조(모양) 횡갑판보는 길이와 깊이의 비가 가능한 한 강력갑판의 보에 있어서는 30이하, 유효갑판 및 선루갑판의 보에 있어서는 40이하의 것을 표준으로 한다.

제191조(단면계수) 횡갑판보의 단면계수(Z)는 다음 식에 의한 것 이상이어야

한다.

$$Z = 0.43S \cdot h \cdot \ell^2 \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 식에서

S는 횡갑판보의 간격(미터)

h는 제184조의 규정에 의한 갑판하중의 값(킬로뉴튼/제곱미터)

ℓ 은 보브래킷의 내단과 갑판하중거더와의 사이 또는 갑판하중거더 사이의 수평거리(미터)

제5관 격벽계단부 등의 보

제192조(단면계수) 격벽계단부, 축로정부 및 축로단실정부를 구성하는 갑판에 부착하는 보의 단면계수는 제234조의 격벽리세스의 구조 규정에 의한 것 이상이어야 한다.

제6관 디프탱크정부의 보

제193조(단면계수) 디프탱크의 정부를 구성하는 갑판에 설치하는 보의 단면계수는 이 절의 규정 이외에 그 갑판보의 상면을 h(제246조의 격벽휨보강재 규정의 h와 같다)의 하단으로 하고 보를 휨보강재로 간주하여 제246조의 격벽휨보강재 규정에도 적합한 것이어야 한다.

제7관 특별히 무거운 중량을 지지하는 보

제194조(갑판보의 보강) 선루 또는 갑판실의 단부, 마스트, 양화기, 보기 그 밖의 특별히 무거운 중량을 지지하는 갑판보는 치수의 증가, 갑판거더 또는 필러의 증설 등에 의하여 적절히 이를 보강하여야 한다.

제5절 갑판하거더

제1관 일반사항

제195조(적용) 이 절의 규정은 종갑판보를 지지하는 갑판트랜스버스 및 횡갑판

보를 지지하는 갑판하중거더에 대하여 적용한다.

제196조(배치) 격벽리세스 및 탱크정부의 위치에는 가능한 한 4.6미터를 초과하지 아니하는 간격으로 갑판하중거더를 배치하여야 한다.

제197조(구조) ① 갑판하중거더는 면재를 가지는 구조이어야 한다.

② 거더의 면재의 너비가 거더판의 한쪽으로 180밀리미터를 초과하는 경우에는 약 3미터 간격으로 트리핑브래킷을 설치하여 면재를 지지하는 구조로 하여야 한다.

③ 거더를 구성하는 면재의 두께는 웨브의 두께이상, 면재의 너비(b)는 다음식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$b = 2.7\sqrt{d_o \cdot \ell} \quad (\text{밀리미터})$$

이 식에서

d_o 는 웨브의 깊이(밀리미터)

ℓ 은 거더의 지지점사이의 거리(미터). 다만, 유효한 트리핑브래킷이 있는 경우에는 그것을 지지점으로 할 수 있다.

④ 거더의 깊이는 슬롯깊이의 2.5배 이상이어야 하며, 거더는 이를 격벽에서 격벽까지의 구간에서 모두 동일하게 하여야 한다.

⑤ 거더는 충분한 강성을 가지는 것이어야 하며, 갑판에 과대한 처짐이나 갑판보에 과대한 부가응력이 미치지 아니하도록 주의하여야 한다.

제198조(단부의 고착) ① 갑판하중거더의 단부의 고착에 대하여는 제42조의 내부부재의 단부고착 규정을 준용한다.

② 갑판하중거더를 고착하는 격벽휨보강재 또는 보강거더는 해당 갑판하중거더를 충분히 지지할 수 있는 것이어야 한다.

③ 갑판하중거더는 연속구조이거나 그 단부에서 유효하게 연속성이 유지될 수 있는 것이어야 한다.

제2관 갑판하중거더

제199조(단면계수) ① 선박의 중앙부에 있어서 강력갑판의 갑판구의 측선밖에 설치하는 갑판하중거더의 단면계수(Z)는 다음식에 의한 것 이상이어야 한다.

<개정 2007.11.2>

$$Z = 1.29 \ell (b \cdot h \cdot \ell + k \cdot W) \text{ (세제곱센티미터)}$$

이 식에서

ℓ 은 거더의 지지점사이의 거리(미터). 다만, 갑판하중거더를 유효한 브래킷으로 격벽에 고착시키는 경우에는 제44조의 ℓ 의 수정 규정에 의하여 수정할 수 있다.(그림 15 참조)

b 는 해당 거더로부터 좌우의 거더 또는 늑골의 내면에 이르는 각 구간의 중심사이의 거리(미터)(그림 15 참조)

h 는 갑판에 따라 제184조의 규정에 의한 갑판하중의 값(킬로뉴튼/제곱미터)

W 는 갑판사이의 필러가 지지하는 갑판하중으로써 제215조의 필러의 단면적 규정에 의한 값(킬로뉴튼)

k 는 다음 식에 의한 값

갑판하중거더를 지지하는 필러 또는 격벽으로부터 갑판 사이의 필러에 이르는 수평거리(a)(미터)와 ℓ 의 비에 따라 다음 식에 의한 계수(그림 15 참조)

$$k = 12 \frac{a}{\ell} \left(1 - \frac{a}{\ell}\right)^2 \quad \text{<개정 2005. 7. 27>}$$

이 경우, 갑판사이의 필러가 1개인 경우에는 이와 가까운 쪽의 필러나 격벽으로부터 a 를 측정하여 k 를 정하고, 갑판 사이의 필러가 2개 이상인 경우에는 동일 필러나 격벽으로부터 a 를 측정하여 각 갑판사이의 필러에 대하여 정한 kW 의 합과 그 밖의 필러 또는 격벽에 대하여 동일하게 정한 kW 의 합 중 큰 쪽의 값을 kW 로 사용할 것.

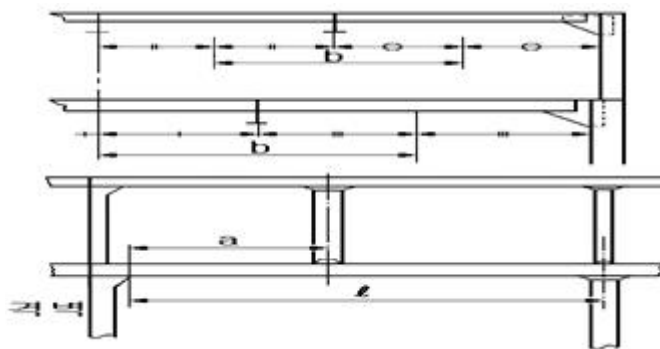


그림 15 b , ℓ 및 a 의 측정방법

② 강력갑판의 갑판구의 측선밖의 선박의 중앙부의 전후에 설치하는 갑판하중 거더의 단면계수(Z)에 대하여는 제1항의 규정에 의한 식의 계수를 점차 감소시킬 수 있다. 다만, 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다. <개정 2007.11.2>

$$Z = 0.484 \ell (b \cdot h \cdot \ell + k \cdot W) \text{ (세제곱센티미터)}$$

이 식에서

b, h, ℓ , W 및 k는 각각 제1항의 규정에 의한 b, h, ℓ , W 및 k와 같다.

③ 제1항 및 제2항의 규정에 의한 위치이외의 위치에 설치하는 갑판하중거더의 단면계수는 제2항의 규정에 의한 것 이상이어야 한다.

제200조(단면2차모멘트) 거더의 단면2차모멘트(I)는 다음 식에 의한 것을 표준으로 한다.

$$I = C \cdot Z \cdot \ell \quad (\text{네제곱센티미터})$$

이 식에서

C는 계수로서 강력갑판의 갑판구의 측선밖의 선밖의 중앙부에 설치하는 갑판하중거더의 경우에는 1.6, 그 밖의 중거더의 경우에는 4.2로 한다. <개정 2007.11.2>

Z, ℓ 은 각각 제199조제1항의 단면계수 규정에 의한 Z, ℓ 과 같다.

제201조(웹브두께) ① 거더웹브의 두께(t)는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$t = 10S_1 + 1.5 \quad (\text{밀리미터})$$

이 식에서

S_1 은 거더의 휨보강재간격 또는 거더의 깊이중 작은 것(미터)

② 거더의 단부 0.2ℓ 사이의 웹브의 두께(t)는 제1항의 규정 및 다음 식에 의한 것 중 큰 것 이상이어야 한다.

$$t = \frac{4.43b \cdot h \cdot \ell}{d_o} + 1.5 \quad (\text{밀리미터})$$

이 식에서

d_o 는 웹브의 깊이 (밀리미터)

b, h 및 ℓ 은 각각 제199조제1항의 단면계수 규정에 의한 b, h 및 ℓ 과 같다.

③ 디프탱크내에 설치하는 거더웹브의 두께는 제1항 및 제2항의 규정에 의한 산식에 1밀리미터를 더한 것 이상이어야 한다.

제3관 갑판트랜스버스

제202조(단면계수) 갑판트랜스버스의 단면계수(Z)는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$Z = 0.484 \ell (b \cdot h \cdot \ell + k \cdot W) \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 식에서

ℓ 은 필러의 중심사이 또는 필러의 중심으로부터 보브래킷의 내단까지의 거리(미터)

b 는 해당 거더로부터 전후의 거더 또는 격벽에 이르는 각 구간의 중심사이의 거리(미터)

h 는 갑판에 따라 제184조의 규정에 의한 갑판하중의 값(킬로뉴튼/제곱미터)

W 및 k 는 각각 제199조의 단면계수 규정에 의한 W 및 k 와 같다.

제203조(단면2차모멘트) 거더의 단면2차모멘트(I)는 다음 식에 의한 것을 표준으로 한다.

$$I = 4.2 Z \cdot \ell \quad (\text{네제곱센티미터})$$

이 식에서

Z 및 ℓ 은 각각 제202조의 단면계수 규정에 의한 Z 및 ℓ 과 같다.

제204조(웹브두께) 거더웹의 두께는 제201조의 웹브두께 규정을 준용한다.

제4관 탱크내의 갑판하거더

제205조(단면계수) 탱크내의 갑판하거더의 단면계수는 제199조, 제202조 및 제247조제1항의 규정에 적합한 것이어야 한다.

제206조(단면2차모멘트) 거더의 단면2차모멘트에 대하여는 제247조제2항의 보강거더의 단면2차모멘트 규정을 준용한다.

제207조(웹브두께) 거더웹의 두께는 제201조, 제204조 및 제247조제3항의 웹브두께 규정에 적합한 것이어야 한다.

제5관 창구측부의 갑판하거더

제208조(갑판상의 창구코밍이 높은 곳) 노출갑판의 창구와 같이 코밍의 갑판상 높이가 높은 경우에는 해양수산부장관이 인정하는 바에 따라 코밍의 수평 휨보강재이하의 부분 또는 수평휨보강재를 거더의 단면계수의 계산에 포함시킬 수 있다.<개정 2008.7.18>

제209조(창구귀통이 부분의 강도의 연속) 창구의 귀통이부에는 창구측의 갑판하 종거더 또는 그 연장부의 면재 및 창구단 보의 창구의 안팎 양쪽 부분의 면재를 유효하게 결합하고 이를 강도의 연속성이 유지될 수 있는 구조로 하여야 한다.

제6관 창구단 보

제210조(치수) 창구단보에 대하여는 이 편 제7장제3절 및 제4절의 외팔보의 구조 등 및 갑판보 규정을 준용한다.

제6절 필 러

제1관 일반사항

제211조(갑판사이의 필러) 갑판사이의 필러는 가능한 한 그 상하의 필러와 동일 수직선상에 이를 설치하거나 그 하중이 하부의 지지구조에 유효하게 전달될 수 있도록 하여야 한다.

제212조(화물창내의 필러) 화물창내의 필러는 내용골이나 이중저 거더의 선상 또는 가능한 한 이들의 가까이에 이를 설치하고 그 상하단의 고착부는 충분한 강도를 가지며 하중이 유효하게 분산될 수 있는 구조의 것이어야 한다.

제213조(필러단부의 고착) 필러의 상하 양단은 두꺼운 이중판 또는 필요에 따라 브래킷으로써 견고하게 이를 고착시켜야 한다. 이 경우 격벽리세스, 축로정부 또는 디프탱크 정부 등을 지지하는 필러로서 인장하중을 받는 것에 대하여는 그 하중에 견딜 수 있도록 견고하게 고착시켜야 한다.

제214조(필러가 부착되는 부재의 보강) 갑판, 축로 또는 늑골에 필러를 부착하

는 경우에는 그 부분을 충분히 보강하여야 한다.

제2관 필러의 치수

제215조(필러의 단면적) ① 필러의 단면적(A)은 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$A = \frac{0.223W}{2.72 - \frac{\ell}{k_o}} \quad (\text{제곱 센티미터})$$

이 식에서

ℓ 은 필러의 하단이 부착되는 내저판, 갑판 또는 그 밖의 구조물의 상면에서 그 필러에 의하여 지지되는 갑판보 또는 갑판하거더의 하면까지의 거리(미터) (그림 16 참조)

k_o 는 필러의 최소회전반지름(센티미터)

W는 필러가 지지하는 갑판하중으로서 다음 식에 의한 값(킬로뉴튼)

$$W = k \cdot w_o + S \cdot b \cdot h \quad (\text{킬로뉴튼})$$

이 식에서

S는 해당 필러로부터 전후의 필러 또는 격벽휨보강재 또는 보강거더의 내면에 이르는 각 구간 사이의 중심 사이의 거리(미터) (그림 16 참조)

b는 해당 필러로부터 좌우의 필러 또는 늑골의 내면에 이르는 각 구간 사이의 중심사이의 거리(미터) (그림 16 참조)

h는 그 갑판에 따라 제184조의 규정에 의한 갑판하중의 값 (킬로뉴튼/제곱미터)

w_o 는 상부갑판사이의 필러가 지지하는 갑판하중 (킬로뉴튼)

k는 다음 식에 의한 값 (그림 16 참조)

$$k = 2 \left(\frac{a_i}{\ell_j} \right)^3 - 3 \left(\frac{a_i}{\ell_j} \right)^2 + 1$$

이 식에서

a_i 는 해당 필러에서 갑판사이 필러까지의 수평거리(미터)

ℓ_j 와 해당 필러에서 필러 또는 격벽까지의 거리(미터)

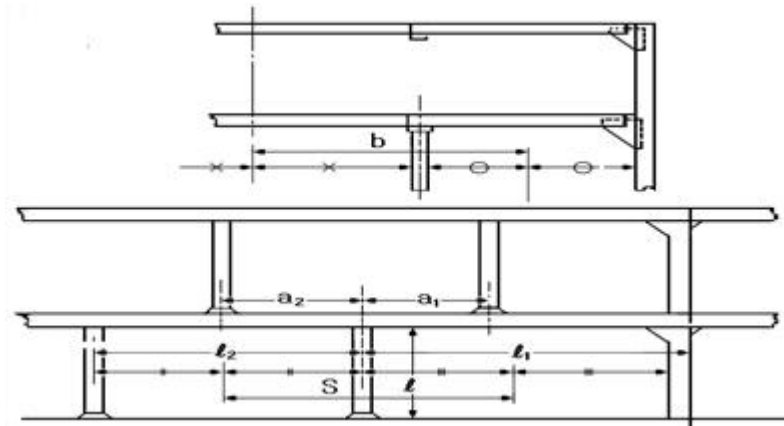


그림 16 S, b 및 l 의 측정방법

② 상부갑판사이의 필러가 2개 이상이 있는 경우에는 해당 필러에서 전방의 필러 또는 격벽과의 사이 및 해당 필러에서 후방의 필러 또는 격벽과의 사이에 있는 상부갑판사이의 각 필러에 대하여 그 kw_0 를 산정하여 그 합을 제1항의 규정에 의한 kw_0 로 한다.

③ 해당 필러의 위치와 상부갑판의 필러의 위치가 좌우 서로 다른 경우에 대하여서도 제1항 및 제2항의 규정을 준용한다.

제216조(필러의 판두께) ① 원통형 필러의 판두께(t)는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다. 다만, 거주구역에 설치하는 것에 대하여는 적절히 참작할 수 있다.

$$t = 0.022d_p + 3.6 \quad (\text{밀리미터})$$

이 식에서

d_p 는 필러의 실제바깥지름(밀리미터)

② 조립필러의 웨브 및 플랜지의 두께는 국부좌굴에 대하여 충분한 것이어야 한다.

제217조(원형필러의 바깥지름) 중실원형필러 및 원통형필러의 바깥지름은 50밀리미터 이상이어야 한다.

제218조(디프탱크내에 설치하는 필러) ① 디프탱크내에 필러를 설치하는 경우 원통형필러를 사용하여서는 아니 된다.

② 필러의 단면적(A)은 제215조의 필러의 단면적 규정에 의한 것 또는 다음 식에 의한 것 중 큰 것 이상이어야 한다.

$$A = 1.09 S \cdot b \cdot h \text{ (제곱센티미터)}$$

이 식에서

S 및 b는 제215조의 필러의 단면적 규정에 의한 S 및 b와 같다.

h는 디프탱크정판에서 넘침관상단상 2미터까지의 거리에 0.7을 곱한 값(미터)

제219조(필러대신에 설치하는 격벽) 갑판하거더를 지지하는 격벽은 필러에 대하여 규정하는 것과 동등 이상의 지지력을 가지도록 이를 보강하여야 한다.

제220조(필러대신에 설치하는 위벽) 필러 대신에 설치하는 위벽은 갑판하중 및 측압을 충분히 지지할 수 있는 것이어야 한다.

제8장 수밀격벽 및 디프탱크 구조

제1절 수밀격벽

제1관 수밀격벽의 배치

제221조(선수격벽의 설치) ① 모든 선박에는 구조상 특별한 사유가 있다고 인정하는 경우를 제외하고, 범선에 있어서는 건현용 길이 (L_f)의 전단으로부터 $0.1L_f$ 이내에, 근해구역을 항해구역으로 하는 총톤수 500톤미만의 선박, 연해구역이내를 항해구역으로 하는 선박에 있어서는 건현용 길이 (L_f)의 전단으로부터 $0.05L_f$ 와 $0.13L_f$ 와의 사이에, 그 외의 선박에 있어서는 건현용 길이 (L_f)의 전단으로부터 $0.05L_f$ 와 $0.05L_f+3$ 미터의 사이에 선수격벽을 설치하여야 한다. 다만, 선박만재흡수선기준에 의한 최소형깊이의 85퍼센트의 위치에 해당하는 흡수선하에 있어서 선체의 일부가 건현용 길이 (L_f)의 전단보다 전방으로 연장되어 있는 경우에는 상기 거리는 다음 각 호중 작은 쪽에 해당하는 위치로부터 측정하는 것으로 한다. <개정 2005. 7. 27> <개정 2007.11.2> <개정 2015. 7. 7>

1. 해당 연장부의 중심점

2. 건현용 길이 (L_f)의 전단으로부터 전방 $0.015L_f$ 가 되는 점

② 제1항의 규정에 의한 범위에 있어서는 격벽에 계단부 또는 리세스를 설치할 수 있다.

③ 선수문을 설치하는 선박의 선수격벽의 배치는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 의한다. 다만, 경사램프가 건현갑판 상방의 선수격벽의 일부를 형성하는 경우에는 건현갑판 상방 2.3미터를 초과하는 램프의 부분은 제1항의 규정에 의한 범위를 초과하여 전방으로 이를 연장할 수 있다. 이 경우 램프는 전 길이에 걸쳐 풍우밀의 것이어야 한다. <개정 2008.7.18>

제222조(선미격벽의 설치) ① 모든 선박에는 적절한 위치에 선미격벽을 설치하여야 한다.

② 선미관은 선미격벽 또는 그 밖의 적절한 구조에 의하여 수밀구획내에 설치되어야 한다.

제223조(기관실의 격벽설치) ① 기관실의 전후단에는 수밀격벽을 설치하여야 한다.

② 선미에 기관실이 배치된 선박의 경우에는 제1항의 규정에 의한 격벽중 기관실 후단격벽을 제222조의 규정에 의한 선미격벽으로 간주할 수 있다.

제224조(화물창내의 격벽설치) ① 선박길이(L)가 67미터이상인 일반화물선에는 제221조부터 제223조까지의 규정에 의한 수밀격벽 이외에 적절한 간격으로 화물창내에 수밀격벽을 설치하여야 하고, 제221조부터 제223조까지의 규정에 의한 수밀격벽을 포함한 수밀격벽의 총 합계가 다음 표에 의한 것 이상이어야 한다. <개정 2007.11.2>

구 분	수밀격벽의 총수	
	선미기관실 선박	선미기관실 이외의 선박
$67 \leq L < 87$	4	4
$87 \leq L < 90$	4	5
(비고) : 1. L은 선박길이(미터)		

② 격벽의 배치는 해양수산부장관이 인정하는 경우에는 제1항의 규정에 의

하지 아니할 수 있다.<개정 2008.7.18>

제225조(격벽의 높이) 제221조부터 제224조까지의 규정에 의한 수밀격벽은 다음 각 호의 규정에 의한 것을 제외하고는 적어도 이를 건현갑판까지 도달하게 하여야 한다.

1. 저선미루 및 저선수루의 위치에 있는 수밀격벽의 높이는 저선미루갑판 또는 저선수루갑판까지 도달하는 것일 것
2. 건현갑판하의 장소로 통할 수 있도록 폐쇄되지 아니하는 개구를 내부에 가지는 선수루 또는 긴 선수루를 설치하는 경우 선수격벽은 선루갑판까지 이를 연장하고, 풍우밀의 것일 것. 다만, 그 연장부가 제221조의 선수격벽의 설치 규정에 의한 범위 내에 있고 계단부를 형성하는 갑판부분이 풍우밀인 경우에는 연장부(로로여객선에 대하여는 해당 연장부에 부착된 램프를 포함한다) 하방의 선수격벽 바로 위에 이를 설치하지 아니할 수 있다. <개정 2007. 4. 6>
3. 선미격벽은 건현갑판 하방의 만재흘수선 상방에 있는 갑판까지 도달하는 것으로 할 수 있다. 다만, 해당 갑판은 격벽으로부터 선미까지 수밀구조의 것이어야 한다.

제226조(격벽의 구조) ① 제221조부터 제225조까지의 규정에 의한 수밀격벽이 강력갑판까지 도달하지 아니하는 경우에는 그 격벽의 바로 위 또는 그 근방에 강력갑판까지 도달하는 특설늑골 또는 부분격벽을 설치하여 선체의 횡강도 및 횡강성을 가지도록 하여야 한다.

② 화물창내의 격벽간격이 30미터를 초과하는 경우에는 적절한 방법에 의하여 선체의 횡강도 및 횡강성을 가지도록 하여야 한다.

제227조(체인로커의 구조) ① 체인로커를 선수격벽의 후부에 설치하는 경우 또는 선수 디프탱크 내에 설치하는 경우에는 이를 수밀구조로 하고 펌프에 의한 유효한 배수장치를 설치하여야 한다.

② 체인로커 내에는 그 중심선에 칸막이를 설치하여야 한다.

제227조의2 (체인로커와 스펀링파이프(Spurling pipes, 체인로커 입구를 형성하는 관)) 체인로커와 스펀링파이프는 다음의 요건을 만족하여야 한다.

- 1 스펀링파이프와 체인로커는 외기에 노출된 갑판까지 수밀이어야 한다.

2. 접근수단이 제공되는 경우, 이 접근수단은 견고한 덮개로 폐쇄되어야 하며, 이 덮개는 좁은 간격으로 배치된 볼트로 고정되어야 한다.
3. 스펠링파이프에는 해수의 유입을 최소화하기 위해 상설적으로 부착된 폐쇄장치를 설치하여야 한다.<조문신설 2019. 12. 30>

제2관 수밀격벽의 구조

제228조(격벽판의 두께) 격벽판의 두께(t)는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$t = 3.2S\sqrt{h} + 1.5 \quad (\text{밀리미터})$$

이 식에서

S는 격벽휨보강재의 간격(미터)

h는 선체중심선에 있어서 각 격벽판의 아래 가장자리로부터 격벽갑판까지의 거리(미터). 다만, 3.4미터미만으로 하여서는 아니 된다.

제229조(판두께의 증가) ① 격벽의 최하부에 사용하는 판의 두께는 제228조의 규정에 의한 격벽판의 두께에 1밀리미터를 더한 것 이상이어야 한다.

② 격벽의 최하부에 사용하는 판의 높이는 이중저구조에 있어서는 내저판의 상면으로부터 610밀리미터 이상, 단저구조에 있어서는 용골의 상면으로부터 915밀리미터 이상이어야 하고, 격벽의 한쪽만이 이중저구조인 경우에는 상기 2가지 경우 중에서 큰 것으로 하여야 한다.

③ 빌지웰이 접하는 격벽판의 두께는 제228조의 규정에 의한 격벽판의 두께에 2.5밀리미터를 더한 것 이상이어야 한다.

④ 선미관 또는 추진축이 관통하는 부분의 격벽판은 제228조의 격벽판의 두께 규정에 불구하고 이를 이중판으로 하거나 그 두께를 증가시켜야 한다.

제230조(휨보강재) 격벽휨보강재의 단면계수(Z)는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$Z = C \cdot S \cdot h \cdot \ell^2 \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 식에서

ℓ은 격벽휨보강재의 지지점사이의 전 길이(미터). 이 경우 그 끝에 있어서는 고착부의 길이를 포함하는 것으로 한다. 다만, 거더를 설치하는 경우에

는 고착부의 끝으로부터 가장 가까운 거더까지의 거리 또는 거더 사이의 거리로 한다.

S는 격벽휨보강재의 간격(미터)

h는 선체중심선에 있어서 수직휨보강재에 대하여는 ℓ 의 중앙으로부터, 수평휨보강재에 대하여는 상하 격벽휨보강재 사이의 중앙으로부터 각각 격벽갑판까지의 수직거리(미터). 다만, 그 거리가 6.0미터미만인 경우에는 그 거리의 0.8배에 1.2를 더한 것으로 한다.

C는 계수로서 격벽휨보강재의 끝부분의 고착조건에 따라 다음 표에 의한 값.

수 직 휨 보 강 재	상 단 하 단	거더로 지지, 러그 고착 또는 견고한 고착	유 연 한 고 착	스 닙
	거더로 지지 또는 러그 고착	2.80	3.22	3.78
	브래킷 고착	2.24	2.52	2.80
	면재스닙, 웨브고착	3.22	3.78	4.48
	스닙	3.78	4.48	5.60
수 평 휨 보 강 재	일 단 타 단	거더로 지지, 러그 고착 또는 브래킷 고착		스 닙
	거더로 지지, 러그 고착 또는 브래킷 고착	2.80	3.78	
	스닙	3.78	5.60	

(비고) :

1. 러그 고착이라 함은 격벽휨보강재의 웨브 및 면재가 격벽판, 갑판 및 내저판 등에 유효하게 고착되고 그 반대측이 유효한 지지재로 보강되어 있는 구조를 말한다.
2. 견고한 고착이라 함은 해당 격벽휨보강재와 같은 정도 이상의 인접 면내 격벽휨보강재와의 브래킷 고착이든가 또는 이와 동등의 고착을 말한다.(그림 17(a) 참조)
3. 유연한 고착이라 함은 보등의 직교재와의 브래킷 고착 등을 말한다.(그림 17(b) 참조)

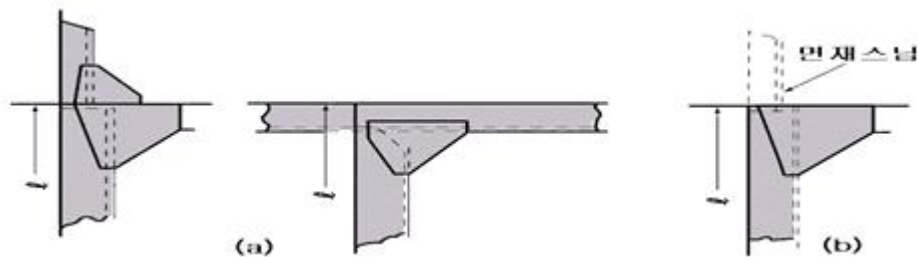


그림 17 끝부분의 고착

제231조(선수격벽) 선수격벽판의 두께 및 휨보강재의 단면계수는 제228조의 격벽판의 두께 및 제230조의 격벽휨보강재 규정에 의한 산식 중 h 를 규정에 의한 것의 1.25배로 하여 정한 것 이상이어야 한다.

제232조(보강거더) ① 격벽휨보강재를 지지하는 보강거더(이하 이 조에서 “거더”라 한다)의 단면계수(Z)는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$Z = 4.75S \cdot h \cdot \ell^2 \text{ (세제곱센티미터)}$$

이 식에서

S 는 거더가 지지하는 면적의 너비(미터)

h 는 선체중심선에 있어서 수평거더인 경우에는 S 의 중앙으로부터, 수직거더인 경우에는 ℓ 의 중앙으로부터 각각 격벽갑판까지의 수직거리(미터). 다만, 그 거리가 6.0미터 미만인 경우에는 그 거리의 0.8배에 1.2를 더한 것으로 한다.

ℓ 은 거더의 전 길이(미터)

② 거더의 단면2차모멘트(I)는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다. 다만, 거더의 깊이는 슬롯깊이의 2.5배미만이어서는 아니 된다.

$$I = 10h \cdot \ell^4 \text{ (네제곱센티미터)}$$

이 식에서

h 및 ℓ 은 각각 제1항의 규정에 의한 h 및 ℓ 과 같다.

③ 거더의 웨브두께(t)는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$t = 0.01S_1 + 1.5 \text{ (밀리미터)}$$

이 식에서

S_1 은 거더의 휨보강재의 간격 또는 거더의 깊이 중 작은 것(밀리미터).

④ 트리핑브래킷은 약 3미터의 간격으로 이를 설치하고, 면재의 한쪽 너비가

180밀리미터를 초과하는 경우에는 면재를 지지하는 구조로 하여야 한다.

제233조(격벽판 등의 보강) 휨보강재 및 보강거더의 끝부분을 고착하는 곳의 격벽판, 갑판 및 내저판 등은 필요에 따라 그 반대측에 유효한 지지재를 설치하여 이를 보강하여야 한다.

제234조(격벽리세스의 구조) ① 격벽이 리세스로 되어 있는 경우에는 상방격벽의 하단 및 계단부의 각 늑골의 위치에 제191조의 횡갑판보의 단면계수 규정 및 보의 간격을 격벽 휨보강재의 간격으로 간주하여 제230조의 격벽휨보강재 규정에 의한 보를 설치하여야 한다. 다만, 상방격벽의 하단의 보는 격벽의 구조를 특히 견고하게 하는 경우에는 이를 생략할 수 있다.

② 격벽계단부의 갑판의 두께는 이와 같은 높이의 격벽판으로 보고 보의 간격을 격벽휨보강재의 간격으로 간주하여 제228조의 규정에 의한 격벽판의 두께에 1밀리미터를 더한 것 이상이어야 한다. 다만, 그 부분의 갑판의 두께미만이어서는 아니 된다.

③ 격벽의 계단부를 지지하는 필러의 치수는 계단부의 상면에 작용하는 수압을 고려하여 이를 정하고 그 필러의 고착은 그 하면에 작용하는 수압에 견딜 수 있도록 하여야 한다.

제235조(수밀문을 설치하는 경우의 구조) 격벽에 수밀문을 설치하기 위하여 격벽 휨보강재를 절단하거나 그 간격을 증가시키는 경우에는 문에 적절한 틀을 붙이고 그 주위에는 충분한 보강을 하여 문을 설치하지 아니하는 경우에 있어서의 격벽의 강도 및 강성을 가지도록 충분히 튼튼한 구조로 하여야 한다. 이 경우 개구의 주위에 붙이는 틀은 이를 격벽 휨보강재로 간주하지 아니한다.

제3관 수밀문

제236조(일반) ① 건현갑판하의 선수격벽에는 출입구, 맨홀, 통풍덕트 등을 설치하여서는 아니 된다. 건현갑판상에 설치하는 개구는 가능한 한 최소한으로 줄이고 이들 개구에는 유효한 풍우밀폐쇄장치를 설치하여야 한다.

② 수밀격벽에 설치하는 출입구에는 제237조부터 제240조까지의 규정에 따라 수밀문을 설치하여야 한다.

제237조(수밀문의 형식) ① 수밀문은 슬라이딩식이어야 한다. 다만, 그 설치장소 또는 사용조건을 고려하여 지장이 없다고 인정되는 경우에는 힌지식 또는 롤러식으로 할 수 있다.

② 낙하폐쇄식 또는 중량물의 낙하작용으로 폐쇄되는 형식의 문을 사용하여서는 아니 된다.

제238조(강도와 수밀성 등) ① 수밀문은 격벽갑판까지의 수두에 의한 압력에 견딜 수 있는 충분한 강도와 수밀성을 가지는 것이어야 하고, 문틀은 이를 격벽에 유효하게 고착시켜야 한다. 이 경우 해양수산부장관이 필요하다고 인정하는 경우에는 설치전에 수밀문에 대한 수압시험을 요구할 수 있다.<개정 2008.7.18>

② 수직슬라이딩식 수밀문틀의 바닥에는 오물이 끼어 문의 폐쇄를 방해할 우려가 있는 홈을 설치하여서는 아니 된다.

제239조(슬라이딩문) ① 슬라이딩문은 격벽갑판상의 항상 접근할 수 있는 장소에서 이를 개폐할 수 있도록 하고 그 조작 장소에는 문의 개폐를 표시하는 장치를 하여야 한다. 다만, 이 원격조작장치는 수밀문의 사용조건을 고려하여 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 경우에는 이를 생략할 수 있다.<개정 2008.7.18>

② 제1항의 규정에 의한 개폐봉의 유도는 가능한 한 직접 되도록 배치하고, 나사부에 사용되는 너트는 황동제 또는 승인된 재료이어야 한다.

③ 원격으로 조작되는 슬라이딩문은 실행가능한 한 문의 위치에 있어서도 개폐할 수 있는 구조의 것이어야 한다.

제240조(힌지문 및 롤러문) 힌지문 및 롤러문은 격벽의 양측에서 폐쇄할 수 있는 구조의 것이어야 하고, 힌지핀은 황동제 또는 승인된 재료이어야 한다.

제2절 디프탱크

제1관 일반사항

제241조(용어) 디프탱크라 함은 물, 연료유 그 밖의 액체를 적재하기 위하여 화물창내 또는 갑판사이에 선체구조의 일부로서 구성되는 탱크를 말한다.

제242조(적용) ① 선수미탱크의 격벽 및 디프탱크의 주위격벽(인화점이 섭씨 60도이하인 기름을 적재하는 탱크를 제외한다)의 구조는 이 절의 규정에 의한 다. 다만, 수밀격벽을 겸용하는 부분에 대하여는 이 편 동장 제1절의 수밀격벽 규정에도 적합한 것이어야 한다.

② 인화점이 섭씨 60도이하인 기름을 적재하는 디프탱크의 구조에 대하여는 이 절의 규정 이외에 제5편제1장 유조선 및 제2장 이중선체유조선의 규정을 적용한다.

제243조(탱크내의 구획) ① 디프탱크는 적절한 크기의 것이어야 하고, 탱크내에는 항해상태 및 액체의 적재 또는 배출시 선박의 안전성능상 필요한 경우에는 종통수밀의 구획격벽을 설치하여야 한다.

② 청수탱크, 연료유탱크 그 밖의 항해시에 만재되지 아니하는 디프탱크에는 그 구조부재에 걸리는 동적인 힘을 최소한으로 줄이기 위하여 필요한 정도의 구획벽 또는 깊은 구획판을 적절히 설치하여야 한다.

③ 제2항의 규정을 적용하기가 곤란한 경우에는 이 장의 규정에 의한 구조부재의 치수를 적절히 증가시켜야 한다.

④ 종통수밀의 구획격벽이 항해시 항상 만재상태 또는 공창상태에 있는 디프탱크내에 설치되어 양측으로부터 압력을 받는 것에 대하여는 이 편 동장 제1절의 규정에 의한 수밀격벽에 대한 치수로 할 수 있다. 이 경우 디프탱크에는 디프해치웨이 등을 설치하고 또한 항해중에 탱크가 만재상태로 유지되어 있는가를 확인하기 위한 검사플러그를 설치하여야 한다.

제2관 디프탱크 격벽

제244조(적용) 디프탱크의 격벽 및 주위벽을 구성하는 갑판 등의 구조는 이 관의 규정 이외에 이 편 동장 제1절의 수밀격벽 규정에도 적합한 것이어야 한다.

제245조(격벽판) 격벽판의 두께(t)는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$t = 3.6S\sqrt{h} + 2.5 \text{ (밀리미터)}$$

이 식에서

S는 격벽휨보강재의 간격(미터)

h는 다음 각 목에 의한 거리 중 큰 것(미터)

가. 각 격벽판의 하단으로부터 탱크정판상과 넘침관상단 사이의 2분의 1이 되는 곳까지의 수직거리. 다만, 큰 탱크의 격벽에 대하여는 적절한 부가수압을 고려하여야 한다.

나. 각 격벽판의 하단으로부터 넘침관상단상 2.0미터까지의 수직거리에 0.7을 곱한 것.

제246조(격벽휨보강재) 격벽휨보강재의 단면계수(Z)는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$Z = C \cdot S \cdot h \cdot \ell^2 \text{ (세제곱센티미터)}$$

이 식에서

S 및 ℓ 은 각각 제230조의 격벽휨보강재 규정에 의한 S 및 ℓ 과 같다.

h는 수직휨보강재인 경우에는 ℓ 의 중앙을, 수평휨보강재인 경우에는 상하 격벽휨보강재 사이의 중앙을 하단으로 하여 다음 각 호에 의한 거리 중 큰 것(미터).

1. 각 격벽판의 하단으로부터 탱크정판상과 넘침관상단 사이의 2분의 1이 되는 곳까지의 수직거리. 다만, 큰 탱크의 격벽에 대하여는 적절한 부가수압을 고려하여야 한다.
2. 각 격벽판의 하단으로부터 넘침관상단상 2.0미터까지의 수직거리에 0.7을 곱한 것

C는 계수로서 격벽휨보강재의 끝부분의 고착조건에 따라 다음 표에 의한 값

일단 타단	견고한 브래킷 고착	유연한 브래킷 고착	거더지지 또는 러그 고착	스 니
견고한 브래킷 고착	4.90	8.05	5.95	9.10
유연한 브래킷 고착	8.05	5.95	9.10	8.05
거더 지지 또는 러그 고착	5.95	9.10	7.00	10.50
스 니	9.10	8.05	10.50	10.50
(비고) : 1. 견고한 브래킷고착이라 함은 이중저 또는 해당 휨보강재와 같은 정도 이상의 인접면내 휨보강재와의 브래킷 고착 또는 이와 동등한 고착을 말한다.(그림 17(a) 참조) 2. 유연한 브래킷 고착이라 함은 보, 늑골등의 직교재와의 브래킷 고착 등을 말한다.(그림 17(b) 참조)				

제247조(보강거더) ① 휨보강재를 지지하는 보강거더(이하 이 조에서 “거더”라 한다.)의 단면계수(Z)는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$Z = 7.13S \cdot h \cdot \ell^2 \text{ (세제곱센티미터)}$$

이 식에서

S는 거더가 지지하는 면적의 너비(미터)

h는 수평거더의 경우에는 S의 중앙으로부터, 수직거더의 경우에는 ℓ 의 중앙으로부터 제246조의 격벽휨보강재 규정에 의한 h의 상단까지의 수직거리(미터)

ℓ 은 거더의 전 길이(미터)

② 거더의 단면2차모멘트(I)는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다. 다만, 거더의 깊이는 슬롯깊이의 2.5배미만이어서는 아니 된다.

$$I = 30h \cdot \ell^4 \text{ (네제곱센티미터)}$$

이 식에서

h 및 ℓ 은 각각 제1항의 규정에 의한 h 및 ℓ 과 같다.

③ 거더웹브의 두께(t)는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$t = 0.01S_1 + 2.5 \text{ (밀리미터)}$$

이 식에서

S_1 은 거더의 횡보강재간격 또는 거더의 깊이 중 작은 값(밀리미터)

제248조(크로스타이) ① 디프탱크의 격벽에 설치되는 거더를 탱크를 가로지르는 유효한 크로스타이로 결합하는 경우 제247조제1항의 규정에 의한 거더의 전 길이(ℓ)는 거더의 끝부분과 크로스타이의 중심사이 또는 인접하는 크로스타이의 중심사이의 거리로 할 수 있다.

② 크로스타이의 단면적(A)은 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$A = 1.3 S \cdot b_s \cdot h \text{ (제곱센티미터)}$$

이 식에서

S 및 h 는 각각 제247조의 보강거더 규정에 의한 S 및 h 와 같다.

b_s 는 크로스타이가 지지하는 너비(미터)

③ 크로스타이가 결합되는 부분은 이를 거더와 브래킷으로 고착시켜야 한다.

제249조(정부 및 저부의 구조부재) 디프탱크의 정부 및 저부의 구조부재의 치수는 이들을 그 위치에 있는 디프탱크의 격벽으로 간주하여 이 장의 규정에 적합한 것이어야 한다. 다만, 그 곳의 강갑판 등의 규정에 의한 것 미만이어서는 아니 되며, 디프탱크정판의 두께는 제245조의 규정에 의한 격벽판의 두께에 1밀리미터를 더한 것 이상이어야 한다.

제250조(치수의 경감) 항해중에 해수에 접하지 아니하는 격벽판 및 거더의 두께는 제245조의 격벽판 및 제247조의 보강거더 규정에 의한 두께에서 다음 값을 감한 것으로 할 수 있다. 다만, 선저부등 벌지가 고이기 쉬운 곳의 격벽판은 해수에 접하는 것으로 간주한다.

한쪽면이 해수에 접하지 아니하는 판 ... 0.5 밀리미터

양쪽면이 해수에 접하지 아니하는 판 ... 1.0 밀리미터

제3관 디프탱크의 설비

제251조(물 및 공기구멍) 디프탱크 내의 모든 부재에는 적절한 물 및 공기구멍을 설치하여 물 또는 공기의 일부가 탱크 내에 남아있지 아니하게 하여야 한다.

제252조(배수장치의 설치) 디프탱크의 정부에는 적절한 배수장치를 설치하여야 한다.

제253조(검사플러그의 설치) 제243조제4항의 규정에 의한 디프탱크의 정판에 설치하는 검사플러그는 언제나 접근할 수 있는 위치에 이를 붙이고, 탱크에 물을 채우는 경우에는 가능한 한 검사플러그를 열어두고 채워야 한다.

제254조(코퍼댐의 설치) ① 다음 각 호의 액체를 적재하는 탱크들이 서로 인접하는 경우에는 코퍼댐을 설치하여야 한다. 다만, 연료유탱크와 윤활유탱크 사이의 격벽을 완전용입하여 용접하는 경우에는 코퍼댐의 설치를 면제할 수 있다.

1. 청수
2. 식물성기름
3. 윤활유
4. 연료유

② 제1항의 규정에 의한 코퍼댐에는 선박기관기준에 의한 공기관장치를 설치하여야 하며, 검사가 용이하도록 적절한 크기의 맨홀을 설치하여야 한다.

③ 선원실 및 여객실은 연료유탱크의 격벽 또는 정판에 인접하여 설치되어서는 아니 된다. 다만, 이들의 구획사이에 통풍이 충분하고 통행할 수 있는 600밀리미터이상의 간격을 가지는 코퍼댐을 설치한 경우 또는 맨홀 그 밖의 개구가 없는 연료유탱크의 정판의 윗면을 두께 38밀리미터 이상의 불연성도료(불연성의 갑판피복을 포함한다)로 도장하고 그 장소의 통풍을 충분히 한 경우에는 그러하지 아니하다.

제9장 선수 및 선미구조

제1절 일반사항

제255조(적용) ① 이 장의 규정은 선수미부의 선저 및 선측구조에 대하여 적용한다.

② 선측횡능골 및 종능골에 대하여는 이 편 제6장의 능골구조 규정을 준용한다.

제256조(제수판의 설치 등) 디프탱크로 사용하는 선수미창에는 선체 중심선에 유효한 제수판을 설치하거나 모든 구조부재의 치수를 적절히 증가시켜야 한다.

제257조(작은 각도에서의 거더치수) 거더웹브와 외판과의 각도가 특히 작은 경우에는 거더의 치수는 이 장의 규정에 의한 것보다 적절히 증가시켜야 하며, 필요에 따라 트리핑을 방지하기 위하여 적절한 조치가 강구되어야 한다.

제2절 선수격벽의 전부구조

제258조(선수격벽의 구조 등) ① 선수격벽의 전부에는 깊은 중심선 거더 또는 선체중심선에 종격벽을 설치하여야 한다.

② 횡식구조에 있어서는 충분한 높이의 늑판을 늑골마다 설치하여야 한다. 이 경우 늑판은 약 2.5미터를 초과하지 아니하는 간격으로 설치된 측거더에 의하여 지지되어야 하며, 늑골은 상하의 간격이 약 2.5미터가 되도록 제259조제5항부터 제7항까지의 보강보등에 의하여 지지되어야 한다.

③ 종식구조에 있어서는 약 2.5미터의 간격으로 선저종늑골 및 선측종늑골을 지지하는 선저트랜스버스 및 선측트랜스버스를 설치하여야 한다. 이 경우 선저트랜스버스 및 선측트랜스버스는 각각 약 4.6미터의 간격으로 설치되는 측거더, 선측스트링거 또는 크로스타이로 지지되어야 하고, 선측트랜스버스는 선저트랜스버스와 유효하게 이를 고착시켜야 한다.

제259조(횡식구조) ① 중심선거더 및 늑판의 두께(t)는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$t = 0.045L + 4.5 \text{ (밀리미터)}$$

② 늑판은 적절한 깊이를 가지는 것이어야 하며, 필요에 따라 늑판에는 휨보강재를 적절히 설치하여야 한다.

③ 늑판 및 중심선거더의 상단은 적절히 보강되어야 한다.

④ 측거더의 두께는 중심선거더의 두께와 가능한 한 같게 하고 그 깊이는 늑판의 높이에 따라 적절한 것이어야 한다.

⑤ 보강보(Panting beam)를 각 늑골마다 설치하고 여기에 경감구멍을 뚫은 강판을 선측에서 선측까지 설치하는 경우 보강보의 단면적(A) 및 강판의 두께

(t)는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$A = 0.1L + 5 \text{ (제곱센티미터)}$$

$$t = 0.02L + 4.5 \text{ (밀리미터)}$$

⑥ 선축스트링거를 설치하는 경우 그 치수는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

깊이 : $d_1 = 200\ell$ (밀리미터), $d_2 = 5.3L + 250$ (밀리미터) 또는 횡늑골의 관통부의 슬롯깊이의 2.5배중 가장 큰 값.

$$\text{단면계수 : } Z = 8S \cdot h \cdot \ell^2 \text{ (세제곱센티미터)}$$

$$\text{웹의 두께 : } t = 0.02L + 5.5 \text{ (밀리미터)}$$

이 식에서

S는 선축스트링거가 지지하는 너비(미터)

h는 S의 중앙으로부터 용골상면상 0.12L인 점까지의 수직거리(미터). 다만, h가 0.06L미만인 경우에는 0.06L(미터)로 한다.

ℓ 은 선축스트링거의 지지점사이의 거리(미터)

⑦ 늑골 1개 건너마다 보강보를 설치하고 갑판스트링거판에 고착시키는 경우, 보강보 및 갑판스트링거판의 치수는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$\text{보강보 단면적 : } A = 0.3L \text{ (제곱센티미터)}$$

갑판스트링거판

$$\text{너비 : } b = 5.3L + 250 \text{ (밀리미터)}$$

$$\text{두께 : } t = 0.02L + 5.5 \text{ (밀리미터)}$$

제260조(종식구조) ① 선체중심선에서 지지되는 선저트랜스버스의 치수는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$\text{깊이 : } d_1 = 200\ell \text{ (밀리미터)과 } 8.5L + 180 \text{ (밀리미터)중 큰 값}$$

$$\text{단면계수 : } Z = 1.2S \cdot L \cdot \ell^2 \text{ (세제곱센티미터)}$$

웹의 두께 : 다음 2개의 산식중 큰 값

$$t_1 = 5 \frac{S \cdot L \cdot \ell}{d_o} + 1.5 \text{ (밀리미터)}$$

$$t_2 = 0.6\sqrt{L} + 3 \text{ (밀리미터)}$$

이 식에서

S는 트랜스버스의 간격(미터)

ℓ 은 트랜스버스의 지지점사이의 거리(미터)

d_o 는 트랜스버스의 깊이에서 슬롯깊이를 뺀 값(밀리미터)

② 중심선거더의 치수는 제1항의 규정에 의한 선저트랜스버스의 치수이상이어야 한다.

③ 종늑골을 지지하는 선측트랜스버스의 치수는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

깊이 : $d_1 = 200 \ell_o$ (밀리미터), $5.3L + 250$ (밀리미터) 및 종늑골의 관통부의 슬롯깊이의 2.5배중 가장 큰 값

단면계수 : $Z = 8S \cdot h \cdot \ell_o^2$ (세제곱센티미터)

웹의 두께 : 다음 2개의 산식중 큰 값

$$t_1 = 42 \frac{S \cdot L \cdot \ell_o}{d_o} + 1.5 \text{ (밀리미터)}$$

$$t_2 = 0.02L + 5.5 \text{ (밀리미터)}$$

이 식에서

S 는 트랜스버스의 간격(미터)

d_o 는 제1항의 규정에 의한 d_o 와 같다.

h 는 ℓ_o 의 중앙으로부터 용골상면상 $0.12L$ 까지의 수직거리(미터). 다만, h 가 $0.06L$ 미만인 경우에는 $0.06L$ 로 한다.

ℓ_o 는 선측트랜스버스의 전 길이(미터)

④ 선측트랜스버스에는 약 3미터를 초과하지 아니하는 간격으로 트리핑브래킷을 설치하고, 종늑골을 관통하는 곳마다 웹에 휜보강재를 설치하여 보강하여야 한다.

⑤ 선측트랜스버스를 지지하는 선측스트링거의 치수는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

깊이 : $d_1 = 200 \ell_1$ (밀리미터)와 $5.3L + 250$ (밀리미터)중 큰 값

단면계수 : $Z = 4S \cdot h \cdot \ell_o \cdot \ell_1$ (세제곱센티미터)

웹의 두께 : 다음 2개의 산식 중 큰 값

$$t_1 = 31 \frac{S \cdot L \cdot \ell_1}{d_o} + 1.5 \text{ (밀리미터)}$$

$$t_2 = 0.02L + 5.5 \text{ (밀리미터)}$$

이 식에서

S 는 선측스트링거가 지지하는 너비(미터)

h는 S의 중앙으로부터 용골상면상 0.12L까지의 수직거리(미터). 다만, h가 0.06L미만인 경우에는 0.06L(미터)로 한다.

ℓ_o 는 제3항의 규정에 의한 ℓ_o 와 같다.

ℓ_1 은 선측스트링거의 전 길이(미터)

d_o 는 제1항의 규정에 의한 d_o 와 같다.

⑥ 선측트랜스버스를 지지하는 크로스타이의 단면적(A)은 다음 식에 의한 것이상이어야 한다.

$$\frac{\ell}{k} \geq 0.6 : A = \frac{0.77S \cdot b \cdot h}{1 - 0.5 \frac{\ell}{k}} \quad (\text{제곱센티미터})$$

$$\frac{\ell}{k} < 0.6 : A = 1.1S \cdot b \cdot h \quad (\text{제곱센티미터})$$

이 식에서

S는 트랜스버스의 간격(미터)

b는 크로스타이가 지지하는 너비(미터)

h는 b의 중앙으로부터 용골상면상 0.12L인 점까지의 수직거리(미터). 다만, h가 0.06L미만인 경우에는 0.06L로 한다.

ℓ 은 크로스타이의 길이(미터)

k는 크로스타이의 최소회전 반지름으로 다음 식에 의한 것(센티미터)

$$k = \sqrt{\frac{I}{A}}$$

이 식에서

I는 크로스타이의 최소단면2차모멘트 (네제곱센티미터)

A는 크로스타이의 단면적 (제곱센티미터)

⑦ 제6항의 규정에 의한 크로스타이는 브래킷 혹은 기타에 의하여 트랜스버스에 이를 유효하게 고착시키고, 지지재가 결합하는 위치에 있어서는 트랜스버스에 트리핑브래킷을 설치하여야 한다.

⑧ 제6항의 규정에 의한 크로스타이의 면재의 너비가 웨브의 한쪽에서 150밀리미터를 초과하는 경우에는 웨브에 적절한 간격으로 휨보강재를 설치하고 이를 면재와 고착시켜 면재를 지지하도록 하여야 한다.

제3절 선미격벽의 후부구조

제261조(늑판) 선미창내의 늑판의 치수 및 구조에 대하여는 제259조의 형식구조 규정을 준용한다.

제262조(늑골) 늑골의 외면을 따라서 측정한 늑골의 지지점사이의 거리가 2.5미터를 초과하는 경우에는 늑골의 치수를 증가시키거나 선측중거더, 휨보강재등을 증설하여 선측의 강성을 증가시켜야 한다.

제263조(그 밖의 구조부재) 선미창내를 이 장 제2절의 규정에 의한 선수창내와 같은 구조로 하는 경우 횡거더, 종거더, 크로스타이 등의 치수는 이 장 제2절의 규정에 의한 값의 67퍼센트로 할 수 있다.

제4절 선수선미구조의 주요부재

제1관 선수재

제264조(강판선수재) ① 만재흘수선 부근의 강판 선수재의 두께(t)는 다음 식에 의한 것 이상이어야 하며, 만재흘수선의 상방 및 하방에 있어서는 점차 그 두께를 변화시켜 상단에 있어서는 선수부의 선측외판의 두께와 같게 하고 하단에 있어서는 평판용골의 두께와 같게 하여야 한다.

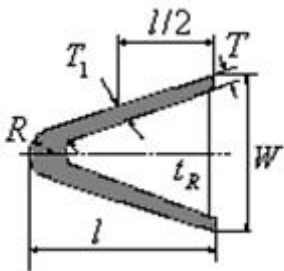
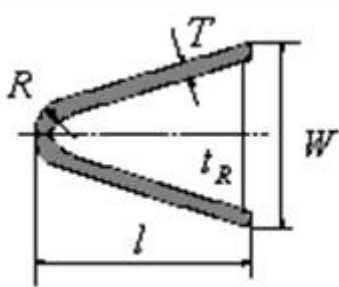
$$t = 0.10 L + 3.0 \text{ (밀리미터)}$$

② 강판선수재에는 1미터를 초과하지 아니하는 간격으로 리브(Rib)를 설치하고, 선단의 곡률반지름이 큰 부분에는 중심선에 휨보강재를 설치하는 등 적절히 보강하여야 한다.

제2관 선미재

제265조(적용) 이 관의 규정은 타주가 없는 선미재에 대하여 적용한다.

제266조(프로펠러포스트) ① 주강선미재의 프로펠러포스트 및 강판선미재의 프로펠러포스트는 선체선미부의 유선(流線)에 적합한 모양으로 하고, 그 치수는 다음 표에 의한 것을 표준으로 하며, 프로펠러보싱의 하부에 있어서는 프로펠러포스트의 치수를 슈피스의 강도에 적합하도록 적절히 증가시켜야 한다.

주 강 재	강 판 재
$W = 30\sqrt{L}$ $\ell = 40\sqrt{L}$ (밀리미터) $T = \frac{3\sqrt{L}}{\sqrt{K}^{①}}$ (밀리미터) $T_1 = \frac{3.7\sqrt{L}}{\sqrt{K}^{①}}$ (밀리미터) $t_R = 0.6T$ (밀리미터) $R_{\min} = 40$ (밀리미터)	$W = 37\sqrt{L}$ $\ell = 53\sqrt{L}$ (밀리미터) $T = \frac{2.4\sqrt{L}}{\sqrt{K}^{②}}$ (밀리미터) $t_R = 0.55T$ (밀리미터) $R_{\min} = 40$ (밀리미터)
	
(비고) : ①은 주강재의 프로펠러포스트를 사용하는 경우에는 제290조제1항의 규정에 의한 재료계수 K를 사용한다. ②는 강판재의 프로펠러포스트를 사용하는 경우에는 제290조제3항의 규정에 의한 재료계수 K를 사용한다.	

② 프로펠러보싱의 두께(t)는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$t = 0.23d_p + 30 \quad (\text{밀리미터})$$

이 식에서

d_p 는 선박기관기준에 의한 프로펠러축의 직경(밀리미터)

③ 주강 선미재 및 강판 선미재의 프로펠러포스트에는 적절한 간격으로 리브를 설치하여야 하며, 곡률반지름이 큰 부분에는 중심선에 힘보강재를 설치하여야 한다.

④ L에 비하여 속력이 큰 선박 및 전적으로 예인 작업에 종사하는 선박은 프로펠러포스트 각 부의 치수를 적절하게 증가시켜야 한다.

제267조(슈퍼스) ① 슈퍼스의 각 횡단면의 치수는 제294조의 규정에 의한 B형 및 C형타의 토크의 타력에 의한 슈퍼스의 굽힘모멘트 및 전단력을 고려하여 다음 각 호에 의한 것 이상이어야 한다.

1. 선박의 깊이방향축(Z-축)에 대한 단면계수(Z_z)는 다음 식에 의한 것 이상일 것

$$Z_z = \frac{M \cdot K_{sp}}{80} \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 식에서

M 은 고려하는 단면에 작용하는 굽힘모멘트(뉴턴 · 미터)

K_{sp} 는 슈피스의 재료계수로서 제290조의 규정에 의한 K 와 같다.

<개정 2005. 7. 27>

$$M = B \cdot x \quad (\text{뉴턴 · 미터})$$

$$M_{\max} = B \cdot \ell \quad (\text{뉴턴 · 미터})$$

이 식에서

B 는 핀틀베어링이 지지하는 힘(뉴턴). <개정 2005. 7. 27>

x 는 핀틀베어링의 중앙으로부터 고려하는 부분까지의 거리(미터)(그림 18 참조)

ℓ 은 핀틀베어링의 중앙으로부터 슈피스의 고착부까지의 거리(미터)(그림 18 참조)

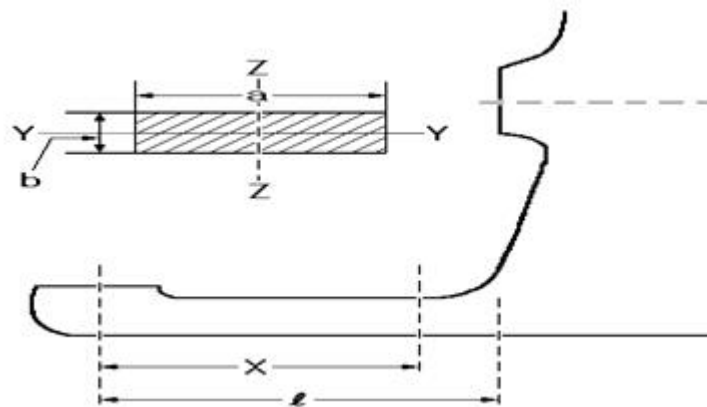


그림 18 슈피스의 좌표

2. 선박의 너비방향축(Y-축)에 대한 단면계수 (Z_y)는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$Z_y = 0.5Z_z \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 식에서

Z_z 는 제1호의 규정에 의한 Z_z 와 같다.

3. 선박의 너비방향의 합계 단면적 (A_s)은 다음 식에 의한 것 이상이어야 한

다.

$$A_s = \frac{B \cdot K_{sp}}{48} \text{ (제곱밀리미터)}$$

이 식에서

B 및 K_{sp} 는 각각 제1호의 규정에 의한 B 및 K_{sp} 와 같다.

4. 슈피스의 전 길이(ℓ)에 걸쳐서 어느 단면에 있어서도 다음 식에 의한 등가

응력(σ_e)은 $\frac{115}{K_{sp}}$ (뉴턴/제곱밀리미터)이하이어야 한다.

$$\sigma_e = \sqrt{\sigma_b^2 + 3 \tau^2} \text{ (뉴턴/제곱밀리미터)}$$

이 식에서

σ_b 는 슈피스에 작용하는 굽힘응력으로 다음 식에 의한 값.

$$\sigma_b = \frac{M}{Z_z(x)} \text{ (뉴턴/제곱밀리미터)}$$

이 식에서

$Z_z(x)$ 는 고려하는 위치에 있어서의 슈피스의 선박의 깊이 방향축에 대한 실제단면계수(세제곱센티미터)

M은 제1호의 규정에 의한 M과 같다.

τ 는 슈피스에 작용하는 전단응력으로 다음 식에 의한 값

$$\tau = \frac{B}{A_s(x)} \text{ (뉴턴/제곱밀리미터)}$$

이 식에서

$A_s(x)$ 는 고려하는 위치에서 슈피스의 선박의 너비방향의 실제단면적(제곱밀리미터)

B는 제1호의 규정에 의한 B와 같다.

② 강판 선미재의 슈피스에 있어서는 그 중요부를 구성하는 강판의 두께를 프로펠러포스트의 중요부를 구성하는 강판의 두께이상으로 하고 그 내부에는 프로펠러포스트의 바로 아래 및 브래킷과 동일 선상 등 적절한 위치에 리브를 설치하여야 한다.

제268조(힐피스의 길이) 선미재의 힐피스는 그 길이를 적어도 그 곳의 늑골간격의 3배 이상으로 하고 용골과 견고하게 고착시켜야 한다.

제269조(선미재의 고착 등) 선미재는 타두재의 바로 앞에서 충분히 상방으로 이를 연장하고 다음 식에 의한 두께이상의 선미늑판에 견고하게 고착시켜야 하며, 선미재 연장부 상단에 있어서는 강성의 급격한 변화를 피하도록 선미늑판을 보강하여야 한다.

$$t = 0.035L + 9.0 \text{ (밀리미터)}$$

제270조(거전) ① 핀틀베어링의 길이(ℓ_p)는 다음 조건식을 만족하는 것이어야 한다.

$$dp \leq \ell_p \leq 1.2 dp \text{ (밀리미터)}$$

이 식에서

dp 는 핀틀의 직경

② 거전부에 있어서 핀틀집(Pintle house)의 길이는 핀틀의 직경 이상이어야 한다.

③ 핀틀집의 두께는 $0.25dp$ 이상이어야 하며, 제291조의 규정에 의한 선박에 대하여는 그 두께를 적절하게 증가시켜야 한다.

제5절 축로 및 축로리세스

제271조(구조 및 배치) ① 중앙부에 기관을 가지는 선박에는 검사 및 축계의 수리에 적절하고 충분한 크기의 수밀축로를 설치하고 축계를 폐위하는 구조로 하여야 한다.

② 축로의 전단의 출입구에는 수밀문을 설치하여야 한다. 이 경우 수밀문의 구조 및 그 폐쇄장치는 이 편 제8장제1절의 수밀격벽 규정에 적합한 것이어야 한다.

③ 제2항의 규정에 의한 전단부의 출입구에 수밀문을 설치하는 축로에는 적절한 위치에 탈출트렁크를 설치하고 이를 적어도 격벽갑판상에 도달하도록 하여야 한다.

제272조(축판의 두께) 축로의 평평한 축판의 두께(t)는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$t = 2.9S\sqrt{h} + 1.5 \text{ (밀리미터)}$$

이 식에서

S는 횡보강재의 간격 (미터)

h는 선체중심선에 있어서 각 화물창의 길이의 중앙에서 각 측판의 하단으로부터 격벽갑판까지의 수직거리(미터)

제273조(정판의 두께) ① 측로 및 측로리세스의 평평한 정판의 두께는 제272조의 측판의 두께 규정에서 h를 선체중심선에 있어서의 그 정판으로부터 격벽갑판까지의 높이(미터)로 하여 산출된 두께 이상이어야 한다.

② 측로 또는 측로리세스의 정판이 갑판을 구성하는 경우에는 그 두께를 제1항의 규정에 의한 것에 1밀리미터를 더한 것 이상으로 하고 또한 그 위치에 있어서의 강갑판의 규정에 의한 두께이상으로 하여야 한다.

제274조(곡면판의 두께) 측로의 곡면정판 또는 곡면측판의 두께는 횡보강재의 실제 간격보다 150밀리미터를 뺀 것을 그 간격으로 하여 제272조의 측판의 두께 규정에 의한 것 이상이어야 한다.

제275조(측로정판의 보호) 창구 바로 아래의 측로의 정판은 그 두께를 2밀리미터 이상 증가시키든가 또는 두께 50밀리미터 이상의 목재로 피복하여야 한다.

제276조(내장판 부착) 제275조의 규정에 의한 목재는 화물에 의하여 파손되는 경우에도 측로의 수밀을 손상하는 일이 없도록 부착되어야 한다.

제277조(횡보강재) ① 측로의 정판 및 측판에는 915밀리미터를 초과하지 아니하는 간격으로 횡보강재를 설치하여야 한다.

② 횡보강재의 단면계수(Z)는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$Z = 4S \cdot h \cdot \ell^2 \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 식에서

ℓ 은 측로의 하단으로부터 측판의 평평한 부분의 상단까지의 거리(미터)

S는 횡보강재의 간격(미터)

h는 각 선창의 길이의 중앙에 있어서 ℓ 의 중앙으로부터 격벽갑판까지의 수직거리(미터)

③ 측로의 곡면부분의 반지름과 측로의 하단으로부터 정판까지의 거리와의 비율이 비교적 큰 경우에는 횡보강재의 단면계수를 제2항의 규정에 의한 것보다 적절히 증가시켜야 한다.

④ 축로의 휨보강재의 깊이가 150밀리미터를 초과하는 경우에는 그 하단을 내저판 등에 러그고착으로 하여야 한다.

제278조(축로 등의 정부보강) 축로 또는 축로리세스의 정부에 마스트나 필러 등을 설치하는 경우에는 지지하여야 할 중량에 따라 그 부분을 적절히 보강하여야 한다.

제279조(정판아래의 구조) 축로 및 축로리세스의 정판이 갑판을 구성하는 경우 그 하부에 부착하는 보, 필러 및 거더는 이를 격벽리세스에 대하여 규정하는 부재와 같이 취급하여야 한다.

제280조(통풍통 및 탈출트렁크) 축로 또는 축로리세스로 통하는 통풍통 및 탈출트렁크는 격벽갑판까지 수밀로 하고 받을 수 있는 압력에 대하여 충분한 강도를 가지는 구조의 것이어야 한다.

제281조(탱크에 접하는 축로) 물탱크 또는 기름탱크에 접하는 축로의 구조 및 강도에 대하여는 디프탱크의 격벽에 대한 규정을 준용한다.

제282조(수밀터널) 축로에 유사한 수밀터널을 설치하는 경우에는 그 구조는 축로에 준하여 이를 정한다.

제283조(원통형의 터널) 디프탱크내를 통과하는 원통형터널의 판두께(t)는 다음식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$t = 0.134d_t \cdot h + 8.1 \text{ (밀리미터)}$$

이 식에서

d_t 는 터널의 지름(미터)

h 는 터널의 바닥으로부터 탱크 정판상 넘침판의 상단까지의 거리의2분의 1이 되는 곳까지의 거리와 넘침판의 상단상 2.0미터까지의 거리에 0.7을 곱한 값중 큰 것(미터)

제10장 선루 및 갑판실구조

제284조(선루 등의 설치) ① 선박에는 선수루를 설치하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이를 생략할 수 있다.<개정 2009.10.6.>

1. 국제항해에 종사하는 선박의 경우 「선박만재흡수선기준」 제10조제5호에 따른 하기건현 산정을 위한 선수높이 요건을 만족하는 선박
 2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 선박길이 60미터 이하의 유탱커로서 국내항해에 종사하는 선박
 - 가. 평수구역을 항해구역으로 하는 선박
 - 나. 평수구역으로부터 해당 선박의 최고속력으로 2시간 이내에 왕복할 수 있는 구역에 한정하여 운항하는 선박
 - 다. 선수수선 위치의 계획만재흡수선에서 선수루갑판의 현측까지의 수직거리가 0.05L 이상인 선박
 3. 유탱커 이외의 선박으로서 연해구역(국제항해를 제외한다) 이하를 항해구역으로 하는 선박 및 근해구역(국제항해를 제외한다)을 항해구역으로 하는 선박길이 60미터 이하의 선박
- ② 선루와 갑판실(이하 “선루등”이라 한다)의 구조 및 치수는 이 장의 규정 이외에 해당 각 장의 규정에 의한다.
- ③ 이 장의 규정은 건현갑판상 제3층까지의 선루등에 대하여 적용하며, 제3층보다 상층의 선루와 갑판실의 구조 및 치수는 적절하다고 인정하는 바에 의한다.
- ④ 특히 건현이 큰 선박의 선루 등에 대하여는 단부격벽의 구조를 적절히 경감할 수 있다.

제285조(선루단격벽의 높이 등) ① 선루단격벽과 갑판실의 주위벽(이하 “선루단격벽등”이라 한다)의 치수를 산정하기 위한 수두(h)는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$h = a \cdot c(0.067b \cdot L - y) \text{ (미터)}$$

이 식에서

a는 다음 표에 의한 값

구 분		a
보호되지 않은 전단벽	제1층	$\frac{L}{120} + 2.0$
	제2층	$\frac{L}{120} + 1.0$
	제3층	$\frac{L}{150} + 0.5$
측벽과 보호된 모든 전단벽		
후단벽	선박의 중앙부보다 후방	$\frac{L}{1000} - 0.8 \frac{x}{L} + 0.7$
	선박의 중앙부보다 전방	$\frac{L}{1000} - 0.4 \frac{x}{L} + 0.5$

(비고) :
1. L은 선박의 길이 (미터)
2. x는 격벽 또는 주위벽으로부터 후부수선(AP)까지의 거리 (미터).
측벽에서는 측벽의 중앙으로부터 후부수선까지의 거리로 한다. 다만,
측벽의 길이가 0.15L을 넘는 경우에는 0.15L을 넘지 아니하도록
동등한 구획으로 나누어 각 구획 의 중앙으로부터 후부수선까지의
거리로 한다.

b는 다음 표에 의한 값

구 분	b
$\frac{x}{L} < 0.45$	$\left(0.5 - 1.1 \frac{x}{L}\right)^2 + 1.0$
$\frac{x}{L} \geq 0.45$	$1.5 \left(1.1 \frac{x}{L} - 0.5\right)^2 + 1.0$
(비고) : 1. L 및 x는 a값의 표에 의한 L 및 x와 같다.	

c는 다음 표에 의한 값

구 분	c
선루단 격벽	1.0
갑판실 주위벽	$0.7 \frac{b'}{B} + 0.3$ 다만, $\frac{b'}{B}$ 의 값이 0.25 미만 일 때에는 0.25로 한다.
(비고) : 1. b' 는 고려하는 위치에 있어서 갑판실의 너비(미터) 2. B 는 고려하는 위치에 있어서 노출갑판상에서 측정한 선박의 너비(미터)	

y는 만재흘수선으로부터 격벽휨보강재의 치수를 결정하는 경우에는 격벽휨보강재의 스펠의 중앙까지, 격벽 및 주위벽판의 두께를 결정하는 경우에는 판의 중앙까지의 수직거리(미터)

② 제1항의 규정에 불구하고 수두(h)는 선박길이(L)에 따라 다음 표에 의한 것 이상이어야 한다. <개정 2007.11.2>

선박의 길이(미터)	수 두 h(미터)	
	제1층의 보호되지 않은 전단벽	기타
$L \leq 50$	3.0	1.5
$50 < L < 90$	$\frac{L}{100} + 2.5$	$\frac{L}{200} + 1.25$

제286조(선루단격벽등의 두께) ① 선루단격벽등의 판두께(t)는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$t = 3S\sqrt{h} \quad (\text{밀리미터})$$

이 식에서

h는 제285조의 선루단격벽의 높이 규정에 의한 수두(미터)

S는 격벽휨보강재의 간격(미터)

② 제1항의 규정에 불구하고 선루단격벽등의 판두께(t)는 다음 식에 의한 것과 5밀리미터중 큰 것 이상이어야 한다.

$$\text{제1층의 격벽판} : t = \frac{L}{100} + 4.0 \quad (\text{밀리미터})$$

$$\text{그 밖의 격벽판} : t = \frac{L}{100} + 3.0 \quad (\text{밀리미터})$$

제287조(격벽휨보강재의 치수) ① 선루단격벽등의 휨보강재의 단면계수(Z)는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$Z = 3.5S \cdot h \cdot \ell^2 \text{ (세제곱센티미터)}$$

이 식에서

S 및 h는 제286조의 선루단격벽등의 판두께 규정에 의한 S 및 h와 같다.

ℓ 은 그 곳의 갑판사이 거리(미터). 다만, 2미터미만인 경우에는 2미터로 한다.

② 노출된 선루격벽 및 갑판실의 주위벽의 휨보강재 양단은 갑판에 용접으로 고착시켜야 한다. 다만, 해양수산부장관이 지장이 없다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.<개정 2008.7.18>

제288조(선루단격벽의 출입구문) ① 둘러싸인 선루단격벽의 출입구 및 건현갑판하의 장소 또는 둘러싸인 선루내의 장소로 통하는 승강구를 보호하는 갑판실의 출입구에 설치하는 문은 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 강 또는 이와 동등한 재료로써 항구적이고 견고하게 설치되어 있을 것
 2. 구조는 개구가 없는 격벽과 동등한 강도를 가지도록 견고하고, 닫혀 있는 경우에는 비바람을 막을 수 있는 것일 것
 3. 개스킷 및 클램핑장치 또는 이와 동등한 방법으로 구성되고 이를 격벽 또는 문에 항구적으로 고착시킨 풍우밀의 것일 것
 4. 문은 격벽의 양측에서 조작될 수 있을 것
 5. 힌지문은 원칙적으로 밖으로 열리도록 되어 있는 것일 것
- ② 제1항의 규정에 의한 출입구의 문지방의 갑판상높이는 380밀리미터 이상이어야 한다.

제4편 선체의장

제1장 타

제1절 일반사항

제289조(적용) ① 이 장의 규정은 유선형 단면 및 보통의 모양을 가지는 복판타로서 다음 각 호에 의한 타 및 단판타에 대하여 적용한다.

1. 상부 및 저부에 핀틀을 가지는 타(그림 19 A 참조, 이하 “A형 타”라 한다)
2. 저부에는 핀틀을, 넥(Neck)부분에는 베어링을 가지는 타(그림 19 B참조, 이하 “B형 타”라 한다)
3. 넥베어링보다 하방에 베어링을 가지지 아니하는 타(그림 19 C참조, 이하 “C형 타”라 한다)
4. 하측이 고착된 1개의 하부핀틀과 넥베어링을 가지는 마리나(Mariner)형의 타(그림 19 D 참조, 이하 “D형 타”라 한다.)
5. 하측이 고착된 2개의 핀틀을 가지는 마리나형의 타(그림 19 E 참조, 이하 “E형 타”라 한다)

② 3개이상의 핀틀을 가지는 타 또는 특수한 단면이나 모양을 가지는 타에 대하여는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 의한다.<개정 2008.7.18>

③ 타각이 35도를 초과하는 타에 대하여는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 의한다.<개정 2008.7.18>

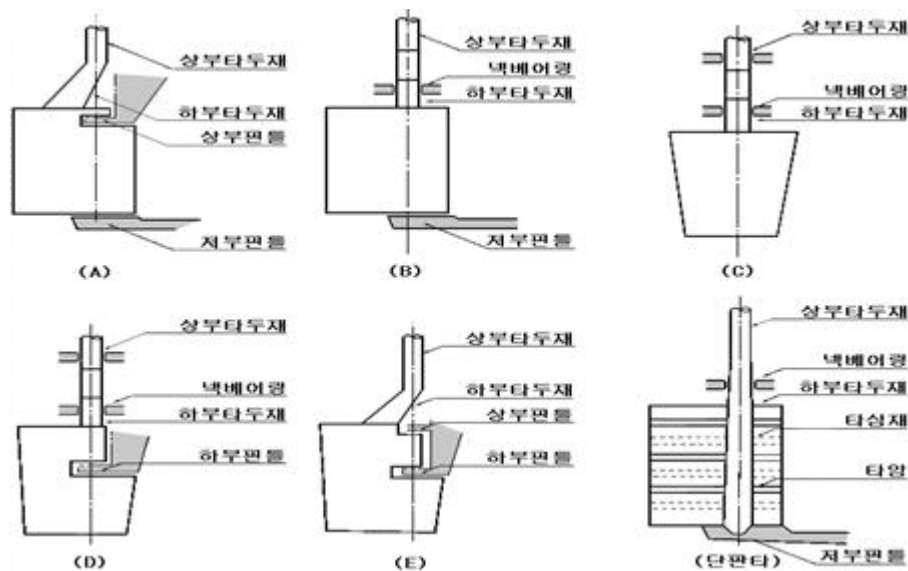


그림 19 타의 종류

제290조(타의 재료) ① 타두재, 핀틀, 커플링볼트, 키(Key) 및 타의 주장부분에 사용되는 압연강재, 단강품 및 탄소강주강품은 제2편제1장의 재료의 규격 등 규정에 적합한 재료이어야 한다. 이 경우 타두재, 핀틀, 커플링볼트 및 키에 사용되는 재료의 항복응력(σ_y)은 200뉴턴/제곱밀리미터 이상이어야 하며, 이 장의 규정은 사용되는 단강품(압연봉강을 포함한다) 및 주강품의 항복응력이

235뉴턴/제곱밀리미터인 재료를 기준으로 하므로 항복응력이 235뉴턴/제곱밀리미터와 다른 재료를 사용하는 경우에는 다음 표에 의한 재료계수 K를 사용하여 한다.

구 분	K
$\sigma_y > 235$	$K = \left(\frac{235}{\sigma_y} \right)^{0.75}$
$\sigma_y \leq 235$	$K = \left(\frac{235}{\sigma_y} \right)^{1.0}$
(비고) : 1. σ_y 는 사용되는 재료의 항복응력(뉴턴/제곱밀리미터)으로서 $0.7\sigma_T$ 와 450뉴턴/제곱밀리미터중 작은 값이어야 한다. 여기서 σ_T 는 사용되는 재료의 최소인장강도(뉴턴/제곱밀리미터)	

② 항복응력이 235뉴턴/제곱밀리미터를 초과하는 재료의 사용으로 인하여 타두재의 지름이 작아지는 경우에는 베어링의 단부에 과도한 압력이 발생하는 것을 피하기 위하여 타두재의 변형에 대하여 특별히 고려하여야 한다.

③ 타판, 타골재, 타심재 및 에지바(Edge bar) 등 용접되는 타의 부재는 제2편 제1장의 재료의 규격 등 규정에 의한 선체구조용 압연강재의 것이어야 한다. 다만, 고장력강을 사용하는 경우에는 요구되는 부재치수를 경감할 수 있다. 이 경우 재료계수 K는 제51조제1항의 선박의 중앙부의 굽힘강도 규정에 의한 것으로 한다. <개정 2007.11.2>

제291조(치수의 증가) ① 전적으로 예인작업에 종사하는 선박의 타두재의 지름은 이 장의 규정에 의한 것의 1.1배 이상이어야 한다.

② 전속력으로 항해시 대각도로서 조타하는 빈도가 많다고 인정되는 선박의 타두재 및 핀틀의 지름과 타심재의 단면계수는 이 장의 규정에 의한 것의 1.1배 이상이어야 한다. <개정 2007.11.2> <개정 2015. 7. 7>

③ 조타시간이 특히 짧다고 인정되는 선박의 타두재의 지름은 이 장의 규정에 의한 것보다 적절히 증가시켜야 한다.

④ 유빙구역을 항해하는 선박에 대하여는 타두재 및 타의 상단을 아이스나이프(Ice knife)나 이와 동등한 방법으로 빙압력으로부터 보호하도록 하여야 한다. <개정 2007.11.2>

제292조(슬리브 및 부시) 타의 저부에서부터 만재흡수선 상방으로 상당히 높은 위치까지에 있는 베어링에는 슬리브 및 부시를 부착하여야 한다.

제2절 타 력

제293조(타력) 타의 부재치수를 결정하기 위하여 사용되는 타력 (F_R)은 전진 및 후진의 각각의 상태에 대하여 다음 식에 의한 것이어야 한다. 다만, 타가 특별히 큰 추진력을 발생시키는 프로펠러의 후방에 배치되는 경우에는 타력을 적절히 증가시켜야 한다.

$$F_R = 132 K_1 \cdot K_2 \cdot K_3 \cdot A \cdot V^2 \quad (\text{뉴턴})$$

이 식에서

A 는 타의 면적(제곱미터)

V 는 선저가 깨끗한 상태로 평온한 해상에서 만재흡수상태로 연속최대출력에 얻을 수 있는 선박의 계획속력(노트)으로서 V 가 10노트미만인 경우에는 다음 식에 의한 $V_{\min}$ 으로 한다. 또한, 후진상태에 있어서 후진속력 (V_a)은 계획 최대후진속력을 말한다. 다만, V_a 는 0.5 V (노트)미만이어서는 아니된다.

$$V_{\min} = \frac{V + 20}{3} \quad (\text{노트})$$

K_1 은 타의 종횡비(Aspect ratio)(Λ)에 의하여 결정되는 계수로서 다음 식에 의한 값

$$K_1 = \frac{\Lambda + 2}{3}$$

이 식에서

Λ 는 다음 식에 의한 값. 다만, 2보다 클 필요는 없다.

$$\Lambda = \frac{h^2}{A_t}$$

이 식에서

h 는 타의 평균높이(미터) (그림 20 참조)

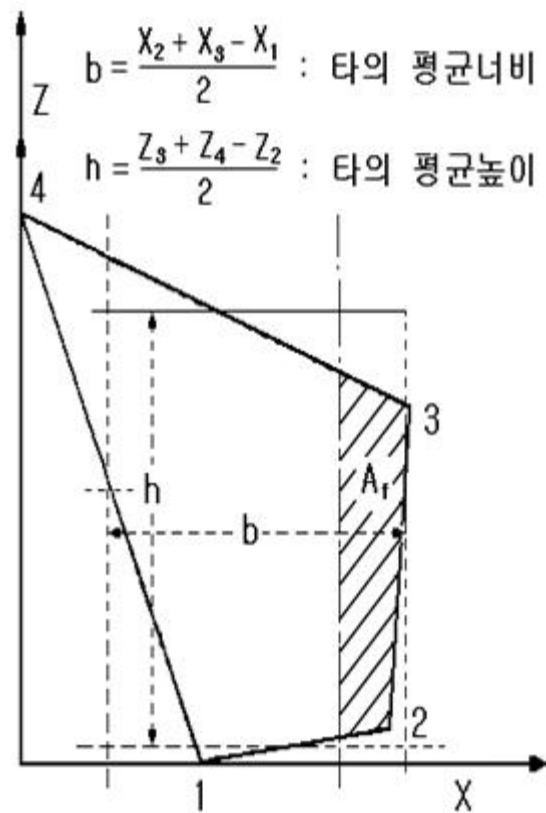


그림 20 타의 좌표계

A_t 는 타의 면적으로서 타의 평균높이(h)의 범위내의 러더포스트, 러더혼등을 포함한 합계면적(제곱미터)

K_2 는 타의 단면형상에 의하여 결정되는 계수로서 다음 표에 의한 값

단 면 형 상	K_2	
	전진상태	후진상태
괴팅겐(Göttingen)형 	1.10	0.80
홀로우(Hollow)형 	1.35	0.90
플랫사이드(Flat side)형 	1.10	0.90

K_3 는 타의 설치위치에 의하여 결정되는 계수로서 다음 표에 의한 값

구 분	K_3
프로펠러 후류(Propeller jet)밖에 타가 있는 경우	0.80
고정프로펠러 노즐(Fixed propeller nozzle) 직후에 타가 있는 경우	1.15
기 타	1.00

제3절 타의 토크

제294조(B형 및 C형타의 토크) B형 및 C형 타에 있어서, 타의 토크 (T_R)는 전진 및 후진상태에 대하여 각각 다음 식에 의한 것이어야 한다.

$$T_R = F_R \cdot r \quad (\text{뉴턴} \cdot \text{미터})$$

이 식에서

F_R 은 제293조의 타력 규정에 의한 F_R 과 같다.

r 은 타에 작용하는 타력의 중심으로부터 타두재 중심선까지의 수평거리로서 다음 식에 의한 값(미터). 이 경우 항해중인 선박의 r 은 0.1b이상이어야 한다.

$$r = b(a - e) \quad (\text{미터})$$

이 식에서

b 는 타의 평균너비로서 그림 20에 의한 값(미터)

a 는 타의 진행방향에 따른 계수로서 다음 표에 의한 값

구 분	a
전진상태	0.33
후진상태	0.66

e 는 타의 평형계수(Balance factor)로서 다음 식에 의한 값

$$e = \frac{A_f}{A}$$

이 식에서

A_f 는 타두재의 중심선의 앞쪽에 위치한 타의 면적(제곱미터)

A 는 제293조의 타력 규정에 의한 A 와 같다.

제295조(A·D형 및 E형타의 토크) A형, D형 및 E형 타의 토크 (T_R)는 전진 및 후진상태에 대하여 각각 다음 식에 의한 것이어야 한다.

$T_R = T_{R1} + T_{R2}$ (뉴턴·미터). 다만, 항해중인 선박의 T_R 은 다음 식에 의한 T_{Rmin} 미만이어서는 아니 된다. <개정 2007.11.2>

$$T_{Rmin} = 0.1F_R \cdot \frac{A_1 \cdot b_1 + A_2 \cdot b_2}{A} \quad (\text{뉴턴} \cdot \text{미터})$$

이 식에서

T_{R1} 및 T_{R2} 는 각각의 A_1 및 A_2 면적에 작용하는 타의 토크로서 각각 다음 식에 의한 값

$$T_{R1} = F_{R1} \cdot r_1 \quad (\text{뉴턴} \cdot \text{미터})$$

$$T_{R2} = F_{R2} \cdot r_2 \quad (\text{뉴턴} \cdot \text{미터})$$

이 식에서

F_{R1} 및 F_{R2} 는 A_1 및 A_2 의 면적에 작용하는 타력으로서 각각 다음 식에 의한 값

$$F_{R1} = F_R \cdot \frac{A_1}{A} \quad (\text{뉴턴})$$

$$F_{R2} = F_R \cdot \frac{A_2}{A} \quad (\text{뉴턴})$$

r_1 및 r_2 는 A_1 및 A_2 의 면적에 작용하는 타력의 중심으로부터 타두채의 중심선까지의 각각의 수평거리로서 다음 식에 의한 값

$$r_1 = b_1(a - e_1) \quad (\text{미터})$$

$$r_2 = b_2(a - e_2) \quad (\text{미터})$$

이 식에서

e_1 및 e_2 는 A_1 및 A_2 의 면적에 대한 각각의 평형계수로서 다음 식에 의한 값

$$e_1 = \frac{A_{1f}}{A_1}, \quad e_2 = \frac{A_{2f}}{A_2}$$

a 는 타 면적(부분)의 위치에 따른 계수로서 다음 표에 의한 값

구 분	a	
	전진상태	후진상태
러더혼과 같은 고정구조물 후방에 있지 않은 타의 부분	전진상태	0.33
	후진상태	0.66
러더혼과 같은 고정구조물 후방에 있는 부분	전진상태	0.25
	후진상태	0.55

b_1 및 b_2 는 A_1 및 A_2 의 평균너비로서 그림 20에 의한 값(미터)

A_1 및 A_2 는 두 부분으로 나누어진 타의 각각의 면적으로 각각 A_{1f} 및 A_{2f} 를 포함하며 $A = A_1 + A_2$ 가 되도록 분할한 면적으로서 그림 21에 의한 값(제곱미터)

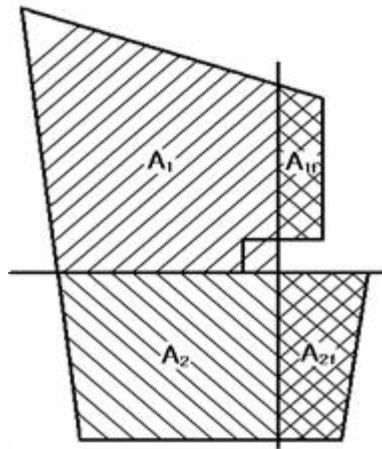


그림 21 타면적의 분할

F_R 및 A 는 각각 제293조의 타력 규정에 의한 F_R 및 A 와 같다.

제4절 타의 강도계산

제296조(타의 강도계산) ① 타의 강도는 이 편 제2절 타력 및 제3절 타의 토크에 대하여 충분히 견딜 수 있는 것이어야 한다. 이 경우 타의 각 부분의 부재 치수를 결정하는 경우에는 다음의 모멘트와 힘을 고려하여야 한다.

타본체 : 굽힘모멘트 및 전단력

타두재 : 굽힘모멘트 및 토크

핀틀 베어링 및 타두재 베어링 : 지지반력

② 고려하는 굽힘모멘트, 전단력 및 지지반력은 직접강도계산 또는 근사식에

의하여 정한 것이어야 한다.

제5절 타 두 재

제297조(상부타두재) ① 타의 토크의 전달을 위하여 요구되는 상부타두재의 지름(d_u)은 비틀림응력값이 $\frac{68}{K_s}$ 뉴턴/제곱밀리미터를 초과하지 아니하도록 결정되어야 하며, 다음 식에 의한 값 이상이어야 한다. 다만, 상부타두재의 지름 계산시 키홈의 깊이는 무시할 수 있다.

$$d_u = 4.2 \sqrt[3]{T_R \cdot K_S}$$

이 식에서

T_R 은 제294조 및 제295조의 규정에 의한 타의 토크 규정에 의한 T_R 과 같다.

K_S 는 제290조의 규정에 의한 타의 재료 규정에 의한 K 와 같다.

② 톨러와 연결되는 상부타두재가 테이퍼를 가지는 경우에는 그 테이퍼는 지름으로 1/12.5을 초과하여서는 아니 된다.

③ 상부타두재와 하부타두재가 테이퍼를 가지는 경우에는 그 테이퍼는 지름으로 1/3을 초과하여서는 아니 된다.

【전문개정 2005. 7. 27】

제298조(하부타두재) ① 타에 작용하는 토크 및 굽힘모멘트로 인하여 요구되는 하부타두재의 지름 (d_ℓ)은 등가응력 (σ_e)이 $\frac{118}{K_s}$ 뉴턴/제곱밀리미터를 초과하지 아니하도록 결정되어야 하며, 이 경우 σ_e 는 다음 식에 의한 값이어야 한다.

$$\sigma_e = \sqrt{\sigma_b^2 + 3 \tau_t^2} \quad (\text{뉴턴/제곱밀리미터})$$

이 식에서

σ_b 및 τ_t 는 하부타두재에 작용하는 굽힘응력 및 비틀림응력으로서 다음 식에 의한 값

$$\sigma_b = \frac{10.2M}{d_\ell^3} \times 10^3 \quad (\text{뉴턴/제곱밀리미터})$$

$$\tau_t = \frac{5.1T_R}{d_\ell^3} \times 10^3 \quad (\text{뉴턴/제곱밀리미터})$$

이 식에서

M은 타두재의 고려하는 위치에 있어서의 굽힘모멘트(뉴턴·미터)

T_R 은 제294조 및 제295조의 타의 토크 규정에 의한 T_R 과 같다.

② 하부타두재의 수평단면의 형상이 원형인 경우 하부 타두재의 지름 (d_ℓ)은 다음 식에 의한 값 이상이어야 한다.

$$d_\ell = d_u \sqrt[6]{1 + \frac{4}{3} \left(\frac{M}{T_R} \right)^2} \quad (\text{밀리미터})$$

이 식에서

d_u 는 제297조의 상부타두재 규정에 의한 d_u 와 같다.

제6절 타판, 타골재 및 타심재

제299조(타판의 두께) 타판의 두께(t)는 다음 식에 의한 값 이상이어야 한다.

$$t = 5.5S \cdot \beta \sqrt{\left(d + \frac{F_R \times 10^{-4}}{A}\right) K_{p_\ell}} + 2.5 \quad (\text{밀리미터})$$

이 식에서

A 및 F_R 은 각각 제293조의 타력 규정에 의한 A 및 F_R 과 같다.

K_{p_ℓ} 은 제290조의 타의 재료 규정에 의한 K와 같다.

β 는 다음 식에 의한 값

$$\beta = \sqrt{1.1 - 0.5 \left(\frac{S}{a} \right)^2} \quad , \quad \text{최대} : 1.0 \left(\frac{a}{S} \geq 2.5 \right)$$

이 식에서

S는 수평타골재 또는 수직타골재의 간격 중 작은 값 (미터)

a는 수평타골재 또는 수직타골재의 간격 중 큰 값 (미터)

제300조(타골재의 간격 등) ① 타의 본체는 굽힘을 받는 거더로서 충분한 강도를 가지도록 수평타골재 및 수직타골재에 의하여 보강되어야 한다.

② 수평타골재의 간격 (S_f)은 다음 식에 의한 값을 표준으로 한다.

$$S_f = 0.2 \left(\frac{L}{100} \right) + 0.4 \quad (\text{미터})$$

③ 타심재로 되는 수직타골재로부터 인접한 수직타골재까지의 거리는 수평타골재의 간격의 1.5배를 표준으로 한다.

④ 타골재의 두께는 제299조의 규정에 의한 타판의 두께의 0.7배와 8밀리미터 중 큰 값 이상이어야 한다.

제301조(타심재) ① 타심재로 되는 수직타골재가 2개인 경우에는 타두재의 중심선의 전후에 타의 두께와 대략 같은 간격으로 타심재를 배치하고, 1개인 경우에는 타두재의 중심선상에 이를 배치하여야 한다.

② 타심재의 단면계수는 제1항의 규정에 의한 수직타골재 및 이에 붙는 타판을 포함하여 이를 계산한다. 다만, 포함되는 타판의 유효폭에 대하여는 특별한 경우를 제외하고는 다음 각 호의 규정에 의한다.

1. 타심재로 되는 수직타골재가 2개인 경우의 유효폭은 타심재의 길이의 0.2배로 할 것

2. 타심재로 되는 수직타골재가 1개인 경우의 유효폭은 타심재 길이의 0.16배로 할 것

③ 타심재의 수평단면의 단면계수 및 웨브면적은 굽힘응력, 전단응력 및 등가응력이 각각 다음의 응력값을 초과하지 아니하도록 결정되어야 한다.

$$\sigma_b = \frac{110}{K_m} \text{ (뉴턴/제곱밀리미터)}$$

$$\tau = \frac{50}{K_m} \text{ (뉴턴/제곱밀리미터)}$$

$$\sigma_e = \sqrt{\sigma_b^2 + 3\tau^2} = \frac{120}{K_m} \text{ (뉴턴/제곱밀리미터)}$$

다만, A형, D형 및 E형 타의 경우처럼, 컷아웃(Cut-out)부근에 있어서의 타심재의 수평단면의 단면계수와 웨브면적은 굽힘응력, 전단응력 및 등가응력이 각각 다음의 응력값을 초과하지 아니하도록 결정되어야 한다.

$$\sigma_b = \frac{75}{K_m} \text{ (뉴턴/제곱밀리미터)}$$

$$\tau = \frac{50}{K_m} \text{ (뉴턴/제곱밀리미터)}$$

$$\sigma_e = \sqrt{\sigma_b^2 + 3\tau^2} = \frac{100}{K_m} \text{ (뉴턴/제곱밀리미터)}$$

이 식에서

K_m 은 제290조의 타의 재료 규정에 의한 K 와 같다.

④ 타심재의 상부는 그 구조가 불연속이 되지 아니하도록 하여야 한다.

⑤ A형, D형 및 E형 타에 있어서 타판에 있는 작업용 개구 등의 모서리에는

적절한 등금새를 주어야 한다.

제302조(단판타의 타판두께 등) ① 단판타의 타판 두께(t)는 다음 식의 규정에 의한 값 이상이어야 한다.

$$t = 1.5SV\sqrt{K_{p\ell}} + 2.5 \text{ (밀리미터)}$$

이 식에서

S는 타암의 간격(미터). 다만, 1미터를 초과하지 아니하여야 한다.

V는 제293조의 타력 규정에 의한 V와 같다.

$K_{p\ell}$ 은 제290조의 타의 재료 규정에 의한 K와 같다.

② 단판타의 타암은 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 타암의 두께는 타판의 두께이상일 것
2. 타암의 단면계수는 다음 식에 의한 값 이상일 것. 다만, 타판의 단부로 감에 따라 점차 감소시킬 수 있다.

$$Z = 0.5S \cdot C_1^2 \cdot V^2 \cdot K_a \text{ (세제곱센티미터)}$$

이 식에서

C_1 은 타심재의 중심선으로부터 타판의 후단까지의 수평거리(미터)

K_a 는 제290조의 타의 재료 규정에 의한 K와 같다.

S 및 V는 제1항의 규정에 의한 S 및 V와 같다.

③ 단판타의 타심재 지름은 하부타두재의 지름이상이어야 한다. 다만, 넥베어링의 하방에 베어링을 가지지 아니하는 타에 대하여는 하방 3분의 1의 부분에 있어서는 점차 그 지름을 감소시켜 저부에 있어서는 규정지름의 75퍼센트로 할 수 있다.

제303조(고착) 타판과 타골재는 공작에 주의하여 결함이 없도록 고착시켜야 한다.

제304조(도료 및 배수장치) 타의 내면에는 유효한 페인트를 칠하고 저부에는 배수장치를 만들어야 한다.

제7절 타두재 및 타심재의 커플링

제305조(수평플랜지의 커플링) ① 커플링볼트는 리머볼트이어야 한다.

② 커플링은 다음 표에 의한 요건에 적합한 것이어야 한다.

인자	요 건	
	수평플랜지 커플링	수직플랜지 커플링
n	6	8
d_b	$0.62 \sqrt{\frac{d^3 \cdot K_b}{n \cdot e_m \cdot K_s}}$	$\frac{0.81d}{\sqrt{n}} \times \sqrt{\frac{K_b}{K_s}}$
M	-	$0.00043d^3$
t_f	$d_b \sqrt{\frac{K_f}{K_b}}$ (단, $0.9 d_b$ 이상일것) ^①	d_b
w_f	$0.67d_b$	$0.67d_b$
(비고) : 1. ①은 수평플랜지 커플링에 있어서의 t_f 는 8개를 넘지 않는 볼트수에 의하여 계산된 d_b 에 따른다.		

이 표의 식에서

n은 각 커플링에 있어서의 볼트의 수

d_b 는 볼트의 지름(밀리미터)

d는 제297조 및 제298조의 규정에 의한 타두재의 지름 d_u 및 d_ℓ 중 가장 큰 값(밀리미터)

M은 커플링플랜지의 중심선에 대한 볼트의 단면 1차모멘트(세제곱센티메타)

e_m 은 볼트배치의 중심(Center of bolt system)으로부터 각 볼트의 중심까지의 평균거리(밀리미터)

K_s, K_b, K_f 는 각각 타두재, 볼트, 커플링플랜지의 재료계수로서 제290조의 타의 재료 규정에 의한 K 값

t_f 는 커플링플랜지의 두께(밀리미터)

w_f 는 커플링플랜지의 볼트구멍의 외측으로부터 플랜지 끝단까지의 거리

③ 타두재와 커플링 플랜지는 일체로 된 구조이어야 한다. 다만, 선박의 길이가 60미터미만인 선박의 타두재가 커플링 플랜지에 삽입시켜 완전용입용접에 의하여 제작되는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2005. 7. 27>

제306조(수직플랜지의 커플링) ① 커플링볼트는 리머볼트이어야 한다.

② 커플링은 제305조제2항의 규정에 의한 수평플랜지의 커플링 요건에 적합한 것이어야 한다.

제307조(콘커플링) ① 커플링의 결합 및 분리를 위한 유압장치(오일주입 및 유압너트 등)가 없는 콘(Cone)커플링은 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 커플링의 지름에 1 : 8 ~ 1 : 12의 테이퍼를 가져야 하며, 슬러징너트(Slugging nut)에 의하여 고정될 것 (그림 22 참조)

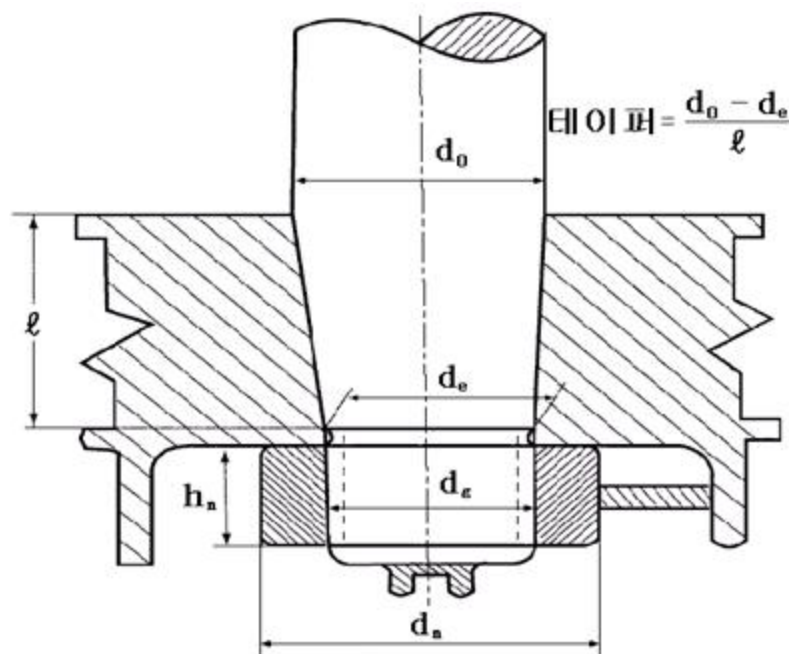


그림 22 유압장치가 없는 콘 커플링

2. 커플링의 길이(ℓ)는 원칙적으로 타의 상단에 있어서의 타두재의 지름(d_o)의 1.5배 이상일 것

3. 타두재와 타의 커플링에는 키(Key)가 설치되어야 하며, 키의 치수는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 것일 것<개정 2008.7.18>

4. 제1호의 규정에 의한 슬러징너트의 치수는 다음의 조건식을 만족하는 것일 것 (그림 22 참조)

$$d_g \geq 0.65d_o \quad (\text{밀리미터})$$

$$h_n \geq 0.6d_g \quad (\text{밀리미터})$$

$d_n \geq 1.2d_e$ 또는 $1.5d_g$ 중 큰 값(밀리미터)

이 식에서

d_g 는 나사산의 외부지름

h_n 은 너트의 길이

d_n 은 너트의 외부 지름

5. 타두재를 고착하는 너트에는 유효한 고정장치(Lock nut, Nut stopper등)를 설치할 것 (그림 22 참조)
6. 타두재의 커플링부에는 적절한 부식방지장치를 할 것
 - ② 커플링의 결합 및 분리를 위한 유압장치(오일주입 및 유압너트 등)를 가지는 콘커플링은 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.(그림 23 참조)
 1. 커플링의 지름에 1 : 12 ~ 1 : 20의 테이퍼를 가져야 하며, 압입력 및 압입길이는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 것일 것<개정 2008.7.18>
 2. 타두재를 고착하는 너트는 유효하게 고정되어 있을 것. 다만, 타본체에 취부되는 너트스토퍼를 설치하여서는 아니 된다.
 3. 타두재의 커플링부에는 적절한 부식방지장치를 할 것
 4. 너트에 대하여는 제1항제4호의 규정을 준용한다.

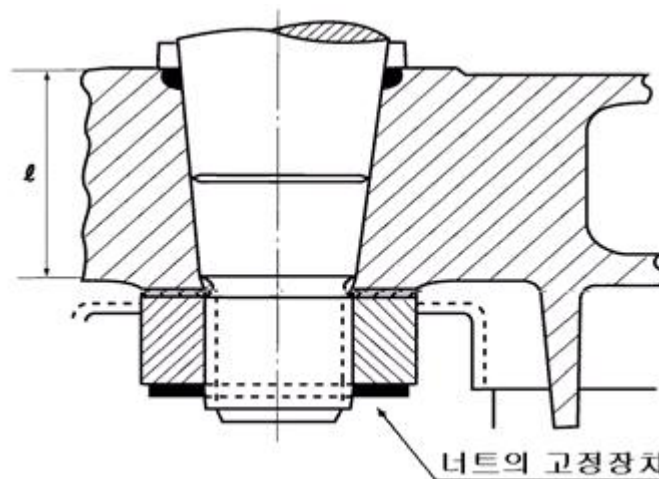


그림 23 유압장치를 가진 콘 커플링

제8절 핀 틀

제308조(핀틀의 지름) 핀틀의 지름 (d_p)는 다음 식에 의한 값 이상이어야 한다.

$$d_p = 0.35\sqrt{B \cdot K_p} \quad (\text{밀리미터})$$

이 식에서

B는 베어링부에 있어서의 지지반력(뉴튼)

K_p 는 제290조의 타의 재료 규정에 의한 K와 같다.

제309조(핀틀의 구조) ① 핀틀이 원추형상인 경우 핀틀은 그 지름에 다음 값을 초과하지 아니하는 테이퍼를 가지는 테이퍼볼트로 된 구조로서 거전에 부착되어야 하며, 핀틀을 고착하는 너트에는 유효한 고정장치를 설치하여야 한다.

1. 슬러징너트에 의하여 결합 및 고정되고 키(Key)를 가지는 핀틀 : 1:8 ~ 1:12

2. 유압장치(오일주입 및 유압너트 등)에 의하여 결합 및 분리되는 핀틀 : 1:12 ~ 1:20

② 핀틀의 너트와 나사산(Thread)의 최소치수에 대하여는 제307조제1항제4호의 콘커플링 규정을 준용한다.

③ 핀틀의 테이퍼길이는 최대핀틀지름 이상이어야 한다.

④ 핀틀에는 적절한 부식방지장치를 하여야 한다.

제9절 타두재 및 핀틀의 베어링

제310조(베어링의 투영면적) 베어링의 투영면적(베어링의 길이 × 슬리브의 외부지름) (A_b)은 다음 식에 의한 값 이상이어야 한다.

$$A_b = \frac{B}{q_a} \quad (\text{제곱밀리미터})$$

이 식에서

B는 제308조의 핀틀의 지름 규정에 의한 B와 같다.

q_a 는 허용면압으로서 다음 표에 의한 값(뉴튼/제곱밀리미터). 다만, 시험에 의하여 인증된 경우에는 이 표에 나타난 값과 다른 값으로 할 수 있다.

구 분	$q_a(N/mm^2)$
리그넘바이트(Lignum vitae)	2.5
화이트 메탈(기름윤활)	4.5
쇼어경도, HSD 60에서 70사이의 합성재료 (Synthetic material) ^①	5.5
강 ^② , 청동 및 청동·흑연의 열압축 재료 (Hot-pressed material)	7.0
(비고) : 1. ①은 경도는 23℃ 및 50% 습도에서 인정된 기준에 따라, 경도시험(쇼어-D형)에 의하여 측정된 값을 말하며, 이들 합성재료는 해양수산부장관으로부터 승인된 것이어야 한다.<개정 2008.7.18> 2. ②는 스테인리스 강 또는 내마모성 강을 말하며, 슬리브와 조합으로 승인되어야 한다.	

제311조(베어링의 길이) 베어링의 길이 (h_b)는 $1.2d_{s\ell}$ 밀리미터를 초과하여서는 아니 된다. 여기서 $d_{s\ell}$ 은 타두재 또는 핀틀의 슬리브의 외면에서 측정한 지름을 말한다.

제312조(베어링의 틈새간격) ① 금속베어링의 틈새간격은 지름으로

$\frac{d_{bs}}{1000} + 1.0$ 밀리미터 미만이어서는 아니 된다. 여기서 d_{bs} 는 부시의 내부 지름을 말한다.

② 비금속제 베어링재료가 사용되는 경우의 베어링의 틈새간격에 대하여는 재료의 부풀림과 열팽창을 특별히 고려하여야 하며, 베어링의 틈새간격은 지름으로 1.5밀리미터 미만이어서는 아니 된다.

제313조(슬리브 및 부시의 두께) 슬리브 및 부시의 두께(t)는 다음 식에 의한 값 이상이어야 한다. 다만, 금속제 또는 합성재료의 부시의 두께는 8밀리미터 이상이어야 하며, 리그넘바이트 재료의 부시의 두께는 22밀리미터 이상이어야 한다.

$$t = 0.01\sqrt{B} \quad (\text{밀리미터})$$

이 식에서

B는 제308조의 핀틀의 지름 규정에 의한 B와 같다

제10절 부속장치

제314조(러더캐리어) ① 타의 중량 및 모양에 따라 적절한 러더캐리어를 설치하고 그 지지부에는 윤활이 잘되도록 청동 또는 이와 동등한 재료의 지지 베어링을 설치하여야 한다.

② 러더트링크가 해수에 노출되어 있는 경우에는 타기실로의 해수침입과 침입된 해수로 인하여 러더캐리어로부터 윤활유가 씻겨 나가는 것을 방지하기 위하여 만재흡수선 상방에 시일 또는 스테핑 박스를 설치하여야 한다. 만일 러더트링크의 상면이 최고만재흡수선보다 아래에 위치할 경우에는 일정한 거리에 위치한 2조의 스테핑 박스가 설치되어야 한다.

【전문개정 2005. 7. 27】

제315조(점핑스토퍼) 타가 파도의 충격 등에 의하여 튀어 올라가는 것을 방지하기 위한 장치를 만들어야 한다.

제2장 창구 및 그 밖의 개구

제1절 일반사항

제316조(적용) ① 특히 큰 건현을 가지는 선박에 대하여는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 경우 이 장의 규정을 적절히 참작할 수 있다.<개정 2008.7.18>

② 창구덮개 판에 작용하는 압력 P_w 는 다음 표에 의한다. 또한 균일분포하중이나 컨테이너하중 등 파랑하중 이외의 하중이 있을 경우 이를 추가로 고려하여야 한다.<개정 2009.10.6>

파랑하중 P_w (킬로뉴턴/제곱미터)			
건현길이 L_f (미터)	창구 위치	위치 I	위치 II
$L_f \geq 100$	$0.75 < x/L_f < 1$	$34.3 + (14.8 + a(L_f - 100))(4 \frac{x}{L_f} - 3)$	-
	$0 \leq x/L_f \leq 0.75$	34.3	25.5
$L_f < 100$	$0.75 < x/L_f < 1$	$12.2 + \frac{L_f}{9}(5 \frac{x}{L_f} - 2) + 3.6 \frac{x}{L_f}$	-
	$0 \leq x/L_f \leq 0.75$	$14.9 + 0.195L_f$	$11.3 + 0.142L_f$
비고 1. a 는 건현이 B형인 선박의 경우 0.0726, 감소된 건현을 갖는 선박의 경우 0.356 2. L_f 는 건현용 길이(미터). 단, 340미터보다 클 필요는 없다. 3. x 는 L_f 의 선미단으로부터 고려하고자 하는 창구덮개의 중앙부까지 거리(미터)			

③ 창구덮개와 창구코밍의 부식여유(부식을 고려하여 두께를 두껍게 한 부분)두께는 다음 표에 의한다.

부식여유 t_c (밀리미터)		
부재	산적화물선 광석운반선 겸용선	좌항이외 선박
단판 창구덮개의 판 및 보강재	2.0	2.0 *
폰툰형 창구덮개의 상부판 및 저부판	2.0	1.5 *
폰툰형 창구덮개의 내부재	1.5	1.0
창구코밍 및 코밍스테이	1.5	1.5
* 컨테이너 전용 창구의 창구덮개는 1.0밀리미터로 한다.<개정 2009.10.6>		

④ 허용응력 σ_a 및 τ_a 는 다음 표에 의한다.

부 재 명	σ_a (뉴턴/제곱밀리미터)	τ_a (뉴턴/제곱밀리미터)
비바람막이 창구덮개	$0.80 \sigma_y$	$0.46 \sigma_y$
폰툰형 창구덮개	$0.68 \sigma_y$	$0.39 \sigma_y$
창구코밍	$0.95 \sigma_y$	$0.50 \sigma_y$

σ_a 는 범선응력(뉴턴/제곱밀리미터)

τ_a 는 전단응력(뉴턴/제곱밀리미터)

σ_y 는 재료에 의한 항복응력(뉴턴/제곱밀리미터)

【전문개정 2005. 7. 27】

제2절 창구코밍

제317조(적용) 화물창구와 기타 창구의 구조 및 폐쇄장치는 제2절부터 제4절까지 요건에 적합한 것과 동등이상의 효력을 가지는 것이어야 한다.<개정 2009.10.6>

제318조(창구코밍의 높이) ① 창구코밍의 갑판상면상의 높이는 위치 I에 있어서는 600밀리미터 이상, 위치 II에 있어서는 450밀리미터 이상이어야 한다. 다만, 연해구역(국제항해를 제외한다)이하를 항해구역으로 하는 선박에 대하여는 창구코밍의 갑판상면상의 높이를 다음 각 호에 의한 것으로 할 수 있다. <개정 2007.11.2> <개정 2009.10.6>

1. 90미터미만의 선박

위치 \ 구분	코밍의 높이(밀리미터)		
	연해구역(L<30)	평수구역	
		$30 \leq L < 60$	$L < 30$
위치 I	450	450	300
위치 II	300	300	150

2. 90미터이상의 선박

위치 \ 구분	코밍의 높이(밀리미터)	
	연해구역	평수구역
위치 I	600	450
위치 II	450	300

② 제331조의 규정에 의한 강제풍우밀덮개로 폐쇄되는 창구는 그 코밍의 높이를 제1항의 규정에 의한 것보다 감하거나 코밍을 생략할 수 있다.

③ 건현갑판 및 선루갑판의 노출부의 창구외의 창구코밍의 높이는 그 위치 또는 창구의 보호정도에 따라 이를 경감할 수 있다. 다만, 150밀리미터 미만이어서는 아니 된다.

제3절 90미터미만 선박의 창구코밍 요건

제1관 일반사항

제319조(창구코밍의 구조) ① 창구코밍의 부식여유를 포함한 두께(t)는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다. 이 경우 강제비바람막이 덮개를 설치하는 작은 창구(창구의 면적이 1.5제곱미터 미만으로서 풍우밀의 창구덮개를 가진 것을 말한다)의 코밍에 대하여는 동 산식에 의한 두께에서 2밀리미터를 감할 수 있다.

$$t = 0.05L + 6 \text{ (밀리미터)} <\text{개정 2005. 7. 27}>$$

② 위치 I의 창구 및 위치 II에 있어서 코밍의 높이가 760밀리미터를 초과하는 창구의 코밍에는 적절한 위치에 다음 식에 의한 너비(b)이상의 수평휨보강재를 설치하여야 한다. 다만, 180밀리미터를 초과할 필요는 없다.

$$b = 1.7L + 50 \text{ (밀리미터)}$$

③ 코밍에는 제2항의 규정에 의한 수평휨보강재에서 갑판에 도달하는 견고한 브래킷 또는 스테이를 3미터 간격으로 설치하여 이를 지지하도록 하여야 한다.

④ 노출부에 있는 창구코밍의 상단에는 반원강 또는 이와 동등한 형강을 설치하여 보강하고 그 하단은 플랜지 구조로 하거나 적절한 구조로 하여야 한다.

⑤ 코밍의 높이가 900밀리미터를 초과하는 경우 및 창구폐쇄장치의 형식에 따라 이 조의 규정을 적용하기가 곤란한 경우 창구코밍 및 디프탱크의 창

구코밍의 구조 및 치수는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 의한다. <개정 2005. 7. 27> <개정 2008.7.18>

제2관 이동식 창구덮개에 의하여 패쇄되고 타폴린과 배튼에 의하여 풍우밀이 되는 창구

제320조(창구덮개의 지지너비) 창구덮개를 지지하는 지지면의 너비는 65밀리미터 이상이어야 하고 덮개가 밀착되도록 필요에 따라 경사시켜야 한다.

제321조(목제창구덮개의 요건) 목제창구덮개는 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 목제창구덮개의 완성두께(t)는 다음 식에 의한 것 이상이어야 하고, 상부에 화물을 적재하는 창구의 목제창구덮개에 대하여는 갑판사이의 높이가 2.6미터를 초과하는 경우 또는 창구상에 적재하는 화물의 중량이 단위면적당 17.5킬로뉴턴/제곱미터를 초과하는 경우에는 그 비율에 따라서 두께를 증가시켜야 한다. 다만, 그 두께는 어떠한 경우에 있어서도 60밀리미터 미만이어서는 아니 된다.

$$t = 40S \text{ (밀리미터)}$$

이 식에서

S는 창구보의 간격(미터)

2. 목제창구 덮개의 재료는 양질의 것으로서 결이 고르고 유해한 마디, 송진 및 갈라진 곳이 없는 것이어야 한다.
3. 목제창구덮개의 양단은 띠강판으로 이를 보호하여야 한다.
4. 목제창구덮개를 지지하는 간이보가 강재로 되어 있는 경우 제316조제2항의 규정에 의한 하중 하에서 부식여유두께를 고려하지 않는 부재의 최대허용응력 및 처짐은 다음 각 목에 의하며, 간이보의 횡단면이 스펠에 따라 변하는 경우 간이보의 치수는 제322조의2의 규정에 의하여 산정할 수 있다. <신설 2005. 7. 27>

가. 최대허용응력 : 제316조제4항의 규정에 의한다.

나. 최대허용처짐 : 스펠의 0.0044배

5. 부재치수는 이 조의 규정에 의하여 산정한 부재치수에 제316조제4항의 부식여유두께를 더한 것이어야 한다. <신설 2005. 7. 27>

제322조(강제창구덮개의 치수) ① 강제창구덮개인 경우, 제316조제2항의 하중 하에서 부식여유두께를 고려하지 않는 부재의 최대허용응력 및 처짐은 다음 각 호에 의한다.

1. 최대허용응력 : 제316조제4항의 규정에 의한다.

2. 최대허용처짐 : 스패의 0.0056배

② 창구정판의 두께는 휨보강재 간격의 1퍼센트와 6밀리미터중 큰 것으로 하여야 한다.

③ 창구덮개 보강재가 스패에 따라 변하는 단면을 가지는 경우 보강재의 치수는 제322조의2의 규정에 의할 수 있다.

④ 부재치수는 이 조의 규정에 의하여 산정한 부재치수에 제316조제3항의 부식여유두께를 더한 것이어야 한다.

【전문개정 2005. 7. 27】

제322조의2(일차 지지부재) ① 이 조의 적용에 있어서 제3항부터 제5항까지의 규정은 독립된 빔모델을 통해 해석할 수 있는 일차 지지부재에 적용하며, 일차지지부재의 배치가 격자형 및 독립된 빔모델을 통하여 해석할 수 없는 형태인 경우의 일차지지부재는 제4항의 규정에 의한 검토기준을 사용한 직접계산법에 의한다.

② 웨브의 최소두께는 보강재 간격의 1퍼센트와 6밀리미터 중 큰 것으로 하여야 한다.

③ 격자해석 또는 유한요소해석이 수행되지 않은 경우 일차 지지부재의 최대법선응력 σ 및 전단응력 τ 는 다음 식에 의한다.

$$\sigma = \frac{SP_w \ell^2 10^3}{8Z} \text{ (뉴턴/제곱밀리미터)}$$

$$\tau = \frac{5SP_w \ell}{A_{sh}} \text{ (뉴턴/제곱밀리미터)}$$

이 식에서

ℓ 은 일차지지부재의 스패(미터)

A_{sh} 는 전단면적(제곱센티미터)

S 는 보강재의 간격(미터)

④ 제3항의 규정에 의하여 계산되거나, 격자해석 또는 유한요소해석을 통해 결정되는 법선응력 σ 및 전단응력 τ 는 다음에 의한다.

$$\sigma \leq \sigma_a$$

$$\tau \leq \tau_a$$

⑤ 최대허용처짐은 풍우밀 창구덮개인 경우 스패의 0.0056배로 하며, 폰툰형 창구덮개의 경우에는 스패의 0.0044배로 한다.

⑥ 단면이 변하는 일차지지부재의 단면계수는 다음 산식에 의한 값 중 큰 것으로 하여야 한다. 다만, 단면이 급격히 변하는 경우에는 그러하지 아니하다.

$$Z_v = Z \text{ (세제공센티미터)}$$

$$Z_v = (1 + \frac{3.2\alpha - \psi - 0.8}{7\psi + 0.4})Z \text{ (세제공센티미터)}$$

이 식에서

Z 는 균일단면을 갖는 일차지지부재의 두께를 고려하여 계산한 단면계수

$$\alpha = \frac{\ell_1}{\ell}$$

$$\psi = \frac{Z_1}{Z_0}$$

이 식에서

ℓ_1 는 변화단면 부분의 길이

ℓ 는 지지점 사이의 거리

Z_1 는 단부에서의 두께를 고려하여 계산한 단면계수

Z_0 는 지지점 사이 거리의 중앙에서 두께를 고려하여 계산한 단면계수

또한 단면이 변하는 일차지지부재의 두께를 고려하여 산정한 단면이차모멘트는 다음 산식에 의한 값 중 큰 것으로 하여야 한다.

$$I_v = I \text{ (네제공센티미터)}$$

$$I_v = (1 + 8\alpha^3(\frac{1-\phi}{0.2+3\sqrt{\phi}}))I \text{ (네제공센티미터)}$$

이 식에서

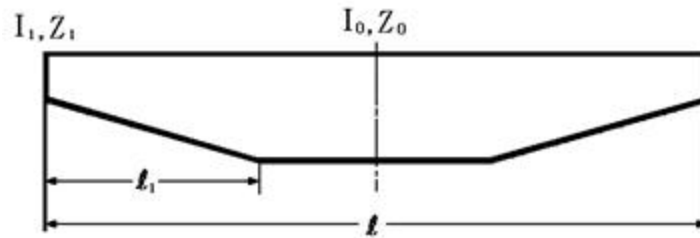
I 는 균일단면을 갖는 일차지지부재의 두께를 고려하여 계산한 단면이차모멘트

$$\phi = \frac{I_1}{I_0}$$

이 식에서

I_1 는 단부에서의 두께를 고려하여 계산한 단면이차모멘트

I_0 는 지지점 사이 거리의 중앙에서 두께를 고려하여 계산한 단면이차모멘트



(참고 그림)

[본조신설 2005. 7. 27]

제323조(창구보의 치수) ① 스펠에 따라 단면이 변하는 간이보 및 창구덮개 보 강재에 대하여 요구되는 단면계수 및 중앙스판에서의 단면 2차 모멘트는 다음 식에 의한다. <개정 2005. 7. 27>

단면계수 :

$$Z = \frac{C_1 K_1 P_w S \ell^2}{\sigma_a} \quad (\text{세제곱센티미터})$$

단면2차모멘트 :

$$I = C_2 K_2 P_w S \ell^3 \quad (\text{네제곱센티미터})$$

이 식에서

S 는 창구보의 간격(미터)

C_1 : 125

C_2 : 폰툰덮개 및 목재창구덮개의 간이보의 경우에는 2.87

강재창구덮개 및 강재 비바람막이 덮개의 경우에는 2.26

$$K_1 = 1 + \frac{3.2\alpha - \gamma - 0.8}{7\gamma + 0.4}$$

다만, K_1 이 1.0미만일 때에는 1.0으로 한다.

$$K_2 = 1 + 8\alpha^3 \frac{1 - \beta}{0.2 + 3\sqrt{\beta}}$$

$$\alpha = \frac{\ell_1}{\ell}, \quad \beta = \frac{I_1}{I_0}, \quad \gamma = \frac{Z_1}{Z_0}$$

이 식에서

ℓ 은 창구보의 전 길이(미터)

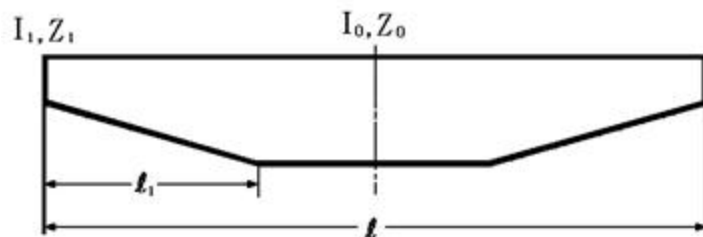
ℓ_1 은 창구보 평행부의 단부와 창구보의 단부사이의 길이(미터)

I_0 는 창구보 중앙부의 단면2차모멘트 (네제곱센티미터)

I_1 은 창구보 양단부의 단면2차모멘트 (네제곱센티미터)

Z_0 는 창구보 중앙부의 단면계수 (세제곱센티미터)

Z_1 은 창구보 양단부의 단면계수 (세제곱센티미터)



(참고 그림)

② 창구보의 깊이 및 면재의 너비는 창구보의 횡안정성을 고려하여 적절한 것으로 하여야 하며, 창구보의 양단에 있어서의 깊이는 중앙의 깊이의 2.5분의 1 과 150밀리미터중 큰 것 이상이어야 한다.

③ 창구보의 상부에 붙이는 면재는 이를 창구보의 양단에 도달하게 하여야 하고, 창구보를 구성하는 웨브는 그 양단의 끝으로부터 180밀리미터 이상의 사이에 있어서는 적어도 이를 중앙부의 웨브두께의 2배로 하거나 이중판으로 하여야 한다.

제324조(폰툰덮개) 강제폰툰덮개는 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 강제 폰툰형의 덮개인 경우 제316조제2항의 하중 하에서 부식여유두께를 고려하지 않는 부재의 최대허용응력과 처짐은 다음 각 목에 의한다. <개정 2005. 7. 27>

가. 최대허용응력 : 제316조제4항의 규정에 의한다.

나. 최대허용처짐 : 스패의 0.0044배

2. 창구정판의 두께는 휨보강재 간격의 1퍼센트와 6밀리미터 중 큰 것으로 하여야 한다. <개정 2005. 7. 27>

3. 창구덮개 보강재가 스패에 따라 변하는 단면을 가지는 경우 보강재의 치수는 제322조의2의 규정에 의하여 산정할 수 있다. <신설 2005. 7. 27>

4. 부재치수는 상기에서 구한 부재치수에 제316조제3항의 규정에 의한 부식여

유두계를 더한 것이어야 한다. <신설 2005. 7. 27>

5. 폰툰덮개의 양단에 있어서의 깊이는 중앙에 있어서의 깊이의 3분의 1과 150밀리미터 중 큰 것 이상일 것
6. 폰툰덮개의 양단에 있어서의 지지면의 너비는 75밀리미터 이상일 것

제325조(캐리어 등의 구조) 이동식 창구보를 지지하는 캐리어와 소켓은 견고한 구조의 것으로 하고, 이에 창구보의 유효한 부착과 유지를 위한 장치를 설치하여야 한다. 슬라이딩식 창구보를 사용하는 경우와 해당 장치는 창구를 폐쇄하는 경우 창구보가 적절한 위치에 고정될 수 있는 것이어야 한다.

[전문개정 2005. 7. 27]

제326조(클리트의 설치) 클리트는 그 너비를 65밀리미터 이상으로 하고, 600밀리미터를 초과하지 아니하는 간격으로 이를 설치하여야 하며, 코밍의 끝에 설치하는 클리트는 창구의 각 귀퉁이로부터 150밀리미터 이내에 이를 붙여야 한다.

제327조(썰기의 두께) 고착용 썰기는 단단한 목재의 것으로서 그 기울기는 6분의 1이하이고, 앞 끝의 두께는 13밀리미터 이상이어야 한다.

제328조(배튼의 두께) 창구배튼은 타폴린을 확실히 누를 수 있는 것으로서 그 너비는 65밀리미터 이상, 두께는 9밀리미터 이상으로 하여야 한다.

제329조(타폴린의 비치) 건현갑판 및 선루갑판의 노출부에 있는 창구에는 한국 산업규격에 적합한 갑종타폴린을 적어도 2겹, 기타 노출부에 있는 창구에는 적어도 1겹을 각각 비치하여야 한다.

제330조(창구덮개의 고정) 건현갑판 및 선루갑판의 노출부에 있는 창구에 대하여는 타폴린을 배튼으로 조인 후 창구덮개를 각각 유효하게 고정시키기 위하여 강재의 띠 또는 이와 동등한 장치를 하여야 한다. 이 경우 길이가 1.5미터를 초과하는 창구덮개에는 적어도 2개 이상의 고정장치를 설치하여야 하고, 기타 노출부에 있는 창구에는 래싱을 하기 위한 고리붙이 볼트 또는 기타 적절한 장치를 설치하여야 한다.

제3관 개스킷과 클램핑장치로 된 풍우밀창구덮개

제331조(강제풍우밀덮개의 요건) 개스킷과 클램핑장치로 된 풍우밀의 강제창구덮개는 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 강제창구덮개인 경우, 제316조제2항의 하중 하에서 부식여유두께를 고려하지 않는 부재의 최대허용응력과 처짐은 다음 각 목에 의한다. <개정 2005. 7. 27>
가. 최대허용응력 : 제316조제4항의 규정에 의한다.
나. 최대허용처짐 : 스패의 0.0056배
2. 창구정판의 두께는 휨보강재 간격의 1퍼센트와 6밀리미터 중 큰 것으로 하여야 한다. <개정 2005. 7. 27>
3. 창구덮개 보강재의 횡단면이 스패에 따라 변하는 경우 보강재의 치수는 제322조의2의 규정에 의하여 산정할 수 있다. <신설 2005. 7. 27>
4. 부재치수는 상기에서 구한 부재치수에 제316조제3항의 규정에 의한 부식여유두께를 더한 것이어야 한다. <신설 2005. 7. 27>
5. 창구덮개의 양단에 있어서의 깊이는 중앙에 있어서의 깊이의 3분의 1과 150밀리미터 중 큰 것 이상일 것
6. 특수한 형식이나 또는 소형덮개로서 제1호부터 제3호까지의 규정을 적용하기가 곤란한 경우 또는 제318조제2항의 규정에 의하여 창구코밍을 생략하는 경우 덮개의 치수와 구조에 대하여는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 의한다. <개정 2005. 7. 27> <개정 2008.7.18>
7. 덮개의 풍우밀방법은 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 의하며, 어떠한 해상조건에 있어서도 풍우밀이 될 수 있도록 배치되어야 한다. <개정 2008.7.18>

제4절 90미터이상 선박의 창구코밍 요건

<신설 2009.10.6 제331의2 ~ 제331조의20>

제331조의2(일반사항) ① 창구덮개는 다음 각 호에 적합한 것이어야 한다. 단, 모래운반선 및 채취선의 창구덮개는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는

경우 창구덮개의 설치를 면제할 수 있다.

1. 노출갑판 상의 창구덮개는 비바람 막이 구조이어야 한다. 폐워된 선루내의 창구덮개는 비바람 막이 구조가 아니어도 가능하다. 다만, 밸러스트 탱크, 연료유 탱크 및 기타의 탱크에 설치된 창구덮개는 수밀구조이어야 한다.
2. 창구덮개의 보강재 및 1차 지지부재는 실행 가능한 한 창구덮개의 전폭과 전길이에 걸쳐 연속되어야 한다. 연속이 불가능할 경우, 끝단을 스닙으로 처리하여서는 아니 되며, 하중을 충분히 받을 수 있도록 하기 위하여 적절한 배치를 해야 한다.
3. 보강재의 방향에 평행한 1차 지지부재의 간격 S 는 1차 지지부재 스패 I 의 $1/3$ 을 초과해서는 안 된다.
4. 횡방향으로 지지되지 않은 구간의 길이가 3미터를 초과하는 경우, 1차 지지부재의 면재의 폭은 웹 깊이의 40퍼센트 이상이어야 한다. 플랜지에 설치된 트리핑브래킷은 1차 지지부재의 횡방향 지지부재로 간주할 수 있다. 웹으로부터의 면재의 자유단까지의 폭은 면재두께의 15배를 초과하여서는 안 된다.
5. 창구덮개의 끝단부는 아연 도금된 강재 대판에 의해 효과적으로 보호되어야 한다.
6. 창구덮개 위에 화물 및 컨테이너를 적재함에 따라 유발되는 종방향 및 횡방향 하중으로부터 창구덮개의 변형을 방지하기 위하여 다음 각 목에 따라 효과적인 지지장치가 설치되어야 한다.
 - 가. 지지장치는 창구코밍의 측면 브래킷 부근에 설치될 것
 - 나. 컨테이너의 모서리쇠가 위치하는 창구덮개에는 견고한 부속품을 용접하여 부착할 것
 - 다. 부재는 컨테이너가 창구덮개 위에 적재될 때, 창구덮개에 가해지는 하중을 전달하고 또한 모서리 지지대와 컨테이너 모서리 사이에 장치되는 특수 중간부재로서, 적재된 컨테이너의 수평방향 전단을 방지하기 위해 설치될 것라. 지지대에는 창구덮개판의 보강을 위하여 종방향 보강재를 설치하여야 하며 이 종방향 보강재는 최소한 인접한 3개의 횡방향 보강재를 연결할 수 있도록 할 것
7. 창구덮개에 대한 각각의 지지면의 너비는 65밀리미터 이상이어야 한다.
8. 디프탱크에 설치하는 강재 창구덮개는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는바에 적합하여야 한다.
9. 비바람막이를 유지하는 장치는 어떠한 해상 조건에서도 완전하게 비바람을

막을 수 있는 것이어야 한다.

② 창구코밍은 다음 각 호에 적합한 것이어야 한다.

1. 코밍, 보강재 및 브래킷은 창구덮개를 고정하기 위한 클램핑 장치 및 창구 덮개를 움직이기 위한 핸들링 장치로부터의 국부하중 및 창구덮개위의 하중에 견딜 수 있어야 한다.
2. 선수 창구의 앞쪽 가로방향 코밍의 강도 및 이들 코밍에 설치하는 창구덮개의 폐쇄장치의 강도가 충분한 것으로 해야 한다.
3. 종방향 코밍은 적어도 갑판 보의 하부 가장자리까지 연장하여야 한다. 또한 종방향 코밍이 연속된 갑판 거더의 부분이 아닌 경우에는 종방향 코밍은 적어도 개구 단부 위쪽의 두 늑골 간격까지 연장하여야 한다. 종방향 코밍이 갑판 거더의 일부분인 경우에는 그들의 치수는 갑판거더의 요건에 따라야 한다.
4. 웹 프레임 또는 유사한 구조는 갑판 아래에, 가로방향 코밍과 같은 선상에 설치되어야 한다. 가로방향 코밍은 갑판 아래에 연장하여 웹 프레임과 연결하여야 한다.

제331조의3(부착판의 폭) ① 보통보강재 검토를 위하여 고려되는 부착판의 폭은 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 부착판이 보강재의 양측면까지 연장된 경우 : $b_r = S$
2. 부착판이 보강재의 한측면까지 연장된 경우 : $b_r = 0.5S$

S 는 평판 패널의 짧은 변의 길이

② 1차 지지부재의 항복 및 좌굴을 확인하기 위해 분리된 비임 또는 격자 모델을 사용하는 경우 부착판의 유효폭은 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 판이 1차 지지부재의 양쪽으로 연장된 경우 : $b_p = b_{p1} + b_{p2}$
2. 판이 1차 지지부재의 한쪽으로 연장된 경우 : $b_p = b_{p1}$

b_{p1} : $0.165 \times I_p$ 과 S_{p1} 중에서 작은 값(미터)

b_{p2} : $0.165 \times I_p$ 과 S_{p2} 중에서 작은 값(미터)

I_p : 1차 지지부재의 스펜(미터)

S_{p1}, S_{p2} : 1차 지지부재 및 그와 인접한 부재 사이 거리의 절반으로 한쪽은 S_{p1} , 다른 쪽은 S_{p2} 로 한다.

분리된 비임 또는 격자 해석을 하는 경우 보강재는 1차 부재의 부착된 플랜지

면적에 포함하지 않는다.

제331조의4(면외압력 및 집중하중) ① 창구덮개에 작용하는 면외압력 및 집중하중은 다음 각 호의 규정에 적합하여야 한다. 두개 이상의 판넬이 힌지에 의해 연결되어 있는 경우, 개개의 패넬은 분리하여 고려하여야 한다. 노출갑판에 위치한 창구덮개에 대하여는 제1항에 정의한 동압력을 반드시 적용하여야 한다. 이에 추가하여 창구덮개에 균질한 화물, 특별한 화물 또는 컨테이너를 적재하는 경우에는 제2항부터 제5항까지에 정의한 압력 및 힘을 제1항에 정의한 동압력과는 별도로 고려하여야 한다.

1. 정수 및 파랑중의 면외압력은 다음에 적합하여야 한다.

정수압 : $P_s = 0$

파랑압력 P_w 는 제316조제2항 표에 따른다

2. 액체화물 또는 밸러스트 탱크로 인한 내부압력은 적용 가능한 한 제1항을 고려하여야 하며 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 적합하여야 한다.

3. 균일화물로 인한 압력은 적용 가능한 한 제1항을 고려하여야 하며 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 적합하여야 한다.

4. 특별화물로 인한 압력은 항해 중에 일시적으로 물을 담을 수 있는 특별한 화물(예를 들어, 관 등)을 창구덮개에 적재하는 경우 적용될 면외압력은 각각의 경우마다 별도로 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 적합하여야 한다.

5. 창구덮개에 컨테이너를 적재하는 경우 컨테이너 모서리부 아래에 작용하는 집중하중은 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 적합하여야 한다.

② 노출갑판상의 창구덮개에 대한 파랑중 면외압력은 각각의 창구덮개에 작용하는 파랑중 면외압력으로 다음 각 호의 위치한 지점에서 계산하여야 한다.

1. 종방향으로 창구덮개의 길이의 중간 지점

2. 횡방향으로 선박의 종방향 대칭 면위

3. 수직방향으로 창구코밍의 정부

③ 파랑압력 이외의 면외압력은 판의 경우 판패넬의 기하학적 무게중심에서 보강재 및 1차 지지부재에 대해서는 스펀의 가운데에서의 면외압력을 계산하여야 한다.

제331조의5(창구덮개판 구조 등) ① 이 규정은 1차 지지부재가 한 방향으로

배치되도록 설계되었거나 종횡방향의 1차 지지부재의 격자로 설계된 균일한 압력을 받는 직사각형 창구덮개에 적용한다. 종횡방향의 1차 지지부재의 격자로 설계된 창구덮개에 대하여는 1차 지지부재에 발생하는 응력은 격자해석 또는 유한요소해석으로 계산한다.

② 집중하중에 의해 발생하는 응력은 제331조의7제4항에 따라 검토하여야 한다.

③ 컨테이너 스택을 지지하는 창구덮개의 치수는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 적합하여야 한다.

④ 집중하중을 받는 창구덮개에 있어 보강재 및 1차 지지부재는 보강재의 배치 및 관성력을 고려한 직접계산법에 의해 검토하여야 한다. 집중하중에 의한 응력은 제331조의6 및 제331조의7에 적합하여야 한다.

⑤ 작은 창구덮개의 총두께는 8밀리미터 이상이어야 한다. 창구덮개의 선박의 폭방향 최대 치수가 0.6미터를 초과할 경우 두께를 증가하거나 해양수산부장관이 인정하는 바에 따라 적절히 보강하여야 한다.

⑥ 창구덮개 정판의 순두께 t 는 다음 값 이상이어야 한다.

$$t = 15.8 F_p S \sqrt{\frac{P_s + P_w}{0.95 \sigma_y}} \quad (\text{밀리미터})$$

이 식에서

F_p : 막응력 및 굽힘응력의 조합을 위한 계수로서 1차 지지부재에 부착된

판면재에 대하여 $\frac{\sigma}{\sigma_a} < 0.8$ 인 경우는 1.5로 하고, $\frac{\sigma}{\sigma_a} \geq 0.8$ 인 경우는

$1.9 \frac{\sigma}{\sigma_a}$ 로 한다.

S : 보강재의 간격(미터)

P_s : 정수압력(킬로뉴턴/제곱밀리미터)

P_w : 파랑압력(킬로뉴턴/제곱밀리미터)

σ : 제331조의7제2항에 따라 계산되거나 격자해석 또는 유한요소해석 중 가능한 방법을 통해서 결정된 1차 지지부재의 부착판에 작용하는 법선응력(뉴턴/제곱밀리미터)

σ_a : 허용응력(뉴턴/제곱밀리미터)

σ_y : 재료의 항복응력(뉴턴/제곱밀리미터)

⑦ 최소 판두께는 보강재 간격 S 의 1퍼센트 또는 6밀리미터중 큰 것 이상이어

야 한다.

⑧ 보강재 방향으로 평행하거나 수직한 1차 지지부재의 굽힘으로 인한 창구덮개판의 압축응력 σ 은 제331조의7에 따라 계산되거나 격자해석 또는 유한요소 해석을 통해 결정되며 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 보강재 방향에 평행한 1차 지지부재의 굽힘에 의한 창구덮개판 패널의 압축응력 σ 와 임계좌굴응력 σ_{CP} 은 다음에 적합하여야 한다.

$$\sigma \leq 0.8\sigma_{CP}$$

$$\sigma_{CP} = \sigma_{E1} \quad \sigma_{E1} \leq \frac{\sigma_y}{2} \text{ 인 경우}$$

$$= \sigma_y \left[1 - \frac{\sigma_y}{4\sigma_{E1}} \right] \quad \sigma_{E1} > \frac{\sigma_y}{2} \text{ 인 경우}$$

σ_y 는 재료의 항복응력(뉴턴/제곱밀리미터)

$$\sigma_{E1} = 3.6E \left(\frac{t}{1000S} \right)^2$$

이 식에서

E : 재료의 탄성계수로서 강재의 경우 2.06×10^5 (뉴턴/제곱밀리미터)

t : 판 패널의 순두께(밀리미터)

S : 보강재의 간격(미터)

2. 보강재 방향에 수직한 1차 지지부재의 굽힘에 의한 창구덮개판 패널의 각각에 대한 평균압축응력 σ 와 임계좌굴응력 σ_{CP} 은 다음에 적합하여야 한다.

$$\sigma \leq 0.8\sigma_{CP}$$

$$\sigma_{CP} = \sigma_{E2} \quad \sigma_{E2} \leq \frac{\sigma_y}{2} \text{ 인 경우}$$

$$= \sigma_y \left[1 - \frac{\sigma_y}{4\sigma_{E2}} \right] \quad \sigma_{E2} > \frac{\sigma_y}{2} \text{ 인 경우}$$

σ_y : 재료의 항복응력(뉴턴/제곱밀리미터)

$$\sigma_{E2} = 0.9 mE \left(\frac{t}{1000S_s} \right)^2$$

$$m = C \left[1 + \left(\frac{S_s}{I_s} \right)^2 \right]^2 \frac{2.1}{\Psi + 1.1}$$

이 식에서

E : 재료의 탄성계수로서 강재의 경우 2.06×10^5 (뉴턴/제곱밀리미터)

t : 판 패널의 순두께(밀리미터)

S_s : 판 패널의 짧은 변의 길이(미터)

I_s : 판 패널의 긴 변의 길이(미터)

Ψ : 최소 및 최대 압축응력의 비

C : 늑판 또는 거더로 보강된 패널인 경우 : 1.3

 휨보강재가 L 또는 T 형강인 경우 : 1.21

 휨보강재가 구형강인 경우 : 1.1

 보강재가 평강인 경우 : 1.05

3. 셀요소 모델로 유한요소해석을 실시하는 경우, 창구덮개 판넬의 2축압축응력은 나목의 평가기준과 동등 이상이라고 해양수산부장관이 인정하는 바에 적합하여야 한다.

제331조의6(창구덮개판 보강재) ① 평강형 일반보강재의 경우 h_w/t_w 의 값은 다음 식에 적합하여야 한다.

$$\frac{h_w}{t_w} \leq 15 \sqrt{\frac{235}{\sigma_y}}$$

이 식에서

h_w : 보강재의 웨브 높이(밀리미터)

t_w : 보강재의 순두께(밀리미터)

- ② 순 단면계수 Z 및 면외압력을 받는 보통보강재의 순 전단면적 A_{sh} 는 다음 식에서 구한 값 이상이어야 한다.

$$Z = \frac{(P_s + P_w) S I_s^2 10^3}{m \sigma_a} \quad (\text{세제곱센티미터})$$

$$A_{sh} = \frac{5(P_s + P_w) S I_s}{\tau_a} \quad (\text{제곱센티미터})$$

이 식에서

m 는 경계조건의 계수로 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 보강재의 양끝단이 단순지지 또는 한 끝단은 단순지지 다른 끝단은 고정인 경우 : 8
2. 보강재의 양끝단이 고정인 경우 : 12

I_s 는 보강재 스패, 1차 지지부재의 간격 또는 1차 지지부재와 모서리 지지 사이의 거리 중 적용 가능한 것으로 한다. 브래킷이 모든 보강재 스패의 양 끝단에 설치할 경우 보강재 스패는 최소브래킷 암길이의 2/3으로 경감할 수 있다. 그러나 각각의 브래킷에 대해 전체 스패의 10퍼센트보다 크지 않아야 한다.

③ 보강재의 임계좌굴응력은 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 보통보강재의 방향에 평행한 1차 지지부재의 굽힘에 의한 보통보강재 면재에 발생하는 압축응력 σ 와 임계좌굴응력 σ_{CS} 은 다음에 적합하여야 한다.

$$\sigma \leq 0.8\sigma_{CS}$$

$$\sigma_{CS} = \sigma_{ES} \quad \sigma_{ES} \leq \frac{\sigma_y}{2} \text{인 경우}$$

$$= \sigma_y \left[1 - \frac{\sigma_y}{4\sigma_{ES}} \right] \quad \sigma_{ES} > \frac{\sigma_y}{2} \text{인 경우}$$

σ_y : 재료의 항복응력(뉴턴/제곱밀리미터)

σ_{ES} : 보강재의 이상적 탄성좌굴응력(뉴턴/제곱밀리미터)

σ_{E3} 와 σ_{E4} 중 작은 값

$$\sigma_{E3} = \frac{0.001EI_a}{AI^2}$$

이 식에서

E : 재료의 탄성계수로서 강재의 경우 2.06×10^5 (뉴턴/제곱밀리미터)

I_a : 보강재의 간격과 동일한 창구덮개판을 포함한 보강재의 관성모멘트(네제곱센티미터)

A : 보강재의 간격과 동일한 창구덮개판을 포함한 보강재의 단면적(제곱센티미터)

I : 보강재의 길이(미터)

$$\sigma_{E4} = \frac{\pi^2 EI_w}{10^4 I_p I^2} \left(m^2 + \frac{K}{m^2} \right) + 0.385E \frac{I_t}{I_p}$$

이 식에서

$$K = \frac{CI^4}{\pi^4 EI_w} 10^6$$

m 는 반파장 수로서 다음 표에 따른다.

	$0 < K \leq 4$	$4 < K \leq 36$	$36 < K \leq 144$	$(m-1)^2 m^2 < K \leq m^2(m+1)^2$
m	1	2	3	m

I_w : 판에 연결된 보강재의 관성단면모멘트(여섯제공센티미터)

평강 보강재인 경우, $\frac{h_w^3 t_w^3}{36} 10^{-6}$

"Tee"형 보강재인 경우, $\frac{t_f b_f^3 h_w^2}{12} 10^{-6}$

앵글 형재 및 구형 보강재인 경우,

$$\frac{b_f^3 h_w^2}{12(b_f + h_w)^2} [t_f(b_f^2 + 2b_f h_w + 4h_w^2) + 3t_w b_f h_w] 10^{-6}$$

I_p : 판에 연결된 보강재의 극관성 모멘트(네제공센티미터)

평강 보강재의 경우, $\frac{h_w^3 t_w}{3} 10^{-4}$

면재붙이 보강재인 경우, $\left(\frac{h_w^3 t_w}{3} + h_w^2 b_f t_f \right) 10^{-4}$

I_t : 창구덮개판이 없는 보강재의 St.Venant 관성모멘트 (네제공센티미터)

평강 보강재인 경우, $\frac{h_w t_w^3}{3} 10^{-4}$

면재붙이 보강재인 경우,

$$\frac{1}{3} \left[h_w t_w^3 + b_f t_f^3 \left(1 - 0.63 \frac{t_f}{b_f} \right) \right] 10^{-4}$$

이 식에서

h_w, t_w 는 보강재의 높이 및 순두께 (밀리미터)

b_f, t_f 는 보강재 면재의 폭 및 순두께 (밀리미터)

C : 창구덮개 정부 판에 의한 스프링 강성,

$$C = \frac{k_p E t_p^3}{3S \left(1 + \frac{1.33 k_p h_w t_p^3}{1000 S t_w^3} \right)} \times 10^{-3}$$

이 식에서

k_p 는 $1-n_p$ 로서, 0 이상 일 것. 다만, 면재붙이 보강재에 대하여는 0.1 이상이어야 한다.

$$n_p = \frac{\sigma}{\sigma_{E1}}$$

σ 는 제331조의5제6항에 따른다.

σ_{E1} 는 제331조의5제8항제1호에 따른다.

t_p : 창구덮개 판 패널의 최소두께(밀리미터)

S : 보강재의 간격(미터)

2. 평강 보강재 및 좌굴보강재에 대하여는 비율 h/t_w 가 $15k^{0.5}$ 이하이어야 한다.

h, t_w : 보강재의 높이 및 순두께(밀리미터)

k : $235/\sigma_y$

σ_y : 재료의 항복응력(뉴턴/제곱밀리미터)

제331조의7(1차 지지부재) ① 다음 각 호의 요건은 독립된 비임모델을 통해 해석될 수 있는 1차 지지부재에 적용한다. 1차 지지부재의 배치가 격자형 및 독립된 비임모델을 통해 해석될 수 없는 형태인 경우의 1차 지지부재는 제4항에 있는 검토기준을 사용한 직접계산법에 의해 검토된다.

1. 제2항에 따라 계산되거나 격자해석 또는 유한요소해석을 통해 결정되는 직 응력 σ 및 전단응력 τ 는 다음 식에 적합하여야 한다.

$$\sigma \leq \sigma_a$$

$$\tau \leq \tau_a$$

2. 1차 지지부재의 순 이차모멘트는 처짐이 $\mu_{\max}$ 를 초과하지 않는 것이어야 한다.

$\mu_{\max}$: 비바람막이 창구덮개의 경우 $0.0056 I_{\max}$

폰툰형 창구덮개의 경우 $0.0044 I_{\max}$

$I_{\max}$: 1차 지지부재의 최대 스펠(미터)

3. 1차 지지부재 웹판의 임계좌굴 응력은 다음 각 목에 적합하여야 한다.

가. 웹에 부착된 보강재, 교차하는 다른 1차 지지부재, 면재(또는 하부 덮개판), 상부 덮개판으로 형성되는 1차 지지부재의 웹판에 대하여 아래의

규정을 적용한다.

나. 창구덮개 1차 지지부재의 웨브판에 대한 전단응력 τ 는 제2항에 따라 계산하거나 격자해석 또는 유한요소해석을 통하여 결정되며, 그 전단응력 τ 와 임계좌굴전단응력 τ_C 는 다음에 적합하여야 한다.

$$\tau \leq 0.8 \tau_C$$

$$\tau_C = \tau_E \quad \tau_E \leq \frac{\tau_F}{2} \text{ 일 경우}$$

$$= \tau_F \left[1 - \frac{\tau_F}{4\tau_E} \right] \quad \tau_E > \frac{\tau_F}{2} \text{ 일 경우}$$

$$\tau_F = \frac{\sigma_y}{\sqrt{3}}$$

σ_y : 재료의 항복응력(뉴턴/제곱밀리미터)

$$\tau_E = 0.9 k_t E \left[\frac{t_{pr,n}}{1000 d} \right]^2$$

이 식에서

E : 재료의 탄성계수로서 강재의 경우 2.06×10^5 (뉴턴/제곱밀리미터)

$t_{pr,n}$: 1차 지지부재의 순두께(밀리미터)

$$k_t = 5.35 + \frac{4.0}{(a/d)^2}$$

a : 1차 지지부재의 웨브 판의 긴 변의 길이(미터)

d : 1차 지지부재의 웨브 판의 짧은 변의 길이(미터)

다. 보강재의 방향과 평행한 1차 지지부재에 대하여는 패널의 실제 치수가 고려되어야 한다.

라. 보강재의 방향에 수직인 1차 지지부재 또는 보강재가 없는 창구덮개에 대하여는 τ_C 를 결정함에 있어, 한 변이 d 인 정사각형 패널로 가정하여 계산하여야 한다. 이 경우 이 패널의 평균전단응력을 고려하여야 한다.

② 격자해석 또는 유한요소해석이 수행되지 않은 경우, 제1항에의 요건에 따라 1차 지지부재의 최대 법선응력 σ 및 전단력 τ 는 다음 식에 적합하여야 한다.

$$\sigma = \frac{S(P_s + P_w)I_m^2 10^3}{mZ} \quad (\text{뉴턴/제곱밀리미터})$$

$$\tau = \frac{5S(P_s + P_w)I_m}{A_{sh}} \quad (\text{뉴턴/제곱밀리미터})$$

이 식에서

m 는 경계조건의 계수로 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 보강재의 양끝단이 단순지지인 경우이거나 한 끝단은 단순지지이면
서 다른 끝단은 고정인 경우 : 8
2. 보강재의 양끝단이 고정인 경우 : 12

I_m : 1차 지지부재의 스패(미터)

S : 보강재 간격(미터)

A_{sh} : 전단면적(제곱센티미터)

Z : 순단면계수(세제곱센티미터)

③ 변화단면을 갖는 1차 지지부재의 단면계수는 다음 중 큰 값보다 작아서는 아니 된다. 다만, 이 식의 적용은 단면에 급격한 변화가 없는 변화단면에 한한다.

$$Z = Z_{CS} \quad (\text{세제곱센티미터})$$

$$Z = \left(1 + \frac{3.2\alpha - \psi - 0.8}{7\psi + 0.4}\right) Z_{CS} \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 식에서

Z_{CS} : 제331조의 7제4항을 만족하는 균일단면을 갖는 1차 지지부재의 순 두께를 고려하여 계산한 단면계수

$$\alpha = \frac{I_1}{I_0}$$

$$\psi = \frac{Z_1}{Z_0}$$

이 식에서

I_1 : 변화단면 부분의 길이(그림 참조)

I_0 : 지지점 사이의 거리(그림 참조)

Z_1 : 단부에서의 순 두께를 고려하여 계산한 단면계수(그림 참조)

Z_0 : 지지점 사이 거리의 중앙에서 순 두께를 고려하여 계산한 단면계수

(그림 참조)

또한 변화단면을 갖는 1차 지지부재의 순 두께를 고려하여 계산한 단면이차모멘트는 다음 중 큰 값보다 작아서는 아니 된다.

$$I = I_{CS} \quad (\text{네제공센터미터})$$

$$I = (1 + 8\alpha^3 \left(\frac{1-\phi}{0.2+3\sqrt{\phi}} \right)) I_{CS} \quad (\text{네제공센터미터})$$

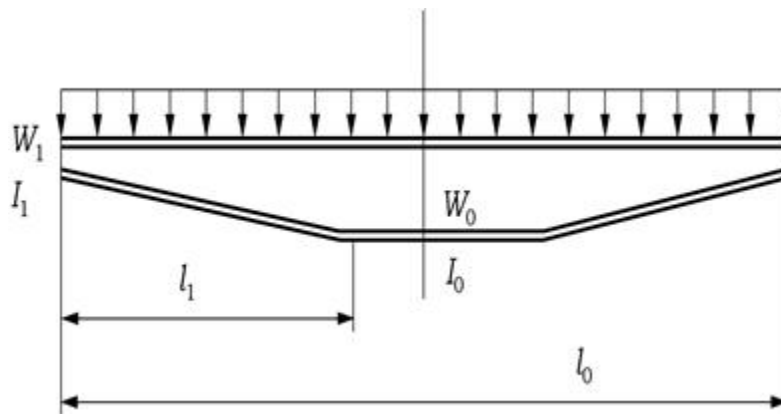
이 식에서

I_{CS} : 제331조의7제5항을 만족하는 균일단면을 갖는 1차 지지부재의 순 두께를 고려하여 계산한 단면이차모멘트

$$\phi = \frac{I_1}{I_0}$$

I_1 : 단부에서의 순 두께를 고려하여 계산한 단면이차모멘트(그림 참조)

I_0 : 지지점 사이 거리의 중앙에서 순 두께를 고려하여 계산한 단면이차모멘트(그림 참조)



(참조 그림)

④ 1차 지지부재의 좌굴보강재는 다음 식을 만족하여야 한다.

$$\frac{h_w}{t_w} \leq 15 \sqrt{\frac{235}{\sigma_y}}$$

이 식에서

h_w : 보강재의 웨브 높이(밀리미터)

t_w : 보강재의 순 두께(밀리미터)

제331조의8(창구코밍 구조 등) ① 창구코밍의 보통보강재는 창구코밍의 폭 및

길이에 걸쳐 연속적이어야 한다.

② 코밍은 이의 상부 가장자리에 창구덮개 폐쇄장치에 맞는 형태의 보강재로 보강하여야 한다. 이에 추가하여 창구덮개에 타폴린을 설치한 경우, 앵글 또는 별브단면을 길이 3미터 또는 높이 600밀리미터 이상의 코밍 주위에는 설치되어야 한다. 이 보강재는 상부가장자리 아래로 대략 250밀리미터 위치에 설치하여야 한다. 앵글의 수평 플랜지의 폭은 180밀리미터 이상이어야 한다.

③ 창구덮개에 타폴린을 설치하는 경우에는 코밍은 3미터 이하의 간격으로 브래킷 또는 스테어로 보강되어야 하며, 코밍의 높이가 900밀리미터를 초과하는 경우에는 추가의 보강이 필요하다. 다만, 보호장소에서의 횡방향 코밍에 대해서는 적절히 경감할 수 있다.

④ 2개의 창구가 서로 가까이 있는 경우 갑판하부 보강재는 강도의 연속성을 유지하기 위해 종방향 코밍을 연결하도록 설치하여야 한다. 길이가 9프레임 간격을 초과하는 창구의 양 끝에는 2프레임 간격에 걸쳐 이와 유사한 보강하여야 한다. 필요한 경우 코밍의 연속성이 갑판상에서 연속되도록 하여야 한다.

⑤ 수밀 금속성 창구덮개가 설치된 경우 이와 동등한 강도를 유지하는 범위 내에서 다른 구조배치를 할 수 있다.

제331조의9(창구코밍 강도) ① 창구코밍에 작용하는 압력 P_c 은 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 1번 창구덮개의 전방에 있는 횡방향 창구코밍

P_c : 규정에 따른 선수루가 있는 경우 220 (킬로뉴턴/제곱미터)

기타 290 (킬로뉴턴/제곱미터)

2. 제1호 이외의 다른 창구코밍

P_c : 220 (킬로뉴턴/제곱미터)

3. 액체화물을 적재하는 화물창에 대하여는 해당되는 하중

4. 산적화물선 이외의 선박에 대하여 파랑에 효과적으로 보호되는 창구 코밍은 해양수산부장관이 인정하는 바에 적합하여야 한다.

② 전단 및 선측 창구코밍의 순두께는 다음에 적합하여야 한다. 다만 9.5밀리미터 이상이어야 한다.

$$t = 15.98 S \sqrt{\frac{P_c}{0.95 \sigma_y}}$$

이 식에서

S : 보강재의 간격(미터)

③ 후단 창구코밍의 순두께는 다음에 적합하여야 한다.

L 이 100 미터 이하인 경우 : $t = 4.5 + 0.05L$ (밀리미터)

L 이 100 미터 초과하는 경우 : $t = 9.5$ (밀리미터)

④ 창구코밍의 종방향보강재 및 횡방향보강재의 순단면계수는 다음 식에서 구한 값 이상이어야 한다.

$$Z = 1.21 \frac{P_c S l^2 10^3}{m c_p \sigma_y}$$

이 식에서

l : 스패(미터)

m : 일반적인 경우 : 16

코밍 모서리에 보강재 스패 끝단이 스넵된 경우 : 12

c_p : 판의 순두께가 t 이고 부착판 폭이 $40t$ 인 보강재의 소성단면계수에 대한 탄성 단면계수비. 다만, 정확한 계산이 안 되는 경우 1.16 으로 한다.

⑤ 갑판에 연결된 플랜지가 있는 비임으로 설계되거나, 스넵되어 브래킷과 함께 설치된 코밍 스테이(그림 참조)의 순단면계수 Z 및 순두께 t_w 는 다음 식에서 얻은 값 이상이어야 한다.

$$Z = \frac{S_c P_c H_c^2 10^3}{2 \sigma_a} \text{ (세제곱센티미터)}$$

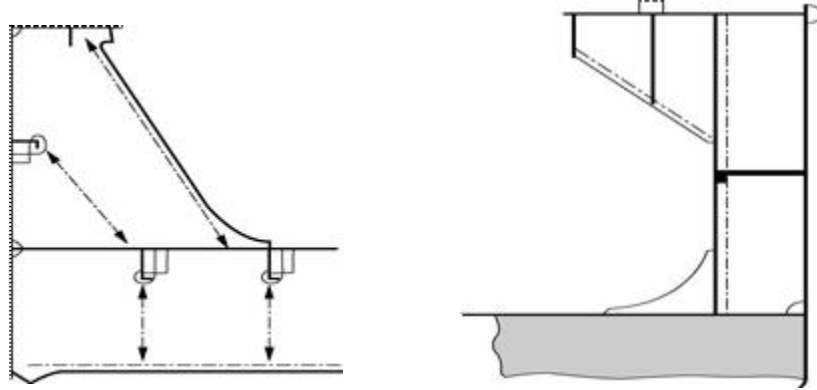
$$t_w = \frac{S_c P_c H_c 10^3}{h \tau_a} \text{ (세제곱센티미터)}$$

이 식에서

H_c : 스테이 높이(미터)

S_c : 스테이 간격(미터)

h : 갑판과 연결부에서의 스테이 깊이(밀리미터)



(참조 그림 코밍스테인)

⑥ 코밍 스테이의 단면계수 계산에 있어 갑판에 완전용입용접으로 용접된 경우 및 스테이를 통해 전달되는 응력을 지지하기 위해 적절한 갑판하 구조물을 설치하는 경우에 한하여 면재의 면적을 고려한다. 다음 참조 그림과 같은 그 외의 코밍스테인 설계에 대해서는, 격자해석 또는 유한요소해석을 통해 결정되는 응력수준은 최대 응력을 받는 위치에서 적용·검토되어야 한다. 응력수준은 다음 식에 적합하여야 한다.

$$\sigma \leq \sigma_a$$

$$\tau \leq \tau_a$$



(참조 그림 코밍스테인)

⑦ 창구코밍의 국부상세는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 창구덮개에 걸리는 압력을 창구코밍으로 전달하고 그 창구코밍을 통하여 하부의 갑판 구조물로 하중을 전달할 수 있도록 국부 구조물을 설계하여야 한다.
2. 창구덮개에 작용하는 종방향, 횡방향 및 수직 방향의 하중에 견딜 수 있도록 코밍 및 코밍지지구조를 적절히 보강하여야 한다.
3. 스테이에 의해 전달되는 하중으로 인해 갑판하 구조물에 발생하는 수직응력

σ , 전단응력 τ 는 다음 식에 적합하여야 한다.

$$\sigma \leq \sigma_a$$

$$\tau \leq \tau_a$$

4. 특별히 언급되지 않는 한, 용접 및 재료는 해양수산부장관이 인정하는바에 적합하여야 한다.
5. 갑판과 스테이 웨브사이의 용접은 양면연속용접으로 하여야 하며, 용접목두께는 $0.44 t_w$ 이상이어야 한다. 여기서, t_w 는 부식 추가를 포함한 스테이 웨브의 두께이다.
6. 스테이 웨브의 끝단은 스테이 폭의 15퍼센트 이상의 거리에 걸치는 이중 베벨의 깊은 용입용접으로 갑판에 연결되어야 한다.

⑧ 작은 창구의 코밍은 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 코밍 판두께는 다음 값 중에서 큰 값 이상이어야 한다.

가. 창구코밍의 높이와 보강재 사이의 거리 중에서 작은 값으로 보강재 간격을 가정하여 창구측면 안쪽선 위치의 갑판에 요구되는 두께

나. 10(밀리미터)

2. 높이가 0.8미터를 초과하거나 최대 수평치수가 1.20미터를 초과하는 경우 코밍은 적절히 보강되어야 한다. 다만, 코밍의 형태가 적절한 강성을 보장하는 경우를 제외한다.

제331조의10(풍우밀) 창구통로가 노출되고 또한 단순 패널에 의해 폐쇄되는 경우 타폴린을 이용하거나 충분한 수량과 품질의 개스킷 및 고박장치로 풍우밀을 확보해야 한다.

제331조의11(개스킷) ① 창구덮개 및 그 위에 적재된 화물의 무게는 선박의 운동에 의해 야기되는 관성력과 함께, 강과 강의 접촉을 통해 선박의 구조부로 전달되어야 한다. 이는 창구덮개 스커트 판과 선박의 구조부 사이의 연속적인 강과 강의 접촉을 통해서 또는 지지패드를 통해서 달성될 수 있다.

② 필요한 풍우밀을 유지하기 위하여는 비교적 부드러운 탄성물질로 된 연속적인 개스킷으로 밀폐하여야 한다. 교차이음 요소 사이에도 동일하게 밀폐시켜야 한다. 개스킷을 부착하는 경우, 개스킷과 접촉되는 눌림평강 또는 앵글부분은 원형으로 잘 다듬어져야 하며, 부식저항성의 물질로 만들어져야 한다.

③ 개스킷과 고박장치는 창구덮개와 선박의 구조부 사이 또는 창구덮개 구성

요소들 사이에 비교적 큰 움직임을 받는 경우에도 그 효율성을 유지하여야 한다. 필요한 경우 그러한 움직임을 제한하기 위해 적절한 장치를 설치하여야 한다.

④ 개스킷 재료는 선박이 처하게 되는 모든 환경조건에 적합한 품질의 것이어야 하며, 또한 운반되는 화물에도 적합한 것이어야 한다. 개스킷의 재질과 형상은 창구덮개, 고박장치 및 창구덮개와 선박의 구조부 사이의 예견되는 상대운동과 연관지어 선택하여야 한다. 개스킷은 창구덮개에 견고하게 부착하여야 한다.

⑤ 개스킷과 접촉되는 코밍 및 창구덮개의 강재 구성부에는 날카로운 가장자리가 없어야 한다.

⑥ 창구덮개와 선체구조부 사이의 접지연결을 위해 금속간 접촉이 요구되며 이 경우 특별한 연결의 방법을 사용할 수 있다.

⑦ 특히 건현이 큰 컨테이너선의 강재 창구덮개는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 경우 개스킷의 설치를 면제하고 클램핑장치의 설치를 적절히 경감할 수 있다.

제331조의12(폐쇄설비, 고박장치 및 스톱퍼) ① 창구덮개 패널은 코밍과 덮개 구성품들 사이를 따라서 일정 간격으로 설치된 적절한 장치(볼트, 쇠기 또는 유사한 장치)로 고정되어야 하며 고박장치 및 스톱퍼는 쉽게 제거할 수 없도록 적절한 방법을 사용하여 부착되어야 한다. 또한 갑판화물이 적재된 경우를 포함하여 모든 창구덮개는 선박의 운동으로부터 야기되는 수평하중 때문에 발생하는 수평방향 이동에 대하여 효과적으로 고정되어야 한다.

② 선박의 선수미부에서는 수직가속력이 중력을 초과할 수 있다. 이로 인해 발생하는 상방향 힘은 제11항부터 제13항까지에 따라 고박장치의 치수를 검토할 때 고려되어야 한다. 롤링 동안에 창구덮개 위에 고정된 화물로 인한 상방향 힘도 고려되어야 한다.

③ 창구코밍 및 지지구조는 창구덮개로부터의 하중을 지지할 수 있도록 충분한 강성을 가져야 한다. 특별한 폐쇄장치를 갖춘 창구덮개, 단열창구덮개, 편평한 창구덮개 및 낮은 높이의 코밍을 갖는 창구덮개는 해양수산부장관이 인정하는 바에 적합하여야 한다.

④ 창구덮개에 컨테이너가 얹히는 경우, 폐쇄설비의 치수는 컨테이너에 의해서 전달될 수 있는 상방향 수직하중을 고려하여 결정하여야 한다.

⑤ 고박장치 및 스톱퍼는 창구덮개와 코밍 사이의 개스킷 및 인접한 창구덮개

사이에서 가스킷에 충분히 압력이 유지될 수 있도록 배치되어야하며 배치형태 및 간격은 고박장치 사이의 창구덮개 단부의 강성 뿐 아니라 창구덮개의 크기 및 형식에 따라서, 비바람막이의 효율성에 주의하여 결정되어야 한다.

⑥ 여러 개의 패널로 구성된 창구덮개의 패널 연결부에서는, 하중을 받는 패널과 받지 않는 패널간의 상대적인 수직변형의 큰 차이를 방지하기 위하여 수직 가이드를 설치하여야 한다.

⑦ 스톱퍼의 위치는 손상을 방지하기 위하여 창구덮개와 선박의 운동 사이의 상대 운동에 적합하도록 선정하여야 한다. 스톱퍼의 수는 가능한 한 작아야 한다.

⑧ 고박장치의 간격은 대체로 6미터를 초과하지 않는다.

⑨ 갑판의 해수노출 가능성이 거의 없는 경우 고박장치는 경감된 치수로 제작될 수 있다.

⑩ 고박장치는 신뢰도 있게 제작되고 창구코밍, 갑판 또는 창구덮개에 견고하게 부착되어야 한다. 각 창구덮개의 모든 고박장치는 대체로 동일한 강성을 가져야 한다.

⑪ 각 고박장치의 총 횡단면적은 다음 식에 의한 값보다 작지 않아야 한다.

$$A = 1.4 S_s \left(\frac{235}{\sigma_y} \right)^a \quad (\text{제곱센티미터})$$

이 식에서

S_s : 고박장치의 간격(미터)

a : 다음의 상수 다만, σ_y 는 $0.7\sigma_t$ 를 초과하여서는 아니된다. (σ_t 는 인장장도)

1. $\sigma_y > 235$ (뉴턴/제곱밀리미터) 인 경우 : 0.75

2. $\sigma_y \leq 235$ (뉴턴/제곱밀리미터) 인 경우 : 1.00

창구덮개와 코밍의 사이 및 이음매 부위에서 고박장치에 의해 비바람막이에 충분한 밀폐선압력이 유지되어야 한다. 5(뉴턴/밀리미터)를 초과하는 선압력의 경우 순횡단면적은 정비례하여 증가하여야 한다. 밀폐선압력은 규정되어야 한다. 특별히 넓은 창구로 인하여 하중을 받는 고박장치의 순횡단면적 직접계산을 통하여 정한다.

⑫ 창구덮개 모서리의 강성은 고박장치 간의 적절한 밀폐압력을 유지하기에 충분하여야 한다. 모서리 부재의 관성모멘트는 다음 식의 값보다 작지 않아야 한다.

$$I=6 P_L S_S^4 \text{ (네제공센티미터)}$$

이 식에서

P_L : 밀폐선압력으로 5 (뉴턴/밀리미터)보다 작지 않아야 한다

S_S : 고박장치의 간격(미터)

⑬ 창구면적이 5 제곱미터를 초과하는 경우에는 로드 또는 볼트의 지름이 19 밀리미터보다 작지 않아야 한다.

⑭ 창구덮개는 175(킬로뉴턴/제곱미터)의 압력에 의한 횡력에 대하여 효과적으로 스톱퍼에 의해 고정되어야 하며 제1번 창구덮개를 제외한 창구덮개는 175(킬로뉴턴/제곱미터)의 압력에 의한 전단부에 부과되는 종력에 대하여 효과적으로 스톱퍼에 의해 고정되어야 한다.

⑮ 제1번 창구덮개는 230(킬로뉴턴/제곱미터)의 압력에 의한 전단부에 부과되는 종력에 대하여 효과적으로 스톱퍼에 의해 고정되어야 하나 선수루가 설치되어 있는 경우에는 175(킬로뉴턴/제곱미터)까지 경감할 수 있다. 또한 스톱퍼, 지지구조물 및 스톱퍼용접부의 응력은 $0.8 \sigma_y$ 와 같거나 작아야 한다.

제331조의13(타폴린) ① 창구덮개가 타폴린에 의해 비바람막이가 되는 경우 적어도 두 개의 타폴린을 설치한다. 타폴린은 수밀 및 적절한 강도가 있고 대기 및 고온/저온에 내성이 있어야 한다. 수밀처리 전에 식물성 섬유로 만든 타폴린의 단위면적당 질량은 다음 각 호보다 작지 않아야 한다.

1. 타르에 의한 수밀처리 : 0.65 킬로그램/제곱미터
2. 화학물질에 의한 수밀처리 : 0.60 킬로그램/제곱미터
3. 기름에 의한 수밀처리 : 0.55 킬로그램/제곱미터

② 합성섬유 또는 플라스틱으로 만든 타폴린은 강도, 수밀 및 고온/저온에 대한 내성이 식물성섬유로 만든 타폴린과 동등하다고 인정되는 경우에는 사용이 가능하다.

제331조의14(클리트) ① 로드클리트가 설치된 경우 와셔 또는 쿠션이 있어야 한다.

② 유압클리트가 설치된 경우 유압계통의 고장에 대비하여 폐쇄상태에서 기계적 고박장치를 설치하여야 한다.

제331조의15(썰기, 배튼 및 잠금바) ① 썰기는 단단한 나무이어야 하고 길이

200밀리미터 너비 50밀리미터 이하이어야 한다. 기울기는 1/6을 초과하지 않고 두께는 13밀리미터 이상이어야 한다.

② 모든 창구에는 타폴린을 배튼으로 고정시킨 후 창구덮개의 각 부분을 유효하고 독립적으로 고정시키기 위하여 강봉 또는 이와 동등한 장비를 비치하여야 하며, 길이 1.5미터 이상의 창구덮개는 적어도 2개 이상의 이러한 고박장치에 의하여 고정되어야 한다.

③ 제2항의 강봉과 동등한 장비의 구성은 장치 및 강 이하의 탄성을 가지며 강과 동등한 강도를 가지는 재질로 이루어져야 한다. 단, 강으로 제작된 와이어 로프는 인정되지 아니한다.

제331조의16(이동식 보) ① 이동식 보의 캐리어 및 소켓은 지지면의 폭이 75밀리미터 이상의 견고한 구조로서, 이동식 보의 유효한 설치 및 유지를 위한 장치를 구비하여야 한다.

② 캐리어 및 소켓을 부착한 장소의 창구코밍은 보강재 등 적당한 방법에 의해 보강되어야 하며, 그 보강재는 갑판까지 도달하여야 한다.

③ 슬라이딩 타입의 이동식 보에는 창구를 폐쇄하였을 때 이동식 보를 소정의 위치에 정착시키기 위한 장치를 설치하여야 한다.

④ 이동식 보의 깊이 및 면재의 폭은 창구보의 횡 안정성을 고려하여 적당한 것으로 하여야 한다. 이동식 보의 양단에 있어서의 깊이는 중앙에서의 깊이의 1/2.5와 150밀리미터 중 큰 값 이상으로 하여야 한다.

⑤ 이동식 보의 상부 면재는 이동식 보의 양단에 도달하는 것이어야 한다. 이동식 보를 구성하는 웹은 양단 180밀리미터 이상의 구간에서 적어도 중앙에 있어서의 웹 두께의 2배로 하든지 또는 이중판으로 설치하여야 한다.

⑥ 이동식 보는 양 하역이 가능한 적절한 기어를 설치하여야 한다.

⑦ 이동식 보에는 설치될 위치를 명확히 나타내는 표시(갑판, 창구 및 창구내에서의 위치)를 하여야 한다.

제331조의17(강제 폰툰 덮개) ① 강제 폰툰 덮개의 양단에 있어서의 깊이는 중앙에서의 깊이의 1/3과 150밀리미터 중 큰 값 이상이어야 한다.

② 강제 폰툰 덮개의 양단에 있어서 지지면의 너비는 75밀리미터 이상으로 하여야 한다.

③ 강제 폰툰 덮개에는 설치될 위치를 명확히 나타내는 표시(갑판, 창구 및 창구 내에서의 위치)를 하여야 한다.

제331조의18(이동식 창구덮개에 의해 폐쇄되는 창구의 타폴린 및 고박장치)

- ① 배튼은 타폴린을 유효하게 고박하여야 하며, 그 폭 및 두께는 각각 65밀리미터 및 9밀리미터 이상이어야 한다.
- ② 썸기는 제331조의15제1항에 적합하여야 한다.
- ③ 클리트는 썸기의 기울기에 적합하도록 설치되어야 한다. 클리트의 폭은 65밀리미터 이상으로서, 600밀리미터를 초과하지 않는 간격으로 배치되어야 한다. 선측 코밍에서의 클리트는 각 창구의 구석에서 150밀리미터 이내의 장소에 배치되어야 한다.

제331조의19(배수장치) ① 배수장치는 거터바 또는 창구 측면/끝단코밍의 수직 연장부재로 개스킷 내부에 설치한다.

- ② 배수장치는 배수로의 끝부분에 배수구를 설치하고 체크밸브 등과 같이 외부로부터 물의 침입을 막는 구조로 되어야 한다.
- ③ 여러 개 패널로 된 창구덮개의 이음매는 개스킷 상부의 물을 배수하는 장치를 설치하고 개스킷 하부는 배수관을 설치한다.
- ④ 창구덮개와 선체구조 사이에 연속된 금속 접촉부가 있는 경우에는 금속 접촉부와 개스킷 사이에 배수장치를 설치한다.

제331조의20(기타개구) ① 기관실구는 충분한 강도의 강제 위벽으로 둘러싸야 한다. 건현갑판에 설치하는 기관실구는 가능한 한 선루 또는 갑판실내에 설치하여야 한다. 위벽이 다른 구조물에 의하여 보호되지 않는 경우에는 그 출입구의 문지방의 높이를 위치 I에서는 600밀리미터, 위치 II에서는 380밀리미터 이상으로 하여야 하고 상설폐쇄장치를 설치하여야 한다.

- ② 기관실의 모든 출입구, 굴뚝 주위의 환상부분 및 그 밖의 개구에는 화재시 해당 장소의 바깥에서 조작할 수 있는 폐쇄장치를 설치하여야 한다.
- ③ 기관실의 출입구는 강제문을 설치하고 가능한 한 둘러싸인 장소에 설치하여야 한다. 또한 둘러싸인 선루안을 제외한 건현갑판에서 상부의 장소에 설치하는 출입구의 문은 안팎 양측에서 폐쇄정착할 수 있는 것으로 하고 건현갑판 또는 저선미루 갑판의 노출부에 설치하는 출입구의 문은 밖으로 열리도록 하여야 한다.
- ④ 기관실 주위벽정부의 노출되는 개구에는 신속하고 확실히 폐쇄정착할 수 있는 덮개를 설치하여야 한다.

제5절 승강구 및 기타 갑판구

제332조(맨홀 등 평갑판구의 수밀) 맨홀 및 평갑판구로서 건현갑판 및 선루갑판의 노출부 또는 둘러싸인 선루 이외의 선루내에 설치되는 것은 수밀을 유지할 수 있는 강제덮개로 이를 폐쇄하여야 한다. 이 경우 덮개는 볼트로 고착하거나 상설적으로 부착된 구조의 것이어야 한다.

제333조(승강구의 보호) ① 건현갑판의 승강구는 둘러싸인 선루 또는 이와 동등한 강도 및 풍우밀장치를 가지는 갑판실이나 승강구실로 보호되어야 한다.

② 노출된 선루갑판의 승강구 및 건현갑판상의 갑판실정부의 승강구로서 건현갑판하의 장소 또는 둘러싸인 선루내의 장소로 통하는 것은 유효한 갑판실 또는 승강구실로 보호되어야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 규정에 의한 갑판실 또는 승강구실의 출입구에는 제288조제1항의 규정에 의한 문을 설치하여야 한다.

④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 의한 승강구실의 출입구문턱의 갑판상면상의 높이는 위치 I에 있어서는 600밀리미터 이상, 위치 II에 있어서는 380밀리미터 이상이어야 한다. 다만, 연해구역(국제항해를 제외한다)이하를 항해구역으로 하는 선박에 대하여는 승강구실의 출입구문턱의 갑판상면상의 높이를 다음 각 호에 의한 것으로 할 수 있다. <개정 2007.11.2> <개정 2009.10.6>

1. 90미터 미만 선박

구분 위치	문턱의 높이(밀리미터)		
	연 해 구 역		평 수 구 역
	$30 \leq L < 60$	$L < 30$	
위치 I	450	300	150
위치 II	300	150	100

2. 90미터 이상 선박

위치 \ 구분	문턱의 높이(밀리미터)	
	연 해 구 역	평 수 구 역
위치 I	450	300
위치 II	300	100

제334조(화물구역의 개구) 화물구역의 모든 출입구와 기타 개구에는 화재 시에 해당 장소의 외부에서 조작할 수 있는 폐쇄장치를 설치하여야 한다. 이 경우 화물구역으로부터 선내의 다른 구역으로 통하는 개구에 설치하는 것은 강제인 것이어야 한다.

제3장 선수문, 현문 및 선미문

제1절 선수문 및 내측문

제1관 일반사항

제335조(적용) ① 이 절의 규정은 둘러싸인 전통선루 또는 둘러싸인 긴 전부선루로 통하는 선수문 및 내측문(이하 “선수문등”이라 한다)의 배치, 강도 및 잠금장치에 대하여 적용한다.

② 제1항의 규정에 불구하고 1996년 6월 30일 이전에 건조된 모든 현존 로로여객선의 선수문등의 배치, 강도 및 잠금장치에 대하여는 해양수산부장관이 인정하는 바에 의한다.<개정 2008.7.18>

③ 이 장의 규정을 적용함에 있어 국내항해에 종사하는 카페리선박에 대하여는 이 장의 기준에 상관없이 카페리선박의 구조 및 설비 등에 관한기준이 정하는 바에 의한다. <신설 2005. 7. 27>

제336조(선수문의 종류) 이 절의 규정을 적용받는 선수문의 종류는 일반적으로 다음 각 호의 2종류로 구분한다. 다만, 다음 각 호와 다른 종류의 선수문에 대하여는 이 절의 적용과 관련하여 해양수산부장관이 인정하는 바에 의한다.<개정 2008.7.18>

1. 바이저형 선수문(Visor door) : 종방향으로 배치된 리프팅 암에 의하여 선

수문의 거더와 연결되고 선수문의 정부에 위치한 2개 이상의 힌지를 통하여 수평축의 상방 및 바깥방향으로의 회전에 의하여 열리는 선수문

2. 측면개방형 선수문(Side-opening door) : 선수문의 외단에 위치한 두개이상의 힌지를 통하여 수직축의 바깥방향으로의 회전에 의하여 열려지거나 또는 회전축장치가 배치된 연결암의 수평방향으로의 이동에 의하여 열리는 선수문으로서 통상적으로 한 쌍의 문으로 구성되는 선수문

제337조(선수문 등의 배치) 선수문등의 배치는 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 선수문은 건현감판의 상방에 설치되어 있을 것. 다만, 램프 또는 다른 기계적장치의 설치로 인하여 생기는 건현감판상의 수밀리세스가 최고만재흘수선의 상방에 있고 선수격벽의 전부에 위치하는 경우에는 수밀리세스의 상방에 선수문을 설치할 수 있다.
2. 선수격벽의 일부로 구성되는 내측문(Inner door)이 설치되어 있을 것. 이 경우 내측문은 선수격벽의 바로 위에 설치될 필요는 없으며, 차량램프(Vehicle ramp)가 선수격벽의 일부를 형성하고 그 위치가 제221조의 규정에 의한 선수격벽위치에 관한 규정에 적합한 경우에는 이를 내측문으로 간주할 수 있다.
3. 선수문등은 선수문의 손상이나 이탈시 내측문 또는 선수격벽에 구조적 손상을 일으키지 아니하도록 배치되어야 하며, 배치가 불가능한 경우에는 추가의 풍우밀내측문이 제221조의 규정에 의한 선수격벽위치에 설치되어 있을 것
4. 선수문은 내측문을 유효하게 보호하고 운항상태에서 밀폐성을 확보할 수 있는 것이어야 하고, 선수격벽의 연장부를 형성하는 내측문은 화물구역의 전 높이에까지 풍우밀을 유지할 수 있는 것으로서 내측문의 후면에는 고정된 씰(Seal)장치가 설치되어 있을 것
5. 이 절의 내측문에 대한 규정은 차량이 격납위치에 유효하게 고정되어 있다는 것을 전제로 적용할 것

제338조(용어의 정의) 이 절에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.

1. “잠금장치”란 선체에 배치된 회전축 또는 힌지에 대하여 문의 회전을 방지함으로써 문을 폐쇄된 상태로 유지하는 장치를 말한다.
2. “지지장치”란 문에 작용하는 외부하중 또는 내부하중을 문으로부터 잠금장

치로, 또한 잠금장치로부터 선체구조로 전달하는 장치를 말하며, 문으로부터 선체구조로 하중을 전달하는 것중 잠금장치가 아닌 힌지, 스톱퍼 등을 포함한다.

3. “고정장치”란 문을 폐쇄한 상태에서 잠금장치를 고정하는 장치를 말한다.

제2관 선수문등의 강도기준 등

제339조(선수문 1차강도부재 등의 강도) ① 선수문등의 1차강도부재와 잠금 및 지지장치(이하 “잠금장치등”이라 한다)등의 강도는 다음 표에 의한 허용응력을 사용하여 제342조의 규정에 의한 설계하중을 만족하는 것이어야 한다.

구 분	허용응력(뉴턴/제곱밀리미터)
전단응력(τ)	$\frac{80}{K}$
굽힘응력(σ)	$\frac{120}{K}$
등가응력($\sigma_e = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2}$)	$\frac{150}{K}$

이 표의 식에서

K는 사용된 재료의 재료계수로서 제51조제1항의 규정에 의한 K와 같다.

② 선수문등의 일차강도부재는 충분한 좌굴강도를 가지는 것이어야 한다.

제340조(잠금장치등의 강제베어링응력) 잠금장치등의 강제베어링의 경우 설계하중을 베어링의 투영면적으로 나눈 공칭압력은 $0.8\sigma_y$ 를 초과하여서는 아니 된다. 여기서 σ_y 는 베어링재료의 항복응력을 말한다.

제341조(잠금장치등의 나사볼트인장응력) 잠금장치등에 나사볼트를 사용하는 경우 나사볼트는 지지하중을 전달하는 것이어서는 아니 되며, 나사볼트의 인장응력은 $\frac{125}{K}$ (뉴턴/제곱밀리미터)를 초과하여서는 아니 된다. 여기서 K는 제51조제1항의 규정에 의한 K를 말한다.

제342조(선수문의 설계하중) ① 선수문의 1차강도부재, 잠금장치등의 강도계산

시 고려하는 설계외부압력 (P_e)은 다음 식에 의한 값이어야 한다.

$$P_e = 2.75\lambda \cdot C_H (0.22 + 0.15 \tan \alpha) (0.4V \cdot \sin \beta + 0.6\sqrt{L})^2 \quad (\text{킬로뉴턴/미터})$$

이 식에서

V 는 하기만재흡수상태에서 연속최대출력으로 전진항해중 얻어지는 계획속력(노트)

λ 는 항해구역에 따른 계수로서 다음 각 호에 의한 값

1. 근해구역이상을 항해하는 선박인 경우 1
2. 연해구역을 항해하는 선박인 경우 0.8
3. 평수구역을 항해하는 선박인 경우 0.5

L 는 선박길이, 다만 200미터보다 클 필요는 없다

C_H 는 선박길이(L)에 따른 계수로서 다음 표에 의한 값

구 분	C_H
$L < 80\text{미터}$	$\frac{L}{80}$
$L \geq 80\text{미터}$	1.0

α 는 고려하는 점에 있어서의 플레어각으로서 외판의 접선과 수직선이 이루는 각. 이 경우 α 는 외판의 수평접선에 수직한 수직면으로부터 측정한다. (그림 24 참조)

β 는 고려하는 점에 있어서의 입수각으로서 수평면에 있어서의 외판의 접선과 중심선에 평행한 종방향선이 이루는 각(그림 24 참조)

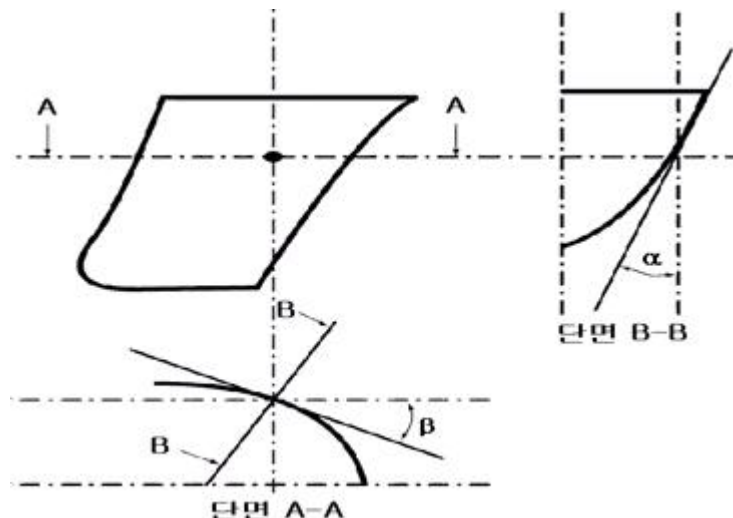


그림 24 플레이어각 및 입수각

<개정 2007.11.2> <개정 2009.10.6>

② 선수문의 잠금장치등의 강도계산시 고려하여야 할 설계외부하중은 다음 식에 의한 값 이상이어야 한다. 이 경우 불워크를 포함하는 특수한 형태 또는 형상(예를 들면, 둥근 선수형상 및 큰 선수각을 갖는 형상)을 가지는 선수문을 설치하는 경우에는 하중을 구하기 위하여 사용되는 면적 및 각도는 별도로 고려할 수 있다.

$$F_x = P_{em} \cdot A_x$$

$$F_y = P_{em} \cdot A_y$$

$$F_z = P_{em} \cdot A_z$$

이 식에서

F_x 는 종방향으로 작용하는 설계외부하중(킬로뉴턴)

F_y 는 수평방향으로 작용하는 설계외부하중(킬로뉴턴)

F_z 는 수직방향으로 작용하는 설계외부하중(킬로뉴턴)

A_x 는 선수문의 하단에서 상갑판까지 또는 선수문의 하단에서 선수문의 정부까지중 작은 값까지의 선수문의 정면투영면적(제곱미터) (그림 25 참조)

A_y 는 선수문의 하단에서 상갑판까지 또는 선수문의 하단에서 선수문의 정부까지중 작은 값까지의 선수문의 측면투영면적(제곱미터) (그림 25 참조)

A_z 는 선수문의 하단에서 상갑판까지 또는 선수문의 하단에서 선수문의 정부까지중 작은 값까지의 선수문의 평면투영면적(제곱미터) (그림 25 참조)

P_{em} 은 제1항의 규정에 의한 α 및 β 대신에 α_m 및 β_m 에 있어서의 선수문에 작용하는 외부압력(킬로뉴턴/제곱미터). 여기서 α_m 은 선수재료부터 선수문의 후방으로 $\frac{\ell}{2}$ 까지의 점과 선수문의 하단으로부터 $\frac{h}{2}$ 까지의 점과의 교차점에서 측정한 플레이어각을, β_m 은 선수재료부터 선수문의 후방으로 $\frac{\ell}{2}$ 까지의 점과 선수문의 하단으로부터 $\frac{h}{2}$ 까지의 점

과의 교차점에서 측정한 입수각을 말한다. (그림 26 참조)

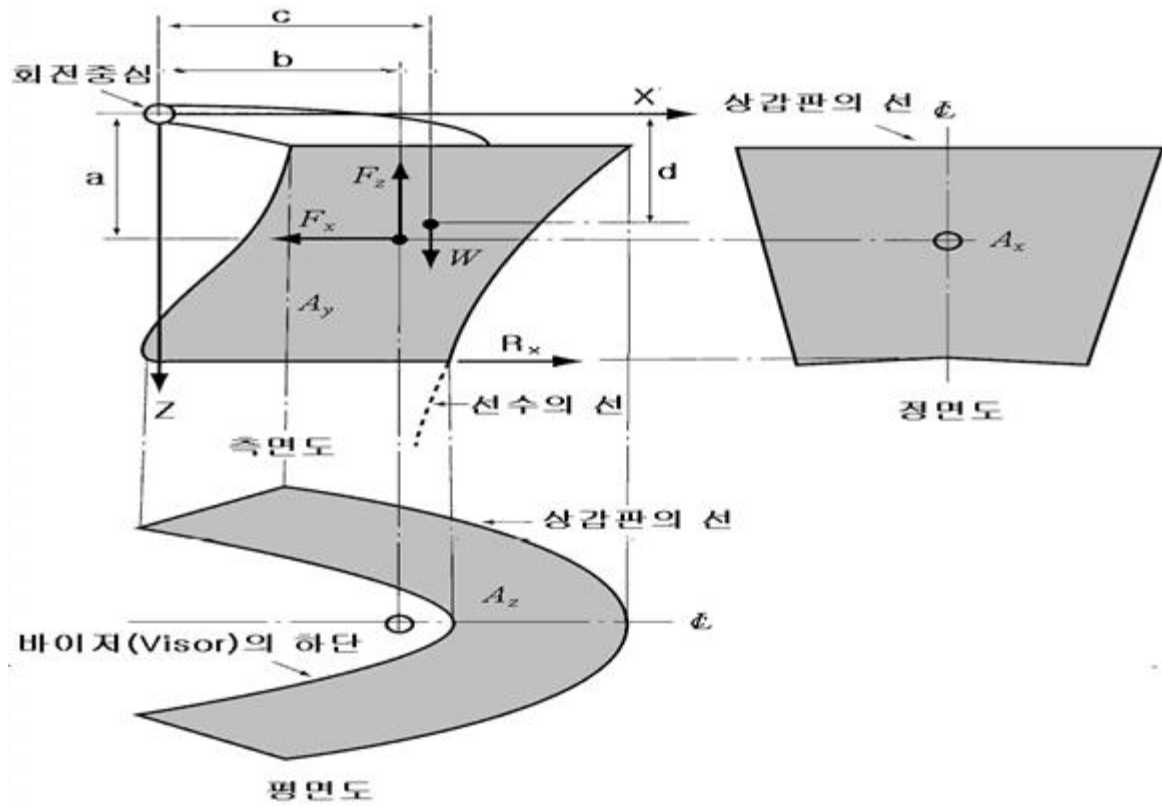


그림 25 상부 힌지식 선수문 (Bow Visor)

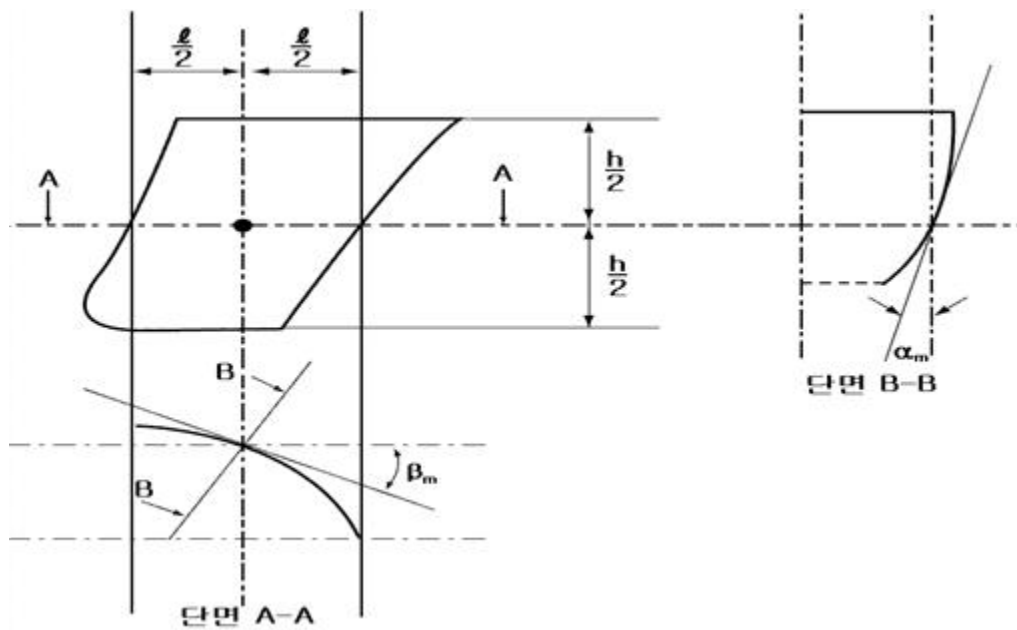


그림 26 α_m 및 β_m

이 그림에서

h 는 선수문의 하단에서 상갑판까지 또는 선수문의 하단에서 선수문의 정 부까지 중 작은 값까지의 선수문의 높이(미터)

ℓ 은 선수문의 하단으로부터 높이 $\frac{h}{2}$ 에 있어서의 선수문의 전후 방향 길이(미터)

③ 바이저형 선수문의 폐쇄모멘트 (M_y)는 다음 식에 의한 것이어야 한다.

$$M_y = F_x \cdot a + 10W \cdot c - F_z \cdot b \text{ (킬로뉴턴 · 미터)}$$

이 식에서

F_x 및 F_z 는 제2항의 규정에 의한 F_x 및 F_z 와 같다.

W 는 선수문의 무게(킬로뉴턴)

a 는 선수문의 회전중심으로부터 선수문의 측면투영면적의 도심까지의 수직 거리(미터)

b 는 선수문의 회전중심으로부터 선수문의 수평투영면적의 도심까지의 수평 거리(미터)

c 는 선수문의 회전중심으로부터 선수문의 무게중심까지의 수평거리(미터)

④ 바이저형 선수문에 있어서 선수문 및 선체구조에 붙는 리프팅 암과 암의 연결부는 최소한 1.5킬로뉴턴/제곱미터의 풍압하에서 바이저의 권상 및 하강 작동시 작용하는 정적 및 동적하중에 견딜 수 있는 것이어야 한다.

제343조(내측문의 설계하중) ① 내측문의 일차강도부재, 잠금장치등 및 주위 구조의 강도계산시 고려하는 설계외부압력은 다음 2개의 식에 의한 값 중 큰 것이어야 한다.<개정 2009.10.6>

$$P_{e1} = 0.45L \text{ (킬로뉴턴/제곱미터)}$$

$$P_{e2} = 10h \text{ (킬로뉴턴/제곱미터)}$$

이 식에서

h 는 하중작용점으로부터 화물구역의 정부까지의 거리(미터)

L 는 선박길이, 다만 200미터보다 클 필요는 없다

② 내측문의 잠금장치의 강도계산시 고려하는 설계내부압력 (P_i)는 25킬로뉴 톤/제곱미터이상이어야 한다.

제344조(선수문의 강도) ① 선수문의 강도는 주위구조와 동등이상의 강도를 가지는 것이어야 한다.

② 선수문에는 적절한 휨보강재를 설치하고, 폐쇄시 선수문의 수평 및 수직방향으로의 이동을 방지할 수 있는 장치가 있어야 한다. 이 경우 바이저형 선수문에 있어서 선수문 및 선체구조에 붙는 리프팅 암의 연결부는 선수문의 개폐 조작에 있어서도 충분한 강도를 가지는 것이어야 한다.

제345조(선수문 휨보강재의 지지) 선수문의 휨보강재는 선수문의 주 강성을 유지하는 1차강도부재에 의하여 지지되어야 하며, 휨보강재의 단면계수는 휨보강재를 늑골로 보아 계산되는 그 위치에 있는 늑골의 단면계수이상이어야 한다. 이 경우 휨보강재와 늑골의 단부고착조건이 각각 다른 경우에는 이를 고려하여야 하며, 휨보강재의 웨브의 단면적(A)은 다음 식에 의한 값 이상이어야 한다.

$$A = \frac{Q \cdot K}{10} \quad (\text{제곱센티미터})$$

이 식에서

Q는 균일하게 분포된 외부압력(제342조제1항의 규정에 의한 설계외부압력 (P_e)을 말한다)을 사용하여 계산된 휨보강재에 작용하는 전단력(킬로뉴튼)

K는 사용된 재료의 재료계수로서 제51조제1항의 규정에 의한 K와 같다.

제346조(선수문의 판두께) 선수문의 판두께는 휨보강재의 간격을 늑골간격으로 간주하여 계산되는 그 위치에서의 선측외판의 두께이상이어야 한다. 다만, 규정에 의한 선수단의 외판의 두께미만이어서는 아니 된다.

제347조(내측문의 강도) ① 내측문의 1차강도부재는 제342조제1항의 규정에 의한 설계하중 및 제339조제1항의 규정에 의한 허용응력에 따른 직접강도계산에 따라 이를 정하여야 한다. 이 경우 일반적으로 단순보의 이론에 의한 식을 적용한다.

② 내측문이 차량램프로 사용되는 경우 내측문의 강도는 차량갑판에 대하여 요구되는 갑판의 치수이상이어야 한다.

제3관 선수문 등의 잠금 및 지지장치

- 제348조(일반)** ① 선수문등의 잠금장치등은 인접하는 구조와 동등이상의 강도와 강성을 가지는 것이어야 한다.
- ② 선수문을 지지하는 선체구조는 잠금장치등의 설계하중 및 응력에 견딜 수 있는 것이어야 한다.
- ③ 패킹이 설치되는 경우 패킹은 상대적으로 유연한 것이어야 하며 지지하중은 강구조에 의해서만 전달되어야 한다.
- ④ 선수문의 잠금장치등의 설계최대 틈새간격은 원칙적으로 3밀리미터를 초과하여서는 아니 된다.
- ⑤ 선수문등에는 개방시에도 기계적으로 고정할 수 있는 장치가 있어야 한다.
- ⑥ 선수문의 잠금장치등에 작용하는 지지반력의 계산시에는 각각의 방향으로 유효한 강성을 가지는 실제적인 잠금장치등만을 포함시켜 계산하여야 한다.
- ⑦ 패킹재에 국부압축하중을 주는 클리트와 같이 작거나 유연한 장치는 강도 계산시 포함시키지 아니한다.
- ⑧ 잠금장치등의 수는 일반적으로 제349조제6항 및 제7항의 규정을 고려하여 가능한 한 최소로 하여야 한다.
- ⑨ 바이저형 선수문의 회전축장치는 외부하중을 받는 상태에서 자발적으로 닫히는 구조로 배치(제342조제3항의 규정에 의한 폐쇄모멘트 (M_y)가 양(+)인 것을 말한다)되어야 하며, M_y 는 다음 식에 의한 M_{y0} 보다 작아서는 아니 된다.

$$M_{y0} = 10W \cdot c + 0.1\sqrt{a^2 + b^2} \cdot \sqrt{F_x^2 + F_z^2} \text{ (킬로뉴튼 · 미터)}$$

이 식에서

W , a , b , c , F_x 및 F_z 는 제342조제3항의 규정에 의한 W , a , b , c , F_x 및 F_z 와 같다.

- 제349조(잠금장치등의 강도)** ① 선수문의 잠금장치등은 제339조제1항의 규정에 의한 허용응력의 범위내에서 반력에 견딜 수 있도록 적절히 설계되어야 한다.
- ② 바이저형 선수문의 경우 유효한 잠금장치등에 작용하는 반력은 선수문을 강체로 간주하여 선수문의 자중이 다음 각 호에 의한 유형의 각각의 하중과 동시에 작용하는 조합하중으로 한다.

1. 유형 1 : F_x 및 F_z

2. 유형 2 : $0.7F_x$ 및 $0.7F_z$ 가 $0.7F_y$ 와 동시에 작용되며, $0.7F_y$ 는 각 현에 작용시켜야 한다. 여기서 F_x , F_y 및 F_z 는 제342조제2항의 규정에 의한 설계하중으로 투영면적의 도심에 작용하는 것으로 한다.

③ 측면 개방형 선수문의 경우 유효한 잠금장치등에 작용하는 반력은 선수문을 강체로 간주하여 선수문의 자중이 다음 각 호에 의한 유형의 각각의 하중과 동시에 작용하는 조합하중으로 한다.

1. 유형 1 : F_x , F_y 및 F_z

2. 유형 2 : $0.7F_x$ 및 $0.7F_z$ 가 양쪽의 문에 $0.7F_y$ 와 동시에 작용되며, $0.7F_y$ 는 각각의 문에 작용시켜야 한다. 여기서, F_x , F_y 및 F_z 는 제342조제2항의 규정에 의한 설계하중으로 투영면적의 도심에 작용하는 것으로 한다.

④ 제2항제1호 및 제3항제1호의 규정에 의한 반력은 면적(A_x)의 도심을 통과하는 횡축에 대한 모멘트를 0으로 하는 것이어야 한다. 이 경우 바이저형 선수문에 있어서는 이 모멘트를 생성시키는 핀 또는 웨지(Wedge)의 반력이 선수방향으로 작용되지 아니하도록 선수문을 배치하여야 한다.

⑤ 잠금장치등에 작용하는 하중의 배분은 원칙적으로 지지부재의 실제위치, 지지강성, 구조의 유연성을 고려한 직접강도계산에 의한다.

⑥ 잠금장치등은 어느 한 개의 잠금장치 또는 지지장치의 고장시에도 다른 장치에 작용하는 응력이 제339조제1항의 규정에 의한 허용응력보다 20퍼센트 이상을 초과하지 아니하도록 설계되어야 한다.

⑦ 바이저형 선수문의 경우 제339조제1항의 규정에 의한 허용응력을 초과하지 아니하는 범위내에서 문의 개방을 방지하는데 필요한 최대한의 반력을 줄 수 있는 2개의 잠금장치를 문의 하단에 설치하여야 한다. 이 경우 반력과 균형을 이루는 개방모멘트 (M_0)는 다음 식에 의한 값 이상이어야 한다.

$$M_0 = 10W \cdot d + 5A_x \cdot a \quad (\text{킬로뉴턴} \cdot \text{미터})$$

이 식에서

A_x 는 제342조제2항의 규정에 의한 A_x 와 같다.

a 는 제342조제3항의 규정에 의한 a 와 같다.

d 는 선수문의 회전중심으로부터 선수문의 무게중심까지의 수직거리(미터)

W 는 제342조제3항의 규정에 의한 W 와 같다.

- ⑧ 힌지를 제외한 바이저형 선수문의 잠금장치등은 제339조제1항의 규정에 의한 허용응력의 범위내에서 설계수직하중 ($F_z - 10W$) 에 견딜 수 있는 것 이어야 한다.
- ⑨ 잠금장치등을 통하여 문으로부터 용접연결구조를 포함한 선체구조로의 설계하중의 전달 경로에 있는 모든 하중전달부재는 잠금 및 지지장치에 대하여 요구되는 강도의 기준에 적합한 것 이어야 한다.
- ⑩ 측면개방형의 선수문에 비대칭압력이 작용하는 경우 한쪽 문이 다른 쪽 문의 방향으로 이동하지 아니하도록 2개의 문의 접합부의 일차강도부재 단부에 추력베어링을 설치하여야 하며, 추력베어링의 각 부분은 잠금장치로 고착되어야 한다.(그림 27 참조)

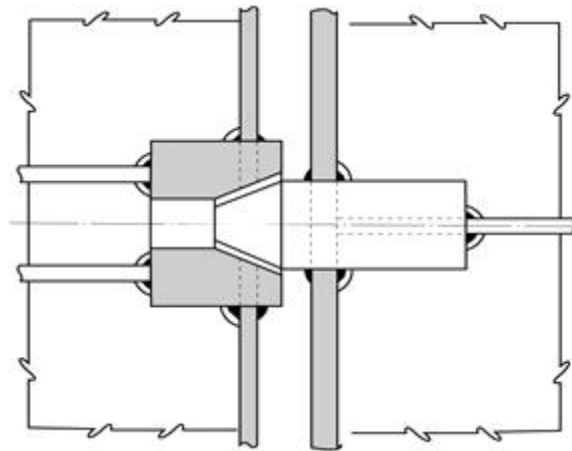


그림 27 추력베어링

제350조(잠금장치의 설치 등) 잠금장치에는 기계적인 고정장치(자동고정식 또는 별도의 장치)를 설치하거나 잠금장치를 중력식으로 하여야 하며, 그 장치는 다음 각 호의 요건에 적합한 것 이어야 한다.

1. 작동

잠금장치는 쉽게 접근할 수 있고 간단하게 조작할 수 있는 구조이어야 하며, 개폐장치, 잠금 및 고정장치는 적절한 순서에 따라서만 연동되는 것 이어야 한다.

가. 유압식 잠금장치

유압식 잠금장치가 설치되는 경우 그 장치는 폐쇄상태하에서 기계적으로 고정할 수 있고 작동유의 손실이 발생한 경우에도 고정상태를 유지할 수 있는 것 이어야 한다. 이 경우 폐쇄된 상태하에서의 잠금 및 고정장치의 유압계통은 다른 유압계통과 독립된 것 이어야 한다.

나. 차량갑판으로 통하는 선수문 및 내측문에 대하여는 건현갑판상의 위치로부터 다음을 원격조작 할 수 있는 장치가 설치되어야 한다.

(1) 문의 개폐

(2) 모든 문의 잠금 및 고정

다. 원격제어

모든 문과 잠금 및 고정장치의 개폐여부를 원격제어장소에 표시하여야 한다. 이 경우 원격제어반은 허가된 인원만이 접근할 수 있도록 배치되어야 하며, 모든 원격제어반에는 선박이 출항전 모든 잠금장치를 폐쇄·고정할 것을 지시하는 주의판과 경고등을 설치하여야 한다.

2. 지시 및 감시장치

가. 지시장치

지시장치는 다음에 적합한 페일세이프형(Fail-safe type)으로 설계된 것이어야 한다.

(1) 위치 및 형식

선교 및 제어반에는 선수문 및 내측문이 폐쇄되고 문의 고정장치가 적절히 고정되었음을 알리는 각각 독립된 지시등 및 가청경보등을 설치하여야 한다. 이 경우 선교의 지시반은 “항내정박중/항해중”의 운항상태 표시 선택기능을 가지고 항해중 선수문 및 내측문이 폐쇄되지 아니한 상태이거나 어느 1 개의 잠금장치라도 제위치에 고정되어 있지 아니한 경우에는 가청경보를 발할 수 있는 것이어야 하며, 제어반은 모든 문 및 잠금/고정장치의 개폐 상태를 지시할 수 있는 것이어야 한다.

(2) 지시등

지시등은 수동으로 끌 수 없는 것이어야 하며, 지시반은 램프시험기능을 가지는 것이어야 한다.

(3) 전원 공급

지시계통에 공급되는 전원은 문의 개폐를 위하여 공급되는 전원과 분리된 것이어야 한다.

(4) 감지기의 보호

감지기는 기계적인 손상, 침수 또는 착빙으로부터 보호되어야 한다.

나. 누수에 대한 보호

배수장치는 선수문과 램프 사이에 설치되어야 하며, 내측문이 설치되는 경우 내측문과 램프사이에 이를 설치하여야 한다. 이 경우 배수장치에는 이들 구역에의 침입수면이 차량갑판 상방으로 0.5미터를 초과하는 경우 선교

에 가청정보를 발할 수 있는 장치를 포함하여야 하고, 내측문을 통한 누수의 탐지를 위하여 선교 및 기관제어실에는 가청정보 및 TV감시장치를 조합한 누수탐지장치를 설치하여야 한다.

다. 문의 감시장치

선수문과 내측문사이에는 선교 및 기관제어실에서 감시할 수 있는 TV감시장치를 설치하여야 하며, 이 장치는 선수문 및 충분한 수의 잠금장치를 감시할 수 있는 것이어야 한다.

제4관 선수문등의 작동정비 지침서

제351조(선수문등의 작동정비지침서) ① 선수문등의 작동 및 정비지침서에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 하며, 해양수산부장관의 승인을 받은 후 이를 본선에 비치하여야 한다.<개정 2008.7.18>

1. 주요요목 및 설계도면
2. 운항조건(항해구역, 지지장치의 허용틈새간격)
3. 보수유지와 성능시험
4. 검사 및 보수의 기록

② 선수문등의 폐쇄 및 잠금에 관한 작동절차서를 선내에 비치하여야 하며, 적절한 장소에 이를 게시하여야 한다.

제2절 현문 및 선미문

제1관 일반사항

제352조(적용) ① 이 절의 규정은 건현갑판의 하부 및 둘러싸인 선루내의 현문(선수격벽의 후방에 위치하는 부분에 한한다) 및 선미문(이하 “현문등”이라 한다)의 배치, 강도 및 잠금장치에 대하여 적용한다.

② 1997년 7월 1일 이전에 건조된 모든 현존 로로여객선의 현문등에 대하여는 해양수산부장관이 인정하는 바에 의한다.<개정 2008.7.18>

제353조(현문등의 배치) ① 여객선의 선미문은 건현갑판상에 배치되어야 하며,

현문 및 로로화물선의 선미문은 건현갑판 상부 또는 아래에 이를 배치할 수 있다.

② 현문등은 해당위치 및 주위의 구조와 동등한 강도 및 수밀성을 가지는 것 이어야 한다.

③ 현문등의 하단은 원칙적으로 최고만재흘수선 상단을 기점으로 하여 건현갑판과 평행하도록 현측에 그은 선보다 높아야 된다. 다만, 국제항해에 종사하는 길이 24미터 이상 선박의 현문등의 하단은 최고만재흘수선 상단으로부터 위로 230밀리미터에 있는 점을 기점으로 하여 건현갑판과 평행하도록 현측에 그은 선보다 높아야 된다.<개정 2019. 12. 30>

④ 제3항의 규정에 의한 위치보다 낮은 위치에 문을 설치하는 경우에는 다음 각 호의 요건을 만족하여야 한다.

1. 수밀격벽과 동등한 강도 및 수밀성을 가지는 구획을 설치하고 내측문을 설치할 것
2. 현문등과 내측문 사이와의 구획에는 해수누설 탐지장치를 설치하여야 하며, 빔지를 배수하기 위하여 쉽게 접근하여 조작할 수 있는 장소에 나사조임체크 밸브붙이 배수장치를 설치하여야 한다.

⑤ 문은 원칙적으로 바깥쪽으로 열리는 구조의 것이어야 한다.

제354조(용어의 정의) 이 절에서 사용하는 용어의 뜻에 대하여는 제338조의 규정을 준용한다.

제2관 현문등의 강도기준

제355조(현문등의 1차강도부재 강도) ① 현문등의 1차강도부재와 잠금장치등의 강도는 제339조제1항의 규정에 의한 허용응력을 사용하여 이절 제3관의 규정에 의한 설계하중을 만족하도록 이를 결정하여야 한다.

② 현문 및 선미문의 일차강도부재는 충분한 좌굴강도를 가지는 것이어야 한다.

제356조(잠금장치등의 강제베어링 능력) 현문등의 잠금장치등에 사용하는 강제베어링의 경우 설계하중을 베어링의 투영면적으로 나눈 베어링의 공칭압력은 $0.8 \sigma_y$ 를 초과하여서는 아니 된다. 여기서 σ_y 는 베어링 재료의 항복응력을

말한다.

제357조(잠금장치등의 나사볼트 인장응력) 현문등의 잠금장치등에 나사볼트를 사용하는 경우에는 나사볼트에 지지하중이 전달되어서는 아니 되며, 나사볼트의 최대인장응력은 $\frac{125}{K}$ 뉴턴/제곱밀리미터를 초과하여서는 아니 된다. 여기서 K는 사용된 재료의 재료계수로서 제51조제1항의 규정에 의한 K와 같다.

제358조(현문등의 1차강도부재 설계하중) 현문등의 1차강도부재, 잠금 및 지지장치의 강도계산시 고려하는 설계하중은 다음 각 호에 적합한 것이어야 한다.

1. 선내측으로 열리는 문의 잠금장치 또는 지지장치에 작용하는 설계하중

외부하중 : $F_e = A \cdot P_e + F_p$ (킬로뉴턴)

내부하중 : $F_i = F_o + 10W$ (킬로뉴턴)

2. 선외측으로 열리는 문의 잠금장치 또는 지지장치에 작용하는 설계하중

외부하중 : $F_e = A \cdot P_e$ (킬로뉴턴)

내부하중 : $F_i = F_o + 10W + F_p$ (킬로뉴턴)

3. 1차강도부재에 작용하는 설계하중은 다음 2개의 식의 규정에 의한 값 중 큰 값일 것

외부하중 : $F_e = A \cdot P_e$ (킬로뉴턴)

내부하중 : $F_i = F_o + 10W$ (킬로뉴턴)

이 식에서

A는 문으로 폐쇄되는 개구의 면적(제곱미터)

P_e 는 문의 개구의 무게중심으로부터 결정된 외부설계압력으로서 다음 식에 의한 값 이상의 것(킬로뉴턴/제곱미터).

$Z_G < T$ 인 경우 $10(T - Z_G) + 25$

$Z_G \geq T$ 인 경우 25

이 식에서

Z_G 는 기선에서 문의 면적의 중심높이(미터)

T는 만재흘수(미터)

다만, 선수문이 설치된 선박의 선미문인 경우 P_e 는 다음 식에 의한 값

이상이어야 한다.

$$P_e = 0.6\lambda \cdot C_H(0.8 + 0.6\sqrt{L})^2 \text{ (킬로뉴턴/제곱미터)}$$

이 식에서

λ 및 C_H 는 각각 제342조제1항의 선수문의 설계하중 규정에 의한 λ 및 C_H 와 같다.

F_p 는 패킹이 설치된 경우의 전체 패킹반력(뉴턴/센티미터). 이 경우 단위 길이당 패킹반력은 5뉴턴/밀리미터 미만이어서는 아니 된다.

F_o 는 F_c 와 5A중 큰 값(킬로뉴턴). 여기서 F_c 는 고박되지 아니하는 화물 등으로 인한 우발적 하중(킬로뉴턴). 이 경우 F_c 는 면적 A에 균일 분포하중으로 작용되며 원칙적으로 300킬로뉴턴 이상이어야 한다. 다만, 병커문(Bunker-door) 및 파일럿문(Pilot door)과 같이 특별히 작은 문에 대하여는 F_c 의 값을 적절히 경감할 수 있으며, 내측램프(Inner rampway)등의 부가적구조물이 설치되어 고박되지 아니하는 화물 등으로 인한 우발적 하중으로부터 선수문을 보호할 수 있는 경우에는 F_c 값을 0으로 할 수 있다

W는 문의 무게(톤)

제359조(현문등의 강도) ① 현문등의 강도는 주위구조와 동등이상의 강도를 가지는 것이어야 한다.

② 현측외판의 문의 개구는 모서리를 둥글게 하여야 하며 개구의 상하 및 좌우에는 스트링거 및 특설늑골등을 설치하여 이를 보강하여야 한다.

③ 현문등에는 적절한 힘보강재를 설치하고, 폐쇄상태에서 문의 이동을 방지하기 위한 장치를 설치하여야 한다. 이 경우 리프팅암 및 힌지와 문 및 선체구조와의 연결은 견고하게 고착시켜야 한다.

④ 현문등이 차량램프로 사용되는 경우에는 힌지의 설계시 힌지에 균일하지 아니하는 하중이 작용하지 아니하도록 선박의 트림을 고려하여야 한다.

제360조(현문등의 두께) ① 현문등의 두께는 힘보강재의 간격을 늑골간격으로 보아 계산되는 그 위치의 선측외판의 두께이상이어야 하며, 어떠한 경우에도 그 위치에 있는 외판의 최소두께미만이어서는 아니 된다.

② 현문등이 차량램프로 사용되는 경우 문의 두께는 차량갑판에서 요구되는

갑판의 두께이상이어야 한다.

제361조(현문등의 휨보강재) ① 현문등의 수평방향 또는 수직방향의 휨보강재의 단면계수는 휨보강재를 늑골로 보아 계산되는 그 위치에 있는 늑골의 단면계수이상이어야 한다. 이 경우 휨보강재와 늑골단부의 고착조건이 다른 경우에는 이를 고려하여야 한다.

② 차량램프로 사용되는 현문 및 선미문의 휨보강재의 단면계수는 차량갑판에서 요구되는 보의 단면계수이상이어야 한다.

③ 현문등의 휨 보강재는 필요에 따라 거더 또는 스트링거로 이를 지지하여야 한다.

제362조(현문등의 1차강도부재치수) ① 현문등의 1차강도부재치수는 제339조 제1항의 규정에 의한 허용응력 및 제358조제3호의 규정에 의한 설계하중에 따른 직접강도계산에 따라 이를 정하여야 한다.

② 거더 또는 스트링거의 웨브는 현측외판에 수직한 방향으로 적절히 보강되어 있어야 한다.

③ 거더는 문의 주변지지부에 충분한 강성을 가지도록 설치되어 있어야 한다.

④ 휨보강재 및 거더의 단부는 회전에 대하여 충분한 강성을 가지는 것이어야 하며, 다음 식에 의한 값이상의 단면2차모멘트(I)를 가지는 것이어야 한다.

$$I = 0.8P_I \cdot d^4 \text{ (네제곱센티미터)}$$

이 식에서

d는 잠금장치의 사이의 간격(미터)

P_I 는 문의 주위가장자리에 연한 단위길이당 패킹반력으로서 5뉴튼/밀리미터 미만이어서는 아니 된다.

⑤ 잠금장치사이에 있는 주거더를 지지하는 주변거더에 대하여는 부가적 하중에 따라 단면2차모멘트를 증가시켜야 한다.

제3관 현문등의 잠금 및 지지장치

제363조(잠금장치등의 강도) ① 현문등의 잠금장치등은 인접하는 구조와 동등 이상의 강도와 강성을 가지는 것이어야 한다.

② 현문등에는 개방시에도 기계적으로 고정할 수 있는 장치가 있어야 한다.

- ③ 현문등을 지지하는 선체구조는 잠금장치등의 설계하중 및 응력에도 견딜 수 있는 것이어야 한다.
- ④ 패킹이 설치되는 경우 패킹은 상대적으로 유연한 것이어야 하며, 지지하중은 강구조에 의해서만 전달되어야 한다. 이 경우 패킹을 고정하는 평강 또는 이와 유사한 장치는 마모 및 파열 등에 대하여 충분한 강도를 가지는 것이어야 한다.
- ⑤ 현문등의 잠금장치와 지지장치와의 설계최대 틈새간격은 원칙적으로 3밀리미터를 초과하여서는 아니 된다.
- ⑥ 현문등의 잠금장치등에 작용하는 지지반력의 계산시에는 각각의 방향으로 유효한 강성을 가지는 실제적인 잠금 및 지지장치만을 포함시켜 계산하여야 한다.
- ⑦ 패킹재에 국부압축하중을 주는 클리트와 같이 작거나 유연한 장치는 강도 계산시 이를 포함시켜서는 아니 된다.
- ⑧ 잠금장치등의 수는 일반적으로 제364조제3항의 잠금장치등의 강도규정을 고려하여 가능한 한 최소로 하여야 한다.

제364조(잠금장치등의 강도) ① 잠금장치등은 제339조제1항의 규정에 의한 허용응력의 범위 내에서 반력에 견딜 수 있도록 적절히 설계되어야 한다.

- ② 잠금장치등에 작용하는 하중의 배분은 원칙적으로 지지부재의 실제위치, 지지강성, 구조의 유연성을 고려한 직접강도계산에 의한다.
- ③ 잠금장치등은 어느 1개의 잠금장치 또는 지지장치의 고장시에도 다른 장치에 작용하는 응력이 제339조제1항의 규정에 의한 허용응력보다 20퍼센트 이상을 초과하지 아니하도록 설계되어야 한다.
- ④ 잠금장치등을 통하여 문으로부터 용접연결구조를 포함한 선체구조로의 설계하중의 전달경로에 있는 모든 하중전달부재는 잠금 및 지지장치에 대하여 요구되는 강도기준에 적합한 것이어야 한다.

제365조(잠금장치의 설치 등) 잠금장치에는 기계적인 고정장치(자동 고정식 또는 별도의 장치)를 설치하거나 잠금장치를 중력식으로 하여야 하며, 그 장치는 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 작 동

잠금장치는 쉽게 접근할 수 있고 간단하게 조작할 수 있는 구조의 것이어야 하며, 개폐장치, 잠금 및 고정장치는 적절한 순서에 따라서만 연동되는 것이

어야 한다.

가. 개구의 면적이 6제곱미터이상이어야 하며, 문의 어느 부분이 건현갑판 하부에 설치되는 현문 및 선미문에 대하여는 건현갑판상의 위치로부터 다음을 원격조작할 수 있는 장치가 설치되어야 한다.

(1) 문의 개폐

(2) 모든 문의 잠금 및 고정

나. 원격제어

원격제어장치가 요구되는 문에 있어서는 그 문과 관련된 잠금 및 고정장치의 개폐여부를 원격제어장소에 표시하여야 한다. 이 경우 원격제어반은 허가된 인원만이 접근할 수 있도록 배치되어야 하며, 모든 원격제어반에는 선박이 출항 전 모든 잠금 장치를 폐쇄·고정할 것을 지시하는 주의판과 경고등을 설치하여야 한다.

다. 유압식 잠금장치

유압식 잠금장치가 설치된 경우 그 장치는 폐쇄상태 하에서 기계적으로 고정할 수 있고 작동유의 손실이 발생한 경우에도 고정상태를 유지할 수 있는 것이어야 한다. 이 경우 폐쇄된 상태 하에서의 잠금 및 고정장치의 유압계통은 다른 유압계통과 독립된 것이어야 한다.

2. 지시 및 감시장치

이 호의 규정은 로로화물구역 또는 특수분류구역의 경계의 일부가 되는 문에 대하여 적용한다. 다만, 화물선의 경우 개구의 면적이 6제곱미터이하이고, 문의 어느 부분이 최상위의 흘수선보다 상부에 있는 문에 대하여는 이를 적용하지 아니한다.

가. 지시장치

지시장치는 다음에 적합한 페일세이프형(Fail-safe type)으로 설계된 것이어야 한다.

(1) 위치 및 형식

선교 및 제어반에는 문이 폐쇄되고 문의 잠금 및 고정장치가 적절히 고정되었음을 알리는 각각 독립된 지시등 및 가청경보등을 설치하여야 한다. 이 경우 선교의 지시반은 항내 정박중/항해중의 운항상태 표시 선택기능을 가지는 것이어야 하며, 항해중 현문 및 선미문이 완전히 폐쇄되지 아니한 상태이거나 어느 1개의 잠금장치라도 제 위치에 고정되어 있지 아니한 경우에는 가청경보를 발할 수 있는 것이어야 한다.

(2) 지시등

지시등은 수동으로 끌 수 없는 것이어야 하며, 지시반은 램프시험기능을 가지는 것이어야 한다.

(3) 전원 공급

지시계통에 공급되는 전원은 문의 개폐를 위하여 공급되는 전원과 분리된 것이어야 하며, 예비전원장치가 마련되어야 한다.

(4) 감지기의 보호

감지기는 기계적인 손상, 침수 또는 착빙으로부터 보호되어야 한다.

나. 누수에 대한 보호

현문 및 선미문을 통한 누수의 탐지를 위하여 선교 및 기관 제어실에는 가 청정보 및 TV감시장치를 조합한 누수탐지장치를 설치하여야 한다.

제4관 현문등의 작동 및 정비지침서

제366조(현문등의 작동정비지침서) ① 현문등의 작동 및 정비지침서에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 하며, 해양수산부장관의 승인을 받은 후 이를 본선에 비치하여야 한다.<개정 2008.7.18>

1. 주요요목 및 설계도면
2. 운항조건(항해구역, 비상작동, 지지장치의 허용틈새 간격)
3. 보수유지와 성능시험
4. 검사 및 보수의 기록

② 현문등의 폐쇄, 잠금에 관한 작동절차서를 선내에 비치하여야 하며, 적절한 장소에 게시하여야 한다.

제4장 불워크, 방수구, 현창, 통풍통 및 상설보행로

제1절 불워크

제367조(불워크의 구조 및 강도) ① 불워크는 그 높이에 따라 견고한 구조이어야 하고 그 위 가장자리는 유효하게 보강되어야 한다.

② 건현갑판위의 불워크판의 두께는 6밀리미터 이상이어야 한다.

③ 불워크에는 튼튼한 스테이를 갑판보의 위치에 설치하여야 하며, 건현갑판

에 있어서의 스테이의 간격은 1.8미터를 초과하여서는 아니 된다.

④ 스테이는 이를 구평강이나 플랜지판 등으로써 구성하고 불워크 및 갑판에 유효하게 고착시켜야 한다.

제368조(목재운반선의 불워크) 목재화물을 적재하는 갑판에는 높이 1미터이상의 불워크 또는 특히 튼튼한 구조로 된 보호난간을 설치하여야 한다. 이 경우 불워크는 그 상단을 튼튼하게 보강하고 1.5미터이내의 간격으로 강력한 스테이를 보 위치의 갑판에 고착시킨 것으로서 필요한 배수구를 배치한 것이어야 한다.

제369조(불워크의 보강) ① 불워크에 설치하는 현문 및 기타 개구는 선루단으로부터 가능한 한 떨어진 곳에 이를 설치하여야 한다.

② 현문 등을 설치하기 위하여 불워크를 중단하는 경우에는 그 양측에 특히 견고한 스테이를 설치하여야 한다.

③ 무어링파이프 부근이나 하역용 아이플레이트를 붙이는 장소등의 불워크판은 이중판으로 하거나 그 두께를 증가시켜야 한다.

④ 선루단에 있어서는 불워크의 상단부를 브래킷으로써 선루의 단벽 또는 선루갑판의 스트링거판에 고착하거나 기타의 방법으로 강도의 급격한 변화가 없도록 하여야 한다.

제370조(신축이음) 길이가 긴 불워크에 대하여는 주 구조물의 응력에 대하여 자유롭도록 이를 배치하여야 하고 적절한 위치에 신축이음을 시공하여야 한다.

제2절 방수구

제371조(일반) ① 건현갑판 또는 선루갑판의 노출부의 불워크가 웰을 형성하는 경우에는 갑판으로부터 신속하게 방수하기 위하여 충분한 방수구를 설치하여야 한다.

② 웰 이외에도 물이 다량으로 고이기 쉬운 장소에는 충분한 방수구를 설치하여야 한다.

③ 특히 건현을 감소한 선박의 노출갑판의 노출부에는 해양수산부장관이

필요하다고 인정하는 경우 그 길이의 2분의 1이상에 걸쳐 보호난간을 설치하거나 기타 유효한 방수설비를 하여야 한다.<개정 2008.7.18>

제372조(방수구의 면적) ① 제371조제1항의 규정에 의한 각 현에 있어서의 방수구의 총면적은 다음 표에 의한 것 이상이어야 한다.

불워크의 길이	방수구의 총면적(제곱미터)	
	건현갑판 및 저선미루 갑판상	기타의 선루갑판상
$\ell \leq 20\text{미터}$	$A = 0.035 \ell + 0.7 + a$	$A = \frac{0.035 \ell + 0.7 + a}{2}$
$\ell > 20\text{미터}$	$A = 0.07 \ell + a$	$A = \frac{0.07 \ell + a}{2}$

이 표의 식에서

ℓ 은 웰에 있어서의 불워크의 길이(미터). 다만, 그 길이가 $0.7L_f$ 이상일 때에는 $0.7L_f$ 로 한다.

a 는 다음 표에 의한 수정량(제곱미터)

불워크의 높이(미터)	수정량(제곱미터)
$h < 0.9$	$a = -0.04 \ell (0.9 - h)$
$0.9 \leq h \leq 1.2$	$a = 0$
$1.2 < h$	$a = 0.04 \ell (h - 1.2)$

이 표의 식에서

h 는 불워크의 갑판상 평균높이(미터)

② 현호가 없는 선박 및 실제현호의 평균높이가 표준현호의 평균높이보다 작은 선박의 웰에 있어서 방수구의 면적은 제1항의 규정에 의한 값에 다음 식에 의하여 계산된 계수 (a_o)를 곱한 것 이상이어야 한다.

$$a_o = 1.5 - \frac{S}{2S_o}$$

이 식에서

S 는 실제현호의 평균높이(밀리미터)

S_o 는 표준현호의 평균높이(밀리미터)

③ 선루와 선루사이에 연속하거나 혹은 실질적으로 연속한다고 인정되는 트렁

크 또는 창구측 코밍이 설치되어 있는 경우 방수구의 면적은 다음 표에 의한 것 이상이어야 한다.

트렁크 또는 창구의 너비	방수구와 불워크와의 면적비
$0.4B_f$ 이하	0.2
$0.75B_f$ 이상	0.1
(비고) : 1. 트렁크 또는 창구의 너비가 표의 중간에 있을 때에는 방수구 면적은 보간법에 의한다.	

④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 불구하고 건현갑판상에 트렁크를 가지는 선박에 대하여는 해양수산부장관이 필요하다고 인정하는 경우 트렁크의 길이의 2분의 1이상에 걸쳐 불워크 대신에 보호난간을 설치하여야 한다.<개정 2008.7.18>

⑤ 제1항부터 제3항까지의 규정에 불구하고 평수구역 또는 평수구역으로부터 최고속력으로 2시간 이내에 왕복할 수 있는 연해구역을 항해구역으로 하는 선박의 방수구는 기준에 의한 방수구면적의 2분의 1까지 경감하여 이를 설치할 수 있다. <개정 2005. 7. 27> <개정 2007.11.2.>

⑥ 제1항에 따른 방수구 면적의 유효성은 선박의 갑판을 가로지르는 자유유동면적에 영향을 받으며, 자유유동면적은 창구사이 및 창구와 불워크의 실제높이까지의 선루 및 갑판실 사이의 순수면적을 말한다. 방수구 면적은 다음의 순수 자유유동면적과 연관하여 평가되어야 한다.

1. 자유유동면적이 창구코밍이 연속인 것으로 간주하여 제3항에 따라 계산된 방수구 면적 이상인 경우, 제1항에 따라 계산된 최소 방수구면적은 충분한 것으로 간주되어야 한다.
2. 자유유동면적이 제1항에 따라 계산된 최소 방수구면적 이하인 경우에는 불워크에서의 최소방수구 면적은 제3항에 따라 결정되어야 한다.
3. 자유유동면적이 제3항으로부터 계산된 면적보다 적고 제1항으로부터 계산된 면적보다 큰 경우에는 불워크에서의 최소방수면적은 다음 공식으로 결정한다.

$$F=F1+F2-FP \text{ (제공미터)}$$

이 식에서

F1은 제1항으로부터 계산된 최소방수면적

F2는 제2항으로부터 계산된 최소방수면적

FP는 통로의 전체순수면적 및 창구끝단과 불워크의 실제높이까지의 선루 또는 갑판실 사이의 순수전체면적<개정 2019. 12. 30>

제373조(개방된 선루의 방수) 일단 또는 양단이 개방된 선루를 가지는 선박에 있어서는 선루내의 장소의 방수를 위하여 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 설비를 하여야 한다.<개정 2008.7.18>

제374조(배치) 방수구의 하단은 실행 가능한 한 갑판에 이를 가깝게 하여야 하고, 요구되는 방수구면적의 3분의 2는 현호곡선의 최저점에 가장 가까운 2분의 1의 부분에 이를 설치하여야 한다. 이 경우 요구되는 방수구면적의 3분의 1은 웰의 나머지 길이에 걸쳐 균등하게 분포하여야 하고, 노출건현갑판 또는 노출선루갑판상에 현호가 없거나 거의 없는 경우에 방수구면적은 웰의 길이에 걸쳐 균등하게 분포하여야 한다.<개정 2019. 12. 30>

제375조(구조) ① 길이 및 너비가 각각 230밀리미터를 초과하는 방수구에는 약 230밀리미터 간격으로 튼튼한 보호봉을 부착하여야 한다.
② 방수구에 덧문을 설치하는 경우에는 녹이 슬지 아니하도록 충분한 틈을 두어야 한다. 이 경우 덧문의 힌지 또는 베어링은 내식성 금속제이어야 하며, 덧문에 정착장치를 설치하는 경우에는 승인된 구조의 것으로 하여야 한다.

제3절 현 창, 창 문 및 천 창<개정, 2019. 12. 30>

제376조(일반) ① 모든 현창은 그 하단이 최고만재흘수선으로부터 상방으로 0.025Bf 또는 500밀리미터 중 큰 거리에 있는 점을 최하점으로 하여 현측에 있어서 건현갑판에 평행하게 그은 선보다 낮은 위치에 설치되어서는 아니 된다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 여객선의 격벽갑판 및 화물선의 건현갑판 하방에 위치하는 화물만을 적재하는 장소에는 현창을 설치하여서는 아니 된다.
<개정 2015. 7. 7>

③ 현창과 창문은 승인된 설계와 견고한 구조로 된 것이어야 하며 비금속 틀은 허용되지 않는다.<신설 2019. 12. 30>

④ 현창은 0.16㎡이하의 면적을 가지는 원형 또는 타원형의 개구를 가지는 것으로 정의된다. 면적이 0.16㎡을 초과하는 원형 또는 타원형의 개구는 창문으로 간주되어야 한다.<신설 2019. 12. 30>

⑤ 창문은 크기에 따라 모퉁이에 적당한 반원을 갖는 일반적인 사각형의 것과 0.16㎡을 초과하는 면적을 가지는 둥근 또는 타원형의 개구로 정의된다.<신설 2019. 12. 30>

⑥ 손상복원성계산 결과 현창이 침수의 중간단계이거나 최종평형홍수선에 잠기는 경우 현창은 비개폐식 이어야 한다.<신설 2019. 12. 30>

제377조(적용) ① 다음 각 호의 장소의 현창은 한국 산업규격에 따른 「선박 건조 및 해양 구조-선박측면창(KS V ISO 1751)」 규격 A형현창(이하 이 조에서 “A형현창”이라 한다), B형현창(이하 이 조에서 “B형현창”이라 한다) 또는 이와 동등이상의 것이어야 한다.<개정 2019. 12. 30>

1. 건현갑판하부

2. 폐위선루의 제1층

3. 하방으로 들어가는 개구를 보호하고 있거나 복원성계산에서 부력장소로 산입된 건현갑판상 1층의 갑판실

② 창문은 아래의 위치에 설치하여서는 안된다.

1. 건현갑판하부

2. 폐위선루의 제1층의 전후단 격벽 또는 측벽

3. 복원성계산에서 부력장소로 산입된 제1층의 갑판실<개정 2011.5.3> <개정 2015. 7. 7><개정 2019. 12. 30>

③ 제2층 선루의 선측외판에 설치된 창문·현창은 그 선루가 하부구역으로 내려가는 개구에 직접 통하는 통로를 보호하거나 복원성계산에서 부력장소로 산입된 경우 A형현창, B형현창 또는 이와 동등이상의 것이어야 한다.<개정 2019. 12. 30>

④ 제3항에 언급된 장소의 하부구역으로 직접 통하는 통로를 보호하는 제2층 갑판실의 측벽이 선측외판에서 안쪽으로 설치된 경우, 그 측벽의 현창 및 창문은 A형현창, B형현창 또는 이와 동등이상의 것이거나, 접근이 가능한 경우에는 풍우밀로 폐쇄할 수 있는 걸 덮개(Storm covers)를 상설적으로 설치하여야 한다.<신설 2019. 12. 30>

- ⑤ 하부로 직접 통하는 통로 또는 복원성계산에서 부력으로 산입된 제2층 갑판 으로부터 현창 및 창문을 분리하는 제2층 및 그 상부 갑판실의 내부 선실 격벽 및 문은 현창에 설치되는 A형현창, B형현창이나 이와 동등이상의 것 또는 겹덮 개를 대신하는 것으로 인정될 수 있다.<신설 2019. 12. 30>
- ⑥ 저선미루 갑판 또는 표준높이보다 낮은 선루갑판상의 갑판실은 해당 저선미 루 갑판 또는 선루의 높이가 표준 저선미루 갑판 높이와 동등 이상일 경우 A형 현창, B형현창이나 이와 동등이상의 것에 관한 제2층 선루로 간주될 수 있다. <신설 2019. 12. 30>
- ⑦ 고정식 또는 개방식 천창(Skylights)은 현창과 창문에 요구되는 치수 및 위치 에 적합한 두께의 유리를 가져야 한다. 모든 위치의 천창유리는 기계적 손상으로 부터 보호되어야 하며, 「선박만재흡수선기준」 제2조제30호 및 제31호에 따른 제1위치 및 제2위치에 설치된 천창은 A형현창, B형현창 또는 이와 동등이상의 것이나, 겹덮개를 설치하여야 한다.<신설 2019. 12. 30>
- ⑧ 제1항부터 제7항까지의 규정은 국제항해에 종사하는 길이 24미터 이상 선박 에 적용한다.<신설 2019. 12. 30>
- ⑨ 제1항부터 제7항까지의 규정에도 불구하고 연해구역 및 평수구역을 항해구 역으로 하는 선박의 현창은 이를 다음 각 호에 의한 것으로 할 수 있다. <개정 2007.11.2> <2015. 7. 7><개정 2019. 12. 30>
1. 연해구역을 항해구역으로 하는 선박의 현창은 별표 3에 의한 것 또는 이와 동등이상의 것일 것 <개정 2007.11.2>
 2. 평수구역을 항해구역으로 하는 선박의 현창은 별표 4에 의한 것 또는 이와 동등이상의 것일 것 <개정 2007.11.2>
 3. 상갑판 바로 위의 선루 및 갑판실의 현창은 선루 또는 갑판실의 문턱높이 이 하의 장소에 이를 취부하여서는 아니 된다. 다만, 부득이한 경우로서 속덮개 불이의 것으로 하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제378조(현창의 보호) 양묘시에 앵커가 접촉될 염려가 있는 곳 또는 손상을 받 을 염려가 있는 곳에 설치하는 현창에는 견고한 창살을 붙여 이를 보호하여야 한다.

제4절 통 풍 통

제379조(코밍의 구조) ① 위치 I 또는 위치 II에 설치하는 통풍통으로서 건현갑판 또는 둘러싸인 선루갑판하의 장소로 통하는 곳에는 튼튼한 구조로 갑판에 유효하게 고착된 강 또는 이와 동등한 재료의 코밍을 설치하여야 한다. 이 경우 높이가 900밀리미터를 초과하는 모든 통풍통의 코밍에 대하여는 특별히 보강하여야 한다.

② 둘러싸인 선루 이외의 선루를 관통하는 통풍통에는 건현갑판에 있어서 튼튼한 구조로 된 강 또는 이와 동등한 재료의 코밍을 설치하여야 한다.

제380조(코밍의 높이) 갑판상면상 통풍통의 코밍의 높이는 위치 I에 있어서는 900밀리미터, 위치 II에 있어서는 760밀리미터 이상이어야 한다. 다만, 연해구역(국제항해를 제외한다)이하를 항해구역으로 하는 선박 또는 특히 큰 건현을 가지는 선박에 대하여는 통풍통의 코밍의 갑판상면상의 높이를 다음 각 호에 의한 것으로 할 수 있다. <개정 2007.11.2>

1. 선박길이 30미터미만의 선박으로서 연해구역을 항해구역으로 하는 선박에 대하여는 위치 I에 있어서는 760밀리미터, 위치 II에 있어서는 450밀리미터 이상 <개정 2007.11.2>

2. 평수구역을 항해구역으로 하는 선박 또는 특히 큰 건현을 가지는 선박에 대하여는 적절하다고 인정하는 높이. 이 경우 특히 큰 건현을 가지는 선박의 통풍통 코밍의 높이 경감한도는 다음 식에 의한 값을 표준으로 한다. <개정 2007.11.2>

$$F = h + \frac{(h - h')(f - f_a)}{H} \quad \text{<개정 2005. 7. 27>}$$

이 식에서

F는 경감후 코밍의 높이(미터)

h는 건현갑판에 대한 규정의 코밍의 높이(미터)

h'는 선루갑판에 대한 규정의 코밍의 높이(미터)

f는 만재흡수선에 대응하는 건현

f_a는 계획건현

H는 선루의 표준높이(미터)

제381조(코밍의 두께) ① 위치 I 또는 위치 II에 설치되는 통풍통으로서 건현갑판하의 장소 또는 둘러싸인 선루내로 통하는 통풍통의 코밍의 두께는 다음 표

의 I란에 의한 것 이상이어야 한다. 다만, 제380조의 규정에 의하여 코밍의 높이를 감소하는 경우에는 적절히 참작할 수 있다.

통풍통의 바깥지름 (밀리미터)		80이하	160	230이상 330이하
코밍의 두께 (밀리미터)	I 란	6	8.5	8.5
	II 란	4.5	4.5	6
(비고) 1. 통풍통의 바깥지름이 표의 중간에 있을 때에는 보간법에 의한다. 2. 통풍통의 바깥지름이 330밀리미터를 넘을 때에는 해양수산부장관이 인정하는 바에 의한다.<개정 2008.7.18>				

② 둘러싸인 선루 이외의 선루를 관통하는 통풍통의 선루 내에 있어서의 코밍의 두께는 제1항의 규정에 의한 표의 II란에 의한 것 이상이어야 한다.

제382조(코밍의 고착) 통풍통의 코밍을 고착하는 갑판부분에 강갑판이 없는 경우에는 강판을 깔아야 하고 필요에 따라 갑판보 사이의 강갑판을 보강하여야 한다.

제383조(카울헤드 삽입부의 길이) 통풍통의 카울헤드(Cowl head)는 코밍의 외면에 이를 밀착시키고, 삽입부의 길이를 380밀리미터 이상으로 하여야 한다. 다만, 지름이 200밀리미터 이하인 통풍통에 대하여는 삽입부의 길이를 적절히 참작할 수 있다.

제384조(폐쇄장치) ① 기관실 및 화물구역의 통풍통에는 화재시에 바깥쪽에서 조작할 수 있는 폐쇄장치를 설치하여야 한다.

② 건현갑판 및 선루갑판의 노출부에 있어서의 통풍통의 개구에는 유효한 풍우밀폐쇄장치를 설치하여야 한다. 다만, 코밍의 갑판상면상의 높이가 위치 I에 있어서는 4.5미터 이상, 위치 II에 있어서는 2.3미터 이상인 경우에는 제1항의 규정에 의한 것을 제외하고는 폐쇄장치를 생략할 수 있다.

③ 제2항의 규정에 의한 폐쇄장치는 상설적으로 부착되어야 한다.

제385조(갑판실의 통풍통) 건현갑판하의 장소로 통하는 승강구를 보호하는 갑판실의 통풍통은 둘러싸인 선루의 통풍통과 동등한 것이어야 한다.

제5절 배수구 및 위생수의 배출구

제386조(일반) 선외의 배수구, 위생수배출구 또는 기타 이와 유사한 개구는 1개의 개구를 가능한 한 공용하거나 다른 적절한 방법에 의하여 그 수를 최소로 하여야 한다. 다만, 종류가 다른 선외 배출구는 특별히 인정하는 경우를 제외하고는 서로 연결하여서는 아니 된다.

제387조(배수구) ① 모든 갑판에는 유효하게 배수할 수 있는 충분한 수 및 단면적을 가지는 배수구를 설치하여야 한다.

② 배수구가 선체외판이나 선루구조의 측판을 관통하는 경우에는 관통부를 적절히 보강하여야 한다.

③ 간판의 노출부분, 유효한 수밀문이 설치되어 있지 아니하는 선루 또는 갑판실내의 배수관은 이를 선외로 유도하여야 한다.

제388조(배수관 및 위생수관의 역류방지장치) 건현갑판하의 각 갑판, 둘러싸인 선루 또는 건현갑판상의 둘러싸인 갑판실내의 배수관 및 위생수 배출관은 이를 선내 빌지탱크 또는 적당한 위생수탱크로 유도하여야 한다. 다만, 다음 각 호에 의한 밸브를 설치하는 경우에는 선외로 유도할 수 있다. 이 경우 화물의 운송에 사용되는 폐위된 선루로부터 선외로 유도되는 배출관은 선박이 양쪽으로 5도 경사하여도 건현갑판이 잠수되지 아니하는 경우에 한하여 허용되어져야 한다.

1. 건현갑판상의 장소에서 확실히 폐쇄시킬 수 있는 자동체크밸브 1개 또는 폐쇄장치가 없는 자동체크밸브와 건현갑판상의 장소에서 폐쇄시킬 수 있는 스톱밸브를 가질 것. 다만, 승무원이 배치되는 기관실내의 외판을 관통하여 배수관을 선외로 배출하는 경우에는 그 장소에 확실히 폐쇄할 수 있는 밸브를 외판에 직접 부착하여야 하고 선내측에 1개의 체크밸브를 설치하여야 한다. 이 경우 건현갑판상의 장소에서 폐쇄할 수 있는 밸브의 조작장치는 개폐표시기를 가지는 것이어야 하고 쉽게 접근할 수 있는 장소에 이를 설치하여야 한다.

2. 만재흡수선으로부터 배수관의 선내 개구단까지의 수직거리가 0.01Lf를 초과하는 경우에는 제1호의 밸브대신 폐쇄장치가 없는 자동체크밸브 2개로 할 수 있다. 이 경우 선내측의 밸브는 항상 개방점검 할 수 있도록 최고만재흡수선 상방에 이를 설치하여야 한다. 다만, 2개의 자동체크밸브 사이에 조작 가능한 스톱밸브를 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

3. 선외배출관의 선내개구단과 만재흡수선사이의 수직거리가 0.02Lf를 초과하는

경우에는 제1호의 규정에 의한 나사조임체크밸브 대신에 폐쇄장치가 없는 1개의 자동체크밸브를 설치할 수 있다.

4. 목재만재흡수선이 지정된 경우, 배출관의 내측 끝단의 위치는 하기목재만재흡수선을 기준으로 하여야 한다.<신설 2019. 12. 30>
5. 체크밸브에 대한 요건은 선박의 정상운항상태하에서 항상 열려있는 배출관에만 적용한다. 항해중 항상 닫혀있어야 하는 배출관은 갑판에서 조작되는 단일 나사조임밸브가 허용된다.<신설 2019. 12. 30>

제389조(선외배출관) 모든 배수관 과 위생수배출관이 건현갑판하 450 밀리미터보다 하방에서 외관을 관통하거나, 또는 만재흡수선 상방 600밀리미터보다 하방에서 외관을 관통하는 경우 선외배출구에는 외관에 직접 붙인 자동체크밸브를 설치하여야 한다. 다만, 이 밸브는 제388조 본문 단서 후단의 규정에서 요구하는 것을 제외하고 충분히 두꺼운 관을 사용하는 경우에는 이를 생략할 수 있다.

제390조(갑판청소용 해수관 및 위생수관) 갑판 청소용 해수관 및 펌프로부터 선내 위생수 탱크로의 토출관은 화물창을 통과하여서는 아니 된다. 다만, 해양수산부장관이 부득이하다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.<개정 2008.7.18>

제390조의2(폐기물 배출구) ① 폐기물 배출구에는 건현갑판상의 장소에서 확실히 폐쇄할 수 있는 체크밸브 대신에 배출구의 작업갑판에서 다음 각 호의 요건에 따라 적합하게 제어되는 두 개의 정지밸브를 인정할 수 있다.<조문신설 2019. 12. 30>

1. 하측의 정지밸브는 건현갑판 상방의 위치에서 조작될 수 있어야 하며 두 밸브 사이에는 연동장치가 설치되어야 한다.
2. 내측단은 만재흡수선 상방 1,000밀리미터 이상 높이에 위치하여야 하며 지정된 하기건현에 대한 흡수에서 좌현 또는 우현으로 8.5도 경사하더라도 물에 잠기지 않아야 한다. 선내 정지 밸브가 운항중 항상 접근가능하다면 내측단이 하기만재흡수선 상방 0.01L인 점보다 위에 있는 경우 건현갑판에서의 밸브조작을 필요로 하지 않는다.
3. 상·하 정지밸브 대신에 배출플랩과 함께 배출구의 내측단에 힌지식의 풍우밀덮개를 설치할 수 있다. 그 덮개와 플랩은 호퍼커버가 닫힐 때까지 배출플랩이

열리지 않도록 연동장치로 배치되어야 한다.

② 덮개를 포함한 배출구 전체는 충분한 두께의 재료로 만들어져야 하며 정지밸브 및 덮개의 조작에 대하여 “사용하지 않을 때에는 닫아둘 것”이라고 명확하게 표시되어야 한다.

③ 배출구의 내측단이 여객선의 건현갑판 아래에 있거나 손상복원성 요건이 적용되는 화물선의 평형수선 아래에 있는 경우 다음 각 호의 요건을 만족해야 한다.

1. 내측단의 힌지식 덮개/밸브는 수밀이어야 한다.

2. 밸브는 최고만재흘수선 상방에서 쉽게 접근할 수 있는 곳에 설치된 나사조임식 체크밸브이어야 한다.

3. 나사조임식 체크밸브는 격벽갑판 상방의 위치에서 조작되어야 하며 열림/닫힘을 나타내는 지시기를 설치하여야 한다. 또한, “사용하지 않을 때에는 닫아둘 것”이라고 명확하게 표시되어 있어야 한다.

제6절 상설보행로

제391조(건현이 감소된 선박) 특히 건현이 감소된 선박으로서 해양수산부장관이 필요하다고 인정하는 경우에는 선교루 또는 중앙갑판실과 선미루 또는 선미갑판실과의 사이에 선루갑판과 같은 높이의 상설보행로를 설치하거나 이와 동등한 효력을 가지는 설비(갑판하통로 등을 말한다)를 설치하여야 하며, 상설보행로와 선원실 및 기관실과의 사이에는 안전한 통로를 설치하여야 한다.<개정 2008.7.18>

제392조(구조) 제391조의 규정에 의한 상설보행로는 충분한 강도를 가지는 유효한 구조로서 가능한 한 선체중심선 부근에 이를 설치하고, 그 너비는 일반적으로 600밀리미터 이상이어야 하며, 그 양측에는 선박설비기준에 의한 높이 1미터 이상의 보호난간을 설치하여야 한다.

제5편 90미터 미만 전용선박

제1장 유조선

제1절 일반사항

제393조(적용) ① 이 장의 규정은 유조선의 구조 등에 대하여 적용한다. 이 경우 특히 이 장에 규정되어 있지 아니하는 것에 대하여는 제1편부터 제4편까지의 관련 규정을 적용한다. 여기서 유조선이라 함은 원유 또는 섭씨 38도에 있어서 증기압(게이지압)이 0.2메가파스칼 미만인 석유정제품 및 이와 유사한 액상화물을 산적하여 운송하는 선박을 말한다.

② 이 장의 규정은 선미에 기관을 배치한 1열의 중통격벽을 가지는 1층갑판선으로서 단저구조이고 중식구조인 선박에 대하여 적용하고, 횡식구조인 선박에 대하여는 제394조부터 399조까지와 제402조부터 제405조까지를 적용한다. <개정 2005. 7. 27>

③ 원유 및 석유정제품 이외에 섭씨 38도에 있어서 증기압(게이지압)이 0.2메가파스칼미만의 액상화물로서 독성, 부식성 등의 위험성이나 또는 원유 및 석유정제품 보다 높은 인화성을 가지지 아니하는 것을 산적하여 운송하는 선박의 구조, 배치 및 치수에 대하여는 그 화물의 성질에 따라 적절하다고 인정하는 바에 의한다.

제394조(격벽의 배치) 화물유를 적재하는 곳에는 세로 또는 가로방향의 유밀격벽 및 제수격벽을 적절히 배치하여야 한다.

제395조(코퍼댐) ① 화물유를 적재하는 곳의 전후부 양단 및 화물유를 적재하는 곳과 거주구역과의 사이에는 기밀로 된 출입하기에 충분한 너비의 코퍼댐을 설치하여야 한다. 다만, 인화점이 섭씨 60도를 초과하는 기름을 적재하는 선박에 대하여는 적절히 참작할 수 있다.

② 제1항의 규정에 의한 코퍼댐은 이를 펌프실로 겸용할 수 있다.

③ 얼리지(Ullage)용 개구 및 버터워드(Butter worth) 창구는 둘러싸인 구획 내에 이를 설치하여서는 아니 된다.

④ 연료유 또는 밸러스트를 적재하는 장소는 지장이 없다고 인정되는 경우에는 이를 화물유를 적재하는 장소와의 사이에 설치하여야 할 코퍼댐과 겸용할 수 있다.

제396조(기밀격벽) 모든 화물유펌프 및 관계통을 설치하는 곳과 난로, 보일러, 추진기관, 선박전기설비기준에 의한 방폭형조명설비 이외의 전기장치 또는 항상 발화의 원인을 수반하는 기계를 설치하는 곳과의 사이에는 기밀격벽을 설치하여 격리시켜야 한다. 다만, 인화점이 섭씨 60도를 초과하는 기름을 적재하는 선박에 대하여는 적절히 참작할 수 있다.

제397조(통풍장치) ① 화물유탱크에 인접한 장소에는 유효한 통풍장치를 설치하여야 하며, 가스가 모일 우려가 있는 각 구조부재에는 공기구멍을 뚫어야 한다.

② 화물유탱크 및 펌프실의 위험가스를 제거하기 위하여 기계식통풍 또는 증기에 의한 유효한 환기장치를 설치하여야 한다.

③ 제2항의 규정에 의한 펌프실에는 기계식통풍장치를 설치하고 통풍기로부터의 배기는 개방갑판상의 안전한 장소로 배출시켜야 하며, 그 배기덕트의 대기층의 개구에는 적절한 철망을 가진 보호스크린을 설치하여야 한다. 이 경우 통풍장치의 용량은 화물증기의 축적 가능성을 최소로 할 수 있도록 충분한 것으로서 적어도 펌프실의 전 용량에 대하여 매시 20회 환기 가능한 것이어야 하며, 통풍기는 불꽃을 발생하지 아니하는 구조의 것이어야 하고, 펌프실에서 빌지가 고이는 장소의 주위에는 배기가 유효하게 행하여질 수 있도록 선저의 늑판 또는 종늑골의 바로 위 부근에 배기덕트를 설치하여야 하며, 하부의 그레이팅 상방 2.1 미터 부근의 위치에 비상용 개구를 배기덕트에 설치하고 그 개구에는 노출갑판 및 하부 그레이팅에서 개폐할 수 있는 댐퍼를 설치하여야 한다.

④ 인화점이 섭씨 60도를 초과하는 기름을 적재하는 유조선에 있어서는 제3항의 규정에 의한 환기회수를 적절히 참작할 수 있다.

⑤ 제1항의 규정에 의한 화물유탱크에 인접하는 장소에 설치하는 통풍기의 구조 및 그 배기덕트의 보호스크린에 대하여는 제3항의 규정을 준용한다.

제398조(통풍용 개구) 통풍용의 흡기 및 배기구는 발화원이 있는 둘러싸인 구역에 화물증기가 침입할 가능성 또는 발화의 위험성이 있는 갑판기기의 근처에 화물증기가 집적될 가능성을 최소로 할 수 있는 위치에 설치하여야 한다. 특히, 기관구역의 통풍용 개구는 화물탱크 구역으로부터 가능한 한 후방에 설치하여야 한다.

제399조(선루 및 갑판실의 개구) ① 선루 및 갑판실의 개구는 화물증기가 침입할 가능성을 최소로 할 수 있는 위치에 이를 설치하여야 하며, 선미에 하역용의 화물관을 배치하는 경우 선루 및 갑판실의 개구는 충분히 고려하여 배치되어야 한다.

② 선미루전단격벽 및 이와 유사한 장소에 설치하는 현창은 고정식의 것이어야 한다.

제400조(화물유탱크의 구조부재) 화물유를 적재하는 곳의 구조부재의 두께는 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 외판의 두께는 제60조, 제62조 및 제64조부터 제66조까지의 규정에 의한 외판의 두께 산식중 1.5 대신에 2.0으로 하여 산정한 것 이상일 것
2. 건현갑판의 강갑판의 두께는 제174조의 규정에 의한 강갑판의 두께 산식중 1.5 대신에 2.0으로 하여 산정한 것 이상일 것
3. 단면계수만으로 치수가 정하여 지는 늑골, 보 또는 휨보강재등의 조립재, 특수형강 또는 플랜지판을 사용하는 경우 웨브의 두께(t)는 다음 식에 의한 것 이상일 것. 다만, 강도상 또는 기타의 이유로 특히 웨브를 깊게하는 경우에는 적절히 참작할 수 있다.

$$t = 0.015d_o + 2.5 \text{ (밀리미터)}$$

이 식에서

d_o 는 웨브의 깊이(밀리미터)

4. 각종의 세로, 가로, 수직, 수평거더, 크로스타이와 이들에 붙는 단부브래킷 및 각종의 격벽판은 그 두께를 8밀리미터 이상으로 할 것
5. 종거더, 트랜스버스 및 격벽의 보강거더에 설치하는 평강 휨보강재 및 트리핑브래킷등의 두께(t)는 다음 식에 의한 것 이상일 것. 다만, 이들이 붙는 거더의 웨브의 두께를 초과할 필요는 없다.

$$t = 0.5\sqrt{L} + 2.5 \text{ (밀리미터)}$$

6. 모든 구조부재의 두께는 어떠한 경우에도 7밀리미터 미만이어서는 아니 된다.

제2절 창구, 상설보행로 및 방수설비

제401조(특히 큰 건현을 가지는 선박) 특히 큰 건현을 가지는 선박에 대하여는 적절하다고 인정하는 바에 따라 이 규정을 적절히 참작할 수 있다.

제402조(화물유탱크에 설치하는 창구) ① 창구코밍의 두께는 10밀리미터 이상이어야 한다. 이 경우 높이가 760밀리미터를 초과하고 길이가 1.25미터를 초과하는 측코밍 또는 단부코밍에는 수직휨보강재를 붙이고 코밍의 상단을 적절히 보강하여야 한다.

② 창구의 덮개판은 강, 기타 승인된 재료를 사용하여 이를 제작하고 강제 구조의 덮개판은 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 하며, 강 이외의 재료를 사용하는 경우에는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 의한다.<개정 2008.7.18>

1. 덮개판의 두께는 12밀리미터 이상일 것. 다만, 선박길이가 60미터 이하인 선박에 대하여는 적절히 참작할 수 있다. <개정 2007.11.2>

2. 창구면적이 1제곱미터를 초과하고 2.5제곱미터이하인 경우에는 610밀리미터 이하의 간격으로 배치한 깊이 100밀리미터의 평강으로 덮개판이 보강되어 있을 것. 다만, 덮개판의 두께가 15밀리미터 이상인 경우에는 그러하지 아니하다.

3. 창구면적이 2.5제곱미터를 초과하는 경우에는 610밀리미터 이하의 간격으로 배치한 깊이 125밀리미터의 평강으로 덮개판을 보강할 수 있다.

4. 창구의 코밍에는 원형창구인 경우에는 457밀리미터 이하의 간격으로, 사각형창구인 경우에는 각귀통이로부터 230밀리미터 이내의 곳 및 그 곳으로부터 380밀리미터 이하의 간격으로 배치한 고정장치를 설치하거나 이와 동등한 효력의 장치를 설치하여 덮개판을 유밀로 잠글 수 있는 구조로 할 것

③ 창구의 덮개판에는 지름이 150밀리미터 이상인 구멍을 설치하고 이것을 나사플러그 또는 들어다 볼 수 있는 덮개에 의하여 유밀로 폐쇄될 수 있는 구조로 하여야 한다.

④ 창구의 코밍에는 가스콕 또는 적절한 배기장치를 설치하여야 한다.

제403조(기타창구) 화물유탱크 이외의 장소의 창구로서 건현갑판, 선수루갑판과 팽창트렁크의 정부의 노출부에 설치하는 것에는 제4편제2장제4절의 개스킷과 클램핑장치로 된 풍우밀 창구덮개 규정에 의한 치수의 강제풍우밀덮개를 설치하여야 한다.

제404조(상설보행로 및 통로) ① 선교루 또는 중앙갑판실과 선미루 또는 선미갑판실과의 사이에는 선루갑판의 높이에 제4편제4장제6절의 상설보행로 규정에 의한 상설보행로를 설치하거나 이와 동등이상의 효력을 가지는 설비(갑판하통로 등을 말한다)를 설치하여야 한다.

② 제1항의 규정에 의한 장소이외의 장소 및 선교루 또는 중앙갑판실을 가지지 아니하는 선박에 있어서 선박의 필요한 작업에 사용되는 모든 장소의 상호간에 선원의 왕래를 보호하기 위한 설비는 적절하다고 인정하는 바에 의한다.

③ 분리된 선원의 거주구역의 사이 및 선원의 거주구역과 기관구역과의 사이에는 상설보행로로부터 안전하고 충분한 통로를 설치하여야 한다.

제405조(방수설비) ① 불워크를 가지는 선박에는 건현갑판의 노출부의 길이의 2분의 1이상에 걸쳐 보호난간을 설치하거나 그 밖의 유효한 방수설비를 갖추어야 한다. 이 경우 불워크 하부 방수구의 면적이 전체 불워크 면적의 33%가 될 경우에는 동등한 방수설비로 인정할 수 있으며, 현측후판의 상단은 가능한 한 이를 낮게 하여야 한다.<개정 2019. 12. 30>

② 선루가 트렁크에 의하여 연락되는 경우에는 그 부분의 건현갑판의 노출부의 전 길이에 걸쳐 보호난간을 설치하여야 한다.

제3절 화물유를 적재하는 곳의 종늑골 및 종갑판보

제406조(일반) 이 절의 규정은 전용 밸러스트탱크 또는 빈 공간(Void space) 및 펌프실을 포함하여 화물을 적재하는 곳에 설치하는 종늑골 및 종갑판보에 대하여 적용한다.

제407조(치수) ① 선저종늑골 및 만곡부를 포함하는 선측종늑골의 단면계수(Z)는 다음 표의 식에 의한 것 이상이어야 한다.

위 치	단면계수(세제곱센티미터)		
	선저중늑골	만곡부를 포함하는 선측중늑골	
선박의 중앙부 및 선수단에서 0.15L과 선수격벽사이	$Z = 10S \cdot h \cdot \ell^2$	$Z = 9.3S \cdot h \cdot \ell^2$ $Z_{\min} = 3.2\sqrt{L} \cdot S \cdot \ell^2$	다만, 선저중늑골에 대한 단면계수보다 크게 할 필요가 없으며 깊이의 중앙부 0.5D _s 간에 대하여는 적절히 참작할 수 있다.
선수미부	$Z = 8.5S \cdot h \cdot \ell^2$	$Z = 7.9S \cdot h \cdot \ell^2$ $Z_{\min} = 2.72\sqrt{L} \cdot S \cdot \ell$	

이 표의 식에서

ℓ 은 트랜스버스의 간격(미터)

S는 늑골의 간격(미터)

h 는 해당늑골로 부터 용골상면상 h' 까지의 거리(미터). 여기서 h' 은 아래 표에 의한 값

구 분	h' (미터)
선 저 중 늑 골	$h' = d + 0.026L$
만곡부를 포함하는 선측중늑골	$h' = d + 0.044L - 0.54$

② 종갑판보의 단면계수는 제187조의 규정에 의한 값의 1.1배 이상이어야 한다. <개정 2005. 7. 27>

③ 제1항 및 제2항의 규정에 불구하고 중늑골 및 종갑판보의 단면계수는 창구의 정부까지의 거리를 h 로 하여 디프탱크의 격벽휨보강재로 간주하여 정한 것 미만 이어서는 아니 된다.

④ 종갑판보 및 현측후판에 고착되는 선측중늑골은 선박의 중앙부에 있어서는 가능한 한 세장비(細長比)가 60을 초과하지 아니하는 치수의 것이어야 한다. <개정 2007.11.2>

⑤ 종갑판보 및 중늑골에 사용하는 평강은 그 깊이와 두께의 비가 15를 초과하지 아니하는 것이어야 한다.

⑥ 종갑판보 및 중늑골의 면재의 전 너비(b)는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$b = 2.2\sqrt{d_o \cdot \ell} \text{ (밀리미터)}$$

이 식에서

d_o 는 종갑판보 및 중늑골의 웨브의 깊이 (밀리미터)

ℓ 은 트랜스버스의 간격 (미터) <개정 2005. 7. 27>

제408조(고착) 종늑골 및 종갑판보는 연속구조로 하거나 이들의 끝에 있어서는 유효한 단면적을 가지도록 하고 굽힘에 대한 저항이 충분하도록 고착하여야 한다.

제4절 화물유를 적재하는 곳의 종거더 및 트랜스버스

제409조(일반) ① 이 절의 규정은 횡격벽의 사이 또는 횡격벽에서 제수격벽까지의 사이에 2조(組) 내지 5조(組)의 트랜스버스가 대략 같은 간격으로 배치되는 구조에 대하여 적용한다.

② 동일 평면내에 있는 거더는 그 강도 및 강성의 급격한 변화를 피하고, 거더의 단부에는 적절한 크기의 브래킷을 설치하고 충분한 등금새를 주어야 한다.

③ 거더의 깊이는 늑골, 보 및 휨보강재의 관통부의 슬롯깊이의 2.5배이상이어야 한다.

④ 거더를 구성하는 면재의 두께(t)는 웨브의 두께이상이어야 하고 그 너비(b)는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$b = 2.7\sqrt{d_o \cdot \ell} \text{ (밀리미터)}$$

이 식에서

d_o 는 거더의 깊이(밀리미터). 이 경우 평행한 거더의 경우에는 판면으로부터 면재까지의 깊이를 말한다.

ℓ 은 거더의 지지점사이의 거리(미터). 다만, 유효한 트리핑 브래킷 이 있는 경우에는 이것을 지지점으로 간주할 수 있다.

⑤ 이 절의 규정은 펌프실 및 중앙부의 전용밸러스트탱크 또는 빈공간에 대하여도 준용한다.

제410조(화물유를 적재하는 곳의 트랜스버스) ① 선저트랜스버스의 깊이(d) 및 단면계수(Z)는 각각 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$d = 160 \ell_o \text{ (밀리미터)}$$

$$Z = 9.7k^2(d + 0.026L)S \cdot \ell_o^2 \text{ (세제곱센티미터)}$$

이 식에서

ℓ_o 는 선저트랜스버스의 전 길이로서 선측트랜스버스의 면재 내면으로부터 중심선격벽까지의 거리(미터) (그림 28참조)

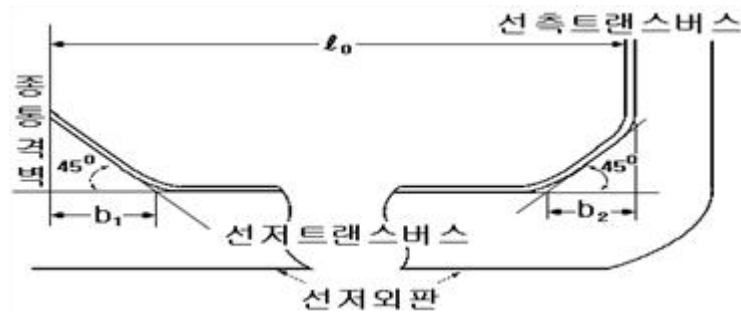


그림 28 b_1 , b_2 및 ℓ_o 등의 측정법

S는 트랜스버스의 간격(미터)

k는 브래킷의 규정에 의한 수정계수로서 다음 식에 의한 값

$$k = 1 - \frac{0.65(b_1 + b_2)}{\ell_o}$$

이 식에서

b_1 및 b_2 는 트랜스버스의 각각 양단부에 있어서의 브래킷의 암의 길이 (미터) (그림 28 참조)

② 선측트랜스버스의 깊이(d) 및 거더의 단면계수(Z)는 각각 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$d = 150 \ell_o \quad (\text{밀리미터})$$

$$Z = 8.7k^2 \cdot S \cdot h \cdot \ell_o^2 \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 식에서

ℓ_o 는 선측트랜스버스의 전 길이로서 선저트랜스버스 및 갑판트랜스버스의 면재의 내면사이의 거리 (미터)

S는 트랜스버스의 간격 (미터)

h는 ℓ_o 의 중앙으로부터 용골의 상면으로부터 다음 식에 의한 점까지의 거리 (미터)

$$h = d + 0.044L - 0.54$$

k는 제1항의 규정에 의한 k와 같다.

③ 만곡부에 있어서 트랜스버스의 단면계수(Z)는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다. 다만, 거더의 단면계수를 정함에 있어서 단면중성축은 거더의 깊이

(d_b)의 중앙에 있는 것으로 한다. (그림 29 참조)

$$Z = 7.8 S \cdot h \cdot \ell_o^2 \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 식에서

S, h 및 ℓ_o 는 각각 제2항의 규정에 의한 S, h 및 ℓ_o 와 같다.

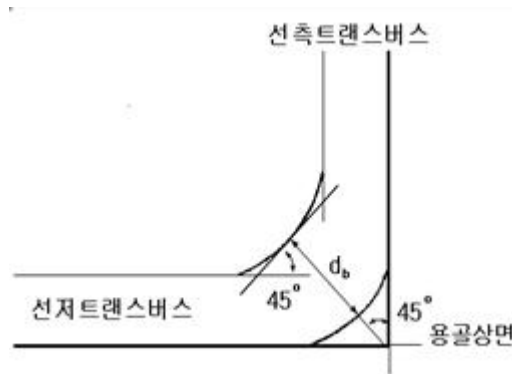


그림 29 d_b 의 측정법

④ 갑판트랜스버스의 깊이(d) 및 단면계수(Z)는 각각 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$d = 100 \ell_o \quad (\text{밀리미터})$$

$$Z = 1.82 k^2 \cdot \sqrt{L} \cdot S \cdot \ell_o^2 \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 식에서

ℓ_o 는 트랜스버스의 전 거리로서 선측트랜스버스의 면재의 내면으로부터 중심선격벽까지의 거리(미터)

S는 트랜스버스의 간격(미터)

k는 제1항의 규정에 의한 k와 같다.

⑤ 중심선격벽에 설치하는 트랜스버스에 대하여는 제2항의 규정에 의한 선측 트랜스버스의 규정을 준용한다. 다만, 각 식의 계수에 0.8을 곱하여 정한 것 이상이어야 한다.

제5절 트렁크

제411조(구조 및 치수) ① 트렁크를 가지는 선박에 있어서는 트렁크내를 가로

질러 연속된 갑판트랜스버스를 설치하는 구조를 표준으로 한다. 이 경우 트렁크에 의하여 지지된다고 간주되는 갑판트랜스버스는 그 깊이를 0.03B로 할 수 있다.

② 트랜스버스와 동일 평면내에 있어서의 트렁크에는 보강거더를 설치하여야 한다. 이 경우 보강거더의 단면계수(Z)는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$Z = 1.4\sqrt{L} \cdot S \cdot \ell^2 \text{ (세제곱센티미터)}$$

이 식에서

ℓ 은 트렁크의 너비의 2분의 1(미터)

S는 보강거더의 간격(미터)

③ 트렁크의 정판 및 측벽의 두께(t)는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$t = 6.5 S + 2.0 \text{ (밀리미터)}$$

이 식에서

S는 중첩보강재의 간격(미터)

④ 트렁크의 정판 및 측벽에 설치하는 중첩보강재의 단면계수(Z)는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$Z = 2\sqrt{L} \cdot S \cdot \ell^2 \text{ (세제곱센티미터)}$$

이 식에서

ℓ 은 보강거더의 간격 (미터)

S는 중첩보강재의 간격 (미터)

⑤ 트렁크의 양단에 있어서는 강도의 연속성이 이루어지도록 충분히 보강하여야 한다.

제6절 화물유를 적재하는 곳의 격벽

제412조(격벽판의 두께) ① 격벽판의 두께는 제3편제8장제2절의 규정에 의한 디프탱크의 격벽판의 두께에 대한 식에서 h를 격벽판의 하단으로부터 창구의 정부까지의 거리 및 $0.3\sqrt{L}$ (미터)중 큰 것으로 하여 정한 것 이상이어야 한다.

② 종격벽의 최하부 및 최상부의 판은 그 너비를 0.1D이상으로 하고 그 두께(t)는 각각 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$\text{최하부판 : } t = 1.1S\sqrt{L} + 2.5 \text{ (밀리미터)}$$

$$\text{최상부판 : } t = 0.85S\sqrt{L} + 2.5 \text{ (밀리미터)}$$

이 식에서

S는 격벽휨보강재의 간격 (미터)

제413조(격벽휨보강재) ① 격벽휨보강재의 단면계수는 제3편 제8장 제2절의 규정에 의한 디프탱크의 격벽휨보강재의 단면계수에 대한 식에서 h 를 수직격벽휨보강재인 경우에는 ℓ 의 중앙으로부터, 수평격벽휨보강재인 경우에는 상하의 격벽휨보강재 사이의 중앙으로부터 창구의 정부까지의 거리 및 $0.3\sqrt{L}$ 미터중 큰 것으로 하여 정한 것 이상이어야 한다.

② 종격벽의 상부 및 하부에 설치하는 수평격벽휨보강재는 그 치수를 제1항의 규정에 의한 치수보다 적절히 증가시켜야 한다.

③ 종격벽의 수평격벽휨보강재의 면재의 전너비는 제407조 제6항의 규정에 의한 것 이상이어야 한다.

제414조(큰 화물유탱크의 격벽보강) 큰 화물유탱크의 격벽의 보강에 대하여는 적절하다고 인정하는 바에 의한다.

제415조(제수격벽) ① 격벽휨보강재 및 거더는 탱크의 크기 및 개구율을 고려하여 충분한 강도의 것이어야 한다.

② 격벽판의 두께(t)는 제400조 제4호의 규정에 의한 것 및 다음 식에 의한 것중 큰 것 이상이어야 한다. 다만, 횡제수격벽의 최하부판의 두께는 이를 적절히 증가시켜야 한다.

$$t = 0.3S\sqrt{L + 150} + 2.5 \quad (\text{밀리미터})$$

이 식에서

S는 격벽휨보강재의 간격 (밀리미터)

③ 제수격벽의 격벽판의 두께에 대하여는 전단좌굴에 대하여 충분한 고려를 하여야 한다.

제2장 이중선체유조선

제1절 일반사항

제416조(적용) ① 이 장의 규정은 선미에 기관을 배치한 1열 이상의 종격벽을 가지는 1층갑판선으로서 화물구역이 이중저구조 또는 이중선체구조인 유조선

의 구조 및 의장에 대하여 적용한다. 여기서 유조선이라 함은 원유 또는 섭씨 37.8도에 있어서 증기압(절대압)이 0.28메가파스칼미만인 석유정제품 및 이와 유사한 액상화물을 산적하여 운송하는 선박을 말한다.

② 원유 및 석유정제품 이외의 액상화물로서 섭씨 37.8도에 있어서 증기압(절대압)이 0.28메가파스칼미만의 것을 산적하여 운송하는 선박의 구조, 배치 및 치수에 대하여는 그 화물의 성질에 따라 적절하다고 인정하는 바에 의한다.

③ 제1항의 규정에 의한 구조 이외의 구조를 가지는 선박 및 이 장의 규정의 적용이 곤란한 선박에 대하여는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 의한다.<개정 2008.7.18>

④ 이 장에 특별히 규정되어 있지 아니한 것에 대하여는 해당 각 편 각장의 관련규정을 적용한다.

제417조(유밀격벽 등의 배치) ① 화물유를 적재하는 곳에는 중횡의 유밀격벽 및 제수격벽을 적절히 배치하여야 한다.

② 코퍼댐은 다음 각 호의 요건에 적합하도록 이를 설치하여야 한다.

1. 화물유를 적재하는 곳의 전후부 양단 및 화물유를 적재하는 곳과 거주구역과의 사이에는 사람이 통행할 수 있는 600밀리미터 이상의 간격을 가지는 기밀의 코퍼댐을 설치할 것. 다만, 인화점이 섭씨 60도를 초과하는 기름을 적재하는 선박에 대하여는 적절히 참작할 수 있다.

2. 제1호의 규정에 의한 코퍼댐은 이를 펌프실로 겸용할 수 있다.

3. 연료유 또는 밸러스트를 적재하는 장소는 지장이 없다고 인정되는 경우 이를 코퍼댐으로 사용할 수 있다.

③ 화물구역에 이르는 통로는 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 화물구역내의 코퍼댐, 밸러스트탱크, 화물유탱크 및 기타의 구역에 이르는 통로는 노출갑판으로부터 직접 연결되어야 하며, 이들 구역에 대한 완전한 검사가 가능하도록 이를 배치할 것. 이 경우 이중저구역으로의 통로는 통풍이 충분히 고려되는 경우 화물유펌프실, 펌프실, 깊은 코퍼댐, 파이프 터널 또는 유사한 구획을 통과할 수 있다. <개정 2005. 7. 27>

2. 수평개구, 창구 또는 맨홀의 치수는 자장식호흡구와 보호의를 착용한 사람이 모든 사다리를 지장없이 승강할 수 있고 또한 해당 구역의 저부로부터 부상당한 사람을 용이하게 끌어올릴 수 있도록 충분한 크기를 가지는 것일 것. 이 경우 개구의 치수는 600밀리미터 × 600밀리미터 이상이어야 한다.

3. 구역의 길이 또는 너비방향의 통행에 사용하는 수직개구 또는 맨홀의 개구

의 치수는 600밀리미터 × 800밀리미터 이상이어야 하며, 발판이 설치되어 있지 아니하는 경우 개구의 위치는 바닥으로부터 600밀리미터를 초과하여서는 아니 된다.

4. 재화중량 5000톤 이하의 유조선에 있어서 개구의 크기가 부상당한 사람을 운반할 수 있는 충분한 크기인 경우에는 제2호 및 제3호의 규정에 의한 개구의 치수를 경감할 수 있다.

④ 모든 화물유펌프 및 관계통을 설치하는 장소는 난로, 보일러, 추진기관, 선박전기설비기준에 의한 방폭형 이외의 전기장치 또는 항상 발화의 원인을 수반하는 기계를 설치하는 장소와 기밀격벽을 설치하여 이를 격리시켜야 한다. 다만, 인화점이 섭씨 60도를 초과하는 기름을 적재하는 선박에 대하여는 적절히 참작할 수 있다.

제418조(통풍용 흡배기구의 배치 등) ① 발화원이 있는 둘러싸인 구역으로 화물증기가 침입할 가능성 또는 발화 위험성이 있는 갑판기구의 근처에는 화물증기가 집적될 가능성을 최소로 할 수 있도록 통풍용의 흡기 및 배기구를 배치하여야 한다. 이 경우 기관구역의 통풍용 개구는 화물구역으로부터 가능한 후방에 이를 설치하여야 한다.

② 얼리지(Ullage)용 개구 및 탱크청소용 개구(Butter worth hatch)는 둘러싸인 구획에 이를 설치하여서는 아니 된다.

③ 선루 및 갑판실의 주위의 개구는 화물증기가 침입할 가능성을 최소로 하는 위치에 이를 설치하여야 하며, 선미에 하역용의 화물관을 배치하는 경우 선루 및 갑판실의 개구는 충분히 고려하여 배치하여야 한다.

④ 선미루전단격벽 및 이와 유사한 장소에 설치하는 현창은 고정식의 것이어야 한다.

제419조(최소두께) ① 화물유탱크 및 디프트랭크내의 격벽판, 늑판, 거더, 크로스 타이 및 이들에 붙는 단부브래킷의 최소두께는 8밀리미터 이상이어야 한다.

② 화물유탱크 및 디프트랭크내의 구조부재로서 제1항의 규정에 의한 것 이외의 모든 구조부재의 두께는 7밀리미터 이상이어야 한다.

제420조(큰 화물유탱크 및 디프트랭크의 격벽보강) 큰 화물유탱크 및 디프트랭크의 격벽판, 격벽휨보강재 및 거더의 치수는 제421조제1항, 제425조 및 제432조 제1항·제2항의 규정에 의한 식들 중 h를 해당 규정에서 정하는 h와 다음 식

에 의한 것 중 큰 값을 사용하여 정한 것 이상이어야 한다.

$$H = 0.85(h + \Delta h) \text{ (미터)}$$

이 식에서

h 는 제421조제1항, 제425조 및 제432조제1항·제2항의 규정에 의한 h_1 과 같다.

Δh 는 부가수압으로서 다음 식에 의한 값.

$$\Delta h = \frac{16}{L}(\ell_t - 10) + 0.25(b_t - 10) \text{ (미터)}$$

이 식에서

ℓ_t 는 탱크의 길이(미터). 다만, 10미터이하인 경우에는 10미터로 한다.

b_t 는 탱크의 너비(미터). 다만, 10미터이하인 경우에는 10미터로 한다.

제2절 격벽판

제421조(화물유탱크 및 디프탱크의 격벽판) ① 격벽판의 두께(t)는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$t = 3.6S\sqrt{h} + 2.5 \quad \text{(밀리미터)}$$

이 식에서

S 는 횡보강재의 간격(미터)

h 는 수두로서 다음 표에 의한 h_1 또는 h_2 중 큰 것(미터)

구분	화 물 유탱 크	디 프 탱 크
h_1	해당 격벽판의 하단으로부터 창구정부까지의 높이(미터)	해당 격벽판의 하단으로부터 탱크 정판상과 넘침관 상단사이의 $\frac{1}{2}$ 이 되는 곳까지의 수직 거리(미터)
h_2	$h_2 = 0.3\sqrt{L}$ (미터)	각 격벽판의 하단으로부터 넘침관 상단상 2.0미터까지의 거리에 0.7을 곱한 것(미터)

② 종격벽의 최하부 및 최상부의 판의 두께(t)는 너비를 0.1D이상으로 하여 다음 2개의 산식중 큰 것 이상이어야 한다.

$$\text{최하부판 : } t = 1.1S\sqrt{L} + 2.5 \quad \text{(밀리미터)}$$

$$\text{최상부판 : } t = 0.85S\sqrt{L} + 2.5 \quad \text{(밀리미터)}$$

이 식에서

S는 휨보강재의 간격(미터)

제422조(제수격벽) ① 제수격벽의 보강거더와 휨보강재의 치수는 탱크의 크기와 개구율을 고려하여 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 충분한 강도를 가지는 것이어야 한다.<개정 2008.7.18>

② 제수격벽의 두께(t)는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$t = 0.3S\sqrt{L + 150} + 2.5 \quad (\text{밀리미터})$$

이 식에서

S는 휨보강재의 간격(미터).

③ 제수격벽판의 두께는 좌굴강도에 대하여 충분한 것이어야 한다.

제423조(트렁크) ① 트렁크의 정판 및 측판의 두께는 제421조의 규정이외에 제3편 제7장 제2절의 강력갑판 규정에도 적합한 것이어야 한다.

② 트렁크의 양단에 있어서는 강도의 연속성이 이루어지도록 충분히 보강하여야 한다.

제3절 늑골, 휨보강재 및 종갑판보

제424조(중늑골) ① 선저중늑골의 단면계수(Z)는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$Z = 8.6S \cdot h \cdot \ell^2 \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 식에서

ℓ 은 늑골의 간격(미터)

S는 늑골의 간격(미터)

h는 해당 늑골로부터 용골상면상 $d + 0.026 L$ 인 점까지의 수직거리(미터)

② 만곡부를 포함하는 선측중늑골의 단면계수(Z)는 다음 2개의 산식 중 큰 것 이상이어야 한다.

$$Z_1 = 8.6S \cdot h \cdot \ell^2 \quad (\text{세제곱센티미터})$$

$$Z_2 = 2.9\sqrt{L} \cdot S \cdot \ell^2 \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 식에서

ℓ 은 트랜스버스의 간격 (미터)

S는 늪골의 간격 (미터)

h는 해당 늪골로부터 용골상면 상 $d + 0.044 L - 0.54$ 인 점까지의 수직거리 (미터)

③ 선박의 중앙부보다 전후에 있어서의 선측중늪골의 단면계수는 제2항의 규정에 의한 것을 점차 감소시켜 선수미부에서 제2항의 규정에 의한 것의 85퍼센트로 할 수 있다. 다만, 선수단으로부터 $0.15L$ 인 곳과 선수격벽과의 사이에 있어서는 제2항의 규정에 의한 것 이상이어야 한다. <개정 2007.11.2>

④ 디프탱크를 구성하는 갑판 또는 선측외판에 설치하는 보 또는 중늪골은 제1항부터 제3항까지의 규정 이외에 제425조의 규정에도 적합한 것이어야 한다.

제425조(화물유탱크 및 디프탱크의 격벽휨보강재) 격벽휨보강재의 단면계수 (Z)는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$Z = 7C \cdot S \cdot h \cdot \ell^2 \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 식에서

S는 휨보강재의 간격(미터)

ℓ 은 고착부의 길이를 포함한 휨보강재의 지지점사이의 전 길이(미터). 다만, 거더를 설치하는 경우에는 고착부의 끝으로부터 가장 가까운 거더까지의 거리 또는 거더사이의 거리로 한다.

h는 제421조제1항의 규정에 의한 h와 같다. 다만, h_1 은 수직휨보강재에 대하여는 ℓ 의 중앙으로부터, 수평휨보강재에 대하여는 상하 휨보강재사이의 중앙으로부터 측정한 값으로 한다.

C는 계수로서 다음 표에 의한 값

일 단 타 단	견고한 브 래킷 고착	유연한 브래 킷 고착	거더 지지 또 는 러그 고착	스 닙
견고한 브래킷 고착	0.70	1.15	0.85	1.30
유연한 브래킷 고착	1.15	0.85	1.30	1.15
거더 지지 또는 러그 고착	0.85	1.30	1.00	1.50
스 닙	1.30	1.15	1.50	1.50
(비고) : 1. 견고한 브래킷고착이라 함은 이중저 또는 해당 휨보강재와 같은 정도이상의 인접면내 휨보강재와의 브래킷 고착 또는 이와 동등한 고착을 말한다.(그림 17(a) 참조) 2. 유연한 브래킷 고착이라 함은 보, 늑골등의 직교재와의 브래킷 고착등을 말한다.(그림 17(b) 참조)				

제426조(좌굴강도) ① 종늑골, 종갑판보 및 종휨보강재는 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다. 다만, 이들의 재질, 치수, 형상 및 배치위치 등을 고려하여 지장이 없다고 인정되는 경우에는 적절히 고려할 수 있다.

1. 종갑판보 및 현측후판에 설치하는 선측종늑골 및 강력갑판으로부터 0.1D이
 내의 종격벽에 설치하는 종휨보강재는 선박의 중앙부에 있어서는 가능한 한
 세장비가 60이하일 것 <개정 2007.11.2>
2. 종갑판보, 종늑골 및 종휨보강재에 사용하는 평강은 그 깊이와 두께의 비가
 15를 초과하지 아니하는 것일 것
3. 종갑판보, 종늑골 및 종휨보강재의 면재의 전 너비(b)는 다음 식에 의한 것
 이상일 것

$$b = 2.2\sqrt{d_o \cdot \ell} \quad (\text{밀리미터})$$

이 식에서

d_o 는 종갑판보 또는 종늑골의 웨브의 깊이(밀리미터)

ℓ 은 트랜스버스의 간격(미터)

② 단면계수만으로 치수가 규정되는 화물유탱크 및 디프탱크내의 늑골, 종갑
 판보 또는 휨보강재등에 평강 이외의 형강을 사용하는 경우 웨브의 두께(t)는
 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다. 다만, 강도 이외의 이유에 의하여 웨브를
 특히 깊게 하는 경우에는 적절히 참작할 수 있다.

$$t = 0.015d_o + 2.5 \text{ (밀리미터)}$$

이 식에서

d_o 는 웨브의 깊이 (밀리미터)

제4절 이중저내 구조부재

제427조(중거더 및 늑판의 치수) 이중저안에 설치하는 중거더, 늑판 및 이들에 부착되는 구조부재의 배치 및 치수는 이 장의 규정 이외에 제3편 제4장 제2절의 이중저구조 규정에도 적합한 것이어야 한다.

제428조(기타부재) 제427조의 규정에 의한 구조부재 이외의 구조부재에 대하여는 이 장의 규정 이외에 제3편 제4장 제2절의 이중저구조 규정에도 적합한 것이어야 한다.

제5절 이중선측구조의 구조부재

제429조(배치) ① 이중선측구조로 하는 경우 이중선측의 너비는 760밀리미터 이상이어야 한다.

② 이중선측구조에는 약 3.5미터를 초과하지 아니하는 간격으로 트랜스버스를 설치하여야 한다.

③ 제2항의 규정에 추가하여 다음 각 호에 의한 곳에는 트랜스버스를 설치하여야 한다.

1. 이중저부에 실체늑판이 있는 곳
2. 횡격벽의 측부

제430조(트랜스버스의 두께) 트랜스버스의 두께(t)는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

횡식구조 : $t = 0.6\sqrt{L} + 1.5$ (밀리미터)

종식구조 : $t = 0.7\sqrt{L} + 1.5$ (밀리미터)

제431조(경감구멍) 화물유탱크의 길이의 중앙부 2분의 1이내에 있는 트랜스버

스의 내저판으로부터 약 0.2D 이내에 설치하는 경감구멍의 지름은 그 곳의 트랜스버스의 너비의 약 5분의 1이하이어야 한다. 다만, 화물유탱크의 길이가 특히 작은 곳으로서 적절한 보강을 하는 경우에는 적절히 참작할 수 있다.

제6절 화물유탱크 및 디프탱크에 설치하는 거더

제432조(치수) ① 거더의 단면계수(Z)는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$Z = 7.13S \cdot h \cdot \ell^2 \text{ (세제곱센티미터)}$$

이 식에서

S는 거더가 지지하는 면적의 너비 (미터)

ℓ 은 연속되는 거더의 면재의 내면으로부터 측정한 거더의 전 길이(미터)

h는 제421조제1항의 규정에 의한 h와 같다. 다만, h_1 은 수평거더에 대하여는 S의 중앙으로부터, 수직거더에 대하여는 ℓ 의 중앙으로부터 측정한 값으로 한다.

② 거더의 단면2차모멘트(I)는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다. 다만, 거더의 깊이는 슬롯깊이의 2.5배 이상이어야 한다.

$$I = 30h \cdot \ell^4 \text{ (네제곱센티미터)}$$

이 식에서

h 및 ℓ 은 각각 제1항의 규정에 의한 h 및 ℓ 과 같다.

③ 거더의 두께(t)는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$t = 10S_1 + 2.5 \text{ (밀리미터)}$$

이 식에서

S_1 은 거더의 휨보강재의 간격 또는 깊이 중 작은 것(미터)

④ 종거더, 트랜스버스 및 격벽의 보강거더에 설치하는 평강보강재 및 트리핑 브래킷등의 두께(t)는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다. 다만, 이들이 부착되는 거더의 웨브의 두께를 초과할 필요는 없다.

$$t = 0.5\sqrt{L} + 2.5 \text{ (밀리미터)}$$

⑤ 거더의 면재의 두께(t)는 웨브의 두께이상이어야 하며, 면재의 전 너비(b)는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$b = 2.7\sqrt{d_o \cdot \ell} \text{ (밀리미터)}$$

이 식에서

d_o 는 거더의 깊이(밀리미터). 이 경우 거더가 평행한 거더(Balanced girder)인 경우 d_o 는 판면으로부터 면재까지의 깊이로 한다.

ℓ 은 거더의 지지점사이의 거리(미터). 다만, 유효한 트리펑브래킷이 설치되어 있는 경우에는 이들 사이의 거리로 한다.

제433조(이중선측구조로 하지 아니하는 선박의 선측트랜스버스) ① 제432조 제1항의 규정에 추가하여 화물유를 적재하는 장소의 선측트랜스버스의 깊이(d_o) 및 단면계수(Z)는 각각 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다. 다만, 거더의 깊이는 슬롯의 깊이의 2.5배 이상이어야 한다.

$$d_o = 0.15 \ell_o \text{ (미터)}$$

$$Z = 8.7k^2 \cdot S \cdot h \cdot \ell_o^2 \text{ (세제곱센티미터)}$$

이 식에서

ℓ_o 는 내저판 및 갑판트랜스버스의 면재의 내면사이의 거리를 이용한 거더의 전 길이(미터)

S 는 트랜스버스의 간격(미터)

h 는 ℓ_o 의 중앙으로부터 용골상면상 $d + 0.044 L - 0.54$ 인 점까지의 수직거리(미터)

k 는 제410조제1항의 규정에 의한 k 와 같다.

② 트렁크를 가지는 선박에 있어서는 트렁크내를 가로질러 연속된 갑판트랜스버스를 설치하는 구조를 표준으로 한다. 이 경우 트렁크에 의하여 지지된다고 간주하는 갑판트랜스버스는 그 깊이를 0.03B로 할 수 있다.

제7절 선수선저부의 보강

제434조(선수선저의 보강부) 선수선저부의 보강에 대하여는 제66조 및 제3편 제4장제1절제6관의 선수선저부의 구조 규정을 준용한다.

제8절 구조의 상세

제435조(일반) ① 주요부재는 화물구역 전체에 걸쳐서 강도의 연속성이 유지되도록 배치되어야 하며 화물구역의 양단에 있어서는 강도의 연속성을 잃지 아니하도록 적절히 보강되어야 한다.

② 주요부재에 대하여는 양단부에 있어서의 고착도, 면외변형에 대한 지지 및 보강방법에 대하여 충분히 고려하고 그 구조는 응력집중을 최소화 할 수 있도록 충분히 고려되어야 한다.

제436조(늑골 및 휨보강재) 모든 종휨보강재는 연속구조로 하거나 이들의 끝단에 있어서의 단면적이 유효하게 유지되도록 하고 굽힘에 대한 저항이 충분하도록 이를 고착하여야 한다.

제437조(거더 및 크로스타이) ① 동일 평면내에 있는 거더는 그 강도 및 강성의 급격한 변화를 피하고, 거더의 단부에는 적절한 크기의 브래킷을 설치하고 그 단부는 충분한 등금새를 주어야 한다.

② 깊이가 깊은 종거더에 대하여는 휨보강재를 면재와 평행하게 설치하여야 한다.

③ 트랜스버스를 유효하게 지지하기 위하여 적절한 간격으로 트리핑브래킷을 트랜스버스의 단부브래킷에 설치하여야 한다.

④ 선측트랜스버스 및 종격벽트랜스버스의 상하단 브래킷과 그 내단 부근의 웨브는 적절히 보강되어야 한다.

제9절 부식에 대한 특별요건

제438조(외판의 두께) ① 이중선측구조를 가지지 아니하는 선박에 있어서 밸러스탱크가 계획된 화물유탱크를 이루는 외판의 두께는 제3편제3장제3절의 규정에 의한 선체중앙부의 외판두께에 0.5밀리미터를 더한 것 이상이어야 한다.

② 이 장의 규정에 적합한 외판의 두께는 제421조의 규정에 의한 화물유탱크의 격벽판 두께에서 0.5밀리미터를 감한 것으로 할 수 있다.

제439조(갑판의 두께) ① 이 장의 규정에 적합한 건현갑판의 두께는 제421조의 규정에 의한 두께에서 0.5밀리미터를 감한 것으로 할 수 있다.

② 화물유탱크를 이루는 건현갑판의 두께는 제3편제7장의 갑판구조 규정에 의

한 것에 0.5밀리미터를 더한 것 이상이어야 한다.

제440조(탱크정판의 두께) 화물유탱크 및 디프탱크 정판의 두께는 제421조의 규정에 의한 화물유탱크의 격벽판 두께에 1.0밀리미터를 더한 것 이상이어야 한다. 다만, 내저판에 대하여는 그러하지 아니하다.

제441조(중갑판보 등의 단면계수) ① 화물유탱크의 정부를 이루는 중갑판보의 단면계수는 제425조의 규정에 의한 것의 1.1배 이상이어야 한다.

② 밸러스팅이 계획된 화물유탱크를 이루는 외판 및 격벽의 늑골 및 횡보강재의 단면계수는 제424조제2항의 규정에 의한 산식중 Z_1 의 계수를 9.3으로, Z_2 의 계수를 3.2로 하여 계산한 것 이상이어야 한다.

제10절 창구 및 상설보행로에 대한 특별규정

제442조(특히 큰 건현을 가지는 선박) 특히 큰 건현을 가지는 선박에 대하여는 적절하다고 인정하는 바에 따라 이 절의 규정을 적절히 참작할 수 있다.

제443조(화물유탱크에 설치하는 창구) ① 창구코밍의 두께는 10밀리미터 이상이어야 한다. 이 경우 높이가 760밀리미터를 초과하고 길이가 1.25미터를 초과하는 측코밍 또는 단부코밍에는 수직횡보강재를 붙이고 코밍의 상단을 적절히 보장하여야 한다.

② 창구덮개는 강 그 밖의 승인된 재료를 사용하여 이를 제작하고 강제구조의 덮개는 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 하며, 강 이외의 재료를 사용하는 경우에는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 의한다.

<개정 2008.7.18>

1. 덮개판의 두께는 12밀리미터 이상일 것. 다만, 선박길이(L)가 60미터 미만의 선박에 대하여는 적절히 참작할 수 있다. <개정 2007.11.2>
2. 창구면적이 1제곱미터를 초과하고 2.5제곱미터 이하인 경우에는 610밀리미터 이하의 간격으로 배치한 깊이 100밀리미터의 평강으로 덮개판이 보장되어 있을 것. 다만, 덮개판의 두께가 15밀리미터 이상인 경우에는 그러하지 아니하다.
3. 창구면적이 2.5제곱미터를 초과하는 경우에는 610밀리미터 이하의 간격으로

배치한 깊이 125밀리미터의 평강으로 덮개판을 보강할 수 있다.

4. 창구코밍에는 원형창구의 경우에는 457밀리미터 이하의 간격으로, 사각형창구의 경우에는 각 귀통이로부터 230밀리미터 이내의 곳 및 그 곳으로부터 380밀리미터 이하의 간격으로 배치한 고정장치를 설치하거나 이와 동등한 효력의 장치를 설치하여 덮개판을 유밀로 잠글 수 있는 구조로 할 것

③ 창구덮개판에는 지름이 150밀리미터 이상의 개구를 설치하고 이것을 나사 플러그 또는 들어다 볼 수 있는 덮개에 의하여 유밀로 폐쇄될 수 있는 구조로 하여야 한다.

④ 창구코밍에는 가스콕 또는 적절한 배기장치를 설치하여야 한다.

제444조(기타의 창구) 화물유탱크 이외의 장소의 창구로서 건현갑판, 선수루갑판 및 팽창트렁크의 정부의 노출부에 설치하는 것에는 제4편 제2장 제4절의 개스킷과 클램프장치로 된 풍우밀 창구덮개 규정에 의한 치수의 강제풍우밀 덮개를 설치하여야 한다.

제445조(상설보행로 및 통로) ① 선교루 또는 중앙갑판실과 선미루 또는 선미갑판실과의 사이에는 선루갑판의 높이에 제4편제4장제5절의 규정에 의한 상설보행로를 설치하거나 또는 이와 동등한 효력을 가지는 설비(갑판하통로 등을 말한다)를 설치하여야 한다.

② 제1항의 규정에 의한 장소 이외의 장소 및 선교루 또는 중앙갑판실을 가지지 아니하는 선박에 있어서 선박의 필요한 작업에 사용되는 모든 장소의 상호간에 선원의 왕래를 보호하기 위한 설비는 적절하다고 인정되는 것이어야 한다.

③ 분리된 선원거주구역의 사이 및 선원거주구역과 기관구역과의 사이에는 상설보행로로부터 안전하고 충분한 통로를 설치하여야 한다.

④ 선루가 트렁크에 의하여 연락되는 경우에는 그 부분의 건현갑판의 노출부의 전 길이에 걸쳐 보호난간을 설치하여야 한다.

제3장 어선 <삭제 2015. 7. 7>

제446조(적용) <삭제 2015. 7. 7>

제447조(주기 관용 연료탱크) <삭제 2015. 7. 7>

제448조(연료탱크 등) <삭제 2015. 7. 7>

제449조(하지판) <삭제 2015. 7. 7>

제450조(재화문) <삭제 2015. 7. 7>

제451조(블워크의 높이제한) <삭제 2015. 7. 7>

제452조(낙시판 등) <삭제 2015. 7. 7>

제453조(연소예방설비) <삭제 2015. 7. 7>

제454조(코밍의 높이) <삭제 2015. 7. 7>

제455조(창구의 폐쇄장치) <삭제 2015. 7. 7>

제456조(기관실구 위벽의 높이) <삭제 2015. 7. 7>

제457조(천창 등의 폐쇄장치) <삭제 2015. 7. 7>

제458조(활어창의 구조 등) <삭제 2015. 7. 7>

제459조(활어창 등의 갑판구조) <삭제 2015. 7. 7>

제4장 산적화물선 <삭제 2009.10.6>

제460조(삭제 2009.10.6)

제461조(삭제 2009.10.6)

제462조(삭제 2009.10.6)

제463조(삭제 2009.10.6)

제464조(삭제 2009.10.6)

제465조(삭제 2009.10.6)

제466조(삭제 2009.10.6)

제467조(삭제 2009.10.6)

제468조(삭제 2009.10.6)

제469조(삭제 2009.10.6)

제470조(삭제 2009.10.6)

제471조(삭제 2009.10.6)

제6편 90미터 이상 선박의 선체구조<신설 2009.10.6>

제1장 일반사항

제472조(준용규정) ① 이 편을의 규정을 적용받는 90미터이상 선박의 선체구조에 관하여는 제39조(재료), 제41조(각부분의 공사), 제42조(내부부재의 단부고착), 제43조(브래킷의 설치 등), 제45조(도장 등) 및 제46조(연료유의 적재설비)의 규정을 준용한다.

② 거더 웨브 두께이상의 두께를 가지는 브래킷을 설치하는 경우 이 편 제8장, 제11장부터 제14장까지의 규정에 따른 ℓ 의 값에 관하여는 제44조 각 호를 준용한다.

제473조(치수) ① 부재에 대한 단면계수는 별도로 정하는 경우를 제외하고는

부재의 양측 각각 0.1ℓ 의 너비로 걸치는 강판을 포함하여 산정되는 것으로 한다. 다만, 0.1ℓ 의 너비는 인접하는 부재까지의 거리의 2분의 1을 초과하여서는 아니 된다. 이 경우 ℓ 은 해당 규정에서 정하는 부재의 길이를 말한다.

② 평강, 형강 또는 플랜지한 강판을 용접하여 단면계수로서 규정하는 보, 늑골 또는 휨보강재 등을 구성하는 경우에는 그 깊이 및 두께는 단면계수에 따라 적절한 것으로 하여야 한다.

제2장 종강도

제1절 일반사항

제474조(적용) ① 이 장의 규정은 항로를 제한하지 아니하는 조건으로 선박길이(L)가 90미터 이상인 보통모양의 선박으로서 일반적인 주요 치수비를 갖는 선박에 적용한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 선박에 대하여는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 적합하여야 한다.

1. 치수비로서 $L/B \leq 5$ 또는 $B/D_s \geq 2.5$ 인 선박
2. L 이 500미터 이상인 선박
3. 방형계수 C_b 가 0.6 미만인 선박
4. 갑판상에 넓은 개구를 갖는 선박
5. 속력이 빠른 선박 또는 큰 플레어를 갖는 선박
6. 고온 화물을 운반하는 선박
7. 특수한 선형이나 구조를 갖는 선박

제475조(강도의 연속성) 종강도 부재는 강도의 연속성이 양호하도록 배치하여야 한다.

제476조(적하지침서) ① 건현용길이(L_f)가 100미터 이상인 선박은 선장이 선박구조에 적합하지 않은 응력이 발생하지 않게 화물 및 밸러스트를 조정할 수 있도록 적하지침서를 비치하여야 한다. 다만, 연해구역이내를 항해하는 선박(국내항해에 한함), 만재흘수선을 표시하지 아니하는 선박 및 화차운송선과 같이 화물의

적재가 일정한 선박에 대하여는 그러하지 아니한다. <개정 2015. 7. 7>

② 제1항에 따른 적하지침서에는 적어도 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 선박설계시 고려한 적하조건과 정수중 종굽힘모멘트 및 정수중 전단력의 허용값
2. 표준적하상태에 대한 정수중 종굽힘모멘트 및 정수중 전단력의 계산서
3. 표준적하상태 이외의 적하상태에 대한 정수중 전단력 및 종굽힘모멘트의 계산을 위한 자료 및 계산 예. 다만, 제477조의 종강도 적하지침기기를 비치한 선박은 생략할 수 있다.
4. 해양수산부장관이 필요하다고 인정하는 경우 창구덮개, 갑판 및 이중저구조 등에 대한 허용 국부하중

제477조(종강도 적하지침기기) ① 제476조제1항에 따라 적하지침서를 비치하여야 하는 선박 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 선박에는 모든 화물 및 밸러스트 적하상태에 대하여 해당 선박에 발생하는 정수중 종굽힘모멘트, 정수중 전단력과 필요한 경우에는 비틀림모멘트 등을 신속하고 쉽게 계산할 수 있는 적하지침기기(종강도 적하지침기기) 및 그 사용설명서를 선내에 비치하여야 한다. <개정 2016.07.20>

1. 큰 개구가 있고 수직 및 수평방향의 선체 종굽힘모멘트와 비틀림모멘트에 의한 조합응력을 고려할 필요가 있는 선박
2. 화물 및 밸러스트의 적재분포가 불균일한 선박, 다만 건현용 길이(L_f)가 120미터미만인 선박으로서 화물 및 밸러스트의 불균일한 적재분포가 설계에 반영된 선박은 예외로 한다.
3. 케미칼 탱커 및 액화가스 산적운반선

② 제1항의 적하지침기기는 해양수산부장관의 승인을 받은 것이어야 하며, 해당 선박에 설치 후 승인된 시험성적서에 따라 해양수산부 소속 공무원의 입회하에 시험을 받아야 한다. <개정 2016.07.20>

제2절 굽힘강도

제478조(선박의 중앙부의 굽힘강도) ① 선박길이 방향으로 제480조에 따라 계산한 선체횡단면의 단면계수는 선체횡단면의 위치에서 설계적하상태에 따른

계산을 하고 그 값은 다음 표 중 Z_1 의 산식에 의한 값 이상이어야 한다.

항 목	규 정 값
단면계수	$Z_1 = \frac{ M_s + M_w(+) }{\sigma} \times 10^3 \quad (\text{세제곱센티미터})$ $Z_1 = \frac{ M_s + M_w(-) }{\sigma} \times 10^3 \quad (\text{세제곱센티미터})$
최소단면계수	$Z_{\min} = C_1 L^2 B (C_b + 0.7) K \quad (\text{세제곱센티미터})$
최소단면2차모멘트	$I_{\min} = 3 C_1 L^3 B (C_b + 0.7) \quad (\text{네제곱센티미터})$

M_s 는 고려하는 선체횡단면에 있어서의 정수 중 종굽힘 모멘트(킬로뉴턴·미터)로서 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 계산방법에 의하여 정한 값. 다만, M_s 의 값은 하방의 하중을 양(+)으로 하고 선미단에서 선수방향으로 적분하여 구한 양(+)의 값을 양(+)으로 하며 그림 32에 표시하는 방향을 양(+)으로 한다.

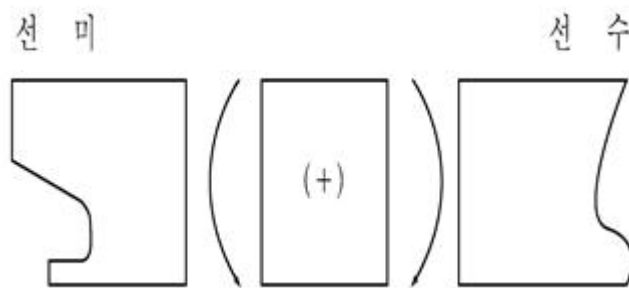


그림 32 종굽힘 모멘트의 양(+)방향

$M_w(+)$ 및 $M_w(-)$ 는 고려하는 선체횡단면에 있어서의 파랑 종굽힘 모멘트(킬로뉴턴·미터)로서 다음 식에 의한 값

$$M_w(+) = +0.19 C_1 C_2 L^2 B C_b \quad (\text{킬로뉴턴·미터})$$

$$M_w(-) = -0.11 C_1 C_2 L^2 B (C_b + 0.7) \quad (\text{킬로뉴턴·미터})$$

σ : 허용굽힘응력(뉴턴/제곱밀리미터)으로서 175/K

K : 재료계수로서 제51조제1항 표에 의한 값

C_1 : 계수로서 다음 표에 의한 값

L (미터)	C_1
$90 \leq L \leq 300$	$10.75 - \left(\frac{300 - L}{100} \right)^{1.5}$
$300 < L \leq 350$	10.75
$350 < L \leq 500$	$10.75 - \left(\frac{L - 350}{150} \right)^{1.5}$

C_2 : 선박길이 방향에 따른 분포계수로서 다음 그림 33에 의한 값

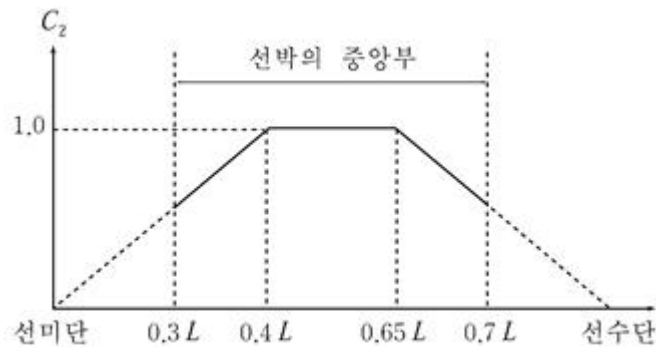


그림 33 계수 C_2 의 값

C_b : 방형계수로서 0.6 미만인 경우에는 0.6으로 한다.

- ② 제1항의 규정에도 불구하고 선박의 중양부에 있어서 선체횡단면의 단면계수는 제1항의 규정에 의한 표 중 $Z_{\min}$ 의 산식에 의한 값 이상이어야 한다.
- ③ L 의 중양에 있어서 선체횡단면의 단면2차모멘트는 제1항의 규정에 의한 표 중 $I_{\min}$ 의 산식에 의한 값 이상이어야 하고 선박에 대한 단면2차모멘트의 계산 방법은 제480조 선체 횡단면계수의 계산 규정에 의한다.
- ④ 2항 및 3항에 의한 모든 종통부재의 치수는 선박의 중양부에 있어서 동일하게 유지하여야 한다. 다만, 선박의 종류, 선체형상 및 적하상태를 고려하여 L 의 중양에서 선박의 중양부 양단으로 점차 감소시킬 수 있다.

제479조(선박중양부 이외의 굽힘강도) ① 선박중양부 이외의 위치에 있어서 선체 굽힘강도는 제9장제2절에 적합한 것이어야 한다.

- ② 제1항의 규정에 따르는 것이 적절하지 않다고 해양수산부장관이 인정하면 제478조제1항을 준용한다.

제480조(선체 횡단면계수의 계산) 선체횡단면계수의 계산은 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 선체 종강도에 고려되는 모든 종통부재를 산입한다.
2. 강력갑판상의 개구는 선체횡단면계수를 산정하는 경우 갑판의 면적으로부터 이를 감할 것. 다만, 작은 개구(길이 2.5미터이하, 너비 1.2미터이하인 개구를 말한다. 이하 같다)를 설치하는 경우로서 동일 단면적에 있는 작은 개구들의 너비의 합이 $0.06(B - \sum b)$ 이하로 되는 경우에는 이들 개구는 없는 것으로 간주할 수 있다. 여기서 $\sum b$ 는 해당 단면에 있는 길이가 2.5미터를 초과하는 개구 또는 너비가 1.2미터를 초과하는 개구의 너비의 합(미터)을 말한다.(그림 34 참조)

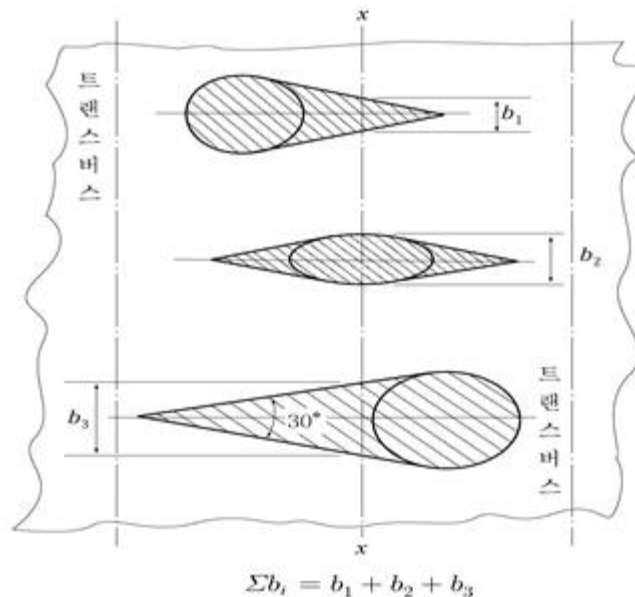


그림 34 강력갑판상의 개구

3. 제2호의 규정에도 불구하고 강력갑판의 동일 단면에 있는 작은 개구들의 합이 강력갑판 및 선저에 대한 단면계수를 3퍼센트 이상 감소시키지 아니하는 경우에는 이들 작은 개구들은 없는 것으로 간주할 수 있다.
4. 제2호 및 제3호의 규정 적용 시 선박의 길이 방향에 그은 작은 개구의 중심을 통하는 선상에 정점을 가지고 정각(頂角) 30도로서 해당 개구에 접하는 선과 해당 개구로서 둘러싸인 부분도 개구로 간주해야 한다.(그림 34 참조)
5. 연속된 트렁크 및 종통 해치코밍이 종격벽 또는 깊은 거더에 의해서 유효하게 지지되는 구조일 경우, 선체 횡단면계수 계산시 이들 부재를 포함시킨다. 그리고 강력갑판에 대한 횡단면계수는 선체횡단면의 수평중성축에 대한 단면2차모멘트를 다음 각 목에 의한 값 중 큰 것으로 나눈 것으로 한다.
 - 가. 중성축으로부터 강력갑판보의 선측에 있어서 상면까지의 수직거리

나. 다음 식에 의한 값. 다만, Y 및 X는 동 식에 의한 값이 최대가 되는 점에서 측정된 것으로 한다.

$$Y(0.9+0.2\frac{X}{B})$$

이 식에서

Y : 수평중성축으로부터 압력감판상의 산입부재 상면까지의 수직거리(미터)

X : 선체 중심선으로부터 압력감판상의 산입부재 상면까지의 수평거리(미터)

6. 선저에 대한 횡단면계수는 선체횡단면의 수평중성축에 대한 단면2차모멘트를 수평중성축으로부터 용골상면까지의 수직거리로 나눈 것으로 한다.

제3절 전 단 강 도

제481조(유효 종격벽이 없는 선박의 선측외판의 두께) ① 종격벽이 없는 선박의 선측외판의 두께 t 는 고려하는 선체횡단면의 위치에서 계획시의 모든 적하상태 및 밸러스트상태 등에 대하여 계산을 하고 그 값은 다음 식에 의한 값 이상이어야 한다.

$$t = \frac{0.5|F_s + F_w(+)|}{\tau} \times \frac{Q}{I} \times 10^2 \quad (\text{밀리미터})$$

$$t = \frac{0.5|F_s + F_w(-)|}{\tau} \times \frac{Q}{I} \times 10^2 \quad (\text{밀리미터})$$

이 식에서

I 는 고려하는 선체횡단면의 중립축에 대한 단면2차모멘트(네제곱센티미터)로서, 그 계산방법은 제480조 선체 횡단면계수의 계산 규정을 준용한다.

Q 는 고려하는 선체횡단면에 있어서 각각 중립축보다 상방에서는 고려하는 위치를 지나는 수평선보다 상방의 선체횡단면 부분의 중립축에 대한 단면1차모멘트(세제곱센티미터), 중립축보다 하방에서는 고려하는 위치를 지나는 수평선보다 하방의 선체횡단면 부분의 중립축에 대한 단면1차모멘트(세제곱센티미터)로서 그 계산방법은 제480조 선체 횡단면계수의 계산 규정을 준용한다.

τ 는 허용전단응력(뉴턴/제곱밀리미터)으로서 110/K .

F_s 는 고려하는 선체횡단면에 있어서 정수중 전단력 (킬로뉴턴)으로서, 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 계산방법에 의하여 정한 값. 다만, F_s 의 값은 하방의 하중을 양 (+)으로 하고 선미단에서 선수방향으로 적분하여 구한 양 (+)의 값을 양 (+)으로 하며 그림 35에 표시하는 방향을 양 (+)으로 한다.

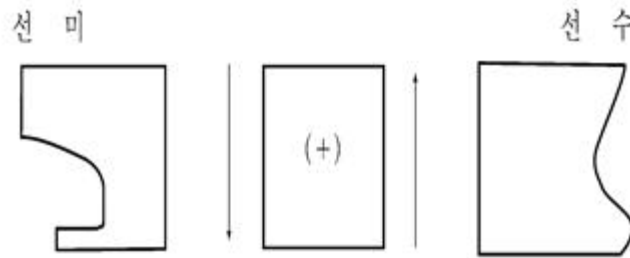


그림 35 전단력의 양(+) 방향

$F_w(+)$ 및 $F_w(-)$ 는 고려하는 선체횡단면에 있어서 파랑전단력 (킬로뉴턴)으로서 다음 식에 의한 값

$$F_w(+)= +0.30C_1C_3LB(C_b+0.7) \quad (\text{킬로뉴턴})$$

$$F_w(-)= -0.30C_1C_4LB(C_b+0.7) \quad (\text{킬로뉴턴})$$

이 식에서

C_1 및 C_b 는 제478조제1항에 규정하는 표에 따른다

C_3 및 C_4 는 고려하는 선체횡단면이 선박길이방향에 있어서 위치하는 장소에 따라 정해지는 계수로서 아래 그림 36 및 그림 37에 따른다.

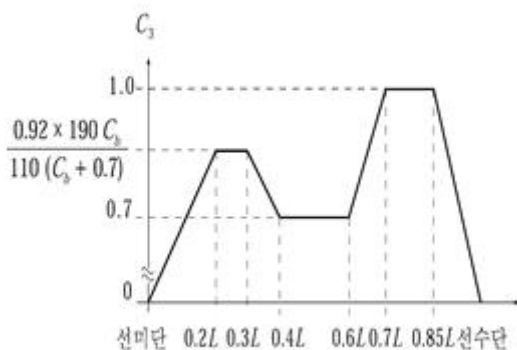


그림 36 계수 C_3 의 값

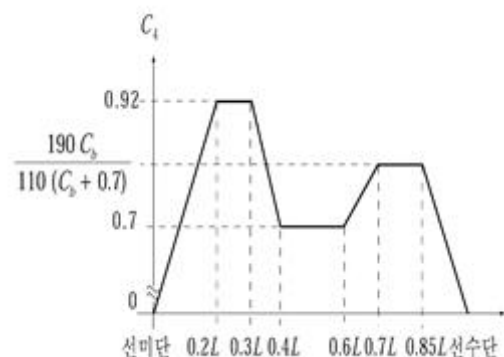


그림 37 계수 C_4 의 값

② 빌지호퍼탱크 또는 톱사이드탱크를 갖는 선박, 기타 전단력의 일부를

유효하게 분담한다고 인정되는 부재가 강력갑판하에 있는 선박에 대하여는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 따라 제1항에서 정하는 선측외판의 두께보다 경감할 수 있다.

제482조(1열 내지 4열 종격벽을 갖는 선박의 선측외판 및 종격벽판의 두께) 그림 38과 같이 규정된 형태의 선박의 선측외판 및 종격벽판의 두께 t 는 고려하는 선체횡단면의 위치에서 계획시의 모든 적하상태 및 밸러스트 상태 등에 대하여 계산을 하고 그 값은 다음 식에 의한 값 이상이어야 한다. 다만, 이중선측구조에 빌지호퍼탱크를 갖는 선박에 대하여는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 적합하여야 한다.

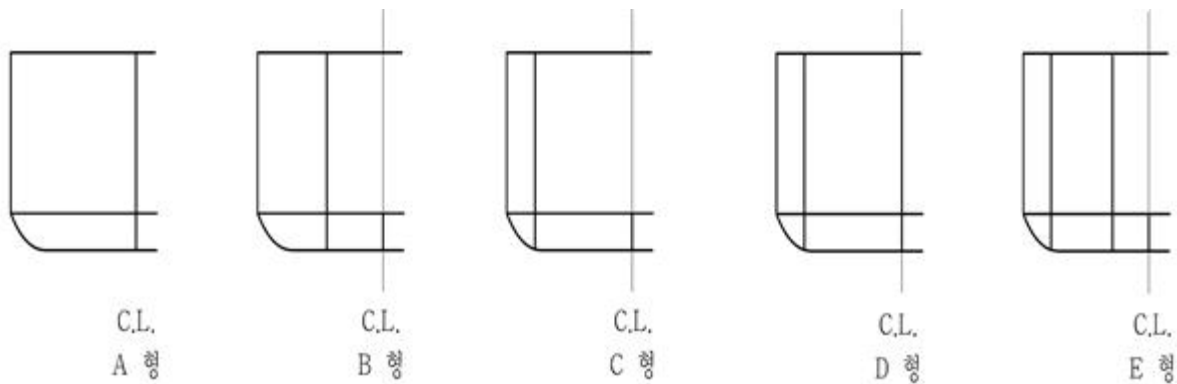


그림 38 종격벽 배치에 따른 선박의 분류

$$t = \frac{FQ}{\tau I} \times 10^2 \quad (\text{밀리미터})$$

이 식에서

τ , I 및 Q 는 제481조에 따른다.

F 는 선측외판 또는 종격벽에 작용하는 전단력(킬로뉴턴)으로서 다음 식에 의한 $F(+)$ 또는 $F(-)$ 중 큰 것으로 한다.

$$F(+) = |\alpha(F_s + F_w(+)) + \Delta F|$$

$$F(-) = |\alpha(F_s + F_w(-)) + \Delta F|$$

이 식에서

F_s , $F_w(+)$ 및 $F_w(-)$ 는 제481조에 따른다.

α 는 선측외판 또는 종격벽의 전단력 분담률로서 해양수산부장관이

적절하다고 인정하는 계산방법에 의한 값. 다만, 해양수산부장관이 필요하다고 인정하는 경우를 제외하고 다음의 표에 의한 값으로 할 수 있다.

ΔF 는 국부하중에 의하여 선측외판 또는 종격벽에 작용하는 전단력(킬로뉴턴)로서 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 계산방법에 의하여 계산한 값. 다만, 해양수산부장관이 필요하다고 인정하는 경우를 제외하고 다음의 표에 의한 값으로 할 수 있다.

α 및 ΔF의 값

선박의 형태	적용 부재	α (= α ₁ × α ₂)		ΔF (= n _i (R - αf))	
		α ₁	α ₂	R	f
A형	선측 외판	$0.5 - \frac{0.575k_1 A_L}{2A_s + A_L}$	1	4.9W _b bS	19.6W _b bS
	중격 벽판	$\frac{0.575k_1 A_L}{2A_s + A_L}$	2	9.8W _b bS	
B형	선측 외판	$0.5 - \frac{0.55k_1 A_L}{A_s + A_L}$	1	4.9W _b bS	19.6(W _a a + W _b b)S
	중격 벽판	$\frac{0.55k_1 A_L}{A_s + A_L}$		9.8(βW _a a + 0.5W _b b)S	
C형	선측 외판	0.5	$1 - \frac{1.06k_2 A_{DL}}{A_s + A_{DL}}$	4.9(βW _a a + W _c c)S	19.6(W _a a + W _c c)S
	중격 벽판		$\frac{1.06k_2 A_{DL}}{A_s + A_{DL}}$		
D형	선측 외판	$0.5 - \frac{0.675k_1 A_L}{2(A_s + A_{DL}) + A_L}$	$1 - \frac{1.05k_2 A_{DL}}{A_s + A_{DL}}$	4.9(0.5W _b b + W _c c)S	19.6(W _b b + W _c c)S
	외측 중격 벽판		$\frac{1.05k_2 A_{DL}}{A_s + A_{DL}}$		
	중심선 중격 벽판	$\frac{0.675k_1 A_L}{2(A_s + A_{DL}) + A_L}$	2	9.8W _b bS	
E형	선측 외판	$0.5 - \frac{0.615k_1 A_L}{A_s + A_{DL} + A_L}$	$1 - \frac{1.04k_2 A_{DL}}{A_s + A_{DL}}$	4.9(0.5W _b b + W _c c)S	19.6(W _a a + W _b b + W _c c)S
	외측 중격 벽판		$\frac{1.04k_2 A_{DL}}{A_s + A_{DL}}$		
	내측 중격 벽판	$\frac{0.615k_1 A_L}{A_s + A_{DL} + A_L}$	1	9.8(β0.5W _b b + 0.5W _b b)S	

(비고)

k_1 은 이중선체구조용이 아닌 종격벽에 대한 계수이고, k_2 는 이중선측구조용 종격벽에 대한 계수로서 각각 다음 (가)부터 (다)까지에 따른다. 다만, 전단력을 분담하는 구조부재가 있는 경우에는 k_1 또는 k_2 의 값을 적절히 수정할 수 있다.

(가) 종격벽이 없는 곳 : $k_1 = k_2 = 0$

(나) 종격벽이 있는 곳으로서 그 양단으로부터 길이가 각각 $0.5 D_s$ 인 곳을 제외한 구간 : $k_1 = k_2 = 1.0$

(다) 상기 이외의 위치에 대하여는 보간법에 따른다.

A_s , A_L 및 A_{DL} 는 선박의 중앙부에서 각각 선측외판, 이중선측구조용 이외의 종격벽판 및 이중선측구조용 종격벽판의 단면적 (제곱밀리미터)

W_a , W_b 및 W_c 는 각각 다음 식에 의한 값

$$W_a = h_a + h_d - d', \quad W_b = h_b + h_d - d', \quad W_c = h_c + h_d - d'$$

d' 는 고려하는 적하상태에서의 그곳의 흘수 (미터)

h_a , h_b , h_c 및 h_d 는 각각 고려하는 적하상태에서의 중앙탱크, 횡탱크, 이중선측탱크(이중저 부분 제외) 및 이중저 탱크의 화물유 또는 밸러스트의 압력을 수두로 환산한 값 (미터). 이중저와 이중선측탱크가 1개의 탱크로 이루어진 경우에는 각각 이중선측탱크 및 이중저 탱크를 분리하여 계산한다. 이중저 탱크가 a, b 또는 c의 범위내에서 분리된 경우에는 h_d 는 분리된 탱크에 대하여 고려한다.

a, b 및 c는 각각 중앙탱크너비의 1/2, 횡탱크의 너비 및 이중선측탱크의 너비 (미터)를 말한다.

S는 이중저 늑판의 간격 (미터)

n_i 는 횡격벽사이의 중앙으로부터 고려하는 곳까지의 이중저내의 늑판의 수로서 n_i 부호는 선미방향으로 세는 경우는 양 (+), 선수방향으로 세는 경우에는 음 (-)으로 하며 개구율이 20퍼센트 이상인 체수격벽은 횡격벽으로 간주하지 않는다. 또한 횡격벽 사이의 중앙에 늑판이 있는 경우 그 늑판은 0.5로 하여 값을 구한다.

β 는 다음 표에 의한다.

항 목		β
이중저 중심선 거더	있을 때	0.7
	없을 때	1.0

제483조(개구의 보강) 외판에 개구를 설치할 때에는 전단력에 대하여 충분히 고려하고 필요에 따라 보강하여야 한다.

제4절 좌굴강도

제484조(적용) 이 절의 규정은 선체의 종굽힘에 의한 굽힘응력 또는 전단응력이 작용하는 평판패널과 종늑골의 좌굴강도에 대하여 적용한다.

제485조(작용응력) ① 고려하는 부재에 작용하는 압축응력 σ_{act} (뉴턴/제곱밀리미터)은 다음 식에 따른다. 다만, $30/K$ 이상이어야 한다.

$$\sigma_{act} = \frac{(M_s + M_w)}{I} y \times 10^5 \quad (\text{뉴턴/제곱밀리미터})$$

이 식에서

M_s 는 제478조제1항에서 규정하는 표에 따른다. 다만, 갑판부에 대하여 계산하는 경우에 M_s 값이 항상 양 (+)일 경우에는 0으로 한다.

M_w 는 제478조제1항에서 규정하는 표의 $M_w(+)$ 또는 $M_w(-)$ 의 값으로서 선체 횡단면 중립축 상부의 부재에 대하여는 $M_w(-)$ 값, 하부의 부재에 대하여는 $M_w(+)$ 로 한다.

y 는 중립축으로부터 고려하는 지점까지의 수직거리 (미터)

I 는 제481조제1항에 따른다.

② 고려하는 부재에 작용하는 전단응력 τ_{act} (뉴턴/제곱밀리미터)는 다음에 각 호에 적합하여야 한다.

1. 유효 종격벽이 없는 경우

$$\tau_{act} = \frac{0.5|F_s + F_w|}{t} \times \frac{Q}{I} \times 10^2 \quad (\text{뉴턴/제곱밀리미터})$$

이 식에서

F_s , Q 및 I 는 제481조제1항에 따른다.

F_w 는 제481조제1항에 의한 $F_w(+)$, $F_w(-)$ 의 절대값 중 큰 것

t는 고려하는 판의 실제두께 (밀리미터)

2. 1열 내지 4열 종격벽이 있는 경우

$$\tau_{act} = \frac{FQ}{tI} \times 10^2 \quad (\text{뉴턴/제곱밀리미터})$$

이 식에서

Q는 제481조제1항에 따른다.

F는 제482조에 따른다.

t 및 I는 제1호에 따른다.

제486조(탄성좌굴응력) ① 평판패널의 좌굴응력은 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 탄성압축 좌굴응력 σ_E (뉴턴/제곱밀리미터)는 다음 식에 의한다.

$$\sigma_E = 0.9kE \left(\frac{t_b}{1000b} \right)^2 \quad (\text{뉴턴/제곱밀리미터})$$

이 식에서

k는 작용응력의 작용방향에 따라 다음 식에 의한다.

가. 종늑골식 패널 : $k = \frac{8.4}{\phi + 1.1}$

나. 횡늑골식 패널 : $k = C \left\{ 1 + \left(\frac{b}{a} \right)^2 \right\}^2 \frac{2.1}{\phi + 1.1}$

이 식에서

E는 재료의 탄성계수로서 강재의 경우 2.06×10^5 (뉴턴/제곱밀리미터)으로 한다.

t_b 는 다음의 표에 의한 공제값을 제외한 판의 두께 (밀리미터)

구조부재	표준공제값	최대, 최소 공제값
- 산적건화물 적재구역 - 한쪽면이 밸러스트 또는 액체화물에 노출된 면으로서 수평면에 대하여 25° 이상 기울어진 경사면	0.05 t	0.5~1 밀리미터
- 한쪽면이 밸러스트 또는 액체화물에 노출된 면으로서 수평면에 대하여 25° 미만 기울어진 경사면 - 양면이 밸러스트 또는 액체화물에 노출된 면으로서 수평면에 대하여 25° 이상 기울어진 경사면	0.10 t	2~3 밀리미터
- 양면이 밸러스트 또는 액체화물에 노출된 면으로서 수평면에 대하여 25° 미만 기울어진 경사면	0.15 t	2~4 밀리미터

b는 패널의 짧은 변의 길이 (미터)

a는 패널의 긴 변의 길이 (미터)

C는 패널 긴 변의 휨보강재에 따른 계수로서 다음에 적합하여야 한다.

- (1) 늑판 또는 거더로 보강된 패널 : 1.30
- (2) 휨보강재가 **L** 또는 **T** 형강인 경우 : 1.21
- (3) 휨보강재가 구평강인 경우 : 1.10
- (4) 보강재가 평강인 경우 : 1.05

ϕ 는 작용 압축응력 σ_{act} 가 패널의 변에 따라서 선형변화할 때의 최소값과 최대값의 비 ($0 \leq \phi \leq 1$).

2. 탄성전단 좌굴응력 τ_E (뉴턴/제곱밀리미터)는 다음 식에 의한다.

이 식에서

$$\tau_E = 0.9k_t E \left(\frac{t_b}{1000b} \right)^2 \quad (\text{뉴턴/제곱밀리미터})$$

k_t 는 패널의 종횡비에 따른 계수로서 다음 식에 따른다.

$$k_t = 5.34 + 4 \left(\frac{b}{a} \right)^2$$

이 식에서

E , t_b , b 및 a 는 제1호에 따른다.

② 종늑골의 탄성좌굴응력은 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 방법에 따라 계산하여야 한다.

제487조(임계좌굴응력) ① 압축에 의한 임계좌굴응력 σ_c 는 다음에 적합하여야 한다.

$$\sigma_c = \sigma_E \quad : \quad \sigma_E \leq 0.5\sigma_y \text{ 일 때}$$

$$\sigma_c = \sigma_y \left(1 - \frac{\sigma_y}{4\sigma_E} \right) : \quad \sigma_E > 0.5\sigma_y \text{ 일 때}$$

이 식에서

σ_y 는 재료의 항복응력 (뉴턴/제곱밀리미터) 으로서 다음에 따른다.

235 : 제3편 제2장에 규정된 SM400A, SM400B, SM400C인 경우

315 : 제3편 제2장에 규정된 SM490A, SM490B, SM490C인 경우

355 : 제3편 제2장에 규정된 SM490YA, SM490YB, SM520B, SM520C인 경우

390 : 제3편 제2장에 규정된 SM570인 경우

σ_E 는 제486조제1항제1호에 의한 탄성좌굴응력 (뉴턴/제곱밀리미터)

② 전단에 의한 임계좌굴응력 τ_c 는 다음에 따른다.

$$\tau_c = \tau_E \quad : \quad \tau_E \leq 0.5\tau_y \text{ 일 때}$$

$$\tau_c = \tau_y \left(1 - \frac{\tau_y}{4\tau_E} \right) : \quad \tau_E > 0.5\tau_y \text{ 일 때}$$

이 식에서

τ_y 는 재료의 전단응력 (뉴턴/제곱밀리미터) 으로서 $\sigma_y/\sqrt{3}$ 로 한다.

τ_E 는 제486조제1항제2호에 의한 탄성좌굴응력(뉴턴/제곱밀리미터)

σ_y 는 제1항에 따른다.

제488조(치수 결정 기준) ① 제487조제1항에 따라 계산된 패널 및 종늑골의 압축에 의한 임계좌굴응력 σ_c 는 다음 식을 만족하여야 한다.

$$\sigma_c \geq \beta \sigma_{act}$$

이 식에서

β 는 안전계수로서 다음 각 목의 규정에 의한 값

1. 평판 및 보강재의 웨브인 경우 : $\beta = 1.0$

2. 휨보강재인 경우 : $\beta = 1.1$

σ_{act} 는 제485조에 의한 작용응력

② 제487조제2항에 따라 계산된 패널의 전단에 의한 임계좌굴응력 τ_c 는 다음 식에 의한다..

$$\tau_c \geq \tau_{act}$$

이 식에서

τ_{act} 는 제485조에 의한 작용응력

제3장 평판용골 및 외판

제1절 일반사항

제489조(부식에 대한 고려) 외판의 두께는 사용 장소 및 선박의 용도에 따라 특히 부식이 많다고 인정되는 경우에는 이 장의 규정에 의한 두께보다 증가시켜야 한다.

제490조(접촉에 대한 고려) 선박의 용도에 따라 안벽과의 접촉으로 인하여 외판이 손상될 기회가 많다고 인정되는 경우에는 외판의 두께를 증가시켜야 한다.

제491조(건현이 특히 큰 선박) 강력갑판까지의 건현이 현저히 큰 선박으로 이 장의 규정을 따르기 곤란한 경우에는 해양수산부장관이 인정하는 바에 적합하여야 한다.

제492조(좌굴에 대한 고려) 외판의 좌굴방지는 제2장제4절의 좌굴강도 규정에 따라 충분한 고려를 하여야 한다.

제493조(판두께의 연속성) 외판 두께의 연속성을 고려하여 인접하는 강판 사이에 현격한 두께의 차이가 생기지 않도록 해야 한다.

제2절 평판용골

제494조(평판용골의 너비 등) ① 평판용골의 너비(b)는 전 길이에 걸쳐 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$b = 2L + 1000 \quad (\text{밀리미터})$$

② 평판용골의 두께는 전 길이에 걸쳐 제498조에 규정하는 선박의 중앙부 선저 외판의 두께에 2.0 밀리미터를 더한 것 이상이어야 한다. 다만, 인접하는 선저 외판의 두께 미만이어서는 안 된다.

제3절 강력갑판하의 외판

제495조(외판의 최소두께) 강력갑판하의 외판의 최소두께 t 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$t = \sqrt{KL} \quad (\text{밀리미터})$$

제496조(선측외판의 두께) 선박의 중앙부 강력갑판하의 현측후판을 제외한 선측외판의 두께 t 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 하며, 제495조 외판의 최소두께의 규정에도 적합하여야 한다.

$$t = C_1 C_2 S \sqrt{d - 0.125D + 0.05L' + h_1} + 2.5 \quad (\text{밀리미터})$$

이 식에서

S 는 횡능골 또는 종능골 간격(미터)

L' 는 선박길이(미터) 다만, 230 미터를 넘을 필요는 없다

h_1 는 다음 각 호에 따른다

1. 선수단으로부터 0.3 L 사이 : $2.25 (17 - 20C_b')(1-x)^2$

2. 상기 이외 : 0

C_b '는 방형계수. 다만, C_b 가 0.85 를 넘을 때에는 0.85 로 한다

C_1 , C_2 및 x 는 다음의 표에 따른다.

구조방식	C_1	C_2
횡식구조	$L \leq 230$ 미터 인 경우 1.0 $L \geq 400$ 미터 인 경우 1.07	$91\sqrt{\frac{K}{576 - a^2 K^2 x^2}}$
종식구조	L 이 중간에 있을 때에는 보간법에 따른다.	$13\sqrt{\frac{K}{24 - aKx}}$ 3.78 $\sqrt{K}$ 미만이어서는 아니 된다.

상기 표의 식에서

a 는 y 의 값에 따라 다음에 의한 a_1 또는 a_2 다만 β 이상이어야 한다.

$$a_1 = 15.0f_D \left(\frac{y - y_B}{Y} \right) \quad y_B \leq y \text{ 일 때}$$

$$a_2 = 15.0f_B \left(\frac{y_B - y}{y_B} \right) \quad y_B > y \text{ 일 때}$$

β 는 L 에 따라 다음에 정하는 계수로서 L 이 중간에 있을 때에는 보간법에 의한다.

L 이 230 미터 이하일 때 : $\beta = 6/a$

L 이 400 미터 이상일 때 : $\beta = 10.5/a$

y 는 용골상면으로부터 y_B 보다 상부의 선측외판에 대하여는 해당 선측외판의 상단부까지, y_B 보다 하부의 선측외판에 대하여는 해당 선측외판의 하단부까지의 수직거리 (미터)

Y '는 제480조제5호 가목 또는 나목에 의한 값 중 큰 값

a 는 선박중앙부의 선체횡단면에 있어서 선측외판의 80 퍼센트 이상 범위에 대하여 고장력강을 사용하는 경우에는 $\sqrt{K}$ 로 하며, 기타의 경우에는 1.0 으로 한다.

y_B 는 선박의 중앙부에서 용골상면으로부터 선체횡단면의 중립축까지의 수직거리 (미터)

x는 다음 식에 의한 값

$$x = \frac{X}{0.3L}$$

X는 선체중양보다 전부의 외판은 선수단으로부터, 선체중양보다 후부의 외판은 선미단으로부터 각각 해당 위치까지의 거리(미터). 다만, X가 0.1 L 미만일 때에는 0.1 L로 하고 0.3 L을 넘을 때에는 0.3 L로 한다.

제497조(현측후판의 두께) 선박의 중양부에 있어서 현측후판의 두께는 강력갑판의 스트링거판 두께의 75 퍼센트 이상이어야 한다. 다만, 인접하는 선측외판의 두께 미만이어서는 안 된다.

제498조(선저외판의 두께) 선저외판의 두께 t는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$t = C_1 C_2 S \sqrt{d + 0.035L' + h_1} + 1.5 \quad (\text{밀리미터})$$

이 식에서

S는 횡늑골 또는 종늑골 간격(미터).

L', C₁ 및 h₁는 제496조 선측외판의 두께 규정에 따른다.

C₂는 계수로서 다음의 표에 따른다.

구조방식	C ₂
횡식구조	$91\sqrt{\frac{K}{576 - (15.0f_B Kx)^2}}$
종식구조	$13\sqrt{\frac{K}{24 - (15.0f_B Kx)}}$ 다만, $3.78 \sqrt{K}$ 미만이어서는 아니 된다.
x는 제496조 선측외판의 두께 규정에 따른다.	

제499조(만곡부의 외판 두께) ① 만곡부의 외판의 두께 t는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다. 다만, 인접하는 선저외판의 두께 미만이어서는 아니 된다.

$$t = \left\{ 5.22(d + 0.035L') \left(R + \frac{a+b}{2} \right)^{\frac{3}{2}} \ell \right\}^{\frac{2}{5}} + 1.5 \quad (\text{밀리미터})$$

이 식에서

R는 만곡부의 반지름 (미터)(그림 39 참조)

a 및 b 는 각각 선저 및 선측에 있어서 만곡부의 끝점으로부터 가장 가까운 종늑골까지의 거리 (미터)로서 만곡부보다 외측을 양 (+)으로 한다. 다만, (a+b)가 음 (-)일 때에는 (a+b)를 0으로 한다.(그림 39 참조)

L'는 제496조 선측외판의 두께 규정에 따른다.

ℓ 는 실체늑판, 선저트랜스버스 또는 만곡부 브래킷의 간격 (미터).

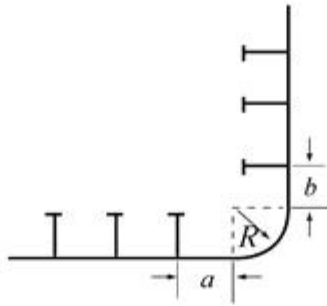


그림 39 a 및 b의 측정방법

② 종늑골식 구조로서 만곡부의 종늑골의 일부를 생략하는 경우에는 가능한 한 만곡부의 끝점 가까이에 종늑골을 설치하고 또한 강도의 연속을 갖도록 적절한 구조로 하여야 한다.

③ 선저종늑골의 간격과 대략 같은 간격으로 만곡부에 종늑골을 설치할 때에는 제1항의 규정에도 불구하고 제498조 선저외판의 두께 규정을 적용할 수 있다.

제4절 외판에 대한 특별규정

제500조(플레어가 큰 곳) 플레어가 특히 큰 곳의 외판은 선수파랑충격 등에 대한 보강에 대하여 충분한 고려를 하여야 한다.

제501조(외판휨보강재가 늑골간격과 다른 경우) 늑골로서 지지되는 외판을 따라

서 측정한 휨보강재 간격이 늑골간격에 비하여 현저하게 다를 때에는 그 휨보강재 간격을 고려하여 외판의 두께를 증가시키는 등 보강 조치하여야 한다.

제502조(고마력선의 선미외판) 선박길이에 비하여 특별히 높은 마력을 갖는 선박의 선미외판은 진동에 대한 보강에 대하여 충분한 고려를 하여야 한다.

제503조(선수선저부 외판) ① 선수선저 보강부의 외판의 두께 t 는 밸러스트 적재 상태시의 선수흘수에 따라 다음 표에 의한 것 이상이어야 한다.

선수흘수 d_F	두께 (밀리미터)
$d_F \leq 0.025L'$	$t = CS\sqrt{P(K)} + 2.5$
$d_F \geq 0.037L'$	$t = 1.34S\sqrt{L'K} + 1.5$
L' 는 제496조 선측외판의 두께 규정에 따른다. S 는 늑골간격 및 거더 또는 중통 휨보강재의 간격 중 작은 것 (미터) P 는 슬래밍 충격압력으로서 제567조에 따른다. C 는 다음 식에 의한 값 $C = \left(1.1 - 0.25 \frac{S}{\ell}\right)^2$ 다만, C 의 값은 $\frac{S}{\ell}$ 가 0.4 이하일 경우에는 1.0으로, $\frac{S}{\ell}$ 가 1.0일 경우에는 0.72로 한다. ℓ 은 늑골간격 및 거더 또는 중통 휨보강재의 간격 중 큰 것 (미터)	
(비고) 밸러스트 적재상태시의 선수흘수가 상기 규정의 중간에 있을 때에는 보간법에 의한다.	

② 제1항의 규정에도 불구하고 L 이 150 미터 이하인 선박으로서 C_b 가 0.7 이하이고 속장비 $V/\sqrt{L}$ (노트/미터)가 1.4 이상인 선박의 선수선저 보강부의 범위 및 외판의 두께에 대하여는 해양수산부 장관이 적절하다고 인정하는 범위까지 보강하여야 한다.

제504조(선미재 부근의 외판) 선미재에 인접한 외판 및 안경형 보스 부분의 외판의 두께 t 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다. 다만, 선미창의 횡늑골

간격이 610 밀리미터 이상이거나, 선박길이가 200미터를 넘는 경우에는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 적합하여야 한다.

$$t = 0.09L + 3.5 \quad (\text{밀리미터})$$

제5절 선루측부의 외판

제505조(선루갑판이 강력갑판이 아닌 경우) 선루갑판을 강력갑판으로 하지 않을 경우에는 선루측부의 외판의 두께 t 는 다음 표의 식에 의한 것 이상이어야 한다. 다만, 5.5 밀리미터 미만이어서는 아니 된다. 또한 선수미부에 있는 것 이외에 길이가 $0.15 L$ 을 넘는 선루측부의 외판은 그 두께를 적절히 증가시켜야 한다.

선루측부 외판의 위치	두께 (밀리미터)
선수단으로부터 $0.25 L$ 사이	$t = 1.15S\sqrt{KL} + 1.0$
기 타	$t = 0.94S\sqrt{KL} + 1.0$
S 는 그곳에서의 종 또는 횡늑골 간격 (미터)	

제6절 선루단 부분의 보강

제506조(선루단 부분의 보강) 선루단 부분은 다음 각 호에 따라 보강되어야 한다. 단, 선수미부에 있는 선루단 부분은 다음 각 호의 적용을 적절히 고려할 수 있다.

1. 선루외의 강력갑판의 현측후판은 충분히 선루내로 연장되게 하고 선루단의 전후에서는 적절한 길이에 걸쳐 그 두께를 선루가 없는 경우의 그 곳의 현측후판의 두께보다 20 퍼센트 증가한 것이어야 한다.
2. 선루외판은 선루단에서 모양의 급격한 변화를 피하도록 점차 그 높이를 감소하면서 선루외로 연장하여 현측후판에 연속시켜야 한다. 또한 선루단 부분의 외판의 두께는 그 선루측부 외판의 두께보다 20 퍼센트 증가한 것을 표준으로 한다.

제507조(개구) 현문, 큰 배수구, 기타 외판 및 불워크에 설치하는 개구는 선루단 부분을 가급적 피하고 부득이 그 부분에 설치하는 경우에는 가능한 한 개구를 작게하고 또한 그 모양을 원형 또는 타원형으로 해야 한다.

제7절 외판의 국부보강

제508조(개구의 보강) 외판에 개구를 설치할 경우에는 개구의 귀퉁이에 충분한 등금새를 주고 필요에 따라 보강해야 한다.

제509조(시체스트의 두께) 외판에 해수의 흡입 및 토출 등을 위해 시체스트를 설치할 경우의 그 두께 t 는 다음 식에 의한 것 이상으로 하고 충분한 강성을 갖도록 휨보강재 등으로 보강해야 한다. 다만, 그 부분의 외판두께 미만이어서는 안 된다.

$$t = \sqrt{L} + 1.0 \quad (\text{밀리미터})$$

제510조(재화문 등의 위치) 재화문, 현문 등의 위치는 선각구조의 불연속한 곳을 피하고 이를 설치하는 곳에는 선각의 종 및 횡강도를 유지하기 위하여 국부보강을 해야 한다.

제511조(호스파이프의 위치) 호스파이프가 붙는 외판 및 그 하방의 외판은 두께를 증가시키거나 이중판을 설치하고 그 단부가 앵커 및 앵커체인에 의하여 손상되지 않도록 가공해야 한다.

제4장 단저구조

제1절 일반사항

제512조(적용) ① 이 장의 규정은 L 이 100미터 미만인 선박에 대하여 정하는 것으로 한다. L 이 100미터 이상인 선박의 구조는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 적합하여야 한다.

② 선수미창내의 구조는 제738조 및 제743조에 따른다.

제2절 중심선내용골

제513조(구조 및 배치) 단저구조의 선박에는 중심선 관통판과 정판으로 구성하는 중심선 내용골을 설치하고 가능한 한 선수미로 연장하여야 한다.

제514조(중심선관통판) ① 중심선내용골의 관통판의 두께 t 는 다음 식에 의한 것 이상으로 하고 중앙부 전후에서는 점차 그 두께를 감소하여 선수미부에서는 중앙부의 85 퍼센트로 할 수 있다

$$t = 0.065L + 4.2 \quad (\text{밀리미터})$$

② 중심선관통판은 늑판의 상단까지 도달하여야 한다.

제515조(정판) 중심선내용골의 정판은 선수격벽으로부터 선미격벽까지 도달하도록 하고 두께는 중앙부의 중심선관통판의 두께와 같게 하여야 한다. 정판의 너비 (b)는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다. 다만, 400 밀리미터 미만으로 하여서는 아니되며 400 밀리미터 이상인 경우에는 중앙부의 전후에서 점차 그 너비를 감소하여 선수미부에서는 규정의 너비의 80 퍼센트로 할 수 있다.

$$b = 16.6L - 200 \quad (\text{밀리미터})$$

제516조(특별고려) 보일러실의 중심선내용골을 구성하는 부재의 두께는 1.5 밀리미터를 증가시켜야 한다.

제3절 측내용골

제517조(배치) ① 측내용골은 중심선내용골과 만곡부 하부와의 사이에 2.15 미터를 넘지 않는 간격으로 가능한 한 선수미로 연장하여야 한다.

② 중앙부 0.4 L 사이에서는 측내용골과 중심선내용골사이, 상호 측내용골 사이 및 측내용골과 만곡부 하부와의 사이에는 적어도 1조의 적합한 치수의 외판 중첩보강재를 설치하여야 한다.

③ 선수격벽과 선수선저 보강부의 후방 0.05 L 사이에서는 측내용골의 간격을 0.9 미터이하로 하여야 한다.

제518조(구조) 측내용골은 관통판 또는 단절판과 정판으로 구성하고 가능한 한 선수미로 연장하여야 한다.

제519조(관통판 및 단절판) ① 측내용골의 관통판 및 단절판의 두께 t 는 중앙부에서는 다음 식에 의한 것 이상이어야 하고 중앙부 전후에서는 점차 그 두께를 감소하여 선수미부에서는 중앙부의 85 퍼센트로 할 수 있다.

$$t = 0.042L + 4.8 \quad (\text{밀리미터})$$

② 주기실내 관통판 및 단절판의 두께는 제514조에 의한 중심선관통판의 두께 이상이어야 한다.

제520조(정판) 측내용골의 정판의 두께는 관통판 또는 단절판 중앙부에서의 두께 이상이어야 하고 그 단면적 A 는 중앙부에서는 다음 식에 의한 것 이상이어야 하며 선수미부에서는 중앙부의 90 퍼센트로 할 수 있다.

$$A = 0.454L + 8.8 \quad (\text{제곱센티미터})$$

제521조(보일러실의 측 내용골) 보일러실에서는 측 내용골의 두께를 제519조 및 제520조에서 규정한 두께에 1.5 밀리미터를 더한 것으로 한다.

제4절 누 판

제522조(배치 및 치수) ① 누판은 누골마다 설치하고 그 치수는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다. 다만, 12밀리미터를 넘게 할 필요는 없다.

$$\text{중심선에서의 높이} : d_0 = 62.5 \ell \quad (\text{밀리미터})$$

$$\text{두께} : t = 0.01 d_0 + 3 \quad (\text{밀리미터})$$

이 식에서

ℓ 는 L 의 중앙에서 누골브래킷의 내단 사이의 거리(미터)에 0.3을 더한 것. 다만, 상단을 플랜지 한 누판의 경우에는 ℓ 을 적절히 정할 수 있다.(그림 40 참조)

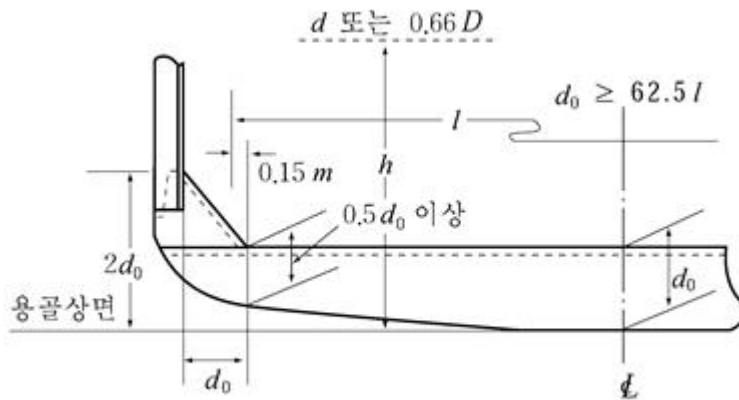


그림 40 늑판의 모양

② 중앙부 0.5 L 전후에서는 점차로 늑판의 두께를 감소하여 선수미부에서는 제 1항의 규정에 의한 것의 90 퍼센트로 할 수 있다. 다만, 선수선저의 평평한 부분에서는 예외로 한다.

③ 주기 및 추력받침 하부의 늑판은 충분한 높이로 하고 특히 견고한 구조로 하여야 하며 그 두께는 중심선관통판의 두께 이상이어야 한다.

④ 보일러 하부의 늑판 두께는 중앙부 늑판의 두께보다 2 밀리미터를 두껍게 하여야 하며 보일러와 늑판과의 간격이 457 밀리미터 미만일 때에는 그 두께를 더욱 증가시켜야 한다. 다만, 늑판이 보일러에서 멀리 떨어져 있거나 보일러 자체가 부근 구조에 과도한 열을 주지 않는 형식일 때에는 이를 적절히 고려할 수 있다

제523조(늑판의 깊이) ① 늑판의 상단은 어느 부분에 있어서도 선체중심선에 있어서의 상단보다 낮아서는 아니 된다.

② 중앙부에서는 늑골의 내단에서 늑판의 상단을 따라 측정한 거리가 제522조제 1항에 의한 d_0 와 같은 곳에 있어서의 늑판의 깊이는 $0.5 d_0$ 이상으로 하여야 한다. 다만, 늑골 브래킷을 설치하는 경우에는 그 내단에 있어서의 늑판의 깊이를 $0.5 d_0$ 로 할 수 있다.

③ 선저 기울기가 특히 큰 선박에서는 선체 중심선에 있어서 늑판의 깊이를 적절히 증가시켜야 한다.

제524조(면재의 치수) ① 면재를 붙이는 경우에는 그 두께는 그 곳 늑판의 규정의 두께 이상으로 하고 그 단면적 A 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$A = 42.7 \frac{Sh \ell^2}{d_0} - \frac{d_0 t}{600} \quad (\text{제곱센티미터})$$

이 식에서

ℓ 는 제522조제1항에 따른다.

S는 늑골간격 (미터).

h는 d 또는 0.66 D 중 큰 것 (미터).

d_0 는 선체 중심선에 있어서의 늑판의 높이 (밀리미터).

t는 늑판의 두께 (밀리미터).

② 플랜지를 붙이는 경우에는 그 플랜지의 너비(b)는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$b = \frac{100A}{t} + 1.5t \quad (\text{밀리미터})$$

이 식에서

A는 제1항에 의한 면재의 단면적(제곱센티미터)

t는 늑판의 두께 (밀리미터)

③ 주기 및 보일러를 받치는 늑판의 면재는 그 단면적을 2배로 증가시켜야 한다. 이 부분에 있어서의 상단은 플랜지를 만들어서는 아니 된다.

제525조(선수선저 보강부) 선수선저 보강부에서의 늑판은 그 깊이를 증가시키든가 또는 그 면재의 단면적을 2배로 증가시켜야 한다.

제526조(늑골브래킷) 늑골브래킷의 치수는 다음 각 호에 의하여 정하고 그 자유변은 플랜지를 주어야 한다.

1. 용골의 상면으로부터 측정한 브래킷의 상단의 높이는 선체중심선에서의 늑판의 규정높이 이상으로 하여야 한다.
2. 늑골의 내단으로부터 늑판상단을 따라 측정한 브래킷의 얇은 선체중심선에서의 늑판의 규정높이 이상으로 하여야 한다.
3. 두께는 그 곳에 있어서의 늑판의 규정의 두께 이상으로 한다.

제527조(배수구멍) 선체중심선을 기준으로 하여 양쪽의 늑판과 선저가 평평한 선

박의 만곡부 늑판의 하부에는 배수구멍을 뚫어야 한다.

제528조(경감구멍) 늑판에는 경감구멍을 뚫어도 좋으나 이 경우에는 늑판의 높이를 증가시키거나 적절히 보강하여야 한다.

제529조(격벽위치의 늑판) 격벽의 위치에 설치하는 늑판에 대하여는 제13장 및 제14장에 따른다.

제5장 이중저구조

제1절 일반사항

제530조(적용) ① 선박에는 선수격벽으로부터 선미격벽까지 이중저를 설치하여야 한다.

② 선박의 구조, 형상 및 용도 등으로 인하여 이중저구조의 일부 또는 전부를 생략하고자 할 경우에는 해당구획에 대하여 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 방법으로 침수계산을 수행하여야 한다.

③ 액체만을 적재하는 탱크에서 용적이 과대하지 않는 개소에서는 해양수산부장관의 승인을 받아 이중저를 생략할 수가 있다.

④ 경사형선, 이중선측과 같은 특별한 구조 또는 종통격벽을 설치하는 경우 및 선체중양부 이외의 이중저의 구조치수는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 적합하여야 한다.

⑤ 이중저탱크를 디프탱크로 하는 경우의 구조부재의 치수는 이 장의 규정에 따르는 외에 제14장에도 적합하여야 한다. 다만, 내저판의 두께에 대하여는 제729조에 규정하는 디프탱크 정판에 대한 두께에 1밀리미터를 더할 필요는 없다.

⑥ 이 장의 규정은 화물의 겉보기 비중량 γ 가 0.9 이하일 때에 적용한다. 다만, γ 가 0.9를 넘는 경우, 만재상태에서 공창이 되는 화물창 및 밀지호퍼탱크를 갖는 선박의 이중저구조에 대해서는 제7편 제4장의 규정을 준용한다. γ 는 다음 식에 의한 것으로 한다

$$\gamma = \frac{W}{V} \quad (\text{톤/세제곱미터})$$

이 식에서

W는 해당 선창에 대한 화물적재질량(톤).

V는 창구부분을 제외한 해당 화물창의 용적(세제곱미터).

⑦ 특히 중량화물을 적재하는 경우 또는 이중저에 작용하는 단위면적당 하중(킬로뉴턴/제곱미터)과 d의 비율이 5.40 미만이거나 하중을 분포하중으로 다룰 수 없는 경우에는 특별히 고려하여야 한다. 또한, 단위면적당 하중이 톤/제곱미터의 단위인 경우에는 그 값에 9.81을 곱한 것을 단위면적당의 하중(킬로뉴턴/제곱미터)으로 한다.

제531조(맨홀 및 경감구멍) ① 이중저내의 모든 비수밀부재에는 특설 필터가 설치된 곳 또는 규정에 의하여 개구가 제한되는 곳을 제외하고는 맨홀 및 경감구멍을 뚫어 모든 부분의 통행 및 환기에 지장이 없도록 하여야 한다. 모든 구멍의 크기는 일반적으로 그 끝에 보강이 없는 한 그 부분을 이중저 깊이의 50 퍼센트 미만으로 하고 승인용 도면에 명시하여야 하며 맨홀의 가장자리는 매끈하게 시공하여야 한다.

② 내저판에 설치하는 맨홀의 배치에는 가능한 한 주수밀구획이 이중저를 통하여 서로 상통하지 않도록 주의하여야 한다.

③ 내저판에 설치하는 맨홀 덮개는 강재로 하고 내저판에는 볼트 고정을 위한 링판을 설치하여야 하며 내저판상에 내장판이 없을 때에는 화물로 인하여 덮개에 손상이 가지 않도록 적절한 보호를 하여야 한다.

제532조(배수) ① 이중저상에는 빗지를 없애기 위하여 적절한 크기의 빗지웰을 설치하여야 한다.

② 빗지웰은 축로 후부의 것을 제외하고는 용골상면상 460밀리미터 이상 떨어지도록 설치하여야 한다.

③ 제2항의 빗지웰을 외판으로 구성하여서는 아니 된다. 다만, 선체구조상 외판으로 빗지웰을 구성하는 것이 불가피하다고 인정되는 경우, 빗지웰을 구성하는 외판의 판두께는 주위의 판두께 보다 2.5밀리미터를 더한 것 이상이어야 한다.

제533조(배수 및 공기구멍) 이중저내의 수밀을 요하지 아니하는 부재에는 펌핑용량에 충분한 배수 및 공기구멍을 시공하여 흡입구 및 공기관으로의 유통이 잘 이루어지도록 하여야 한다.

제534조(코퍼댐) ① 다음 각 호의 액체를 적재하는 탱크들이 서로 인접할 때에는 코퍼댐을 설치하여 분리시켜야 한다. 다만, 연료유 탱크와 윤활유 탱크 사이의 격벽을 완전용입 용접하는 경우에는 코퍼댐의 설치를 면제할 수 있다.

1. 연료유
2. 윤활유
3. 식물성 기름
4. 청수

② 제1항에 의한 코퍼댐에는 선박기관기준에 의한 공기관 장치를 설치하여야 하며 검사가 용이하도록 적절한 크기의 맨홀을 설치하여야 한다.

제535조(측심관의 바닥판) 측심관 하부의 바닥판은 두께를 증가시키거나 승인을 받은 구조에 의하여 측심봉으로 인한 손상을 방지하도록 하여야 한다.

제536조(보일러 하부의 보강) 보일러 하부에는 구조부재의 두께를 적절히 증가시켜야 하나 보일러가 내저판으로부터 멀리 떨어져 있거나 보일러 자체가 인근 구조에 과도한 열을 주지 않는 형식의 것일 경우에는 이를 적절히 고려할 수 있다.

제537조(강도의 연속성 및 보강) ① 종식구조에서 횡식구조로 바뀌지는 곳 또는 이중저의 높이가 급격히 변하는 곳에서는 거더 또는 늑판을 설치하는 등 강도의 연속이 유지되도록 특히 주의하여야 한다.

② 특설필러의 하부 또는 격벽휨보강재의 브래킷의 외단하부는 부분 측거더 또는 늑판을 증설하여 적절히 보강하여야 한다.

제538조(최소두께) 이중저의 모든 구조부재의 두께는 6밀리미터 이상이어야 한다.

제2절 중심선거더 및 측거더

제539조(구조 및 배치) ① 중심선거더는 가능한 한 선수미쪽으로 길게 연장시켜야 하며 중앙부 0.5 L 사이에서는 연속구조로 하여야 한다.

② 연료유 또는 청수 적재에 사용되는 구획에서는 중심선거더를 수밀구조로

하여야 하며 선수미의 협소한 탱크에서나 또는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 곳의 선체중심선에서 약 0.25 B 이내의 위치에 다른 수밀거더를 설치하는 경우에는 이를 적절히 고려할 수 있다.

③ 중앙부 0.5 L 사이 및 그 후부에서는 중심선거더와 마진판 사이에 4.6 미터를 넘지 않도록 측거더를 설치하고 가능한 한 선수미쪽으로 길게 연장시켜야 한다.

④ 선수선저 보강부 및 그 전후부에 있어서 측거더 및 반거더 배치는 제565조에 따른다.

⑤ 주기 및 추력베어링 지지대 하부는 측거더 또는 반거더를 증설하여 적절히 보강하여야 한다.

제540조(거더의 높이) 중심선거더의 높이 d_0 는 특별히 해양수산부장관의 승인을 얻은 경우를 제외하고 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$d_0 = 62.5B \text{ (밀리미터)}$$

제541조(거더의 두께) 중심선거더 및 측거더의 두께 t 는 다음 각 호의 식 중 큰 것 이상이어야 한다.

1. 화물창내의 위치에 따라 다음 식에 의한 값

$$t = C_1 K \frac{SBd}{d_0 - d_1} \left(2.6 \frac{x}{\ell_H} - 0.17 \right) \times \left\{ 1 - 4 \left(\frac{y}{B} \right)^2 \right\} + 1.5 \quad \text{(밀리미터)}$$

이 식에서

S 는 고려하는 중심선거더 또는 측거더로부터 인접하는 종거더 또는 외측 브래킷의 내단에 이르는 거리의 중앙사이의 거리 (미터)

d_0 는 고려하는 중심선거더의 높이 (밀리미터). 또는 측거더의 깊이 (밀리미터)

d_1 는 고려하는 위치에 있어서 개구의 깊이 (밀리미터)

ℓ_H 는 화물창의 길이 (미터)

x 는 각 화물창 ℓ_H 의 중앙으로부터 고려하는 위치까지의 선박길이 방향의 거리 (미터). 다만 $0.2 \ell_H$ 미만일 때에는 $0.2 \ell_H$ 로 하고 $0.45 \ell_H$ 를 넘을 때에는 $0.45 \ell_H$ 로 한다.

y는 선체 중심선으로부터 해당 종거더까지의 선박너비 방향의 거리 (미터)

C_1 는 계수로서 다음 식에 의한 값, 다만, B/ℓ_H 가 1.4를 넘을 때에는 1.4로 하고 0.4미만일 때에는 0.4로 한다.

$$\text{중식구조인 경우 : } C_1 = \frac{\left(3 - \frac{B}{\ell_H}\right)}{0.103}$$

$$\text{횡식구조인 경우 : } C_1 = \frac{\left(3 - \frac{B}{\ell_H}\right)}{0.09}$$

2. 다음 식에 의한 값

$$t_2 = \frac{C_1' d_0}{1000\sqrt{K}} + 1.5 \quad (\text{밀리미터})$$

이 식에서

d_0 는 고려하는 위치의 거더 깊이 (밀리미터). 다만, 거더에 거더의 길이 방향으로 휨보강재를 설치할 때에는 그 휨보강재와 선저외판 및 내저판사이의 거리 (밀리미터) 또는 휨보강재 사이의 거리 (밀리미터)

C_1' 는 계수로서 다음 표에 의한 값, S_1/d_0 가 표의 중간에 있을 때에는 보간법에 의한다.

S_1/d_0	C_1'	
	중심선거더	측거더
0.3 이하	4.4	3.6
0.4	5.4	4.4
0.5	6.3	5.1
0.6	7.1	5.8
0.7	7.7	6.3
0.8	8.2	6.7
0.9	8.6	7.0
1.0	8.9	7.3
1.2	9.3	7.6
1.4	9.6	7.9
1.6 이상	9.7	8.0

S_1 는 고려하는 중심선거더 및 측거더에 설치되는 브래킷 또는 휨보강재의 간격 (밀리미터)

제542조(브래킷) ① 종식구조일 때에는 중심선거더에는 늑판 사이에 1.75 미터를 넘지 않는 간격으로 이에 인접하는 선저중늑골에 도달하는 브래킷을 설치하고 거더, 외판 및 선저중늑골에 고착시켜야 한다. 다만, 브래킷의 간격이 1.25미터를 넘을 때에는 중심선거더는 휨보강재로 보강하여야 한다.

② 브래킷의 두께 t 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다. 다만, 그곳의 늑판의 두께를 넘을 필요는 없다.

$$t = 0.6\sqrt{L} + 1.5 \text{ (밀리미터)}$$

③ 휨보강재의 두께는 각각 부착되는 판의 두께와 같게 하고 깊이는 $0.08 d_0$ 이상의 평강 또는 이와 동등 이상의 것이어야 한다. 여기서 d_0 는 중심선거더의 높이 (밀리미터)를 말한다.

제543조(반거더의 두께) 반거더의 두께는 제542조제2항에 의한 것 이상이어야 한다.

제544조(휨보강재) ① 측거더에는 횡식구조의 경우는 각 조립늑판의 위치에, 종식구조의 경우는 적절한 간격으로 수직휨보강재를, 반거더에는 각 조립늑판의 위치에 스트러트를 설치하여야 한다.

② 제1항의 수직휨보강재의 두께는 그것이 부착되는 판의 두께와 같게 하고, 깊이는 $0.08 d_0$ 이상의 평강 또는 이와 동등 이상의 것이어야 한다. 다만, d_0 는 해당 수직휨보강재가 부착되는 곳의 측거더의 깊이(미터)를 말한다.

③ 제1항의 스트러트의 면적은 제551조를 준용하여 정한 것 이상이어야 한다.

제3절 실체늑판

제545조(배치) ① 이중저에는 3.5 미터를 넘지 않는 간격으로 실체늑판을 설치하여야 한다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호에 정하는 장소에는 반드시 실체늑판

을 설치하여야 한다.

1. 주기실내의 매 늑골의 위치. 다만, 종식구조인 경우에는 주기 거더보다 외측에 서는 늑골 1개 건너마다의 위치
 2. 추력베어링 지지대 및 보일러 지지대 하부에서는 매 늑골의 위치
 3. 횡격벽의 하부
 4. 선수격벽으로부터 선수선저 보강부 후단까지는 제566조에 규정하는 곳
 5. 이중저의 높이가 변화하는 부분에는 매 늑골의 위치
- ③ 수밀늑판은 이중저의 구획이 가능한 한 선박의 구획과 일치하도록 배치하여야 한다.

제546조(두께) 실체늑판의 두께 t 는 다음 2개의 산식 중 큰 것 이상이어야 한다.

1. 화물창내의 위치에 따라 다음 식에 의한 값

$$t_1 = C_2 K \frac{SB' d}{d_0 - d_1} \left(\frac{2y}{B''} \right) + 1.5 \quad (\text{밀리미터})$$

이 식에서

S 는 늑판의 간격(미터)

B' 는 선박의 중앙부 내저판 상면에서의 늑골하부 브래킷 내단사이의 거리(미터)

B'' 는 해당 늑판의 내저판 상면에서의 늑골하부 브래킷 내단사이의 거리(미터)

y 는 해당 늑판에 있어서 선체 중심선으로부터 고려하는 위치까지의 선박 너비방향의 거리(미터). 다만, $B''/4$ 미만일 때에는 $B''/4$ 로 하고 $B''/2$ 를 넘을 때에는 $B''/2$ 로 한다.

d_0 는 고려하는 위치에서의 늑판 깊이(밀리미터)

d_1 는 고려하는 위치에서의 개구의 깊이(밀리미터)

C_2 는 B/ℓ_H 의 값에 따라 다음 표에 의한 값

B/ℓ_H		이 상		0.4	0.6	0.8	1.0	1.2
		미 만	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	
C_2	종 식 구 조							
	형식	실체능판을 화물창 눅골마다 설치할 때	29	27	24	22	19	17
	구조	실체능판을 2눅골 간격 이상으로 설치할 때	20	19	17	15	13	12

ℓ_H 는 제541조에 따른다.

2. 화물창내의 위치에 따라 다음 식에 의한 값

$$t_2 = 0.086 \sqrt[3]{\frac{H^2 d_0^2}{C_2 K} (t_1 - 1.5) + 1.5} \quad (\text{밀리미터})$$

이 식에서

t_1 는 제1호에 의한 두께 (밀리미터)

d_0 는 제1호에 따른다.

C_2 는 실체능판의 깊이 방향으로 설치되는 휨보강재의 간격 S_1 (밀리미터)과 d_0 와의 비율에 따라 다음 표에 의한 값

S_1/d_0	0.3 이하	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4 이상
C_2'	64	38	25	19	15	12	10	9	8	7
(비고) S_1/d_0 가 표의 중간에 있을 때에는 보간법에 의한다.										

H 는 다음 표에 의한 값

항 목	H
(가) 누판에 보강되지 않은 슬롯이 설치될 때	$\sqrt{4.0 \frac{d_1}{S_1}} - 1.0$ 다만, $\frac{d_1}{S_1} \leq 0.5$ 일 때 $H = 1.0$
(나) 누판에 보강되지 않은 개구가 설치될 때	$0.5 \frac{\phi}{d_0} + 1$
(다) 누판에 상기 (가) 및 (나)가 동시에 설치될 때	상기 (가) 및 (나)의 값을 곱한 것
(라) 상기 (가), (나) 및 (다) 이외일 때	1.0
d_1 는 누판상하에 있는 보강되지 않는 슬롯의 깊이 중 큰 것 (밀리미터) ϕ 는 개구의 긴 지름 (밀리미터)	

제547조(휨보강재) 실체누판은 횡식구조에 있어서는 적절한 간격으로, 종식구조에 있어서는 각 종늑골의 위치마다 각각 휨보강재로 보강하여야 한다. 휨보강재의 두께는 그 곳의 실체누판의 두께와 같게 하고 깊이는 $0.08 d_0$ 이상의 평강 또는 이와 동등 이상의 것이어야 한다. 다만, d_0 는 해당 수직휨보강재가 부착되는 곳의 누판의 깊이 (밀리미터)를 말한다.

제4절 종늑골

제548조(구조) 종늑골은 연속구조로 하거나 그 단부에서 굽힘 및 인장에 대하여 충분히 견딜 수 있도록 브래킷으로 누판에 고착시켜야 한다.

제549조(간격) 종늑골의 간격 S 는 다음 식에 의한 것을 표준으로 하여야 하며 1미터이하로 할 것을 권장한다.

$$S = 2L + 550 \quad (\text{밀리미터})$$

제550조(치수) ① 선저종늑골의 단면계수 Z_b 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한

다.

$$Z_b = \frac{CKS \ell^2}{24 - 15.0 f_B K} (d + 0.026L') \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 식에서

C는 계수로서 다음 표에 따른다.

항 목			C
늑판 사이의 중간에 제551조에 규정하는 스트러트	없을 때		100
	있을 때	디프탱크의 하부	62.5
		기타부분	50
(비고) 늑판에 설치하는 형강 및 스트러트의 너비가 특별히 클 때에는 적 절히 경감할 수 있다.			

L'는 선박길이. 다만, L이 230 미터를 넘을 때에는 230 미터로 한다.

ℓ는 늪판사이의 거리 (미터)

S는 종늪골의 간격 (미터)

- ② 내저종늪골의 단면계수 Z_i 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다. 다만, 그곳에 있어 선저종늪골의 규정 단면계수의 75 퍼센트 미만이어서는 아니 된다.

$$Z_i = \frac{CKSh \ell^2}{24 - 11.4 f_B K} \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 식에서

C는 계수로서 다음 표에 따른다.

항 목		C
늪판 사이의 중간에 제551조에 규정하는 스트리트	없을 때	90
	있을 때	54
(비고) 늪판에 설치하는 형강 및 스트리트의 너비가 특별히 클 때에는 적절히 경감할 수 있다.		

ℓ 및 S 는 제1항에 따른다.

h 는 선체 중심선에 있어서의 내저판 상면으로부터 최하층갑판까지의 수직거리(미터). 다만, 최하층 갑판을 넘어 화물을 적재할 때에는 그 바로위의 갑판까지로 한다.

제551조(스트러트) ① 스트러트는 평강 또는 구평강 이외의 형강으로 하고 선저 및 내저중늑골의 웨브와 충분히 겹치도록 하여야 한다.

② 스트러트의 단면적 A 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$A = 1.8CKSbh \text{ (제곱센티미터)}$$

이 식에서

S 는 늑골간격(미터)

b 는 스트러트로 지지되는 부분의 너비(미터)

h 는 다음 식에 의한 값(미터). 다만, 어떠한 경우에도 d 미만이어서는 아니 된다.

$$h = \frac{d + 0.026L' + h_i}{2}$$

이 식에서

L' 는 제550조제1호에 따른다.

h_i 는 제550조제2호에 의한 h 값의 0.9 배. 다만, 디프탱크의 곳에서는 내저판 상면으로부터 탱크 정판상과 넘침판 상단사이의 1/2 이 되는 곳까지의 거리와 내저판 상면으로부터 넘침판상 2.0 미터 까지의 거리에 0.7 을 곱한 값(미터) 중 큰 것

C 는 계수로서 다음 식에 의한 값. 다만, 어떠한 경우에도 1.43 미만이어서는 아니 된다.

$$C = \frac{1}{1 - 0.5 \frac{\ell_s}{\sqrt{Kk}}}$$

이 식에서

ℓ_s 는 스트러트의 길이(미터)

k 는 스트러트의 최소 회전반지름으로 다음 식에 의한 값(센티미터)

$$k = \sqrt{\frac{I}{A}}$$

I는 스트러트의 최소 단면2차모멘트 (네제곱센티미터)

A는 스트러트의 단면적 (제곱센티미터)

제5절 내저판, 마진판 및 선저외판

제552조(내저판의 두께) ① 내저판의 두께는 다음 2개의 산식 중 큰 것 이상이어야 한다.

$$t_1 = \frac{CKB^2d}{d_0} + 1.5 \quad (\text{밀리미터})$$

$$t_2 = C'S\sqrt{hK} + 1.5 \quad (\text{밀리미터})$$

이 식에서

d_0 는 중심선거더의 높이 (미터)

S는 종식구조일 때에는 내저중늑골의 간격 (미터). 횡식구조일 때에는 화물창내 늑골의 간격 (미터)

h는 제550조제2호에 따른다.

C는 계수로서 다음 표에 의한 값

$\frac{B}{\ell_H}$	C
$\frac{B}{\ell_H} < 0.8$	b_0
$0.8 \leq \frac{B}{\ell_H} < 1.2$	b_0 또는 $a b_1$ 중 큰 것
$1.2 \leq \frac{B}{\ell_H}$	$a b_1$

이 표의 식에서

ℓ_H 는 제541조에 따른다.

a는 다음 식에 의한 값

$$a = \frac{13.8}{24 - 10.6 f_B K}$$

b_0 및 b_1 는 다음 표에 정하는 값. 다만 횡식구조일 때의 b_1 은 표에 정하는 값에 1.1배를 한 것으로 한다.

$\frac{B}{\ell_H}$	b_0	b_1
$\frac{B}{\ell_H} < 0.4$	4.4	—
$0.4 \leq \frac{B}{\ell_H} < 0.6$	3.9	—
$0.6 \leq \frac{B}{\ell_H} < 0.8$	3.3	—
$0.8 \leq \frac{B}{\ell_H} < 1.0$	2.2	2.2
$1.0 \leq \frac{B}{\ell_H} < 1.2$	1.6	2.1
$1.2 \leq \frac{B}{\ell_H} < 1.4$	—	1.9
$1.4 \leq \frac{B}{\ell_H} < 1.6$	—	1.7
$1.6 \leq \frac{B}{\ell_H}$	—	1.4

C'는 계수로서 다음 표에 따른다.

$\frac{\ell}{S}$	C'
$1.0 \leq \frac{\ell}{S} < 3.5$	$0.43 \frac{\ell}{S} + 2.5$
$3.5 \leq \frac{\ell}{S}$	4.0
(비고) ℓ 는 종식구조일 때에는 늑판사이의 거리(미터). 횡식구조일 때에는 거더사이의 거리(미터)	

② 특별히 비중량이 작은 화물을 적재할 내저판의 두께는 적절히 고려할 수 있다.

③ 내장판을 깔지 않는 창구 바로 아래의 내저판은 제1항의 두께 t_2 에 의한 것 또는 제530조제5항에 의한 것 중 큰 것에 2밀리미터를 더한 것으로 한다. 다만, 제4항의 규정을 적용할 때에는 예외로 한다.

④ 그레브 또는 기타의 기계적 장치에 의하여 하역하는 선박의 내저판은 제1항 또는 제530조제5항에 의한 것 중 큰 것에 2.5밀리미터를 더한 것 이상이어야 한다. 다만, 내장판을 설치할 때에는 예외로 한다.

⑤ 주기실내의 내저판 두께는 제1항 또는 제530조제5항에 규정하는 것 중 큰 것에 2밀리미터를 더한 것 이상이어야 한다.

제553조(마진판의 두께) 마진판의 두께는 제552조에 규정하는 두께 t_2 에 1.5밀리미터를 더한 것 이상이어야 한다. 다만, 그 곳의 내저판의 두께 미만이어서는 아니된다.

제554조(마진판의 배치) ① 마진판은 만곡부까지의 선저를 보호할 수 있도록 적절한 높이로 하여야 하며 선수단에서 0.2 L 이 되는 곳과의 사이에서는 마진판을 가능한 한 수평으로 선측까지 연장할 것을 권장한다.

② 마진판은 적당한 너비를 가지는 것으로 하고 외측 브래킷의 내단으로부터 내측으로 충분히 연장시켜야 한다.

제555조(브래킷) ① 이중저구조가 종식구조인 경우에는 마진판에는 각 화물창능골의 위치마다 마진판에 인접하는 선저 및 내저중능골을 고착시켜야 한다.

② 브래킷의 두께는 제542조제2항에 의한 것 이상이어야 하고 그 자유변은 플랜지를 주거나 적절한 방법으로 보강하여야 한다.

제556조(선저외판의 두께) 화물창의 이중저부에 대한 선저외판의 두께는 제498조 선저외판의 두께 산식과 제552조제1항 내저판의 두께 t_1 중 큰 것 이상이어야 한다. 다만, 두께 t_1 을 계산함에 있어서 α 는 다음 식에 의한 값으로 한다.

$$\alpha = \frac{13.8}{24 - 15.0 f_B K}$$

제6절 늑골브래킷

제557조(두께 및 치수) ① 화물창늑골과 마진판을 고착하는 브래킷의 두께는 제 542조제2항에 의한 것에 1.5밀리미터를 더한 것 이상이어야 하고 그 자유변은 플랜지를 주어야 한다.

② 선박의 모양에 따라 특히 긴 브래킷을 필요로 할 때에는 브래킷의 두께를 증가시키거나 브래킷의 상면에 선박의 전후 방향으로 형강을 설치하는 등 이와 동등한 방법으로 보강하여야 한다.

제558조(거싯판) 마진판과 같은 두께의 거싯판으로 늑골브래킷과 마진판을 고착시켜야 한다. 다만, 구조상 필요가 없는 경우에는 거싯판을 생략할 수 있다.

제7절 조립늑판

제559조(배치) 횡식구조일 때에 실체늑판을 설치하지 않는 늑골의 위치에는 중심선거더 및 마진판에 설치하는 브래킷과 정늑재 및 부늑재로 구성되는 조립늑판을 설치하여야 한다.

제560조(정늑재) 정늑재의 단면계수 Z_b 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$Z_b = CKSh\ell^2 \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 식에서

ℓ 는 중심선거더에 붙는 브래킷과 마진판에 붙는 브래킷과의 거리(미터). 다만, 측거더가 있을 때에는 측거더의 횡보강재와 브래킷과의 거리(미터) 중 큰 것(그림 41 조립늑판)

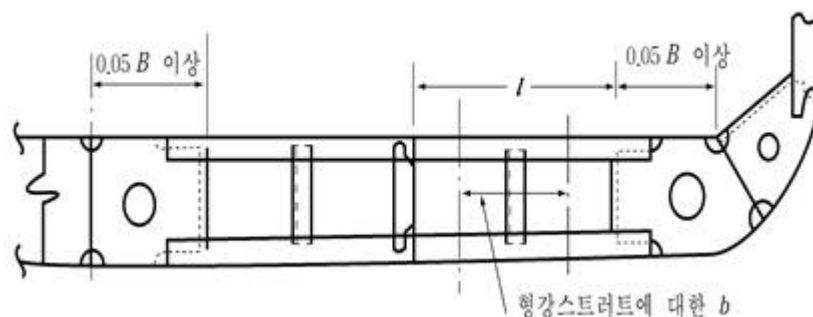


그림 41 조립늑판

S는 늑골간격 (미터)

h는 용골상면으로부터 다음 식에 의한 위치까지의 높이 (미터)

$$h = d + 0.026L \quad (\text{미터})$$

L '는 제550조제1호에 따른다.

C는 계수로서 다음 표에 따른다.

항 목		C
제563조에 규정하는 스트러트가 없을 때		6.67
제563조에 규정하는 스트러트가 있을 때	화물창내를 디프탱크로 할 때, 또는 만재상태에서 화물창내가 빈 화물창이 될 때	4.17
	기 타	3.33

제561조(부늑재) 부늑재의 단면계수 Z_i 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$Z_i = C' K S h \ell^2 \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 식에서

ℓ 및 S는 제560조에 따른다.

h는 제550조제2호에 따른다.

C '는 계수로서 다음 표에 따른다.

항 목		C '
제563조에 규정하는 스트러트	없을 때	6.0
	있을 때	3.6

제562조(브래킷) ① 정늑재 및 부늑재는 제542조제2항에 의한 것 이상의 두께를 갖는 브래킷으로서 중심선 거더 및 마진판에 고착시켜야 한다.

② 브래킷의 너비는 B의 5퍼센트 이상으로 하고 정늑재 및 부늑재와 충분히 겹치도록 하여야 하며 그 자유변은 플랜지를 주어야 한다.

제563조(스트러트) 스트러트는 평강 및 구평강 이외의 형강으로 하고 정능재 및 부능재와 충분히 겹치도록 하여야 하며 그 단면적은 제551조에 따른다.

제8절 선수선저보강부의 구조

제564조(적용) ① 이 절의 규정은 밸러스트 상태의 선수흘수가 $0.037 L'$ 미만인 선박에 적용한다. 다만, L' 는 제550조제1호에 따른다.

② 밸러스트 상태의 흘수가 특히 작고 속장비가 큰 선박의 선수선저보강부는 특별히 고려하여야 한다.

③ 밸러스트 상태에서의 선수흘수가 $0.037 L'$ 이상인 선박은 2절부터 4절까지 규정에 적합하여야 한다.

제565조(범위) ① 선수선저 보강부라 함은 다음 표에서 정하는 위치보다 전방에 있어서 용골상면으로부터 $0.05 d_F$ (d_F 는 밸러스트 적재상태시의 선수흘수) 높이까지의 선저외판 부분을 말한다.

$V/\sqrt{L}(=a)$	선수단으로부터의 위치
$a \leq 1.1$	$0.15L$
$1.1 < a \leq 1.25$	$0.175L$
$1.25 < a \leq 1.4$	$0.2L$
$1.4 < a \leq 1.5$	$0.225L$
$1.5 < a \leq 1.6$	$0.25L$
$1.6 < a \leq 1.7$	$0.275L$
$1.7 < a$	$0.3L$

② 제1항 규정에도 불구하고 밸러스트 상태의 선수흘수가 작거나, C_b 가 작은 선박에 대하여는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 따라 그 보강부의 범위를 선미 방향으로 연장하여야 한다.

제566(구조) ① 선수격벽과 선수선저 보강부의 후부 0.05 L 인 곳과의 사이에는 측거더를 2.3 미터를 넘지 않는 간격으로 배치하도록 하고 횡식구조일 때에는 선수격벽과 선수선저 보강부의 후부 0.025 L 인 곳과의 사이에서는 측거더 상호간에 반거더 또는 외판 중첩보강재를 설치하여야 한다.

② 선수격벽과 선수선저 보강부의 후단간에 있어서 횡식구조일 때에는 각 선창늑골의 위치에, 종식구조일 때에는 각 선창늑골 1개 건너마다 실체늑판을 설치하여야 한다.

③ 늑판에는 반거더가 붙는 곳 또는 외판 중첩보강재가 설치되는 곳에서는 늑판에 수직중첩보강재를 설치하여 보강하여야 한다. 다만, 외판 중첩보강재의 간격이 특히 작고 늑판이 적절히 보강되어 있을 때에는 늑판에 설치되는 중첩보강재는 외판 중첩보강재 1개 건너마다 설치할 수 있다.

④ 밸러스트 상태에서 선수흘수가 0.025 L '를 넘고 0.037 L '미만인 선박으로서 선수선저 보강부의 구조 배치가 각 항의 규정에 따르기가 곤란할 때에는 늑판 및 측거더를 적절히 보강하여야 한다.

제567조(부재치수) ① 밸러스트 상태의 선수흘수가 0.025 L '이하인 선박은 선수선저 보강부의 외판 중첩보강재 또는 선저중늑골의 단면계수 Z 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$Z = 0.53 K C P a \ell^2 \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 식에서

ℓ 는 늑판의 간격 (미터).

a 는 0.774 ℓ (미터). 다만, 외판 중첩보강재 또는 선저중늑골의 간격이 0.774 ℓ 이하일 때에는 그 거리로 한다.

C 는 계수로서 $\frac{L}{1.9L - 45d_F}$ 로 한다. 다만, C 가 1.0 이상일 때에는 1.0 으로 한다.

P 는 슬래밍 충격압력으로 다음 식에 의한 값

$$P = 2.48 \times \frac{L C_1 C_2 C_3 C_4}{\beta} \quad (\text{킬로파스칼})$$

이 식에서

C_1 는 계수로서 $V/\sqrt{L}$ 에 따라 다음 표에서 정하는 것. 다만, C_1 을 정함에 있어 $V/\sqrt{L}$ 가 표의 중간에 있을 때에는 보간법에 의한다.

$\frac{V}{\sqrt{L}}$	1.0이하	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5이상
C_1	0.12	0.18	0.23	0.26	0.28	0.29

C_2 는 계수로서 $V/\sqrt{L}$ 에 따라 다음 표에서 정하는 것

$\frac{V}{\sqrt{L}}$	0.9 미만	0.9이상 1.3미만	1.3이상
C_2	0.333	$0.667\frac{V}{\sqrt{L}} - 0.267$	$1.5\frac{V}{\sqrt{L}} - 1.35$

C_3 는 계수로서 다음 값에 따른다.

x 가 x_1 이상인 경우 : 1.0

x 가 x_1 미만인 경우 : $0.5 + \frac{0.5x}{x_1}$

x 는 선수단으로부터 고려하는 횡단면 위치까지의 길이방향의 거리 (미터)

x_1 는 다음 값에 따른다.

C_b 가 0.7 미만인 경우 : $0.1L$ (미터)

C_b 가 0.7 이상 0.8 미만인 경우 : $(0.1 - 0.5(C_b - 0.7))L$ (미터)

C_b 가 0.8 이상인 경우 : $0.05L$ (미터)

C_4 는 $1.9 - 0.9\left(\frac{d_F}{0.02L}\right)$ 로 한다. 다만, C_4 가 1.0 미만일 때는 1.0으로 한다.

d_F 는 밸러스트 적재시의 선수홀수 (미터)

β 는 다음 식에 의한 값. 다만, C_2/β 가 11.43 이상일 때에는 C_2/β 의 값을 11.43으로 한다.

$$\beta = \frac{0.0025L}{b}$$

b는 선수단으로부터 0.2 L 인 곳의 선체 횡단면에서의 선체 중심선으로부터 용골 상면상 높이 0.0025 L 에서의 수평선과 외판과의 교점까지의 거리 (미터).(그림 42 참조)

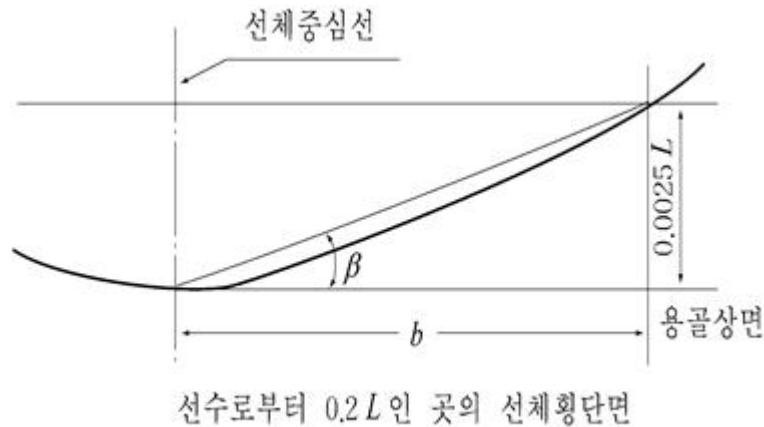


그림 42 b의 측정방법

② 밸러스트 상태에서 선수흘수가 0.025 L '를 넘고 0.037 L '미만인 선박에 있어서 선수선저 보강부의 외판 중첩보강재 또는 선저중늑골의 단면계수는 제1항 및 제4절에 의한 값을 보간법에 따라 정한다.

제6장 기관실 및 기관실 위벽

제1절 일반사항

제568조(적용) 기관실의 구조는 특히 이 장에 규정하는 것 이외에는 해당 각 장의 규정에 따라야 한다.

제569조(보강) 기관실에는 횡강도를 유지하기 위하여 특설늑골, 특설갑판보 및 특설 필러 등을 설치거나 그 밖의 적절한 방법으로 보강하여야 한다.

제570조(구조) 기관 및 축계 등은 유효하게 받치고 그 부근의 구조는 적절히 보강하여야 한다.

제571조(특수기관을 가진 선박) 프로펠러가 2개 이상 있는 선박 또는 마력이 큰 기관을 가지는 선박에서는 주기의 높이와 너비 또는 길이와의 비율, 중량, 출력 및 종류에 따라 주기하부의 구조 및 고착을 특히 견고하게 하여야 한다.

제2절 주기하부의 구조

제572조(단저구조) 단저구조의 주기실에서는 브래킷과 휨보강재를 유효하게 붙인 견고한 거더상에 주기의 크기 및 출력에 따라 충분한 강도의 두꺼운 대판을 붙이고 이것에 주기를 거치하여야 한다. 대판은 늑판위치에 트리핑브래킷을 설치하여 횡강도를 갖도록 하여야 한다.

제573조(이중저구조) 이중저구조의 주기실에서는 주기를 주기 거더상의 두꺼운 내저판에 직접 설치하든가 또는 주기의 중량을 유효하게 분포하는 구조로 된 견고한 거더상에 조립된 대판상에 거치하여야 한다. 대판은 늑판 위치에 트리핑 브래킷을 설치하여 횡강도를 갖도록 하여야 한다.

제3절 보일러실의 구조

제574조(보일러의 지지) ① 보일러는 깊은 안장모양의 늑판 또는 보일러의 중량을 유효하게 분포할 수 있는 구조로 된 종거더 또는 횡거더로 받쳐야 한다.

② 보일러를 횡방향의 안장모양의 늑판 또는 횡거더로 받칠 때에는 그 부분의 늑판의 두께는 적절히 증가시키고 특별히 보강하여야 한다.

제575조(배치) ① 보일러는 그 주위 각부에 접근하기 쉽고 또한 적절한 통풍이 될 수 있도록 설치하여야 한다.

② 보일러는 내저판 등으로부터 457 밀리미터 이상 떨어져야 한다. 부득이 그 간격을 457 밀리미터 미만으로 할 때에는 인접한 부재들의 두께를 적절히 증가시켜야 한다. 이 경우 그 간격을 승인용 도면에 명시하여야 한다.

③ 화물창격벽 및 갑판과 보일러 및 연로와는 충분히 격리시키거나 그 사이에 적절한 방열장치를 시공하여야 한다.

- ④ 보일러에 인접한 벽의 화물창측에는 적절한 간격을 두고 내장판을 깔아야 한다.

제4절 스러스트블록 지지대 및 그 하부구조

제576조(스러스트블록 지지대 및 그 하부구조) ① 스러스트블록은 그 전후방으로 충분히 연장시켜 추력을 인접구조에 유효하게 분포시킬 수 있는 견고한 지지대 상에 볼트로서 고착시켜야 한다.

- ② 스러스트블록 하부에는 필요에 따라 단절판을 증설하여야 한다.

제577조(중간축베어링대 및 보기대) 중간축베어링대 및 보기대는 받치는 중량 및 지지대의 높이에 따라 충분한 강도 및 강성을 갖도록 하여야 한다.

제5절 기관실 위벽

제578조(주위벽의 두께) ① 노출갑판상의 주위벽판 및 둘러싸여 있지 않은 선루안의 주위벽의 판두께는 제780조 및 제781조에 있어서 c 의 값을 1.0으로 하여 정한 것 이상이어야 한다.

- ② 둘러싸인 선루안 또는 건현갑판하에서 화물을 적재하는 구역에 면하는 주위벽의 두께는 6.5밀리미터 이상, 거주실 구역에 면하는 주위벽의 두께는 4.5밀리미터 이상으로 하여야 하고 격벽휨보강재의 간격이 760밀리미터를 넘을 때는 초과 100밀리미터에 대하여 0.5밀리미터의 비율로 그 두께를 증가시켜야 한다.

제579조(주위벽 휨보강재) ① 노출갑판상의 주위벽 및 둘러싸여 있지 않은 선루안의 주위벽 휨보강재의 단면계수는 제780조 및 제781조에 있어서 c 의 값을 1.0으로 하여 정한 것 이상이어야 한다. 휨보강재의 양단의 고착은 러그고착으로 하여야 한다.

- ② 둘러싸인 선루안 또는 건현갑판하의 갑판사이에서 화물을 적재하는 구역에 면하는 주위벽의 휨보강재는 갑판보의 위치마다 붙이고 그 단면계수 Z 는 다음식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$Z = 1.2S\ell^3 \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 식에서

ℓ 은 갑판사이의 높이 (미터)

S는 휨보강재의 간격(미터)

제580조(주위벽 정판의 두께) 노출되는 주위벽의 정판의 두께 t 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

위치 I : $t = 6.3S + 1.5$ (밀리미터)

위치 II : $t = 6.0S + 1.5$ (밀리미터)

이 식에서

S는 격벽 휨보강재의 간격(미터)

제7장 누골구조

제1절 일반사항

제581조(적용) 이 장의 규정은 격벽에 의한 선체의 횡강도가 제13장에 규정하는 것 이상의 효력을 갖는 선박에 적용한다. 격벽에 의한 횡강력이 충분하지 않은 경우에는 누골의 치수를 증가시키거나 특설누골을 증설하는 등의 방법으로 선체의 횡강도를 적절히 증가시켜야 한다.

제582조(디프탱크 부분의 누골) 디프탱크를 구성하는 부분의 누골은 디프탱크 격벽의 휨보강재로 간주하여 정한 강도를 갖는 것이어야 한다.

제583조(탱크정부의 누골) 누골은 탱크의 정부를 관통시켜서는 아니 된다. 다만, 유효한 수밀 또는 유밀구조로 하고, 특히 승인을 받은 경우에는 예외로 한다.

제584조(치수의 보강) 누골의 치수를 정함에 있어 그 웨브부분에 큰 구멍을 뚫을 경우에는 누골의 단면계수가 감소되지 아니하도록 그 치수를 적절히 증가시켜야 한다.

제585조(특수한 곳의 누골) ① 보일러실에서는 누골 및 선측스트링거의 치수를 적절히 증가시켜야 한다.

② 보스부분의 누골의 구조 및 치수는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 적합하여야 한다.

제586조(작은 각도에 의한 부착) 늑골의 웨브와 외판과의 각도가 특히 작을 경우에는 늑골의 치수를 이 장의 규정에 의한 것보다 적절히 증가시켜야 하며 필요에 따라 트리핑을 방지하도록 적절한 조치를 하여야 한다.

제587조(늑골하단부의 구조) 늑골하단부의 구조는 응력집중 등에 대하여 충분한 고려를 하여야 한다.

제588조(플레이어가 특히 큰 곳에서의 늑골) 큰 선수충격압력을 받는 선수플레이어 위치에 설치되는 횡늑골, 선측중늑골 및 종식구조의 선측중늑골을 지지하는 특설 늑골들은 그 끝단 연결부의 유효성에 주의하여 적절히 보강하여야 한다.

제589조(직접 강도계산) 해양수산부장관의 승인을 얻은 경우에는 제3조제5항에서 정하는 직접강도계산에 따라 늑골의 치수를 정할 수 있다.

제2절 늑골간격

제590조(횡늑골) ① 횡늑골의 간격 S 는 다음 식에 의한 것을 표준으로 한다.

$$S = 2L + 450 \quad (\text{밀리미터})$$

② 선수미창 및 순양함형 선미의 횡늑골 간격은 610 밀리미터를 넘어서는 아니 된다.

③ 선수단으로부터 0.2 L 인 곳과 선수격벽과의 사이의 횡늑골 간격은 700 밀리미터와 제1항에서 규정하는 표준간격 중에서 작은 것을 넘어서는 아니 된다.

④ 구조 또는 치수에 대하여 적절한 고려가 되어 있는 경우에는 제2항 및 제3항의 규정을 적절히 고려할 수 있다.

제591조(종늑골) 종늑골의 간격 S 는 다음 식에 의한 것을 표준으로 한다.

$$S = 2L + 550 \quad (\text{밀리미터})$$

제592조(최대 늑골간격) 늑골간격은 1 미터를 넘지 아니하도록 하여야 한다.

제593조(표준늑골간격을 넘는 경우의 고려) 늑골간격이 제590조 및 제591조에서 규정하는 표준간격보다 250 밀리미터를 넘는 경우에는 단저부재, 이중저부재 기타 관련 부재의 치수 및 구조에 대하여 특별히 고려하여야 한다.

제3절 선창내 횡늑골

제594조(적용) ① 선창내 횡늑골이라 함은 선수격벽으로부터 선미격벽까지 사이의 기관실을 포함한 최하층 갑판하의 늑골을 말한다.

② 이 규정은 보통 구조의 모양을 갖는 선창내 횡늑골에 적용한다.

③ 선측에 호퍼탱크, 원탱크 등을 가지는 선박 또는 선측에 이중선체구조를 가지는 등 특수한 구조를 가지는 선박의 화물창내 횡늑골에 대하여는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 적합하여야 한다.

④ 제530조제7항에 규정하는 적하화물창내의 화물의 겉보기 비중량 γ 가 0.9를 넘을 때에는 화물창 내 횡늑골의 치수에 대하여 특별히 고려하여야 한다.

제595조(횡늑골 치수) ① 선창내 횡늑골의 단면계수 Z 는 다음 표의 산식에 의한 것 이상이어야 한다.

위 치	단면계수 (세제곱센티미터)
(1) 선수단으로부터 0.15 L 인 곳과 선미격벽 사이	$Z = K C_0 C \text{Sh } \ell^2$
(2) 선수단으로부터 0.15 L 인 곳과 선수격벽 사이	$Z = 1.3 K C_0 C \text{Sh } \ell^2$
(3) 종식구조의 갑판 트랜 스버스를 지지하는 곳	$Z = 2.4 K n \left\{ 0.17 + \frac{1}{9.81} \frac{h_1}{h} \left(\frac{\ell_2}{\ell} \right)^2 - 0.1 \frac{\ell}{h} \right\} \text{Sh } \ell$
(비 고) 늑골의 깊이와 늑골정부의 갑판으로부터 늑골하부 브래킷의 선단까지 측정 한 늑골길이와의 비율이 상기 (1)에 규정하는 늑골은 1/24, (2)에 규정하는 늑골은 1/22에 미달될 때에는 늑골의 치수를 적절히 증가시켜야 한다.	

이 표의 식에서

S는 늪골간격 (미터)

ℓ 는 선측에 있어서 내저판 상면으로부터 최하층 갑판까지의 수직거리 (미터)로서, 선수단으로부터 0.25 L 보다 후방의 늪골은 L의 중앙에서, 선수단으로부터 0.25 L 과 0.15 L 사이의 늪골은 선수단으로부터 L인 곳에서, 선수단으로부터 0.15 L 과 선수격벽 사이의 늪골은 선수단으로부터 0.15 L인 곳에서 각각 측정한다. 다만, 경사가 현저한 외판에 부착되는 늪골의 ℓ 은 늪골지점 사이의 거리로 한다. 또한 최하층 갑판이 불연속인 경우, 이중저의 높이가 변화하는 경우 등으로 늪골의 길이가 그 ℓ 의 측정점에 있어서의 것과 현저하게 다를 때에는 최하층 갑판 또는 이중저 상면 등을 상층의 갑판 또는 용골에 각각 평행하게 연장한 선을 최하층 갑판 또는 이중저 상면 등으로 보아 해당 측정점에 있어서 ℓ 을 측정하는 것으로 한다

h는 각각 ℓ 의 측정점에 있어서 ℓ 의 하단으로부터 용골상면상 $d+0.038L'$ 까지의 수직거리 (미터)

L'는 선박길이 (미터). 다만, 230 미터를 넘을 필요는 없다.

C_0 는 계수로서 다음 식에 의한 값. 다만, 0.85 미만이어서는 아니 된다.

$$C_0 = 1.25 - 2 \frac{e}{\ell}$$

e는 ℓ 의 하단으로부터 측정한 늪골하부 브래킷의 높이 (미터)

n는 갑판 트랜스버스의 간격과 늪골 간격과의 비율.

h_1 는 늪골정부의 갑판 트랜스버스에 대한 제10장제2절에 규정하는 갑판하중 (킬로뉴턴/제곱미터)

ℓ_1 는 갑판 트랜스버스의 전 길이 (미터)

C는 계수로서 다음 식에 의한 값

$$C = C_1 + C_2$$

화물창구조	C_1	C_2
톱사이드 탱크가 없는 보통구조	$2.1 - 1.2 \frac{\ell}{h}$	$0.022ka \frac{d}{h}$
톱사이드 탱크가 있는 구조	$3.4 - 2.4 \frac{1}{\ell}$	$0.27a \frac{d}{h}^{(*1)}$
(비고)		
(*1) $B/\ell > 4.0$ 인 경우에는 C_2 의 값을 적절히 증가시켜야 한다.		

이 표의 식에서

α 는 계수로서 다음 표에 정하는 값. 다만, B/ℓ_H 의 값이 표의 중간에 있을 때에는 보간법에 의한다.

ℓ_H 는 선창의 길이 (미터)

B/ℓ_H	0.5이하	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4이상
α	2.3	1.8	1.0	0.6	0.34	0.2

k 는 갑판층수에 따라 정하는 계수로서 다음 표에 정하는 값

갑 판 층 수	k	B/ℓ 의 값 ^{(*)2}
1층 갑판선박	13	2.8
2층 갑판선박	21	4.2
3층 갑판선박	50	5.0
(비고)		
(*)2 갑판의 층수에 따라 B/ℓ 의 값이 표의 값을 넘을 때에는 k 의 값을 적절히 증가시켜야 한다.		

② 중심선 거더의 높이가 $B/16$ 보다 낮을 때에는 늑골의 치수를 적절히 증가시켜야 한다.

③ 늑골상단의 갑판에 특별히 긴 화물창구 또는 횡방향으로 여러 개의 화물창구를 설치할 때에는 늑골의 치수 및 그 상단의 구조에 대하여 특별히 고려하여야 한다.

제596조(특설늑골 및 선측스트링거에 의해 지지되는 횡늑골) ① 선창 내 횡늑골이 제8장에 규정하는 특설늑골 및 선측스트링거에 의해 지지되는 늑골의 단면계수 Z 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$Z = C_0 CKSh \ell^2 \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 식에서

S 는 늑골간격 (미터)

h 는 제595조제1항에 따른다.

ℓ 는 선측에 있어서 내저판 상면으로부터 최하층 선측스트링거까지의 수직거리 (미터)로서 제594조제1항에 규정하는 ℓ 의 측정위치에서 측정한다. 다만, 이 거리가 2미터미만일 때에는 그 거리의 1/2에 1미터를 더한 것으로 한다.(그림 43

및 그림 44(c) 참조)

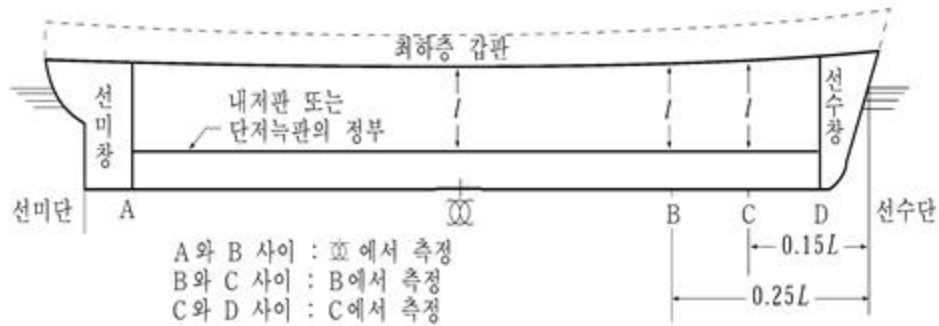


그림 43 선창내 늪골에 대한 1의 측정위치

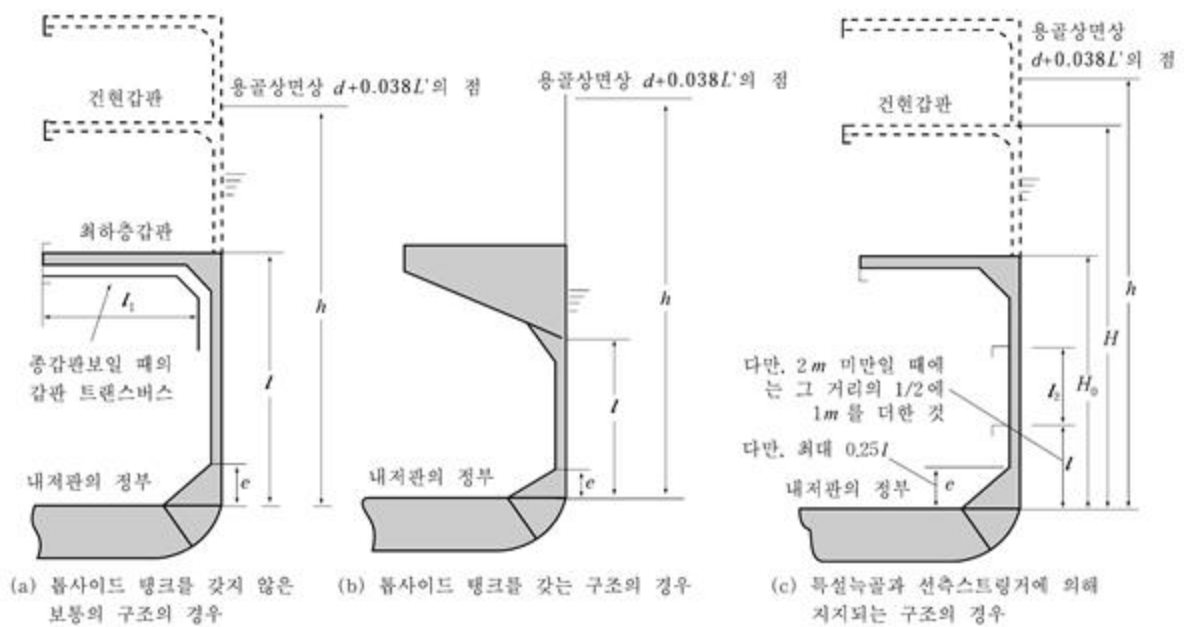


그림 44 선창내 늪골에 대한 l , h 및 H 등의 측정방법

C_0 는 계수로서 다음의 표에 따른다.

능 골 의 위 치	C_0
선수단으로부터 $0.15 L$ 과 선미격벽 사이	2.1
선수단으로부터 $0.15 L$ 과 선수격벽 사이	3.2

C는 다음 식에 의한 값. 다만, 1.0 미만인 경우에는 1.0으로 한다.

$$C = \left\{ a_1 \left(3 - \frac{\ell_2}{\ell} \right) - a_2 \frac{e}{\ell} \right\} C_4$$

이 식에서

ℓ_2 는 최하층 선측스트링거로부터 수직상의 선측스트링거 또는 갑판까지의 수직거리 (미터)

e는 ℓ 의 하단으로부터 측정한 늑골하부 브래킷의 높이 (미터)로서 0.25 ℓ 을 넘을 때에는 0.25 ℓ (미터)로 한다

a_1 및 a_2 는 다음 표에 의한 값

선측 스트링거의 수	a_1	a_2
1개	0.75	2.0
2개	0.90	1.8
3개 이상	1.25	1.3

C_4 는 다음 식에 의한 값. 다만, 1.0 이상이어야 하고 2.2를 넘을 필요는 없다.

$$C_4 = 2 \frac{H}{H_0} - 1.5$$

이 식에서

H_0 는 선측에 있어서 내저판 상면으로부터 최하층 갑판하면까지의 수직거리 (미터)

H는 선측에 있어서 H_0 의 하단으로부터 건현갑판 하면까지의 수직거리 (미터)

② 제1항의 규정에서 늑골의 스펠은 각각 그 인접 스펠과의 차이가 25 퍼센트 미만이 되게 하고 스트링거가 2개 이상 설치되었을 경우에는 최대 스펠과 최소 스펠의 차이는 50 퍼센트 미만이 되도록 하여야 한다.

③ 늑골 하부브래킷의 높이가 제1항에 규정하는 ℓ 의 0.05배 미만일 때에는 늑골의 치수 및 하단의 구조에 대하여 특별히 고려하여야 한다.

제597조(고착) ① 횡늑골과 늑골 하부브래킷은 늑골 깊이의 1.5배 이상 겹치도록

하고 견고하게 고착시켜야 한다.

② 늑골의 상단은 보 브래킷에 의하여 갑판 및 보에 유효하게 고착시켜야 하며 늑골정부의 갑판이 종식구조인 경우에는 보 브래킷을 인접 종갑판보까지 연장하여 고착시켜야 한다.

제4절 선측 종늑골

제598조(치수) ① 선박의 중앙부에서의 견현갑판하 만곡부 종늑골을 포함한 선측 종늑골의 단면계수 Z 는 다음 2개의 식 중 큰 것 이상이어야 한다.

$$Z_1 = 100C S h \ell^2 \quad (\text{세제곱센티미터})$$

$$Z_2 = 2.9K\sqrt{LS} \ell^2 \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 식에서

S 는 종늑골의 간격(미터)

ℓ 는 특설늑골의 간격 또는 횡격벽과 특설늑골 사이의 거리(미터)로서 고착부분의 길이를 포함한다.

h 는 해당 늑골로부터 용골 상면상 $d + 0.038L'$ 까지의 거리(미터)

L' 는 선박길이(미터). 다만, L 이 230미터를 넘을 때에는 230미터로 한다.

C 는 계수로서 다음 식에 의한 값

$$C = \frac{K}{24 - aK}$$

a 는 계수로서 다음에 의한 a_1 또는 a_2 값. 다만, β 이상이어야 한다.

$$a_1 = 15.0f_D \left(\frac{y - y_B}{Y'} \right) \quad y \geq y_B \quad \text{일 때}$$

$$a_2 = 15.0f_B \left(\frac{y_B - y}{y_B} \right) \quad y < y_B \quad \text{일 때}$$

β 는 L 에 따라 다음에 정하는 계수로서 L 이 중간에 있을 때에는 보간법에 의한다.

L 이 230미터 이하일 때 : $\beta = 6/a$

L 이 400미터 이상일 때 : $\beta = 10.5/a$

a는 선박중앙부의 선체횡단면에 있어서 선측외판의 80퍼센트 이상 범위에 대하여 고장력강을 사용하는 경우에는 $\sqrt{K}$ 로 하며, 기타의 경우에는 1.0 으로 한다.

y는 용골상면으로부터 해당 종늑골까지의 수직거리 (미터)

y_B는 선박의 중앙부에 있어서 용골상면으로부터 선체횡단면의 중립축까지의 수직거리 (미터)

Y '는 제2장제480조제5호의 가목 또는 나목에 의한 값 중 큰 것

② 선박의 중앙부의 전후에서는 종늑골의 단면계수를 점차적으로 감소시켜 선수미에서는 제1항의 규정에 의한 것에 85 퍼센트로 할 수 있다. 다만, 선수단으로부터 0.15 L 과 선수격벽 사이에서는 제1항의 식에 의한 것 이상이어야 한다.

③ 종늑골에 사용하는 평강은 그 깊이와 두께의 비율이 15를 넘지 아니하는 것 이어야 한다.

④ 선박의 중앙부의 현측후판에 붙이는 종늑골은 그 세장비가 가능한 한 60을 넘지 아니하도록 하여야 한다.

⑤ 선저만곡부의 종늑골의 단면계수는 선저종늑골의 단면계수보다 클 필요는 없다.

제599조(고착) ① 종늑골은 횡격벽을 관통시키거나 강도의 연속성을 충분히 유지할 수 있는 브래킷으로서 횡격벽에 견고하게 고착시켜야 한다.

② 종늑골과 특설늑골과는 서로의 웨브가 고착되어야 한다.

제5절 갑판사이 늑골

제600조(일반) 갑판사이 늑골의 치수는 선창내 격벽의 상부에도 유효한 갑판사이 격벽이 설치되어 있거나 또는 특설늑골이 적절한 간격으로 선루의 정부까지 연장 설치되어 선체에 충분한 횡강도를 유지하도록 한 구조를 기준으로 정한다. 갑판사이 늑골은 화물창늑골을 고려하여 선저로부터 선체상부에 이르기까지 늑골의 강도에 연속성이 유지되도록 주의하여야 한다.

제601조(치수) 갑판사이 늑골의 단면계수는 다음 표의 식에 의한 것 이상이어야 한다.

위 치	단면계수 (세제곱센티미터)
(1) 건현갑판하의 갑판사이 늑골	$Z = 6KS h \ell^2$
(2) 상기 이외의 갑판사이 늑골	$Z = CKS \ell L$
(3) 갑판 트랜스버스를 지지하는 갑판사이 늑골	$Z = 2.4K \left(0.143n \frac{h_1}{h} + 1.0 \right) Sh \ell^2$
(비고) 1. 선수단과 선수단으로부터 0.15 L 사이 및 선미단과 선미단으로부터 0.125 L 사이의 건현갑판 하부의 갑판사이 늑골은 상기 (1)의 규정값보다 적절히 증가시켜야 한다. 2. 갑판 트랜스버스를 지지하는 갑판사이 늑골의 단면계수는 상기 (1)의 식에도 만족하여야 한다.	

이 표의 식에서

S는 늑골간격 (미터)

ℓ 는 갑판사이 높이 (미터)

h는 ℓ 의 중앙으로부터 용골상면상 $d + 0.038L'$ 까지의 수직거리 (미터) 다만, h는 0.03 L (미터) 미만이어서는 아니 된다.

L'는 선박길이 (미터). 다만, L이 230 미터를 넘을 때에는 230미터로 한다.

h' 및 n는 제595조제1항의 표에 따른다.

C는 계수로서 다음 표에 의한 값

갑판의 종류	C
선루갑판 사이 (아래 난의 것을 제외)	0.44
선미단으로부터 0.125 L 사이의 선루갑판 사이	0.57
선수단으로부터 0.125 L 사이의 선루 갑판 사이 및 선수 경사늑골	0.74

제602조(특별고려) ① 선수미부의 갑판사이 늑골은 갑판사이의 높이에만 의하지

아니하고 그 지점사이의 실제 길이에 따라서 강도 및 강성을 증가시키도록 고려하여야 한다.

② 건현이 특히 큰 선박에 대한 갑판사이 늑골의 치수는 적절히 참작할 수 있다.

제603조(선루늑골) ① 선루늑골은 그 아래 늑골의 위치마다 설치하여야 한다.

② 선교루 및 중앙부 0.5 L 사이에 있는 부분 선루단부의 4늑골 간격 사이에 있는 선루늑골의 단면계수는 제601조 표에서 규정하는 (2)의 식에 있어서 C를 0.74로 하여 정한 것 이상이어야 한다.

③ 격벽의 상부 및 선루구조에 충분한 횡강성을 주기 위하여 필요하다고 인정되는 곳에 특설늑골 또는 부분격벽을 설치하여야 한다.

제604조(순양함형 선미늑골) 순양함형 선미늑골의 단면계수는 제744조에 의한 것의 86퍼센트 이상이어야 한다.

제8장 특설늑골 및 선측스트링거

제1절 일반사항

제605조(적용) ① 제596조에 규정하는 횡늑골을 지지하는 선측스트링거와 이 선측스트링거를 지지하는 특설늑골은 이 장 제2절 및 제3절의 규정에 적합하여야 한다.

② 제548조에 규정하는 종늑골을 지지하는 선측트랜스버스는 제4절에 적합하여야 한다.

제606조(배치) ① 특설늑골 및 선측스트링거는 선측이 견고하게 보강되도록 배치하여야 한다.

② 선측스트링거의 위치는 가능한 한 격벽스트링거가 있을 때에는 이와 일치시켜야 한다.

제607조(디프탱크내 부재의 최소강도) 디프탱크내의 특설늑골과 선측스트링거의 강도는 디프탱크 격벽의 수직 또는 수평거더에 요구되는 강도보다 작아서는 아니 된다.

제608조(플레이어가 특히 큰 곳에서의 특설늑골과 선측스트링거) 큰 선수충격압력을 받는 선수플레이어 위치에 설치되는 횡늑골 지지 선측스트링거와 이 선측스트링거를 지지하는 특설늑골들은 그 끝단 연결부의 유효성에 주의하여 적절히 보강하여야 한다.

제609조(직접강도계산) 해양수산부장관의 승인을 얻은 경우에는 제3조제5항에서 정하는 직접강도계산에 따라 각 부재의 치수를 정할 수 있다.

제2절 특설늑골

제610조(치수) ① 선측스트링거를 지지하는 특설늑골의 치수는 다음 식에 의한 것이상이어야 한다.

깊이 : $d = 125 \ell$ (밀리미터)

단면계수 : $Z = C_1 K S h \ell^2$ (세제곱센티미터)

웹브의 두께 : 다음 2개의 산식 중 큰 값

$$t_1 = \frac{C_2 K S h \ell}{d_0} + 1.5 \quad (\text{밀리미터}),$$

$$t_2 = 0.086 \sqrt[3]{\frac{d_0^2(t_1 - 1.5)}{kK}} + 1.5 \quad (\text{밀리미터})$$

이 식에서

S 는 특설늑골의 간격 (미터)

ℓ 는 특설늑골의 지지점사이의 거리 (미터)

h 는 ℓ 의 하단으로부터 용골상면상 $d + 0.038L'$ 까지의 수직거리 (미터)

L' 는 선박길이 (미터) 다만, L 이 230미터를 넘을 필요는 없다.

d_0 는 특설늑골의 깊이 (밀리미터) 다만, 수직휨보강재를 설치하여 웹브의 깊이를 분할할 때에는 t_2 의 식에 있어서 d_0 를 분할된 깊이로 할 수 있다.

C_1 및 C_2 는 계수로서 다음 표에 정하는 값

위 치	C_1	C_2
선수단으로부터 0.15L 후부	3.0	23
선수단으로부터 0.15L 과 선수격벽 사이	3.8	28

k 는 특설늑골의 웨브에 설치되는 브래킷 또는 휨보강재의 간격 S_1 (밀리미터)과 d_0 의 비율에 따라 다음 표에 정하는 계수로서 S_1/d_0 이 표의 중간에 있을 때에는 보간법에 의한다.

S_1/d_0	k
0.3이하	60.0
0.4	40.0
0.5	26.8
0.6	20.0
0.7	16.4
0.8	14.4
0.9	13.0
1.0	12.3
1.5	11.1
2.0이상	10.2

② 보일러에 인접한 특설늑골은 그 웨브 및 면재 등의 두께를 적절히 증가시켜야 한다.

제611조(웨브의 보강) ① 깊은 특설늑골의 웨브에는 필요에 따라 휨보강재 또는 트리핑 브래킷을 설치하여야 한다.

② 트리핑 브래킷은 3미터 간격으로 배치하고 특설늑골의 면재의 너비가 웨브의 한쪽으로 180밀리미터를 넘는 경우에는 면재도 지지되는 구조로 하여야 한다.

제612조(횡강도의 연속) 격벽갑판보다 하방에서는 화물창내 및 기관실내의 특설늑골은 그 횡강도의 연속을 유지시키기 위하여 필요에 따라 화물창 특설늑골 상부에 갑판사이 특설늑골을 설치하여야 한다.

제613조(특설늑골 상단의 갑판보) 특설늑골 상단에 설치하는 갑판보는 그 강도 및 강성을 적절히 증가시켜야 한다.

제3절 선측 스트링거

제614조(치수) ① 선측 스트링거의 치수는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

깊이 : $d_0 = 125 \ell + (\text{늑골이 관통되는 슬롯깊이} \times 1/4)$ (밀리미터)

단면계수 : $Z = C_1 K S h \ell^2$ (세제곱센티미터)

웹의 두께 : 다음 2개의 식 중 큰 값

$$t_1 = \frac{C_2 K S h \ell}{d_0} + 1.5 \quad (\text{밀리미터}),$$

$$t_2 = 0.086 \sqrt[3]{\frac{d_0^2(t_1 - 1.5)}{kK}} + 1.5 \quad (\text{밀리미터})$$

이 식에서

S는 해당 선측 스트링거로부터 그 상하의 선측 스트링거 및 내저판 상면 또는 갑판보의 상면에 이르는 각 구간의 중심사이의 거리 (미터)

ℓ 는 특설늑골의 간격 (미터). 다만, 견고한 브래킷을 설치할 때에는 제472조제2항에 따라 그 값을 수정할 수 있다.

h는 S의 중앙으로부터 용골상면상 $d + 0.038L'$ 까지의 수직거리 (미터). 다만, 0.05 L 미만일 때에는 0.05 L(미터)로 한다.

L' 는 제610조제1항에 따른다.

d_0 는 선측 스트링거의 깊이 (밀리미터). 다만, 면재에 평행으로 휨보강재를 설치하여 웹의 깊이를 분할한 때에는 t_2 의 식에 있어서 d_0 를 분할된 깊이로 할 수 있다.

C_1 및 C_2 는 계수로서 다음 표에 정하는 값

위 치	C_1	C_2
선수단로부터 0.15 L 후부	5.1	42
선수단로부터 0.15 L 과 선수격벽 사이	6.4	52

k 는 선측 스트링거의 웨브에 설치되는 브래킷 또는 휨보강재의 간격 S_1 (밀리미터)과 d_0 의 비율에 따라 제610조제1항에 정하는 계수로서 S_1/d_0 이 표의 중간에 있을 때에는 보간법에 의한다.

② 보일러에 인접한 선측 스트링거는 그 웨브 및 면재 등의 두께를 적절히 증가시켜야 한다.

제615조(휨보강재) 선측스트링거의 웨브에는 늑골 한 개 건너마다 선측 스트링거의 전 깊이에 이르는 휨보강재를 설치하여야 한다.

제616조(트리핑 브래킷) ① 선측스트링거에는 약 3미터의 간격으로 트리핑 브래킷을 설치하여야 한다.

② 트리핑 브래킷은 선측스트링거의 면재 너비가 웨브의 한쪽으로 180 밀리미터를 넘을 때에는 면재를 지지하는 구조로 하여야 한다.

제617조(고착) ① 선측 스트링거와 특설늑골은 특설늑골의 깊이 전체에 걸쳐서 고착시켜야 한다.

② 선측 스트링거와 특설늑골과의 깊이가 같을 때에는 선측 스트링거의 면재를 특설늑골의 면재에 견고하게 고착시켜야 한다.

③ 선측 스트링거는 적절한 크기의 브래킷으로 횡격벽에 견고하게 고착시켜야 한다.

제4절 선측 트랜스버스

제618조(배치) 선측 종늑골을 지지하는 선측 트랜스버스는 실체늑판의 위치에 배치하여야 한다.

제619조(치수) 선측 트랜스버스의 치수는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

깊이 : $d_0 = 100 \ell$ (밀리미터)과 종늑골 관통부의 슬롯 깊이의 2.5배 중 큰 것

단면계수 : $Z = C_1 K S h \ell^2$ (세제곱센티미터)

웹의 두께 : 다음 2개의 식 중 큰 것

$$t_1 = \frac{C_2 K S h \ell}{d_0} + 1.5 \quad (\text{밀리미터}),$$

$$t_2 = 0.086 \sqrt[3]{\frac{d_0^2(t_1 - 1.5)}{kK}} + 1.5 \quad (\text{밀리미터})$$

S 는 선축 트랜스버스의 간격 (미터)

ℓ 는 선축 트랜스버스의 지지점 사이 거리 (미터)

d_0 는 선축 트랜스버스의 깊이 (밀리미터). 다만, t_1 의 식에서는 종늑골 관통부의 슬롯 깊이는 뺀 것으로 한다. 또한 수직휨보강재를 설치하여 웹의 깊이를 분할할 때에는 t_2 의 식에서 d_0 를 분할된 깊이로 할 수 있다.

h 는 ℓ 의 하단으로부터 용골상면상 $d + 0.038L'$ 까지의 수직거리 (미터). 다만, 그 거리가 1.43ℓ 미만일 때에는 1.43ℓ (미터)로 한다.

L' 는 제610조제1항에 따른다.

C_1 및 C_2 는 계수로서 다음 표에 정하는 값

계수	선수단으로부터 $0.15 L$ 후부	선수단으로부터 $0.15 L$ 과 선수격벽 사이
C_1	$6.6 \left(1 - 0.4 \frac{\ell}{h} \right)$	$8.6 \left(1 - 0.4 \frac{\ell}{h} \right)$
C_2	$35 \left(1.43 - 0.43 \frac{\ell}{h} \right)$	$45.5 \left(1.43 - 0.43 \frac{\ell}{h} \right)$

k 는 선축 트랜스버스의 웹에 설치되는 브래킷 또는 휨보강재의 간격 S_1 (밀리미터)과 d_0 의 비율에 따라, 제610조제1항에 정하는 계수로서 S_1/d_0 이 표의 중간일 때에는 보간법에 의한다.

제620조(트리핑 브래킷) ① 선축 트랜스버스에는 약 3미터의 간격으로 트리핑 브래킷을 설치하여야 한다.

② 트리핑 브래킷은 선측 트랜스버스의 면재 너비가 웨브의 한쪽으로 180밀리미터를 넘을 때에는 면재를 지지하는 구조로 하여야 한다.

제621조(웨브의 보강 및 고착) ① 선측 트랜스버스의 웨브는 종능골의 관통부마다 휨보강재를 설치하여 보강하여야 한다. 다만, 선측 트랜스버스의 지지점 사이의 중앙부에서는 종능골 한 개 건너마다 휨보강재를 배치하여도 된다.

② 종능골과 선측 트랜스버스는 서로의 웨브를 고착시켜야 한다.

제5절 외팔보 구조

제622조(외팔보) ① 브래킷 내단에서의 깊이는 외팔보의 선단으로부터 브래킷 내단까지의 수평거리의 1/5 이상으로 하여야 한다.

② 브래킷 내단 이외에 있어서의 외팔보의 깊이는 브래킷 내단으로부터 선단에 이르기까지 서서히 감소시켜 외팔보 선단에서의 깊이는 브래킷 내단에 있어서의 깊이의 1/2 까지 감소시킬 수 있다.

③ 브래킷 내단에 있어서 외팔보의 단면계수 Z 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.(그림 45 참조)

$$Z = 7.1KS \ell_0 \left(\frac{1}{2} b_1 h_1 + b_2 h_2 \right) \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 식에서

S 는 외팔보의 간격(미터)

ℓ_0 는 외팔보의 선단으로부터 브래킷 내단까지의 수평거리(미터)

b_1 는 외팔보의 선단으로부터 횡갑판보 또는 갑판 트랜스버스의 선측브래킷 내단까지의 수평거리(미터). 다만, 갑판을 종갑판보로 보강하고, 외팔보 사이에 갑판 트랜스버스를 설치하지 않을 때에는 b_1 을 ℓ_0 로 한다.

b_2 는 외팔보로 지지되는 갑판창구의 반너비(미터)

h_1 는 외팔보로 지지되는 갑판에 대하여 10장 2절에 규정하는 갑판 트랜스버스에 대한 갑판하중(킬로뉴튼/제곱미터)

h_2 는 외팔보로 지지되는 갑판의 창구덮개상의 갑판하중(킬로뉴튼/제곱미터)으로서 외팔보로 지지되는 갑판의 종류에 따라 다음 각 호에 의한 값

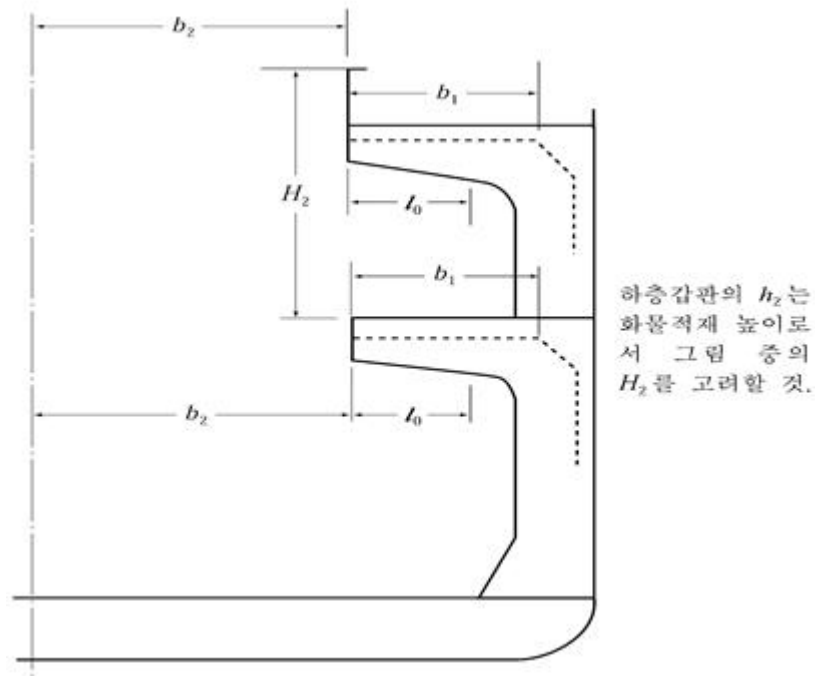


그림 45 l_0 , b_1 및 b_2 등의 측정방법

1. 노출갑판의 경우는 제653조제2항에 규정하는 갑판 트랜스버스에 대한 갑판하중 또는 창구덮개상의 단위면적당 계획최대 화물적재중량 (킬로뉴턴/제곱미터) 중 큰 것. 또한, 제653조제2항제1호에서 y 는 만재흘수선으로부터 창구코밍의 상단까지의 수직거리로 할 수 있다. 다만, 어느 경우에도 h_2 는 위치 I에 있는 창구에 대해서는 17.5 (킬로뉴턴/제곱미터), 위치 II에 있는 창구에 대해서는 12.8 (킬로뉴턴/제곱미터)미만으로 하여서는 아니된다.
2. 노출갑판 이외의 갑판으로서 보통의 화물 또는 창고저장품 등을 싣는 갑판의 경우에는 제653조제1항에 의한 갑판하중
3. 제1호 및 제2호에서 규정한 이외의 갑판의 경우에는 h_1 과 같은 값
- ④ 브래킷의 내단 이외에서의 면재의 단면적은 브래킷의 내단으로부터 서서히 감소시켜 외팔보의 선단에서는 브래킷의 내단에서의 값의 60퍼센트로 할 수 있다.
- ⑤ 웨브의 두께는 외팔보의 어느 부분에 있어서도 다음 식 중 큰 것 이상이어야 한다.

$$t_1 = 9.5 \frac{S \left(\frac{1}{2} b_1 h_1 + b_2 h_2 \right) \sqrt{K}}{d_c} + 1.5 \quad (\text{밀리미터}),$$

$$t_2 = 0.058 \sqrt[3]{\frac{d_c^2(t_1 - 1.5)}{K}} + 1.5 \quad (\text{밀리미터})$$

이 식에서

S , b_1 , b_2 , h_1 및 h_2 는 제3항에 의한 값. 다만, 갑판을 종갑판보로 보강하고 외팔보 사이에 갑판 트랜스버스를 설치하지 않을 때에는 t_1 의 식 중에서 $b_1/2$ 을 외팔보의 선단으로부터 해당되는 곳까지의 수평거리 (미터)로 한다.

d_c 는 해당되는 곳에 있어서 외팔보의 깊이 (밀리미터). 다만, t_1 의 계산에 있어서는 웨브에 종갑판보 관통을 위한 슬롯이 있을 때에는 그 깊이를 감한 것으로 한다. 또한 웨브에 수평 휨보강재를 설치하여 웨브를 상하로 분할할 때에는 t_2 의 식에 있어 d_c 를 분할된 깊이로 할 수 있다.

⑥ 외팔보에는 약 3미터의 간격으로 트리핑 브래킷을 설치하여야 하며 면재의 너비가 웨브의 한쪽으로 180 밀리미터를 넘을 때에는 면재를 지지하는 구조로 하여야 한다. 또한 종갑판보의 관통부마다 웨브에 휨보강재를 설치하여 보강하여야 한다. 다만, 외팔보의 지지점 사이의 중앙부근에서는 종갑판보 한 개 건너마다 배치할 수 있다.

⑦ 브래킷 내단부 부근의 웨브는 특별히 보강하여야 한다.

제623조(특설늑골) ① 특설늑골의 깊이는 양단 고착부를 포함하는 길이의 1/8 이상이어야 한다.

② 단면계수 Z 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다. 다만, 그 특설늑골 바로 위에 상층갑판을 지지하는 외팔보 및 특설늑골이 있을 때에는 다음 식에 의한 값의 60퍼센트로 할 수 있다.

$$Z = 7.1KS \ell_1 \left(\frac{1}{2} b_1 h_1 + b_2 h_2 \right) \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 식에서

S 는 특설늑골의 간격 (미터)

ℓ_1 는 지지되는 외팔보의 선단으로부터 특설늑골 내단까지의 수평거리 (미터)

b_1 , b_2 , h_1 및 h_2 는 지지되는 외팔보에 대하여 제622조제3항에 의한 값. 다만, 갑판이 종갑판보로 보강되고, 외팔보 사이에 갑판 트랜스버스를 설치하지 않을 때에는 b_1 을 ℓ_1 로 한다.

③ 갑판사이 특설늑골의 단면계수 Z 는 제2항에 따르는 이외에 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$Z = 7.1KC_1S \ell_1 \left(\frac{1}{2} b_1 h_1 + b_2 h_2 \right) \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 식에서

S , ℓ_1 , b_1 , b_2 , h_1 및 h_2 는 제2항에 따른다.

C_1 는 계수로서 다음 식에 의한 값

$$C_1 = 0.5 \left(\frac{\frac{1}{2} b'_1 h'_1 + b'_2 h'_2}{\frac{1}{2} b_1 h_1 + b_2 h_2} \right) + 0.15$$

이 식에서

b'_1 , b'_2 , h'_1 및 h'_2 는 해당 특설늑골 하부에 설치되는 외팔보에 대하여 제2항에 의한 b_1 , b_2 , h_1 및 h_2 로 한다.

④ 웨브의 두께 t 는 다음 2개의 식 중 큰 것 이상이어야 한다.

$$t_1 = 9.5K \frac{C_2 S \left(\frac{1}{2} b_1 h_1 + b_2 h_2 \right)}{d_w} \times \frac{\ell_1}{\ell} + 1.5 \quad (\text{밀리미터}),$$

$$t_2 = 0.058 \sqrt[3]{\frac{d_w^2 (t_1 - 1.5)}{K}} + 1.5 \quad (\text{밀리미터})$$

이 식에서

S , b_1 , b_2 , h_1 , h_2 및 ℓ_1 는 제2항에 따른다.

d_w 는 특설늑골의 깊이 중 가장 작은 것 (밀리미터). 다만, t_1 을 정함에 있어서 웨브에 중늑골 관통을 위한 슬롯이 있을 때에는 그 깊이를 감한 것으로 한다. 또한 수직 휨보강재를 설치하여 웨브의 깊이를 분할할 때에는 t_2 의 식에 있어서 d_w 를 분할된 깊이로 할 수 있다.

ℓ 는 양단의 고착부를 포함한 특설늑골의 길이 (미터)

C_2 계수로서 다음 표에 정하는 값. 다만, 표 중의 C_1 은 제3항에 따른다.

위치 및 조건		C_2
화물창 특설늑골	상층갑판을 지지하는 외팔보 및 특설늑골이 바로 위로 접속할 때	0.9
	상기 이외	1.5
갑판사이 특설늑골		$C_1 + 0.6$

⑤ 외팔보를 지지하는 화물창내 특설늑골이 선측중늑골 또는 선측스트링거를 지지하는 경우에는 제2절, 제3절 및 제4절의 규정에 따르는 이외에 다음 각 호에도 적합하여야 한다.

1. 특설늑골의 단면계수는 제2항의 규정식에 다음의 계수 α 를 곱한 것 이상이어야 한다.

갑판사이 외팔보 구조가 접속하는 경우

$$\alpha = 9.81 \left\{ \frac{0.05h \ell^2 + 0.09h_u \ell_u^2}{1.4 \left(\frac{1}{2} b_1 h_1 + b_2 h_2 \right) \ell_1} \right\} + 0.6$$

상기 이외의 경우 : $\alpha = 1.0$

이 식에서

ℓ 는 양단의 고착부를 포함한 화물창 특설늑골의 길이 (미터)

ℓ_u 는 상부에 접속된 갑판사이 특설늑골의 고착부를 포함한 길이 (미터)

h 는 ℓ 의 중앙으로부터 용골상면상 $D + 0.038L'$ 까지의 수직거리 (미터)

h_u 는 ℓ_u 의 중앙으로부터 용골상면상 $D + 0.038L'$ 까지의 수직거리 (미터).

다만, 이 거리가 ℓ_u 의 중앙보다 하방에 있을 때에는 h_u 는 0으로 한다.

L' 는 제610조제1항에 따른다.

b_1, b_2, h_1, h_2 및 ℓ_1 는 제2항에 따른다.

2. 웨브의 두께는 제4항에 규정하는 t_1 의 식에 의한 것에 다음의 계수 β 를 더한 것 이상이어야 한다.

$$\beta = 25.5 \frac{Sh \ell}{d_w} \quad (\text{밀리미터})$$

이 식에서

S 는 특설늑골의 간격 (미터)

h 및 ℓ 는 제1호에 따른다.

d_w 는 제4항에 따른다.

⑥ 특설늪골에는 약 3미터의 간격으로 트리핑 브래킷을 설치하여야 하며, 특설늪골의 면재 너비가 웨브의 한쪽으로 180밀리미터를 넘을 때에는 면재를 지지하는 구조로 하여야 한다. 또한 선측중늪골의 관통부와 웨브에 휨보강재를 설치하여 보강하여야 한다. 다만, 특설늪골의 지지점 사이의 중앙부근에서는 이 휨보강재는 중늪골 한 개 건너마다 배치할 수 있다. 중늪골과 특설늪골은 서로 그 웨브를 고착시켜야 한다.

⑦ 특설늪골은 그 하부의 특설늪골 또는 실체늪판과 강도의 연속성을 갖도록 견고하게 고착시켜야 한다.

제624조(고착) 외팔보와 이것을 지지하는 특설늪골과는 다음 각 호에 따른 브래킷으로 견고하게 고착시켜야 한다.

1. 브래킷 자유변의 곡률반지름은 브래킷 끝단에서의 외팔보의 깊이 이상으로 하여야 한다.
2. 브래킷의 두께는 외팔보 또는 특설늪골 웨브의 두께 중 큰 것 이상으로 하여야 한다.
3. 브래킷은 휨보강재를 설치하여 적절히 보강하여야 한다.
4. 브래킷의 자유변에는 외팔보 또는 특설늪골의 면재의 단면적 중 큰 쪽의 단면적을 갖는 면재를 설치하고 외팔보 및 특설늪골의 면재와 연결시켜야 한다.

제9장 갑 판

제1절 일반사항

제625조(강갑판) 갑판에는 갑판구 등을 제외하고 선측에서 선측까지 강갑판을 깔아야 한다. 다만, 특히 해양수산부장관의 승인을 받은 경우에는 스트링거판 및 타이판만으로 할 수 있다.

제626조(갑판의 수밀) 노출갑판은 수밀구조로 하여야 한다.

제627조(갑판 계단부의 연속성) 강력갑판 또는 유효갑판(강력갑판하의 갑판으로 선체 종강도 구성 부재가 되는 갑판)에 계단이 있는 경우에는 양쪽 갑판을 완만

한 경사로 연결하여야 하며 갑판을 구성하는 부재들은 상호간에 적절히 연장하여 막판, 거더, 브래킷 등으로 유효하게 결합하여 강도의 연속성을 유지하도록 특별히 주의하여야 한다.

제628조(갑판구의 보강) 강력갑판 또는 유효갑판에 설치하는 창구 등의 갑판구는 귀퉁이에 충분한 등금새를 주고 필요에 따라 적절하게 보강하여야 한다.

제629조(등근 거널) 등근 거널로 할 경우에는 그 곡률 반지름은 판두께에 대하여 충분한 것으로 하여야 한다.

제2절 강력갑판의 유효단면적

제630조(용어) 강력갑판의 유효단면적이라 함은 중앙부 0.5 L 사이 이상을 종통하든가 또는 종통한다고 인정하는 강갑판, 종갑판보, 종거더 등의 선체 중심선의 각 측에 있어서의 단면적을 말한다.

제631조(강력갑판의 유효단면적) ① 선체 중앙부에서의 강력갑판의 유효단면적은 제5편제2장에 의하여 계산되는 선체 횡단면계수를 만족시키는 것 이상이 되도록 정하여야 한다.

② 선체 중앙부의 전후에서는 점차 그 단면적을 감소시키되 선수미 양단으로부터 각각 0.15 L 의 곳에서는 중앙기관 선박은 중앙부 규정의 유효단면적의 40 퍼센트, 선미기관 선박은 50 퍼센트 미만으로 하여서는 아니 된다.

③ 선수미 양단으로부터 각각 0.15 L 사이의 선체 횡단면의 단면계수를 계산하여 해양수산부장관의 승인을 받은 경우에는 제2 항의 규정을 적용하지 아니할 수 있다.

제632조(선수미 양단에서 0.15 L 사이) 선수미 양단으로부터 각각 0.15 L 을 넘는 전후에서는 유효단면적 및 판두께를 점차 감소시킬 수 있다.

제633조(긴 선미루내) 긴 선미루내의 강력갑판의 유효단면적은 제631조에 관계없이 적절히 고려할 수 있다.

제634조(선루갑판이 강력갑판인 경우 선루내) 선루갑판을 강력갑판으로 할 경우에는 선루 밖의 강력갑판은 유효단면적을 감소함이 없이 적어도 0.05 L의 길이에 걸쳐 선루안으로 연장하고 그 보다 안쪽에서는 점차 두께를 감소시킬 수 있다.

제3절 강갑판

제635조(강갑판의 두께) ① 강력갑판의 강갑판 두께 t 는 다음 표의 산식에 의한 것 이상이어야 한다. 다만 선루, 갑판실 등으로 둘러싸인 곳에서는 1밀리미터를 감소시킬 수 있다.

갑판	위치	구조방식	두께 (밀리미터)
강력갑판	중앙부 갑판구 측선 밖	종식구조	$t = 1.47SC\sqrt{Kh} + 1.5$
		횡식구조	$t = 1.63SC\sqrt{Kh} + 1.5$
	상기 이외의 곳	$t = 1.25SC\sqrt{Kh} + 1.5$	
강력갑판 이외의 갑판			

S는 종갑판보 또는 횡갑판보의 간격 (미터)

C는 계수로서 다음 식에 의한 값

$$C = 0.905 + \frac{L'}{2430}$$

L'는 선박길이 (미터). 다만, L이 230미터 이하일 때에는 230미터로 하고 400미터 이상일 때에는 400미터로 한다.

h는 제653조에 규정하는 갑판하중 (킬로뉴턴/제곱밀리미터)

② 강력갑판을 횡식구조로 할 경우 또는 갑판구 측선 안 갑판을 종식구조로 할 경우에는 갑판의 좌굴을 방지할 수 있도록 적절히 조치하여야 한다.

제636조(탱크의 정부를 구성하는 갑판) 탱크의 정부를 구성하는 강갑판의 두께는 갑판보의 간격을 횡보강재의 간격으로 보았을 때의 제729조에 의한 두께 이상이어야 한다.

제637조(리세스를 구성하는 갑판) 측로 및 측로 리세스정부 또는 격벽리세스를

구성하는 강갑판의 두께는 갑판보의 간격을 휨보강재의 간격으로 보았을 때의 제704조에 의한 두께 이상이어야 한다.

제638조(보일러 및 냉장창 하부의 갑판) ① 보일러하의 유효갑판의 두께는 규정의 두께에 3밀리미터를 더한 것 이상이어야 한다.

② 냉장창하의 강갑판의 두께는 규정의 두께에 1밀리미터를 더한 것 이상이어야 한다. 다만, 강갑판이 방식조치에 대하여 충분한 고려가 되어 있을 경우에는 특별히 두께를 증가할 필요는 없다.

제639조(차량적재갑판) 차량을 적재하는 갑판의 두께는 바퀴에서의 집중하중을 고려하여 정하여야 한다.

제640조(특별한 화물을 적재하는 갑판) 분포하중으로 다룰 수 없는 하중을 받는 갑판의 두께는 각각의 화물에 의한 하중 작용형태를 고려하여 결정하여야 한다.

제4절 목갑판 및 갑판 피복재료

제641조(목갑판의 재료) ① 목갑판은 충분히 건조되고 썩은 곳, 갈라진 곳, 송진 또는 기타 유해한 마디가 없는 양질의 목재를 사용하여야 한다.

② 견재라 함은 티크 또는 이와 유사한 목재를 말하며, 연재라 함은 삼 또는 이와 유사한 목재를 말한다.

제642조(목갑판의 치수) 목갑판은 그 두께를 연재인 경우에는 63밀리미터 이상, 견재인 경우에는 50밀리미터 이상으로 하고 유효하게 배치 및 고착시켜야 한다. 다만, 전적으로 거주구역이나 항해업무구역에서는 적절히 참작할 수 있다.

제643조(갑판 피복재료) ① 갑판 피복재료는 가능한 한 갑판에 무해한 것이어야 한다.

② 강재가 부식될 우려가 있을 경우에는 적절한 보호물질에 의하여 유효하게 절연시켜야 하며 또한 갈라지거나 벗겨지지 않도록 유효하게 도장하여야 한다.

제10장 갑판보

제1절 일반사항

제644조(노출갑판의 캠버) 노출갑판의 캠버는 선박길이의 중앙에 있어서 0.02B를 표준으로 한다.

제645조(보의 단부 고착) ① 종갑판보는 연속구조로 하거나 그 단부에서 단면적을 유효하게 유지하고 굽힘 및 인장에 대하여 충분한 강도를 가지도록 브래킷으로써 고착시켜야 한다.

② 횡갑판보는 브래킷으로 늑골에 고착시켜야 한다.

③ 갑판사이 또는 선루내에서 늑골이 없는 위치에 설치하는 횡갑판보는 보 브래킷으로 외판에 고착시켜야 한다.

④ 단정갑판, 유보갑판 등의 횡갑판보의 단부는 러그 고착으로 할 수 있다.

제646조(격벽리세스 등의 보) 격벽리세스, 축로 및 축로리세스의 정부를 구성하는 갑판에 설치된 보의 단면계수는 선체중심선에 있어서 보의 상면에서 격벽갑판의 상면까지의 높이 또는 그 높이가 6.0미터 미만일 때에는 그 높이의 0.8배에 1.2를 더한 것을 각각 h 로 하고 제704조에도 적합하도록 하여야 한다.

제647조(디프탱크 정부의 보) 디프탱크를 구성하는 갑판에 설치하는 보의 단면계수는 이 장에 따르는 것 외에 그 갑판보의 상면을 h 의 하단으로 하고 보를 휨보강재로 간주하여 제724조에도 적합하도록 하여야 한다.

제648조(특히 큰 하중을 지지하는 갑판보의 보강) 선루 또는 갑판실의 단부, 마스트, 윈치, 윈드러스, 보조기기 기타 특히 큰 중량을 지지하는 갑판보는 치수를 증가시키거나 갑판 거더 또는 필러를 증설하는 등 적절히 보강하여야 한다.

제649조(특히 긴 기관실구의 보강) 기관실구가 특히 긴 경우에는 각 갑판의 위치에 견고한 보를 설치하는 등 적절히 보강하여야 한다.

제650조(차량적재갑판의 보) 차량을 적재하는 갑판에 설치하는 보의 단면계수는 바퀴로부터의 집중하중 등을 고려하여 정하여야 한다.

제651조(강도의 연속성) 갑판의 구조가 종식구조에서 횡식구조로 바뀌는 곳에는 강도의 연속성이 유지될 수 있도록 특히 주의하여야 한다.

제652조(특별한 화물을 적재하는 갑판보의 단면계수) 분포하중으로 다룰 수 없는 하중을 받는 갑판보의 단면계수는 각각의 화물에 의한 하중 작용형태를 고려하여 결정하여야 한다.

제2절 갑판하중

제653조(h의 값) ① 화물 또는 창고품 등을 적재하는 갑판에 대한 갑판 하중 h (킬로뉴턴/제곱미터)는 다음 각 호의 규정에 따른다.

1. 해당되는 갑판으로부터 바로 위의 갑판까지의 선측에서 측정한 갑판간 높이 (미터) 또는 갑판의 창고코밍 상단까지의 높이 (미터)를 화물의 적재높이로 하여 이것을 7배한 수두압력 (킬로뉴턴/제곱미터)을 표준으로 한다. 다만, 갑판의 단위면적당 계획최대화물 적재중량 (킬로뉴턴/제곱미터)이 정하여지는 경우에는 그 값으로 하여야 하며, 이 경우에는 화물의 적재높이를 충분히 고려하여야 한다.
2. 노출갑판에 목재 또는 기타의 화물을 적재하는 경우에는 갑판의 단위면적당 화물중량 (킬로뉴턴/제곱미터) 또는 제2항에서 규정하는 값 중 큰 것
3. 갑판보에 화물을 매어달 경우 또는 갑판상에 갑판 보기를 설치하는 경우에는 적절히 증가시켜야 한다.

② 노출갑판에 대한 갑판하중 h (킬로뉴턴/제곱미터)는 다음 각 호의 규정에 적합하여야 한다.

1. 건현갑판, 건현갑판상 선루 및 갑판실 갑판의 h 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$h = a(bf - y) \text{ (킬로뉴턴/제곱미터)}$$

이 식에서

a 및 b 는 갑판의 위치에 따라 다음 표에 따른다.

난	갑판의 위치	a			b
		보 ⁽¹⁾ , 갑판	필 러	갑판 거더	
I	선수단으로부터 0.15 L 인 위치보다 전방	14.7	4.90	7.35	$1 + \frac{0.338}{(C_{bl} + 0.2)^2}$
II	선수단으로부터 0.15 L 인 위치와 선수단에서 0.3 L인 위치와의 사이	11.8	3.90	5.90	$1 + \frac{0.158}{(C_{bl} + 0.2)^2}$
III	선수단으로부터 0.3 L 인 위치와 선미단에서 0.2 L 인 위치와의 사이	6.90	2.25	2.25 ⁽²⁾ 3.45 ⁽³⁾	1.0
IV	선미단으로부터 0.2 L 인 위치보다 후방	9.80	3.25	4.90	$1 + \frac{0.123}{(C_{bl} + 0.2)^2}$
(비 고) 1. (1) 보에 대한 a 의 값은 L 이 150미터이하인 선박은 다음 식의 값을 곱한 것으로 할 수 있다. $C = 0.0055 L + 0.175$ 2. (2) 선박의 중앙부에 있어서 강력갑판의 갑판구 축선 밖에 설치하는 갑판 중거더인 경우. 3. (3) (2)이외의 갑판 거더인 경우.					

이 표의 식에서

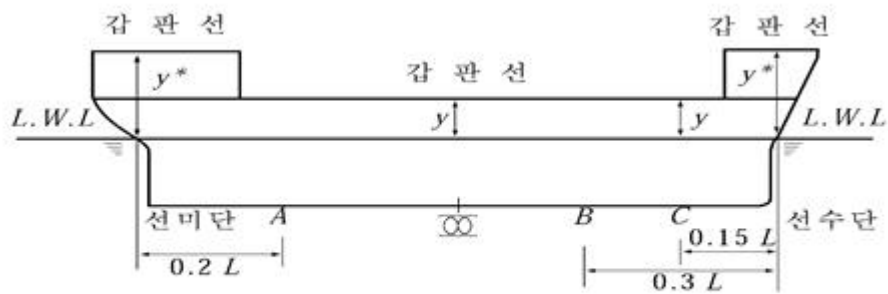
C_{bl} 는 방형계수. 다만, C_b 가 0.6 이하일 경우에는 0.6 으로 하고 0.8 이상일
경우에는 0.8 로 한다.

f는 계수로서 다음 표에 따른다.

선박길이	f
$L < 150$ 미터	$\frac{L}{10} e^{-\frac{L}{300}} + \left(\frac{L}{150}\right)^2 - 1.0$
$150 \text{ 미터} \leq L < 300 \text{ 미터}$	$\frac{L}{10} e^{-\frac{L}{300}}$
$300 \text{ 미터} \leq L$	11.03

y는 만재흘수선으로부터 노출갑판까지의 선측에서 측정한 수직거리 (미터)로

서 선수단으로부터 $0.15L$ 의 위치보다 전방에 위치한 갑판은 선수단의 위치에서, 선수단으로부터 $0.3L$ 의 위치와 선수단으로부터 $0.15L$ 과의 사이의 갑판은 선수단으로부터 $0.15L$ 의 위치에서, 선수단으로부터 $0.3L$ 의 위치와 선미단으로부터 $0.2L$ 과의 사이의 갑판은 L 의 중앙에서, 선미단으로부터 $0.2L$ 의 위치보다 후방의 갑판은 선미단의 위치에서 각각 측정한다.(그림 46 참조)



* 선루가 없는 경우에는 y 는 상갑판까지의 거리.

그림 46 y 의 측정위치

2. II 란에서 계산된 h 는 I 란의 것을 넘을 필요는 없다.
3. h 는 다음 표에 의한 것 이상이어야 한다.

난	갑 판 의 위 치	$h^{(1)}$	C	
			보 ⁽²⁾ , 갑판	필러, 갑판 거더
I 및 II	선수단으로부터 0.3L 의 위치보다 전방	$C\sqrt{L'+50}$	4.20	1.37
III	선수단으로부터 0.3L 의 위치와 선미단으로부터 0.2L 의 위치와의 사이		2.05	1.18
IV	선미단으로부터 0.2L 의 위치보다 후방	$C\sqrt{L}$	2.95	1.47
건현갑판상 제2층까지의 선루갑판			1.95	0.69

(비고)

1. (1) L' 은 선박길이 (미터). 다만, L 이 230 미터를 넘는 경우에는 230미터로 한다.
2. (2) 보에 대한 C 의 값은 L 이 150 미터 이하인 선박은 다음 식의 값을 곱한 것으로 할 수 있다. $C = 0.0055L + 0.175$

4. 특히 큰 건현을 가진 선박에 대한 h 의 값은 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 적합하여야 한다.

③ 전적으로 거주설비나 항해업무에 사용되는 구역의 선루갑판 및 갑판실의 정판 중, 건현갑판상 두번째 층까지의 둘러싸인 장소에 대한 h 는 12.8로 한다.

제3절 종갑판보

제654조(간격) ① 종갑판보의 간격 S 는 다음 식에 의한 것을 표준으로 한다.

$$S = 2L + 550 \text{ (밀리미터)}$$

② 종갑판보의 간격은 1미터 이하로 할 것을 권장한다.

제655조(모양) ① 종갑판보는 적절한 간격으로 설치된 갑판 트랜스버스로 지지되는 구조로 하여야 한다. 선박 중앙부 강력갑판의 종갑판보는 세장비가 60을 넘지 아니하는 치수로 하여야 한다. 다만, 좌굴에 대한 강도가 충분한 경우에는 적절히 고려할 수 있다.

② 종갑판보를 평강으로 사용할 경우에는 그 깊이와 두께의 비가 15를 넘지 아니하여야 한다.

제656조(단면계수) ① 선박의 중앙부에 있어서 강력갑판의 갑판구측선 밖에 설치되는 종갑판보의 단면계수 Z 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$Z = 1.14KSh \ell^2 \text{ (세제곱센티미터)}$$

이 식에서

S 는 종갑판보의 간격(미터)

h 는 제2절에서 규정하는 갑판하중(킬로뉴튼/제곱미터)

ℓ 은 벽과 갑판 트랜스버스 사이 또는 갑판 트랜스버스 사이의 수평거리(미터)

② 선박의 선수미 양단 0.1L에서의 강력갑판 갑판구 측선 밖에 설치되는 종갑판보의 단면계수 Z 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$Z = 0.43KSh \ell^2 \text{ (세제곱센티미터)}$$

이 식에서

S , h 및 ℓ 은 제1항에 따른다.

③ 선박의 중앙부 전후에 있어서 강력갑판의 갑판구 측선 밖에 설치되는 종갑판보의 단면계수 Z 는 제1항에 의한 것을 점차 감소시켜 선수미양단 0.1L에서 제2항에 의한 것 이상이어야 한다.

④ 각 항 이외의 위치에 설치하는 종갑판보의 단면계수는 제2항의 식에 의한 것 이상이어야 한다.

제657조(종갑판보를 지지하는 갑판 트랜스버스) 종갑판보를 지지하는 갑판 트랜스버스는 1층 갑판선에서는 이중저의 실체늑판의 위치에 설치하여야 하며, 2층 이상의 갑판을 가진 선박에서도 가능한 한 실체늑판의 위치에 설치하여야 한다.

제4절 횡갑판보

제658조(배치) 횡갑판보는 횡늑골 간격마다 설치하여야 한다.

제659조(모양) 횡갑판보는 길이와 깊이의 비가 가능한 한 강력갑판의 보에서는 30 이하, 유효갑판(강력갑판 하부의 갑판으로서 선체의 종강도의 구성부재로 되는 갑판을 말한다) 및 선루갑판의 보에서는 가능한 한 40 이하의 치수가 되도록 하여야 한다.

제660조(단면계수) 횡갑판보의 단면계수 Z 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$Z = 0.43KSh \ell^2 \text{ (세제곱센티미터)}$$

이 식에서

S 는 횡갑판보의 간격 (미터)

h 는 제2절에서 규정하는 갑판하중 (킬로뉴튼/제곱미터)

ℓ 은 보 브래킷의 내단에서 갑판 종거더 사이 또는 갑판 종거더 사이의 수평 거더 (미터)

제11장 갑판 거더

제1절 일반사항

제661조(적용) 종갑판보를 지지하는 갑판 트랜스버스 및 횡갑판보를 지지하는 갑판 종거더는 이 장의 규정에 적합하여야 한다.

제662조(배치) 격벽리세스 및 탱크정부의 위치에는 갑판 거더의 간격이 가능한 한 4.6 미터를 넘지 아니하도록 배치하여야 한다.

제663조(구조) ① 갑판 거더는 면재를 가지는 구조로 하여야 한다.

② 트리핑 브래킷은 약 3 미터 간격으로 설치되어야 하며, 면재의 너비가 거더판의 한쪽 측으로 180 밀리미터를 넘는 경우에는 면재를 지지하는 구조로 하여야 한다.

③ 거더를 구성하는 면재의 두께는 웨브의 두께 이상으로 하고 그 전 너비 b 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$b = 2.7\sqrt{d_0 \ell} \text{ (밀리미터)}$$

이 식에서

d_0 은 웨브의 깊이 (밀리미터)

ℓ 은 거더의 지지점 사이의 거리 (미터)로서 제665조에 따른다.

④ 거더의 깊이는 슬롯 깊이의 2.5배 이상으로 하고 종거더는 격벽에서 격벽까지의 구간을 모두 동일하게 하여야 한다.

⑤ 거더는 충분한 강성을 가진 것으로서 갑판에 과대한 처짐이나 갑판보에 과대한 부가응력이 미치지 아니하도록 주의하여야 한다.

제664조(단부의 고착) ① 갑판 거더 단부의 고착은 제472조제1항에 따른다.

② 갑판 거더를 고착하는 격벽힘보강재 또는 보강거더는 그 갑판 거더를 충분히 지지할 수 있어야 한다.

③ 갑판 종거더는 연속구조로 하든가 또는 그 단부에서 유효하게 연속성이 유지될 수 있도록 하여야 한다.

제2절 갑판 종거더

제665조(단면계수) ① 강력갑판의 갑판구 측선 밖의 중앙부에 설치하는 갑판 종거더의 단면계수 Z 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$Z = 1.29K \ell (bh \ell + kW) \text{ (세제곱센티미터)}$$

이 식에서

ℓ 은 거더의 지지점 사이의 거리(미터). 다만, 갑판 종거더를 유효한 브래킷으로 격벽에 고착시키는 경우에는 제472조제2항에 따라 수정할 수 있다.

b 는 해당 거더로부터 좌우의 거더 또는 늑골의 내면에 이르는 각 구간의 중심사이 거리(미터)

h 는 갑판에 따라 10장제2절의 규정에 정하는 갑판하중(킬로뉴튼/제곱미터)

W 는 갑판 사이의 필러가 지지하는 갑판하중(킬로뉴튼)으로 제681조에 따른다.

k 는 다음 제1호 및 제2호에 적합하여야 한다.

1. 갑판 종거더를 지지하는 필러 또는 격벽으로부터 갑판 사이의 필러에 이르는 수평거리 a (미터)와 ℓ 의 비에 따라 다음 식에 의한 계수(그림 47 참조)

$$12 \frac{a}{\ell} \left(1 - \frac{a}{\ell} \right)^2$$

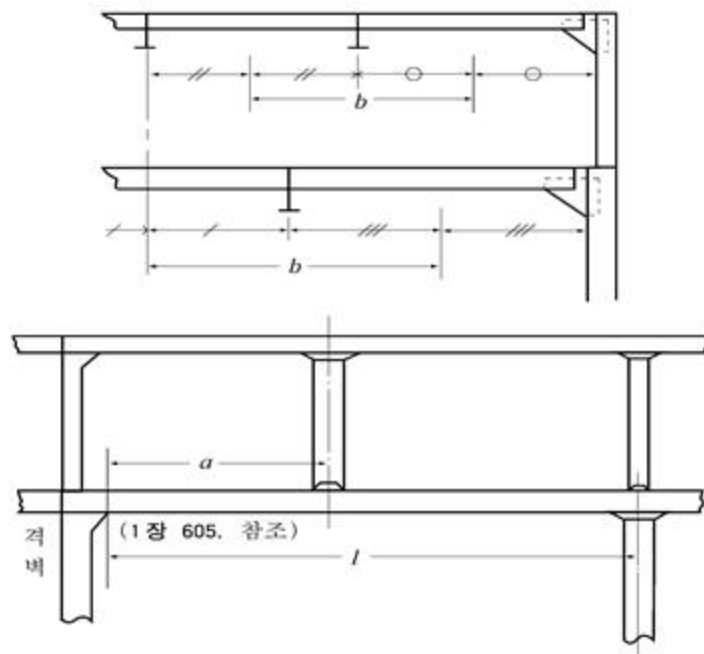


그림 47 b , l 및 a 의 측정방법

2. 갑판 사이의 필러가 1개인 경우에는 이와 가까운 쪽의 필러나 격벽으로부터 a 를 측정하여 k 를 정하고, 갑판 사이의 필러가 2개 이상인 경우에는 동일 필러나 격벽으로부터 a 를 측정하여 각 갑판 사이의 필러에 대하여 계산한 kW 의 합과 기타의 필러 또는 격벽에 대하여 동일하게 계산한 kW 의 합 중 큰 쪽의 것을 kW 로 사용한다.

- ② 강력갑판의 갑판구축선 밖으로 선박의 중앙부 부분 전후에 설치하는 갑판 종

거더의 단면계수 Z 는 제1항에서 규정하는 식의 값을 점차 경감할 수 있다. 다만, 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$Z = 0.484K \ell (b h \ell + kW) \text{ (센티미터)}$$

이 식에서 b , h , ℓ , W 및 k 는 제1항에 따른다.

③ 각 항 이외의 위치에 설치하는 갑판 종거더의 단면계수는 제2항의 식에 의한 것 이상이어야 한다.

④ 분포하중으로 다룰 수 없는 화물을 적재하는 갑판의 경우, 필러에 의해 지지되는 갑판하중은 각각의 화물에 의한 하중 작용형태를 고려하여 결정하여야 한다. 화물하중이 특정 지점에 집중하중으로 작용하는 경우, 그 집중하중을 상부갑판사이의 필러가 지지하는 갑판하중(W)으로 간주하여 제1항부터 제3항까지 적용할 수 있다.

제666조(단면 2차모멘트) 거더의 단면2차모멘트 I 는 다음 식에 의한 것을 표준으로 한다.

$$I = CZ \ell \text{ (네제곱센티미터)}$$

이 식에서

C 는 계수로서 강력갑판의 갑판구 측선밖의 선박의 중앙부에 설치하는 갑판 종거더의 경우에는 1.6, 기타의 종거더의 경우에는 4.2로 한다.

Z 는 제665조 규정에 의한 값

ℓ 은 제665조제1항에 따른다.

제667조(웹 두께) ① 강력갑판의 갑판구 측선밖의 중앙부에 설치하는 종거더의 웹 두께 t 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다. 다만, 제2항에 의한 것 이상이어야 한다.

$$t = 10S_1\sqrt{f_D} + 1.5 \text{ (밀리미터)}$$

이 식에서

S_1 은 거더의 휨보강재 간격 또는 거더의 깊이 중 작은 것(미터)

② 제1항 이외 부분의 종거더 및 갑판 트랜스버스의 웹 두께 t 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$t = 10\frac{S_1}{\sqrt{K}} + 1.5 \text{ (밀리미터)}$$

이 식에서

S_1 은 제1항에 따른다.

③ 갑판 종거더 및 트랜스버스의 지지점으로부터 $0.2l$ 사이의 웨브두께 t 는 제1항에 의한 것과 강재의 종류에 따라 다음 각 호에 의한 것 중 큰 것 이상이어야 한다.

1. 연강을 사용하는 경우

$$t = \frac{4.43Kbh \ell}{d_0} + 1.5 \text{ (밀리미터)}$$

이 식에서

d_0 는 웨브의 깊이 (밀리미터)

b , h 및 ℓ 은 제665조제1항에 따른다.

2. 고장력강재를 사용하는 경우, 다만, 제1호에 의한 것 이상이어야 한다.

$$t = 8.13 \sqrt[3]{\frac{bh \ell S_1^2}{d_0}} + 1.5 \text{ (밀리미터)}$$

이 식에서

S_1 은 제1항에 따른다.

d_0 , b , h 및 ℓ 은 제1호에 따른다.

④ 디프탱크내에 설치하는 거더웨브의 두께는 각 항의 식에 1밀리미터를 더한 것 이상이어야 한다.

제3절 갑판 트랜스버스

제668조(단면계수) ① 갑판 트랜스버스의 단면계수 Z 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$Z = 0.484K \ell (bh \ell + kW) \text{ (세제곱센티미터)}$$

이 식에서

ℓ 는 필러의 중심사이 또는 필러의 중심으로부터 보 브래킷의 내단까지의 거리 (미터).

b 는 해당 트랜스버스로부터 전후의 트랜스버스 또는 격벽에 이르는 각 구간의 중심사이 거리 (미터)

h 는 제665조에 따른다.

W 및 k 는 제665조에 따른다.

② 분포하중으로 다룰 수 없는 화물을 적재하는 갑판의 경우, 필러에 의해 지지

되는 갑판하중은 각각의 화물에 의한 하중 작용형태를 고려하여 결정하여야 한다. 화물하중이 특정 지점에 집중하중으로 작용하는 경우, 그 집중하중을 상부갑판사이의 필러가 지지하는 갑판하중(W)으로 간주하여 제1항의 규정을 적용할 수 있다.

제669조(단면2차모멘트) 거더의 단면2차모멘트 I 는 다음 식에 의한 것으로 한다.

$$I = 4.2Z \ell \quad (\text{네제곱센티미터})$$

이 식에서

Z 및 ℓ 은 제668조에 따른다.

제670조(웹 두께) 거더의 웹의 두께는 제667조를 준용한다.

제4절 탱크내의 갑판 거더

제671조(단면계수) 탱크내의 갑판 거더의 단면계수는 제665조, 제668조 및 제725조제1항에 적합하여야 한다.

제672조(단면2차모멘트) 거더의 단면2차모멘트는 제725조제2항을 준용한다.

제673조(웹 두께) 거더 웹의 두께는 제667조, 제670조 및 제725조제3항에 적합하여야 한다.

제5절 창구측부의 갑판 거더

제674조(갑판상 창구코밍이 높은 곳) 노출갑판의 창구와 같이 코밍의 갑판상 높이가 높은 경우에는 해양수산부장관의 승인을 받아 코밍의 수평휨보강재 이하의 부분 또는 수평휨보강재를 거더의 단면계수에 산입할 수 있다.

제675조(창구 귀퉁이 부분의 강도의 연속) 창구의 귀퉁이부에는 창구측 갑판 중 거더 또는 그 연장부의 면재 및 창구단 보의 창구의 안팎 양쪽 부분의 면재를 유효하게 결합하고 강도의 연속성이 유지될 수 있는 구조로 하여야 한다.

제6절 창구단 횡거더

제676조(치수) 창구단 횡거더는 2절부터 5절까지 규정을 준용한다.

제12장 필 러

제1절 일반사항

제677조(갑판사이의 필러) 갑판사이의 필러는 가능한 한 그 상하 필러와 동일 수직선상에 설치하든가 또는 그 하중이 하부의 지지구조에 유효하게 전달될 수 있도록 하여야 한다.

제678조(선창내 필러) 선창내 필러는 내용골이나 이중저 거더의 선상 또는 가능한 한 이들의 가까이에 설치하고 그 하단 고착부는 충분한 강도를 가져야 하며 하중이 유효하게 분산될 수 있는 구조로 하여야 한다.

제679조(필러단부의 고착) 필러의 상하 양단은 두꺼운 이중판 또는 필요에 따라 브래킷으로써 견고하게 고착시켜야 한다. 또한 격벽리세스, 축로정부 또는 디프 탱크 정부 등을 지지하는 필러로서 인장하중을 받는 곳에 대하여는 그 하중에 견딜 수 있도록 견고하게 고착시켜야 한다.

제680조(필러가 부착되는 부재의 보강) 갑판, 축로 또는 늑골에 필러를 부착할 경우에는 그 부분을 충분히 보강하여야 한다.

제2절 필러의 치수

제681조(필러의 단면적) ① 필러의 단면적 A 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$A = \frac{0.223W}{2.72 - \frac{\ell}{k_0\sqrt{K}}} \quad (\text{제곱센티미터})$$

이 식에서

ℓ 은 필러의 하단이 부착되는 내저판, 갑판 또는 기타의 구조물 상면에서 그 필러에 의하여 지지되는 갑판보 또는 갑판 거더의 하면까지의 거리 (미터)(그림 48 참조)

k_0 는 필러의 최소 회전반지름 (센티미터)

W 는 필러가 지지하는 하중 (킬로뉴턴)으로서 다음 식에 의한 값

$$W = kw_0 + Sbh \text{ (킬로뉴턴)}$$

이 식에서

S 는 해당 필러로부터 전후의 필러 또는 격벽휨보강재 또는 보강거더의 내면에 이르는 각 구간 사이의 중심사이의 거리 (미터)(그림 48 참조)

b 는 그 필러로부터 좌우의 필러 또는 늑골의 내면에 이르는 각 구간 사이의 중심사이의 거리 (미터) (그림 48 참조)

h 는 그 갑판에 따라 제10장제2절에 정하는 갑판하중(킬로뉴턴/제곱미터)

w_0 는 상부갑판사이의 필러가 지지하는 갑판하중 (킬로뉴턴)

k 는 해당 필러에서 갑판사이 필러까지의 수평거리 a_i (미터)와 해당 필러에서 필러 또는 격벽까지의 거리 ℓ_j (미터)에 따라 다음 식에 의한 값(그림 48 참조)

$$k = 2 \left(\frac{a_i}{\ell_j} \right)^3 - 3 \left(\frac{a_i}{\ell_j} \right)^2 + 1$$

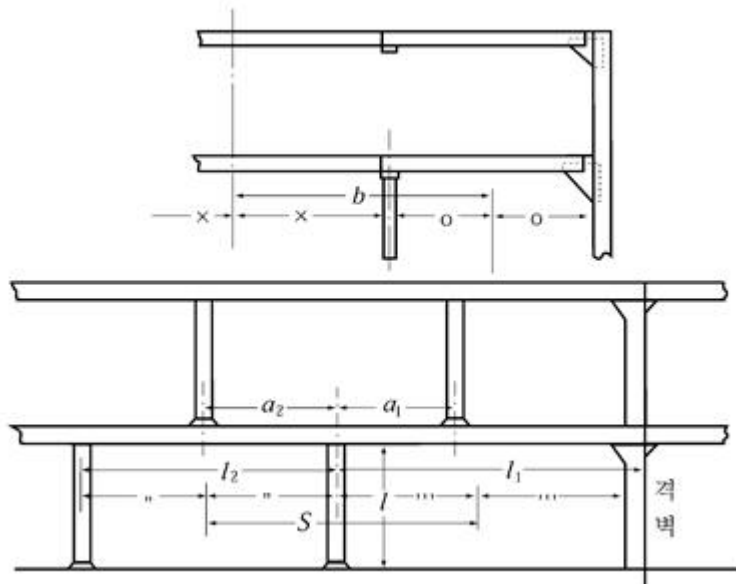


그림 48 S, b 및 ℓ 의 측정방법

② 상부 갑판사이 필터가 2개 이상이 있는 경우에는 해당 필터에서 전방의 필터 또는 격벽과의 사이에 있는 상부 갑판사이의 각 필터에 대하여 kw_0 를 계산하여 그 합을 제1항의 kw_0 로 한다.

③ 분포하중으로 다룰 수 없는 화물을 적재하는 갑판의 경우, 필터에 의해 지지되는 갑판하중은 각각의 화물에 의한 하중 작용형태를 고려하여 결정하여야 한다. 화물하중이 특정 지점에 집중하중으로 작용하는 경우, 그 집중하중을 상부갑판사이의 필터가 지지하는 갑판하중(w_0)으로 간주하여 제1항과 제2항의 규정을 적용할 수 있다.

제682조(판의 두께) ① 원통형 필터의 판두께 t 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다. 다만, 거주구역에 설치하는 것은 적절히 참작할 수 있다.

$$t = 0.022d_p + 3.6 \text{ (밀리미터)}$$

이 식에서 d_p 는 필터의 실제의 바깥지름 (밀리미터)

② 조립필터의 웹 및 플랜지의 두께는 국부좌굴에 대하여 충분한 것이어야 한다.

제683조(원형 필터의 바깥지름) 중실원형 필터 및 원통형 필터의 바깥지름은 50 밀리미터 이상이어야 한다.

제684조(디프탱크내에 설치하는 필터) ① 디프탱크 내에 설치하는 필터는 원통형 필터를 사용하여서는 아니 된다.

② 필터의 단면적 A 는 제681조에 규정하는 것 또는 다음 식에 의한 것 중 큰 것 이상이어야 한다.

$$A = 1.09Sbh \text{ (제곱센티미터)}$$

이 식에서

S 및 b 는 제681조에 따른다.

h 는 디프탱크 정판에서 넘침관 상단상 2미터까지의 거리에 0.7을 곱한 값 (미터)

제685조(필터 대신에 설치하는 격벽) 갑판 거더를 지지하는 격벽은 필터에 대하여 규정하는 것과 동등 이상의 지지력을 가지도록 보강하여야 한다.

제686조(필터 대신에 설치하는 위벽) 필터 대신에 설치하는 위벽은 갑판하중 및

측압을 충분히 지지할 수 있어야 한다.

제13장 수밀격벽

제1절 일반사항

제687조(적용) 모든 선박에는 이 장에서 규정하는 강도를 갖는 수밀격벽을 설치하여야 한다. 다만, 이 장의 규정을 따르기 어려운 특수선형의 선박은 해양수산부장관이 인정하는 바에 따라 수밀격벽의 설치를 달리 할 수 있다.

제688조(부호) 이 장에서 규정하는 구조로 된 수밀격벽은 부호 WT를 선명록에 부기하고 수밀격벽의 수를 그 앞에 기록한다.

제2절 수밀격벽의 배치

제689조(선수격벽) ① 모든 선박에는 구조상 특별한 사유가 있다고 인정하는 경우를 제외하고 선박의 건현용 길이의 전단으로부터 $0.05 L_f$ 또는 10미터중 작은 값과 $0.08L_f$ 또는 $0.05L_f+3$ 미터 중 큰 값 사이에 선수격벽을 설치하여야 한다. 다만, 구상선수와 같이 최소 형깊이의 85퍼센트의 위치에 있어서 흘수선 아래의 선체의 일부가 건현용 길이의 전단보다 전방에 연장되어 있는 경우에는 위의 거리는 다음 각 호 중 작은 쪽에 해당하는 위치로부터 측정하여야 한다.(그림 49 참조) <개정 2015. 7. 7>

1. 해당연장부(ℓ)의 중심점.
2. 건현용 길이의 전단에서 측정한 거리(a)로서 L_f 가 200미터이하인 선박은 $0.015 L_f$ (미터), L_f 가 200미터이상인 선박은 3미터인 곳.

② 선수격벽에 계단부 또는 리세스를 설치하는 경우에는 그림 49 (B)와 같이 측정할 수 있다.

③ 선수문을 설치하는 선박의 선수격벽의 배치는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 따른다. 다만, 경사램프가 건현갑판 상방의 선수격벽의 일부를 형성할 경우에는 건현갑판 상방 2.3미터를 넘는 램프의 부분은 제1항에 규정하는 범위를 넘어서 전방에 연장하여도 된다. 이때 램프는 전 길이를 풍우밀로 하여야 한다.

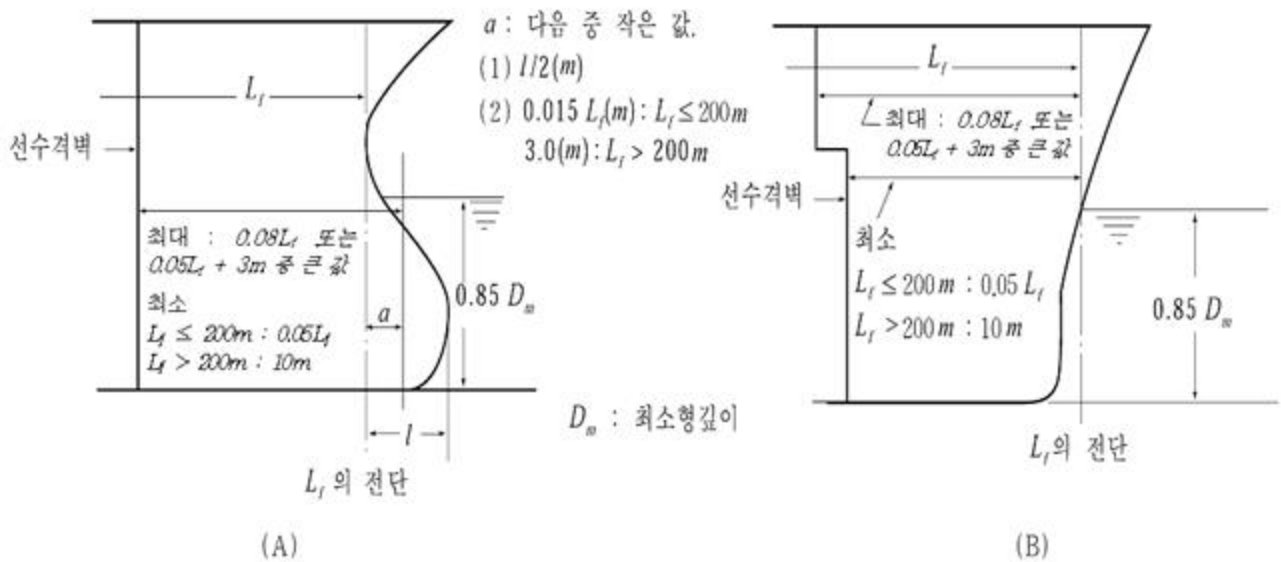


그림 49 선수격벽의 위치측정방법 <개정 2015. 7. >

제690조(선미격벽) ① 모든 선박은 적절한 위치에 선미격벽을 설치하여야 한다.

② 선미관은 선미격벽 또는 기타 적절한 구조에 의하여 수밀구획 내에 설치하여야 한다.

제691조(기관실 격벽) ① 기관실의 전후단에는 수밀격벽을 설치하여야 한다.

② 선미에 기관실이 배치된 선박의 경우에는 제1항의 격벽 중 기관실 후단격벽을 제690조의 선미격벽으로 간주할 수 있다.

제692조(화물창내 격벽) ① 일반화물선에는 제689조부터 제691조까지 규정하는 수밀격벽이외에 적절한 간격으로 화물창 내에 수밀격벽을 설치하여야 하고 제 689조부터 제691조까지에 규정하는 수밀격벽을 포함한 수밀격벽의 합계가 다음 표에 의한 것 이상이어야 한다.

선박길이 (미터)	수밀격벽의 총수	
	선미기관실 선박	선미기관실 이외의 선박
$90 \leq L < 102$	4	5
$102 \leq L < 123$	5	6
$123 \leq L < 143$	6	7
$143 \leq L < 165$	7	8
$165 \leq L < 186$	8	9
$186 \leq L$	개별적으로 해양수산부장관이 인정하는 수	

② 격벽의 배치는 해양수산부장관이 인정하는 경우에는 제1항의 규정에 따르지 아니할 수 있다.

제693조(격벽의 높이) 제689조부터 제692조까지에 규정하는 수밀격벽은 다음의 각 호에서 규정하는 것을 제외하고는 적어도 건현갑판까지 도달하게 하여야 한다.

1. 저선수루 및 저선미루의 위치에 있는 수밀격벽은 저선수루 갑판 또는 저선미루 갑판까지 도달하게 하여야 한다.
2. 건현갑판하의 장소로 통할 수 있도록 폐쇄되지 않는 개구를 내부에 갖는 선수루 또는 $0.25 L_f$ 이상의 긴 선수루를 설치할 때에는 선수격벽은 선수갑판까지 도달하게 하여야 한다. 다만, 그 연장부분은 제689조에 규정하는 거리를 넘지 아니하는 범위내에서 계단 모양으로 하고 또한 비바람을 막는 구조로 할 수 있다.
3. 선미격벽은 건현갑판 하에서 만재흘수선상에 있는 갑판까지 도달하여도 좋다. 다만, 그 갑판은 격벽으로부터 선미까지 수밀구조로 하여야 한다.

제694조(구조) ① 제689조부터 제692조까지에 규정하는 수밀격벽이 강력갑판까지 도달하지 않을 경우에는 그 격벽의 바로 위 또는 그 근방에 강력갑판까지 도달하는 특설늑골 또는 부분격벽을 설치하여 선체의 횡강력 및 횡강성을 갖도록 하여야 한다.

② 화물창내 격벽의 간격이 30미터를 넘을 때에는 적절한 방법에 의하여 선체의 횡강력 및 횡강성을 갖도록 하여야 한다.

제695조(체인로커) ① 체인로커를 선수격벽 후부에 설치하는 경우 또는 선수피크 탱크에 설치하는 경우에는 이를 수밀구조로 하고 펌프에 의한 유효한 배수장치를 설치하여야 한다.

② 체인로커내에는 그 중심선에 칸막이를 설치하여야 한다.

제3절 수밀격벽의 구조

제696조(두께) ① 격벽판의 두께 t 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$t = 3.2S\sqrt{hK} + 1.5 \text{ (밀리미터)}$$

이 식에서

S 는 격벽휨보강재의 간격(미터)

h 는 선체중심선에 있어서 각 격벽판의 아래 가장 자리로부터 격벽갑판까지의 거리(미터). 다만, 3.4 미터미만으로 하여서는 아니 된다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 수밀격벽판의 두께 t 는 어떠한 경우에도 다음 식 산식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$t_{\min} = 5.9S + 1.5 \text{ (밀리미터)}$$

이 식에서

S 는 제1항에 따른다.

제697조(두께의 증가) ① 격벽의 최하부에 사용하는 판의 두께는 제696조에서 규정하는 두께에 1 밀리미터를 더한 것 이상으로 하여야 한다.

② 격벽의 최하부에 사용하는 판의 높이는 이중저 구조에서는 내저판의 상면으로부터 610 밀리미터 이상, 단저구조에서는 용골의 상면으로부터 915 밀리미터 이상으로 하고 격벽의 한쪽만이 이중저 구조일 경우에는 위의 두가지 경우 중에서 큰 것으로 하여야 한다.

③ 빌지웰이 접하는 격벽판의 두께는 제696조에서 규정하는 두께에 2.5 밀리미터를 더한 것 이상으로 하여야 한다.

④ 선미관 또는 추진축이 관통하는 부분의 격벽판은 제696조에 관계없이 이중판으로 하든가 또는 그 두께를 증가시켜야 한다.

제698조(휨보강재) 격벽휨보강재의 단면계수 Z 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$Z = CKSh \ell^2 \text{ (세제곱센티미터)}$$

이 식에서

ℓ 은 격벽휨보강재의 지지점 사이의 전 길이(미터)로서 그 끝에서는 고착부의 길이를 포함하는 것으로 한다. 다만, 거더를 설치할 때에는 고착부의 끝으로부터 가장 가까운 거더까지의 거리 또는 거더 사이의 거리로 한다.

S는 격벽휨보강재의 간격(미터)

h는 선체중심선에 있어서 수직휨보강재는 ℓ 의 중앙으로부터, 수평휨보강재는 상하 격벽휨보강재 사이의 중앙으로부터 각각 격벽갑판까지의 수직거리(미터). 다만, 그 거리가 6.0 미터미만일 때에는 그 거리의 0.8배에 1.2를 더한 것
C는 계수로서 격벽휨보강재 끝부분의 고착조건에 따라 다음 표에 정하는 값

	상단 하단	러그고착 또는 수평 거더에 의한 지지	고 착 방 법		스님
			A형	B형	
수직 휨보 강재	거더로 지지 또는 러그 고착	2.80	2.80	3.22	3.78
	브래킷 고착	2.24	2.24	2.52	2.80
	면재 스님, 웨브 고착	3.22	3.22	3.78	4.48
	스님	3.78	3.78	4.48	5.60
수평 휨보 강재	일단 타단	러그고착, 브래킷고 착 또는 수직거더에 의한 지지	스님		
	거더로 지지, 러그 고 착 또는 브래킷 고착	2.80	3.78		
	스님	3.78	5.60		

(비고)

1. ‘러그 고착’이라 함은 격벽휨보강재의 웨브 및 면재가 격벽판, 갑판 및 내저판 등에 유효하게 고착되고 그 반대측이 유효한 지지재로 보강되어 있는 구조를 말한다.
2. ‘A형 고착’이라 함은 해당 격벽휨보강재와 같은 정도 이상의 인접 면내 격벽휨보강재와의 브래킷 고착이든가 또는 이와 동등의 고착을 말한다.(그림 50 (a) 참조)
3. ‘B형 고착’이라 함은 보 등의 직교재와의 브래킷 고착 등을 말한다.(그림 50 (b) 참조)

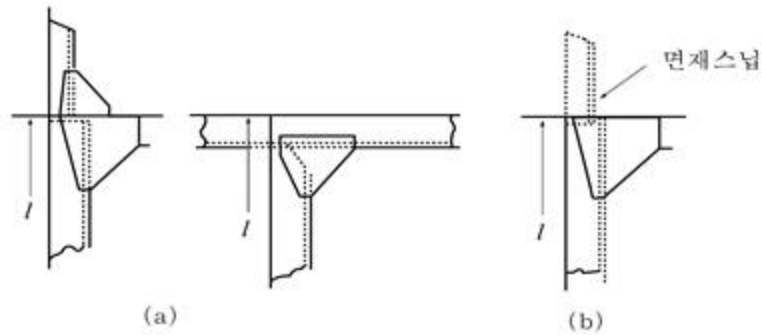


그림 50 끝부분의 고착

제699조(파형격벽) ① 파형격벽의 두께 t 는 다음에 의한 t_1 또는 t_2 중 큰 것 이상이어야 한다.

$$t_1 = 0.0034CS_1\sqrt{hK} + 1.5 \text{ (밀리미터)},$$

$$t_2 = 0.0059CS_1 + 1.5 \text{ (밀리미터)}$$

이 식에서

h 는 제696조에 따른다.

S_1 는 면재부 및 웨브부에 대한 각각의 너비 (밀리미터)로서 그림 51의 a 또는 b.

C 는 계수로서 다음에 의한 값

$$\text{면재부 : } C = \frac{1.5}{\sqrt{1 + \left(\frac{t_w}{t_f}\right)^2}}$$

$$\text{웨브부 : } C = 1.0$$

t_f 및 t_w 는 면재부 및 웨브부의 두께 (밀리미터)

② 파형격벽의 1/2파치에 대한 단면계수 Z 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$Z = 3.6CKSh \ell^2 \text{ (세제곱센티미터)}$$

이 식에서

S 는 파형의 1/2파치 (미터)(그림 51 참조)

h 는 제698조에 따른다.

ℓ 은 지지점 사이의 거리 (미터)로서, 그림 52에 따른다.

C 는 계수로서, 단부의 고착조건에 따라 다음 표에 정하는 값

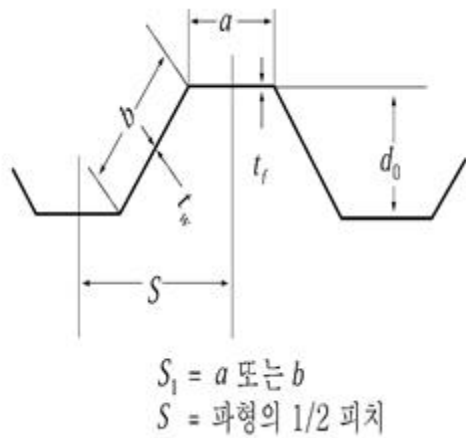


그림 51 S의 측정방법

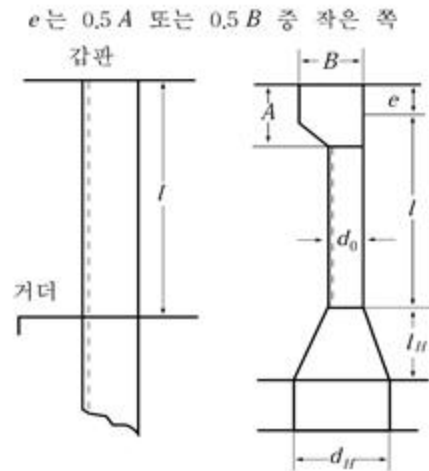


그림 52 l의 측정방법

난	일단 타단	거더로 지지	상단을 갑판에 고착	상단을 스텔에 고착
(1)	거더로 지지, 하단을 갑판 또는 이중저에 고착	$\frac{4}{2 + \frac{Z_1}{Z_0} + \frac{Z_2}{Z_0}}$	$\frac{4}{2.2 + \frac{Z_2}{Z_0}}$	$\frac{4}{2.6 + \frac{Z_2}{Z_0}}$
(2)	하단을 스텔에 고착	$\frac{4.8\left(1 + \frac{\ell_H}{\ell}\right)^2}{2 + \frac{Z_1}{Z_0} + \frac{d_H}{d_0}}$	$\frac{4.8\left(1 + \frac{\ell_H}{\ell}\right)^2}{2.2 + \frac{d_H}{d_0}}$	$\frac{4.8\left(1 + \frac{\ell_H}{\ell}\right)^2}{2.6 + \frac{d_H}{d_0}}$
		다만, (1)란의 값 미만으로 하여서는 아니 된다.		

(비고)

1. Z_0 는 당 파형격벽의 중앙부 0.6 ℓ 사이의 1/2피치에 있어서의 최소단면계수 (세제곱센티미터)

2. Z_1 및 Z_2 는 단부의 1/2피치에 대한 단면계수 (세제곱센티미터)로서, 수직파형격벽인 경우에는 Z_1 을 상단, Z_2 를 하단의 단면계수로 한다. 다만, 제5항의 규정에 의하여 두께를 증가시킨 부분에 대하여는 단면계수 Z_2 는 그 증가분을 뺀 두께에 대한 단면계수로 한다.

3. ℓ_H 는 이중저 상면상의 스텔의 높이 (미터)

4. d_H 는 이중저 상면에서의 스텔의 너비 (밀리미터)

5. d_0 는 파형의 깊이 (밀리미터)

③ 파형격벽 단부의 고착을 특히 견고하게 한 경우에는 제2항에 규정하는 C의 값을 적절히 감할 수 있다.

④ 파형격벽의 모선방향단부 0.2 ℓ 의 판 두께는 다음 식에 의한 것 이상이어야

한다.

웹브루 : $t_1 = 41.7 \frac{CKSh \ell}{d_0} + 1.5$ (밀리미터). 다만, 다음 식에 의한 것 미만
이어서는 아니된다.

$$t_{\min} = 0.174 \sqrt[3]{\frac{CSh \ell b^2}{d_0}} + 1.5 \text{ (밀리미터)}$$

면재부 : $t_f = \frac{0.012a}{\sqrt{K}} + 1.5$ (밀리미터). 다만, 수직파형격벽의 상단은 제외한
다.

이 식에서

S, h, ℓ 및 d_0 는 제2항에 따른다.

a 및 b는 면재부 및 웹브루의 너비(밀리미터)

C는 계수로서 다음 표에 따른다. 다만, 수직 파형격벽으로서 단일 스펠의 경
우에는 최상스펠에 대한 계수를 적용한다.

위 치		상단	하단
수직파형격벽	최상스펠	0.4	1.6
	하부스펠	0.9	1.1
수평파형격벽의 양단		1.0	

⑤ 각 항의 두께에 대하여는 제697조의 규정을 준용하여야 한다.

⑥ 파형격벽의 1/2파치에 대한 실제의 단면계수 Z_a 는 다음 식에 의하여 정한다.

$$Z_a = \frac{at_f d_0}{2} + \frac{bt_w d_0}{6} \text{ (세제곱센티미터)}$$

이 식에서

a 및 b는 면재부 및 웹브루의 너비 (미터)

t_f 및 t_w 는 면재부 및 웹브루의 두께 (밀리미터)

d_0 는 파형의 깊이 (밀리미터)

제700조(선수격벽) 선수격벽판의 두께 및 휨보강재의 단면계수는 제696조, 제 698
조 및 제699조의 식 중 h를 규정에 의한 것의 1.25배로 하여 정한 것 이상이어
야 한다.

제701조(보강거더) ① 격벽휨보강재를 지지하는 보강거더(이하 거더라고 한다)의 단면계수 Z 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$Z = 4.75KSh \ell^2 \text{ (세제곱센티미터)}$$

이 식에서

S 는 거더가 지지하는 면적의 너비 (미터)

h 는 선체중심선에 있어서 수평거더일 때에는 S 의 중앙으로부터, 수직거더일 때에는 ℓ 의 중앙으로부터 각각 격벽갑판까지의 수직거리 (미터) 다만, 그 거리가 6.0 미터미만일 때에는 0.8배에 1.2를 더한 것

ℓ 은 거더의 전 길이 (미터)로서 제472조제2항의 규정에 의하여 수정할 수 있다. 다만, 원호모양의 브래킷으로 할 때에는 그림 53에 표시하는 b 를 브래킷의 암의 길이로 한다.

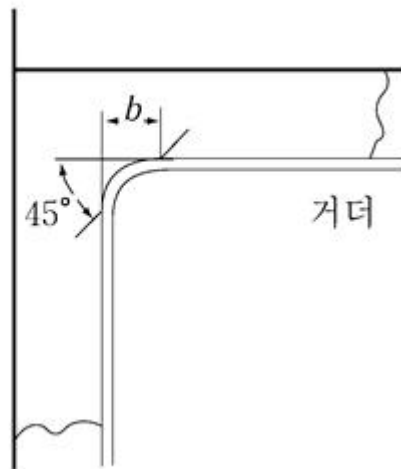


그림 53 b 의 측정방법

② 거더의 단면2차모멘트 I 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다. 다만, 거더의 깊이는 슬롯 깊이의 2.5배 미만이어서는 아니 된다.

$$I = 10h \ell^4 \text{ (네제곱센티미터)}$$

이 식에서

h 및 ℓ 는 제1항에 따른다.

③ 거더의 웹 두께 t 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$t = 0.01S_1 + 1.5 \text{ (밀리미터)}$$

이 식에서

S_1 는 거더의 휨보강재의 간격 또는 거더 깊이 중 작은 것(밀리미터)

④ 거더의 끝부분 0.2ℓ 사이의 거더의 웹 두께는 다음 2개의 식 중 큰 것 이상이어야 한다.

$$t_1 = 41.7 \frac{CKSh\ell}{d_0} + 0.5 \text{ (밀리미터)}$$

$$t_2 = 0.174 \sqrt[3]{\frac{CSh\ell S_1^2}{d_0}} + 1.5 \text{ (밀리미터)}$$

이 식에서

S, h 및 ℓ 는 제1항에 따른다.

d₀는 거더의 깊이 (밀리미터)

S₁는 제3항에 따른다.

C는 제699조제4항에 따른다.

⑤ 트리핑 브래킷은 약 3미터의 간격으로 설치하고 면재의 한쪽 너비가 180 밀리미터를 넘을 경우에는 면재를 지지하는 구조로 하여야 한다.

⑥ 거더의 실제의 단면2차모멘트 및 단면계수의 산출에 사용하는 유효강판은 제472조제1항에 따른다. 다만, 유효너비내에 휨보강재가 있을 때에는 이것을 유효강판으로 포함할 수 있다.

제702조(브래킷) 휨보강재의 양단에 설치하는 유효한 브래킷의 치수는 제472조제1항에 따라야 하며 이 규정의 보를 휨보강재로 간주한 것으로 한다.

제703조(격벽판, 갑판 등의 보강) 휨보강재 및 보강거더의 끝부분을 고착하는 곳의 격벽판, 갑판 및 내저판 등은 필요에 따라 그 반대측에 유효한 지지재를 설치하여 보강하여야 한다.

제704조(격벽리세스의 구조) ① 격벽이 리세스로 되어 있을 때에는 상방격벽의 하단 및 계단부의 각 늑골의 위치에 제10장제660조 및 보의 간격을 격벽휨보강재의 간격으로 간주하여 제698조에 따라 보를 설치하여야 한다. 다만, 상방격벽의 하단의 보는 격벽의 구조를 특히 견고하게 한 경우에는 생략하여도 좋다.

② 격벽 계단부의 갑판의 두께는 이와 같은 높이의 격벽판으로 보고 보의 간격을 격벽휨보강재의 간격으로 보았을 때의 제696조 산식에 의한 두께에 1 밀리미터를 더한 것 이상이어야 한다. 다만, 그 부분의 갑판의 두께 미만이어서는 아니 된다.

③ 격벽의 계단부를 지지하는 필러의 치수는 계단부의 상면에 작용하는 수압을

고려하여 정하고 그 필러의 고착은 그 하면에 작용하는 수압에 견딜 수 있도록 하여야 한다.

제705조(수밀문을 설치할 때의 구조) 격벽에 수밀문을 설치하기 위하여 격벽힘보강재를 절단하거나 그 간격을 증가할 때에는 문에 적절한 틈을 붙이고 그 주위에는 충분한 보강을 하여 문을 설치하지 않았을 때의 격벽의 강도 및 강성을 갖도록 충분히 튼튼한 구조로 하여야 한다. 이 경우 개구 주위에 붙이는 틈은 격벽힘보강재로 간주하지 아니한다.

제4절 수밀문

제706조(일반) ① 건현갑판하의 선수격벽에는 출입구, 맨홀, 통풍덕트 등을 설치하여서는 아니 된다. 건현갑판상에 설치하는 개구는 필요 최소한으로 줄이고 이들 개구에는 충분한 비바람막이 폐쇄장치를 설치하여야 한다.

② 수밀격벽에 설치하는 출입구에는 제707조부터 제710조까지 규정에 따라 수밀문을 설치하여야 한다.

제707조(수밀문의 형식) ① 수밀문은 슬라이딩식으로 하여야 한다. 다만, 그 설치장소 또는 사용조건을 고려하여 지장이 없다고 인정될 때에는 힌지식 또는 롤러식으로 할 수 있다.

② 제1항의 규정에도 불구하고, 선원이 출입할 정도의 작은 출입구의 경우에는 제709조제2항 및 제3항에 의해 원격폐쇄가 요구되는 경우를 제외하고는 힌지식 또는 롤러식으로 할 수 있다.

③ 제1항의 규정에도 불구하고, 큰 화물창 구획에는 항해 중 반드시 폐쇄되는 것에 한하여 슬라이딩식 이외의 수밀문을 설치할 수 있다.

④ 낙하폐쇄식 또는 중량물의 낙하작용으로 폐쇄되는 형식의 문을 사용하여서는 아니 된다.

제708조(강도와 수밀성 등) ① 수밀문은 격벽갑판까지의 수두에 의한 압력에 견딜 수 있는 충분한 강도와 수밀성을 갖는 것으로 하고 문틀은 격벽에 유효하게 고착시켜야 한다. 또한 해양수산부장관이 필요하다고 인정하는 경우에는 설치 전에 수밀문에 대한 수압시험을 실시하여야 한다.

② 화물구역에 수밀문이 설치되는 경우, 그 문은 화물 등으로 인한 손상을 받지 않도록 적절한 방법으로 보호되어야 한다.

제709조(조작) ① 항해 중에 반드시 폐쇄되는 것을 제외한 모든 수밀문은 선박이 어느 현측으로 30° 경사했을 때에도 수밀문의 양측에서 수동으로 조작이 가능하여야 한다.

② 항해 중에 사용하거나 통상적으로 개방하는 수밀문의 경우에는 제1항의 규정에 추가하여, 항해선교에서 동력에 의한 원격폐쇄가 가능하여야 한다.

③ 항해 중에 통상적으로 폐쇄되는 수밀문이라도 건현갑판보다 하부에 설치되는 경우에는 제1항의 규정에 추가하여, 항해선교에서 동력에 의한 원격폐쇄가 가능하여야 한다.

④ 모든 수밀문은 원격조작으로 개방되어서는 아니 된다. 또한 제707조제3항의 규정을 적용하는 수밀문은 원격조작 되어서는 아니 된다.

제710조(표시장치) ① 항해 중에 반드시 폐쇄되는 것을 제외한 수밀문에는 모든 원격조작 가능한 장소에 개폐상태를 나타내는 표시장치가 설치되어야 한다.

② 원격으로 폐쇄되는 수밀문의 경우에는 제1항의 규정에 추가하여, 해당 수밀문의 위치에 그 수밀문이 원격조작 되고 있음을 나타내는 표시장치를 설치하여야 한다.

제711조(경보장치) 원격으로 폐쇄되는 수밀문에는 해당 수밀문의 위치에 그 수밀문이 원격 폐쇄되고 있음을 나타내는 가청 경보장치를 설치하여야 한다.

제712조(전원) ① 제709조부터 제711조까지에서 요구하는 원격 폐쇄장치, 표시장치 및 경보장치는 주전원이 손실된 경우에도 작동 가능하여야 한다.

② 제1항에서 언급한 장치의 전기설비는 해양수산부장관이 승인한 방수형을 제외하고는 건현갑판 하부에 설치하여서는 아니 된다.

③ 제1항에서 언급한 장치의 케이블은 선박전기설비기준 규정에 적합하여야 한다.

제713조(경고판) ① 항해 중에 통상적으로 폐쇄되는 수밀문에는 “항해 중 개방금지”의 경고판을 문의 양측에 부착하여야 한다.

② 항해 중에 반드시 폐쇄되는 수밀문에는 “항해 중 사용금지”의 경고판을 문의

양측에 부착하여야 한다. 또한, 항해 중 접근하기 쉬운 문에는 개방을 방지하기 위한 장치를 설치하여야 한다.

- 제714조(슬라이딩 문)** ① 슬라이딩 문은 격벽갑판상의 항상 접근할 수 있는 장소에서 개폐할 수 있도록 하고 그 조작 장소에는 문의 개폐를 표시하는 장치를 하여야 한다. 다만, 이 원격 조작장치는 수밀문의 사용조건을 고려해서 해양수산부장관이 적절하다고 인정할 경우에는 생략할 수 있다.
- ② 제1항에 의한 개폐봉의 유도는 가능한 한 직접 되도록 배치하고 나사부에 쓰이는 너트는 청동재 또는 승인된 재료이어야 한다.
- ③ 원격 조작되는 슬라이딩 문은 문의 위치에서도 개폐할 수 있는 구조로 할 것을 권장한다.
- ④ 수직 슬라이딩식 수밀문틀의 바닥에는 오물이 끼어 문의 폐쇄를 방해할 우려가 있는 홈을 설치하여서는 아니 된다.

- 제715조(힌지 문 및 롤러 문)** ① 힌지 및 롤러 수밀문의 경우, 힌지 핀과 바퀴 축은 청동재 또는 승인된 재료이어야 한다.
- ② 항해 중에 반드시 폐쇄되는 문을 제외한 힌지 및 롤러 수밀문은 문의 양측에서 조작할 수 있는 급동식 또는 단동식 이어야 한다.

제716조(기타) 수밀격벽에 밸브 또는 콕을 설치할 경우 및 수밀격벽에 관이 관통하는 경우에는 선박기관기준 규정을, 수밀격벽에 전선이 관통하는 경우에는 선박전기설비기준 규정을 각각 적용하여야 한다.

제14장 디프탱크

제1절 일반사항

제717조(용어) 디프탱크라 함은 물, 연료유 또는 기타의 액체를 적재하기 위하여 선체구조의 일부로서 구성된 탱크를 말한다.

제718조(적용) ① 모든 디프탱크의 구조는 이 장의 규정에 따른다. 다만, 수밀격벽을 겸하는 부분에 대하여는 13장에도 적합하여야 한다.

② 인화점이 60℃ 이하인 기름을 적재하는 탱크의 구조에 대하여는 이 장의 규

정 이외에 제7편제1장 유조선 및 제2장 이중선체유조선의 규정을 적용한다.

제719조(제수격벽) ① 디프탱크는 적당한 크기를 가져야 하며 탱크 내에는 항해상태 및 액체 적재 또는 배출시의 선박 안전성능상의 필요에 의하여 수밀 종격벽을 설치하여야 한다.

② 디프탱크의 너비가 선측에서 선측까지 이르는 경우에는 선박의 안전 성능상 필요에 따라 수밀격벽, 제수격벽 또는 깊은 제수판을 설치하여야 한다.

③ 청수탱크, 연료유탱크 기타 항해시에 만재되지 않는 디프탱크에는 그 구조부재에 걸리는 동적인 힘을 최소한으로 줄이기 위해 필요한 정도의 제수격벽을 증설하든가 깊은 제수판을 적절히 설치하여야 한다.

④ 제2항의 규정을 적용하기 힘들 경우에는 이 장에서 규정하는 여러 구조부재의 치수를 적절히 증가시켜야 한다.

⑤ 종통수밀 구획격벽이 항해시 항상 만재상태 또는 공창상태에 있는 디프탱크 내에 설치되어 양측으로부터 압력을 받는 것은 13장에서 규정하는 수밀격벽에 대한 치수로 하여도 좋다. 이 경우 디프탱크내에는 디프상태로 유지되어 있는가를 확인하기 위한 검사플러그 등을 설치하여야 한다.

제720조(최소두께) 톱사이드탱크, 호퍼탱크 및 길이 또는 너비가 $0.1L + 5.0$ (미터)를 넘는 현측탱크, 선창탱크 등의 거더, 스트러트, 단부 브래킷 및 격벽판은 그 두께를 선박길이에 따라 다음 표에 정하는 것 이상이어야 한다.

선박길이 (미터)	두께 (밀리미터)
$90 \leq L < 105$	8.0
$105 \leq L < 120$	8.5
$120 \leq L < 135$	9.0
$135 \leq L < 150$	9.5
$150 \leq L < 165$	10.0
$165 \leq L < 180$	10.5
$180 \leq L < 195$	11.0
$195 \leq L < 225$	11.5
$225 \leq L < 275$	12.0
$275 \leq L < 325$	12.5
$325 \leq L < 375$	13.0
$375 \leq L$	13.5

제721조(큰 디프탱크의 격벽보강) 큰 디프탱크의 격벽판, 격벽휨보강재, 보강거더 및 크로스타이의 치수는 제723조, 제726조 및 제728조의 식들 중 h를 해당 규정에서 정하는 h와 다음 식에 의한 것 중 큰 값을 사용하여 정한 것 이상이어야 한다.

$$H = 0.85(h + \Delta h) \text{ (미터)}$$

이 식에서

h는 제723조 및 제724조의 제1호에서 정하는 수두

Δh 는 부가수압으로서 다음 식에 의한 값

$$\Delta h = \frac{16}{L}(\ell_t - 10) + 0.25(b_t - 10) \text{ (미터)}$$

이 식에서

ℓ_t 는 탱크의 길이(미터) 다만, 10미터이하일 때에는 10미터로 한다.

b_t 는 탱크의 너비(미터) 다만, 10미터이하일 때에는 10미터로 한다. 또한 톱사이드 탱크를 갖는 산적화물선의 밸러스트 화물창의 경우에는 $2/3B$ 로 할 수 있다.

제2절 디프탱크 격벽

제722조(적용) 프탱크의 격벽 및 주위벽을 구성하는 갑판 등의 구조는 이 장에 규정하는 것 이외에는 13장에도 적합하여야 한다.

제723조(격벽판) 격벽판의 두께 t 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$t = 3.6S\sqrt{hK} + 2.5 \text{ (밀리미터)}$$

이 식에서

S 는 격벽휨보강재의 간격(미터)

h 는 다음 각 호에 표시한 거리 중 큰 것(미터)

1. 각 격벽판의 아래 가장자리로부터 탱크 정판상과 넘침판 상단 사이의 1/2 이 되는 곳까지의 수직거리.
2. 각 격벽판의 하단으로부터 넘침판 상단상 2.0 미터까지의 거리에 0.7을 곱한 것

제724조(격벽휨보강재) 격벽휨보강재의 단면계수 Z 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$Z = CKSh \ell^2 \text{ (세제곱센티미터)}$$

이 식에서

S 및 ℓ 은 제698조에 따른다.

h 는 수직휨보강재일 때에는 ℓ 의 중앙을, 수평휨보강재일 때에는 상하 격벽휨보강재 사이의 중앙을 하단으로 하여 다음 각 호에 표시한 거리 중 큰 것(미터)

1. 하단으로부터 탱크 정판상과 넘침판 상단 사이의 1/2 이 되는 곳까지의 수직거리.
2. 하단으로부터 넘침판 상단상 2.0 미터까지의 거리에 0.7을 곱한 것

C 는 계수로서 격벽휨보강재의 끝부분의 고착 조건에 따라 다음 표에 정하는 값

일단 타단	A형 고착	B형 고착	거더 지지 또는 러그 고착	스님
A형 고착	4.90	8.05	5.95	9.10
B형 고착	8.05	5.95	9.10	8.05
거더 지지 또는 러그 고착	5.95	9.10	7.00	10.50
스님	9.10	8.05	10.50	10.50
(비고) 1. ‘A형 고착’이라 함은 이중저 또는 해당 휨보강재와 같은 정도 이상의 인접 면내 휨보강재와의 브래킷 고착 또는 이와 동등한 고착을 말한다 (그림 50 (a) 참조) 2. ‘B형 고착’이라 함은 보, 늑골 등의 직교재와의 브래킷 고착 등을 말한다.(그림 50 (b) 참조)				

제725조(보강거더) ① 휨보강재를 지지하는 보강거더(이하 거더라고 한다)의 단면 계수 Z 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$Z = 7.13Sh \ell^2 \text{ (세제곱센티미터)}$$

이 식에서

S 는 거더가 지지하는 면적의 너비 (미터)

h 는 수평거더일 때에는 S 의 중앙으로부터, 수직거더일 때에는 ℓ 의 중앙으로부터 제724조에 규정하는 h 의 상단까지의 수직거리 (미터)

ℓ 은 거더의 전 길이 (미터)로서 제701조에 따른다.

② 거더의 단면2차모멘트 I 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다. 다만, 거더의 깊이는 슬롯 깊이의 2.5배 미만이어서는 아니 된다.

$$I = 30h \ell^4 \text{ (네제곱센티미터)}$$

이 식에서

h 및 ℓ 는 제1항에 따른다.

③ 거더 웨브의 두께는 다음 3개의 식 중 큰 것 이상이어야 한다.

$$t_1 = 41.7 \frac{CKSh \ell}{d_1} + 2.5 \text{ (밀리미터)},$$

$$t_2 = 0.174 \sqrt[3]{\frac{CSh \ell S_1^2}{d_1}} + 2.5 \text{ (밀리미터)},$$

$$t_3 = 0.01S_1 + 2.5 \text{ (밀리미터)}$$

이 식에서

S , h 및 ℓ 는 제1항에 따른다.

S_1 은 거더의 휨보강재 간격 또는 거더의 깊이 중 작은 값 (밀리미터)

d_1 은 고려하는 곳의 거더의 깊이 (밀리미터)로서 개구의 깊이를 뺀 값

C 는 계수로서 다음 식에 의한 값. 다만, 0.5 미만이어서는 아니된다.

$$\text{수평거더일 때 : } C = \left| 1 - 2\frac{x}{\ell} \right|$$

$$\text{수직거더일 때 : } C = \left| 1 + \frac{\ell}{5} \times \frac{\ell}{h} - \left(2 + \frac{\ell}{h} \right) \frac{x}{\ell} + \frac{\ell}{h} \left(\frac{x}{\ell} \right)^2 \right|$$

이 식에서

x 는 ℓ 의 끝으로부터 측정한 해당 단면까지의 거리 (미터)로서 수직거더 일 때에는 하단으로부터 측정한 것

④ 거더의 실제의 단면2차모멘트 및 단면계수의 계산은 제701조제6항에 따른다.

제726조(크로스타이) ① 디프탱크 격벽에 설치된 거더를 유효한 크로스타이로 결합할 경우에는 제725조에 규정하는 거더의 전 길이 (ℓ)는 거더의 끝부분과 크로스타이 중심사이 또는 인접 크로스타이의 중심사이의 거리로 할 수 있다.

② 크로스타이의 단면적 A 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$A = 1.3Sb_s h \text{ (제곱센티미터)}$$

이 식에서

S 및 h 는 제725조에 따른다.

b_s 는 크로스타이가 지지하는 너비 (미터)

③ 크로스타이가 결합되는 부분은 거더와 브래킷으로 고착시켜야 한다.

제727(브래킷) 휨보강재의 양단에 설치하는 유효한 브래킷의 치수는 제702조에 따른다.

제728조(파형격벽) ① 파형격벽의 두께 t 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$t = 0.0036CS_1\sqrt{hK} + 2.5 \text{ (밀리미터)}$$

이 식에서

S_1 , t_w 및 t_f 는 제699조제1항에 따른다.

h는 제723조에 따른다.

C는 계수로서 다음에 따른다.

$$\text{면재부 : } C = \frac{1.4}{\sqrt{1 + \left(\frac{t_w}{t_f}\right)^2}}, \text{ 웨브부 : } C = 1.0$$

② 파형격벽의 1/2피치에 대한 단면계수 Z는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$Z = 7CKSh \ell^2 \text{ (세제곱센티미터)}$$

이 식에서

S는 제699조제2항에 따른다.

ℓ 은 지지점 사이의 길이 (미터)로서 그림 54에 따른다.

h는 제724조에 따른다.

C는 계수로서 단부의 고착조건에 따라, 다음 표에 정하는 값 다만, 하단의 스텔의 이중저 내저판 위치에서의 선박길이 방향의 너비 d_H 가 격벽의 스텔 깊이 d_0 의 2.5배 미만일 때에는 ℓ 및 C값은 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 따른다.

난	상단 하단	거더로 지지	갑판에 고착	스텔에 고착
	거더로 지지, 갑판 또는 이중저에 고착	1.00	1.50	1.35
(2)	스텔에 고착	1.50	1.20	1.00

③ 파형격벽의 모선방향의 단부 0.2ℓ 사이의 두께 t는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

웨브부 : $t = 41.7 \frac{CKSh \ell}{d_0} + 2.5$ (밀리미터) 다만, 다음 식에 의한 것 미만이어서는 아니된다.

$$t_{\min} = 0.174 \sqrt[3]{\frac{CSh \ell b^2}{d_0}} + 2.5 \text{ (밀리미터)}$$

면재부 : $t_f = \frac{0.012a}{\sqrt{K}} + 2.5$ (밀리미터) 다만, 수직파형격벽의 상단은 제외.

이 식에서

h 는 제724조에 따른다.

C 및 ℓ 은 제2항에 따른다.

S , d_0 , a 및 b 는 제699조제4항에 따른다.

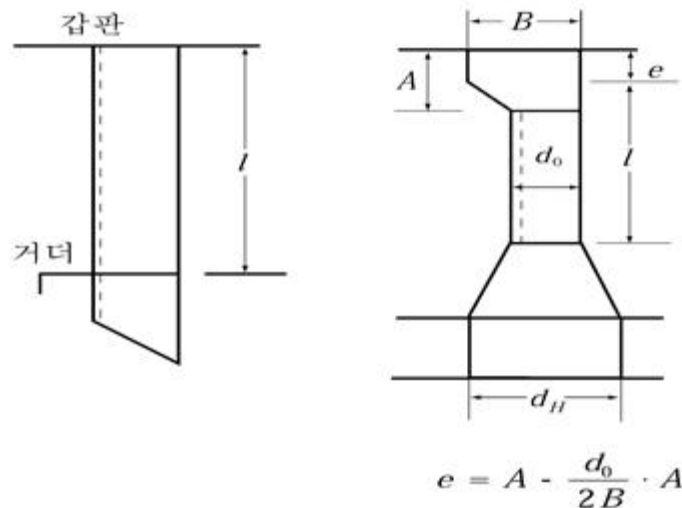


그림 54 ℓ 의 측정방법

제729조(정부 및 저부의 구조부재) 디프탱크의 정부 및 저부의 구조부재의 치수는 이들을 그 위치에 있는 디프탱크 격벽으로 간주하여 이 장의 규정에 적합한 것이어야 한다. 다만, 그 곳의 강갑판 등의 규정에 의한 것 미만이어서는 아니된다. 또한, 디프탱크 정판의 두께는 제723조 산식에 의한 두께에 1밀리미터를 더한 것 이상이어야 한다.

제730조(치수의 경감) 항해 중에 해수에 접하지 않는 격벽판 및 거더의 두께는 제723조, 제725조 및 제728조에 의한 두께에서 다음 각 호의 값을 경감할 수 있다.

1. 한쪽면이 해수에 접하지 않는 판 : 0.5밀리미터
2. 양쪽면이 해수에 접하지 않는 판 : 1.0밀리미터

다만, 선저부 등에 빌지가 고이기 쉬운 곳의 격벽판은 해수에 접하는 것으로 간주한다.

제3절 디프탱크의 설비

제731조(물 및 공기구멍) 디프탱크내의 모든 부재에는 적절한 물 및 공기구멍을

설치하여 물 또는 공기의 일부가 탱크내에 남아있지 않게 하여야 한다.

제732조(배수) 디프탱크 정부에는 적절한 배수장치를 설치하여야 한다.

제733조(검사 플러그) 제719조제4항에 의하여 디프탱크 정판에 설치하는 검사플러그는 언제나 접근할 수 있는 위치에 설치하여야 한다.

제734조(코퍼댐) ① 다음 각 호의 액체를 적재하는 탱크들이 서로 인접할 때에는 코퍼댐을 설치하여 분리시켜야 한다. 다만, 연료유 탱크와 윤활유 탱크사이의 격벽을 완전용입 용접하는 경우에는 코퍼댐의 설치를 면제할 수 있다.

1. 연료유
2. 윤활유
3. 식물성 기름
4. 청수

② 제1항에 의한 코퍼댐에는 선박기관기준에 의한 공기관 장치를 설치하여야 하며, 검사가 용이하도록 적절한 크기의 맨홀을 설치하여야 한다.

③ 선원실 및 여객실은 연료유 탱크의 격벽 또는 정판에 인접하여 설치하여서는 아니된다. 이들의 구획 사이에는 통풍이 잘 되고 또한 사람이 통행할 수 있는 600 밀리미터이상의 간격을 갖는 코퍼댐을 설치하여야 한다. 다만, 기름탱크 정판에 개구가 없고 38 밀리미터이상의 불연성 피복재가 시공되어 있는 경우에는 정판의 코퍼댐은 생략할 수 있다

제15장 선수미 보강구조

제1절 일반사항

제735조(적용) 선수미 양단으로부터 선수미격벽을 넘어 적절한 곳까지의 구간에는 그 부분의 선체 모양에 따라 적합한 보강구조로 하여야 한다.

제736조(제수판) 디프탱크로 사용하는 선수미창에는 선체중심선에 유효한 제수판을 설치하거나 모든 구조부재의 치수를 적절히 증가시켜야 한다.

제737조(작은 각도에 의한 부착) 거더 웹브와 외판과의 각도가 특히 작을 경우에는 거더의 치수는 이 장의 규정에 의한 것보다 적절히 증가시켜야 하며 필요에 따라 트리핑을 방지하기 위하여 적절한 조치가 강구되어야 한다.

제2절 선수격벽 전부 구조

제738조(구조 및 배치) ① 선수격벽전부에는 깊은 중심선 거더 또는 선체 중심선에 종격벽을 설치하여야 한다.

② 횡식구조에서는 충분한 높이의 늑판을 제590조제2항에 규정하는 늑골간격마다 설치하고, 약 2.5미터를 넘지 않는 간격으로 측거더를 설치하여야 한다. 또한, 선측 횡늑골은 2.5 미터를 넘지 않는 간격으로 제740조제2항에 규정하는 구조로 지지되어야 한다.

③ 종식구조에서는 약 2.5 미터를 넘지 않는 간격으로 선저중늑골 및 선측중늑골을 지지하는 선저 및 선측트랜스버스를 설치하여야 한다. 선저 및 선측트랜스버스는 견고하게 고착하고, 동일 단면내의 갑판에도 갑판 트랜스버스를 설치하여 링 구조로 하여야 한다.

제739조(늑판 및 중심선 거더) ① 선수창내의 늑판 및 중심선 거더의 두께 t 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$t = 0.6\sqrt{L} + 3 \text{ (밀리미터)}$$

② 늑판은 선체에 충분한 강성을 주기 위하여 적절한 높이까지 이르게 하고 필요에 따라 휨보강재를 적절히 설치하여야 한다.

③ 늑판 및 중심선 거더의 상단은 플랜지를 주거나 또는 이와 동등한 구조로 보강하여야 한다.

④ 측거더의 두께는 중심선 거더의 두께와 같게 하고 그 깊이는 늑판의 높이에 따라 적절히 정하여야 한다.

제740조(횡식구조) ① 건현갑판하의 횡늑골의 단면계수 Z 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$Z = 8Sh \ell^2 \text{ (제곱센티미터)}$$

이 식에서

S 는 늑골간격 (미터)

ℓ 은 늑골 지지점 사이의 거리 (미터) 다만, ℓ 이 2.5미터미만일 때에는 2.5 미

터로 한다.

h 는 늑골 지지점 사이의 중앙으로부터 용골상면상 0.12L 까지의 수직거리 (미터) 다만, h 가 0.06L 미만일 때에는 0.06L(미터)로 한다.

② 선측보강구조는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 늑골 한개 건너마다 보강보를 설치하고 이 보강보를 외판에 고착시키는 팬팅스트링거를 설치할 경우.

가. 보강보는 다음 식에 의한 것 이상의 단면적을 갖는 형강으로 하고, 늑골두께 이상의 두께를 갖는 브래킷으로 늑골과 견고하게 고착시켜야 한다. 또한 스패를 고려하여 필요에 따라 선체중심선에서 형강으로 상하 및 전후로 견고하게 결합되도록 한다.

$$A = 0.3L \text{ (제곱센티미터)}$$

나. 팬팅스트링거는 다음 식에 의한 것 이상의 치수로 하고 그 내단은 플랜지를 주거나 형강으로 적절히 보강하여야 한다.

$$\text{너비} : b = 2.5L + 500 \text{ (밀리미터)}$$

$$\text{두께} : t = 0.02L + 5.5 \text{ (밀리미터)}$$

다. 보강보가 없는 위치의 늑골은 나뭇목에 정하는 팬팅스트링거 너비의 2분의 1 이상의 암을 갖고 팬팅스트링거 두께 이상의 두께를 갖는 브래킷으로 팬팅스트링거에 고착시켜야 한다. 이 때 브래킷의 전단으로부터 팬팅스트링거의 내단에 이르기까지 평강을 설치하여 팬팅스트링거를 보강하여야 한다.

라. 팬팅스트링거는 견고한 브래킷으로 선수브래킷 및 횡격벽의 수평거더와 고착시켜야 한다.

2. 보강보를 늑골마다 설치하고 이에 경감구멍을 뚫은 강판을 선측에서 선측까지 결합할 경우.

가. 보강보의 단면적 A 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$A = 0.1L + 5 \text{ (제곱센티미터)}$$

나. 보강보 위에 결합되는 강판의 두께 t 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$t = 0.02L + 4.5 \text{ (밀리미터)}$$

3. 선측횡늑골을 선측스트링거로서 지지할 경우.

가. 선측스트링거는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

1) 깊이 : $d_1 = 200 \ell$ (밀리미터), $2.5L + 500$ (밀리미터) 또는 횡늑골 관통부 슬롯 깊이의 2.5배 중 가장 큰 값

2) 단면계수 : $Z = 8Sh \ell^2$ (세제곱센티미터)

3) 웨브의 두께 : 다음 2개의 식 중 큰 값

$$t_1 = 42 \frac{Sh \ell}{d_0} + 1.5 \text{ (밀리미터)},$$

$$t_2 = 0.11 \sqrt[3]{\frac{d_0^2(t_1 - 1.5)}{k}} + 1.5 \text{ (밀리미터)}$$

이 식에서

S 는 선축스트링거의 간격 (미터)

ℓ 은 선축스트링거의 지지점 사이의 수평거리 (미터)

h 는 S 의 중앙으로부터 용골상면상 0.12L 까지의 수직거리 (미터) 다만, h 가 0.06L 미만일 때에는 0.06L (미터)로 한다.

d_0 는 선축스트링거의 깊이 (밀리미터) 다만, t_1 의 계산에 있어 웨브에 횡능골을 관통하기 위한 슬롯이 있을 때에는 그 깊이를 뺀 것으로 한다. 또한 휨보강재를 설치하여 웨브의 깊이를 분할할 때에는 t_2 식의 d_0 를 분할된 깊이로 할 수 있다.

k 는 선축스트링거의 웨브에 설치되는 브래킷 또는 휨보강재의 간격 S_1 (밀리미터)과 d_0 의 비율에 따라 다음 표에 정하는 계수로서 S_1/d_0 가 표의 중간일 때에는 보간법에 의한다.

S_1/d_0	k
0.3이하	60.0
0.4	40.0
0.5	26.8
0.6	20.0
0.7	16.4
0.8	14.4
0.9	13.0
1.0	12.3
1.5	11.1
2.0이상	10.2

나. 선축스트링거에는 약 3미터의 간격으로 트리핑 브래킷을 설치하여야 한다.
선축스트링거의 면재너비가 웨브의 한쪽으로 180 밀리미터를 넘을 때에는 트

리핑 브래킷은 면재도 지지하는 구조로 하여야 한다. 또한 횡능골의 관통부마다 웨브에 휨보강재로 보강하여야 한다. 다만, 선측스트링거의 지지점 사이의 중앙부근에서는 횡능골 한개 건너마다 휨보강재를 배치할 수 있다.

다. 선측스트링거를 크로스타이로 지지할 경우 크로스타이의 치수는 다음 표의 산식에 의한 것 이상이어야 한다.

$\frac{\ell}{k_0}$	단면적 (제곱센티미터)	웨브두께 (밀리미터)
$\frac{\ell}{k_0} \geq 0.6$	$A = \frac{0.77Sbh}{1 - 0.5\frac{\ell}{k_0}}$	$t_w = 0.016d_w \sqrt{\frac{Sbh}{A}}$
$\frac{\ell}{k_0} < 0.6$	$A = 1.1Sbh$	

(비 고)

1. S는 선측 스트링거의 간격(미터)
2. b는 크로스타이가 지지하는 너비(미터)
3. h는 b의 중앙으로부터 용골상면상 0.12L 까지의 수직거리 (미터) 다만, h가 0.06L 미만일 때에는 0.06L(미터)로 한다.
4. ℓ 은 크로스타이의 길이 (미터)
5. k_0 는 크로스타이의 최소회전반지름으로 다음 식에 의한 것 (센티미터)

$$k_0 = \sqrt{\frac{I}{A}}$$

I는 크로스타이의 최소 단면2차모멘트 (네제곱센티미터)
A는 크로스타이의 단면적 (제곱센티미터)

6. d_w 는 크로스타이의 웨브너비 (밀리미터) 다만, 수평휨보강재를 설치할 때에는 그 최대간격으로 한다.

라. 크로스타이는 브래킷으로써 선측스트링거에 견고하게 고착시키고 크로스타이가 결합되는 위치에서는 선측스트링거에 트리핑 브래킷을 설치하여야 한다.

마. 크로스타이의 면재너비가 웨브의 한쪽으로 150 밀리미터를 넘을 때에는 웨브에 적절한 간격으로 휨보강재를 설치하고 이를 면재와 고착시켜 면재를 지지하도록 하여야 한다.

제741조(종식구조) ① 건현갑판하의 종능골은 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 단면계수 Z 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다. 다만, 용골상면상 $0.05D$ 와 $0.15D$ 사이에는 25퍼센트, 용골상면상 $0.05D$ 보다 하부에서는 50 퍼센트를 각각 식에 의한 단면계수보다 증가시켜야 한다.

$$Z = 8Sh \ell^2 \text{ (세제곱센티미터)}$$

이 식에서

S 는 종늑골의 간격 (미터)

ℓ 은 선측트랜스버스의 간격 또는 선측트랜스버스와 횡격벽과의 간격 (미터)
다만, ℓ 이 2.15미터미만일 때에는 2.15미터로 한다.

h 는 늑골로부터 용골상면상 $0.12L$ 의 점까지의 수직거리 (미터) 다만, h 가 $0.06L$ (미터) 미만일 때에는 $0.06L$ (미터)로 한다.

2. 종늑골은 견고한 브래킷으로 선수브래킷 및 횡격벽과 고착시켜야 한다.

② 종늑골을 지지하는 선측트랜스버스는 다음 각 호의 규정에 따른다.
다만, 이 규정에 따르기 곤란한 때에는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 적합하여야 한다.

1. 선측트랜스버스에는 다음 식에 의한 것 이하의 상하간격 S 로 크로스타이를 설치하여 양현의 선측트랜스버스를 결합시켜야 한다.

$$S = 0.0125L + 2.5 \text{ (미터)}$$

2. 선측트랜스버스의 치수는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

가. 깊이 : 200ℓ (밀리미터), $2.5L + 500$ (밀리미터) 또는, 종늑골 관통부 슬롯 깊이의 2.5배 중 가장 큰 값

나. 단면계수 : $Z = 8Sh \ell^2$ (세제곱센티미터)

다. 웨브두께 : 다음 2개의 식 중 큰 값

$$t_1 = 42 \frac{Sh \ell}{d_0} + 1.5 \text{ (밀리미터)},$$

$$t_2 = 0.11 \sqrt[3]{\frac{d_0^2(t_1 - 1.5)}{k}} + 1.5 \text{ (밀리미터)}$$

이 식에서

S 는 선측트랜스버스의 간격 (미터)

ℓ 은 선측트랜스버스의 지지점 사이의 수직거리 (미터)

h 는 지지점 간의 중앙으로부터 용골상면상 $0.12L$ 까지의 수직거리 (미터)
다만, h 가 $0.06L$ 미만일 때에는 $0.06L$ (미터)로 한다.

d_0 는 선측트랜스버스의 깊이 (밀리미터) 다만, t_1 의 계산에 있어 웨브에

중늑골을 관통하기 위한 슬롯이 있을 때에는 그 깊이를 뺀 것으로 한다.
또한 휨보강재를 설치하여 웨브의 깊이를 분할할 때에는 t_2 식의 d_0 를 분할된 깊이로 할 수 있다.

k 는 선측트랜스버스의 웨브에 설치되는 브래킷 또는 휨보강재의 간격 S_1 (밀리미터)과 d_0 의 비율에 따라, 제740조제2항제3호에서 규정하는 표에 정하는 계수로서 S_1/d_0 이 표의 중간일 때에는 보간법에 의한다.

3. 선측트랜스버스는 선저트랜스버스와 견고하게 고착시켜야 한다. 이 때 선저트랜스버스에 고착시킬 때에는 최하층 스펠의 선측트랜스버스의 웨브 및 면재의 치수는 선저트랜스버스의 것과 급격한 차이가 없도록 정하고 스펠의 하반부에서는 웨브의 유효단면적과 면재의 단면적과의 합계가 선저트랜스버스의 웨브의 규정 단면적 이상이 되도록 하여야 한다.
4. 선측트랜스버스에는 약 3미터의 간격으로 트리핑 브래킷을 설치하여야 한다. 선측트랜스버스의 면재 너비가 웨브 한쪽으로 180밀리미터를 넘을 때에는 트리핑 브래킷은 면재도 지지하는 구조로 하여야 한다. 또한 중늑골의 관통부마다 웨브에 휨보강재로 보강하여야 한다. 다만, 최하층 스펠을 제외한 기타 스펠의 지지점 사이의 중앙부근에서는 중늑골 한개 건너마다 휨보강재를 배치할 수 있다.

③ 제2항제1호의 크로스타이는 제740조제2항제3호다목, 라목 및 마목의 규정에 따른다. 이 때 인용조항의 선측스트링거를 선측트랜스버스로 대치한다. 다만, 이 규정에 따르기 곤란할 때에는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 따른다.

- ④ 선저중늑골을 지지하는 선저트랜스버스는 다음 각 호의 규정에 의한 구조 또는 이와 동등 이상의 효력을 갖는 구조로 하여야 한다. 다만, 항상 충분히 선수흘수로 거치른 해상을 항해할 수 있는 선박은 다음 각 호에 의한 부재의 단면계수 및 웨브의 단면적을 각각 10퍼센트 감할 수 있다.

1. 선저트랜스버스는 치수를 다음 각 목의 식에 의한 것 이상으로 하고 선체중심선에서 상부 구조물에 이르는 스트러트로서 지지하고, 선저트랜스버스와 동등한 치수의 중심거더로 전후의 선저트랜스버스와 연결시키거나 특별히 깊은 중심선 거더 또는 종격벽 등에 의하여 지지되어야 한다.

가. 깊이 : $d_0 = 5.5L + 450$

나. 단면계수 : $Z = 1.2SL \ell^2$ (세제곱센티미터)

다. 웨브두께 : $t_w = 0.6\sqrt{L} + 3$ (밀리미터)

이 식에서

S 는 선저트랜스버스의 간격 (밀리미터)

ℓ 은 선저트랜스버스의 지지점 사이의 거리 (미터)

2. 선저트랜스버스 및 중심선 거더를 다음 식에 의한 것 이상으로 할 때에는 제1호에 관계없이 스트러트를 선저트랜스버스 한개 건너마다 배치할 수 있다.

가. 중심선 거더

1) 깊이 : $d_0 = 8L + 680$ (밀리미터)

2) 웨브두께 : $t_w = 0.65\sqrt{L} + 3.5$ (밀리미터)

- 3) 단면계수 : 제1호의 식에 의한 것. 다만, 제1호의 식 중 S 를 지지하는 면적의 평균너비 (미터)로 하고, ℓ 을 지지점사이의 거리 (미터)로 한다.

나. 선저트랜스버스

1) 깊이 : $d_0 = 5.5L + 450$ (밀리미터)

2) 웨브두께 : $t_w = 0.65\sqrt{L} + 3.5$ (밀리미터)

- 3) 단면계수 : 제1호의 식에 의한 것

3. 선저트랜스버스의 치수를 다음 식에 의한 것 이상으로 할 때에는 제1호에 관계없이 스트러트 또는 종격벽을 생략할 수 있다. 이 때 중심선 거더의 웨브치수는 제1호에 의한 선저트랜스버스의 치수 이상으로 하고, 그 자유변은 적절히 보강하여야 한다.

가. 깊이 : $d_0 = 8L + 680$ (밀리미터)

나. 웨브두께 : $t_w = 0.7\sqrt{L} + 4$ (밀리미터)

다. 단면계수 : 제1호의 식에 의한 것

4. 선저트랜스버스 및 중심선 거더의 웨브의 두께 t_w 는 웨브의 깊이를 제3호에 규정하는 것 이상으로 할 때에는 제3호에 관계없이 그 두께를 경감할 수 있다. 다만, 어떠한 경우에도 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$t_w = 0.55\sqrt{L} + 2.5 \text{ (밀리미터)}$$

5. 선저트랜스버스의 각 선측에 있어서 지지점 사이의 길이가 $0.045L$ 을 넘을 때 또는 선저트랜스버스의 간격이 2.5 미터를 넘을 때에는 제1호부터 제4호까지에 의한 선저트랜스버스 및 중심선 거더의 치수를 적절히 증가시켜야 한다.

6. 선저트랜스버스에는 약 3 미터의 간격으로 트리핑 브래킷을 설치하여야 한다. 선저트랜스버스의 면재너비가 웨브의 한쪽으로 180미터를 넘을 때에는 트리핑

브래킷은 면재도 지지하는 구조로 하여야 한다. 또한 종늑골의 관통부마다 웨브를 휨보강재로 보강하여야 한다.

⑤ 제4항의 제1호 및 제2호에 의한 스트러트는 다음 규정에 따르거나 또는 이와 동등 이상의 효력을 갖는 것이어야 한다.

1. 스트러트의 치수는 다음 표의 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$\frac{\ell}{k_0}$	단면적 (제곱센티미터)	웨브두께 (밀리미터)
$\frac{\ell}{k_0} \geq 0.6$	$A = \frac{0.115SbL}{1 - 0.5\frac{\ell}{k_0}}$	$t_w = 0.0062d_w \sqrt{\frac{SbL}{A}}$
$\frac{\ell}{k_0} < 0.6$	$A = 0.164SbL$	

(비 고)

1. S는 스트러트가 지지하는 전후방향의 길이 (미터)

2. b는 스트러트가 지지하는 너비 (미터)

3. ℓ 은 스트러트의 길이 (미터)

4. k_0 는 스트러트의 최소 회전반지름으로 다음 식에 의한 것 (센티미터)

$$k_0 = \sqrt{\frac{I}{A}}$$

I는 스트러트의 최소 단면2차모멘트 (네제곱센티미터)

A는 스트러트의 단면적 (제곱센티미터)

5. d_w 는 웨브의 너비 (밀리미터) 다만, 웨브에 스트러트의 길이 방향으로 휨보강재를 설치할 때에는 그 최대간격으로 한다.

2. 스트러트는 원칙으로 최하층 갑판까지 도달하게 하고 선측트랜스버스를 지지하는 크로스타이와 브래킷에 의하여 유효하게 고착시켜야 한다.

3. 스트러트의 면재의 너비가 웨브의 한쪽에서 150 밀리미터를 넘는 경우에는 적절한 간격으로 휨보강재를 설치하고 이를 면재와 고착시켜 면재를 지지하도록 하여야 한다.

⑥ 선저의 평평한 부분에는 선수격벽보다 후부의 측거더 연장선상에 적절한 치수의 측거더를 설치하여 선저의 강성을 증가시켜야 한다.

제742조(구상선수) 구상선수 또는 기타 특수한 선수모양을 가진 선박의 선수부에

대한 구조는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 적합하여야 한다.

제3절 선미격벽 후부 구조

제743조(늑판) 선미창내의 늑판의 치수 및 구조는 제739조에 따른다. 또한 늑판은 선미관 상방으로 충분한 위치까지 도달하게 하여야 한다.

제744조(횡늑골) ① 견현갑판하 횡늑골의 단면계수 Z 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$Z = 8Sh\ell^2 \text{ (제곱센티미터)}$$

이 식에서

S 는 늑골간격 (미터)

ℓ 는 늑골 지지점 사이의 거리 (미터) 다만, 2.15 미터미만일 때에는 2.15 미터로 한다.

h 는 늑골 지지점 사이의 중앙으로부터 용골상면상 $d + 0.038L'$ 까지의 수직 거리 (미터) 다만, h 가 0.04L 미만일 때에는 0.04L(미터)로 한다.

L' 는 선박길이 (미터) 다만, L 이 230미터를 넘을 때에는 230미터로 한다.

② 선박의 속력이 14 노트를 넘을 때에는 그 초과 1노트에 대하여 2 퍼센트의 비율로 늑골의 단면계수를 제1항에 의한 것보다 증가시켜야 한다. 다만, 12 퍼센트 이상 증가시킬 필요는 없다.

제745조(보강보 및 스트링거) ① 최하층 갑판하의 구조는 제740조제2항에서 선수 화물창에 대하여 규정한 것과 동등한 보강보 및 스트링거판을 설치하여 충분한 강성을 갖도록 하여야 한다.

② 늑골의 외면을 따라 측정한 늑골의 지지점 사이의 거리가 2.5미터를 넘는 경우에는 늑골의 치수를 증가시키거나 선측스트링거나 스트러트 등을 증설하여 선측의 강성을 증가시켜야 한다.

제746조(순양함형 선미) 순양함형 선미에서는 필요에 따라 특설늑골 및 선측스트링거 등을 설치하여 보강하여야 한다.

제4절 선수미격벽 사이의 보강구조

제747조(선수격벽 후부) 선수격벽과 선수단으로부터 0.15L 사이에는 선수화물창내의 스트링거판 또는 선측스트링거의 연장선상에 선측스트링거를 설치하고 또한 적절한 위치에 특설늑골을 설치할 것을 권장한다. 특설늑골 및 선측스트링거를 설치하지 않는 때에도 선수창내의 선측스트링거 또는 경감구멍을 갖는 강판의 위치에는 브래킷 등을 설치하여 연속성을 갖는 구조로 하여야 한다.

제748조(선미격벽 전부) 선미격벽 전부의 구조는 늑골의 지지점 사이의 거리가 선체 중앙부와 비교하여 특히 큰 경우에는 선수격벽의 후부 구조에 준하여 선측스트링거를 설치하든가 또는 늑골의 치수를 적절히 증가시켜 보강하여야 한다.

제16장 선수재 및 선미재

제1절 선수재

제749조(강판선수재) ① 만재흘수선 부근의 강판선수재의 두께 t 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다. 또한, 만재흘수선의 상방 및 하방에서는 점차 그 두께를 변화시켜 각각 상단에서는 선수부의 선체외판의 두께, 하단에서는 평판용골의 두께와 같게 한다.

$$t = 1.5\sqrt{L' - 50} + 2.0 \quad (\text{밀리미터})$$

이 식에서

L' 는 선박길이 L (미터)로서 L 이 230 미터를 넘는 경우에는 230 미터로 한다.

② 강판선수재에는 1미터를 넘지 아니하는 간격으로 리브를 설치하고 선단의 곡률반지름이 큰 부분에는 중심선에 횡보강재를 설치하는 등 적절히 보강하여야 한다.

제2절 선미재

제750조(적용범위) 이 규정은 타주가 없는 선미재에 대하여 적용한다.

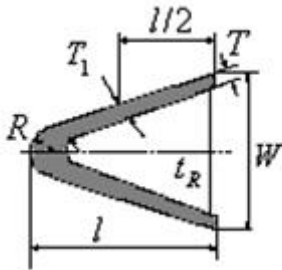
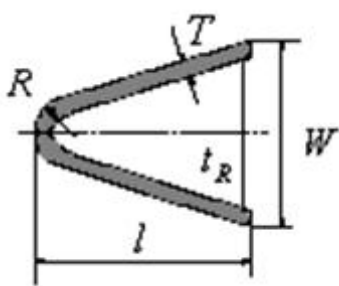
제751조(일반) ① 선미재는 주강, 단강, 또는 강판으로 제작하고 선미부의 형상에 적합한 모양으로 하여야 한다.

② 주강 또는 강판 선미재에 있어서는 적절한 간격으로 횡방향의 리브를 설치하

고 반지름이 큰 부분에는 그 중심선에 휨보강재를 설치하여야 한다.

③ 선미재 각 부분에는 급격한 두께 또는 단면의 변화가 없도록 주의하여야 한다.

제752조(프로펠러포스트) ① 프로펠러포스트의 치수는 다음 표의 식에 의한 것 이상이어야 한다.

주 강 재(밀리미터)	강 판 재(밀리미터)
$W = 30\sqrt{L}$, $l = 40\sqrt{L}$ $T = \frac{3\sqrt{L}}{\sqrt{K^{(1)}}}$, $T_1 = \frac{3.7\sqrt{L}}{\sqrt{K^{(1)}}}$ $t_R = 0.6 T$, $R_{\min} = 40$	$W = 37\sqrt{L}$, $l = 53\sqrt{L}$ $T = \frac{2.4\sqrt{L}}{\sqrt{K^{(2)}}}$ $t_R = 0.55 T$, $R_{\min} = 40$
	
(비고) (1) 주강재의 프로펠러포스트를 사용하는 경우에는 제290조제1항에 의한 재료 계수 K 를 사용한다. (2) 강판재의 프로펠러포스트를 사용하는 경우에는 제290조제3항에 의한 재료 계수 K 를 사용한다.	

② 프로펠러포스트 후단부는 강판을 사각형 또는 원형 단면의 봉강에 용접하여 제작할 수 있다.

③ 프로펠러보싱의 하부에서는 프로펠러포스트의 치수를 슈피스의 강도에 적합하도록 적절히 증가시켜야 한다.

④ L 에 비하여 속력이 특히 큰 선박 및 전적으로 예인 작업에 종사하는 선박은 프로펠러포스트의 각 부의 치수를 적절히 증가시켜야 한다.

제753조(프로펠러보싱) 프로펠러보싱의 두께 t 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$t = 0.23 d_p + 30 \quad (\text{밀리미터})$$

이 식에서

d_p 는 선박기관기준에 의한 프로펠러축의 지름(밀리미터)

제754조(슈피스) ① 슈피스의 각 횡단면의 치수는 제294조에 의한 B형 및 C형타의 토크의 타력에 의한 슈피스의 굽힘모멘트 및 전단력을 고려하여 다음 각 호에 의한 것 이상이어야 한다.

1. 선박의 깊이 방향축(Z-축)에 대한 단면계수 Z_z 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$Z_z = \frac{MK_{sp}}{80} \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 식에서

M 는 고려하는 단면에 작용하는 굽힘모멘트 (뉴턴-미터)

$$M = Bx \quad (\text{뉴턴-미터})$$

$$M_{max} = BI \quad (\text{뉴턴-미터})$$

이 식에서

B 는 핀틀 베어링이 지지하는 힘 (뉴턴)

x 는 핀틀 베어링의 중앙으로부터 고려하는 부분까지의 거리 (미터)(그림 55 참조)

I 는 핀틀 베어링의 중앙으로부터 슈피스의 고착부까지의 거리 (미터)(그림 55 참조)

K_{sp} 는 슈피스의 재료계수로서 제290조의 규정에 의한 K 와 같다.

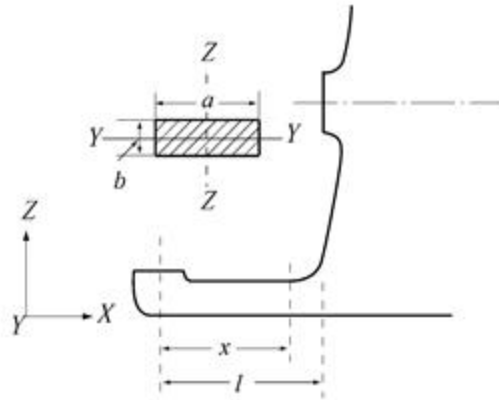


그림 55 슈피스의 좌표

2. 선박너비 방향축(Y-축)에 대한 단면계수 Z_y 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$Z_y = 0.5Z_z \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 식에서

Z_z 는 제1호에 따른다.

3. 선박너비 방향의 단면적 A_s 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$A_s = \frac{BK_{sp}}{48} \quad (\text{제곱밀리미터})$$

이 식에서

B 및 K_{sp} 는 제1호에 따른다.

4. 슈피스의 전 길이 l 에 걸쳐서 어느 단면에서도 등가응력 σ_e 는 $115/K_{sp}$ (뉴턴/제곱밀리미터) 이하이어야 하며 이때 등가응력 σ_e 는 다음 식에 의한다.

$$\sigma_e = \sqrt{\sigma_b^2 + 3\tau^2} \quad (\text{뉴턴/제곱밀리미터})$$

이 식에서

σ_b 는 슈피스에 작용하는 굽힘응력으로 다음 식에 의한다.

$$\sigma_b = \frac{M}{Z_z(x)} \quad (\text{뉴턴/제곱밀리미터})$$

τ 는 슈피스에 작용하는 전단응력으로 다음 식에 의한다.

$$\tau = \frac{B}{A_s(x)} \quad (\text{뉴턴/제곱밀리미터})$$

$Z_z(x)$ 는 고려하는 위치에서의 슈피스의 선박깊이 방향축에 대한 실제 단면 계수 (세제곱센티미터)

$A_s(x)$ 는 고려하는 위치에서 슈피스의 선박너비 방향의 실제단면적 (제곱밀리미터)

M 및 B는 제1호에 따른다.

② 강판 선미재의 슈피스는 그 중요부를 구성하는 강판의 두께를 프로펠러포스트의 중요부를 구성하는 강판의 두께 이상으로 하고 그 내부에는 프로펠러포스트의 바로 아래 및 브래킷과 동일 선상 등 적절한 위치에 리브를 설치하여야 한다.

제755조(힐피스) 선미재의 힐피스는 길이를 적어도 그 곳의 늑골 간격의 3배 이상으로 하고 용골과 견고하게 고착시켜야 한다.

제756조(러더혼) ① 러더혼의 각 단면의 치수는 타의 하중에 의한 러더혼의 굽힘 모멘트, 전단력 및 비틀림모멘트를 고려하여 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 선박깊이 방향축(X-축)에 대한 단면계수 Z_x 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$Z_x = \frac{MK_{rh}}{67} \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 식에서

M는 고려하는 단면에서의 굽힘모멘트 (뉴턴-미터)로서 다음 식에 의한다. (그림 56 참조)

$$M = Bz \quad (\text{뉴턴-미터})$$

$$M_{\max} = Bd \quad (\text{뉴턴-미터})$$

B는 핀틀베어링이 지지하는 하중(뉴턴)

z는 핀틀베어링 길이의 중앙으로부터 고려하는 단면까지의 길이 (미터) (그림 56 참조)

d는 핀틀 베어링 길이의 중앙으로부터 러더혼 지지부까지의 거리 (미터) (그림 56 참조)

K_{rh} 는 러더혼의 재료계수로서 제290조에 따른다.

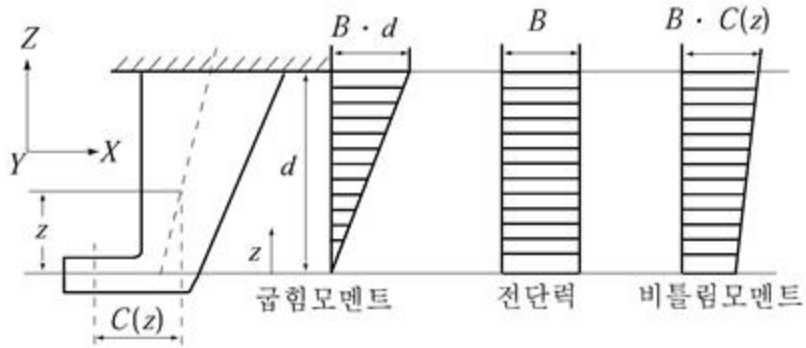


그림 56 러더혼의 하중

2. 선박너비 방향의 단면적 A_h 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$A_h = \frac{BK_{rh}}{48} \quad (\text{제곱밀리미터})$$

B 및 K_{rh} 는 제1호에 따른다.

3. 러더혼의 전 길이에 걸쳐서 어느 단면에서도 등가응력 σ_e 는 $120/K_{rh}$ (뉴턴/제곱밀리미터)이하이어야 하며, 이때 등가응력 σ_e 는 다음 식에 의한다.

$$\sigma_e = \sqrt{\sigma_b^2 + 3(\tau^2 + \tau_t^2)} \quad (\text{뉴턴/제곱밀리미터})$$

이 식에서

σ_b 는 러더혼에 작용하는 굽힘응력으로서 다음 식에 의한다.

$$\sigma_b = \frac{M}{Z_{xa}} \quad (\text{뉴턴/제곱밀리미터})$$

τ 는 러더혼에 작용하는 전단응력으로서 다음 식에 의한다.

$$\tau = \frac{B}{A_h(z)} \quad (\text{뉴턴/제곱밀리미터})$$

τ_t 는 러더혼에 작용하는 비틀림응력으로서 다음 식에 의한다.

$$\tau_t = \frac{100T_h}{2A_t t_h} \quad (\text{뉴턴/제곱밀리미터})$$

T_h 는 고려하는 단면에서의 비틀림모멘트로서 다음 식에 의한다.

$$T_h = BC(z) \quad (\text{뉴턴-미터})$$

A_t 는 러더혼의 평균두께에 의하여 둘러싸인 부분의 수평단면적(제곱밀리미터)

터)

t_h 는 러더혼 판재의 두께(밀리미터)

M , B 및 K_{rh} 는 제1호에 따른다.

$A_h(z)$ 는 고려하는 위치에서 러더혼 선박너비 방향의 실제 단면적(제곱밀리미터)

Z_{xa} 는 고려하는 위치에서 선박길이 방향축에 대한 러더혼의 실제 단면계수(세제곱센티미터)

$C(z)$ 는 고려하는 단면으로부터 타두재 중심까지의 길이(미터)

② 러더혼과 선체구조의 연결부에서는 구조연속성에 대하여 특별히 주의하여야 한다.

제757조(능판과의 고착부) 선미재는 프로펠러포스트 위치에서 충분히 상방으로 연장하고 그 두께 t 가 다음 식에 의한 것 이상인 선미능판에 견고하게 고착시켜야 한다.

$$t = 0.035L + 7.5 \quad (\text{밀리미터})$$

제758조(거전) ① 핀틀의 베어링 길이 l_p 는 다음을 만족하여야 한다.

$$d_p \leq l_p \leq 1.2 d_p \quad (\text{밀리미터})$$

이 식에서

d_p 는 핀틀의 직경 (밀리미터)

② 거전부에 있어서 핀틀집의 길이는 핀틀의 직경 이상이어야 한다.

③ 핀틀집의 두께는 $0.25 d_p$ 이상이어야 하며, 제291조에 의한 선박에 대하여는 그 두께를 적절하게 증가시켜야 한다.

제17장 축로 및 축로리세스

제1절 일반사항

제759조(구조 및 배치) ① 중앙부에 기관을 갖는 선박에는 검사 및 축계의 수리에

적절하고 충분한 크기의 수밀축로를 설치하고 축계를 폐위한 구조로 하여야 한다.

② 축로 전단의 출입구에는 수밀문을 설치하여야 한다. 수밀문의 구조 및 그 폐쇄장치는 13장에 따라야 한다.

③ 제2항의 규정에 의하여 전단부의 출입구에 수밀문을 설치하는 축로에는 적절한 위치에 탈출트렁크를 설치하고 이는 적어도 격벽갑판상에 도달하도록 하여야 한다.

제760조(축판) 축로의 평평한 축판의 두께 t 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$t = 2.9S\sqrt{h} + 1.5 \text{ (밀리미터)}$$

이 식에서

S 는 횡보강재의 간격(미터)

h 는 선체 중심선에 있어서 각 화물창 길이의 중앙에서 각 축판의 하단으로부터 격벽갑판까지의 수직거리(미터)

제761조(정판) ① 축로 및 축로리세스의 평평한 정판의 두께는 h 를 선체 중심선에 있어서의 그 정판으로부터 격벽갑판까지의 높이(미터)로 하여 제760조에 의한 것 이상이어야 한다.

② 축로 또는 축로리세스의 정판이 갑판을 구성할 경우에는 그 두께를 제1항의 규정에 의한 것에 1밀리미터를 더한 것 이상이어야 하고 또한 그 위치에 있어서의 강갑판의 규정의 두께 이상으로 하여야 한다.

제762조(곡면판) 축로의 곡면정판 또는 곡면축판의 두께는 횡보강재의 실제 간격보다 150밀리미터를 뺀 것을 그 간격으로 하여 제760조에 따라 정한 것 이상이어야 한다.

제763조(축로정판의 보호) 창구 바로 아래의 축로의 정판두께는 2밀리미터이상 증가시키거나 두께 50밀리미터이상의 목재로 피복하여야 한다.

제764조(내장판 부착) 제763조에서 규정하는 목재는 화물에 의하여 파손되는 경우에도 축로의 수밀을 손상하는 일이 없도록 부착하여야 한다.

제765조(휨보강재) ① 축로의 정판 및 측판에는 915 밀리미터를 넘지 않는 간격으로 휨보강재를 설치하여야 한다.

② 휨보강재의 단면계수 Z 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$Z = 4Sh \ell^2 \text{ (세제곱센티미터)}$$

이 식에서

ℓ 은 축로의 하단으로부터 측판의 평평한 부분의 상단까지의 거리 (미터)

S 는 휨보강재의 간격 (미터)

h 는 각 선창 길이의 중앙에 있어서 ℓ 의 중앙으로부터 격벽갑판까지의 수직 거리 (미터)

③ 축로의 곡면부분의 반지름과 축로의 하단으로부터 정판까지의 거리와의 비율이 비교적 클 경우에는 휨보강재의 단면계수는 제2항에 의한 것보다 적절히 증가시켜야 한다.

④ 축로의 휨보강재의 하단은 휨보강재의 깊이가 150 밀리미터를 넘을 경우에는 내저판 등에 리그고착으로 하여야 한다.

제766조(마스트 및 필러 등의 하부) 축로 또는 축로리세스 정부에 마스트나 필러 등을 설치하는 경우에는 받쳐야 할 중량에 따라 그 부분을 적절히 보강하여야 한다.

제767조(정판 아래의 구조) 축로 및 축로리세스의 정판이 갑판을 구성할 경우, 그 하부에 부착하는 보, 필러 및 거더는 격벽리세스에 대하여 규정하는 부재와 같이 취급하여야 한다.

제768조(통풍통 및 탈출트링크) 축로 또는 축로리세스로 통하는 통풍통 및 탈출트링크는 격벽갑판까지 수밀로 하고 받을 수 있는 압력에 대하여 충분한 강도의 구조로 하여야 한다.

제769조(탱크에 접하는 축로) 물탱크 또는 기름탱크에 접하는 축로의 구조 및 강도에 대하여는 디프탱크 격벽에 대한 규정에 따른다.

제770조(수밀터널) 축로에 유사한 수밀터널을 설치할 때에는 그 구조는 축로에 준하여 정한다.

제771조(원통형의 터널) 디프탱크내를 통과하는 원통형 터널의 판두께 t 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$t = 0.134d_t h + 8.1 \text{ (밀리미터)}$$

이 식에서

d_t 는 터널의 지름 (미터)

h 는 터널의 바닥으로부터 탱크 정판상 넘침관의 상단까지의 거리의 1/2이 되는 곳까지의 거리 (미터)와 넘침관 상단상 2.0 미터까지의 거리에 0.7을 곱한 값 (미터) 중 큰 것

제18장 선루

제1절 일반사항

제772조(일반) ① 선박에는 선수루를 설치하거나 또는 현호를 증가시켜 전부수선(FP)의 곳에서 하기만채흡수선으로부터 선측에 있어서의 노출갑판 상부까지 측정한 수직거리 H 가 다음의 식에 의한 것 이상이 되도록 하여야 한다. 다만 목재 건현이 지정된 선박의 경우, 이 항을 적용함에 있어 하기건현(목재하기 건현 아님)이 가정되어야 한다.

$$H = (6075(L/100) - 1875(L/100)^2 + 200(L/100)^3) \times (2.08 + 0.609 C_b - 1.603 C_{wf} - 0.0129(L/d_1))$$

이 식에서

d_1 는 깊이 D 의 85퍼센트에서의 흡수

C_{wf} 는 $L/2$ 전방의 수선면적 계수, $C_{wf} = A_{wf} / (L/2) \times B$

A_{wf} 는 $L/2$ 전방의 흡수 d_1 에서의 수선면적(제곱미터)

② 선수루의 길이는 적어도 전부수선(FP)의 후방 0.07L의 곳까지 연장되게 하고 선수루 대신에 현호를 증가시키는 경우에는 적어도 현호를 전부수선(FP)의 후방 0.15L의 곳까지 연장되도록 하여야 한다.

제773조(적용) ① 선루의 구조 및 치수는 이 장에 규정하는 것 이외에는 해당 각 장의 규정에 적합하여야 한다.

- ② 이 장의 규정은 건현갑판상 제3층까지의 선루에 대하여 적용한다. 제3층보다 상층의 선루의 구조 및 치수는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 적합하여야 한다.
- ③ 특히 건현이 큰 선박의 선루는 해양수산부장관의 승인을 얻어 단부격벽의 구조를 적절히 경감할 수 있다.

제2절 선루단 격벽

제774조(수두) ① 선루단 격벽의 치수를 정하기 위한 수두 h 는 다음 식에 의한 것이상이어야 한다.

$$h = a(bf - y) \text{ (미터)}$$

이 식에서

a 는 다음 표에 따른다.

격벽	선루	a
보호되지 않은 전단벽	제 1 층	$\frac{L'}{120} + 2.0$
	제 2 층	$\frac{L'}{120} + 1.0$
	제 3 층	$\frac{L'}{150} + 0.5$
보호된 모든 전단벽		$\frac{L'}{150} + 0.5$
후단벽	선박의 중앙부 보다 후방	$\frac{L'}{1000} - 0.8 \frac{x}{L} + 0.7$
	선박의 중앙부 보다 전방	$\frac{L'}{1000} - 0.4 \frac{x}{L} + 0.5$
(비 고)		
1. L' 은 선박길이(미터) 다만, 300 미터를 넘을 필요는 없다.		
2. x 는 격벽으로부터 후부수선 (AP)까지의 거리 (미터)		

b 는 다음 표에 따른다.

$\frac{x}{L}$	b
$\frac{x}{L} < 0.45$	$\left(\frac{0.45 - \frac{x}{L}}{C_{bl} + 0.2} \right)^2 + 1.0$
$\frac{x}{L} \geq 0.45$	$1.5 \left(\frac{\frac{x}{L} - 0.45}{C_{bl} + 0.2} \right)^2 + 1.0$
(비고) : 1. x는 격벽으로부터 후부수선 (AP) 까지의 거리 (미터) 2. C_{bl} 는 방형계수. 다만, C_b 가 0.6 이하일 때에는 0.6으로 하고, 0.8 이상일 때에는 0.8로 한다. 또한 선체 중앙보다 전방에 있는 후단 벽의 b를 계산하는 경우에는 C_b 를 0.8로 한다.	

f는 다음 그림에 의한 값

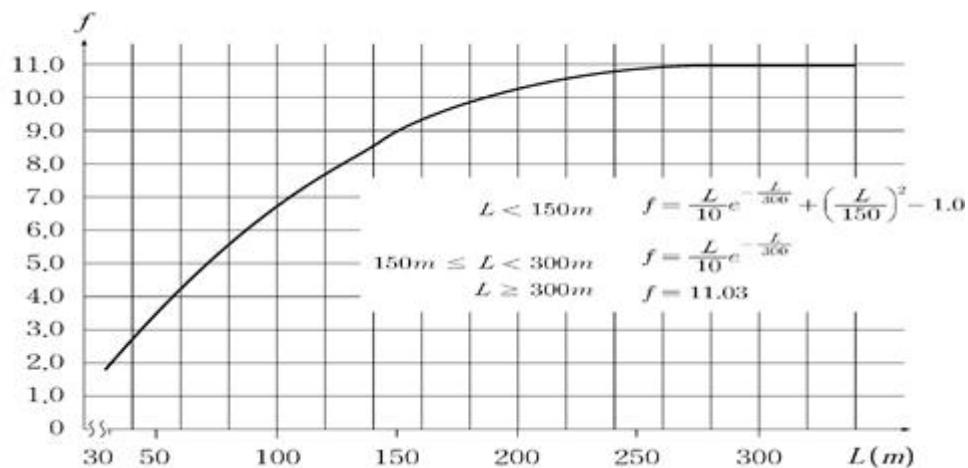


그림 57 f의 값

y는 하기만재흡수선으로부터 격벽휨보강재의 치수를 결정할 때에는 격벽휨보강재 스패의 중앙까지, 격벽판의 두께를 결정할 때에는 판의 중앙까지의 수직 거리 (미터)

② 제1항의 규정에도 불구하고 수두 h(미터)는 다음 표에 의한 것 이상이어야 한다.

선박길이	수두 h(미터)	
	제1층의 보호되지 않은 전단벽	기타
$L \leq 250$ 미터	$\frac{L}{100} + 2.5$	$\frac{L}{200} + 1.25$
$L > 250$ 미터	5.0	2.5

제775조(격벽판의 두께) ① 선루단 격벽판의 두께 t 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$t = 3S\sqrt{hK} \text{ (밀리미터)}$$

이 식에서

h 는 제774조에 규정하는 수두(미터)

S 는 격벽휨보강재의 간격(미터)

② 제1항의 규정에도 불구하고 격벽판의 두께 t 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$\text{제1층의 격벽판 : } t = \frac{L'}{100} + 4.0 \text{ (밀리미터)}$$

$$\text{기타의 격벽판 : } t = \frac{L'}{100} + 3.0 \text{ (밀리미터)}$$

이 식에서

L' 은 제774조제1항의 표의 규정에 따른다.

제776조(격벽휨보강재) ① 선루단 격벽의 격벽휨보강재의 단면계수 Z 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$Z = 3.5KSh \ell^2 \text{ (세제곱센티미터)}$$

이 식에서

S 및 h 는 제775조에 따른다.

ℓ 은 그 곳의 갑판사이 거리(미터) 다만, 2미터미만일 때에는 2미터로 한다.

② 노출되는 선루 격벽의 격벽휨보강재 양단은 해양수산부장관의 승인을 얻은 경우를 제외하고 갑판에 용접으로 고착시켜야 한다.

제777조(높인 갑판의 단격벽) ① 높인 갑판의 전단에는 격벽을 설치하여야 하며 이 격벽에는 개구를 설치하여서는 아니 된다.

② 제1항의 격벽판의 두께 및 격벽휨보강재의 치수는 1층의 격벽으로 간주하여 제775조 및 제776조에 의한 것 이상이어야 한다.

제3절 선루단 격벽에 설치하는 출입구

제778조(출입구의 폐쇄장치) ① 둘러싸인 선루단 격벽의 출입구에 설치하는 문은 다음 각 호에 따른 것이어야 한다.

1. 강 또는 이와 동등한 재료로서 항구적이고 견고하게 설치할 것
 2. 구조는 개구가 없는 격벽과 동등한 강도를 가지도록 견고하여야 하고 닫았을 때에는 비바람을 막을 수 있을 것
 3. 비바람을 막는 방법으로는 가스킷 및 클램핑 장치 또는 이와 동등한 방법으로 구성된 것으로 격벽 또는 문에 항구적으로 고착시킬 것
 4. 문은 격벽의 양측에서 조작될 수 있을 것
 5. 힌지문은 밖으로 열리도록 할 것
- ② 제1항의 출입구 문지방의 갑판상 높이는 적어도 380 밀리미터로 하여야 한다. 다만, 해양수산부장관이 필요하다고 인정하는 경우에는 그 이상의 높이를 요구할 수 있다.

제19장 갑판실

제1절 일반사항

제779조(적용) ① 갑판실의 구조 및 치수는 이 장에서 규정하는 것 이외에 해당 각 장의 규정에 적합하여야 한다.

② 이 장의 규정은 건현갑판상 제3층까지의 갑판실에 대하여 규정한다. 제3층 보다 상층의 갑판실의 구조 및 치수는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 적합하여야 한다.

③ 특히 건현이 큰 선박의 갑판실은 해양수산부장관의 승인을 얻어 격벽의 구조를 적절히 경감할 수 있다.

제2절 갑판실 구조

제780조(수두) ① 갑판실 주위벽의 치수를 정하기 위한 수두 h 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$h = ac(bf - y) \text{ (미터)}$$

이 식에서

a 는 다음 표에 따른다.

격 벽	갑 판 실	a
보호되지 않은 전단벽	제 1 층	$\frac{L'}{120} + 2.0$
	제 2 층	$\frac{L'}{120} + 1.0$
	제 3 층	$\frac{L'}{150} + 0.5$
측벽 및 보호된 모든 전단벽		
후단벽	선박의 중앙 보다 후방	$\frac{L'}{1000} - 0.8 \frac{x}{L} + 0.7$
	선박의 중앙 보다 전방	$\frac{L'}{1000} - 0.4 \frac{x}{L} + 0.5$
(비 고)		
1. L' 및 x 는 제774조 제1항의 표에 따른다.		

b 는 다음 표에 따른다.

$\frac{x}{L}$	b
$\frac{x}{L} < 0.45$	$\left(\frac{0.45 - \frac{x}{L}}{C_{b1} + 0.2} \right)^2 + 1.0$
$\frac{x}{L} \geq 0.45$	$1.5 \left(\frac{\frac{x}{L} - 0.45}{C_{b1} + 0.2} \right)^2 + 1.0$
(비 고) 1. x는 위벽으로부터 후부수선까지의 거리(미터) 측벽에서는 측벽의 중앙으로부터 후부수선까지의 거리로 한다. 다만, 측벽의 길이가 0.15L을 넘는 경우에는 0.15L을 넘지 않도록 대략 같은 구획으로 나누어 각각의 구획의 중앙으로부터 후부수선까지의 거리로 한다. 2. C_{b1}는 방형계수. 다만, C_b가 0.6 이하일 때에는 0.6으로 하고, 0.8 이상일 때에는 0.8로 한다. 또한 선체 중앙보다 전방에 있는 후단벽의 b를 계산하는 경우에는 C_b를 0.8로 한다.	

f는 제774조 그림57에 의한 값

c는 다음 식에 의한 값. 다만, $\frac{b'}{B}$ 의 값이 0.25 미만일 때에는 0.25로 한다.

$$c = 0.7 \frac{b'}{B} + 0.3$$

이 식에서

b'는 고려하는 위치에 있어서 갑판실의 너비(미터)

B는 고려하는 위치에 있어서 노출 갑판상에서 측정한 선박의 너비(미터)

y는 하기만재흡수선으로부터 격벽휨보강재의 치수를 결정할 때에는 격벽휨보강재 스패의 중앙까지, 주위벽의 두께를 결정할 때에는 판의 중앙까지의 수직거리(미터)

② 제1항의 규정에도 불구하고 수두 h(미터)는 제774조제2항의 표에 의한 것이 상이어야 한다.

제781조(주위벽의 판두께 및 격벽휨보강재) ① 주위벽의 판두께 및 격벽휨보강재의 치수는 제780조에 규정하는 수두를 h로 하여 각각 제775조 및 제776조에 의

한 것 이상이어야 한다.

② 갑판실의 노출되는 주위벽의 격벽휨보강재의 양단은 해양수산부장관의 승인을 얻은 경우를 제외하고 갑판에 용접으로 고착시켜야 한다.

제782조(출입구의 폐쇄장치) 건현갑판하의 장소 또는 둘러싸인 선루안의 장소로 통하는 승강구를 보호하는 갑판실의 출입구에는 적어도 제778조에 규정하는 폐쇄장치를 설치하여야 한다. 다만, 승강구를 제778조에 규정하는 폐쇄장치를 가지는 주위벽으로서 보호된 경우에는 갑판실 주위벽의 문은 비바람막이로 하지 아니할 수 있다.

제783조(갑판실 하부구조의 보강) ① 갑판실의 하부에 횡격벽이 설치되어 있을 때에는 그 바로위 부근의 갑판실의 구조에는 가능한 한 불연속부를 두지 아니하도록 특별히 주의하여야 한다.

② 큰 갑판실의 측벽 및 단벽에는 하부의 격벽, 특설늑골 또는 특설휨보강재를 약 9미터를 넘지 않는 간격으로 배치하여야 한다.

③ 긴 갑판실의 전후단 부근에서는 갑판실의 주위벽을 갑판에 고착시킬 때에는 구조에 특별한 주의를 하여야 한다. 또한 측벽은 강도의 연속성을 유지하고 응력 집중을 피하는 등 적합한 구조로 하여야 한다.

④ 크레인 포스트를 지지하는 갑판실과 갑판 구조사이 연결부는 응력 집중이 생기지 않도록, 보 또는 종통부재가 갑판실 주변 벽 아래에 배치되는 등의 적절한 구조로 하여야 한다.

제784조(무거운 의장품을 적재하는 장소의 하부) 보트나 갑판보기 등 특히 무거운 의장품을 적재하는 장소의 하부에 있는 갑판실은 적절히 보강하여야 한다.

제785조(상층갑판의 갑판실) 상층의 갑판에 있는 갑판실은 진동을 방지하기 위하여 각 층의 갑판실 측벽의 위치 및 필러의 위치는 가능한 한 동일면상에 있도록 배치하는 등 적절한 방법을 강구하여야 한다.

제7편 90미터 이상 전용선박<신설 2009.10.6>

제1장 유조선

제1절 일반사항

- 제786조(적용)** ① 이 장의 규정은 선박길이 90미터이상 유조선에 적용한다. 여기에서 유조선이라 함은 원유, 37.8℃에서의 증기압(절대압력)이 0.28메가파스칼미만인 석유제품 또는 이와 유사한 액상 화물을 산적하여 운송하는 선박을 말한다.
- ② 이 장의 규정은 선미에 기관을 배치한 1열 이상의 중통격벽을 갖는 1층 갑판선으로서 단저구조이고 종식구조인 선박에 대하여 규정한다.
- ③ 특별히 이 장에 규정되어 있지 않은 것에 대하여는 해당 각 편의 규정에 따른다.
- ④ 원유 및 석유정제품 이외에 37.8℃에서의 증기압(절대압력)이 0.28메가파스칼미만의 액상화물로서 독성, 부식성 등의 위험성이나 원유 및 석유정제품보다 높은 인화성을 가지지 않는 것을 산적하여 운송하는 선박의 구조, 배치 및 치수에 대하여는 그 화물의 성질에 따라 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 적합하여야 한다.
- ⑤ 격벽의 배치에 관하여는 제394조, 코퍼데에 관하여는 제395조, 기밀격벽에 관하여는 제396조, 통풍용개구에 관하여는 제398조, 선루 및 갑판실의 개구에 관하여는 제399조, 창구, 상설보행로 및 방수설비에 관하여는 제401조부터 제405조까지를 준용한다.

- 제787조(통풍장치)** ① 화물유 탱크에 인접한 장소에는 유효한 통풍장치를 설치하여야 하며 가스가 모일 우려가 있는 각 구조부에는 공기구멍을 뚫어야 한다.
- ② 화물유 탱크 및 펌프실 내의 위험가스를 제거하기 위하여 인공통풍 또는 증기에 의한 유효한 환기장치를 설치하여야 한다.
- ③ 인화점이 60℃를 넘는 기름을 적재하는 선박에는 다음 각 호에서 규정한 환기회수를 적절히 고려할 수 있다.
1. 화물펌프실은 기계적 통풍이 되도록 하며 개방 갑판상 안전한 장소로 배기 유도되어야 하고, 가연성 증기의 축적 가능성을 최소화하도록 충분한 통풍용량을 가져야 한다. 환기회수는 해당 장소의 총용적을 기준으로 최소한 시간당 20회 이상이어야 한다. 공기 덕트는 해당 장소 모두 효과적으로 통풍될 수 있도록 배치하여야 하며 이 통풍장치는 스파크가 발생하지 아니하는 흡기식이어야 한다.
 2. 펌프실에서 빌지가 고이는 장소의 주위에는 배기가 유효하게 행하여질 수 있

도록 선저의 늑판 또는 종늑골의 직상 부근에 배기덕트를 설치하여야 한다. 또한 하부 그레이팅 상방 2미터 부근의 위치에 비상용개구를 배기 덕트에 설치하여 그 개구에는 노출갑판 및 하부 그레이팅에서 개폐할 수 있는 댐퍼를 설치하여야 한다.

3. 그레이팅은 공기의 유동이 자유로운 개방격자형식이어야 한다.

④ 제1항에서 규정한 화물유 탱크와 인접한 장소에 설치하는 통풍기의 구조 및 그 배기덕트의 보호스크린에 대하여는 제3항 각 호에 적합하여야 한다.

제788조(화물유 탱크의 구조부재의 두께) 화물유를 적재하는 곳의 구조부재의 두께는 다음의 각 호에 적합하여야 한다.

1. 외판의 두께는 제6편제3장제3절의 제496조, 제498조, 제499조 및 제503조 식 중 1.5 대신에 2.5로 하여 계산한 것 이상이어야 한다.
2. 건현갑판의 강갑판의 두께는 제6편제9장의 제635조 식 중 1.5 대신에 2.0으로 하여 계산한 것 이상이어야 한다.
3. 단면계수만으로 치수가 규정되는 늑골, 보 또는 횡보강재 등의 조립재, 특수형 강 또는 플랜지판을 사용할 경우 웨브의 두께 t 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다. 다만, 강도상 또는 기타의 이유로서 특히 웨브를 깊게 할 경우에는 적절히 고려할 수 있다.

$$t = 0.015k_0 d_0 + 2.5 \quad (\text{밀리미터})$$

d_0 는 웨브의 깊이 (밀리미터)

k_0 는 다음 식에 따르며 이 경우 f_B 및 f_D 는 1.0 이상이어야 한다.

$$\text{용골상면상 } 0.25 D \text{ 이하의 선저부의 종통재 : } k_0 = \sqrt{\frac{1}{4} \left(3f_B + \frac{1}{K} \right)}$$

$$\text{갑판하면하 } 0.25 D \text{ 이내의 갑판부의 종통재 : } k_0 = \sqrt{\frac{1}{4} \left(3f_D + \frac{1}{K} \right)}$$

$$\text{기타의 부재 : } k_0 = \sqrt{\frac{1}{4} \left(3 + \frac{1}{K} \right)}$$

4. 각종의 세로, 가로, 수직, 수평거더, 크로스타이와 이들에 붙는 단부 브래킷 및 각종 격벽판은 그 두께를 선박길이에 따라 다음 표에 정하는 것 이상이어야 한다.

선박길이(미터)	두께(밀리미터)
$L < 105$	8.0
$105 \leq L < 120$	8.5
$120 \leq L < 135$	9.0
$135 \leq L < 150$	9.5
$150 \leq L < 165$	10.0
$165 \leq L < 180$	10.5
$180 \leq L < 195$	11.0
$195 \leq L < 225$	11.5
$225 \leq L < 275$	12.0
$275 \leq L < 325$	12.5
$325 \leq L < 375$	13.0
$375 \leq L$	13.5

5. 종거더, 트랜스버스 및 격벽의 보강거더에 설치하는 평강 휨보강재 및 트리핑 브래킷 등의 두께 t 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다. 다만, 이들이 붙는 거더의 웨브의 두께를 넘을 필요는 없다.

$$t = 0.5\sqrt{L} + 2.5 \quad (\text{밀리미터})$$

6. 모든 구조부재의 두께는 어떠한 경우에도 7밀리미터 미만이어서는 아니 된다.

제789조(직접강도계산) 해양수산부장관의 승인을 받은 경우에는 제3조제5항에서 정하는 직접강도계산에 의하여 각 부재의 치수를 정할 수 있다.

제2절 화물구역의 종늑골 및 종갑판보

제790조(일반) 전용 밸러스트탱크 또는 빈공간 및 펌프실을 포함하여 화물유를 적재하는 곳에 설치하는 종늑골 및 종갑판보에 대하여는 다음 표에 따른다.

위 치	단면계수(세제곱센티미터)	
	선 저 종 늑 골	만곡부를 포함하는 선측종늑골
선박의 중앙부 및 선수단에서 0.15 L 과 선수격벽사이	$Z=110C_1C_2KShl^2$	$Z=110C_1C_2KShl^2$ $Z_{\min}=3.2K\sqrt{LSl^2}$
선 수 미 부	$Z=93.5C_1C_2KShl^2$	$Z=93.5C_1C_2KShl^2$ $Z_{\min}=2.72K\sqrt{LSl^2}$

이 표의 식에서

l 는 트랜스버스의 간격(미터)

S 는 늑골의 간격(미터)

h 는 해당 늑골로부터 용골상면상 h' 까지의 거리(미터)

C_1 , h' 및 C_2 는 다음 표에 따른다.

	C_1	h' (미터)	C_2
선저종늑골	$\frac{1}{24-15.0f_BK}$	$h'=d+0.026L'$	$L \leq 230$ (미터)일 때 : 1.0 $L > 400$ (미터) 일 때 : 1.07 L 이 중간에 있을 때는 보간법에 의한다.
만곡부를 포함하는 선측종늑골	$\frac{1}{24-aK}$	$h'=d+0.038L'$	

이 표의 식에서

L' 는 선박의 길이(미터) 다만, L 이 230 미터를 넘을 때에는 230 미터로 한다
 a 는 y 의 값에 따라 다음에 의한 a_1 또는 a_2 . 다만, β 이상이어야 한다.

$$y \geq y_B \text{ 일 때 } a_1 = 15.0f_D \left(\frac{y - y_B}{Y'} \right)$$

$$y < y_B \text{ 일 때 } a_2 = 15.0f_B \left(\frac{y_B - y}{y_B} \right)$$

β 는 L 에 따라 다음에 정하는 계수로서 L 이 중간에 있을 때에는 보간법에 의한다.

L 이 230미터이하일 때 : $\beta = 6/a$

L 이 400미터이상일 때 : $\beta = 10.5/a$

a 는 선박중양부의 선체횡단면에 있어서 선측외판의 80퍼센트 이상 범위에 대하여 고장력강을 사용하는 경우에는 $\sqrt{K}$ 로 하며, 기타의 경우에는 1.0으로 한다.

y_B 는 선박의 중양부에 있어서 용골상면으로부터 선체횡단면의 수평중성축까지의 수직거리(미터)

Y '는 제480조제5호 가목 또는 나목에 의한 값 중 큰 것

y 는 용골상면으로부터 해당능골까지의 수직거리(미터)

제791조(치수) ① 선저중능골 및 만곡부를 포함하는 선측중능골의 단면계수 Z 는 제790조 표의 산식에 의한 것 이상이어야 한다.

② 종갑판보의 단면계수는 제656조에 따라 계산한 값의 1.1배 이상으로 하여야 한다.

③ 각 항의 규정에도 불구하고 중능골 및 종갑판보의 단면계수는 창구 정부까지의 거리를 h 로 하여 디프탱크 격벽의 휨보강재로 간주하여 정한 것 미만으로 하여서는 아니된다.

④ 종갑판보 및 현측후판에 고착되는 선측 중능골은 선박의 중양부에서는 가능한 한 세장비가 60을 넘지 않는 치수로 하여야 한다.

⑤ 종갑판보 및 중능골에 사용하는 평강은 그 깊이와 두께의 비가 15를 넘지 않는 것이어야 한다.

⑥ 종갑판보 및 중능골의 면재의 전 너비 b 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$b = 2.2\sqrt{d_0 l} \quad (\text{밀리미터})$$

이 식에서

d_0 는 종갑판보 및 중능골의 웨브의 깊이(밀리미터)

l 는 트랜스버스의 간격(미터)

제792조(고착) 중능골 및 종갑판보는 연속구조로 하든가 또는 이들의 끝에서는 유효한 단면적을 갖도록 하고 굽힘에 대한 저항을 적절히 고려하여 고착하여야 한다.

제3절 화물구역의 종거더, 트랜스버스 및 크로스타이

제793조(일반) ① 이 절의 규정은 횡격벽 사이 또는 횡격벽에서 제수격벽까지의 사이에 2조부터 5조까지의 트랜스버스가 대략 같은 간격으로 배치된 구조에 대하여 규정한 것이다.

② 동일 평면내에 있는 거더는 그 강도 및 강성의 급격한 변화를 피하고, 거더의 단부에는 적절한 크기의 브래킷을 설치하고 충분한 등금새를 주어야 한다.

③ 거더의 깊이는 늑골, 보 및 휨보강재의 관통부 슬롯 깊이의 2.5배 이상으로 하여야 한다.

④ 거더를 구성하는 면재의 두께 t 는 웨브의 두께 이상으로 하고 그 너비 b 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$b=2.7\sqrt{d_0l} \quad (\text{밀리미터})$$

이 식에서

d_0 는 거더의 깊이(밀리미터) 밸런스 거더의 경우에는 판면으로부터 면재까지의 깊이(밀리미터)

l 는 거더의 지지점 사이의 거리(미터) 다만, 유효한 트리핑 브래킷이 있을 때에는 이것을 지지점으로 간주할 수 있다.

⑤ 제793조부터 제798조까지는 펌프실 및 중앙부의 전용 밸러스트탱크 또는 빈 공간에도 준용한다.

제794조(2열 이상의 종격벽을 갖는 선박의 중앙탱크 또는 내측탱크에 설치하는 종거더 및 트랜스버스) ① 선저트랜스버스의 깊이, 웨브의 두께 및 단면계수와 종격벽 사이의 중앙에 설치하는 선저종거더의 웨브의 두께 및 단면계수는 각각 다음 표의 식에 의한 것 이상이어야 한다.

	깊이(밀리미터)	웨브두께(밀리미터)	단면계수(세제곱센티미터)
선저트랜스버스	$d = C_0 I_0$	종격벽에 고착하는 브래킷의 안쪽 끝부분에 있어서의 두께 $t = \left(C_1 - 87 \frac{b}{I_0} \right) \frac{KQ}{d_0' - a} + 2.5$	$Z = C_2 K k^2 Q I_0$
선저종거더	-	$t = C_3 \frac{n K Q}{d_1} + 2.5$	$Z = C_4 K k Q I_1$

이 표의 식에서

$$Q = a S h_1 I_0$$

a 는 L 이 230 미터이하일 때 : 1.0

L 이 400 미터를 넘을 때 : 1.2

L 이 중간에 있을 때에는 보간법에 의한다.

h_1 는 다음 식에 의한 값

$$d + 0.026L' \text{ (미터)}$$

L' 는 선박의 길이(미터) 다만, L 이 230 미터를 넘을 때에는 230미터로 한다.

S 는 트랜스버스의 간격(미터)

I_0 는 트랜스버스의 전 길이(미터)로서, B_0 또는 $(B_0 - d_3)$ 을 사용한다. 여기서

d_3 는 중심선 격벽에 설치하는 트랜스버스의 깊이(미터)

b 는 트랜스버스와 종격벽을 고착하는 브래킷의 수평암의 길이(미터) (그림 58 참조)

d_0' 는 위의 브래킷의 안쪽 끝에 있어서 트랜스버스의 깊이(밀리미터) (그림 58 참조)

a 는 슬롯의 깊이(밀리미터) 다만, 브래킷 안쪽 끝부근의 슬롯에 칼라를 설치할 때에는 0으로 할 수 있다.

d_1' 는 단부 트랜스버스의 위치에 있어서 브래킷을 포함한 종거더의 깊이(밀리미터) (그림 59 참조)

I_1 는 종거더의 전 길이(미터)로서 $(L_0 - d_2)$ 를 사용한다. 여기서 d_2 는 횡격

벽 수직거더의 깊이 (미터) (그림 59 참조)

k 는 브래킷에 의한 수정계수로서 다음 식에 의한 값

$$k = 1 - \frac{0.65(b_1 + b_2)}{I}$$

b_1 및 b_2 는 종거더 및 트랜스버스의 각각의 양쪽 끝부분에 있어서 브래킷의 암의 길이(미터)

I 는 종거더 및 트랜스버스의 전 길이(미터)로서 I_0 또는 I_1

n 는 다음 표에 따른다.

트랜스버스의 수	$\beta = \frac{S - d_2}{S}$	n
2조	$0 \leq \beta < \frac{2}{3}$	$n = 2 - 1.5\beta$
	$\frac{2}{3} \leq \beta$	$n = 1.0$
3조 내지 5조	$0 \leq \beta < 0.5$	$n = 1.6 - 1.2\beta$
	$0.5 \leq \beta$	$n = 1.0$

d_0 및 t_0 는 각각 트랜스버스의 깊이(밀리미터) 및 웨브의 두께(밀리미터)

d_1 및 t_1 는 각각 종거더의 깊이(밀리미터) 및 웨브의 두께(밀리미터)

B_0 는 종격벽 사이의 거리(미터)

L_0 는 횡격벽 사이의 거리(미터)

C_0, C_1, C_2, C_3 및 C_4 는 계수로서 K_0 에 따라 각각 다음 표에 따른다

트랜스버스의 수	계수	$K_0 = \frac{d_0 t_0}{d_1 t_1} \times \frac{L_0}{B_0}$									
		$K_0 \leq 0.2$	$0.2 < K_0 \leq 0.3$	$0.3 < K_0 \leq 0.4$	$0.4 < K_0 \leq 0.5$	$0.5 < K_0 \leq 0.6$	$0.6 < K_0 \leq 0.7$	$0.7 < K_0 \leq 0.8$	$0.8 < K_0 \leq 1.0$	$1.0 < K_0 \leq 1.2$	종거더를 설치하지 아니할때
2 조	C_0	0.090	0.095	0.100	0.105	0.110	0.115	0.120	0.125	0.135	0.160
	C_1	23.6	24.3	25.5	26.7	27.8	29.0	30.1	31.8	34.0	43.7
	C_2	1.44	1.47	1.54	1.63	1.77	1.94	2.12	2.43	2.87	5.69
	C_3	36.8	34.5	32.3	30.5	28.5	26.6	24.8	22.2	18.8	-
	C_4	8.08	7.65	7.04	6.51	6.25	5.73	5.21	4.09	4.17	-
3 조	C_0	0.090	0.095	0.100	0.105	0.110	0.115	0.120	0.125	0.135	0.160
	C_1	24.0	25.5	26.7	27.8	29.4	30.5	31.7	33.6	36.3	43.7
	C_2	1.47	1.54	1.63	1.79	1.96	2.19	2.43	2.84	3.41	5.69
	C_3	57.2	54.0	50.9	47.5	44.6	42.3	39.9	36.0	31.3	-
	C_4	10.42	9.65	8.97	8.34	7.67	7.06	6.51	5.73	4.69	-
4 조	C_0	0.090	0.095	0.100	0.105	0.110	0.115	0.120	0.125	0.135	0.160
	C_1	24.4	25.9	27.1	28.6	30.0	31.3	32.7	34.8	37.5	43.7
	C_2	1.47	1.54	1.70	1.87	2.03	2.28	2.52	3.01	3.73	5.69
	C_3	76.0	68.1	64.2	60.3	56.4	52.5	48.5	43.5	36.8	-
	C_4	10.69	9.65	8.86	8.08	7.34	6.80	5.99	5.27	4.17	-
5 조	C_0	0.095	0.100	0.105	0.110	0.115	0.120	0.125	0.135	0.145	0.160
	C_1	24.7	26.3	27.4	29.4	30.9	32.5	34.0	36.7	40.2	43.7
	C_2	1.54	1.63	1.79	2.03	2.28	2.52	2.83	3.50	4.46	5.69
	C_3	94.0	83.8	78.3	72.8	67.5	62.6	57.2	49.5	39.2	-
	C_4	15.64	13.56	12.50	11.46	10.16	9.12	8.08	6.78	4.69	-

(비고)

1. 트랜스버스의 수가 4조 또는 5조로 횡격벽의 한쪽에만 강력한 수직거더가 설치되는 경우에는 계수 C_4 의 값을 적절히 증가시켜야 한다.
2. 중심선 선저종거더의 깊이가 특히 깊은 경우에는 계수 C_4 의 값을 적절히 고려할 수 있다.

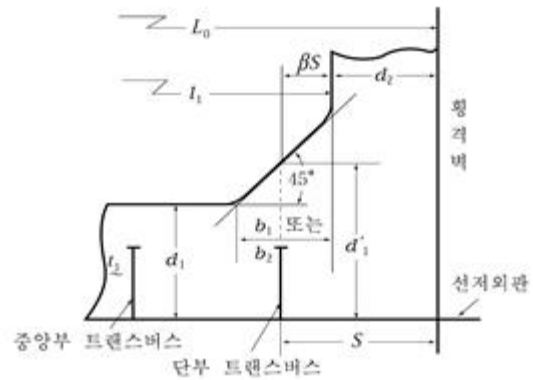
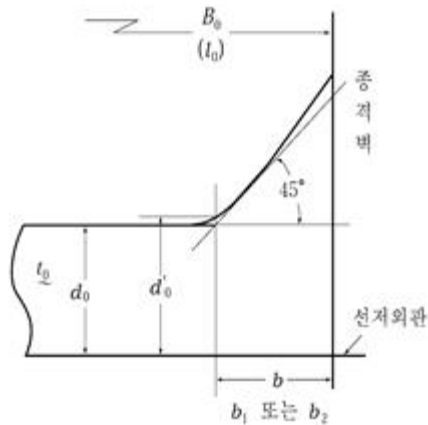


그림 58 b, d_0, d_0' 의 측정방법 그림 59 d_1, d_1', d_2 및 S 의 측정방법

② 종격벽 사이의 중앙에 설치하는 선저종거더와 종격벽과의 사이에 1조 내지 2조의 단절 측거더를 설치하여 제3항에 따라 선저종거더 및 트랜스버스의 치수를 경감한 것으로 할 경우에는 측거더의 웨브의 단면적 A 및 단면2차모멘트 I 는 각각 다음 식에 의한 것 이상으로 하여야 한다.

$$A = \alpha_1 \frac{L_0}{B_0} d_0 t_0 \quad (\text{제곱센티미터})$$

$$I = \alpha_2 \left(\frac{L_0}{B_0} \right)^3 I_0 \quad (\text{네제곱센티미터})$$

이 식에서

α_1 및 α_2 는 계수로서 측거더의 수에 따라 다음 표에 따른다.

측거더의 수	계 수	
	α_1	α_2
1조	0.0085	0.67
2조	0.0045	0.42

I_0 는 선저트랜스버스의 단면2차모멘트(네제곱센티미터)

L_0, B_0, d_0 및 t_0 는 제1항에 따른다.

③ 제2항의 규정을 만족하는 단절 측거더를 설치하는 경우 선저종거더 및 트랜

스버그의 소요치수는 제1항에 있어서 각 식의 계수 C_0, C_1, C_2, C_3 및 C_4 를, 2조의 트랜스버스를 배치할 때에는 각각 10 퍼센트, 3조의 트랜스버스를 배치할 때에는 각각 5 퍼센트 감소하여 계산할 수 있다.

④ 선체 중심선에 종격벽을 설치하지 아니하는 선박에는 입거시 선박이 용골반목 위에 놓여질 때에 충분한 강도를 유지하도록 중심선 거더를 설치하고 적절한 간격으로 브래킷을 붙여야 한다.

⑤ 갑판트랜스버스의 깊이 d 및 단면계수 Z 는 각각 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$d = C_0 l_0 \quad (\text{미터})$$

$$Z = CKk^2\sqrt{LS}l_0^2 \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 식에서

C_0 및 C 는 계수로서 다음 표에 의한 값

트랜스버스의 수	$K_0 = \frac{d_0 t_0}{d_1 t_1} \times \frac{L_0}{B_0}$	C_0	C
2조 및 3조	$K_0 \leq 0.5$	0.07	0.79
	$K_0 \geq 1.5$	0.10	1.82
4조	$K_0 \leq 0.4$	0.07	0.79
	$K_0 \geq 1.4$	0.10	1.82
5조	$K_0 \leq 0.3$	0.07	0.79
	$K_0 \geq 1.3$	0.10	1.82
(비 고) K_0 의 값이 표의 중간인 경우에는 보간법에 의한다.			

d_0 및 t_0 는 각각 트랜스버스의 깊이(밀리미터)및 웨브의 두께(밀리미터)

d_1 및 t_1 는 각각 종거더의 깊이(밀리미터)및 웨브의 두께(밀리미터)

L_0, B_0, S 및 k 는 제1항에 따른다.

l_0 는 트랜스버스의 전 길이(미터)로서 B_0 또는 $(B_0 - d_3)$ 을 사용한다. 여기서

d_3 는 중심선 격벽에 설치하는 트랜스버스의 깊이(미터)

⑥ 종격벽 사이의 중앙에 설치하는 갑판거더는 제5항의 규정과 관련하여 그 치수를 정하여도 무방하나 이 거더가 제803조에서 규정하는 횡격벽의 강력한 수직 거더와 링 구조를 이루는 경우에는 그 깊이 d 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$d = \frac{L_0 D}{9B_0} \quad (\text{미터})$$

B_0 및 L_0 는 제1항에 따른다.

⑦ 중심선 격벽에 설치하는 트랜스버스는 현측탱크내의 종격벽 트랜스버스에 대한 제795조제6항제2호에 따라 정한 치수 이상이어야 한다.

제795조(2열 이상의 종격벽을 갖는 선박의 현측탱크에 설치하는 종거더 및 트랜스버스) ① 선측트랜스버스는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다

$$Q = \alpha S h l_0$$

α 는 L 이 230미터이하일 때 : 1.0

L 이 400미터를 넘을 때 : 1.2

L 이 중간에 있을 때에는 보간법에 의한다.

h 는 l_0 의 중앙으로부터 용골 상면상 H_2 의 점까지의 거리(미터)

h_s 는 b_s 의 중앙으로부터 용골 상면상 H_2 의 점까지의 거리(미터)

$$H_2 = d + 0.038L' \quad (\text{미터})$$

L' 는 선박의 길이(미터) 다만, L 이 230미터를 넘을 때에는 230미터로 한다.

l_0 는 선측트랜스버스의 전 길이(미터)로서 선저트랜스버스 및 갑판트랜스버스의 면재의 내면 사이의 거리.(그림 60 참조)

S 는 트랜스버스의 간격(미터)

S' 는 크로스타이가 결합되는 부분에 있어서 트랜스버스의 웨브의 깊이 방향에 설치되는 휨보강재의 간격(미터)

k 는 제794조제1항에 따른다.

b 는 하단 브래킷의 암의 길이(미터)(그림 60 참조)

b_s 는 크로스타이가 지지하는 너비(미터)(그림 60 참조)

d_0' 는 하단 브래킷의 안쪽 끝부분에 있어서 선측트랜스버스의 깊이(밀리미터)(그림 60 참조)

a 는 하단 브래킷의 안쪽 끝부분에 있어서의 슬롯의 깊이(밀리미터) 다만, 슬롯에 칼라를 설치할 때에는 0으로 할 수 있다.

A 는 크로스타이로부터 축력을 지지할 수 있는 유효한 단면적(제곱센티미터)으로서 다음 각 호에 따른다.

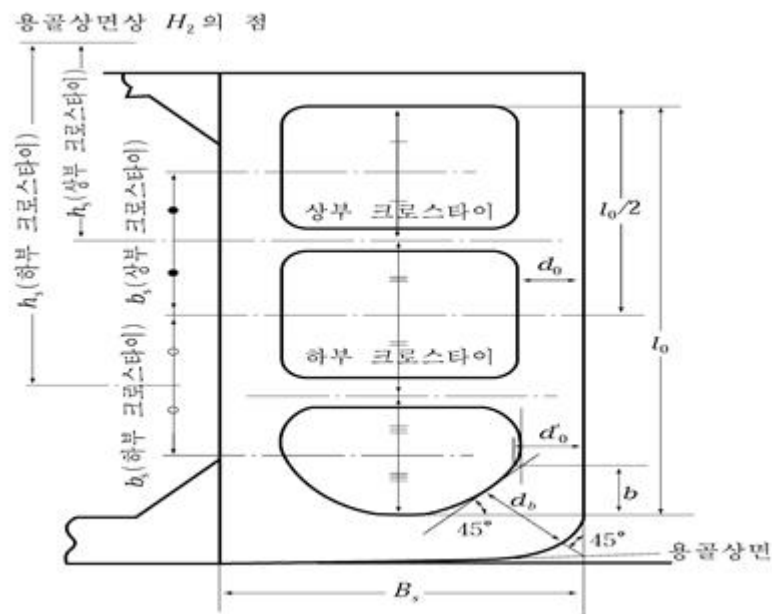


그림 60 l_0 , d_0' , b , b_s 의 측정방법

1. 크로스타이의 면재가 원호 또는 이와 유사한 모양으로 트랜스버스의 면재와 연속되어 있는 구조의 경우에는 그 원호 또는 이와 유사한 모양에 크로스타이의 방향과 45° 를 이루는 접선의 접점 사이의 범위에 있는 트랜스버스의 웹 및 크로스타이 방향의 휨보강재의 합계 단면적에 그 접점의 곳에 있어서 면재의 단면적의 50퍼센트를 더한 것(그림 61(a) 참조)
2. 크로스타이의 면재와 트랜스버스의 면재가 원호와 직선으로 연속되어 있는 구조의 경우에는 해당 면재에 크로스타이의 방향과 45° 를 이루는 접선이 크로스타이 및 트랜스버스의 면재의 연장선과 각각 만나는 점의 중심점 사이의 범위에 있는 트랜스버스의 웹 및 크로스타이 방향의 휨보강재의 합계 단면적에 그 중심점의 곳에 있어서의 면재의 단면적의 50퍼센트를 더한 것 (그림 61(b) 참조)
3. 크로스타이의 면재가 직각 또는 이것에 가까운 각도로 트랜스버스의 면재와

만나고 이들의 면재를 브래킷으로서 결합하고 또 크로스타이의 연장상에 트랜스버스의 웨브의 휨보강재가 설치되는 구조인 경우에는 브래킷에 크로스타이의 방향과 45°를 이루는 접선이 크로스타이 및 트랜스버스의 면재와 각각 만나는 점의 중심점 사이의 범위에 있는 트랜스버스의 웨브 및 크로스타이 방향 휨보강재의 합계 단면적.(그림 61(c) 참조)

C_0 , C_1 및 C_2 는 계수로서 크로스타이의 수에 따라 다음 표에 의한 값

크로스타이의 수	C_0	C_1	C_2	C_2'
0	0.150	55.7	5.07	7.14
1	0.110	44.8	2.70	4.42
2	0.100	39.4	2.28	3.74
3	0.095	36.2	2.12	3.49

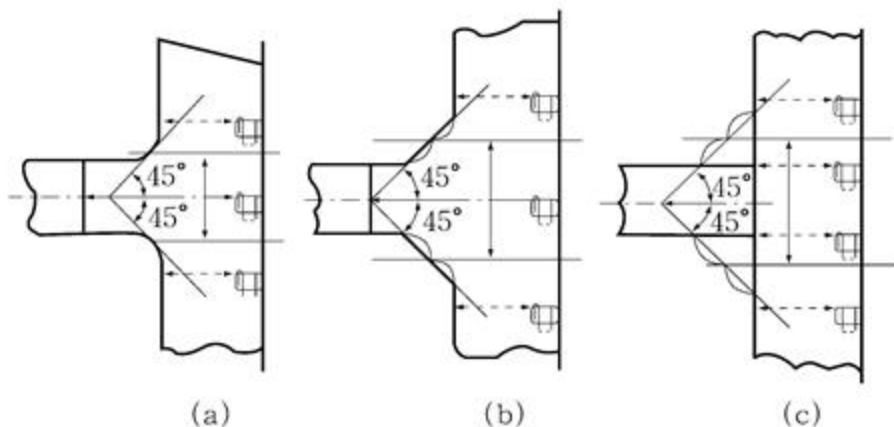


그림 61 합계 단면적에 산입하는 범위

② 트랜스버스의 깊이는 I_0 의 중앙에 있어서 $C_0 I_0$ (미터) 이상이어야 한다. 또한 거더의 깊이를 테이퍼로 할 경우에는 상단에 있어서 감소의 비율은 I_0 의 중앙에 있어서의 깊이의 10퍼센트를 넘어서는 아니되며, 하단에 있어서의 증가의 비율은 상단의 감소의 비율 미만으로 하여서는 아니된다.

③ 하단 브래킷의 안쪽 끝부분에 있어서의 웨브의 두께 t 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다. 다만, 중앙탱크 또는 내측탱크내의 선저트랜스버스와 종격벽과를 고착시키는 브래킷을 최하부 크로스타이의 위치까지 도달하는 깊이로 할 경우에는

선측트랜스버스의 웨브의 두께를 적절히 경감할 수 있다.

$$t = \left(C_1 - 148 \frac{b}{l_0} \right) \frac{KQ}{d_0' - a} + 2.5 \quad (\text{밀리미터})$$

④ 크로스타이가 결합하는 부분에 있어서 웨브의 두께 t 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다. 또한 크로스타이가 결합하는 부분의 웨브에 슬롯이 설치되는 경우에는 칼라로써 유효하게 막아야 한다.

$$t = 16 \sqrt{\frac{a S b_s h_s}{A}} \times S \quad (\text{밀리미터})$$

⑤ 스펠에 있어서 트랜스버스의 단면계수 Z 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$Z = C_2 K k^2 Q l_0 \quad (\text{세제곱센티미터})$$

⑥ 종격벽트랜스버스는 다음 각 호에 따른다.

1. 유효한 크로스타이에 의하여 선측트랜스버스와 결합하는 종격벽트랜스버스는 제1항부터 제5항까지 크로스타이를 갖는 경우의 선측트랜스버스의 규정에 따라 정한 치수 이상이어야 한다.
2. 크로스타이를 설치하지 않는 경우의 종격벽트랜스버스는 제1항부터 제5항까지 크로스타이를 설치하지 않는 경우의 선측트랜스버스의 규정에 따른다. 다만, h 는 l_0 의 중앙으로부터 내측탱크 또는 중앙탱크의 창구정부까지의 거리(미터)로 한다.

⑦ 선저트랜스버스는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 선저트랜스버스의 강성은 선측트랜스버스의 강성에 따라 균형을 취한 것이어야 한다.
2. 선저트랜스버스의 스펠에 있어서 거더의 단면계수 Z 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$Z = 9.3 K \alpha k^2 S h_1 l_1^2$$

이 식에서

α , k 및 S 는 각각 제1항에 따른다.

h_1 는 제794조 제1항에 따른다.

l_1 는 선저트랜스버스의 전 길이(미터)로서, 선측트랜스버스 및 종격벽트랜스버스의 면재의 내면 사이의 거리.

3. 만곡부 및 종격벽 하단부에 있어서의 트랜스버스의 단면계수 Z 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다. 다만, 중앙탱크 또는 안쪽 탱크내의 선저트랜스버스 와 종격벽을 고착하는 브래킷을 최하부 크로스타이의 위치까지 도달하는 깊이로 할 경우에는, 트랜스버스의 단면계수를 적절히 경감할 수 있다. 거더의 단면계수를 계산함에 있어서 단면의 중성축은 거더의 깊이 d_b 의 중앙에 있는 것으로 한다.(그림 60 참조)

$$Z = C_2' K Q I_0 \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 식에서

Q 및 I_0 는 각각 제1항에 따른다.

C_2' 는 계수로서 크로스타이의 수에 따라 제1항 표에 따른다.

- ⑧ 갑판트랜스버스는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 갑판트랜스버스의 강성은 선측트랜스버스의 강성에 따라 균형을 취한 것이어야 한다.
2. 갑판트랜스버스의 단면계수 Z 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$Z = 3Kk^2 S \sqrt{L} I_2^2 \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 식에서

k 및 S 는 각각 제1항에 따른다.

I_2 갑판트랜스버스의 전 길이(미터)로서, 선측트랜스버스 및 종격벽트랜스버스의 면재의 내면 사이의 거리

- ⑨ 선측과 종격벽에 종거더를 설치할 경우의 거더 및 트랜스버스는 다음 각 호에 따른다. 이 규정은 선측과 종격벽에 각각 1조부터 3조까지의 종거더 및 3조의 트랜스버스를 설치하고, 중앙부 트랜스버스와 종거더의 교차부에만 선측과 종격벽과를 유효한 크로스타이로써 결합하는 구조에 대하여 적용한다.

1. 선측트랜스버스의 소요치수 및 만곡부에 있어서의 트랜스버스의 단면계수는 각각 제1항 및 제3항의 식에 의하여, 계수 C_0 , C_1 , C_2 및 C_2' 로서 다음 표에 의한 K 값에 따라 구한 것을 사용하여 계산한 것 이상이어야 한다.

$$K = \frac{d_0}{d_1} \left(\frac{I_1}{I_0} \right)^2$$

이 식에서

d_0 는 선측트랜스버스 평균 깊이(밀리미터)

l_0 는 제1항에 따른다.

d_1 는 선측종거더의 평균 깊이(밀리미터)

l_1 는 선측종거더의 전 길이(미터)로서 횡격벽 사이의 거리로부터 횡격벽에 설치하는 수평거더의 깊이를 뺀 것

종거더 의 수	계 수	$K = \frac{d_0}{d_1} \left(\frac{l_1}{l_0} \right)^2$											
		$K \leq 0.2$	$0.2 < K \leq 0.3$	$0.3 < K \leq 0.4$	$0.4 < K \leq 0.5$	$0.5 < K \leq 0.6$	$0.6 < K \leq 0.7$	$0.7 < K \leq 0.8$	$0.8 < K \leq 0.9$	$0.9 < K \leq 1.0$	$1.0 < K \leq 1.2$	$1.2 < K \leq 1.4$	$1.4 < K \leq 1.6$
1조	C_0	0.070	0.080	0.085	0.090	0.095	0.095	0.100	0.100	0.100	0.105	0.105	0.110
	C_1	36.9	37.8	39.0	40.0	41.1	41.8	42.5	42.9	43.2	43.6	43.9	44.3
	C_2	1.44	1.60	1.77	1.89	2.03	2.11	2.22	2.29	2.37	2.45	2.53	2.63
	C_2'	2.89	3.06	3.23	3.40	3.55	3.69	3.81	3.91	4.00	4.08	4.18	4.24
	C_3	45.0	39.6	36.9	34.5	32.4	30.6	28.9	27.4	26.1	24.3	22.0	19.8
	C_4	4.06	3.55	3.26	3.03	2.81	2.61	2.44	2.30	2.16	2.00	1.85	1.70
2조	C_0	0.060	0.072	0.075	0.080	0.085	0.085	0.090	0.090	0.090	0.095	0.095	0.100
	C_1	27.2	29.1	30.8	32.4	33.4	34.3	35.1	35.7	36.3	37.1	38.0	38.9
	C_2	0.76	0.93	1.10	1.25	1.40	1.51	1.61	1.70	1.81	1.94	2.11	2.19
	C_2'	1.62	1.87	2.13	2.34	2.55	2.72	2.89	30.4	3.13	3.31	3.46	3.57
	C_3	30.6	27.9	26.0	24.3	23.0	21.8	20.7	19.7	18.7	17.3	15.3	13.5
	C_4	2.96	2.66	2.48	2.30	2.14	1.98	1.85	1.72	1.62	1.48	1.33	1.18
3조	C_0	1.050	0.060	0.065	0.070	0.075	0.080	0.080	0.085	0.085	0.090	0.090	0.095
	C_1	23.2	25.1	26.8	28.1	29.2	30.2	31.1	32.0	32.9	33.9	34.8	35.7
	C_2	0.050	0.68	0.84	0.98	1.11	1.24	1.35	1.44	1.53	1.69	1.86	2.03
	C_2'	1.19	1.45	1.70	1.87	2.10	2.30	2.47	2.64	2.78	2.98	3.15	3.32
	C_3	26.1	24.3	23.4	22.5	21.6	20.7	19.8	18.9	18.0	16.7	15.0	13.2
	C_4	2.52	2.22	2.07	1.92	1.78	1.66	1.56	1.47	1.39	1.26	1.11	0.96
(비고)													
1. 2조의 종거더를 설치하는 경우 C_3 및 C_4 대신에 하부 종거더에 대하여는 1.2 C_3 및 1.2 C_4 를, 상부 종거더에 대하여는 0.8 C_3 및 0.8 C_4 를 각각 사용한다.													
2. 3조의 종거더를 설치하는 경우 최하부의 종거더에 대하여는 C_4 대신에 1.3 C_4 를, 최상부 종거더에 대하여는 C_4 대신에 0.7 C_4 를 각각 사용한다.													

2. 선측트랜스버스의 단면계수 Z 및 선측종거더의 끝부분과 동 종거더와 끝부분

트랜스버스와의 만나는 곳과의 사이의 선측종거더의 웨브의 두께 t 는 각각 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다. 다만 3조의 종거더를 설치하는 경우 최상부의 종거더의 웨브의 두께는 적절히 경감할 수 있다.

$$t = C_3 K \frac{Q}{d_1} + 2.5 \quad (\text{밀리미터})$$

$$Z = C_4 K k Q I_1 \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 식에서

Q 및 k 는 각각 제1항에 따른다.

d_1 및 I_1 는 각각 제1호에 따른다.

C_3 및 C_4 는 계수로서 각각 제1호의 표의 K 에 따라 구한다.

3. 크로스타이가 결합하는 부분에 있어서의 트랜스버스 및 종거더의 웨브의 두께는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다

$$t = 16 \sqrt{\frac{a S b_s h_s}{A}} \times S'$$

이 식에서

S 는 제1호의 규정에 의한 I_1 의 값의 1/2(미터)

S' 는 선측트랜스버스 및 종격벽 트랜스버스 또는 선측종거더 및 종격벽 종거더의 각 크로스타이가 결합하는 부분에 있어서 각각 웨브의 깊이 방향으로 설치되는 휨보강재의 간격(미터)

A 는 크로스타이로부터 축력을 지지하는데 유효한 단면적(제곱센티미터)으로서, 크로스타이가 트랜스버스 및 종거더의 각 면내의 부재로 구성되어 있는 경우에는 제1항에 의한 A 의 채택방법에 따라 정하는 이들 양자를 합계한 것

4. 종격벽의 트랜스버스 및 종거더는 각각 제9항제1호 및 제2호의 규정에 따라 정한 것 이상이어야 한다.
5. n 조의 종거더를 설치하는 경우에는 종거더 상호의 간격, 종거더와 갑판 및 종거더와 용골상면과의 간격은 가능한 한 $0.85 D/(n+1)$ 이상, $1.15 D/(n+1)$ 이하로 하여야 한다.
6. 2조 이상의 종거더를 설치하는 경우, 상부 종거더의 깊이는 종거더의 배치에 따라 각종 거더의 평균 깊이의 10 퍼센트 이내로 감소한 것으로 하여도 좋다.

제796조(크로스타이) ① 2열 이상의 종격벽을 갖는 선박에서 현측 탱크내의 선측 트랜스버스와 종격벽 트랜스버스를 유효하게 결합한 경우 및 제795조제9항에 규정하는 구조로 할 경우의 크로스타이에 대하여는 다음 각 항에 따른다.

② 크로스타이의 간격에 관하여는 제795조제5항제5호에 적합하여야 한다.

③ 현측 탱크내의 선측 및 종격벽의 거더를 결합하는 크로스타이의 단면적 A 및 크로스타이를 구성하는 웨브의 두께 t 는 다음 표의 식에 의한 것 이상이어야 한다.

단면적(제곱센티미터)	웨브두께(밀리미터)
다음 2개의 식에 의한 값 중 큰 값 $A = \frac{0.77 K_a S b_s h_s}{1 - 0.5 \frac{I}{k \sqrt{K}}}, \quad A = 1.1 K_a S b_s h_s$	$t = 16 \sqrt{\frac{a S b_s h_s}{A}} d_0$

이 표의 식에서

a 는 제795조제1항에 따른다.

S 는 트랜스버스의 간격(미터) 다만, 제795조제9항에 규정하는 구조로 하는 경우에는 제795조제9항제1호의 규정에 의한 I_1 의 값의 1/2(미터)

b_s 는 크로스타이가 지지하는 너비(미터) (그림 60 참조)

h_s 는 b_s 의 중앙으로부터 용골상면상 제795조제1항에서 규정한 H_2 의 점까지의 거리 (미터)

I 는 선측트랜스버스(또는 종거더) 및 종격벽 트랜스버스 (또는 종거더)의 내면 사이에서 측정 한 크로스타이의 길이(미터)

$k = \sqrt{I/A}$ (센티미터)

이 식에서

I 는 크로스타이의 최소단면 2차모멘트(네제곱센티미터)

A 는 크로스타이의 단면적(제곱센티미터)

d_0 는 웨브의 깊이(미터) 다만, 횡보강재를 크로스타이의 길이 방향에 설치할 때에는 이 횡보강재에 의하여 웨브의 깊이를 분할한 것으로 하여도 좋다.

④ 크로스타이의 끝부분에는 브래킷을 설치하여 트랜스버스 또는 종거더에 고착 하여야하며 크로스타이를 결합하는 위치에 있어서 트랜스버스에는 트리핑 브래

킷을 설치하여야 한다. 또한 크로스타이를 구성하는 면재의 너비가 웨브의 각측에서 150밀리미터를 넘을 경우에는 적절한 간격으로 휨보강재를 설치하여 면재를 지지하는 구조로 하여야 한다.

제797조(웨브의 최소두께 및 휨보강재의 치수) ① 용골상면상 대략 0.25 D 이하에 있는 종거더의 웨브의 두께 t 는 제788조제4호에 의한 것 및 다음 식에 의한 것 중 큰 것 이상이어야 한다.

$$t = 13.2 \frac{C d_0}{\sqrt{K}} + 2.5 \quad (\text{밀리미터})$$

이 식에서

d_0 는 거더의 깊이(미터) 다만, 거더의 깊이의 중간에 면재에 평행한 휨보강재를 설치할 때에는 해당 휨보강재와 판 또는 면재간의 거리(미터) 또는 해당 휨보강재 사이의 거리(미터)

C 는 계수로서 거더의 깊이 방향에 설치되는 휨보강재의 간격 S (미터)와 d_0 의 비에 따라 다음 표에 따른다.

S/d_0	C
$\frac{S}{d_0} \geq 1.0$	1.0
$\frac{S}{d_0} < 1.0$	$\sqrt{\frac{S}{d_0}}$

② 선측에 있어서 갑판 하면 대략 0.25 D 이상에 있는 종거더의 웨브의 두께 t 는 제788조제4호에 의한 것 및 다음 식에 의한 것 중 큰 것 이상이어야 한다.

$$t = 11.0 \frac{C d_0}{\sqrt{K}} + 2.5 \quad (\text{밀리미터})$$

이 식에서

d_0 및 C 는 각각 제1항에 따른다.

③ 각 항에서 규정한 것 이외의 종거더 및 트랜스버스의 웨브의 두께 t 는 제788조제4호에 의한 것 및 다음 식에 의한 것 중 큰 것 이상이어야 한다. 용골상면상 $D/3$ 또는 갑판으로부터 2번째의 크로스타이의 하부 면재의 하면 중 낮은 쪽

의 곳보다 상부에 있는 거더의 웨브에 대하여는 식의 첫째 항에 0.85를 곱한 것으로 할 수 있다. 다만, 다음 제2호가목 및 나목에 따른다.

$$t = \frac{Cd_0}{\sqrt{K}} + 2.5 \quad (\text{밀리미터})$$

이 식에서

d_0 는 제1항에 따른다.

C 는 계수로서 거더의 깊이 방향으로 설치하는 휨보강재의 간격 S (미터)와 d_0 와의 비 및 보강된 패널의 배치에 따라 다음 표에 의한 것 S/d_0 가 표의 중간에 있을 때에는 보간법에 의한다.

S/d_0	C_1	C_2	C_3
0.2이하	2.6	2.1	3.7
0.4	4.5	3.7	6.7
0.6	5.6	4.9	8.6
0.8	6.4	5.8	9.6
1.0	7.1	6.6	9.9
1.5	7.8	7.4	10.3
2.0	8.2	7.8	10.4
2.5이상	8.4	8.0	10.4

1. 면재에 평행한 휨보강재가 없을 때는 C_1 으로 한다. 다만, 슬롯이 있을 때에는 C_2 를 사용하여 가목의 규정을 적용한 것 미만으로 하여서는 아니된다.
 2. 면재에 평행한 휨보강재를 설치할 때는 면재와 해당 휨보강재와의 사이 또는 해당 휨보강재 사이의 패널은 C_3 로 한다. 다만, 면재에 평행한 휨보강재 및 슬롯이 없는 것으로 하여 계수 C_1 을 사용하여 정한 두께를 넘게 할 필요는 없다. 또한 해당 휨보강재와 판면과의 사이의 패널에는 C_2 로 한다
- 가. 웨브에 보강되지 않은 슬롯이 설치되어 있을 때에는 식의 첫째 항에 다음 식을 곱하여 계산하여야 한다.

$$\sqrt{4.0 \frac{d_1}{S} - 1.0} \quad \left(\text{다만, } \frac{d_1}{S} \text{ 이 } 0.5 \text{ 이하일 때에는 } 1.0 \right)$$

이 식에서

d_1 는 슬롯의 깊이(미터)

나. 웨브에 보강되지 않은 개구가 설치될 때에는 식의 첫째 항에 다음 식을 곱하여 계산하여야 한다.

$$1 + 0.5 \frac{\phi}{a}$$

이 식에서

a 는 웨브의 휨보강재로서 둘러싸인 해당 패널의 긴 변의 길이(미터)

ϕ 는 개구의 지름(미터) 개구가 평행부를 가지는 원일 때에는 평행부에 따른 긴 방향의 지름(미터)

④ 종거더 및 트랜스버스에 설치하는 평강 휨보강재의 깊이는 $0.08 d_0$ 이상이어야 한다. 다만, 휨보강재를 거더의 전 깊이에 걸쳐 설치할 때에는 d_0 는 거더의 깊이를, 휨보강재가 거더를 관통하는 종늑골의 상부로부터 거더의 면재에 걸쳐 설치할 때에는 d_0 는 거더의 깊이에서 종늑골의 높이를 뺀 것을, 또 휨보강재를 면재에 평행하게 설치할 때에는 d_0 는 트리핑브래킷의 간격을 각각 사용한다.

⑤ 트랜스버스를 유효하게 지지하기 위하여 트리핑 브래킷을 거더의 끝부분 브래킷의 안쪽 끝이나 크로스타이가 결합되는 부분 등에 설치하는 것 이외에 적절한 간격으로 설치하여야 한다. 각 거더의 면재의 너비가 웨브의 각 측에서 180밀리미터를 넘을 경우에는 상기의 트리핑 브래킷은 면재도 지지하는 구조로 하여야 한다.

⑥ 선저 및 갑판의 종거더에 평강의 수평 휨보강재를 설치할 때에는 휨보강재의 깊이는 제4항의 규정에 관계없이 $0.06 I$ 이상으로 하여야 한다. 다만, 선저트랜스버스를 지지하는 강력한 선저종거더에 대하여는 수평 휨보강재의 깊이는 $0.08 I$ 이상으로 하여야 한다. 여기에서 I 은 트랜스버스의 간격으로 하지만 I 의 중간에 충분한 깊이를 가지는 브래킷을 거더의 전 깊이에 걸쳐 설치할 경우에는 $1/2$ 로 할수 있다.

⑦ 제4항 및 제6항의 규정에 있어서, 평강 휨보강재의 끝부분을 면재 또는 트리핑 브래킷 등에 고착하는 구조로 할 경우에는 휨보강재의 깊이를 적절히 경감할 수 있다.

제798조(거더의 웹 및 끝부분 고착 브래킷의 특별보강) 중앙 탱크 또는 내측 탱크에 있어서 선저트랜스버스의 종격벽에 고착하는 브래킷과 그 안쪽 끝부분 부근 및 선저종거더의 횡격벽(수밀, 유밀 및 제수)에 고착하는 브래킷과 그 안쪽 끝부분 부근과, 또 현측 탱크에 있어서의 선측트랜스버스 및 종격벽 트랜스버스의 하단 브래킷과 그 안쪽 끝부분 부근 및 선측종거더의 횡격벽에 고착하는 브래킷과 그 안쪽 끝부분 부근의 웹은 특히 보강하여야 한다. 또 이들 위치에서 웹판을 부득이 겹쳐 이을 때에는 좌굴방지에 대하여 특별히 고려하여야 한다.

제4절 화물구역의 격벽

제799조(중앙탱크에 있어서 횡격벽판의 단면적) 중앙탱크에 있어서 횡격벽판의 선박의 길이 방향의 단면적 A 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$A = 0.95KS(h - 0.32d)(I - S) \left(C + \frac{Y}{I - S} \right) \quad (\text{제곱센티미터})$$

이 식에서

S 는 선저트랜스버스의 간격(미터)

h 는 용골상면상 중앙탱크에 있어서의 창구 정부까지의 거리(미터)

I 는 해당 격벽의 전후에 있어서 수밀, 유밀 또는 제수격벽 사이의 거리(미터) 다만, 화물유를 적재하는 장소의 전후단의 격벽에 있어서는 해당 격벽으로부터 각각 전후의 수밀, 유밀 또는 제수격벽까지의 거리(미터)(그림 62참조)

Y 는 선체 중심선으로부터 선박의 너비 방향으로 측정한 거리(미터)

C 는 계수로서 중앙탱크의 선저구조에 중심선 종거더가 없을 때에는 0, 중심선 종거더가 있을 때에는 다음 식에 의한 것

$$C = \frac{0.175}{1 + 131.0 \frac{a}{D}} \left(\frac{1.5K_b^3}{1 + 15.6K_b^2} + \frac{K_d^3}{1 + 15.6K_d^2} \right) \times \frac{a}{S}$$

이 식에서

a 는 중앙탱크 너비의 1/2(미터)

K_b 및 K_d 는 각각 선저 중심선 종거더의 높이 h_b (미터) 및 갑판 중심선 종거더의 높이 h_d (미터)와 I 과의 비.

● 해당격벽

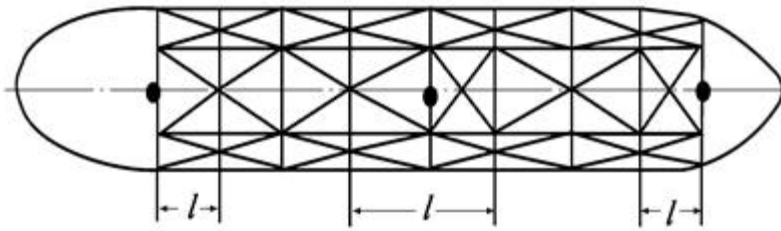


그림 62 l 의 측정방법

제800조(격벽판의 두께) ① 격벽판의 두께는 제723조 및 제728조의 디프탱크 격벽판의 두께에 대한 식에서 h 를 격벽판의 하단으로부터 창구 정부까지의 거리(미터) 및 $0.3\sqrt{L}$ (미터)중에서 큰 것으로 하여 정한 것 이상이어야 한다.

② 종격벽의 최하부 및 최상부의 판은 그 너비를 $0.1 D$ 이상으로 하고 그 두께 t 는 각각 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$\text{최하부 판 : } t = 1.1S\sqrt{KL} + 2.5 \quad (\text{밀리미터})$$

$$\text{최상부 판 : } t = 0.85S\sqrt{KL} + 2.5 \quad (\text{밀리미터})$$

이 식에서

S 는 격벽 휨보강재의 간격(미터)

③ 종격벽의 두께는 제482조 및 제3절 화물구역의 중거더, 트랜스버스 및 크로스 타이의 규정에도 적합한 것이어야 한다.

제801조(격벽 휨보강재) ① 격벽 휨보강재의 단면계수는 제724조 및 제728조의 디프탱크 격벽의 격벽 휨보강재의 단면계수에 대한 식에서 h 를 수직격벽 휨보강재일 때에는 l 의 중앙으로부터, 수평격벽 휨보강재일 때에는 상하의 격벽 휨보강재 사이의 중앙으로부터 창구 정부까지의 거리(미터) 및 $0.3\sqrt{L}$ 중 큰 것으로 하여 정한 것 이상이어야 한다.

② 종격벽의 상부 및 하부에 설치하는 수평격벽 휨보강재는 그 치수를 전 항에 의한 규정의 치수보다 적절히 증가시켜야 한다.

③ 종격벽의 수평격벽 휨보강재의 면재의 전 너비는 제791조제6항에 의한 것 이

상으로 하여야 한다.

제802조(강력한 수직거더) 종격벽 사이의 중앙에 있어서 횡격벽에 설치되는 수직 거더가 수평거더를 지지하는 강력한 거더일 경우에는 횡격벽이 수직 휨보강재 방식 또는 수평 휨보강재 방식의 어느 쪽인가에 의하여 다음의 각 호에 적합하여야 한다.

1. 수직 휨보강재 방식인 경우, 수평거더를 지지하는 강력한 수직거더의 깊이 d , 웨브의 두께 t 및 거더의 단면계수 Z 는 각각 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.(그림 63 참조)

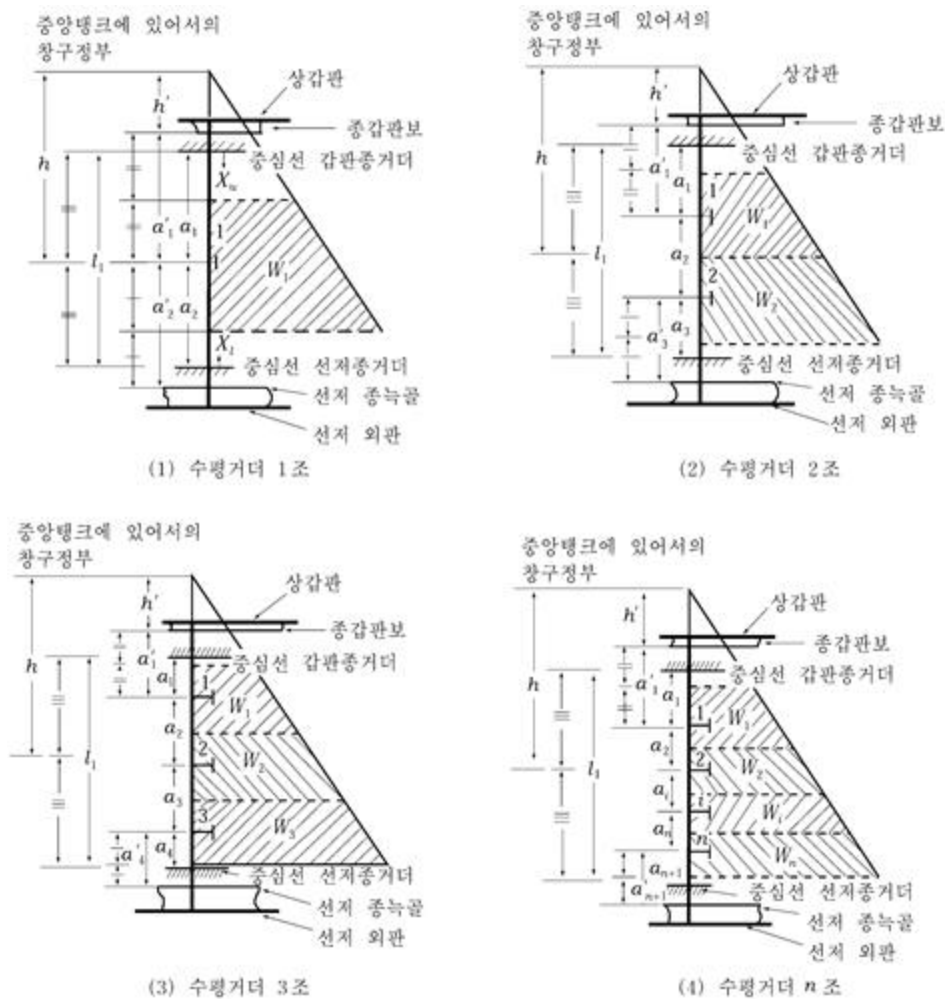


그림 63 각종 치수 및 하중의 측정방법

가. 거더의 깊이 : $d = 3 \left(\frac{l_1}{B_0} \right)^2 d_0$ (밀리미터)

나. 선저종거더의 면재의 상면으로부터 그 직상의 수평거더까지의 사이에 있어서의 수직거더의 웨브의 두께. 이 수평거더가 선저종거더의 면재의 상면상

수직거더의 하부 브래킷의 수직암의 길이의 1/3 이내에 있을 때에는 해당 수평거더로부터 그 바로 위의 수평거더까지의 사이에 있어서의 수직거더의 웨브의 두께(밀리미터)

1) 수평거더가 1조인 경우 : $t_1 = \frac{87}{d_l} K W_1 \left(\frac{a_1}{I_1} \right)^2 \left(1 + \frac{2a_2}{I_1} \right) + 2.5$

2) 수평거더가 2조인 경우 : $t_2 = \frac{87}{d_l} K \left[W_1 \left(\frac{a_1}{I_1} \right)^2 \left\{ 1 + \frac{2(a_2 + a_3)}{I_1} \right\} \right]$

3) 수평거더가 3조인 경우 :

$$t_3 = \frac{87}{d_l} K \left[W_1 \left(\frac{a_1}{I_1} \right)^2 \left\{ 1 + \frac{2(a_2 + a_3 + a_4)}{I_1} \right\} + W_2 \left(\frac{a_1 + a_2}{I_1} \right)^2 \left\{ 1 + \frac{2(a_3 + a_4)}{I_1} \right\} + W_3 \left(\frac{a_1 + a_2 + a_3}{I_1} \right)^2 \left(1 + \frac{2a_4}{I_1} \right) \right] + 2.5$$

4) 수평거더가 n 조인 경우 :

$$t_n = \frac{87}{d_l} K \left[\sum_{i=1}^n W_i \left(\sum_{j=1}^i \frac{a_j}{I_1} \right)^2 \left(1 + 2 \sum_{k=i+1}^{n+1} \frac{a_k}{I_1} \right) \right] + 2.5$$

다. 갑판중거더의 면재의 하면으로부터의 그 직하의 수평거더까지의 사이에 있어서의 수직거더의 웨브의 두께(밀리미터)

1) 수평거더가 1조인 경우 : $t_1 = \frac{87}{d_u} K W \left(\frac{a_2}{I_1} \right)^2 \left(1 + \frac{2a_1}{I_1} \right) + 2.5$

2) 수평거더가 2조인 경우 :

$$t_2 = \frac{87}{d_u} K \left[W_1 \left(\frac{a_1 + a_2}{I_1} \right)^2 \left(1 + \frac{2a_1}{I_1} \right) + W_2 \left(\frac{a_3}{I_1} \right)^2 \left\{ 1 + \frac{2(a_1 + a_2)}{I_1} \right\} \right] + 2.5$$

3) 수평거더가 3조인 경우 :

$$t_3 = \frac{87}{d_u} K \left[W_1 \left(\frac{a_2 + a_3 + a_4}{I_1} \right)^2 \left(1 + \frac{2a_1}{I_1} \right) + W_2 \left(\frac{a_3 + a_4}{I_1} \right)^2 \left\{ 1 + \frac{2(a_1 + a_2)}{I_1} \right\} + W_3 \left(\frac{a_4}{I_1} \right)^2 \left\{ 1 + \frac{2(a_1 + a_2 + a_3)}{I_1} \right\} \right] + 2.5$$

4) 수평거더가 n 조인 경우 :

$$t_n = \frac{87}{d_u} K \left[\sum_{i=1}^n W_i \left(\sum_{j=i+1}^{n+1} \frac{a_j}{I_1} \right)^2 \left(1 + 2 \sum_{k=1}^i \frac{a_k}{I_1} \right) \right] + 2.5$$

라. 거더의 단면계수 : $Z = 4 K k^2 B_0 h l_1^2$ (세제곱센티미터)

이 식에서

L_1 는 수직거더의 전 길이로서 선저종거더와 갑판종거더의 면재의 내면 사이의 거리(미터) 또, 선저종거더의 상면상, 수직거더의 하부 브래킷의 수직 압의 길이의 3분의 1 이내에 수평거더가 설치될 때에는 해당 수평거더와 갑판종거더의 면재의 내면 사이의 거리(미터)

B_0 는 종격벽 사이의 거리(미터)

d_0 는 수평거더의 평균 깊이(밀리미터)

d_1 는 수직거더 하부의 고려하고 있는 곳에 있어서의 거더의 깊이(밀리미터)

d_u 는 수직거더 상부의 고려하고 있는 곳에 있어서의 거더의 깊이(밀리미터)

n 는 L_1 의 범위내에 설치되는 수평거더의 수

W_i ($i = 1, 2, \dots, n$)는 L_1 의 상단으로부터 세어서 i 번째의 수평거더로부터 수직거더에 작용하는 하중으로 다음 식에 의한 것

$$1) \text{ 수평거더가 1조인 경우 : } W_1 = \frac{B_0}{4}(a'_1 + a'_2) \left(h' + \frac{3}{4}a'_1 + \frac{1}{4}a'_2 \right) \quad (t)$$

$$2) \text{ 수평거더가 2조인 경우 : } W_1 = \frac{B_0}{4}(a'_1 + a_2) \left(h' + \frac{3}{4}a'_1 + \frac{1}{4}a_2 \right) \quad (t)$$

$$W_2 = \frac{B_0}{4}(a_2 + a'_3) \left(h' + a'_1 + \frac{3}{4}a_2 + \frac{1}{4}a'_3 \right) \quad (t)$$

$$3) \text{ 수평거더가 3조인 경우 : } W_1 = \frac{B_0}{4}(a'_1 + a_2) \left(h' + \frac{3}{4}a'_1 + \frac{1}{4}a_2 \right) \quad (t)$$

$$W_2 = \frac{B_0}{4}(a_2 + a_3) \left(h' + a'_1 + \frac{3}{4}a_2 + \frac{1}{4}a_3 \right) \quad (t)$$

$$W_3 = \frac{B_0}{4}(a_3 + a'_4) \left(h' + a'_1 + a_2 + \frac{3}{4}a_3 + \frac{1}{4}a'_4 \right) \quad (t)$$

$$4) \text{ 수평거더가 } n \text{ 조인 경우 : } W_1 = \frac{B_0}{4}(a'_1 + a_2) \left(h' + \frac{3}{4}a'_1 + \frac{1}{4}a_2 \right) \quad (t)$$

$$W_i = \frac{B_0}{4}(a_i + a_{i+1}) \left(h' + \sum_{j=1}^{i-1} a_j + \frac{3}{4}a_i + \frac{1}{4}a_{i+1} \right) \quad (t)$$

$$(i = 2, 3, \dots, n-1)$$

$$W_n = \frac{B_0}{4}(a_n + a'_{n+1}) \left(h' + \sum_{j=1}^{n-1} a_j + \frac{3}{4}a_n + \frac{1}{4}a'_{n+1} \right) \quad (t)$$

다만, W_i 및 W_n 의 식 중, $j = 1$ 인 경우에 a_j 는 a'_1 로 한다.

이 식에서

a_i ($i = 1, 2, \dots, n$) : I_1 의 상단과 그 바로 아래의 수평거더와의 사이의 거리, 인접한 수평거더 사이의 거리 또는 I_1 의 하단과 그 바로 위의 수평거더와의 사이의 거리(미터) (i 는 위로부터 차례로 번호를 붙인다)

a'_1 는 종갑판보의 하면과 최상의 수평거더와의 사이의 거리(미터)

a'_{n+1} 는 I_1 의 범위내의 최하부의 수평거더와 그 바로 아래의 수평거더 또는 선저중늑골의 상면까지의 거리(미터)

h 는 I_1 의 중앙으로부터 중앙탱크에 있어서의 창구정부까지의 거리(미터)

h' 는 종갑판보의 하면으로부터 중앙탱크에 있어서의 창구 정부까지의 거리(미터)

k 는 제794조제1항에 따른다.

2. 수평휨보강재 방식으로서 1조의 수평거더를 갖는 경우, 수평거더를 지지하는 강력한 수직거더의 깊이 d , 웨브의 두께 t 및 거더의 단면계수 Z 는 각각 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

가. 거더의 깊이 : $d = 3 \left(\frac{I_1}{B_0} \right)^2 d_0$ (밀리미터)

나. 선저중거더의 면재의 상면으로부터 수평거더까지의 사이에 있어서의 수직거더의 웨브의 두께(밀리미터)

$$t_1 = \frac{87}{d_l - a} K \left[\frac{1}{4} B_0 h I_1 \left\{ \frac{1}{2} - \frac{X_l}{I_1} + \frac{I_1}{2h} \left(\frac{1}{5} - \frac{X_l}{I_1} + \frac{X_l^2}{I_1^2} \right) \right\} + W_1 \left(\frac{a_1}{I_1} \right)^2 \left(1 + \frac{2a_2}{I_1} \right) \right] + 2.5$$

다. 갑판중거더의 면재의 하면으로부터 수평거더까지의 사이에 있어서의 수직거더의 웨브의 두께(밀리미터)

$$t_2 = \frac{87}{d_u - a} K \left[\frac{1}{4} B_0 h I_1 \left\{ \frac{1}{2} - \frac{X_u}{I_1} - \frac{I_1}{2h} \left(\frac{1}{5} - \frac{X_u}{I_1} + \frac{X_u^2}{I_1^2} \right) \right\} + W_1 \left(\frac{a_2}{I_1} \right)^2 \left(1 + \frac{2a_1}{I_1} \right) \right] + 2.5$$

라. 거더의 단면계수 : $Z = 5.2 K k^2 B_0 h I_1^2$ (세제곱센티미터)

이 식에서

X_l 는 선저중거더의 면재의 상면으로부터 상방으로 측정한 거리(미터)

X_u 는 갑판중거더의 면재의 하면으로부터 하방으로 측정한 거리(미터)

$$W_1 = \frac{B_0}{8} (a'_1 + a'_2) \left(h' + \frac{3}{4} a'_1 + \frac{1}{4} a'_2 \right) \quad (t)$$

$l_1, B_0, d_0, d_b, d_u, a_1, a_2, a'_1, a'_2, h, h'$ 및 k : 각각 제1호에 따른다.

a 는 슬롯의 깊이(밀리미터) 다만, 슬롯이 칼라로써 유효하게 막혀 있을 때에는 0으로 할 수 있다.

제803조(수평거더에 의하여 지지되는 수직거더) 횡격벽에 설치되는 수직거더가 제804조에 규정하는 수평거더에 의하여 지지되는 경우에는 이 수직거더의 깊이 d , 웨브의 두께 t 및 거더의 단면계수 Z 는 각각 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$d = 143l \text{ (밀리미터) 또는 } 2.5 a \text{ (밀리미터) 중 큰 것}$$

$$t = C_1 K \frac{Shl}{d_0 - a} + 2.5 \quad (\text{밀리미터})$$

$$Z = C_2 K k^2 Shl^2 \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 식에서

a 는 슬롯의 깊이(밀리미터)

l 는 수직거더의 지지점 사이의 전 길이(미터)로서, 선저중거더의 면재의 내면으로부터 바로 위의 수평거더까지, 각 수평거더 사이 또는 갑판중거더의 면재의 내면으로부터 바로 아래 수평거더까지의 거리

S 는 수직거더의 간격(미터)

h 는 l 의 중앙으로부터 해당 탱크의 창구 정부까지의 거리(미터) 및 $0.3\sqrt{L}$ (밀리미터) 중 큰 것

d_0 는 고려하고 있는 곳에 있어서의 거더의 깊이(밀리미터)

k 는 제794조제1항에 따른다.

C_1 및 C_2 는 계수로서 각각 다음 식에 의한 값

$$C_1 = 87 \left\{ \frac{1}{2} - \frac{X}{l} + \frac{1}{2} \frac{l}{h} \left(\frac{1}{5} - \frac{X}{l} + \frac{X^2}{l^2} \right) \right\}, \quad C_2 = 8 \left(1 + \frac{l}{10h} \right)$$

이 식에서

X는 I 의 하단으로부터 상방으로 측정한 거리(미터)

제804조(수직거더를 지지하는 수평거더) 횡격벽에 설치되는 수평거더가 수직거더를 지지하는 경우에는 이 수평거더의 깊이, 웨브의 두께 및 거더의 단면계수는 각각 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다. 다만, 단면계수에 대하여는 a_i 의 시작점을 각 거더의 끝으로 취하여 식으로부터 얻어지는 값보다 큰 것 이상이어야 한다(그림 64 참조)

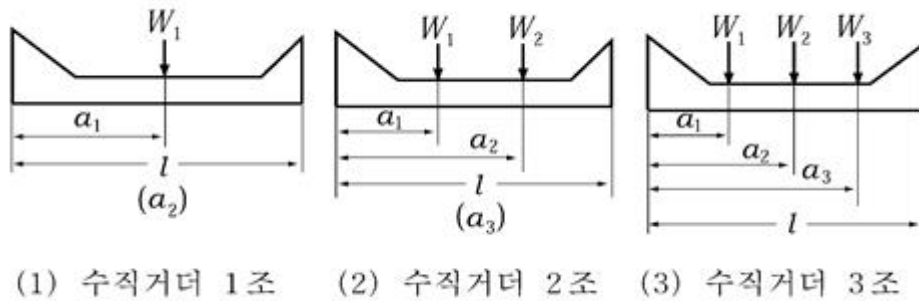


그림 64 l, a_1, a_2 의 측정방법

1. 거더의 깊이 : $d = 143I$ (밀리미터)

2. 수평거더의 끝과 그 끝부분에 가까운 수직거더 사이의 수평거더 웨브의 두께 (밀리미터)

가. 수직거더가 1조인 경우 : $t_1 = \frac{87}{d_0} KW_1 \left(1 - \frac{a_1}{l}\right)^2 \left(1 + \frac{2a_1}{l}\right) + 2.5$

나. 수직거더가 2조인 경우 :

$$t_2 = \frac{87}{d_0} K \left[W_1 \left(1 - \frac{a_1}{l}\right)^2 \left(1 + \frac{2a_1}{l}\right) + W_2 \left(1 - \frac{a_2}{l}\right)^2 \left(1 + \frac{2a_2}{l}\right) \right] + 2.5$$

다. 수직거더가 3조인 경우 :

$$t_3 = \frac{87}{d_0} K \left\{ W_1 \left(1 - \frac{a_1}{l}\right)^2 \left(1 + \frac{2a_1}{l}\right) + W_2 \left(1 - \frac{a_2}{l}\right)^2 \left(1 + \frac{2a_2}{l}\right) + W_3 \left(1 - \frac{a_3}{l}\right)^2 \left(1 + \frac{2a_3}{l}\right) \right\} + 2.5$$

3. 거더의 단면계수 (세제곱센티미터)

가. 수직거더가 1조인 경우 : $Z_1 = 85.5 K k W_1 a_1 \left(1 - \frac{a_1}{l}\right)^2$

나. 수직거더가 2조인 경우 :

$$Z_2 = 85.5Kk \left\{ W_1 a_1 \left(1 - \frac{a_1}{l} \right)^2 + W_2 a_2 \left(1 - \frac{a_2}{l} \right)^2 \right\}$$

다. 수직거더가 3조인 경우 :

$$Z_3 = 85.5Kk \left\{ W_1 a_1 \left(1 - \frac{a_1}{l} \right)^2 + W_2 a_2 \left(1 - \frac{a_2}{l} \right)^2 + W_3 a_3 \left(1 - \frac{a_3}{l} \right)^2 \right\}$$

이 식에서

l 은 수평거더의 지지점 사이의 전 길이(미터)로서, 선측 외판과 종격벽과의 거리 또는 종격벽 사이의 거리. 다만, 선측 종거더 및 종격벽 종거더를 가지는 경우에는 종거더의 면재 사이의 거리, 또 종격벽 사이의 중앙에 제802조에 규정하는 강력한 수직거더를 설치할 때에는 종격벽 사이의 거리의 2분의 1로 한다

W_i ($i = 1, 2, 3$)는 l 의 끝으로부터 세어서 i 번째의 수직거더로부터 수평거더에 작용하는 하중으로 다음 식에 의한 것

$$W_1 = \frac{1}{2} a_2 b h \quad (t)$$

$$W_2 = \frac{1}{2} (a_3 - a_1) b h \quad (t)$$

$$W_3 = \frac{1}{2} (l - a_2) b h \quad (t)$$

이 식에서

b 는 수평거더가 지지하는 면적의 너비(미터)

h 는 b 의 중앙으로부터 해당 탱크의 창구 정부까지의 거리(미터) 및 $0.3 \sqrt{L}$ (미터)중 큰 것

a_i ($i = 1, 2, 3$)는 l 의 한쪽 끝으로부터 세어서 i 번째의 수직거더 사이의 거리(미터)

k 는 제794조제1항에 따른다.

제805조(수직 휨보강재를 지지하는 수평거더) 횡격벽에 설치되는 수평거더가 수직 휨보강재를 지지하는 경우 이 수평거더의 깊이 d , 웨브의 두께 t 및 거더의 단면 계수 Z 는 각각 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$d=143\ l$ (밀리미터) 및 $2.5\ a$ (밀리미터)중 큰 것

$$t=CK\frac{Shl}{d_1-a}+2.5 \quad (\text{밀리미터})$$

$$Z=C'Kk^2Shl^2$$

이 식에서

a 는 슬롯의 깊이(밀리미터)

l 수평거더의 지지점 사이의 전 길이(미터)로서, 선측외판과 종격벽과의 거리 또는 종격벽 사이의 거리. 다만, 선측종거더 및 종격벽 종거더를 가지는 경우는 종거더의 면재 사이의 거리.

S 는 거더가 지지하는 면적의 너비(미터)

h 는 S 의 중앙으로부터 해당 탱크의 창구 정부까지의 거리(미터) 및 $0.3\sqrt{L}$ (미터)중 큰 것

d_1 는 고려하고 있는 곳의 거더의 깊이(밀리미터)

k 는 제794조제1항에 따른다.

C 는 계수로서 다음 식에 의한 값

$$C=\left| 87\left(\frac{1}{2}-\frac{X}{l} \right) \right|$$

X 는 l 의 끝으로부터 측정한 거리(미터)

C' 는 계수로서 다음 표에 따른다.

	선측종거더 및 종격벽 종거더를 가지는 경우	기타
선측탱크	7	10
중앙탱크	7	$10 \frac{B_S}{B_C}$
(비 고) 1. B_S 는 선측탱크의 너비(미터)로서 선측외판과 종격벽과의 거리. 2. B_C 는 중앙탱크의 너비(미터)로서 종격벽 사이의 거리. 다만, $\frac{B_S}{B_C}$ 가 1.0을 넘을 때에는 1.0으로 하고, 0.7 미만일 때에는 0.7로 한다.		

제806조(거더의 웨브, 면재 및 휨보강재) ① 횡격벽에 설치되는 수직거더 또는 수평거더의 웨브의 두께는 다음 각 호에 따라 정한 것 이상이어야 한다.

1. 제802조에서 규정하는 강력한 수직거더의 웨브의 두께는 제797조제1항에 따라 정한 것. 다만, 이 수직거더의 하부브래킷의 수직암 끝부분 부근을 제외하고, I_1 의 상부 2/3에서는 식의 첫째 항에 0.85를 곱한 것으로 하여도 좋다.
2. 제803조부터 제805조까지에서 규정하는 거더의 웨브의 두께는 제797조제3항에 따른다.

② 제1항의 거더를 구성하는 면재의 두께 및 전 너비는 제793조제4항에 따라 정한 것 이상이어야 한다. 다만, 파형격벽의 거더의 깊이는 파형의 깊이의 중앙으로부터 측정한 것으로 한다.

③ 제1항의 거더의 웨브에는 제797조 규정에 따라 평강휨보강재를 설치하여야 한다.

제807조(거더의 웨브 및 단부고착 브래킷의 특별보강) ① 제802조에서 규정하는 강력한 수직거더에서는 하부브래킷 및 선저종거더의 면재의 상면으로부터 그 바로 위의 수평거더 사이의 웨브(선저종거더의 바로 위의 수평거더가 선저종거더의 면재의 상면상 수직거더의 하부브래킷의 수직암의 길이의 3분의 1 이내에 있을 때에는 해당 수평거더로부터 그 바로 위의 수평거더 사이의 웨브를 포함)는 특히 간격을 좁혀서 보강하여야 한다.

- ② 제804조 및 제805조에서 규정하는 수평거더에서는 끝부분 브래킷과 그 안쪽 끝부분 부근의 웹은 특히 간격을 좁혀서 보강하여야 한다.
- ③ 또한 이들 위치에서 웹판을 부득이 겹쳐 이을 때에는 좌굴방지에 대하여 특별히 고려하여야 한다.

제808조(큰 화물유 탱크 격벽의 보강) 큰 화물유 탱크의 격벽판, 휨보강재, 수직 거더 및 수평거더의 치수는 제799조부터 제805조까지의 각 식 중의 h 및 h' 를 각각 각 항에서 규정하는 값과 다음 식에 의한 것 중 큰 값을 사용하여 계산한 것 이상이어야 한다.

$$H = 0.85(h + \Delta h) \quad (\text{미터})$$

이 식에서

h 는 각 항에서 규정하는 h 또는 h' (미터)

Δh 제721조에 따른다.

제809조(제수격벽) ① 격벽휨보강재 및 거더는 탱크의 크기 및 개구율을 고려하여 적절한 강도의 것으로 하여야 한다.

② 중앙탱크에 있어서 제수격벽판의 선박의 길이 방향에 대한 단면적은 제799조에 따라 정하는 것 이상으로 하여야 한다.

③ 격벽판의 두께 t 는 제788조제4호에 의한 것 및 다음 식에 의한 것 중 큰 것 이상이어야 한다. 다만, 횡제수격벽의 최하부 판의 두께는 적절히 증가시켜야 한다.

$$t = 0.3S\sqrt{(L + 150)K} + 2.5 \quad (\text{밀리미터})$$

이 식에서

S 는 격벽휨보강재의 간격(미터)

④ 중심선 제수격벽의 최하부 및 최상부의 판의 너비 및 두께는 각각 제800제2항에 따른다

⑤ 제수격벽의 격벽판의 두께에 대하여는 전단좌굴에 대하여 적절히 고려하여야 한다.

제5절 현측탱크의 상대변형

제810조(현측탱크의 상대변형) 현측탱크에서는 다음 식에 의한 값 δ 가 0.15를 넘을 경우에는 현측탱크의 구조에 대하여 특별히 고려하여야 한다.

$$\delta = \frac{h - 0.32 d}{n_b K_b + n_s n_s K_s + n_t n_t K_t} \times \frac{a}{b} l$$

이 식에서

a 는 중앙탱크의 너비의 1/2(밀리미터)

b 는 현측탱크의 너비(미터)

h 는 용골상면상 중앙탱크의 창구 정부까지의 거리(미터)

l 는 중앙탱크에 있어서의 수밀, 유밀격벽 사이의 1탱크의 길이(미터)

n_b , n_s 및 n_t 는 l 의 범위내에 있어서 현측탱크내의 각 횡격벽, 제수격벽 및 트랜스버스 링의 수. 이 경우에 있어서 l 의 전후단에 있어서의 것은 1/2로 해아린다.

n_s 및 n_t 는 각각 제수격벽 및 트랜스버스 링의 개구율에 따라 다음 표에 의하여 정하여지는 값. 개구율이 표의 중간에 있을 때에는 보간법에 의한다.

개구율 (퍼센트)	n_s 및 n_t
0	1.00
5	0.95
10	0.80
20	0.55
30	0.35
40	0.23
50	0.15
60	0.10
70	0.06

K_b , K_s 및 K_t 는 다음 식에 따른다.

$$81.0 \frac{Dt}{ab} \quad (\text{밀리미터/센티미터})$$

이 식에서

t 는 K_b 의 경우에는 현측탱크내의 횡격벽의 격벽판의 평균두께, K_s 의 경우

에는 현측탱크의 제수격벽의 격벽판의 평균두께, K_t 의 경우에는 현측탱크내의 트랜스버스 링의 평균두께(밀리미터)

α 는 현측탱크내의 횡격벽 또는 제수격벽이 파형인 경우에는 수직파형 또는 수평파형의 어느 쪽인가에 따라서 다음에 의한 것. 기타의 경우에는 1.0.

수직파형인 경우 : $\frac{\text{선박의 너비 방향의 거스 길이(미터)}}{b}$

수평파형인 경우 : $\frac{\text{선박의 깊이 방향의 거스 길이(미터)}}{D}$

제6절 중심선에만 종격벽을 갖는 유조선에 대한 보완

제811조(적용) 이 절의 규정은 중심선에만 종격벽을 갖는 L 이 120미터이하인 유조선에 대하여 보완 규정한 것으로서 특히 이 절에서 정하는 것 이외는 전 각 절의 규정을 적용한다. 다만, 제798조 및 제807조 적용은 생략할 수 있다.

제812조(트렁크) ① 트렁크의 정판 및 측벽의 두께 t 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$t = 6.5 \frac{S}{\sqrt{K}} + 2.0 \quad (\text{밀리미터})$$

이 식에서

S 는 종격벽 휨보강재의 간격(미터)

② 트렁크의 정판 및 측벽에 설치하는 종격벽 휨보강재의 단면계수 Z 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$Z = 2K\sqrt{LS}I^2 \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 식에서

I 는 보강 거더의 간격(미터)

S 는 종휨보강재의 간격(미터)

제813조(화물유를 적재하는 곳의 트랜스버스) ① 화물유를 적재하는 곳의 트랜스버스에 대하여는 이 항에서 규정하는 것 이외에는 제3절 화물구역의 종거더, 트

랜스버스 및 크로스타이 규정을 적용한다.

② 선저트랜스버스의 깊이 d 및 거더의 단면계수 Z 는 각각 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$d=0.16 I_0 \text{ (미터)}$$

$$Z=9.7Kk^2(d+0.026L')S I_0^2 \text{ (세제곱센티미터)}$$

이 식에서

I_0 는 거더의 전 길이(미터)로서 선측트랜스버스의 면재의 내면으로부터 중심선 격벽에 설치하는 거더 면재의 내면까지의 거리(미터)

S 는 트랜스버스의 간격(미터)

k 는 제794조제1항에 따른다.

L' 는 선박길이. 다만, L 이 230미터를 넣을때에는 230미터로 한다.

③ 선측트랜스버스의 깊이 d 및 거더의 단면계수 Z 는 각각 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다. 또한 거더의 깊이를 테이퍼로 할 경우에는 제795조제2항에 따른다.

$$d=0.15 I_0 \text{ (미터)}$$

$$Z=8.7Kk^2Sh I_0^2 \text{ (세제곱센티미터)}$$

이 식에서

I_0 는 선측트랜스버스의 전 길이(미터)로서, 선저트랜스버스 및 갑판트랜스버스의 면재의 내면 사이의 거리.(그림 60 참조)

S 는 트랜스버스의 간격(미터)

h 는 I_0 의 중앙으로부터 용골 상면상 다음 점까지의 거리(미터)

$$h=d+0.038L \text{ (미터)}$$

k 는 제794조제1항에 따른다.

④ 만곡부에 있어서 트랜스버스의 단면계수 Z 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다. 다만, 거더의 단면계수를 계산함에 있어서 단면 중성축은 거더의 깊이 d_b (그림 60 참조)의 중앙에 있는 것으로 한다.

$$Z=7.8KS h I_0^2 \text{ (세제곱센티미터)}$$

이 식에서

S , h 및 l_0 는 각각 제3항에 따른다.

⑤ 갑판트랜스버스는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 트렁크를 갖지 않는 선박의 갑판트랜스버스의 깊이 및 거더의 단면계수는 각각 제794조제5항에 의한 것 이상이어야 한다.
2. 트렁크를 가진 선박에서는 트렁크내를 가로질러서 연속한 갑판트랜스버스를 설치하는 구조를 표준으로 한다. 이 경우 트렁크에 의하여 지지된다고 보이는 갑판트랜스버스는 그 깊이를 $0.03B$ 로 할 수 있다.

⑥ 중심선 격벽에 설치하는 트랜스버스는 제3항의 선측트랜스버스의 규정에 따른다. 다만, 각 식의 계수에 0.8을 곱하여 정한 것 이상이어야 한다.

제814조(횡거더) 갑판트랜스버스와 동일 평면내의 트렁크에는 횡거더를 설치하여야 하며 그 단면계수 Z 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$Z = 1.4K\sqrt{LSl^2} \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 식에서

l 는 트렁크의 너비의 1/2 (미터)

S 는 횡거더의 간격(미터)

제7절 선수부 현측탱크에 대한 특별규정

제815조(적용) L 이 200미터이상인 유조선으로서 선수단으로부터 0.15 L 의 곳과 선수격벽까지의 사이의 만재시 빈 화물창으로 되는 현측탱크내의 부재에 대하여는 이 절의 규정에 따르는 이외에 각 절의 규정에 적합하여야 한다.

제816조(선측중늑골) ① 선측중늑골의 단면계수 Z 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$Z = 9KShl^2 \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 식에서

l 는 트랜스버스의 간격 (미터)

S는 종늑골의 간격 (미터)

h는 해당 늑골로부터 용골상면상 다음 식에 의한 점 h'까지의 거리(미터)

$$h' = 0.7d + 0.05L \quad (\text{미터})$$

다만, 다음 식에 의한 것(미터)미만이어서는 아니 된다.

$$h = 0.2\sqrt{L} + 0.03L \quad (\text{미터})$$

② 선측종늑골을 브래킷으로서 트랜스버스와 고착하는 경우에는 그 단면계수를 전 항의 식에 다음에 의한 값을 곱한 것으로 할 수 있다.

$$(1 - C)^2$$

이 식에서

C는 다음 식에 의한 값

$$\text{양끝에 브래킷을 설치하는 경우 : } C = \frac{b_1 + b_2 - 0.3}{I}$$

$$\text{한쪽 끝에 브래킷을 설치하는 경우 : } C = \frac{b - 0.15}{I}$$

b, b₁ 및 b₂는 각각 브래킷의 종늑골 방향의 암의 길이(미터) 다만, C의 값이 (-)로 될 때에는 C는 0으로 한다.(그림 65 참조)

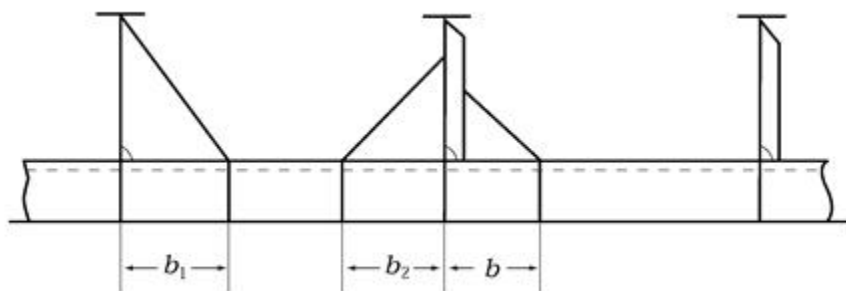


그림 65 b, b₁, b₂의 측정방법

제817조(선측트랜스버스) ① 트랜스버스의 단면계수는 제795조제5항에 따른다. 다만, 식을 적용함에 있어서 h는 I₀의 중앙으로부터 용골상면상 0.1 L의 점까지의 거리(미터)를 말한다.

② 하단브래킷 내단부에 있어서의 웨브의 두께는 제795조제3항에 따른다. 다만, 식을 적용함에 있어서 h 는 I_0 의 중앙으로부터 용골상면상 $0.1 L$ 의 점까지의 거리(미터)를 말한다.

③ 크로스타이 사이의 웨브의 두께 t 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$t = 43.5 CK \frac{Sh_i I_i}{d_i - a_i} + 2.5 \quad (\text{밀리미터})$$

이 식에서

S 는 트랜스버스의 간격(미터)

d_i 각각 스패의 중앙부에 있어서의 웨브의 깊이 (밀리미터)

a_i 각각 스패 사이의 최대 슬롯의 깊이(밀리미터) 다만, 슬롯에 칼라를 설치할 때에는 0으로 할 수 있다.

I_i 는 각각 트랜스버스의 스패(미터) 다만, 크로스타이와 선저트랜스버스 또는 갑판트랜스버스와의 사이에 대하여는 그것들의 면재와 크로스타이 중심과의 사이의 거리. 크로스타이 사이에 대하여는 크로스타이 중심 사이의 거리로 한다.(그림 66 참조)

h_i 는 각각 I_i 의 중앙으로부터 용골상면상 $0.1 L$ 의 점까지의 거리(미터) 다만, 그 거리가 $0.06 L$ (미터)미만의 경우에는 $0.06 L$ (미터)로 한다.

C 는 다음 식에 의한 값

$$C = 1.2 - \frac{2b_i - 0.3}{I_i}$$

이 식에서

b_i 는 각각 스패의 양단의 브래킷 중 작은 쪽의 암의 길이(미터)

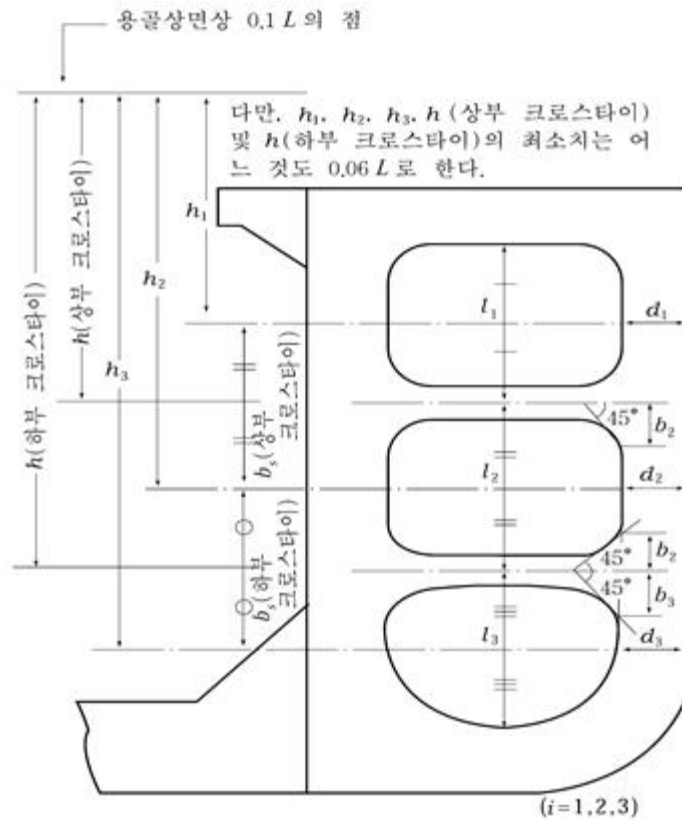


그림 66 l, b 등의 측정방법

④ 크로스타이가 결합되는 부분에 있어서의 웨브의 두께는 제795조제4항에 따른다. 다만, 식을 적용함에 있어서 h 는 b_s 의 중앙으로부터 용골상면상 $0.1 L$ 의 점까지의 거리(미터)를 말한다. 다만, 그 거리가 $0.06 L$ (미터) 미만의 경우에는 $0.06 L$ (미터)로 한다.

제818조(거더 단부의 웨브의 특별보강) 선측트랜스버스 및 종격벽 트랜스버스의 상하단 브래킷과 그 내단부근 크로스타이가 결합하는 부분 부근의 웨브는 특히 간격을 좁혀서 보강하여야 한다.

제819조(크로스타이) 크로스타이의 단면적 및 웨브의 두께는 제796조에 따른다. 다만, 식을 적용함에 있어서 h 는 b_s 의 중앙으로부터 용골상면상 $0.1 L$ 의 점까지의 거리(미터)로 하며 그 거리가 $0.06 L$ (미터)미만인 경우에는 $0.06 L$ (미터)로 한다.

제820조(종격벽 트랜스버스) 종격벽 트랜스버스는 선측트랜스버스의 규정에 따라 정한 치수 미만이어서는 아니 된다.

제2장 이중선체 유조선

제1절 일반사항

제821조(적용) ① 이 장의 규정은 90미터 이상 선박으로서 선미에 기관을 배치한 1열 이상의 종격벽을 갖는 1층 갑판선으로서 화물구역이 이중저구조 또는 이중선체구조인 유조선의 구조 및 의장에 대하여 적용한다. 여기에서 유조선이라 함은 원유 또는 37.8℃에 있어서 증기압(절대압)이 0.28메가파스칼미만인 석유 정제품 및 이와 유사한 액상화물을 산적하여 운송하는 선박을 말한다.

② 원유 및 석유 정제품 이외에 37.8℃에 있어서 증기압(절대압력)이 0.28메가파스칼미만의 액상화물로서 독성, 부식성등의 위험성이나 또는 원유 및 석유정제품보다 높은 인화성을 가지지 않는 것을 산적하여 운송하는 선박의 구조, 배치 및 치수에 대하여는 그 화물의 성질에 따라 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 적합하여야 한다.

③ 제1항 이외의 구조를 갖는 선박 및 이 장 규정의 적용이 곤란할 경우에는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 적합하여야 한다.

④ 이 장에 특별히 규정되어 있지 않은 것에 대하여는 해당 각 편의 관련규정에 따른다.

⑤ 제1항의 선박에 대하여는 제4항의 규정에 추가하여 별표 13에 따른 기준에도 적합하여야 한다.

제822조(구역의 배치 및 분리) ① 화물유 구역에는 종격벽 또는 횡격벽 사이에 $1.2\sqrt{L}$ 을 넘지 않도록 격벽을 배치하는 것을 표준으로 한다.

② 코퍼댐의 설치는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 화물유를 적재하는 곳의 전후부 양단 및 화물유를 적재하는 곳과 거주구역과의 사이에는 사람이 통행 할 수 있는 600밀리미터 이상의 간격을 갖는 기밀의 코퍼댐을 설치하여야 한다. 다만, 인화점이 60℃를 넘는 기름을 적재하는 선박에 대하여는 적절히 고려할 수 있다.

2. 제1호의 코퍼댐은 펌프실로 겸용할 수 있다.

3. 해양수산부장관의 승인을 받은 경우에는 연료유 또는 밸러스트를 적재하는 장소는 코퍼댐으로 이용할 수 있다.

③ 화물구역에 이르는 통로는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 화물구역내의 코퍼댐, 밸러스트 탱크, 화물유 탱크 및 기타의 구역에 이르는 통로는 노출갑판으로부터 직접 연결되어야 하며, 이들 구역에 대한 완전한 검사가 가능하도록 배치되어야 한다. 이중저 구역으로의 통로는 통풍이 충분히 고려된 경우에는 화물유 펌프실, 펌프실, 깊은 코퍼댐, 파이프 터널 또는 유사한 구획을 통과할 수 있다.

2. 수평개구, 창구 또는 맨홀의 치수는 자장식 호흡구와 보호의를 착용한 사람이 모든 사다리를 지장없이 승강할 수 있고 또한 구역의 저부로부터 부상당한 사람을 용이하게 끌어올릴 수 있도록 충분한 크기를 갖는 것이어야 한다. 최소 개구 치수는 600밀리미터 × 600밀리미터 이상이어야 한다.

3. 구역의 길이 또는 너비방향의 통행에 사용하는 수직한 개구 또는 맨홀의 최소 개구치수는 600밀리미터 × 800밀리미터 이상으로 하여야 하며, 발판이 설치되는 경우를 제외하고 구역의 바닥으로부터 600밀리미터 이하의 높이 위치에 설치하여야 한다.

4. 재화중량 5000톤 미만의 유조선에 있어서 개구의 크기가 부상당한 사람을 운반할 수 있는 충분한 크기라고 해양수산부장관이 인정하는 경우에는 제2호 및 제3호에 의한 최소개구 치수를 감소시킬 수 있다.

④ 모든 화물유 펌프 및 관계통을 설치하는 장소는 난로, 보일러, 추진기관, 선박 전기설비기준에 의한 방폭형조명설비 이외의 전기장치 또는 항상 발화의 원인을 수반하는 기계를 설치하는 장소와 기밀격벽을 설치하여 격리시켜야 한다. 다만, 인화점이 60℃를 넘는 기름을 적재하는 선박에 대하여는 적절히 고려할 수 있다.

⑤ 화물유 탱크 하부에 위치한 이중저의 파이프 덕트는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 이들 덕트는 기관실과 통하여서는 아니 된다.

2. 개방갑판에 이르는 2개 이상의 출구를 각각 가능한 한 멀리 떨어지도록 설치하여야 한다. 이들 출구 중 하나가 수밀 폐쇄수단을 갖는 경우 이 출구는 화물유 펌프실로 통하도록 할 수 있다.

3. 덕트 구역에는 적절한 기계식 통풍장치를 갖추어야 한다.

제823조(통풍용 흡배기구의 배치 등) ① 발화원이 있는 둘러싸인 구역으로 화

물증기가 침입할 가능성 또는 발화 위험성이 있는 갑판기기의 근처에는 화물 증기가 집적될 가능성을 최소로 할 수 있도록 통풍용의 흡기 및 배기구를 배치하여야 한다. 이 경우 기관구역의 통풍용 개구는 화물구역으로부터 가능한 후방에 이를 설치하여야 한다.

② 얼리지(Ullage)용 개구 및 탱크청소용 개구(Butter worth hatch)는 둘러싸인 구획에 이를 설치하여서는 아니 된다.

③ 선루 및 갑판실의 주위의 개구는 화물증기가 침입할 가능성을 최소로 하는 위치에 이를 설치하여야 하며, 선미에 하역용의 화물관을 배치하는 경우 선루 및 갑판실의 개구는 충분히 고려하여 배치하여야 한다.

④ 선미루전단격벽 및 이와 유사한 장소에 설치하는 현창은 고정식의 것이어야 한다.

제824조(최소두께) ① 화물유탱크 및 디프탱크내의 격벽판, 늑판, 거더, 트랜스버스, 크로스타이 및 단부브래킷의 최소두께는 다음 표에 의한 것 이상이어야 한다.

L (미터)	이상		105	120	135	150	165	180	195	225	275	325	375
	미만	105	120	135	150	165	180	195	225	275	325	375	
두께(밀리미터)		8.0	8.5	9.0	9.5	10.0	10.5	11.0	11.5	12.0	12.5	13.0	13.5

② 화물유탱크 및 디프탱크내의 구조부재로서 제1항 이외의 모든 구조부재의 최소두께는 7밀리미터 이상이어야 한다.

제825조(직접강도계산) 해양수산부장관의 승인을 받은 경우에는 제3조제5항에서 정하는 직접강도계산에 의하여 각 부재의 치수를 정할 수 있다. 다만, 제824조 및 제848조부터 제850조까지 규정은 직접강도계산 결과와 무관하게 만족되어야 한다.

제826조(정의) 이 장에서 사용하는 기호는 별도로 정하는 것 이외에는 다음에 따른다.

1. L '는 선박길이(미터) 다만 L 이 230미터를 넘을 때에는 230미터로 한다.
2. l 는 횡보강재, 트랜스버스 또는 거더의 지지점사이의 간격(미터)
3. S 는 횡 보강재, 트랜스버스 또는 거더의 간격(미터)

4. C_1 는 선박의 길이 L 에 따른 계수로서 각각 다음에 의한다. 다만, L 이 중간에 있을 때에는 보간법에 의한다.

$$L \text{ 이 230미터이하일 때 } C_1 = 1.0$$

$$L \text{ 이 400미터이상일 때 } C_1 = 1.07$$

5. C_1' 는 선박의 길이 L 에 따른 계수로서 각각 다음에 의한다. 다만, L 이 중간에 있을 때에는 보간법에 의한다.

$$L \text{ 이 230미터이하일 때 } C_1' = 1.0$$

$$L \text{ 이 400미터이상일 때 } C_1' = 1.2$$

6. α 는 y 의 값에 따라 다음에 의한 α_1 또는 α_2 다만 α_3 이상이어야 한다.

$$y \geq y_B \text{ 일 때 } \alpha_1 = 15.0 f_D \left(\frac{y - y_B}{Y'} \right)$$

$$y < y_B \text{ 일 때 } \alpha_2 = 15.0 f_B \left(\frac{y_B - y}{y_B} \right)$$

$$\alpha_3 = \beta \left(\frac{B - 2b}{B} \right)$$

f_D 및 f_B 는 각각 제2조제28호에서 정하는 바에 따른다.

y 는 용골상면으로부터 y_B 보다 상부의 격벽판에 대하여는 해당 격벽판의 상단부까지, y_B 보다 하부의 격벽판에 대하여는 해당 격벽판의 하단부까지 수직거리, 횡보강재에 대하여는 해당 횡보강재까지의 수직거리(미터)로 한다.

y_B 는 선박의 중앙부에 있어서 용골상면으로부터 선체횡단면의 수평 중성축까지의 수직거리(미터)

Y' 는 제480조제5호 가목 또는 나목에 의한 값 중 큰 것

β 는 L 에 따라 다음에 정하는 계수로서 L 이 중간에 있을 때에는 보간법에 의한다.

$$L \text{ 이 230미터이하일 때 : } \beta = 6/a$$

$$L \text{ 이 400미터이상일 때 : } \beta = 10.5/a$$

a 는 선박중앙부의 선체횡단면에 있어서 선측외판의 80퍼센트 이상 범위에 대하여 고장력강을 사용하는 경우에는 $\sqrt{K}$ 로 하며, 기타의 경우에는 1.0으

로 한다.

h 는 고려하는 위치에서의 선측외판으로부터 고려하는 중격벽까지의 수평거리 (미터)

제2절 격벽판

제827조(화물유 탱크 및 디프트탱크의 격벽판) ① 격벽판의 두께 t 는 다음 식의 h 대신에 h_1 , h_2 또는 h_3 를 사용하여 계산한 값 중 가장 큰 것 이상이어야 한다.

$$t_1 = C_1 C_2 S \sqrt{h} + 2.5 \text{ (밀리미터)}$$

이 식에서

h 는 수두로서 다음 표에 의한 h_1 , h_2 또는 h_3

	화물유 탱크	디프탱크
h_1	해당 격벽판의 하단으로부터 창구 정부까지의 높이(미터), 다만, 선측 외판에 대하여는 모든 항해상태에 있어서의 최소 흘수 $d_{\min}$ (미터)에 상당하는 수두를 공제할 수 있다. 공제수두는 용골상면에서 $d_{\min}$, 최소흘수 위치에서 0으로 하며, 중간 위치에서는 보간법에 의한다.	해당 격벽판의 하단으로부터 탱크 정판상과 넘침관 상단사이의 1/2이 되는 곳까지의 수직거리(미터), 다만, 선측외판에 대하여는 모든 항해상태에 있어서의 최소흘수 $d_{\min}$ (미터)에 상당하는 수두를 공제할 수 있다. 공제수두는 용골 상면에서 $d_{\min}$, 최소흘수 위치에서 0으로 하며, 중간위치에서는 보간법에 의한다.
h_2	다음 식에 의한 값 $h_2 = 0.85(h_1 + \Delta h)$ 이 식에서 Δh는 부가수압으로서 다음 식에 의한 값, 다만 L형 또는 U형 탱크에 대하여는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 값으로 한다.(미터) $\Delta h = \frac{16}{L}(l_t - 10) + 0.25(b_t - 10)$ l_t는 탱크의 길이(미터) 다만, 10미터 이하일 때에는 10미터로 한다. b_t는 탱크의 너비(미터) 다만, 10미터 이하일 때에는 10미터로 한다.	
h_3	$h_3 = 0.3\sqrt{L}$ (미터)	각 격벽판의 하단으로부터 넘침관 상단상 2.0미터까지의 거리에 0.7을 곱한 것(미터)

C_2 는 계수로서 다음 표에 의한다.

수두 h 가 h_1 일 경우	종늑골식 종격벽	횡늑골식 종격벽
	$C_2 = 13.4 \sqrt{\frac{K}{27.7 - aK}}$	$C_2 = 100 \sqrt{\frac{K}{767 - a^2 K^2}}$
	다만, 어떠한 경우에도 C_2 는 $3.6\sqrt{K}$ 이상이어야 한다.	
수두 h 가 h_2 또는 h_3 일 경우와 횡격벽일 경우	$C_2 = 3.6\sqrt{K}$	

C_1 및 S 는 제826조에 따른다.

- ② 선박 중앙부 $0.4L$ 보다 전후에서의 종격벽판의 두께는 h_1 에 대한 계수 C_2 를 중앙부에서의 것보다 점차 감소시켜 선수미부에서는 C_2 의 값을 $3.6\sqrt{K}$ 로 할 수 있다.

제828조(제수격벽) ① 제수격벽의 보강거더와 횡보강재의 치수는 탱크의 크기와 개구율을 고려하여 충분한 강도를 갖도록 하여야 한다.

- ② 제수격벽의 두께 t 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$t = 0.3S\sqrt{K(L+150)} + 2.5 \text{ (밀리미터)}$$

S 는 제826조에 따른다.

- ③ 제수격벽판의 두께는 좌굴강도에 대하여 충분한 것이어야 한다.

제829조(트렁크) 트렁크의 정판 및 측판의 두께는 제827조에 추가하여 제6편제9장의 규정에도 적합하여야 한다.

제3절 종늑골 및 횡보강재

제830조(종늑골) ① 선저 종늑골의 단면계수 Z 는 다음 표의 식에 의한 것 이상이어야 한다.

항 목	단면계수(세제곱센티미터)
선저종늑골	$Z = 100 C_1 C_2 S h l^2$
만곡부를 포함하는 선측 종늑골	

이 표의 식에서

h 는 해당 늑골로부터 용골상면상 h' 까지의 수직거리(미터)

C_2 및 h' 는 다음 표에 의한다.

	h'	C_2
선저종늑골	$h' = d + 0.026L'$	$C_2 = \frac{K}{24 - 15.0 f_B K}$
만곡부를 포함하는 선측 종늑골	$h' = d + 0.038L'$	$C_2 = \frac{K}{24 - \alpha K}$

C_1 , S , l , L' , α 및 f_B 는 제826조에 따른다.

② 만곡부를 포함하는 선측종늑골의 단면계수 Z 는 제1항 산식에 의한 것 이상이어야 하며 제1항 선저종늑골의 단면계수보다 클 필요는 없다. 다만, 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$Z = 2.9 K \sqrt{L S l^2} \text{ (세제곱센티미터)}$$

이 식에서

S 및 l 는 제826조에 따른다.

③ 선박의 중앙부 보다 전후에서의 종늑골의 단면계수 Z 는 제1항 및 제2항에 의한 것을 점차 감소시켜 선수미부에서 제1항 및 제2항에 의한 것의 85퍼센트로 할 수 있다. 다만, 선수단으로부터 $0.15 L$ 지점부터 선수격벽사이의 구간에서는 제1항 및 제2항에 의한 것 이상이어야 한다.

④ 선측종늑골은 피로강도에 대하여 충분히 고려하여야 한다.

⑤ 디프탱크를 구성하는 갑판 또는 선측외판에 설치되는 보 또는 종늑골은 제1항부터 제4항까지의 규정에 추가하여 제831조에도 적합하여야 한다.

제831조(화물유 탱크 및 디프탱크의 격벽 휨보강재) ① 격벽 휨보강재의 단면계수 Z 는 다음 식의 h 대신에 h_1 , h_2 또는 h_3 를 사용하여 계산한 값 중 가장

큰 것 이상이어야 한다.

$$Z = 125 C_1 C_2 C_3 S h l^2 \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 식에서

h 는 수두로서 제827조제1항 표에 의한 h_1 , h_2 또는 h_3 . 다만 h_1 에 대하여는 수직 뿔보강재는 l 의 중앙으로부터, 수평 뿔보강재는 해당 뿔보강재로부터 각각 측정한 값으로 한다.

C_2 는 다음 식에 의한 값. 다만, h_1 에 대한 C_2 의 값은 다음 표에 따른다.

$$C_2 = \frac{K}{18}$$

격벽의 종류 및 늑골방식	C_2
종늑골 방식의 종격벽	$C_2 = \frac{K}{24 - \alpha K}$, 최소값 $C_2 = \frac{K}{18}$
횡늑골 방식의 종격벽 및 횡격벽	$C_2 = \frac{K}{18}$
(비고) α 는 제826조에 따른다.	

C_3 는 뿔보강재 끝단의 고착조건에 따른 계수로서 다음 표에 따른다.

일단 타단	견고한 브래킷 고착	유연한 브래킷 고착	거더지지 또는 러그고착	스닙
견고한 브래킷 고착	0.70	1.15	0.85	1.30
유연한 브래킷 고착	1.15	0.85	1.30	1.15
거더지지 또는 러그고착	0.85	1.30	1.00	1.50
스닙	1.30	1.15	1.50	1.50
1. 견고한 브래킷 고착이라 함은 이중저 또는 해당 휨보강재와 같은 정도 이상의 인접 면내 휨보강재와의 브래킷 고착 또는 이와 동등한 고착을 말한다.(그림 50(a) 참조) 2. 유연한 브래킷 고착이라 함은 보, 늑골 등의 직교재와의 브래킷 고착 등을 말한다.(그림 50(b) 참조)				

C_1 , S 및 I 는 제826조에 따른다.

② 선박 중앙부 보다 전후에서의 종늑골 방식의 종격벽 휨보강재 단면계수 Z 를 구하는 경우에는 h_1 에 대한 계수 C_2 는 중앙부에서의 값을 점차 감소시켜 선수 미부에서 C_2 의 값을 $K/18$ 로 하여 단면계수 Z 를 구할 수 있다.

제832조(좌굴강도) ① 종늑골, 종갑판보, 종휨보강재의 좌굴강도는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 종갑판보, 현측후판에 설치되는 선측 종늑골 및 강력갑판으로부터 $0.1D$ 이내의 종격벽에 설치되는 종 휨보강재는 선박 중앙부에서 가능한 한 세장비가 60 이하이어야 한다.
2. 종갑판보, 종늑골 및 종휨보강재에 사용하는 평강은 그 깊이와 두께의 비가 15를 넘지 않아야 한다.
3. 종갑판보, 종늑골 및 종휨보강재의 면재의 전너비 b 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$b = 2.2\sqrt{d_0 l} \text{ (밀리미터)}$$

이 식에서

d_0 는 중첩보강재 웨브 깊이(밀리미터)

I 는 제826조에 따른다.

② 단면계수만으로 치수가 규정된 화물유 탱크 및 디프탱크내의 늑골, 갑판보, 중첩보강재에 평강이외의 형강류를 사용하는 경우의 이들의 웨브두께는 다음 식에 의한 것 이상으로 하여야 한다. 다만, 강도이외의 이유로 인하여 특히 웨브의 깊이를 깊게한 경우에는 적절히 참작할 수 있다.

$$t = 0.015 k_0 d_0 + 2.5 \text{ (밀리미터)}$$

이 식에서

d_0 는 휨보강재 웨브 깊이(밀리미터)

k_0 는 휨보강재의 위치에 따른 계수로서 다음 표에 따른다.

위 치	k_0
용골상면상 $0.25 D$ 이하의 중첩보강재	$k_0 = \sqrt{0.25 \left(3f_B + \frac{1}{K} \right)}$
강력갑판하 $0.25 D$ 이내의 중첩보강재	$k_0 = \sqrt{0.25 \left(3f_D + \frac{1}{K} \right)}$
상기이외의 휨보강재	$k_0 = \sqrt{0.25 \left(3 + \frac{1}{K} \right)}$

제4절 거 더

제833조(일반) ① 화물구역내의 이중저, 이중선측부 및 화물유탱크의 거더의 치수 및 배치에 대하여는 직접강도계산에 의하여 결정하여야 한다.

② 제1항의 규정에도 불구하고, 해양수산부장관의 승인을 받아 다음 각 호에 적합한 경우에는 화물구역의 화물유탱크, 이중저 및 이중선측 구조내의 거더의 배치 및 치수는 제835조부터 제839조까지 규정에 따라 결정할 수 있다.

1. 화물구역의 이중저 높이는 $B/20$ (미터) 이상이어야 한다.
2. 이중선측 구조의 너비는 $D/9$ (미터) 이상이어야 한다.
3. 화물구역의 이중저구조에 있어서 거더의 간격은 $0.9\sqrt{I_t}$ (미터)이하이어야 하

며, 늑판의 간격은 $0.55\sqrt{B}$ (미터) 또는 $0.75\sqrt{D}$ (미터) 중 작은 것 이하이어야 한다. I_t 는 화물창의 길이(미터)

4. 이중선측구조에 있어서 스트링거의 간격은 $1.1\sqrt{I_t}$ 이하이어야 한다.

5. 화물유탱크 및 디프탱크내의 거더 및 이중선측구조내의 트랜스버스는 이중저의 늑판 위치마다 설치하여야 한다.

제834조(거더의 직접강도 계산) 직접강도계산에 의하여 거더의 배치 및 치수를 결정하는 경우의 구조모델, 하중, 허용응력 등은 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 적합하여야 한다.

제835조(이중저 종거더 및 늑판의 치수) 이중저 종거더 및 늑판의 치수는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 적합하여야 한다.

제836조(이중선측구조의 스트링거 및 트랜스버스 치수) 이중선측구조의 스트링거 및 트랜스버스 치수는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 적합하여야 한다.

제837조(화물유탱크 와 디프탱크의 거더) ① 거더의 단면계수 Z 는 다음 식의 h 대신에 h_1 , h_2 , 또는 h_3 를 사용하여 계산한 값 중 가장 큰 것 이상이어야 한다.

$$Z = 7.13C_1' k^2 K S h l^2 \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 식에서

h 는 수두로서 제827조제1항 표에 의한 h_1 , h_2 또는 h_3 . 다만 h_1 에 대하여는 수평거더는 S 의 중앙점으로부터, 수직거더는 I 의 중앙으로부터 각각 측정한 값(미터)으로 한다.

k 는 브래킷에 대한 수정계수로서 다음 식에 의한 값

$$k = 1 - \frac{0.65(b_1 + b_2)}{I}$$

b_1 및 b_2 는 양단 브래킷의 압 길이(미터)

C_1' , S 및 I 는 제826조에 따른다.

- ② 거더의 단면2차모멘트 I 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다. 다만, 거더의 깊이는 슬롯 깊이의 2.5배 이상이어야 한다.

$$I = 30 h I^4 \quad (\text{네제곱센티미터})$$

이 식에서

h 및 I 는 제1항에 따른다.

- ③ 거더의 두께 t 는 다음 식에 의한 것 중 가장 큰 것 이상이어야 한다.

$$t_1 = 41.7 \frac{C_1' C_2 K S h I}{d_1} + 2.5 \quad (\text{밀리미터})$$

$$t_2 = 0.174 \sqrt[3]{\frac{C_1' C_2 S h I S_1^2}{d_1}} + 2.5 \quad (\text{밀리미터})$$

$$t_3 = 0.01 S_1 + 2.5 \quad (\text{밀리미터})$$

이 식에서

h 는 제1항에 따른다.

S_1 는 거더의 휨보강재 간격 또는 거더웨브의 깊이 중 작은 것(밀리미터)

d_1 는 고려하는 위치의 웨브 깊이(밀리미터)로서 개구가 있는 경우에는 개구의 크기를 제외한 것으로 한다.

C_2 는 다음 식에 의한 계수로서 0.5 이상이어야 한다.

$$\text{수평거더 : } C_2 = \left| 1 - \frac{2x}{I} \right|$$

$$\text{수직거더 : } C_2 = \left| 1 + \frac{0.2I}{h} - \left(2 + \frac{I}{h} \right) \frac{x}{I} + \frac{I}{h} \left(\frac{x}{I} \right)^2 \right|$$

x 는 I 의 끝단으로부터, 고려하는 위치까지의 거리(미터) 다만, 수직거더의 경우 I 의 하단으로부터 측정한다.

C_1' , S 및 I 는 제826조에 따른다.

- ④ 거더의 단면계수 및 단면2차모멘트 계산시 평판의 유효폭내의 휨보강재도 포함한다.

- ⑤ 거더가 크로스타이에 의하여 지지되는 경우에는, 크로스타이가 결합하는 부분

에 있어서 부착부의 웨브두께 t 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다. 또한 크로스타이가 결합되는 부분의 웨브에 슬롯이 설치되는 경우에는 칼라로써 유효하게 보장하여야 한다.

$$t = 16S_1 \sqrt{\frac{C_1' S b_s h_s}{A}} \quad (\text{밀리미터})$$

이 식에서

b_s 는 크로스타이 또는 스트러트에 의하여 지지되는 부분의 너비(미터)

h_s 는 b_s 의 중앙으로부터 용골상면상 $d + 0.038L'$ 까지의 수직거리(미터)

S_1 는 크로스타이가 결합되는 부분에 있어서 트랜스버스의 웨브의 깊이 방향에 설치되는 휨보강재의 간격(미터)

C_1' 및 S 는 제826조에 따른다.

A 는 제795조제1항에 따른다.

⑥ 면재의 두께 t 는 웨브의 두께 이상이어야 하며, 면재의 전너비 b 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$b = 2.7 \sqrt{d_0 I'}$$

이 식에서

d_0 는 거더의 깊이(밀리미터)

I' 는 거더의 지지점 사이의 거리(미터) 유효한 트리핑 브래킷이 있는 경우에는 이들 사이의 거리로 한다.

제838조(이중선측구조를 갖지 않는 선박의 거더) ① 이중선측구조를 갖지 아니하는 선박의 화물유 탱크 또는 디프탱크내의 선측트랜스버스의 깊이 d_0 및 단면계수 Z 는 제837조에 추가하여 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$d_0 = 150 I \quad (\text{밀리미터})$$

$$Z = 8.7 k^2 K S h I^2 \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 식에서

h 는 I 의 중앙으로부터 용골상면상 $d + 0.038L'$ 까지의 높이(미터)

k , I 및 S 는 제837조제1항에 따른다.

② 갑판 트랜스버스의 치수는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 트렁크가 없는 선박의 갑판 트랜스버스의 단면계수 Z 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$Z = 3k^2KS\sqrt{L}l^2 \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 식에서

k , l 및 S 는 제837조제1항에 따른다.

2. 트렁크가 있는 선박은 트렁크내를 가로질러 연속적인 갑판 트랜스버스 구조로 하여야 한다. 이 경우 트렁크에 의하여 지지된다고 간주되는 트랜스버스의 깊이는 $0.03B$ (미터)로 할 수 있다.

3. 선체중심선에 종격벽이 있는 선박의 갑판트랜스버스의 깊이 d_0 및 단면계수 Z 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$d_0 = 120l \quad (\text{밀리미터})$$

$$Z = 7.0k^2KShl^2 \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 식에서

k , l , S 및 h 는 제1항에 따른다.

제839조(화물유 탱크 및 디프 탱크내 거더의 휨보강재) 거더의 트리핑 브래킷 또는 평강 휨보강재의 두께 t 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다. 다만, 거더의 웹 두께 이상일 필요는 없다.

$$t = 0.5\sqrt{L} + 2.5 \quad (\text{밀리미터})$$

제840조(크로스타이) ① 2열 이상 종격벽을 갖는 선박의 화물유 탱크내 종격벽 트랜스버스를 지지하는 크로스타이는 이 규정에 적합하여야 한다.

② 크로스타이의 단면적 A 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$A = C_1'C_2KSb_s h \quad (\text{제곱센티미터})$$

이 식에서

b_s 는 제837조제5항에 따른다.

h 는 현측탱크에 크로스타이가 설치되는 경우에는 제837조제5항에 의한 h_s

로 하며, 중앙탱크에 크로스타이가 설치되는 경우에는 b_s 의 중앙으로부터 인접하는 화물유탱크 창구정부까지의 높이(미터)

C_2 는 다음 식에 의한 계수로서 1.1 이하일 때에는 1.1로 한다.

$$C_2 = \frac{0.77}{1 - 0.5 \frac{I}{k}}$$

이 식에서

I 는 선측트랜스버스(또는 종거더) 및 종격벽 트랜스버스(또는 종거더)의 내면사이에서 측정한 크로스타이의 길이(미터)

k 는 다음 식에 의한다.

$$k = \sqrt{\frac{I}{A}}$$

I 는 크로스타이의 최소 단면2차모멘트(네제곱센티미터)

A 는 크로스타이의 단면적(제곱센티미터)

C_1' 및 S 는 제826조에 따른다.

제5절 구조상세

제841조(일반) ① 주요부재는 화물구역 전체에 걸쳐서 강도의 연속성이 유지되도록 배치하여야 하며 화물구역의 양단에서는 강도의 연속성이 유지되도록 적절히 보강하여야 한다.

② 주요부재에 대하여는 양단부에서의 고착도, 면외변형에 대한 지지 및 보강방법을 충분히 고려하여 응력집중을 최소화하여야 한다.

제842조(늑골 및 휨보강재) 모든 중휨보강재는 연속구조로 하든가 또는 이들의 끝단에서의 단면적이 유효하게 유지되도록 하고 굽힘에 대한 저항이 충분하도록 고착하여야 한다.

제843조(거더 및 크로스 타이) ① 동일 평면내에 있는 거더는 그 강도 및 강성의 급격한 변화를 피하고, 거더의 단부에는 적절한 크기의 브래킷을 설치하고 그 단부에 충분한 등금새를 주어야 한다.

- ② 깊이가 깊은 종거더에 대하여는 휨보강재를 면재와 평행하게 설치하여야 한다.
- ③ 크로스타이의 양단에는 브래킷을 설치하여 거더에 고착시켜야 한다.
- ④ 크로스타이를 결합하는 위치에 있어서 트랜스버스에는 트리핑 브래킷을 설치하여야 한다.
- ⑤ 크로스타이의 면재의 한쪽 너비가 150밀리미터를 넘는 경우에는 적절한 간격으로 면재를 지지하는 보강재를 설치하여야 한다.
- ⑥ 트랜스버스를 유효하게 지지하기 위하여 트리핑 브래킷을 거더의 끝부분 브래킷의 내단끝이나 크로스타이가 결합되는 부분 등에 설치하는 것 이외에 적절한 간격으로 설치하여야 한다. 각 거더의 면재의 너비가 웹의 각 측에서 180밀리미터를 넘을 경우에는 상기의 트리핑 브래킷은 면재도 지지하는 구조로 하여야 한다.
- ⑦ 선측 트랜스버스 및 종격벽 트랜스버스의 상하단 브래킷과 그 내단부근 및 크로스타이가 결합하는 웹은 좁은 간격으로 적절히 보강하여야 한다.

제6절 부식에 대한 특별요건

- 제844조(외판의 두께)** ① 이중선측구조를 갖지 아니하는 선박으로서 밸러스팅이 계획된 화물유탱크를 이루는 외판의 두께는 제6편제3장에 의한 것에 0.5밀리미터를 더한 것 이상이어야 한다.
- ② 이 장의 규정에 적합한 외판의 두께는 제827조에 의한 두께에서 0.5밀리미터를 경감한 것으로 할 수 있다.
- 제845조(갑판의 두께)** ① 이 장의 규정에 적합한 건현갑판두께는 제827조에 의한 두께에서 0.5밀리미터를 경감한 것으로 할 수 있다.
- ② 화물유탱크를 이루는 건현갑판두께는 제6편제9장에 의한 것에 0.5밀리미터를 더한 것 이상이어야 한다.
- 제846조(탱크 정판의 두께)** 화물유탱크 및 디프탱크 정판의 두께는 제827조에 의한 것에 1.0밀리미터를 더한 것 이상이어야 한다. 다만, 이 두께의 증가는 내저판에 대하여는 적용하지 않는다.

제847조(중갑판보, 중늑골 및 휨보강재의 단면계수) ① 화물유탱크 정부를 이루는 갑판의 중갑판보의 단면계수는 제6편제10장에 의한 것의 1.1배 이상이어야 한다.

② 밸러스팅이 계획된 화물유탱크(황천 항해시에만 밸러스팅하는 탱크 제외)를 이루는 외판 및 격벽의 늑골 및 휨보강재의 단면계수는 제830조 및 제831조에 의한 것의 1.1배 이상이어야 한다.

제848조(화물유탱크 주위의 밸러스트 탱크내의 판의 두께) ① 밸러스트탱크와 화물유탱크의 경계인 격벽판의 두께는 제824조에 의한 것보다 1.0밀리미터를 더한 것 이상이어야 한다.

② 화물유탱크 주위에 가열설비가 설치된 경우에는 밸러스트탱크와 화물유탱크의 경계인 격벽판의 두께는 제1항에 의한 것에 1.0밀리미터를 더한 것 이상이어야 한다.

제849조(화물유탱크내의 갑판의 두께) 화물유탱크내의 갑판의 최소두께는 제824조에 의한 것보다 1.0밀리미터를 더한 것 이상이어야 한다.

제850조(화물유탱크를 이루는 내저판의 두께) ① 화물유탱크를 이루는 내저판의 두께는 점식에 대하여 적절히 고려하여야 한다.

② 화물유탱크내 흡입구 주위의 내저판 두께 및 흡입웰(suction well)의 두께는 제827조에 의한 것보다 2.0밀리미터를 더한 것 이상이어야 한다.

제7절 선수부 현측탱크에 대한 특별규정

제851조(적용) 선박길이(L)이 200미터이상인 유조선으로서 선수단으로부터 0.15 L 의 곳과 선수격벽까지 사이의 만재시 빈 화물창으로 되는 현측탱크내의 부재에 대하여는 이 절의 규정에 따르는 이외에 각 절의 규정에 적합하여야 한다.

제852조(선측중늑골) ① 선측중늑골의 단면계수 Z 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$Z=9C_1KShl^2 \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 식에서

h 는 해당 늑골로부터 용골상면상 다음 식에 의한 점 h' 까지의 거리(미터)

$$h' = 0.7d + 0.05L$$

다만, 다음 식에 의한 $h_{\min}$ (미터)미만이어서는 아니 된다.

$$h_{\min} = 0.2\sqrt{L} + 0.03L$$

C_1 , S 및 L 는 제826조에 따른다.

② 선측중늑골을 브래킷으로서 트랜스버스와 고착하는 경우에는 그 단면계수를 전 항의 식에 다음에 의한 값을 곱한 것으로 할 수 있다.

$$(1 - C)^2$$

이 식에서

C 는 다음 식에 의한 값

$$\text{양끝에 브래킷을 설치하는 경우 : } C = \frac{b_1 + b_2 - 0.3}{l}$$

$$\text{한쪽 끝에 브래킷을 설치하는 경우 : } C = \frac{b - 0.15}{l}$$

b , b_1 및 b_2 는 각각 브래킷의 중늑골 방향의 암의 길이(미터) 다만 C 의 값이 음(-) 일 때에는 C 는 0으로 한다.(그림 67 참조)

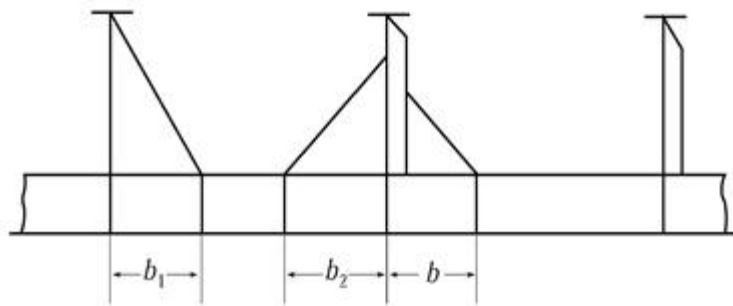


그림 67 b , b_1 , b_2 의 측정방법

제853조(선수선저 보강부) 선수선저 보강부에 대하여는 제503조 및 제6편 제5장 제8절의 규정에 따른다.

제8절 중간갑판을 갖는 선박에 대한 규정

- 제854조(적용)** ① 화물구역에 중통 중간갑판을 갖는 유조선의 구조에 관하여는 이 장 제1절부터 제7절까지에 적합하여야 한다.
- ② 중간갑판 하부의 화물유탱크내의 구조부재의 치수는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 적합하여야 한다.

제3장 광석운반선

제1절 일반사항

- 제855조(적용)** ① 광석운반선의 구조 및 의장에 대하여는 이 장의 규정에 따르거나 이와 동등 이상의 것이어야 한다. <개정 2016.12.28>
- ② 특별히 이 장에 규정하는 것 이외는 해당 각 편의 규정에 따른다.
- ③ 이 장의 규정은 선박길이(L)이 120미터이상 230미터이하로서 보통의 선형을 갖고, 선미에 기관을 비치하며 2열의 중통 수밀격벽을 갖는 1층 갑판선으로 광석창내에는 이중저구조로 하고 갑판 및 선저는 종식구조인 선박에 대하여 적용한다.
- ④ 이 장에서 규정하는 것과 다른 구조의 광석운반선 또는 대형의 광석운반선으로 이 규정에 따르기가 곤란한 경우에는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 적합하여야 한다.
- ⑤ 이 장에서 규정하지 아니한 사항은 제4장 산적화물선 규정에 따른다.

제856조(직접강도계산) 제3조제5항의 규정에 따라 직접 강도계산에 의해 부재치수를 정하는 경우에 있어서 대상부재, 하중조건, 강도계산 범위 및 허용응력 등에 관하여는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 적합하여야 한다.

- 제857조(배수장치)** ① 광석창의 후단에는 원칙적으로 각 현에 1개의 발지흡입구를 설치하여야 한다. 또한 광석창을 1개 갖는 선박으로서 광석창의 길이가 66미터를 넘을 때에는 광석창 앞부분의 적절한 위치에도 발지흡입구를 증설하여야 한다.
- ② 발지웰은 그 덮개판에 광석이 직접 닿지 않도록 적절한 장소에 설치하고 발

지흡입구가 쉽게 막히는 일이 없도록 로즈 박스를 설치하는 등 적절한 방법을 강구하여야 한다.

③ 발지관이 이중저, 선측탱크 또는 빈 공간을 통과할 경우에는 그 개구단에 체크밸브 또는 항상 쉽게 접근할 수 있는 장소에서 잠글 수 있는 스톱밸브를 설치하여야 한다.

④ 발지흡입지관의 안지름은 선박기관기준 규정을 적용함에 있어서 선박의 너비(B) 대신에 광석창의 평균 너비를 사용할 수 있다.

제2절 구조 및 치수

제858조(구획) ① 종통 수밀격벽과 외판과의 사이의 거리 I 은 선수미에서 선박의 너비가 좁아지는 곳에 있어서도 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$I = 4L + 500 \quad (\text{밀리미터})$$

② 종통 수밀격벽 사이의 광석창부에는 지장이 없다고 인정되는 경우를 제외하고 그 길이의 중앙으로부터 선수쪽의 위치에 1개의 횡수밀격벽을 설치하여야 한다.

제859조(이중저 구조) ① 이중저의 높이는 만재상태에 있어서 선박의 중심이 특히 낮아지지 않도록 유의하여 정하여야 하며 그 높이는 $0.2 D$ 를 표준으로 한다.

② 중심선거더의 두께 t 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$t = 0.04L + 6.0 \quad (\text{밀리미터})$$

③ 선측의 탱크 또는 빈 공간내에 설치하는 격벽 및 트랜스버스의 위치에는 늑판 또는 트랜스버스를 설치하여야 한다.

④ 이중저를 종식구조로 하는 경우의 늑판의 두께 t 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다. 이 경우 늑판의 단부로부터 $b/8$ 의 곳에 있어서는 늑판에 설치하는 경감구멍, 슬롯 등의 깊이의 합계는 늑판의 깊이의 $1/4$ 을, $b/4$ 이상의 곳에 있어서는 $1/2$ 을 각각 넘어서는 아니 된다. 다만, 적절한 보강을 하는 경우에는 경감구멍의 크기를 적절히 고려할 수 있다.

$$t = 62.5K \frac{SbH}{d_0} + 1.5 \quad (\text{밀리미터})$$

이 식에서

S 는 누판의 간격(미터)

b 는 누판의 너비(미터)

H 는 다음 식에 의한 것

가. 누판만을 설치할 때 : $H=2h-d$ (미터)

나. 서로 인접하는 누판 사이에 내저중누골을 지지하는 1개의 트랜스버스를 설치할 때: $H=1.6h-d$ (미터)

이 식에서

h 는 선체중심선에 있어서 내저판의 상면으로부터 상갑판까지의 수직거리 (미터)

d_0 는 누판의 깊이(밀리미터)

⑤ 중심선거더 및 누판에는 다음 식에 의한 거리를 넘지 않는 간격 I 로 횡보강재를 설치하여야 한다.

$$I=100t-250 \quad (\text{밀리미터})$$

t 는 중심선거더 또는 누판의 두께(밀리미터)

⑥ 내저판의 두께 t 는 다음 2개의 식 중 큰 것 이상이어야 한다.

$$t_1=CS\sqrt{Kh}+4.0 \quad (\text{밀리미터})$$

$$t_2=0.28(M_{GR}+50)\sqrt{SK}+5.0 \quad (\text{밀리미터})$$

이 식에서

C 는 계수로서 I/S 의 값에 따라 다음 식에 따른다

$$1 \leq \frac{I}{S} < 3.5 \text{ 일 때 : } (0.46\frac{I}{S} + 2.64)\sqrt{\gamma}$$

$$3.5 \leq \frac{I}{S} \text{ 일 때 : } 4.25\sqrt{\gamma}$$

이 식에서

I 는 누판의 거리(미터)

γ 는 화물의 비중

$$\gamma = \frac{W}{V}$$

W는 해당 선창의 화물적재질량(톤)

V는 창구부분을 제외한 해당 선창의 용적(세제곱센티미터), 다만 γ 의 값은 계획재화질량(톤)과 모든 선창의 총용적(세제곱센티미터)과의 비에 1.2를 곱한 것 이상이어야 한다.

S는 내저중능골의 간격(미터)

h는 제4항에 따른다.

M_{GR} 는 그랩의 질량(톤)

⑦ 내저중능골의 단면계수 Z 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$Z = \frac{2KShl^2}{1.2\sigma_y - \sigma_x K} \times 10^3 \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 식에서

S는 내저중능골의 간격(미터)

h는 제4항에 따른다.

l는 늑판 또는 트랜스버스의 간격(미터)

σ_y 는 235(뉴턴/제곱밀리미터)

$$\sigma_x = \frac{(M_s + M_w)y}{I} \times 10^5 \quad (\text{뉴턴/제곱밀리미터})$$

이 식에서

M_s, M_w, I 는 제478조에 따른다

y는 선체 중심선에 있어서 내저판 상면으로부터 중립축까지의 수직거리(미터)

제860조(현측탱크, 보이드 스페이스의 구조 및 치수) ① 중능골 및 중갑판보는 제2장의 제3절 및 제7절 규정을 준용한다.

② 각종 거더, 트랜스버스, 웨브 및 크로스타이의 구조 및 치수는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 각종 거더, 트랜스버스, 웨브 및 크로스타이의 두께는 선박길이에 따라 제824

조제1항 표에 의한 값 미만 이어서는 아니 된다.

2. 동일 평면내의 거더 및 트랜스버스는 강도 및 강성의 급격한 변화를 피하여야 하며, 그 단부에는 적절한 크기의 브래킷을 설치하고, 또한 적절한 등금새를 주어야 한다.
3. 거더 및 트랜스버스의 깊이는 늑골, 보 및 보강재 슬롯깊이의 2.5배 이상이어야 한다.
4. 거더를 구성하는 면재의 두께는 웹 두께 이상으로 하고, 그 전폭은 다음 식에 의한 값 이상으로 하여야 한다.

$$85.4\sqrt{d_0}l \quad (\text{밀리미터})$$

이 식에서

d_0 는 거더의 깊이(미터) 밸런스 거더인 경우, d_0 는 판의 표면에서 면재까지의 깊이.

l 는 거더의 지지점사이의 거리(미터) 단, 유효한 트리핑 브래킷이 있는 경우, 그 점을 지지점으로 볼 수 있다.

5. 트랜스버스는 제797조 제4항 및 제5항에 따라 유효하게 보강하여야 하며, 선측 트랜스버스 및 종격벽 트랜스버스의 하부 브래킷과 그 내단부 부근의 웹는 특히 보강에 유의하여야 한다.
6. 선측 트랜스버스의 치수는 제795조 제1항부터 제5항까지에 적합하여야 한다. (그림 68 참조)
7. 종격벽 트랜스버스의 치수는 제795조 제6항에 적합하여야 한다.
8. 선저 트랜스버스의 치수는 제795조 제7항에 적합하여야 한다. (그림 68 참조)
9. 갑판 트랜스버스의 치수는 제795조 제8항에 적합하여야 한다.
10. 선측, 종격벽, 선저 및 갑판 트랜스버스 웹의 치수는 제837조제3항 t_3 값보다 작아서는 아니 된다.
11. 현측탱크내의 선측 및 종격벽 트랜스버스를 유효하게 결합하는 크로스타이의 구조 및 치수는 다음 각 호에 적합하여야 한다.
 - 가. 크로스타이의 구조는 다음에 적합하여야 한다.

- 1) 크로스타이의 단부에는 브래킷을 설치하여 트랜스버스와 고착하여야 한다.
- 2) 크로스타이를 구성하는 면재의 폭이 웹의 한쪽에서 150밀리미터를 초과하는 경우에는 적당한 간격으로 보강재를 설치하여 면재도 지지하는 구조를

하여야 한다.

나. 현측탱크내의 선측 및 종격벽 트랜스버스를 결합하는 크로스타이의 치수는 제840조 규정을 준용하여 결정한다.

③ 격벽의 구조 및 치수는 제824조 및 제2장제2절 규정을 적용한다. 단, 제2장제2절의 적용에 있어서 h_1 , h_2 및 h_3 는 디프탱크에 대한 것을 사용한다.

④ 종수밀격벽의 광석창 하단부 격벽판의 두께는 내저판의 두께에 따라 적절히 증가하여야 한다.

⑤ 종수밀격벽의 두께는 제482조, 제483조 및 제6편제2장제4절의 규정에도 적합하여야 한다.

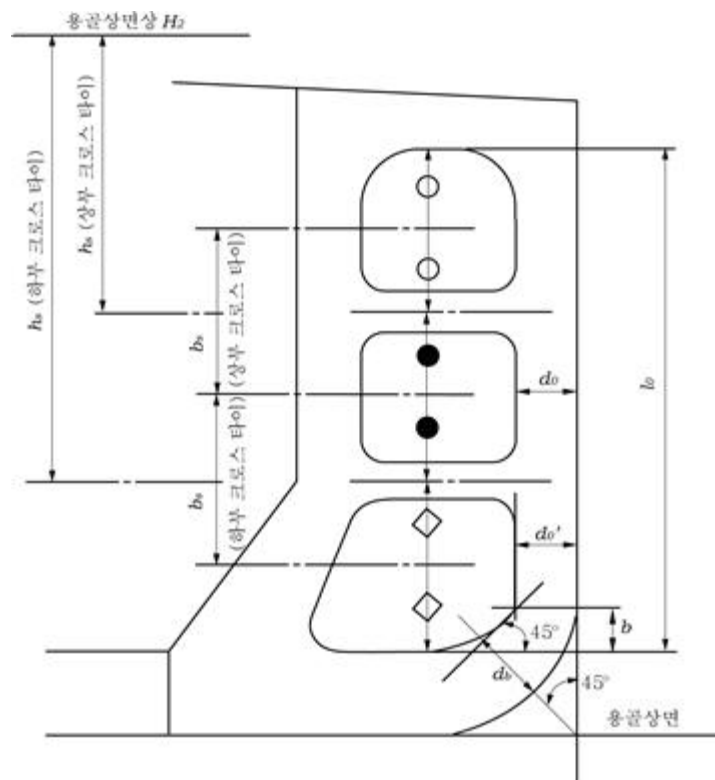


그림 68 l_0 , d_0 , b , b_s 의 측정방법

제861조(광석창내 횡격벽) ① 광석창내 횡격벽의 구조부재 치수는 제6편제14장제2절의 규정을 적용한다. 다만, 이 규정을 적용함에 있어 식 중의 h 대신에 $0.72h'$ 를 사용한다. 여기서 h' 는 다음에 적합하여야 한다.

1. 격벽판에 대하여는 선체중심선에서의 격벽판하단으로부터 상갑판까지의 수직 거리(미터)

2. 격벽의 수직격벽휨보강재는 I 의 중앙, 수평격벽휨보강재는 상하격벽휨보강재 사이의 중앙으로부터 선체중심선에 있어서 상갑판까지의 수직거리(미터) 다만, 그 거리가 6.0 미터미만일 때에는 그 거리의 0.8배에 1.2미터를 더한 것. I 은 제 724조에 따른다.
3. 휨보강재를 지지하는 수직거더는 I 의 중앙, 수평거더는 S 의 중앙으로부터 선체중심선에 있어서 상갑까지의 수직거리(미터) 다만, 그 거리가 6.0 미터미만일 때에는 그 거리의 0.8배에 1.2미터를 더한 것. I 및 S 는 제725조에 따른다.
- ② 전 항의 규정에 관계없이 격벽판의 두께는 7밀리미터이상이어야 한다.
- ③ 격벽판의 최하부에 사용하는 판두께는 내저판의 두께에 따라 적절히 증가시켜야 한다.

제862조(현측탱크의 상대변형) 현측탱크에서는 다음 식에 의한 값 δ 가 0.18을 넘을 때에는 현측탱크의 구조에 대하여 특별히 고려하여야 한다.

$$\delta = \frac{2h - 0.65d}{n_b K_b + n_s K_s + n_t K_t} \times \frac{a}{b} l$$

이 식에서

h 는 선체중심선에 있어서 내저판의 상면으로부터 상갑판까지의 수직거리(미터)

l 는 하나의 광석창의 길이(미터)

$a, b, n_b, n_s, n_t, n_s, n_t, K_b, K_s$ 및 K_t 는 각각 제810조에 따라 정하여지는 값

- 제863조(광석운반선겸 유조선)** ① 광석운반선으로서 선창 또는 현측탱크에 화물유를 적재하는 선박(이하 광석운반선겸 유조선이라고 한다)에서는 이 절의 규정에 의한 것 이외의 유조선으로서 관련되는 규정에도 적합한 것이어야 한다.
- ② 이 절에 규정하는 것 이외에 광석운반선겸 유조선으로서 특별히 필요한 사항에 대하여는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 적합하여야 한다.

제864조(광석운반선겸 유조선의 슬롭탱크) ① 슬롭탱크의 주위에는 제395조에 의한 코퍼댐을 설치하여야 하며 이외에 광석창과의 사이에도 코퍼댐을 설치하여야 한다. 다만, 광석을 적재하기 전에 항상 슬롭탱크를 청소하여 가스를 제거할 경우에는 코퍼댐을 설치하지 않을 수 있다.

- ② 이 장의 코퍼댐은 그 코퍼댐을 펌프실, 화물유탱크 또는 해수밸러스트 탱크와 겸용하는 경우를 제외하고는 물을 주입할 수 있는 것이어야 한다.
- ③ 슬롭탱크 주위의 구획에는 적절한 통풍장치를 설치하여야 한다.
- ④ 적하, 양하시 또는 슬롭탱크에 기름을 남긴 채로 광석을 적재하여 항해할 때의 주의사항을 적절한 위치에 표시하여야 한다.
- ⑤ 슬롭탱크에는 불활성가스를 충전할 수 있는 장치를 설치할 것을 권장한다.

제4장 산적화물선

제1절 일반사항

제865조(정의) 이 장의 기준을 적용함에 있어 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호에 의한다.

1. “산적화물선”이라 함은 광석운반선 및 겸용선을 포함한 주로 산적상태의 건화물을 운송하는 선박을 말한다.
2. “단일선측구조의 산적화물선”이라 함은 제1호의 규정에 따른 산적화물선으로서 다음 각 목의 구조를 가진 선박을 말하며 화물창의 어떤 부분이 선측외판으로 경계를 이루는 겸용선을 포함한다.
 - 가. 화물창의 어느 부분이 선측외판으로 경계를 이루는 선박
 - 나. 하나 이상의 화물창이 이중선측으로 경계를 이루는 선박으로서 선체외판으로부터 수직으로 측정한 이중선측의 너비가 다음에 의한 치수 미만인 선박
 - 1) 2000년 1월 1일 전에 건조된 선박 : 760밀리미터
 - 2) 2000년 1월 1일부터 2006년 7월 1일 전에 건조된 선박 : 1,000밀리미터
3. “이중선측구조의 산적화물선”이라 함은 제1호의 규정에 따른 산적화물선으로서 모든 화물창이 제2호의 규정에 따른 단일선측구조가 아닌 이중선측구조로 경계를 이루는 선박을 말한다.
4. “이중선측외판”이라 함은 각 선측이 선측외판과 이중저 및 갑판을 연결하는 종격벽의 구조로 구성된 것을 말하며 호퍼사이드 탱크 및 톱사이드 탱크가 설치된 경우에는 이중선측의 구성요소로 간주할 수 있다.
5. “고체산적화물”이라 함은 액체나 가스를 제외한 물질로서 일반적으로 균일한 성분으로 구성된 물질의 입자, 과립 또는 이들 보다 더 큰 입자들의 조합으로 구성된 물질로서 수납용기와 같은 중간 과정 없이 선박의 화물구역에 직접 선적되는 것을 말한다.

6. “산적화물선의 격벽 및 이중저의 강도 기준”이라 함은 별표 6에 따른 산적화물선의 1번창 침수시 1번과 2번 화물창 사이의 파형횡수밀격벽에 대한 구조치수 요건과 1번 화물창 침수시 1번 화물창의 허용적재하중 등을 정한 기준을 말한다.
7. “건조된 산적화물선”이라 함은 용골이 거치되거나 이와 동등한 건조단계에 있는 산적화물선을 말한다.
8. “동등한 건조단계”이라 함은 다음 각 목의 단계에 있는 선박을 말한다.
 - 가. 해당 선박이 건조되기 시작함을 확인할 수 있는 단계
 - 나. 해당 선박의 조립이 최소한 전 구조물의 견적중량의 1퍼센트 또는 50톤 중 적은 쪽의 양만큼 건조가 이루어진 단계
9. “검사강화계획”이라 함은 IMO 총회결의문 744(18)에 따른 유조선과 산적화물선에 대한 검사강화계획을 말한다.

제866조(적용) ① 선박길이(L)이 100미터이상과 250미터이하인 보통의 선형을 갖고 선미에 기관을 비치하며 빌지호퍼 및 톱사이드탱크를 갖는 단일 갑판선으로서 화물창내에는 이중저를 갖고 갑판 및 선저는 종식구조인 선박에 대하여 규정한다.

② 산적화물선의 구조 및 의장은 이 장의 규정에 따르거나 이와 동등 이상의 것이어야 한다. <개정 2016.12.28>

③ 특별히 이 장에 규정하는 것 이외는 해당 각 편의 규정에 따른다.

④ 이 장에서 규정하는 것과 다른 구조 또는 대형의 산적화물선으로서 이 규정에 따르기가 곤란한 경우에는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 적합하여야 한다.

제867조(산적화물선에 적용하는 손상복원성의 요건) 산적화물선은 해당 선박의 건조일자에 따라 다음 각 호에 따른 손상복원성의 요건에 적합하도록 하여야 한다. 다만, 해당 산적화물선이 선박만재흡수선기준 제8조제3호의 규정에 따라 B형 선박의 표정건현과 A형선박의 표정건현과의 차의 60퍼센트까지 감한 것을 수정 표정건현으로 한 경우에는 이 조의 규정에 적합한 것으로 간주한다.

1. 1997년 7월 1일 이후에 건조되고 1,000킬로그램/세제곱미터 이상의 밀도를 가지는 고체산적화물을 운송하도록 설계된 단일선측구조를 가지는 건현용길이

(L_f) 150미터 이상의 산적화물선은 하기만재흡수선까지 적재되었을 때 모든 적하상태에서 어느 한 구획의 침수를 견딜 수 있어야 하며 제875조에 따른 평형상태를 유지할 수 있어야 한다.

2. 2006년 7월 1일 이후에 건조되고 1,000킬로그램/세제곱미터 이상의 밀도를 가지는 고체산적화물을 운송하도록 설계된 선박으로서 하기만재흡수선에서 중심선에 수직으로 선측에서 안쪽으로 B/5 또는 11.5미터 중 작은 범위내에 종격벽의 어느 부분이 위치하는 이중선측구조를 가진 건현용길이 (L_f) 150미터 이상의 산적화물선은 하기만재흡수선까지 적재되었을 때 모든 적하상태에서 어느 하나의 화물창의 침수를 견딜 수 있어야 하며, 제875조에 따른 평형상태를 유지할 수 있어야 한다.
3. 1999년 7월 1일 전에 건조되고 1,780킬로그램/세제곱미터 이상의 밀도를 가지는 고체산적화물을 운송하도록 설계된 단일선측구조를 가지는 건현용길이 (L_f) 150미터 이상의 산적화물선으로서 1999년 7월 1일에 선령이 15년 미만인 선박은 해당 선박의 선령이 15년이 되는 날 이후에 처음 도래하는 정기검사일 또는 선령이 17년이 되는 날 중 먼저 도래하는 날까지 하기 만재흡수선까지 적재되었을 때 모든 적하상태에서 최전방 화물창의 침수를 견딜 수 있어야 하며 제875조에 따른 평형상태를 유지할 수 있도록 하여야 한다.

제868조(산적화물선의 구조 및 기타 요건) ① 1999년 7월 1일 전에 건조되고, 1,780킬로그램/세제곱미터 이상의 밀도를 가지는 고체산적화물을 운송하도록 설계된 단일선측구조를 가지는 건현용길이 (L_f) 150미터 이상의 산적화물선으로서 1999년 7월 1일에 선령이 15년 미만인 선박은 해당 선박의 선령이 15년이 되는 날 이후에 처음 도래하는 정기검사일 또는 선령이 17년이 되는 날 중 먼저 도래하는 날까지 다음 각 호의 요건에 적합하도록 하여야 한다.

1. 최전방 2개의 화물창 사이의 횡수밀격벽과 최전방화물창의 이중저는 제865조 제6호의 규정에 따른 산적화물선의 격벽 및 이중저의 강도기준에 적합하도록 침수된 화물창내의 해수에 의한 동적효과를 고려하여 최전방 화물창의 침수에 견딜 수 있는 충분한 강도를 갖도록 하여야 하며, 이 호의 기준에 적합하도록 하기 위하여 횡수밀격벽 또는 이중저의 보강의 필요성 및 그 범위를 검토할 경우에는 다음 각 목의 해당하는 사항에 대하여 제한 할 수 있다.

가. 화물창 사이의 총 화물중량의 분배에 대한 제한

나. 최대재화중량에 대한 제한

2. 제1호의 요건에 적합하도록 하기 위하여 제1호가목 또는 나목의 제한 요건중의 하나 또는 전부를 적용한 산적화물선이 1,780킬로그램/세제곱미터 이상의 밀도를 가진 고체산적화물을 운송하는 경우에는 제1호가목 및 나목의 요건에 적합하도록 하여야 한다.

② 2006년 7월 1일 이후에 건조되고 건현용길이 (L_f)가 150미터 이상인 산적화물선은 이중선측구조를 가지는 모든 구역에서 다음 각 호의 요건에 적합하여야 한다.

1. 이중선측외판의 일차보강구조부재는 화물창구역 내부에 위치하지 아니하도록 할 것

2. 선외판과 선내판 사이의 거리는 어느 한 횡단면에서 선측외판에 수직인 선을 내려서 측정한 거리가 1,000밀리미터 이상이어야 한다. 이 경우 다음 각 목의 요건에도 적합한 것이어야 하며 선박설비기준 제146조 및 제147조의 규정에 따른 검사용 접근설비의 설치가 가능하도록 할 것

가. 크로스타이, 횡늑골의 상하단부 브래킷 또는 종늑골의 단부브래킷 부근에서는 여유간격을 유지하지 아니하여도 무방하며, 관장치 또는 수직사다리 등의 장애물 부근에서는 이중선측구역을 통한 통행로의 간격은 최소한 600밀리미터 이상일 것

나. 선외판 및 선내판이 횡늑골식의 구조인 경우에는 늑골의 내부 표면사이의 최소거리(선내판 및 선외판의 늑골 내면을 연결하는 가상선 사이의 최단거리를 말한다. 이하 이조에서 같다)는 600밀리미터 이상일 것

다. 선내판 및 선외판이 종늑골식의 구조인 경우에는 늑골의 내부 표면사이의 최소거리는 800밀리미터 이상이어야 한다. 다만, 이 최소거리는 화물창이 길이 방향으로 평행하지 않은 장소에 있어서 구조배치상 필요한 경우에는 이를 감소시킬 수 있으나 어떠한 경우에도 600밀리미터 이상일 것

③ 2006년 7월 1일 이후에 건조된 건현용길이 (L_f) 150미터 이상의 산적화물선에 배치된 이중선측외판구역 및 전용 해수밸러스트 탱크는 제45조에 따른 도장이 되어야 한다.

④ 이중선측외판 구역이 설치된 경우에는 톱사이드 윈탱크를 제외한 구역은 화물의 운송에 사용되어서는 아니 된다.

⑤ 2006년 7월 1일 이후에 건조되고 1,000킬로그램/세제곱미터 이상의 밀도를 가지는 고체산적화물을 운송하는 건현용길이 (L_f) 150미터 이상의 산적화물선의 구조는 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다.

1. 화물창의 구조는 모든 적재 가능한 화물을 선박의 구조안전을 해치는 손상 없

- 이 표준하역설비 및 절차에 따라서 하역할 수 있는 구조일 것
- 2. 선측외판구조와 다른 선체구조부분과는 유효한 연속성을 가지도록 할 것
- 3. 화물구역의 구조는 하나의 보강구조부재에 의한 단일 파손이 잠재적으로 전체 보강패널의 붕괴를 초래할 수 있는 다른 구조부재의 연속적인 파손이 되지 않도록 할 것

제869조(산적화물선의 검사 및 정비) ① 1999년 7월 1일 전에 건조된 산적화물선으로서 선령이 10년 이상인 단일선측외판구조의 건현용길이 (L_f) 150미터 이상의 산적화물선이 1,780킬로그램/세제곱미터 이상의 밀도를 가진 고체산적화물을 운송하고자 하는 경우에는 선박안전법에서 정한 다음 각 호의 검사에 만족하여야 한다.

- 1. 검사강화계획에 의한 정기적검사
- 2. 검사강화계획에 따른 정기적검사와 동일한 범위의 모든 화물창 검사
- ② 산적화물선은 별표 12의 “산적화물선 소유자의 창구덮개 검사 및 유지보수기준”에 적합하여야 한다.

제870조(산적화물선의 요건에 적합함에 관한 정보) ① 산적화물선에 비치하는 적하지침서는 해당 산적화물선이 제867조, 제868조, 제869조 및 제880조제2항 요건 중 해당되는 요건에 적합한 것을 증명하기 위하여 해양수산부장관의 승인을 받아야 한다.

- ② 제868조의 규정에 따라 1,780킬로그램/세제곱미터 이상의 밀도를 가지는 고체산적화물의 운송시에 부과되는 제한요건은 이를 제1항의 규정에 따른 적하지침서에 기록하여야 한다.
- ③ 제2항의 규정을 적용받는 산적화물선은 선체중양부 양현에 한번의 길이가 500밀리미터 되는 정삼각형을 그 정점이 갑판선 하방 300밀리미터 되는 위치에 선체의 색과 대조되는 색으로 영구적인 방법으로 표시하여야 한다.

제871조(요건 미달 산적화물선에 대한 기준 적용) 1999년 7월 1일 전에 건조된 산적화물선으로서 횡수밀격벽의 수가 충분하지 못하여 제867조제3호의 요건을 적용할 수 없는 산적화물선이 다음 요건에 적합한 경우 해양수산부장관은 제867조제2호 및 제868조의 규정을 완화하여 적용할 수 있다.

- 1. 검사강화계획에 따른 최전방 화물창에 대한 연차검사항목을 중간검사 항목으로 대체

2. 항해선교에서 적절한 가시가청 경보를 발할 수 있는 빌지웰 고수위경보를 모든 화물구획 또는 화물 콘베이어 터널중 해당되는 곳에 설치
3. 특정 화물창의 침수 시나리오에 대한 상세한 정보의 제공. 이 경우 이 정보는 「해사안전법」 제46조제4항제7호의 규정에 따라 수립되는 비상대책에 포함되어야 하며 이 정보는 선원의 교육 및 훈련에 사용할 것

제872조(적하지침기기) ① 건현용길이 (L_f) 150미터 이상의 모든 산적화물선은 선체전단력과 굽힘모멘트에 관한 정보를 제공할 수 있는 적하지침기기를 설치하여야 한다.

② 2006년 7월 1일 이후에 건조되는 건현용길이 (L_f) 150미터 미만의 산적화물선은 선박의 비손상복원성에 관한 정보를 제공할 수 있는 적하지침기기를 설치하여야 한다.

③ 제2항의 규정에 따른 적하지침기기의 컴퓨터 소프트웨어는 해양수산부장관으로부터 복원성계산에 대하여 승인을 받아야 하며 이 경우 컴퓨터 소프트웨어의 승인을 받고자 하는 자는 승인된 복원성 정보에 대하여 시험하기 위한 표준조건을 제공하여야 한다.

제873조(배출 시스템의 가용성) ① 국제항해에 종사하는 총톤수 500톤 이상의 산적화물선에는 충돌격벽 전방에 위치한 밸러스트 탱크 및 건조구역의 어떤 부분이라도 최전방 화물창의 전방으로 연장된 경우 그 건조구역의 빌지를 배수 및 배출할 수 있는 수단이 제공되어야 한다.

② 배수 및 배출수단은 쉽게 접근이 가능한 폐위된 공간에서 작동이 가능하여야 하며 그 폐위된 공간은 노출된 건현갑판 또는 선루갑판을 거치지 아니하고 항해선교 또는 추진기관 제어장소에서 접근할 수 있어야 한다.

③ 밸러스트 탱크 또는 빌지시스템에 사용된 배관이 충돌 격벽을 관통하는 경우 해당 밸브는 「선박기관기준」 제186조제2호의 규정에 적합한 것이어야 한다.

제874조(화물창을 비운 상태로 항해 제한) 1,780킬로그램/세제곱미터 이상의 밀도를 가지는 고체산적화물을 운송하는 단일선측구조의 건현용길이 (L_f) 150미터 이상의 산적화물선이 해당 선박의 선령이 10년을 경과한 날부터 만재상태(선박의 재화중량톤수의 90퍼센트 이상을 적재한 상태를 말한다)에서 어느 화물창에도 화물창의 최대허용 화물중량의 10퍼센트 보다 적은 화물을 적재한 상태로 항해하기 위해서는 다음 각 호의 요건에 적합하여야 한다.

1. 제880조제2항제1호의 규정에 따른 어느 하나의 화물창의 침수를 견딜 수 있을 것
2. 별표 10에 따른 단일선측구조 산적화물선 및 기름·산적화물·광석운반선의 늑골 및 브래킷의 강재교체기준
3. 별표 11에 따른 단일선측구조의 산적화물선의 선창내 늑골의 구조기준

제875조(침수후의 평형요건) 산적화물선의 침수시의 평형요건은 다음 각 호에 따른다.

1. 선박은 하기만재흘수선까지 적재된 상태에서 어느 하나의 화물창(침수율은 90으로 한다. 다만, 공창에 대하여는 95로 한다)이 침수된 경우에 있어서의 최종상태가 다음 각 목의 요건에 적합한 것이어야 한다. 다만, 해양수산부장관이 인정하는 경우 90을 대신하여 화물창으로부터 화물이 점유하는 공간을 제외한 공간은 95, 당해 화물이 점유하는 공간에 대하여는 당해 화물에 대한 침수율로 할 수 있다.

가. 「선박만재흘수선기준」 제2조제33호사목(3)의 (가) 및 (다)의 규정에 의한 요건을 만족할 것

나. 메타센타의 높이가 정일 것

다. 복원정곡선이 평형위치를 넘어 20도 이상의 복원력범위를 가지고 또한 평형위치로부터 20도의 범위 내에서 잔존복원정의 최대값이 0.1미터 이상이어야 하며 횡측과 복원정곡선으로 둘러싸인 부분의 면적이 0.0175미터·라디안 이상일 것

2. 선박은 모든 적재상태에서 제1호의 규정에 적합한 복원성을 가지는 것이어야 한다.

3. 선박은 제1호의 규정에 의한 침수의 중간단계에 있어서도 충분한 복원성을 가지는 것이어야 한다.

제876조(직접 강도 계산) 해양수산부장관의 승인을 받은 경우에는 제3조제5항에서 정하는 직접강도계산에 의하여 각 부재의 치수를 정할 수 있다.

제877조(배수장치) ① 각 선창의 후단에는 원칙적으로 각 현에 1개의 발지흡입구를 설치하여야 한다.

② 발지웰은 그 덮개판에 직접 화물이 닿지 않도록 적절한 장소에 설치하고 또한 발지흡입구가 쉽게 막히는 일이 없도록 로즈박스를 설치하는 등 적절한 방법

을 강구하여야 한다.

③ 빌지판이 이중저 또는 빌지호퍼내를 통과할 경우 그 개구단에 체크밸브 또는 항상 쉽게 접근할 수 있는 장소에서 잠글 수 있는 스톱밸브를 설치하여야 한다.

④ 직접 선외로 통하는 톱사이드 탱크의 선외 직접 배수관에는 갑판으로부터 조작할 수 있는 스톱밸브 및 외판에 직접 부착한 자동 체크밸브를 설치하여야 한다.

제878조(석탄을 운반하는 경우) 석탄을 운반하는 선박은 다음 각 호 규정에 따른다.

1. 선창과 기타의 구획과의 사이는 기밀구조로 하여야 한다.
2. 트리밍창구는 선루 또는 갑판실의 외부에 설치할 것을 권장한다.
3. 선창내의 환기는 노출부에 설치한 통풍장치에 의하여야 한다.

제879조(화물창의 방식도장) 창구코밍 및 창구덮개의 모든 내·외면과 화물창내의 모든 표면에는 도료 제조자가 정하는 요건에 따라 유효한 방식도장(에폭시도장 또는 이와 동등한 도장)을 하여야 한다. 다만, 내저판과 선측능골의 브래킷 끝단으로부터 300밀리미터 아래의 호퍼탱크 경사판은 제외한다.(그림 69 참조)

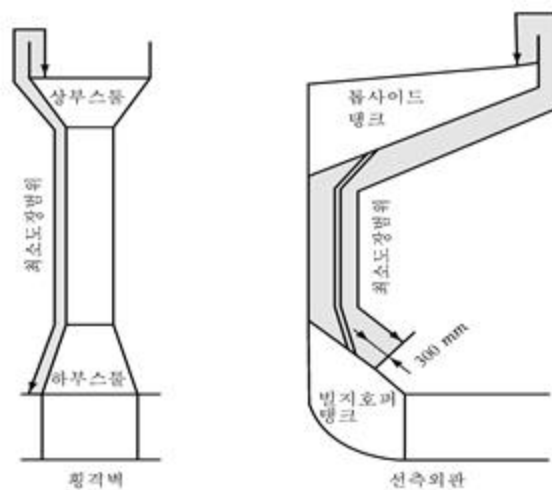


그림 69 화물창의 방식도장 범위

제880조(종강도) ① 산적화물선에 대한 종강도는 제6편제2장 규정에 따른다.

② 제1항에 추가하여 선박의 길이가 150미터이상이고, 산적화물밀도 ρ_c 가 1.0

t/m³ 이상인 산적화물을 운송하는 산적화물선의 경우에는 선박의 건조일자에 따라 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 1997년 7월 1일 이후에 건조되고 1,000킬로그램/세제곱미터 이상의 밀도를 가지는 고체산적화물을 운송하도록 설계된 단일선측구조를 가지는 건현용길이 (L_f) 150미터 이상의 산적화물선은 별표 7부터 9까지에 따른 기준에 따라 모든 화물적재 및 밸러스트 상태에서 어느 한 구획의 침수에도 견딜 수 있는 충분한 강도를 가져야 한다. 이 경우 창구내의 물에 의한 동적효과도 고려하여야 한다.
2. 2006년 7월 1일 이후에 건조되고 1,000킬로그램/세제곱미터 이상의 밀도를 가지는 고체산적화물을 운송하도록 설계되고, 계획하기만재흘수선에서 선측으로부터 안쪽으로 선체중심선에 직각방향의 거리가 B/5 또는 11.5미터 중에서 작은 것 이내에 종격벽의 어느 부분이 위치하는 이중선측구조를 가지는 건현용길이 (L_f) 150미터 이상의 산적화물선은 하기만재흘수선까지 적재 되었을 때, 모든 적하상태에서 어느 한 화물창의 침수를 견딜 수 있어야 하며, 제1항의 규정에 따른 구조강도에도 적합하여야 한다.

제881조(준용규정) ① 이 장의 규정을 적용받는 산적화물선의 최소두께 및 선창내 늑골은 별표11 제1호부터 제4호까지 규정에 적합하여야 한다.

② 호퍼 탱크와 톱사이드 탱크를 갖는 단일 선체 및 이중선체구조의 단일갑판선으로서 건현용길이가 150미터이상이고, 밀도가 1.0(톤/세제곱미터)이상인 고체산적화물을 운송하는 산적화물선은 별표 9에 적합하여야 한다.

③ 수직파형 횡수밀격벽을 갖고 있으며 제2항 규정을 적용받는 산적화물선은 별표 8에 적합하여야 한다.

④ 다음 각 호에 관하여는 별표 10에 적합하여야 한다.

1. 제1항 선창내 늑골 규정에 따라 건조되지 아니한 산적화물선으로서 주로 고체산적화물을 운송하는 화물구역에 단일 갑판, 톱사이드 탱크 및 호퍼탱크를 갖고 있으며, 1998년 7월 1일 이후 건조 계약된 선박의 단일 선측외판 화물창의 선측늑골 및 브래킷
2. 단일선측 구조를 갖는 화물유/산적화물/광석(Oil/Bulk/Ore, OBO) 운반선의 단일선측 외판에 의하여 경계가 지어지는 화물창의 선측외판 늑골 및 브래킷

제2절 설계하중조건

제882조(일반사항) 선박이 실제 운항 중 적하지침서에 규정된 설계하중조건과 달리 적재하는 경우에는 선내의 적하지침서 및 적하지침기기에서 규정한 종강도, 국부강도 및 적용되어지는 복원성 요건의 한도를 초과하여서는 아니 된다.

제883조(적용) ① 이 규정은 선박길이가 150미터 이상인 보통의 선형을 갖고 선미에 기관을 배치하며 빌지호퍼 및 톱사이드 탱크를 갖는 단일 갑판선으로서 화물창 내에 이중저를 갖고, 갑판 및 선저는 종식구조인 2003년 7월 1일 이후에 건조 계약된 산적화물선에 적용한다.

② 종강도와 국부강도계산, 밸러스트 탱크의 용량과 배치 및 복원성자료를 검토할 때 별표7의 제5호 아목 (1)부터 (5)까지 규정을 적용한다.

③ 국부강도를 검토할 때 별표 7의 제5호 아목 (6) 규정을 적용하며 국부강도계산은 해양수산부장관이 정한 바에 적합하여야 한다.

④ 이 규정에 주어진 조건들을 적용함에 있어서 최대흘수는 하기만재흘수선을 사용한다.

제3절 이중저구조

제884조(일반) ① 이 절에 규정되어 있지 않는 것에 대하여는 제6편제5장 규정에 따른다.

② 이중저 탱크를 디프탱크로 하는 경우의 구조부재의 치수는 이 절의 규정 이외에 제6편제14장 규정에도 따라야 한다. 다만, 내저판의 두께에 대하여는 제6편제14장제729조 규정의 디프탱크 정판에 대한 두께에 1밀리미터를 더할 필요는 없다.

③ 이 절의 각 규정에 있어서 화물의 비중 γ 는 다음 식에 의한 것으로 한다.

$$\gamma = \frac{W}{V}$$

이 식에서

W 는 해당 선창의 화물적재질량(톤)

V 는 창구부분을 제외한 해당 선창의 용적(세제곱미터)

- ④ 제885조부터 제887조까지 각 규정에 있어서 계수 k 는 다음 식에 의한 것으로 한다. 다만, 호퍼의 수평면에 대하여 화물창에 면하지 않은 측의 경사각 β 가 매우 클 경우에는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 값으로 한다.

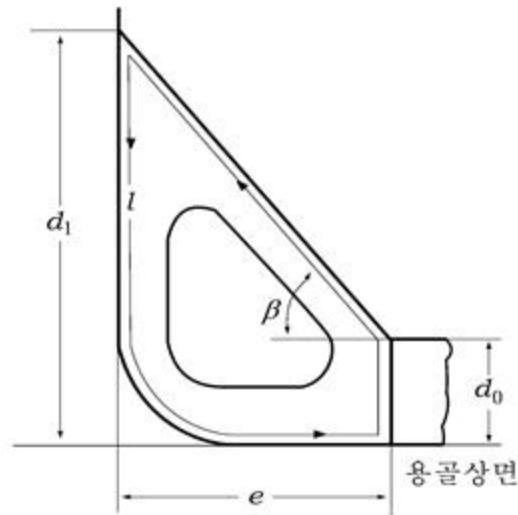


그림 70 l , e , d_0 , d_1 의 측정방법

$$k = 2.1 \frac{ll_h}{e^2 \left(1 + \frac{d_1}{d_0} \right)^2}$$

이 식에서

l_h 는 선창의 길이(미터) 횡격벽 하부에 스텔이 설치되어 있을 경우에는 그 내단 사이의 거리로 하여도 좋다.

l 는 발지호퍼를 구성하는 경사판, 거더 및 외판의 전 거스의 길이(미터)

e 는 발지호퍼의 너비(미터)

d_1 는 용골의 상면으로부터 선측에 있어서의 발지호퍼의 상단까지의 높이(미터)

d_0 는 중심선거더의 높이(미터)

- ⑤ 이 절의 규정에 추가하여 선박의 길이가 150미터이상이고, 산적화물밀도가 1.0(톤/세제곱미터)이상인 산적화물을 운송하는 단일선측구조를 가진 산적화물선의 경우에는 별표 9에도 적합하여야 한다.

제885조(중심선거더 및 측거더) ① 발지호퍼의 내단부에는 측거더를 설치하여야 한다. 중심선거더와 발지호퍼의 내단 사이에 설치되는 측거더의 간격은 다음의 표에 따르고, 계산된 값이 4.6미터를 넘을 때에는 4.6미터로 한다.

항 목	치 수
(1) 측거더의 간격	(가) 적하창 $I=5.7-1.6\gamma$ (미터)
	(나) 만재상태시의 빈 화물창 $I=3.5$ (미터)
(2) 중심선 거더의 높이	$H=15\sqrt{\frac{L_h BD}{m}}$ (밀리미터)
(3) 중심선거더 및 측거더의 두께	화물창내의 위치에 따라 다음 2개의 식 중 큰 것 $t_1 = \frac{C_1 K S B d}{d_0 - d_1} \left(2.6 \frac{x}{I_h} - 0.17 \right) \left\{ 1 - 4 \left(\frac{y}{B} \right)^2 \right\} + 1.5$ (밀리미터) $t_2 = \frac{C_1' d_2}{1000 \sqrt{K}} + 1.5 \text{ (밀리미터)}$

이 표의 식에서

γ 는 제884조제3항에 따른다.

L_h 는 화물창 구역의 전 길이(미터) 다만, 펌프실, 코퍼댐 등은 제외한다.

m 는 화물창 구역에 포함되는 선창의 수.

S 는 고려하는 중심선거더 또는 측거더로부터 인접하는 종거더에 이르는 거리의 중앙 사이의 거리(미터)

d_0 는 고려하는 중심선거더의 높이 또는 측거더의 깊이(밀리미터)

d_1 는 고려하는 위치에 있어서 개구의 깊이(밀리미터)

d_2 는 고려하는 위치의 거더 깊이(밀리미터) 다만, 거더 깊이의 중간에 거더의 길이 방향으로 횡보강재를 설치할 때에는 해당 횡보강재와 선저외판 및 내저판 간의 거리(밀리미터) 또는 횡보강재 사이의 거리(밀리미터)

I_h 는 제884조제4항에 따른다.

x 는 각 화물창 I_h 의 중앙으로부터 고려하는 위치까지의 선박길이 방향의 거리 (미터) 다만, $0.2 I_h$ 미만일 때에는 $0.2 I_h$, $0.45 I_h$ 을 넘을 때에는 $0.45 I_h$ 로 한다.

y 는 선체중심선으로부터 해당 종거더까지의 선박 너비 방향의 거리(미터)

S_1 는 고려하는 중심선거더 및 측거더에 설치되는 브래킷 또는 휨보강재의 간격(밀리미터)

C_1' 는 다음 표에 따른다. S_1/d_2 의 값이 표의 중간에 있을 때에는 보간법에 의한다.

S_1/d_2	C_1'	
	중심선거더	측거더
0.3이하	4.4	3.6
0.4	5.4	4.4
0.5	6.3	5.1
0.6	7.1	5.8
0.7	7.7	6.3
0.8	8.2	6.7
0.9	8.6	7.0
1.0	8.9	7.3
1.2	9.3	7.6
1.4	9.6	7.9
1.6이상	9.7	8.0

C_1 는 nab

n 는 다음 표에 따른다.

구 분	n
인접되어 동시에 적하 또는 비우게 되는 화물창, 화물창 구역에 위치한 펌프실과 같이 특히 길이가 짧은 화물창	$\frac{1}{3} \left(7 - 2 \frac{B}{I_h} \right)^{(*1)}$
기타의 화물창	1.0
^(*1) B/I_h 가 1.8을 넘을 때에는 1.8로 하고 0.5 미만일 때에는 0.5로 한다. (비고) 횡격벽과 또는 횡격벽 하부에 스텔이 설치되는 경우에는 스텔의 하부와 선창길이 I_h 의 끝으로부터 I_h 의 20퍼센트 이상의 위치에 있는 늑판과의 사이에 적절한 두께의 부분 중간 측거더판을 설치하는 경우에는 그 단면적의 35퍼센트를 각각 인접하는 거더의 단면적에 산입하여도 좋다. 횡격벽 하부에 스텔을 설치하는 경우에는 스텔 하부에는 이 부분 중간 측거더판과 평행되는 측거더판을 설치하여야 한다.	

a 는 다음 표에 따른다.

위 치	h_y/d	a
적하창	$\frac{h_y}{d} < 0.55$	$0.026 \frac{L'}{d} - \frac{h_y}{d} + 1$
	$0.55 \leq \frac{h_y}{d} \leq 1.45$	$0.026 \frac{L'}{d} + 0.45$
	$\frac{h_y}{d} > 1.45$	$0.026 \frac{L'}{d} + \frac{h_y}{d} - 1$
만재상태시의 빈화물창		$0.026 \frac{L'}{d} + 1$

이 표 식에서

h 는 선체중심선에 있어서 내저판의 상면으로부터 상갑판까지의 수직거리(미터)

L' 는 선박길이(미터) 다만, 230미터를 넘을 때에는 230미터로 한다.

b 는 제884조제4항에 의한 k 값 및 B/I_h 값에 따라 다음 표에 정하는 것. k 값이 표의 중간일 때에는 보간법에 의한다.

B/l_h k	이상 미만 1.4	1.4 1.6	1.6 1.8	1.8 2.0	2.0 2.2	2.2 2.4	2.4
10.0 이상	17	16	15	14	13	12	11
5.0	16	15	14	13	12	11	11
2.0	15	15	14	13	12	11	11
1.0	14	14	14	13	12	11	11
0	13	13	13	12	12	11	11

② 중심선거더의 높이와 중심선거더 및 측거더의 두께는 제1항 표의 식에 의한 것 이상이어야 한다. 중심선 거더의 높이는 해양수산부장관의 승인을 얻은 경우에는 별도로 고려할 수 있으나 어떠한 경우에도 $B/20$ 미만이어서는 아니 된다.

③ 상자형용골을 설치하는 경우에는 그 간격을 가능한 한 1.8미터를 넘지 않도록 하고 또한 늑판의 연속성 및 상자형용골간의 외판 및 내저판의 강성에 대하여 충분히 고려하여야 한다.

④ 내저판 상면으로부터 이중저 탱크의 넘침관 상단까지의 수직높이가 15미터를 넘는 경우에는 수밀 측거더판의 수직휨보강재의 상하단에는 브래킷을 설치하여 인접하는 선저 및 내저중늑골에 각각 고착시켜야 한다.

제886조(늑판) ① 이중저에는 다음 표에 의한 값을 넘지 않는 간격으로 늑판을 설치하여야 한다. 다만, 계산된 값이 3.65미터이상일 때에는 3.65미터로 하고, 2.5미터이하일 때에는 2.5미터로 한다. 또한 횡격벽 스텔의 경사판하의 위치에는 늑판을 설치하여야 한다.

항 목	치 수
(1) 늑판의 간격	적하창 $I=5.6-2.8y$ (미터)
	만재상태시의 빈 화물창 $I=2.5$ (미터)
(2) 실체늑판의 두께	화물창내의 위치에 따라 다음 2개의 식 중 큰 것 $t_1 = \frac{C_2 K S B' d}{d_0 - d_1} \left(\frac{2y}{B''} \right) \left\{ 1 - 2 \left(\frac{x}{I_h} \right)^2 \right\} + 1.5$ (밀리미터)
	$t_2 = 0.086 \sqrt[3]{\frac{H^2 d_0^2}{C_2' K} (t_1 - 1.5)} + 1.5$ (밀리미터)
(비고)	
빌지호퍼 내측의 측거더와 해당 측거더로부터 $0.2 B''$ 이상의 위치에 있는 측거더와의 사이에 적절한 두께의 부분중간늑판을 설치하는 경우에는 그 단면적의 35 퍼센트를 각각 인접하는 늑판의 단면적에 산입할 수 있다. 이때 호퍼내에는 이 부분중간늑판과 평형을 이루는 막판, 거더 또는 브래킷을 설치하여야 한다.	

이 표의 식에서

y 는 제884조 제3항에 따른다.

S 는 늑판의 간격(미터)

B' 는 선박의 중앙부에 있어서 내저판 상면에서의 호퍼 내단 사이의 거리 (미터)

B'' 는 해당늑판에 대한 내저판 상면에서의 호퍼 내단 사이의 거리(미터)

I_h 는 제884조 제4항에 따른다.

y 는 해당늑판에 있어서 선체중심선으로부터 고려하는 위치까지의 선박너비방향에 대한 거리(미터) 다만, $B''/4$ 미만일 때에는 $B''/4$ 로 하고 $B''/2$ 를 넘을 때에는 $B''/2$ 로 한다.

x 는 각 화물창의 I_h 의 중앙으로부터 해당 늑판까지의 선박길이 방향에 대한 거리(미터)

d_0 는 고려하는 위치에서의 늑판깊이(밀리미터)

d_1 는 고려하는 위치에서의 개구의 깊이(밀리미터)

C_2 는 다음 표에 따른다.

종 류	C_2
화물창	ab
인접되어 동시에 적하 또는 비우게 되는 화물창	$0.9 ab$

이 표의 식에서

a 는 제885조 제1항 표에 따른다.

b 는 제884조 제4항에 의한 k 값 및 B/l_h 의 값에 따라 다음 표에 정하는 것.

다만 k 의 값이 표의 중간에 있을 때에는 보간법에 의한다.

$k \backslash B/l_h$	이상 미만	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4
k	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	
10.0이상	40	38	34	31	26	23	21	18	16	15	14	12
5.0	40	40	37	33	30	26	24	22	18	18	16	15
2.0	41	40	38	35	33	30	28	25	23	21	18	17
1.0	41	40	40	39	37	34	32	29	26	24	23	21
0	41	41	41	41	41	40	37	33	32	30	26	25

C_2' 는 횡보강재의 간격 S_1 (밀리미터)과 d_0 의 비율에 따라 다음 표에 정하는 계수, 다만 S_1/d_0 의 값이 표의 중간에 있을 때에는 보간법에 의한다.

S_1/d_0	0.3 이하	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4 이상
C_2'	64	38	25	19	15	12	10	9	8	7

H 는 다음 표에 따른다.

구 분	H
(가) 누판에 보강되지 않은 슬롯이 있을 때	$\sqrt{4.0 \frac{d_2}{S_1} - 1.0}^{(*1)}$
(나) 누판에 보강되지 않은 개구가 있을 때	$0.5 \frac{\phi}{d_0} + 1$
(다) 누판에 보강되지 않은 슬롯 및 개구가 있을 때	(가) 및 (나) 값의 곱
(라) 상기 이외	1.0
(*1) $d_2/S_1 < 0.5$ 일 때에는 H 를 1.0으로 한다.	

이 표의 식에서

d_2 는 누판의 상하에 있는 보강되지 않은 슬롯깊이 중 큰 것(밀리미터)

ϕ 는 개구의 긴지름(밀리미터)

② 실체누판의 두께는 제1항 표의 식에 의한 것 이상이어야 한다.

제887조(내저판) ① 내저판의 두께 t 는 다음 식 중 큰 것 이상이어야 한다.

$$t_1 = C_3 \frac{KB^2d}{d_0} + 1.5 \quad (\text{밀리미터})$$

$$t_2 = C_3' \sqrt{hK} + 1.5 \quad (\text{밀리미터})$$

이 식에서

d_0 는 중심선거더의 높이(밀리미터)

S 는 내저중능골의 간격(미터)

h 는 선체중심선에 있어서 내저판 상면으로부터 상갑판까지의 수직거리(미터)

C_3 는 계수로서 다음 식에 의한 것. 다만, 동시에 적하되었거나 비어있는 인접된 화물창과 길이가 특히 짧은 화물창은 다음 식에 의한 것에 1.2를 곱한 것

$$C_3 = ab$$

a 는 제885조제1항 표에 따른다.

b 는 B/l_h 의 것에 따라 다음에 표시하는 b_0 또는 ab_1

$$\frac{B}{I_h} < 0.8 \text{ 일 때 : } b_0$$

$$0.8 \leq \frac{B}{I_h} < 1.2 \text{ 일 때 : } b_0 \text{ 와 } \alpha b_1 \text{ 중 큰 것}$$

$$1.2 \leq \frac{B}{I_h} \text{ 일 때 : } \alpha b_1$$

b_0 및 b_1 는 k 및 B/I_h 의 값에 따라 다음 표에 정하는 값

$\frac{B}{I_h} \backslash \begin{matrix} k \\ b_0 \text{ 또는 } b_1 \end{matrix}$		10.0 이상	5.0	2.0	1.0	0
이 상 미 만 0.4	b_0	4.6	3.9	3.3	2.7	2.0
0.4 0.6	b_0	4.1	3.5	3.0	2.4	2.0
0.6 0.8	b_0	3.4	2.9	2.4	2.1	1.9
0.8 1.0	b_0	2.3	2.1	1.9	1.7	1.5
	b_1	2.3	2.0	1.7	1.4	1.4
1.0 1.2	b_0	1.7	1.5	1.5	1.4	1.3
	b_1	2.2	1.9	1.7	1.6	1.3
1.2 1.4	b_1	2.0	1.8	1.6	1.4	1.3
1.4 1.6	b_1	1.8	1.6	1.5	1.4	1.2
1.6 1.8	b_1	1.5	1.4	1.4	1.3	1.2
1.8 2.0	b_1	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2
2.0 2.2	b_1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
2.2	b_1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
(비고) k 값이 표의 중간에 있을 때에는 보간법에 의한다.						

k 및 I_h 는 각각 제884조제4항 규정에 따른다.

α 는 다음 식에 의한 값

$$\alpha = \frac{13.8}{24 - 10.6 f_B K}$$

C_3 '는 계수로서 I/S 의 값에 따라 다음 식에 따른다.

$$1 \leq \frac{I}{S} < 3.5 \text{ 일 때 : } \left(0.46 \frac{I}{S} + 2.64 \right) \sqrt{y}$$

$$3.5 \leq \frac{I}{S} \text{ 일 때 : } 4.25 \sqrt{y}$$

이 식에서

I 는 늪판 사이의 거리(미터)

y 는 제884조제3항에 따른다. 다만, y 의 값은 계획재화질량(톤)과 모든 선창의 총용적(세제곱미터)과의 비에 1.2를 곱한 것 이상이어야 한다.

② 내장판을 깔지 않은 창구 바로 아래의 내저판에서는 제1항의 두 번째 식에 의한 값에 2밀리미터를 더한 것으로 하여야 한다. 다만, 제3항의 규정을 적용하는 경우에는 예외로 한다.

③ 그레브, 그 밖의 기계적 장치로써 하역을 하는 선박의 내저판의 두께는 제1항의 규정에 의한 값에 2.5밀리미터를 더한 것 이상이어야 한다. 다만, 내장판을 깔 경우에는 예외로 한다.

제888조(선저 및 내저중늪골) 선저 및 내저중늪골의 단면계수는 각각 다음 표식에 의한 것 이상이어야 한다.

중 늪 골	단 면 계 수(세제곱센티미터)
선저중늪골	$Z_b = \frac{CKS I^2}{24 - 15.0 f_B K} (d + 0.026L)$
내저중늪골	$Z_i = \frac{CKSh I^2}{24 - 11.4 f_B K} \text{ (다만, } Z_{\min} = 0.75Z_b)$

이 표의 식에서

y 는 제884조제3항에 따른다.

I 는 늪판 사이의 거리(미터)

S 는 선저중늪골 또는 내저중늪골의 간격(미터)

L '는 선박길이(미터)다만, 230미터를 넘을 때에는 230미터로 한다.

h 는 제887조제1항에 따른다.

C 는 계수로서 다음 표에 따른다.

능판 사이의 중간에 제889 조에 규정하는 스트러트	C	
	선저중능골	내저중능골
없을 때	100	100 γ (다만, C≥90)
있을 때	(가) 만재상태시의 빈화물 창 또는 디프탱크 하 부 : 62.5	60 γ (다만, C≥54)
	(나) 상기 이외: 30 γ + 20 (다만, C≥50)	
	또한 능판에 설치하는 수직형강 및 스트러트의 나비가 특별히 클 때에는 적절히 경감할 수 있다.	

제889조(스트러트) ① 스트러트를 설치할 경우에는 스트러트는 평강 또는 구평강 이외의 형강으로 하고 선저 및 내저중능골의 웹과 충분히 겹치도록 하여야 한다.

② 스트러트의 단면적 A 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다. 또한, 이중저의 높이가 클 때에는 좌굴에 대하여 충분히 고려하여야 한다.

$$A = 1.8 CKSbh \quad (\text{제곱센티미터})$$

이 식에서

S 는 능골간격(미터)

b 는 스트러트로 지지되는 부분의 너비(미터)

h 는 다음 식에 의한 것. 다만, 어떠한 경우에도 d 미만이어서는 아니된다.

$$h = \frac{d + 0.026L' + h_i}{2} \quad (\text{미터})$$

이 식에서

L' 는 제885조제1항 표에 따른다.

h_i 는 제887조제1항에 의한 h 값에 γ 를 곱한 값(미터) 다만, 디프탱크에서는 내저판 상면으로부터 탱크정판상과 넘침판 상단 사이의 2분의 1이 되는 곳까지의 거리와 내저판 상면으로부터 넘침판상 2.0미터까지의 거리에 0.7을 곱한 것(미터)중 큰 것

y는 제884조 제3항에 따른다.

C는 계수로서 다음 식에 의한 것. 다만, 어떠한 경우에도 1.43 미만이어서는 아니된다.

$$C = \frac{1}{1 - 0.5 \frac{I_s}{k\sqrt{K}}}$$

이 식에서

I_s 는 스트러트의 길이(미터)

k 는 스트러트의 최소 회전반지름으로 다음 식에 의한 것

$$k = \sqrt{\frac{I}{A}}$$

I 는 스트러트의 최소 단면2차모멘트(네제곱센티미터)

A 는 스트러트의 단면적(제곱센티미터)

제890조(횡격벽하부 스텔내의 이중저구조) 횡격벽하부 스텔내의 내저판, 중심선 거더, 측거더 및 내저중늑골은 전후 화물창내의 것을 적절히 연장하여 결합하고 또한 늑골은 선창내의 것과 동등한 것 이상으로 하여야 한다.

제4절 호퍼탱크

제891조(일반) ① 호퍼 탱크의 구획은 가능한 한 선박의 구획과 일치하도록 하여야 한다.

② 호퍼의 전후단에는 강도의 연속성에 충분히 유의하여야 한다.

③ 호퍼 탱크내의 구조부재 치수는 이 절의 규정 이외에 제6편제14장 규정에도 적합하여야 한다.

제892조(경사판의 두께) ① 호퍼 탱크의 경사판의 두께 t 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$t = CS\sqrt{hK} + 1.5 \quad (\text{밀리미터})$$

이 식에서

S 는 보강재 등에 의하여 둘러싸인 경사판 패널의 짧은 변 길이(미터)

h 는 선체 중심선에 있어서 해당 패널의 하단으로부터 상갑판까지의 수직거리(미터)

C 는 계수로서 다음 식에 의한 값. 다만, 어떠한 경우에도 3.2 미만으로 하여서는 아니된다.

$$C = 4.25 C_1 C_2 \sqrt{\gamma}$$

이 식에서

C_1 는 계수로서 l/S 의 값에 따라 다음 식에 의한 값

$$1 \leq \frac{l}{S} < 3.5 \text{ 일 때 : } \left(0.11 \frac{l}{S} + 0.615 \right)$$

$$3.5 \leq \frac{l}{S} \text{ 일 때 : } 1.0$$

l 는 보강재 등에 의하여 둘러싸인 경사판 패널의 긴변 길이(미터)

C_2 는 계수로서 다음 표에 정하는 값

경사각 β (도)	C_2
$\beta \leq 40^\circ$	1.0
$40^\circ < \beta < 80^\circ$	$1.4 - 0.01 \beta$
$\beta \geq 80^\circ$	0.6

γ 는 제884조 제3항에 따른다. 다만, γ 의 값은 계획 총화물 적재질량(톤)과 모든 선창의 총용적(창구부분 포함)(세제곱미터)과의 비에 1.2를 곱한 것 미만으로 하여서는 아니된다.

② 그레브 또는 그 밖의 기계적 장치로서 하역을 하는 선박의 호퍼 탱크 경사판의 두께는 제1항 및 제891조 제3항에 의한 것 중 큰 값에 다음 값을 더한 것 이상으로 하여야 한다.

1. 창구 바로 아래 호퍼 탱크의 경사판 : 2.5 (밀리미터)

2. 그 밖의 호퍼 탱크의 경사판 : 1.0 (밀리미터)

③ 호퍼 탱크의 경사판에 횡 휨보강재를 설치할 경우 경사판의 두께는 좌굴에 대하여 충분한 것이어야 한다.

제893조(경사판의 휨보강재) ① 호퍼 탱크의 경사판에 설치하는 종휨보강재의 단면계수 Z 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$Z = CKShI^2 \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 식에서

S 는 종휨보강재의 간격(미터)

h 는 선체중심선에 있어서 해당 휨보강재로부터 상갑판까지의 수직거리(미터)

I 는 종휨보강재를 지지하는 트랜스버스 웨브 사이의 거리(미터)

C 는 계수로서 다음 식에 따른다.

$$C = \frac{\alpha}{24 - 15.0 f_B K \frac{y}{y_B}}$$

이 식에서

α 는 호퍼의 수평면에 대하여 화물창에 면하지 않은 측의 경사각 β (도) 및 제884조제3항에 규정하는 y 의 값에 따라 다음 표에 정하는 값

경사각 β (도)	α
$\beta \leq 40^\circ$	130 y
$40^\circ < \beta < 80^\circ$	$(214 - 2.1 \beta) y$
$\beta \geq 80^\circ$	46 y

y 는 선체횡단면의 중립축으로부터 해당 휨보강재까지의 수직거리(미터)

y_B 는 선체횡단면의 중립축으로부터 용골상면까지의 거리(미터)

② 호퍼 탱크의 경사판에 설치하는 횡 휨보강재의 단면계수 Z 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$Z = CKShI^2 \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 식에서

S 는 횡 휨보강재의 간격(미터)

I 는 휨보강재의 지지점 사이의 거리(미터)

h 는 선체중심선에 있어서 I 의 중앙으로부터 상갑판까지의 수직거리(미터)

C 는 계수로서 빌지호퍼의 수평면에 대하여 선창에 면하지 않은 측의 경사각 b (도) 및 제884조제3항에 규정하는 γ 의 값에 따라 다음 표에 정하는 값

경사각 β (도)	C
$\beta \leq 40^\circ$	7.8γ
$40^\circ < \beta < 80^\circ$	$(12.8 - 0.125 \beta) \gamma$
$\beta \geq 80^\circ$	2.8γ

③ 호퍼 탱크내의 선저충늑골은 제550조 규정에 따르고, 또한 선측충늑골은 제598조제1항에 따라 정하여야 한다. 다만, 식 중의 l 은 트랜스버스 웨브 사이의 거리(미터)로 한다. 한편, 선저만곡부의 충늑골의 단면계수는 선저충늑골에 대한 규정 단면계수보다 크게 할 필요는 없다.

제894조(트랜스버스 웨브) ① 빌지호퍼내에서는 각 늑판의 위치에 트랜스버스 웨브 또는 막판을 설치하여야 한다.

② 경사판에 설치되는 트랜스버스 웨브의 치수는 다음 표에 의한 것 이상이어야 한다.

트랜스버스 웨브		치 수
(1) 웨브	깊이	$l/5$ 또는 슬롯 깊이의 2.5배 중 큰 것
	두께	다음 2개의 식 중 큰 것 $t_1=0.01d_0+1.5$ (밀리미터) $t_2=\frac{C_1KShl}{d_0-a}+1.5$ (밀리미터) 단부 0.2 l 사이의 두께 $t_3=0.0502\sqrt[3]{\frac{C_1ShlS_1^2}{d_0-a}}+1.5$ (밀리미터)
(2) 단면계수		$Z=C_2KShl^2$ (세제곱센티미터)
(3) 면재	너비	$d=2.7\sqrt{d_0I_1}$ (밀리미터)
	두께	t_1 또는 t_2 중 큰 것

이 표의 식에서

d_0 는 트랜스버스 웨브의 깊이 (밀리미터)

a 는 슬롯의 깊이(밀리미터) 다만, I 의 각 끝부분 0.25 I 사이에 유효한 칼라판을 설치할 때에는 그 치수에 따라 수정할 수 있으며 I 의 중앙부 0.5 I 사이에서는 0으로 하여도 좋다.

S 는 트랜스버스 웨브가 지지하는 면적의 너비 (미터)

h 는 선체중심선에서 I 의 중앙으로부터 상갑판까지의 수직거리(미터)

I 는 트랜스버스 웨브의 전 길이(미터) 다만, 견고한 브래킷으로 고착할 때에는 제472조제2항 규정에 따라 수정할 수 있다.

I_1 는 트랜스버스 웨브의 지지점 사이 거리(미터) 다만, 견고한 트리핑 브래킷을 설치할 때에는 그곳을 지지점으로 볼 수 있다.

S_1 는 거더의 휨보강재 간격 또는 거더의 깊이 중 작은 것(미터)

C_1 및 C_2 는 계수로서 빌지호퍼의 수평면에 대하여 화물창에 면하지 않은 측의 경사각 β (도) 및 제884조제3항에 규정하는 γ 의 값에 따라 다음 표에 정하는 것. 다만, γ 가 0.7 미만일 때에는 0.7로 한다.

경사각 (β)	$C_1^{(*1)}$	$C_2^{(*2)}$
$\beta \leq 40^\circ$	41.7γ	7.1γ
$40^\circ < \beta < 80^\circ$	$(68.5 - 0.67 \beta) \gamma$	$(11.5 - 0.11 \beta) \gamma$
$\beta \geq 80^\circ$	14.9γ	2.7γ
^(*1) 산정된 C_1 값이 27.8 미만일 때에는 27.8로 한다. ^(*2) 산정된 C_2 값이 4.75 미만일 때에는 4.75로 한다. 트랜스버스 웨브 길이의 중간에 유효한 스트러트를 설치할 때에는 C_2 값을 1/2로 할 수 있다.		

③ 트랜스버스 웨브 또는 막판에는 각종 휨보강재가 관통하는 곳에 평강 휨보강재를 설치하고 또한, 약 3미터 간격으로 트리핑 브래킷을 설치하여야 한다.

제5절 톱사이드 탱크

제895조(일반) ① 톱사이드 탱크의 구획은 가능한 한 화물창의 구획과 일치하여야 한다. 다만, 최전방의 화물창을 제외하고 인접하는 2구획을 1구획으로 하여도 좋

다.

② 톱사이드 탱크의 전후단에는 강도의 연속성을 충분히 고려하여야 한다.

③ 톱사이드 탱크내의 구조부재의 치수는 제6편제14장 규정에 의하여 정한 것 이상이어야 한다. 다만, 규정의 식에서 h 는 선체중양부에 있어서의 탱크너비의 1/2(미터) 미만으로 하여서는 아니 된다.

④ 중횡보강재에 사용하는 평강은 그 깊이와 두께의 비가 15를 넘지 않는 것이어야 한다. 또한 강력갑판에 가까운 중횡보강재는 선박의 중양부에서는 그의 세장비가 가능한 한 60을 넘지 않는 치수의 것으로 하여야 한다.

제896조(경사판의 두께) ① 톱사이드 탱크의 경사판의 두께 t 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$t = 4.6S\sqrt{Kh} + 1.5 \quad (\text{밀리미터})$$

이 식에서

S 는 중 또는 횡보강재의 간격(미터)

h 는 판의 하단으로부터 탱크의 넘침판 상단까지의 수직거리(미터) 및 선체중양부에 있어서 탱크 너비의 1/2(미터) 중 큰 것

② 톱사이드 탱크의 경사판에 횡 보강재를 설치할 때 경사판의 두께는 좌굴에 대하여 충분한 것으로 하여야 한다.

제897조(경사판의 횡보강재) ① 톱사이드 탱크의 경사판에 설치하는 중횡보강재의 단면계수 Z 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$Z = CKShl^2 \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 식에서

S 는 중횡보강재의 간격(미터)

h 는 해당 횡보강재로부터 탱크넘침판 상단까지의 수직거리(미터) 및 선박의 중양부에 있어서 탱크너비의 1/2(미터) 중 큰 것

l 는 중횡보강재를 지지하는 트랜스버스 웨브의 간격(미터)

C 는 계수로서 다음 식에 따른다.

$$C = \frac{100}{24 - 15f_D K \frac{y}{y_D}}$$

이 식에서

y_D 는 선체횡단면의 중립축으로부터 강력갑판보 상면까지의 수직거리(미터)

y 는 선체횡단면의 중립축으로부터 해당 격벽 횡보강재까지의 수직거리(미터)

② 톱사이드 탱크의 경사판에 설치하는 횡횡보강재의 단면계수 Z 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$Z = 6.8KS h l^2 \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 식에서

S 는 횡횡보강재의 간격(밀리미터)

l 는 횡보강재의 지지점 사이 거리(미터)

h 는 l 의 중앙으로부터 탱크의 넘침판 상단까지의 수직거리(미터) 및 선박의 중앙부에 있어서 탱크 너비의 1/2(미터) 중 큰 것

제898조(중갑판보) 톱사이드 탱크내에 설치하는 중갑판보의 단면계수는 제656조 규정에 의한 것 이상이어야 한다. 다만, h 는 제6편제10장제2절에 규정하는 갑판 하중(킬로뉴턴/제곱미터) 과 선체의 중앙부에 있어서 탱크너비의 2분의 1(미터)에 9.81을 곱한 것 중 큰 것으로 한다.

제899조(선측능골) ① 톱사이드 탱크내의 선측중능골의 단면계수는 제598조제1항의 식에 의한 것 이상이어야 한다. 다만, 식중의 l 은 트랜스버스 웨브 사이의 거리(미터)로 하고, 또한 h 의 값은 선박의 중앙부에 있어서의 탱크너비의 1/2(미터) 미만으로 하여서는 아니된다.

② 톱사이드 탱크내에 선측횡능골을 설치할 때에는 그 단면계수 Z 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$Z = 6KS h l^2 \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 식에서

S 는 능골간격(미터)

L 는 선측에 있어서 상갑판 하면과 톱사이드 탱크 하단과의 수직거리(미터)

h 는 L 의 중앙으로부터 용골상면상 $d+0.038L'$ 까지의 수직거리(미터) 및 선체중앙부에 있어서의 탱크너비의 $1/2$ (미터) 중 큰 것. 다만, 그 값이 $0.3\sqrt{L}$ (미터)미만일 때에는 $0.3\sqrt{L}$ (미터)로 한다.

L' 는 선박길이(미터) 다만, 230(미터)를 넘을 때에는 230(미터)로 한다.

제900조(트랜스버스 웨브) ① 톱사이드 탱크 내에서는 5미터를 넘지 않는 간격으로 트랜스버스 웨브 또는 막판을 설치하여야 한다.

② 트랜스버스 웨브의 치수는 다음 표의 식에 의한 것 이상이어야 한다.

트랜스버스 웨브		치 수
(1) 웨브	깊이	(가) 웨브길이의 중간에 스트러트를 설치할 경우 : $l/6$ (나) 그 밖의 경우 : $l/5$ 또는 슬롯깊이의 2.5배 중 큰 것
	두께	다음 2개의 식 중 큰 것 $t_1 = 0.01d_0 + 1.5$ (밀리미터) $t_2 = 41.7K \frac{Shl}{d_0 - a} + 1.5$ (밀리미터) 단부 0.2 l 사이의 두께 $t_3 = 0.174 \sqrt[3]{\frac{ShlS_1^2}{d_0 - a}} + 1.5$ (밀리미터)
(2) 단면계수		(가) 웨브길이의 중간에 스트러트를 설치할 경우 : $Z = 3.57KShl^2$ (세제곱센티미터) (나) 그 밖의 경우 : $Z = 7.14KShl^2$ (세제곱센티미터)
(3) 면재	나비	$b = 2.7\sqrt{d_0 l_1}$ (밀리미터)
	두께	t_1 또는 t_2 중 큰 것

이 표의 식에서

d_0 는 트랜스버스 웨브의 깊이 (밀리미터)

a 는 슬롯의 깊이 (밀리미터) 다만, l 의 각 끝부분 $0.25 l$ 사이에 유효한 칼라판을 설치할 때에는 그 치수에 따라 수정할 수 있다. l 의 중앙부 $0.5 l$ 사이에서는 0으로 하여도 좋다.

S 는 트랜스버스 웨브가 지지하는 면적의 너비 (미터)

h 는 l 의 중앙으로부터 탱크의 넘침관 상단까지의 수직거리 (미터) 또는 선체 중앙부에 있어서의 탱크너비의 2분의 1 (미터) 중 큰 것

l 는 트랜스버스 웨브의 전 길이 (미터) 트랜스버스 웨브 길이의 중간에 종통 막판을 설치할 때에는 종통 막판으로부터 트랜스버스 웨브 끝의 브래킷 내측 끝까지의 거리(미터) 다만, 어떠한 경우에도 견고한 브래킷으로 고착할 때에는 제472조제2항 규정에 따라 가감할 수 있다.

l_1 는 트랜스버스 웨브의 지지점 사이의 거리(미터) 다만, 견고한 트리핑 브래킷을 설치할 때에는 그곳을 지지점으로 볼 수 있다.

S_1 는 거더의 휨보강재 간격 또는 거더의 깊이 중 작은 것(미터)

③ 트랜스버스 웨브 또는 막판에는 각 종늑골 또는 종휨보강재가 관통하는 곳에 평강 휨보강재를 설치하고 약 3미터의 간격으로 트리핑 브래킷을 설치하여야 한다.

④ 갑판에 중량물을 실을 때에는 트랜스버스 웨브 또는 막판을 적절히 보강하여야 한다.

제901조(큰 톱사이드 탱크) ① 톱사이드 탱크가 큰 경우에는 그 너비의 중앙에 종통막판을 설치하는 등 특별히 고려하여야 한다.

② 종통 막판을 설치하는 경우 그 두께 t 는 제881조제1항 규정에 의한 것 및 다음 식에 의한 것 중 큰 것 이상이어야 한다. 다만, f_D 는 1.0 이상이어야 한다.

$$t = 19.8 S \sqrt{\frac{y f_D}{D}} + 1.5 \quad (\text{밀리미터})$$

아 식에서

S 는 종휨보강재의 간격(미터)

y 는 선체횡단면의 $D/2$ 의 위치로부터 고려하는 휨보강재 사이 패널의 중앙점까지의 수직거리(미터)

③ 종통 막판에 종 휨보강재를 설치할 때에는 휨보강재의 깊이는 $0.06 l$ 이상으

로 하여야 한다. 여기서 I 은 종통 막판에 설치되는 트랜스버스 웨브 사이의 거리로 한다. 다만, 종 휨보강재의 끝을 트리핑 브래킷 등에 고착하는 구조로 할 때에는 휨보강재의 깊이를 적절히 감할 수 있다.

④ 종통 막판에 횡 휨보강재를 설치할 때에는 종통 막판의 두께는 좌굴에 대하여 충분한 것이어야 한다. 또한 휨보강재의 치수는 제3항 규정과 같은 정도의 것으로 하여야 한다.

제6절 횡격벽 및 스텔

제902조(횡격벽) ① 횡격벽에 대한 구조부재의 치수는 제6편제14장제2절 규정을 적용한다. 다만, 이 규정을 적용함에 있어서 식 중의 h 대신에 $0.36\gamma h'$ 를 사용한다. 여기서 γ 는 제884조제3항에 따른다. 다만, γ 가 1.5 미만일 때에는 1.5로 한다. 한편 h' 는 다음 각 호에 따른다.

1. 격벽판은 선체 중심선상에 있어서의 격벽판의 하단으로부터 상갑판까지의 수직거리(미터)
2. 격벽의 수직휨보강재는 I 의 중앙, 수평휨보강재는 상하휨보강재 사이의 중앙으로부터 선체중심선에 있어서 상갑판까지의 수직거리(미터) I 은 제724조 규정에 따른다.
3. 휨보강재를 지지하는 수직거더는 I 의 중앙, 수평거더는 S 의 중앙으로부터 선체중심선에 있어서 상갑판까지의 수직거리(미터) I 및 S 는 제725조 규정에 따른다.

② 이 절의 규정에도 불구하고 횡격벽에 대한 구조부재의 치수는 제6편제13장 규정에 의한 것 이상이어야 한다.

③ 하부 스텔이 없는 횡격벽의 최하부에 사용하는 판의 두께는 내저판의 두께에 따라 적절히 증가시켜야 한다.

④ 톱사이드 탱크의 경사판이 고착되는 곳의 격벽판은 두께를 증가시키는 등 적절히 보강하여야 한다.

제903조(횡격벽 상하부 스텔) ① 횡격벽 하부 스텔의 경사판 두께는 제892조제1항의 식 중 계수 C 를 10퍼센트 감소하여 계산한 것 이상으로 한다. 또한, 그레브 또는 그 밖의 기계적 장치에 의하여 하역을 하는 선박에 대하여는 계산된 값

에 1밀리미터를 더한 것 이상으로 하여야 한다.

② 횡격벽 하부 스텔의 경사판에 설치되는 수평 휨보강재의 단면계수는 제893조 제1항의 식 중 계수 C 를 10퍼센트 감하여 계산한 것 이상으로 하여야 한다. 또한 이 휨보강재를 수직 휨보강재로 할 경우의 단면계수는 제893조제2항에 의한 것 이상이어야 한다.

③ 횡격벽 하부 스텔내에는 이중저내의 중심선거더 및 측거더의 위치에 보강거더를 설치하고 그 치수는 제894조 규정에 의한 것 이상으로 하여야 한다.

④ 이 장에서 규정하는 보강거더는 화물창을 밸러스트 탱크로 겸용하는 경우, 화물창에 화물유를 적재하는 경우 또는 무거운 화물을 적재하는 경우에는 막판구조로 하는 등 특히 전단에 대하여 충분한 것으로 하여야 한다.

⑤ 횡격벽 상하부 스텔의 구조부재의 치수에 대하여는 제6편제13장의 규정에 의한 것 이상으로 하여야 한다.

제7절 갑판 및 외판

제904조(갑판구 측선밖 갑판) 톱사이드 탱크를 설치하지 않는 부분의 갑판구 측선밖에 있는 갑판의 단면적은 종강도의 연속성을 고려하여 정하여야 한다.

제905조(갑판구 측선안 갑판) ① 창구끝 코밍은 톱사이드 탱크내 트랜스버스 웨브의 위치에 설치하여야 한다. 부득이 창구끝 코밍을 트랜스버스 웨브 위치에 설치할 수 없을 때에는 창구끝 코밍과 톱사이드 탱크와의 고착부의 연속성을 충분히 고려하여야 한다.

② 갑판구 측선안 갑판은 횡식구조로 할 것을 권장한다. 부득이 종식구조로 할 때에는 좌굴에 대하여 특별히 고려하여야 한다.

제906조(선측외판) 선측외판의 두께는 횡격벽 전후의 화물창에 있어서 적하창과 빈화물창이 인접하는 경우, 해당 횡격벽이 정수중에 전단력의 일부를 부담하는 것을 고려하여 제481조 규정에 의한 두께를 적절히 참작할 수 있다.

제907조(선저외판) 화물창의 이중저부의 선저외판의 두께는 제498조 규정에 의한 식 및 제887조제1항의 첫째 식에 의한 것 중 큰 것 이상으로 하여야 한다. 다만, 후자의 식을 적용함에 있어서 α 는 다음 식에 의한 것으로 한다.

$$\alpha = \frac{13.8}{24 - 15.0 f_B K}$$

제8절 화물창의 창구덮개 및 창구코밍

제908조(적용) ① 이 절의 규정은 2004년 1월 1일 이후에 건조 계약되는 모든 산적 화물선, 광석운반선 및 겸용선의 위치 1에 해당하는 노출갑판의 창구덮개, 창구전방 및 측면의 코밍에 대하여 적용한다.

② 이 강도기준은 보강된 판 구조를 가진 창구덮개 및 창구코밍에 적용한다.

③ 창구덮개의 1차 지지부재 및 보강재는 실행 가능한 한 창구덮개의 전폭과 전길이에 걸쳐 연속되어야 한다. 연속이 불가능할 경우, 끝단을 스닙으로 처리하여서는 아니 되며, 하중을 충분히 받을 수 있도록 하기 위하여 적절한 배치를 하여야 한다.

④ 보강재의 방향에 평행한 1차 지지부재의 간격은 1차 지지부재 길이의 3분의 1을 초과하여서는 아니 된다. 창구코밍의 보강재는 창구코밍의 길이와 폭에 걸쳐 연속되어야 한다.

⑤ 이 절에 추가하여 국제만재흘수선협약을 만족하여야 한다.

⑥ 창구덮개의 최소강도 요구치수는 제316조제2항 표의 파랑하중을 적용하여 계산하며 다음 각 호의 규정에 적합하여야 한다.

1. 제910조제3항 판의 국부 순두께
2. 제910조제4항 보강재의 순 강도요구치수
3. 제910조제5항 1차 지지부재의 순 강도요구치수
4. 제910조제6항 임계 좌굴 응력
5. 제910조제7항 강성기준

⑦ 창구코밍의 최소강도요구치수는 제901조제1항의 하중모델을 적용하여 계산하며, 다음 각 호의 규정에 적합하여야 한다.

1. 제911조제2항 판의 국부 순두께
2. 제911조제3항 종방향 및 횡방향의 보강재의 순 강도요구
3. 제911조제4항 코밍스테이의 순 강도요구치수

⑧ t_{net} 는 제910조 및 제911조의 순 강도요구치수를 얻기 위한 두께이며, 규정 요구 판두께는 t_{net} 에 제913조에 주어진 부식여유 t_s 를 더하여 구한다.

⑨ 창구덮개 및 코밍의 재료는 제2편에 따른 강재이어야 한다.

제909조(창구덮개 하중모델) ① 창구덮개 판에 작용하는 압력 P 는 제316조제2항에 따른다. 또한 균일분포하중이나 컨테이너하중 등 파랑하중 이외의 하중이 있을 경우 이를 추가로 고려하여야 한다.

② 2개 이상의 판넬이 힌지로 연결된 경우, 각각의 판넬은 분리하여 고려해야 한다.

제910조(창구덮개 강도기준) ① 허용응력은 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 창구덮개 구조부재에 대한 수직응력 σ 및 전단응력 τ 는 다음에 주어진 허용 굽힘응력 σ_a 와 허용전단응력 τ_a 에 대한 허용치를 초과하여서는 아니 된다.

$$\sigma_a = 0.80 \sigma_y \text{ (뉴턴/제곱밀리미터)}$$

$$\tau_a = 0.46 \sigma_y \text{ (뉴턴/제곱밀리미터)}$$

이 식에서

σ_y 는 재료의 항복응력(뉴턴/제곱밀리미터)

2. 압축 상태에 있는 1차 지지부재의 면재에 발생하는 수직응력은 제6항에 의한 좌굴검토에 따른 임계좌굴응력의 0.8배를 초과하여서는 아니 된다.

3. 종방향 및 횡방향 1차 지지부재의 격자로 설계된 창구덮개에 대한 응력은 격자 또는 유한요소 해석에 의해 결정되어야 한다.

4. 비임 또는 격자 해석이 사용되는 경우, 보강재는 1차 지지부재의 면재 면적에 포함되어서는 아니 된다.

5. 응력 σ 와 τ 를 계산할 때는 강도요구치수를 사용하여야 한다.

② 비임 또는 격자 모델방법으로 1차 지지부재에 대한 항복 및 좌굴응력을 계산하는 경우, 부착된 판의 유효면재면적 A_f 은 거더 웨브의 양쪽의 유효면재면적의 합으로서 다음 식에 따른다.

$$A_f = \sum_{nf} (10b_{ef}t) \text{ (제곱센티미터)}$$

이 식에서

n_f 는 부착된 판 면재가 거더 웨브의 양쪽에 있는 경우에는 2, 부착된 판 면재

가 거더 웨브의 한 쪽에만 있는 경우에는 1로 한다

t 는 부착된 판의 순두께(밀리미터)

b_{ef} 는 거더가 부착된 판 각각의 유효폭(미터)으로 b_p 로 한다. 단, $0.165 I$ 이 하이어나 한다.

b_p 는 고려하고 있는 1차 지지부재와 인접한 부재 사이 거리의 1/2 (미터)

I 는 1차 지지부재의 길이(미터)

- ③ 창구덮개정판의 국부 순두께 t 는 다음 값보다 작아서는 아니 된다. 다만, 보강재 간격의 1퍼센트 또는 6밀리미터 중 큰 것보다 작아서는 아니 된다.

$$t = 15.8 F_p S \sqrt{\frac{P}{0.95 \sigma_y}} \quad (\text{밀리미터})$$

이 식에서

F_p 는 막응력 및 굽힘응력의 조합을 위한 계수로서 1.5로 한다. 다만, 1차 지

지부재에 부착된 판면재에 대하여 $\frac{\sigma}{\sigma_a} \geq 0.8$ 인 경우는, $1.9 \frac{\sigma}{\sigma_a}$ 로 한다.

S 는 보강재의 간격 (미터)

P 는 제909조에 정의된 압력.(킬로뉴턴/제곱미터)

σ 는 제5항에 따른다.

σ_a 는 제1항에 따른다.

σ_y 는 제1항에 따른다.

- ④ 보강재의 순 강도요구 치수는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 창구덮개 정판의 보강재 최소단면계수 Z 는 다음 식에 따른다.

$$Z = \frac{1000 I^2 S P}{12 \sigma_a} \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 식에서

I 는 보강재의 길이로써 1차 지지부재들 사이 간격 또는 1차 지지부재와 끝단지 지부재 사이의 간격을 말한다(미터) 모든 보강재의 양 끝단에 브래킷이 설치된 경우, 보강재의 길이는 가장 짧은 브래킷 암 길이의 3분의 2만큼 경감할 수 있다. 다만, 그 경감길이는 보강재 길이의 10퍼센트를 넘어서는 아니 된다.

S 는 보강재의 간격(미터)

P 는 제909조에 정의된 압력(킬로뉴턴/제곱미터)

σ_a 는 제1항에 따른다.

2. 보강재에 대한 최소단면계수 계산 시 부착된 판의 폭은 보강재의 간격과 같다고 가정하여 계산한다.

⑤ 1차 지지부재의 순 강도요구 치수 다음 각 호 규정에 적합하여야 한다.

1. 1차 지지부재의 단면계수와 웨브 두께는 양 플랜지에서의 수직응력 σ 와 웨브에서의 전단응력 τ 가 각각 제1항에 정의된 σ_a 및 τ_a 를 초과하지 않도록 하여야 한다. 이 때 1차 지지부재의 단면계수 및 웨브두께의 계산시 부재의 순두께를 사용하여야 한다.

2. 횡방향으로 지지되지 않은 구간의 길이가 3.0미터를 초과하는 경우, 1차 지지부재의 면재의 폭은 웨브 깊이의 40퍼센트 이상이어야 한다. 플랜지에 설치된 트리핑브래킷은 1차 지지부재의 횡방향 지지부재로 간주할 수 있다.

3. 웨브로부터의 면재의 자유단까지의 폭은 면재두께의 15배를 초과하여서는 아니 된다.

⑥ 임계 좌굴 응력은 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 창구덮개판은 다음 각 목에 적합하여야 한다.

가. 보강재 방향에 평행한 1차 지지부재의 굽힘에 의한 창구덮개판 패널의 압축응력은 다음 식에 의하여 계산된 임계좌굴응력 σ_{Cl} 의 0.8배를 초과하여서는 아니 된다.

$$\begin{aligned}\sigma_{Cl} &= \sigma_{El} & \sigma_{El} \leq \frac{\sigma_y}{2} \text{인 경우} \\ &= \sigma_y \left[1 - \frac{\sigma_y}{4\sigma_{El}} \right] & \sigma_{El} > \frac{\sigma_y}{2} \text{인 경우}\end{aligned}$$

σ_y : 재료의 항복응력(뉴턴/제곱밀리미터)

$$\sigma_{El} = 3.6E \left(\frac{t}{1000S} \right)^2$$

이 식에서

E 는 재료의 탄성계수로서 강재의 경우 2.06×10^5 (뉴턴/제곱밀리미터)

t 는 판 패널의 강도요구두께(밀리미터)

S 는 보강재의 간격(미터)

나. 보강재 방향에 수직인 1차 지지부재의 굽힘에 의한 창구덮개판 패널의 각각에 대한 평균압축응력은 다음 식에 의한 임계좌굴응력 σ_{C2} 의 0.8배를 초과하여서는 아니 된다.

$$\sigma_{C2} = \sigma_{E2} \quad \sigma_{E2} \leq \frac{\sigma_y}{2} \text{인 경우}$$

$$= \sigma_y \left[1 - \frac{\sigma_y}{4\sigma_{E2}} \right] \quad \sigma_{E2} > \frac{\sigma_y}{2} \text{인 경우}$$

σ_y : 재료의 항복응력 (뉴턴/제곱밀리미터)

$$\sigma_{E2} = 0.9 mE \left(\frac{t}{1000S_s} \right)^2$$

이 식에서

$$m = C \left[1 + \left(\frac{S_s}{I_s} \right)^2 \right]^2 \frac{2.1}{\Psi + 1.1}$$

E 는 재료의 탄성계수로서 강재의 경우 2.06×10^5 (뉴턴/제곱밀리미터)

t 는 판 패널의 순두께(밀리미터)

S_s 는 판 패널의 짧은 변의 길이(미터)

I_s 는 판 패널의 긴 변의 길이(미터)

Ψ 는 최소 및 최대 압축응력의 비

C 는 늑판 또는 거더로 보강된 패널인 경우 : 1.3

휨보강재가 L 또는 T 형강인 경우 : 1.21

휨보강재가 구평강인 경우 : 1.1

보강재가 평강인 경우 : 1.05

다. 셀요소 모델로 유한요소해석을 실시하는 경우, 창구덮개 판넬의 2축압축응력은 상기 나목의 평가기준과 동등 이상이라고 해양수산부장관이 인정하는 바에 적합하여야 한다.

2. 창구덮개 보강재는 다음 각 목 규정에 따른다.

가. 보강재의 방향에 평행한 1차 지지부재의 굽힘에 의한 보강재 면재에 발생하는 압축응력은 다음 식에 의한 임계좌굴응력 σ_{CS} 의 0.8배를 초과하여서는 아니 된다.

$$\sigma_{CS} = \sigma_{ES} \quad \sigma_{ES} \leq \frac{\sigma_y}{2} \text{ 인 경우}$$

$$= \sigma_y \left[1 - \frac{\sigma_y}{4\sigma_{ES}} \right] \quad \sigma_{ES} > \frac{\sigma_y}{2} \text{ 인 경우}$$

σ_y 는 재료의 항복응력(뉴턴/제곱밀리미터)

σ_{ES} 는 보강재의 이상적 탄성좌굴응력(뉴턴/제곱밀리미터)으로 σ_{E3} 와 σ_{E4} 중 최소값

$$\sigma_{E3} = \frac{0.01EI_a}{Al^2}$$

이 식에서

E 는 재료의 탄성계수로서 강재의 경우 2.06×10^5 (뉴턴/제곱밀리미터)

I_a 는 보강재의 간격과 동일한 창구덮개판을 포함한 보강재의 관성모멘트(네제곱센티미터)

A 는 보강재의 간격과 동일한 창구덮개판을 포함한 보강재의 단면적(제곱센티미터)

l 는 보강재의 길이(미터)

$$\sigma_{E4} = \frac{\pi^2 EI_w}{10^4 I_p l^2} \left(m^2 + \frac{K}{m^2} \right) + 0.385E \frac{I_t}{I_p}$$

이 식에서

$$K = \frac{C l^4}{\pi^4 EI_w} 10^6$$

m 는 반파장 수로서 다음 표에 따른다.

	$0 < K < 4$	$4 < K < 36$	$36 < K < 144$	$(m-1)^2 m^2 < K \leq m^2 (m+1)^2$
m	1	2	3	m

I_w 는 판에 연결된 보강재와 관련한 보강재의 관성단면모멘트(여섯제곱

센티미터)

$$\text{평강 보강재인 경우 : } \frac{h_w^3 t_w^3}{36} 10^{-6}$$

$$\text{"Tee"형 보강재인 경우 : } \frac{t_f b_f^3 h_w^2}{12} 10^{-6}$$

앵글 형재 및 구형 보강재인 경우 :

$$\frac{b_f^3 h_w^2}{12(b_f + h_w)^2} [t_f(b_f^2 + 2b_f h_w + 4h_w^2) + 3t_w b_f h_w] 10^{-6}$$

I_p 는 판에 연결된 보강재와 관련한 보강재의 극관성 모멘트(네제곱센티미터)

$$\text{평강 보강재의 경우 : } \frac{h_w^3 t_w}{3} 10^{-4}$$

$$\text{면재붙이 보강재인 경우 : } \left(\frac{h_w^3 t_w}{3} + h_w^2 b_f t_f \right) 10^{-4}$$

I_t 는 창구덮개판이 없는 보강재의 St.Venant 관성모멘트(네제곱센티미터)

$$\text{평강 보강재인 경우 : } \frac{h_w^3 t_w}{3} 10^{-4}$$

면재붙이 보강재인 경우 :

$$\frac{1}{3} \left[h_w t_w^3 + b_f t_f^3 \left(1 - 0.63 \frac{t_f}{b_f} \right) \right] 10^{-4}$$

이 식에서

h_w , t_w 는 보강재의 높이 및 순두께(밀리미터)

b_f , t_f 는 보강재 면재의 폭 및 순두께(밀리미터)

S 는 보강재의 간격(미터)

C 는 창구덮개 정부 판에 의한 스프링 강성

$$C = \frac{k_p E t_p^3}{3S \left(1 + \frac{1.33 k_p h_w t_p^3}{1000 S t_w^3} \right)} \times 10^{-3}$$

k_p 는 $1 - n_p$ 로써 0이상 일 것. 다만, 면재붙이 보강재에 대하여는 0.1이상일 것

$$n_p = \frac{\sigma}{\sigma_{E1}}$$

σ 는 제5항 정의에 따른다.

σ_{E1} 는 제6항 제1호 정의에 따른다.

t_p 는 창구덮개 판 패널의 최소두께(밀리미터)

나. 평강 보강재 및 좌굴보강재에 대하여는 비율 h/t_w 가 $15k^{0.5}$ 이하이어야 한다.

h, t_w 는 웨브의 높이 및 순두께(밀리미터)

k 는 $235/\sigma_y$

σ_y 는 재료의 항복응력(뉴턴/제곱밀리미터)

3. 1차 지지부재의 웨브판은 다음 각 목에 적합하여야 한다.

가. 웨브에 부착된 보강재, 교차하는 다른 1차 지지부재, 면재(또는 하부 덮개 판), 상부 덮개판으로 형성되는 1차 지지부재의 웨브판에 대하여 아래의 규정을 적용한다.

나. 창구덮개 1차 지지부재의 웨브판에 대한 전단응력 τ 는 다음식에 의한 임계 좌굴전단응력 τ_C 의 0.8배를 초과하여서는 아니 된다.

$$\begin{aligned} \tau_C &= \tau_E & \tau_E &\leq \frac{\tau_F}{2} \text{ 일 경우} \\ &= \tau_F \left[1 - \frac{\tau_F}{4\tau_E} \right] & \tau_E &> \frac{\tau_F}{2} \text{ 일 경우} \end{aligned}$$

σ_y 는 재료의 항복응력(뉴턴/제곱밀리미터)

$$\tau_F = \frac{\sigma_y}{\sqrt{3}}$$

$$\tau_E = 0.9 k_t E \left[\frac{t_{pr,n}}{1000d} \right]^2$$

E 는 재료의 탄성계수로서 강재의 경우 2.06×10^5 (뉴턴/제곱밀리미터)

$t_{pr,n}$ 는 1차 지지부재의 순두께(밀리미터)

$$k_t = 5.35 + \frac{4.0}{(a/d)^2}$$

a 는 1차 지지부재의 웨브 판의 긴 변의 길이(미터)

d 는 1차 지지부재의 웹 판의 짧은 변의 길이(미터)

다. 보강재의 방향과 평행한 1차 지지부재에 대하여는 패널의 실제 치수가 고려되어야 한다.

라. 보강재의 방향에 수직인 1차 지지부재 또는 보강재가 없는 창구덮개에 대하여는 τ_c 를 결정함에 있어, 한 변이 d 인 정사각형 패널로 가정하여 계산하여야 한다. 이 경우, 이 패널의 평균전단응력을 고려하여야 한다.

⑦ 처짐 한계 및 창구 덮개판사이의 연결 다음 각 호 규정에 적합하여야 한다.

1. 창구덮개 사이 상대수직변위를 제한하기 위하여 하중전달 연결장치를 설치하여야 한다.

2. 1차 지지부재의 수직 처짐은 $0.0056 I$ 이하이어야 한다. 여기서 I 은 1차 구조부재의 최대길이이다.

⑧ 변화단면을 갖는 1차 지지부재의 단면계수는 다음 중 큰 값보다 작아서는 아니 된다. 다만, 이 식의 적용은 단면에 급격한 변화가 없는 변화단면에 한한다.

$$Z = Z_{CS} \quad (\text{세제곱센티미터})$$

$$Z = \left(1 + \frac{3.2\alpha - \psi - 0.8}{7\psi + 0.4}\right) Z_{CS} \quad (\text{세제곱센티미터})$$

Z_{CS} 는 제6항제3호을 만족하는 균일단면을 갖는 1차 지지부재의 순 두께를 고려하여 계산한 단면계수

$$\alpha = \frac{I_1}{I_0}$$

$$\psi = \frac{Z_1}{Z_0}$$

이 식에서

I_1 는 변화단면 부분의 길이 (그림 71 참조)

I_0 는 지지점 사이의 거리 (그림 71 참조)

Z_1 는 단부에서의 순 두께를 고려하여 계산한 단면계수 (그림 71 참조)

Z_0 지지점 사이 거리의 중앙에서 순 두께를 고려하여 계산한 단면계수 (그림 71 참조)

또한 변화단면을 갖는 1차 지지부재의 순 두께를 고려하여 계산한 단면이차모멘트는 다음 중 큰 값보다 작아서는 아니 된다.

$$I = I_{CS} \quad (\text{네제곱센티미터})$$

$$I = \left\{ 1 + 8 \alpha^3 \left(\frac{1 - \phi}{0.2 + 3\sqrt{\phi}} \right) \right\} I_{CS} \text{ (네제곱센티미터)}$$

이 식에서

I_{CS} 는 제7항 제2호를 만족하는 균일단면을 갖는 1차 지지부재의 순 두께를 고려하여 계산한 단면이차모멘트

$$\phi = \frac{I_1}{I_0}$$

I_1 는 단부에서의 순 두께를 고려하여 계산한 단면이차모멘트(그림 71 참조)

I_0 는 지지점 사이 거리의 중앙에서 순 두께를 고려하여 계산한 단면이차모멘트(그림 71 참조)

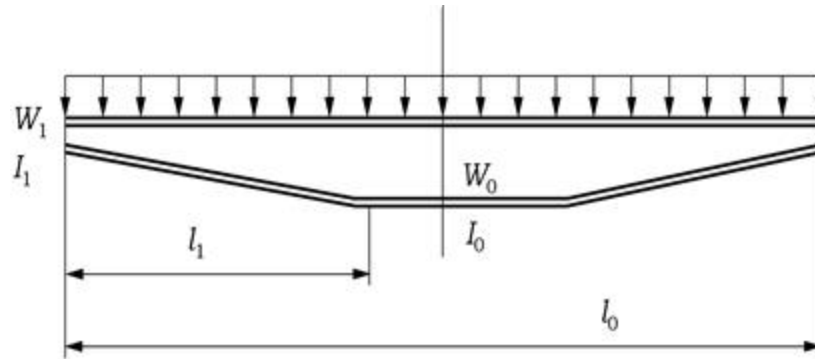


그림 71 변화단면 1차 지지부재

⑨ 1차 지지부재의 좌굴보강재는 다음 식을 만족하여야 한다.

$$\frac{h_w}{t_w} \leq 15 \sqrt{\frac{235}{\sigma_y}}$$

이 식에서

h_w 는 보강재의 웨브 높이(밀리미터)

t_w 는 보강재의 순 두께(밀리미터)

제911조(창구코밍과 국부상세) ① 창구코밍에 작용하는 압력 P_{coam} 은 다음 각 호에 따른다.

1. 1번 창구덮개의 전방에 있는 횡방향 창구코밍

P_{coam} 는 제4장 제13절에 따른 선수루가 있는 경우에는 220(킬로뉴턴/제곱미터), 그 밖의 경우에는 290(킬로뉴턴/제곱미터)으로 한다.

2. 그 밖의 다른 창구코밍

P_{coam} 는 220 (킬로뉴턴/제곱미터)

② 판의 국부 순두께는 다음 각 호 규정에 적합하여야 한다.

1. 창구코밍의 국부 순두께 t 는 다음 식에 따른다.

$$t = 14.9S\sqrt{\frac{P_{coam}}{\sigma_{a, coam}} S_{coam}}$$

이 식에서

S 는 보강재의 간격(미터)

P_{coam} 는 제1항에 의한 압력(킬로뉴턴/제곱미터)

S_{coam} 는 안전계수로서 1.15

$\sigma_{a, coam}$ 는 $0.95 \sigma_y$

2. 국부 순두께는 9.5밀리미터 이상이어야 한다.

③ 창구코밍의 종방향 또는 횡방향 보강재의 단면계수 Z 는 다음 식에 따르며 이 경우 순두께를 고려하여 계산한다.

$$Z = \frac{1000S_{coam}I^2SP_{coam}}{mC_p\sigma_{a, coam}}$$

이 식에서

m 는 코밍 코너에서 보강재가 스넵된 경우에는 12, 그 밖의 경우에는 16으로 한다.

S_{coam} 는 안전계수로서 1.15

I 는 보강재의 길이(미터)

S 는 보강재의 간격(미터)

P_{coam} 는 제1항에 의한 압력(킬로뉴턴/제곱미터)

C_p 는 보강재에 대한 소성단면계수와 탄성단면계수의 비. 여기서, 부착된 판의 폭(밀리미터)은 $40t$ 로 하며, t 는 판의 순두께이다. 정확한 값이 없는 경우 1.16으로 할 수 있다.

$\sigma_{a, coam}$ 는 $0.95 \sigma_y$

④ 코밍스테이의 순 강도요구치수는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 갑판에 연결된 면재가 있는 보로 설계되거나 스냅시키고 갑판연결부에서 브래킷으로 지지된 보로 설계된 코밍 스테이의 강도요구 단면계수 Z 와 웨브 두께 t_w 는 다음 식에 따른다.(그림 72 및 73 참조) 이 경우, 순두께를 고려하여 계산한다.

$$Z = \frac{1000 H_C^2 S P_{coam}}{2 \sigma_{a, coam}} \quad (\text{세제곱센티미터})$$

$$t_w = \frac{1000 H_C S P_{coam}}{h \tau_{a, coam}} \quad (\text{밀리미터})$$

이 식에서

H_C 는 스테이 높이(미터)

S 는 스테이 간격(미터)

h 는 갑판과의 접점에서 스테이 깊이(밀리미터)

P_{coam} 는 제1항에 의한 압력(킬로뉴턴/제곱미터)

$\sigma_{a, coam}$ 는 $0.95 \sigma_y$

$\tau_{a, coam}$ 는 $0.5 \sigma_y$

2. 코밍 스테이의 단면계수를 계산하는 경우, 면재가 갑판에 완전용입용접되고 적당한 갑판하 구조물이 전달되는 응력을 지지하도록 부착된 경우에 한하여 스테이 면재의 면적을 고려할 수 있다.
3. 그림 74 및 그림 75 의 예와 같이 코밍 스테이를 다르게 설계하는 경우에는 제910조제1항에 의한 응력 수준을 적용하여 최대응력이 발생하는 곳에 대하여 검토하여야 한다.

⑤ 국부상세는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 국부상세설계는 창구덮개에 걸리는 압력을 창구코밍으로 전달하고 그 창구코밍을 통하여 하부의 갑판 구조물로 전달할 수 있도록 설계하여야 한다.
2. 창구덮개에 작용하는 종방향, 횡방향 및 수직 방향의 하중을 견딜 수 있도록 적절히 보강되어야 한다.
3. 갑판하 구조물에 대하여는 제4항에 명시된 허용응력을 적용하여 스테이에 의해 전달되는 하중에 견딜 수 있는지를 검토하여야 한다.

4. 특별히 언급되지 않는 한, 용접 및 재료는 해양수산부장관이 정한 바에 적합하여야 한다.
5. 갑판과 스테이 웹사이의 용접은 양면연속용접으로 하여야 하며, 용접목두께는 $0.44 t_w$ 이상이어야 한다. 여기서 t_w 는 부식 여유치를 포함한 스테이 웹의 두께이다.
6. 스테이 웹의 끝단은 스테이 폭의 15퍼센트 이상의 거리에 걸치는 이중 베벨의 깊은 용입용접으로 갑판에 연결되어야 한다.

제912조(폐쇄설비) ① 고박장치의 강도는 다음의 각 호에 적합하여야 한다.

1. 창구덮개 판은 코밍과 덮개 사이를 따라 적당한 간격으로 배치된 적절한 장치(볼트, 썸기 등 그 밖의 동등한 것)로 고정되어야 한다.
2. 고박장치 사이에 있는 창구덮개 끝단부의 강성 및 창구덮개 종류와 크기에 따라 풍우밀에 대한 유효성을 유지할 수 있도록 배치와 간격을 결정하여야 한다.
3. 각 고박장치의 강도요구 단면적은 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$A = 1.4 a / f \quad (\text{제곱센티미터})$$

이 식에서

a 는 고박장치 사이의 간격(미터) (단, 2미터 이하일 경우 2미터로 한다.)

$$f = (\sigma_y / 235)^e$$

σ_y 는 강재의 항복응력(킬로뉴턴/제곱미터) 단, 최대인장강도의 70퍼센트 이하로 한다.

$$e = 0.75, \quad \sigma_y > 235 \text{ 인 경우}$$

$$= 1.00, \quad \sigma_y \leq 235 \text{ 인 경우}$$

4. 면적이 5제곱미터를 초과하는 창구에 대한 로드 또는 볼트는 지름이 19미터 이상이어야 한다.
5. 창구덮개와 코밍 사이 및 십자 연결부에서는 풍우밀을 유지할 수 있는 충분한 패킹선 압력이 고박장치에 의해 유지되어야 한다.
6. 패킹선 압력이 5뉴턴/밀리미터를 넘는 경우, 횡단면적은 같은 비율로 증가해야 한다. 이 때 패킹선 압력이 상세하게 기술되어야 한다.
7. 창구 단부는 고박장치 사이의 적절한 밀폐 압력이 유지될 수 있도록 충분한

강성을 가져야 한다. 단부요소에 대한 관성모멘트 I 는 다음 식에 의한 것이 상이어야 한다.

$$I = 6pa^4 \quad (\text{네제공센티미터})$$

이 식에서

p 는 패킹선 압력(뉴턴/밀리미터), 단, 최소 5.0(뉴턴/밀리미터)

a 는 고박장치의 간격(미터)

8. 고박장치는 신뢰할 수 있는 구조로 되어야 하고 창구코밍, 갑판 또는 덮개에 견고히 부착되어야 한다. 각 덮개상의 고박장치는 거의 동일한 강성을 가져야 한다.

9. 로드 클리트가 부착되는 곳은 탄력성의 와서 또는 완충물이 들어가야 한다.

10. 유압식 클리트를 사용하는 곳은 유압장치의 고장시 폐쇄된 위치에서 기계적으로 잠김상태의 유지를 보장하도록 신뢰할 수 있는 수단이 마련되어야 한다.

② 스톱퍼는 다음의 각 호에 적합하여야 한다.

1. 창구 덮개는 175(킬로뉴턴/제곱미터)의 압력으로부터 발생하는 횡방향 힘에 대하여 잘 견딜 수 있도록 스톱퍼를 설치하여야 한다.

2. 제1번 창구덮개 이외의 창구덮개는 175(킬로뉴턴/제곱미터)의 압력으로부터 발생하는 선수방향 단부에 작용하는 종방향 힘에 견딜 수 있도록 스톱퍼를 설치하여야 한다.

3. 제1번 창구덮개는 230(킬로뉴턴/제곱미터)의 압력으로부터 발생하는 선수방향 단부에 작용하는 종방향 힘에 견딜 수 있도록 스톱퍼를 설치하여야 한다. 다만, 제9절에 적합한 선수루가 설치되어 있는 경우는 압력을 175(킬로뉴턴/제곱미터)로 감소하여 적용할 수 있다.

4. 스톱퍼와 스톱퍼의 지지구조물에서의 등가응력 및 스톱퍼 용접부의 목부분에서 계산된 등가응력은 $0.8 \sigma_y$ 를 초과해서는 아니 된다.

③ 스톱퍼 또는 고박장치는 해양수산부장관이 인정한 규정에 적합한 재료 및 용접재료로 제작하여야 한다.

제913조(부식추가와 강재 교체) ① 창구덮개는 다음의 각 호에 따른다.

1. 단판 창구덮개의 모든 부재(판 및 보강재)에 대한 부식추가두께 t_s 는 2.0 밀리미터로 한다.

2. 폰툰형 창구덮개에 대한 부식추가두께는 다음과 같다.

가. 상부판과 저부판은 2.0(밀리미터)

나. 내부재는 1.5(밀리미터)

3. 단판 창구덮개와 폰툰형 창구덮개의 상부판 및 저부판에 대하여는 계측된 두께가 $t_{net} + 0.5$ (밀리미터)보다 작은 경우에 강재를 교체하여야 한다.

4. 도장은 점식이 없거나 작은 점식만 있는 상태를 유지하여야 한다.

② 창구 코밍은 다음의 각 호에 따른다.

1. 창구 코밍과 코밍 스테이의 구조에 대한 부식추가두께 t_s 는 1.5(밀리미터)이어야 한다.

2. 계측된 두께가 $t_{net} + 0.5$ (밀리미터)보다 작은 경우 강재를 교체하여야 한다.

3. 도장은 점식이 없거나 작은 점식만 있는 상태를 유지하여야 한다.

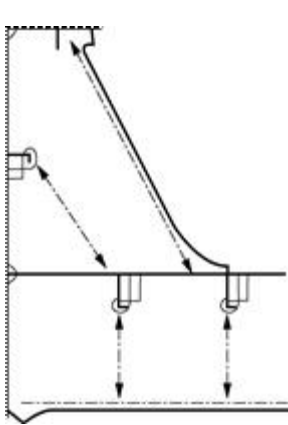


그림 72

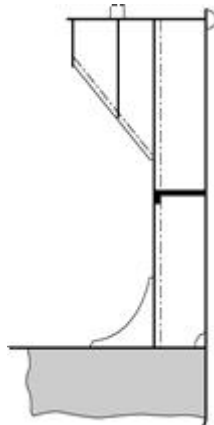


그림 73

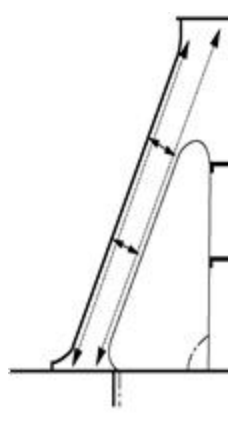


그림 74

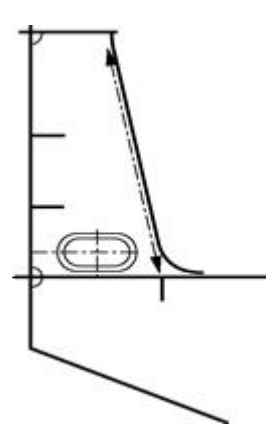


그림 75

제9절 산적화물선, 광석운반선 및 겸용운반선에 대한 선수루의 설치

제914조(적용) 이 장의 규정은 강화검사대상선박인 모든 산적화물선, 광석운반선 및 겸용운반선에 적용한다. 이러한 선박은 건현갑판상에 폐위된 선수루를 설치하여야 하며 선수루의 구조배치 및 치수는 해양수산부장관이 정한 바에 적합하여야 한다.

제915조(크기) ① 선수루는 건현갑판상에 위치하여야 하며, 선수루 후단격벽이 최

전방 화물창의 전단격벽 위치 또는 그 뒤쪽에 오도록 설치하여야 한다. (그림 76 참조)

② 이러한 요건이 창구덮개의 작동을 방해하는 경우, 선수루의 길이가 선수 수선의 후방으로 선박길이의 7퍼센트 이상인 것을 조건으로 선수루의 후단격벽을 최전방 화물창의 전단격벽 위치보다 전방에 설치할 수 있다. 이때 선박의 길이 및 선수 수선은 1966 국제만재흡수선 협약 및 1988 의정서에 따른다.

③ 주갑판 상부 선수루 높이(H_F)는 다음 중 큰 값 이상이어야 한다.

1. 1966 국제만재흡수선 협약 및 1988 의정서에 정의된 표준선루높이

2. $H_C + 0.5$ (미터)

H_C 는 1번 화물창의 앞쪽에 있는 횡방향 창구코밍의 높이

③ 제911조제1항 및 제912조제2항에 따라 1번 화물창의 앞쪽에 있는 횡방향 창구코밍 및 창구덮개에 각각 감소된 하중을 적용하고자 할 때, 선수루 갑판의 후부 끝단의 모든 위치는 창구코밍 판으로부터 l_F 만큼 떨어진 곳에 위치하여야 한다.

$$l_F \leq 5\sqrt{H_F - H_C}$$

④ 창구덮개 또는 창구코밍을 보호하기 위하여 선수루 갑판 상부에 물결막이를 설치해서는 안 된다. 만약, 다른 용도를 위하여 설치할 경우, 선체중심선에서 물결막이의 상단이 선수루 갑판의 후단에서부터 앞쪽으로 $H_B / \tan 20^\circ$ 이상 떨어져 있도록 하여야 한다.

H_B 는 선수루 상부의 물결막이 높이이다. (그림 76 참조)

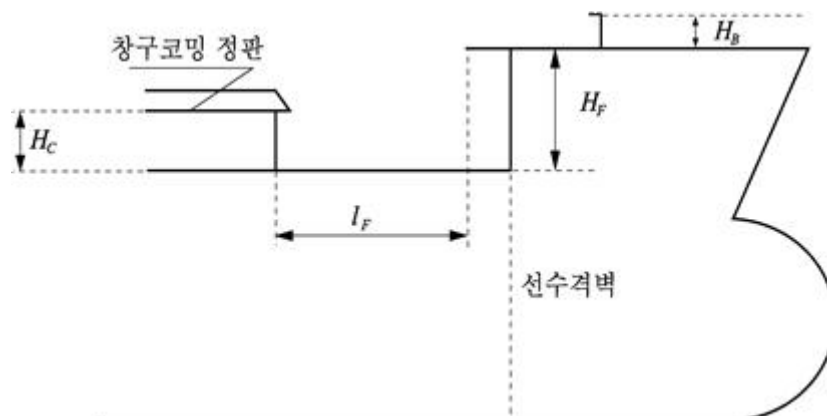


그림 76 선수루의 크기

제 10 절 산적화물선 및 단일화물창 화물선의 수위감지 경보장치 및 배수펌핑장치

제916조(일반) 제918조 및 제919조에서 규정하는 수위감지기, 경보장치와 배수, 펌핑장치에 대한 설치 및 시험 등에 대한 요건은 「선박기관기준」 제11장 규정에 따른다.

제917조(적용) 이 절의 규정은 국제항해에 종사하는 총톤수 500톤 이상의 선박에 대하여 다음과 같이 적용한다.

1. 2006년 7월 1일 전에 건조된 선박으로서 화물구역 내에 일반적으로 단일 갑판, 톱사이드 탱크 및 호퍼 사이드 탱크를 가지는 구조로 건조되고, 광석운반선 및 겸용선과 같은 형태의 선박을 포함하여 주로 건화물을 산적 운송하기 위한 선박과 2006년 7월 1일 이후 건조된 선박으로서 광석운반선 및 겸용선과 같은 형태의 선박을 포함하여 주로 건화물을 산적 운송하기 위한 선박(이하 “산적화물선”이라 한다)은 제918조제1항 및 제919조에서 정하는 요건에 따라 관련 장치를 설치하여야 한다.
2. 산적화물선 이외의 화물선으로서 건현갑판 아래에 단일의 화물창을 가지는 선박 또는 건현갑판 아래에 여러 개의 화물창이 있지만 건현갑판까지 달하는 최소한 1개 이상의 수밀격벽에 의하여 구분되지 아니하는 화물창을 가지는 선박(이하 “단일화물창의 화물선”이라 한다)으로서 다음 각 목에 해당되는 선박은 제918조제3항에서 정하는 요건에 따라 관련 장치를 설치하여야 한다.

가. 1998년 7월 1일 이후 건조된 길이 80미터 미만의 선박

나. 1998년 7월 1일 전에 건조된 길이 100미터 미만의 선박

다만, 제918조제1항의 규정에 따른 수위감지기를 설치한 선박 및 화물창 양쪽에 내저판에서 건현갑판에 달하는 적당한 폭을 가진 수직의 수밀구획을 가진 선박은 제918조제3항에서 요구되는 수위감지기를 설치하지 아니할 수 있다.

제918조(수위 감지기 및 경보장치 등) ① 산적화물선의 모든 화물창, 선수격벽 전방에 위치한 밸러스트탱크 및 최전방 화물창 보다 앞쪽에 위치한 건구역 또는 보이드스페이스(단, 체인로커는 제외)에는 수위감지기 및 가시가침의 경보장치를

설치하여야 한다.

② 선박의 최대 배수용적의 0.1퍼센트를 초과하지 않는 폐위구역에는 제1항에서 규정한 경보장치를 설치하지 않아도 된다.

③ 단일화물창의 화물선으로서 길이가 80미터미만 (1998년 7월 1일 전에 건조된 선박의 경우에는 100미터미만)인 선박의 화물창에는 수위감지기 및 가시가청의 경보장치를 설치하여야 한다. 또한, 건현갑판 아래에 여러 개의 화물창이 있지만 건현갑판까지 달하는 최소한 1개 이상의 수밀격벽에 의하여 구분되지 아니하는 경우에는 각각의 화물창에 수위감지기 및 가시가청의 경보장치를 설치하여야 한다.

④ 제1항 및 제3항에서 규정한 가시가청의 경보장치는 항해선교에 설치하여야 한다.

제919조(배수 및 펌핑장치) ① 선수격벽전방에 위치하는 밸러스트탱크의 밸러스트 및 최전방 화물창보다 앞쪽에 위치하는 모든 건구역의 빌지를 배출하기 위한 배수 및 펌핑장치를 갖추어야 한다.

② 제1항의 규정에 따른 장치는 노출된 건현갑판 또는 선루갑판을 통과하지 않고 항해선교 및 주추진기관 제어장소로부터 쉽게 접근할 수 있는 폐위구역에서 조작할 수 있어야 한다.

제 11 절 화물창에 액체를 적재하는 경우에 대한 추가규정

제920조(일반) ① 산적화물선으로서 선창에 화물유를 적재하는 선박(이하 “산적화물선겸 유조선”이라 한다.)은 이 절의 규정에 의한 것 이외에 유조선과 관련되는 규정에도 적합하여야 한다.

② 이 절에 의한 것 이외에 산적화물선겸 유조선으로서 특히 필요한 사항에 대하여는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 적합하여야 한다.

③ 화물유 또는 밸러스트를 적재하는 화물창의 빌지호퍼 탱크, 톱사이드 탱크, 횡격벽 스텔, 횡격벽 및 선측에 설치되는 판, 힘보강재 및 트랜스버스 웹의 치수는 해당 각 식 중의 h 값을 제721조에 정하는 것으로 하여 계산한 것 이상이어야 한다. 또한 화물창에 밸러스트를 적재할 때의 각 화물창의 이중저구조부재의 치수는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 적합하여야 한다.

다.

④ 인화점이 60℃ 이하인 화물유 또는 건화물을 교대로 싣도록 설계된 선박의 경우, 다음 제1호 구획과 제2호 구획을 분리하는 격벽 또는 갑판에는 화물 작업을 위한 개구를 설치하여서는 아니 된다. 다만, 해양수산부장관이 동등한 보존방열성을 갖는다고 인정하는 경우에는 예외로 할 수 있다.

1. 화물유 구획

2. 화물유를 운송하도록 설계되지 않고 관련장치를 갖추지 않은 구획

제921조(화물유를 반만 싣는 경우) 화물창에 화물유를 반만 적재하는 경우에는 화물유의 중요 및 횡요의 고유주기와 선체의 롤링 및 피칭의 주기가 각각 동조하지 않도록 계획하여야 한다. 또한 동조를 피할 수 없을 경우에는 횡격벽, 톱사이드 탱크의 경사판의 두께 및 그들의 휨보강재, 트랜스버스 등을 특히 보강하여야 한다.

제12절 창구덮개의 고박장치

제922조(적용) ① 이 절의 규정은 이 장 제8절에 따라 건조되지 않은 강화검사대상선박인 산적화물선의 선수 수선으로부터 0.25 L 이내에 전체적으로 또는 부분적으로 있는 1번과 2번 화물창 창구에 대한 강재창구덮개(폰툰형 창구덮개는 제외)의 고박장치 및 스톱퍼에 대하여 적용한다.

② 창구덮개의 고박장치 및 스톱퍼에 관하여는 제912조를 준용한다.

제5장 컨테이너선

제1절 일반사항

제923조(적용) ① 컨테이너선의 구조 및 의장은 이 장의 규정에 따른다. <개정 2016.12.28>

② 특별히 이 장에서 규정하는 것 이외에는 해당 각 편의 규정에 따른다.

③ 이 장의 규정은 1층 갑판선으로서 화물창 내에는 이중저를 갖고 갑판 및 선저는 종식구조인 선박에 대하여 규정한다.

④ 제3항에서 규정하는 것과 다른 구조를 갖는 컨테이너선으로서 이 장의 규정에 따르기가 곤란하다고 인정되는 경우에는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 적합하여야 한다.

제2절 종강도

제924조(굽힘강도) 선박의 중앙부에 있어서 선체횡단면의 단면계수 등은 제478조 규정에 따른다. 다만, 선박의 중앙부에서 단면형상이 변화하는 등 이 규정에 따르기가 곤란하다고 인정되는 선박의 단면 2차 모멘트에 대하여는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 적합하여야 한다.

제925조(비틀림강도) 선박의 중앙부에 있어서 창구의 너비가 $0.7B$ 를 넘는 경우에는 비틀림에 의한 부가적인 응력이나 창구의 변형에 대하여 특별히 고려하여야 한다. 다만, 2열 이상의 창구를 가진 경우에는 가장 바깥쪽의 창구측선간의 거리를 창구의 너비로 한다.

제3절 이중저구조

제926조(일반) ① 컨테이너만을 적재하는 화물창의 이중저구조에 대하여는 이 절의 규정에 따른다.

② 컨테이너 모서리 쇠붙이 하방의 이중저내에는 컨테이너의 하중을 유효하게 지지할 수 있도록 측거더 또는 실체능판 등을 설치하거나 국부적으로 보강하여야 한다.

③ 컨테이너만을 적재하는 화물창의 창구 바로 아래의 이중저 내저판은 두께를 증가시키거나 내장판을 깔지 않아도 좋다.

제927조(종능골) 선저 및 내저종능골의 단면계수는 각각 다음 표의 식에 의한 것 이상이어야 한다.

구 분	단면계수 (세제곱센티미터)
선저종늑골	$Z = \frac{CKSl^2}{24 - 15.0 f_B K} (d + 0.026L)$
내저종늑골	$Z_i \geq 0.75 Z_b$

이 표의 식에서

C 는 계수로서 다음 각 호에 따른다.

1. 늑판 사이의 중간에 제928조에 규정하는 스트러트가 없는 경우 : 100
2. 늑판 사이의 중간에 제928조에 규정하는 스트러트가 있는 경우 : 62.5

다만, 늑판에 설치하는 형강 및 스트러트의 너비가 특별히 클 때에는 적절히 경감할 수 있다.

L' 는 선박길이(미터) 다만, L 이 230미터를 넘을 때에는 230미터로 한다.

L 는 늑판 사이의 거리(미터)

S 는 종늑골의 간격(미터)

제928조(스트러트) ① 스트러트는 평강 또는 구평강 이외의 형강으로 하고 선저 및 내저종늑골의 웨브와 충분히 겹치도록 하여야 한다.

② 스트러트의 단면적 A 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$A = 1.8 CKSbh \quad (\text{제곱센티미터})$$

이 식에서

S 는 늑골간격(미터)

b 는 스트러트로 지지되는 부분의 너비(미터)

h 는 다음 식에 의한 값(미터)

$$h = \frac{d + 0.026L'}{2}$$

L' 는 제927조 표에 따른다.

C 는 계수로서 다음 식에 의한 값. 다만, 어떠한 경우에도 1.43 미만이어서는 아니 된다.

$$C = \frac{1}{1 - 0.5 \frac{I_s}{K \sqrt{K}}}$$

이 식에서

I_s 는 스트러트의 길이(미터)

k 는 스트러트의 최소 회전 반경으로 다음 식에 의한 값(센티미터)

$$k = \sqrt{\frac{I}{A}}$$

I 는 스트러트의 최소 관성모멘트(네제곱센티미터)

A 는 스트러트의 단면적 (제곱센티미터)

제929조(내저판의 두께) ① 내저판의 두께는 다음의 식 중 큰 것 이상이어야 한다.

$$t_1 = \frac{CKB^2d}{d_0} + 1.5 \text{ (밀리미터)}$$

$$t_2 = C'S\sqrt{hK} + 1.5 \text{ (밀리미터)}$$

이 식에서

d_0 는 중심선 거더의 높이(밀리미터)

S 는 종식구조일 때에는 내저중늑골의 간격, 횡식구조일 때에는 화물창내 늑골의 간격(미터)

h 는 다음 식에 따른다.

$$h = 1.13(d - 0.001d_0)$$

C 는 계수로서 제522조 규정에 따른다.

C' 는 계수로서 제522조 규정에 따른다.

② 컨테이너 모서리 쇠붙이의 하단이 접촉하는 위치의 내저판은 이중판 또는 그 밖의 적절한 방법으로 보강되어야 한다.

제4절 이중선측구조

제930조(일반) ① 화물창의 선측구조는 가능한 한 이중선측구조로 하고 내부에는 선측트랜스버스 및 선측스트링거를 설치하는 등 충분히 보강된 구조로 하여야 한다.

- ② 이중선측구조는 이 절의 규정 및 제6편 제13장의 규정에 만족하여야 한다.
- ③ 내부가 디프탱크로 사용되는 이중선측구조에 대하여는 이 절의 규정 및 제6편 제14장의 규정에 만족하여야 한다.
- ④ 선측스트링거는 화물창의 길이를 고려하여 적절한 간격으로 설치하여야 하고 선측트랜스버스는 이중저내의 실체늑판이 있는 위치에 설치하여야 한다.
- ⑤ 밑지부에 있어서 이중선측구조의 폭이 변하는 경우의 구조치수에 대하여는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 적합하여야 한다.
- ⑥ 만재흘수선으로부터 강력갑판까지의 높이가 특히 큰 경우의 구조치수에 대하여는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 적합하여야 한다.
- ⑦ 화물창의 중간에 갑판구조 및 선측구조를 유효하게 지지하는 구조가 설치되어 있는 경우에는 이 절의 규정을 적절히 참작할 수 있다.
- ⑧ 종격벽과 내저판이 만나는 곳에는 응력집중이 생기지 않도록 구조배치에 대하여 충분히 고려하여야 한다.
- ⑨ 이중선측구조의 전후 단부에는 구조 및 강도의 연속성에 대하여 충분히 고려하여야 한다.

제931조(선측트랜스버스 및 선측스트링거) 선측트랜스버스 및 선측스트링거의 두께는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다. 또한 해양수산부장관이 필요하다고 인정하는 경우에는 굽힘 및 전단강도에 대하여 적절히 고려하여야 한다.

$$t = 8.5 \frac{S_2}{\sqrt{K}} + 1.5 \quad (\text{밀리미터})$$

이 식에서

S_2 는 S_1 과 d_1 중 작은 값

S_1 는 선측트랜스버스 또는 선측스트링거에 설치되어 있는 웨브 길이방향의 보강재의 간격(미터)

d_1 는 선측트랜스버스 또는 선측스트링거의 깊이(미터) 다만, 웨브의 길이방향으로 보강재를 설치하여 웨브의 깊이를 분할하는 경우에는 분할한 깊이로 하여도 좋다.

제932조(종격벽) 이중선측구조의 내부가 디프탱크로 사용되는 경우 종격벽판의 두

계 및 휨보강재의 단면계수는 다음 각 호 규정에 따른다.

1. 종격벽판의 두께 t 는 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다. 다만, 항해중에 해수에 접하지 않는 종격벽판의 두께는 다음에 규정하는 두께에서 0.5밀리미터를 감하여도 좋다.

$$t = 3.6 C_1 S \sqrt{h} + 2.0 \quad (\text{밀리미터})$$

이 식에서

S 는 격벽휨보강재의 간격(미터)

h 는 각 격벽판의 아래 가장자리로부터 탱크 정판상과 넘침판 상단 사이의 1/2이 되는 곳까지의 수직거리(미터) 다만, 큰 탱크의 종격벽판에 대하여는 제721조 규정에 의한 부가수압을 적절히 고려하여야 한다.

C_1 는 계수로서 다음 표에 따른다.

구조방식	C_1
횡식구조	$27.7 \sqrt{\frac{K}{767 - \alpha^2 K^2}}$
종식구조	$3.72 \sqrt{\frac{K}{27.7 - \alpha K}}$ 다만, C_1 는 1.0 미만으로 하여서는 아니된다.

이 표의 식에서

α 는 y 의 값에 따라 다음에 의한 α_1 또는 α_2 다만, α_3 이상이어야 한다.

$$y \geq y_B \text{ 일 때 } \alpha_1 = 15.0 f_D \left(\frac{y - y_B}{Y'} \right)$$

$$y < y_B \text{ 일 때 } \alpha_2 = 15.0 f_B \left(\frac{y_B - y}{y_B} \right)$$

$$\alpha_3 = \beta \left(\frac{B - 2b}{B} \right)$$

이 식에서

y 는 용골상면으로부터 y_B 보다 상부의 격벽판에 대하여는 해당 격벽판의 상단부까지, y_B 보다 하부의 격벽판에 대하여는 해당 격벽판의 하단부까지 수

직거리, 휨보강재에 대하여는 해당 휨보강재까지의 수직거리(미터)로 한다.

y_B 는 선박의 중앙부에 있어서 용골상면으로부터 선체횡단면의 수평 중성축까지의 수직거리(미터)

Y' 는 제480조제5호 가목 또는 나목에 의한 값 중 큰 것

β 는 L 에 따라 다음에 정하는 계수로서 L 이 중간에 있을 때에는 보간법에 의한다.

L 이 230미터 이하일 때 : $\beta = 6/a$

L 이 400미터 이상일 때 : $\beta = 10.5/a$

a 는 선박중앙부의 선체횡단면에 있어서 종격벽판의 80퍼센트 이상 범위에 대하여 고장력강을 사용하는 경우에는 $\sqrt{K}$ 로 하며, 그 밖의 경우에는 1.0으로 한다.

b 는 고려하는 위치에서의 선측외판으로부터 종격벽까지의 수평거리(미터)

2. 휨보강재의 단면계수는 다음 식의 h 대신에 h_1 또는 h_2 를 사용하여 계산한 값 중 큰 것 이상이어야한다

$$Z = 125C_1C_2C_3Sh^2 \quad (\text{세제곱센티미터})$$

이 식에서

C_1 는 L 에 따라 다음에 정하는 계수로서 L 이 중간에 있을 때에는 보간법에 의한다.

L 이 230미터이하일 때 : 1.0

L 이 400미터이상일 때 : 1.07

C_2 는 $K/18$ 단 h_1 인 경우, C_2 는 다음에 따른다.

$$C_2 = \frac{K}{24 - \alpha K} \quad (\geq K/18)$$

α 는 계수로서 제1호 규정에 따른다.

C_3 는 계수로서 다음 표에 따른다.

일단 타단	견고한 브래킷 고착	유연한 브래킷 고착	거더지지 또는 러그 고착
견고한 브래킷 고착	0.70	1.15	0.85
유연한 브래킷 고착	1.15	0.85	1.30
거더 지지 또는 러그 고착	0.85	1.30	1.00

(비고) :

1. 견고한 브래킷고착이라 함은 이중저 또는 해당 휨보강재와 같은 정도 이상의 인접면내 휨보강재와의 브래킷 고착 또는 이와 동등한 고착을 말한다.(그림 50(a) 참조)
2. 유연한 브래킷 고착이라 함은 보, 늑골등의 직교재와의 브래킷 고착등을 말한다.(그림 50(b) 참조)

S 는 휨보강재의 간격(미터)

h 는 다음의 h_1 또는 h_2

h_1 는 탱크 정판상과 넘침판 상단 사이의 중앙으로부터 고려하는 종방향 보강재 상하의 보강재 사이의 중앙까지의 수직거리(미터)

h_2 는 다음의 식에서 얻어지는 값

$$h_2 = 0.85(h_1 + \Delta h) \text{ (미터)}$$

Δh 는 다음의 식에서 얻어지는 값

$$\Delta h = \frac{16}{L}(l_t - 10) + 0.25(b_t - 10) \text{ (미터)}$$

l_t 는 탱크길이(미터) (≥ 10)

b_t 는 탱크 폭(미터) (≥ 10)

L 는 거더 간격(미터)

제933조(브래킷) 이중선측구조 내부의 상하 모서리부에는 보강방식이 횡식인 경우에는 각 늑골의 위치마다, 종식인 경우에는 선측트랜스버스 사이에 적절한 간격으로 브래킷을 설치하여야 한다.

제5절 횡격벽

제934조(구조) ① 횡격벽은 갑판의 위치에 충분히 지지될 수 있는 구조로 하여야

하며, 횡격벽의 나비가 특히 큰 경우는 횡격벽의 상부를 상자형 구조로 하는 등 적절히 보강하여야 한다.

② 격벽판 및 보강재의 치수는 제6편 제13장 제3절의 규정에 따른다.

제935조(부분격벽) 화물창내에 부분적으로 비수밀격벽을 설치하는 경우 그 구조 및 치수는 화물창의 크기 및 격벽의 깊이 등을 고려하여 충분한 강도 및 강성을 유지할 수 있도록 하여야 한다.

제6절 갑판구조

제936조(갑판구조) ① 갑판구조의 치수는 제6편 제9장 제3절의 규정을 만족하여야 한다.

② 갑판구 측선내 갑판에 대하여는 갑판의 면내굽힘을 고려하여 적절히 보강하여야 한다.

제937조(크로스타이) ① 창구의 길이가 창구의 너비에 비하여 큰 경우에는 창구부에 적절한 간격으로 크로스타이를 설치하여야 한다.

② 크로스타이의 위치에 있어서 선창내에 선측 및 갑판으로부터의 하중을 유효하게 지지하는 구조가 설치되어 있지 않는 경우에는 크로스타이의 구조 및 치수에 대하여 특별히 고려하여야 한다.

제938조(판두께의 연속성) 갑판의 두께는 연속성을 고려하여야 하며, 특히 갑판구 측선의 내측과 외측과는 현저한 두께 차이가 없도록 하여야 한다.

제7절 컨테이너 고박설비

제939조(셀 가이드) ① 셀 가이드는 이중저구조, 선측구조 및 횡격벽 등에 하중을 유효하게 전달할 수 있는 구조로 하여야 한다.

② 셀 가이드의 강도는 선저와 선측에서의 하중 및 적재한 컨테이너의 하중에 대하여 충분히 견딜 수 있는 것이어야 한다.

제940조(컨테이너 고박설비) ① 컨테이너의 고정결박설비(이하 고박설비라 한다)

에 대하여는 고박설비의 배치 및 구조상세 등이 표기된 배치도 및 구조도를 제출하여 해양수산부장관의 승인을 받아야 한다.

② 제1항의 규정에 따라 설치되는 컨테이너 고박설비는 선박에 설치되기 전에 해양수산부장관이 별도로 정하는 규정에 따라 승인을 받아야 한다.

제8편 선박에서의 소음 [본편 신설 2014.06.05]

제1장 총 칙

제941조(목적) 이 편은 선내에서의 잠재적인 유해 소음의 발생을 방지하기 위한 기준을 제공하고, 선원을 위한 적절한 환경에 대한 표준을 제공함을 목적으로 한다.

제942조(정의) 이 편에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “거주구역”이란 선원실, 사무실(선박의 업무 수행용), 병원, 식당, 오락실(휴게실, 흡연실, 영화관람실, 체육관, 도서실, 취미실, 놀이실) 및 선원이 사용하는 개방된 오락구역을 말한다.
2. “가중음향감쇠계수(R_w)”란 데시벨(dB)로 표시되는 수치로서 벽, 문 또는 마루의 차음(遮音)성능으로 실험실에서 측정한 값을 말한다.(ISO 717 - 1 : 1997, 1:2006개정)
3. “가중겉보기음향감쇠계수(R'_w)”란 데시벨(dB)로 표시되는 수치로서 벽, 문, 또는 마루의 차음(遮音)성능으로 선박에 설치된 후 측정한 값을 말한다.(ISO 717-1:1966, 개정1:2006)
4. “A-가중등가연속음향수준((L_{Aeq}(T)))”이란 측정시간 간격 T내에서 시간과 함께 변하는 고려하고자 하는 소리와 동일한 평균제곱음압을 갖는 연속하는 일정한 소리의 음압수준(Sound Pressure Level)이며, 데시벨 A(dB(A))로 표시하고 다음 등식으로 표현한다.

$$L_{Aeq,T} = 10 \log \frac{1}{T} \int_0^T \frac{p_a(t)^2}{P_o^2} \cdot dt$$

여기에서, T = 측정시간

P_a(t) = A-가중순간음압

P_o = 20 μPa(기준값)

5. “C-가중등가연속음향수준(L_{Ceq}(T))”이란 측정시간 간격 T내에서 시간과 함께

변하는 고려하고자 하는 소리와 동일한 평균제곱음압을 갖는 연속하는 일정한 소리의 음압수준이며, 데시벨 C(dB(C))로 표시하고 다음 등식으로 표현한다.

$$L_{Ceq,T} = 10 \log \frac{1}{T} \int_0^T \frac{p_c(t)^2}{P_o^2} \cdot dt$$

여기에서, T = 계측시간

Pc(t) = C-가중순간음압

Po = 20 μ Pa(기준값)

6. “A-가중음압수준 또는 소음수준”이란 A-가중곡선에 따라 가중된 주파수 응답을 소음계로 측정한 양을 말한다.(IEC 61672-1)
7. “C-가중음압수준 또는 소음수준”이란 C-가중곡선에 따라 가중된 주파수 응답을 소음계로 측정한 양을 말한다.(IEC 61672-1(2002-05))
8. “C-가중최대음향수준(LCpeak)”이란 C-가중최대순간음향수준을 말하며, 데시벨 C(dB(C))로 표시하고, 다음 등식으로 표현한다.

$$L_{Cpeak} = 10 \log \frac{P_{peak}^2}{P_o^2}$$

여기에서, Ppeak = C-가중순간최대음압

Po = 20 μ Pa (기준값)

9. “연속유인구역”이란 정상적인 운영기간 동안 계속적 또는 장기적으로 선원의 입회가 필요한 구역을 말한다.
10. “크레인부선”이란 주로 인양작업을 위하여 설계된 크레인이 영구 설치된 선박을 말한다.
11. “일일소음노출수준(Lex,24h)”이란 선원이 24시간 동안 노출된 소음수준과 같은 수준의 소음노출수준을 말한다.

$$Lex,24h = LAeq,T + 10 \log (T/T_0)$$

여기에서, T : 유효한 승선시간

T0 : 기준시간인 24시간

A-가중등가음압수준의 합계(LAeq,T)는 다른 소음수준(LAeq,Ti)과 관련된 시간을 사용하여 다음 등식으로 계산하여야 한다.

$$L_{Aeq,T} = 10 \lg \left[\frac{1}{T} \sum_{i=1}^n (T_i \times 10^{0.1 L_{Aeq,Ti}}) \right]$$

여기에서

L_{Aeq, T_i} 는 시간간격(T_i)에 걸친 평균 A-가중등가소음수준 $T = \sum_{i=1}^n T_i$

Lex,24h = 24시간 이상 선원이 선상에 있을 때의 LAeq,24h

12. “준설선”이란 바닥 침전물을 파내는 작업을 수행하는 선박으로서 영구적으로 설치된 준설장비를 갖춘 선박을 말한다.
13. “당직위치”란 항해설비, 선박의 무선설비 또는 비상전원이 위치하는 구역 또는 화재기록, 화재제어 장비가 중앙 집중화되어있는 구역과 주방, 식기실, 창고(격리된 식기실과 창고 제외), 우편실 및 정화실, 기관구역의 일부를 구성하는 구역 이외의 작업실로 사용되는 구역을 포함한다.
14. “동적지지선박”이란 수면에 접촉 또는 부양하여 운행하는 선박으로서 전통적인 배수선박과는 다른 특성을 갖는 다음 각 목중 어느 하나에 해당하는 선박을 말한다.
 - 가. 중량 또는 중량의 상당한 부분이 유체 정역학적인 힘 이외의 방법으로 운항하는 선박
 - 나. 함수 $\frac{v}{\sqrt{gL}}$ 가 0.9 이상이 되는 속력으로 운항할 수 있는 선박을 말한다.
이 경우 “v”는 최대속력, “L”은 수선길이, “g”는 중력가속도로서 모두 일정한 단위로 표현한다.
15. “현존선”이란 신조선이 아닌 선박을 말한다.
16. <삭제 2015. 7. 7>
17. “청력손상”이란 청각기관의 임계값과 검사된 청력과의 차이를 말하며, 기술표준(ISO기준 389-1(1998))에 정의된 청각임계값과 관련하여 평가되어야 한다.
18. “청력보호기”란 귀에 전달되는 소음수준을 줄이기 위하여 착용하는 장비를 의미하며, 수동적인 소음감쇠헤드셋(Headsets)은 귀에 전달되는 소음을 차단하며, 능동적인 소음감쇠헤드셋은 헤드셋 안에서 주위 소음을 상쇄하는 신호를 발생하는 것을 말한다.
19. “적분형소음계”란 A-가중 및 C-가중 음압의 소음수준을 평균제곱시간동안 계측하기 위하여 설계 또는 제작된 소음계를 말한다.
20. “기관구역”이란 증기기관 또는 내연기관, 펌프, 공기압축기, 보일러, 연료유장치, 주요 전기기계, 기름보급장치, 추진기, 냉장장치, 스테빌라이저(stabilizer), 조타기, 환기 및 냉방기 등이 설치된 구역과 이러한 구역에 이르는 트렁크를 포함하는 모든 구역을 말한다.
21. “이동식해저시추선”이란 액체 또는 가스 상의 탄화수소, 유황 또는 소금과 같은 해저 아래의 자원을 탐사 또는 채굴하기 위한 시추작업에 종사할 수 있는

선박을 말한다.

22. “항해선교 뱃”이란 선박의 선측으로 연장된 항해선교 부분을 말한다.
23. “신조선”이란 제943조제1항의 규정이 적용되는 선박을 말한다.
24. “소음”이란 청력의 손상을 초래하거나 건강에 해로울 수 있고 그 외에 위험하거나 파괴적인 모든 소리를 말한다.
25. “소음청력손상”이란 소리의 영향에 기인한 달팽이관의 신경세포에서 생기는 청력손상을 말한다.
26. “소음수준”이란 A-가중음압수준을 말한다.
27. “일시적인 노출”이란 주 1회 이하로 발생하는 노출을 말한다.
28. “파일타설선박”이란 해저에 파일을 설치하는 작업을 수행하는 선박을 말한다.
29. “파이프설치부선”이란 해저파이프라인의 설치와 관련된 작업을 위하여 또는 이러한 작업을 돕기 위하여 특별히 건조되어 사용되는 선박을 말한다.
30. “정박상태”란 추진에 사용되는 모든 기계들이 정지된 상태를 말한다.
31. “잠재적인 위험소음수준”이란 보호 없이 소음에 노출된 사람에게 소음으로 인한 청력손상의 위험을 주는 수준 이상의 것을 말한다.
32. “수리, 주요 특성의 변경 및 수정”이란 선박의 길이, 너비, 깊이, 운송능력 또는 기관 출력을 대폭적으로 변경하고, 선형을 변경하고, 선박을 달리 변경한 결과 그 선박이 신조선에 적용되는 규정을 적용받게 되는 선박의 개조를 말한다.
33. “음향”이란 공기 또는 다른 재료에서 압력과에 의하여 전달되며 청취의 객관적인 원인이 되는 에너지를 말한다.
34. “음압수준 L_p 또는 SPL”이란 다음 등식으로 주어지는 소리 또는 소음으로서 데시벨로 표현되는 음압수준을 말한다.

$$L_p = 10 \log \frac{P^2}{P_o^2}$$

여기에서, P = 음압(파스칼 단위)

P_o = 20 μ Pa (기준값)

35. “단기항해”란 선원이 항해 중 수면 또는 장시간 비당직 시간이 필요할 정도로 긴 시간 동안 일반적으로 항해하지 아니하는 항해를 말한다.
36. “통용언어”란 선박에서 효과적인 업무수행을 보장하기 위하여 모든 선원들이 이해할 수 있는 언어를 말한다.

제943조(적용범위 등) ① 국제항해에 종사하는 총톤수 1,600톤 이상으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 선박에 대하여 적용한다. 다만, 동적지지선박, 고속선, 파이프설치부선, 크레인부선, 이동식해저시추선, 상업에 종사하지 아니하는 유람요트, 군함 및 군 수송함, 기계적인 추진장치가 없는 선박, 파일타설선박 및 준설선 등에는 적용하지 아니한다. <개정 2015. 7. 7>

1. 2014년 7월 1일 이후 건조 계약된 선박 (SOLAS II-1/ Reg.3-12.1)
 2. 건조계약이 없는 경우 2015년 1월 1일 이후 용골이 거치되거나 또는 이와 동등한 건조단계에 있는 선박 (SOLAS II-1/ Reg.3-12)
 3. 제1호 및 제2호의 규정에도 불구하고 2018년 7월 1일 이후 인도된(되는) 선박
- ② 제1항의 규정에도 불구하고 선박소유자의 신청이 있는 경우 총톤수 1,600톤 미만의 신조선 및 1,600톤 이상의 현존선에도 적용할 수 있다.

제944조(기술표준 등) ① 이 편에서 인용한 국제표준규격(ISO) 등의 기술표준(이하 “기술표준”이라 한다)이 개정되거나 폐기된 경우에는 개정되거나 대체된 기술표준을 적용한다.

- ② 제1항의 규정에도 불구하고 기술표준이 개정된 경우 개정되기 전 기술표준을 적용하도록 명시한 경우에는 지정된 기술표준을 따라야 한다.

제2장 계측

제945조(일반사항) ① 선박이 건조된 이후 실행 가능한 가장 빠른 시일 내에 별표 15에 규정된 구역에 대하여 제949조 및 제950조에 따라 소음을 계측하고, 제961조의 소음검사보고서에 적합하게 기록하여야 한다.

- ② 제4장의 요건에 적합함을 확인하기 위하여 A-가중등가소음수준(LAeq(T))을 계측하여야 한다.

- ③ C-가중등가소음수준(LCeq(T)) 및 C-가중최대소음수준(LCpeak)은 청력보호기의 착용 필요성을 결정하기 위하여 A-가중등가소음수준(LAeq(T))이 85dB(A)를 초과하는 모든 구역에 대하여 에이치엠엘(HML)방식에 따라 계측하여야 한다. (제7장 및 별표 17 참조)

- ④ 단기항해에 사용되는 선박에는 별표 15의 다목부터 라목까지 정하는 요건을 선박의 정박상태로 적용할 수 있다. 이 경우 정박상태는 선원의 휴식 및 오락에 적합하여야 한다.<신설 2019. 12. 30>

제946조(계측장비의 종류 등) 계측장비의 종류 및 사용방법 등은 다음 각 호에서 정하는 바에 따른다.

1. 소음계 : 음압수준의 측정은 기술표준(IEC 61672-1(2002-05) type / class 1) 또는 해양수산부장관이 인정하는 정밀한 적분형소음계를 사용하여야 한다.
2. 옥타브필터장치 : 옥타브필터장치가 단독으로 사용되거나 또는 소음계와 함께 사용되는 경우 옥타브필터장치는 기술표준(IEC 61260(1995)) 또는 해양수산부장관이 인정하는 제품이어야 한다.
3. 교정기 : 교정기는 기술표준(IEC 60942(2003-01))에 적합하여야 하며, 공인기관에서 검증된 것이어야 한다.
4. 계측기 및 교정기의 검증 : 계측기 및 교정기는 매년 마다 국립표준시험기관 또는 기술표준(ISO 17025(2005) cor 1:2006)에 따라 공인기관에서 검증된 것이어야 한다.
5. 마이크로폰 바람막이장치 : 현저하게 공기 유동이 있는 갑판상부, 하부 및 선교에서 소음을 측정할 경우 마이크로폰 바람막이장치가 사용되어야 하며 바람막이장치를 이용한 측정치는 장치를 사용하지 않는 바람이 없는 조건에서의 측정값과 0.5데시벨(dB(A)) 이상 차이가 발생하지 않아야 한다.

제947조(계측자의 자격요건) 계측자의 자격은 다음 각 호중 1개 이상의 요건에 적합하여야 한다.

1. 「국가기술자격법」에 따른 소음진동기사 및 소음진동산업기사 이상의 자격증을 가지고 1년 이상의 선박의 소음계측 경력이 있는 자
2. 기술표준 ISO 17020/25에 따른 품질시스템을 인증 받은 기관에서 선박의 소음계측 업무를 2년 이상 수행한 경력이 있는 자
3. 해양수산부장관이 인정하는 전문기관 또는 교육기관에서 소음 및 음향 관련 교육을 이수하고, 선박의 소음계측 업무를 2년 이상 수행한 경력이 있는 자

제948조(계측기관의 지정 등) ① 제947조에 따른 계측기관으로 지정을 받으려는 자는 별지 제1호 서식에 다음 각 호의 서류(전자문서를 포함한다)를 첨부하여 지방해양수산청장에게 제출하여야 한다. 다만, 「전자정부법」 제21조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 첨부서류에 대한 정보를 확인할 수 있는 경우에는 그 확인으로 첨부서류를 갈음할 수 있다. <개정 2016.12.28>

1. 계측기관의 연혁, 설립 목적, 주요 기능 및 조직에 관한 사항을 적은 서류
2. 계측에 종사할 인원 및 그 자격을 적은 서류와 그 증빙서류(국가기술자격증이

나 해당 시험업무에 종사가 가능함을 증명하는 서류)

3. 계측을 하기 위한 설비의 목록 및 사양서와 계측기기의 검정·교정 관리계획서

- ② 지방해양수산청장은 제1항에 따른 신청을 받으면 첨부서류를 심사하고 각종 설비를 확인하여 계측기관으로 적합하다고 인정하는 경우에는 별지 제2호 서식의 계측기관 지정서를 발급하여야 한다. <개정 2016.12.28>
- ③ 제1항제2호 및 제3호(검정·교정 사항은 제외한다)의 지정요건에 변경이 생긴 계측기관은 별지 제1호 서식의 신청서에 변경된 사항을 적은 서류를 첨부하여 지방해양수산청장에게 제출하여야 한다. <개정 2016.12.28>
- ④ 지방해양수산청장은 제3항에 따른 변경내용 및 사유를 검토하여 계측에 지장을 주지 아니하는 경우에는 그 신청을 접수·처리하고, 계측에 지장을 준다고 인정하는 경우에는 계측기관에 개선·보완을 요청하여야 한다. <개정 2016.12.28>
- ⑤ 기술표준(ISO 17020/25)에 따른 품질시스템을 유지하고 있는 기관은 제1항 각 호의 서류를 첨부하여 지방해양수산청장에게 신고하여야 한다. 이 경우 지방해양수산청장은 첨부서류에 특별한 사유가 없는 한 별지 제2호서식의 계측기관 지정서를 발급하여야 한다. <개정 2016.12.28>

제949조(시운전시 계측조건) ① 계측은 선박의 적재 또는 공선 상태에서 이루어져야 한다. 선박의 항해상태는 가능한 직진 항해이어야 하며 계측 중 실제조건은 모두 보고서에 기록되어야 한다.

- ② 주 추진기관은 상용설계운전속도를 유지하여야 하며, 별도로 명시하지 않는 한 기관연속최대출력의 80%(MCR) 이상이어야 한다. 가변피치프로펠러나 보이 드슈나يدر 프로펠러가 장착된 경우에는 통상의 항주위치를 유지하여야 한다.
- ③ 모든 보조기관, 항해설비, 무선설비 및 레이더장치 등은 계측하는 동안 정상적으로 작동하여야 한다.
- ④ 비상용 디젤엔진 구동발전기, 소화펌프 등 비상용장비가 설치된 장소에서는 해당 장비를 작동시키며 계측을 수행한다. 이 경우 계측결과는 허용수준과 비교할 필요는 없으나, 해당구역 작업자의 청력보호를 위한 참고자료로 활용한다.
- ⑤ 기계식통풍장치, 공기조화장치들은 통상의 운전조건에 맞추어 가동시킨다.
- ⑥ 출입구 및 창문은 닫아 두어야 한다.
- ⑦ 각 구역의 모든 비품이 설치된 후 계측을 수행한다. 다만, 커튼 및 가구 등의 비품이 완비되지 않은 상태에서 계측을 실시할 수 있다.
- ⑧ 선수·선미 추진기 장착선박의 경우 선수 또는 선미 추진기 가동 시는 해당

선속에서 추진기 출력을 40%로 유지시키며, 주변의 거주구와 업무구역에서 계측을 수행하여야 한다. 스테빌라이저와 같이 간헐적으로 소음을 발생시키지만 원칙적으로 상시 가동되어야 하는 장비의 경우 작동상태에서 계측을 수행한다. 다만, 항만작업 등 지속적으로 이루어지지 않는 특정작업 중에만 가동되는 장비의 소음은 최대허용소음수준을 적용하지 아니한다.

⑨ 자동위치제어설비(Dynamic Positioning System)가 장착된 경우에는 제어장치가 작동하는 조건에서 제어실, 업무구역 및 거주구역에 대하여 추가의 계측을 수행하여야 한다. 이 경우 스러스터(Thruster)의 출력은 자동위치제어설비의 정상작동설계조건을 고려하여 최소한 40% 이상이어야 한다.

제950조(정박중 계측조건) ① 운전 중인 하역장치의 영향으로 소음기준치를 초과할 가능성이 있는 업무구역 및 거주구역은 하역장치 운전 중 소음을 측정할 수 있으며, 외부소음에 대한 영향을 고려할 수 있다.

② 자동차운반선이고 하역작업 중 자동차로부터 소음이 발생하는 경우 화물구역의 소음수준 및 소음에 노출되는 시간은 제5장과 연계하여 고려할 수 있다.

③ 정박 중 기관구역 내에서 정비 및 개방작업 시 청력보호를 위하여 통상적으로 사용하는 기계류의 운전 중에 소음을 측정하여야 한다.

제951조(환경조건) ① 소음계측 시 해역의 수심이 흘수의 다섯 배 이하이거나 선박 주변에 대형 반사체가 있으면 계측값에 영향을 줄 수 있으므로 이러한 환경조건들은 계측결과보고서에 기록되어야 한다.

② 비, 바람 등 기상상태와 해상상태의 영향을 피하기 위하여 풍압지수 4 및 파고 1미터를 초과하는 해역에서의 계측은 피하여야 한다. 만약, 이러한 조건을 맞추기 어렵다면 실제 환경조건들은 계측결과보고서에 기록되어야 한다.

③ 사람 및 수리작업 등으로부터 기인하는 외부소음의 영향을 받지 않도록 계측시 주의하여야 한다. 필요시 계측값은 에너지가중원리에 따라 보정할 수 있다.

제952조(계측절차) ① 계측 중에는 선박의 운항에 필요한 선원과 계측자만 해당 장소에 있어야 한다.

② 음압수준은 A-가중데시벨(dB(A)) 및 C-가중데시벨(dB(C))로 기록하며, 필요시 중심주파수 31.5헤르쯔(Hz)에서 8,000헤르쯔(Hz) 범위의 옥타브밴드 수준을 계측한다.

③ 적분형소음계로 구역평균을 취하며 계측을 수행하되, 안정된 계측값을 얻을

수 있도록 적어도 15초 이상 계측하여야 한다. 이 경우 데시벨(dB) 수치는 반올림한 정수 부분만을 기록한다.

제953조(소음노출결정 등) 지속적인 소음수준 측정에 추가하여 선원의 소음노출 기준(제5장 소음노출 한계)은 기술표준(ISO 9612:2009)에 기초하여 결정되어야 한다. 이 경우 간소화된 절차 및 소음에 노출된 작업장소에 관해서는 별표 14를 적용할 수 있다.

제3장 계측장소

제954조(계측위치 등) ① 일반적으로 별도의 지정이 없는 한 갑판바닥으로부터 1.2미터에서 1.6미터 사이의 높이에서 계측을 수행한다. 기계장비가 설치되지 않은 넓은 구역에 대하여는 최대 소음점을 포함하여 2미터 이상 10미터 이하의 간격을 두고 계측위치를 선택하여야 한다. 또한 어떠한 경우에도 구역 경계면과 0.5미터 이상의 거리를 두고 계측위치를 선택하여야 한다.

② 업무구역은 작업이 수행되는 위치에서 계측을 수행한다. 주변의 소음수준 변화가 큰 위치에서는 계측위치를 추가한다.

③ 기관의 흡기구 및 배기구와 공기조화장치 부근에서는 흡·배기구 끝단에서 1미터 떨어지고 가스기류의 방향과 30° 이상을 이루는 위치에서 가능하면 반사면에서 멀리 떨어진 곳에서 계측한다.

제955조(기관구역의 측정) ① 작업장소, 기계제어장소 및 주변의 제어실은 물론 전화기 부근과 의사소통 및 위험경고음의 감지가 중요시되는 곳은 계측대상 장소에 포함되어야 한다.

② 계측거리는 원칙적으로 작동중인 기계류, 갑판, 격벽, 공기흡입구 등으로부터 1미터 이상이어야 하나, 불가피한 경우에는 장비와 경계면의 중간지점을 택하여야 한다.

③ 소음원이 되는 장비가 설치된 장소의 계측은 장비로부터 1미터, 갑판, 평갑판 혹은 통로바닥으로부터 1.2미터에서 1.6미터 떨어진 곳이어야 하며, 기기별 계측 위치는 다음 각 호에 따른다.

1. 다음 각목의 기기들에 대하여는 1미터 떨어진 거리에서 3미터를 초과하지 않는 간격으로 돌면서 계측한다. 다만, 주 기관과 같은 대형장비의 경우 위치에 따른 변화가 미약할 때는 대표적인 곳과 최대값인 곳만을 선택할 수 있으며,

이 경우 각 갑판수준에 대하여는 적어도 4개 지점이 계측되어야 한다.

가. 주기관의 모든 갑판수준

나. 주 기어장치

다. 과급기

라. 청정기

마. 발전기

바. 보일러 연소 플랫폼

사. 강제/유도 통풍형 송풍기

아. 압축기

자. 화물펌프(구동기관포함)

2. 기관제어실 및 기측제어위치

3. 제1호 및 제2호를 제외한 일상점검 및 정비위치

4. 일반적으로 이용하는 통로에 대하여는 10미터 간격 이내의 위치

5. 작업장 등 기관실 내의 구역

제956조(항해구역의 측정) 양쪽현 항해선교 뒀에서 계측을 수행하고, 바람의 영향을 피할 수 있는 쪽의 계측값을 사용한다.

제957조(거주구역의 측정) ① 해당구역 중앙의 1개소에서 마이크로폰을 수평과 수직방향으로 약 1미터 이동해 가면서 얻은 평균값을 기록한다. 소음수준의 변화가 10데시벨(dB(A)) 이상 차이가 나는 경우에는 계측위치를 추가하여야 한다.

② 전체 선실의 40퍼센트 이상에 대하여 계측을 수행하여야 하고, 소음원으로 작용하는 기계실이나 엔진케이싱 부근의 선실은 반드시 포함되어야 한다.

③ 선실이 많은 여객선이나 크루즈선에서는 계측대상 선실을 줄일 수 있다. 이 경우 다음 각 호를 고려하여 소음원 부근에 위치하는 선실을 유사선실의 대표선실로 선택하여야 한다.

1. 기관실 및 기관실 위벽과 인접하는 선실

2. 오락실, 휴게실 및 식당과 인접하는 선실

3. 흡연실, 영화관람실, 도서실 및 체육관 등이 인접한 선실

4. 그 밖에 해양수산부장관이 지정하는 선실

④ 개방갑판에 위치하는 휴게시설 지역은 반드시 포함되어야 한다.

제958조(통상적으로 거주하지 아니하는 구역의 측정) ① 비교적 짧은 시간이라

도 선원이 노출될 수 있는 고(高)소음구역과 간헐적으로 접근해야 하는 기계구역도 계측을 수행한다.

② 일반적으로 빈 공간, 선창, 갑판지역 및 소음원으로부터 멀리 떨어진 그 밖의 구역들은 계측하지 아니할 수 있다.

③ 화물창에서는 선원이 작업할 수 있는 부분에 대하여 최소 3개의 마이크 위치가 사용되어야 한다.

제4장 최대허용 음압수준

제959조(일반사항) ① 이 장에서 규정한 한계치는 최대수준으로 간주되어야 하며, 실행 가능한 한 규정된 최대수준보다 낮은 소음수준이 유지되어야 한다.

② 선박이 최초 운항 전에 별표 15에 규정된 한계치는 해당구역의 등가소음수준 계측을 통해 평가되어야 하며, 계측위치가 많은 큰 구역들은 각각의 위치에서도 평가되어야 한다.

③ 공청소음수준이 85데시벨(dB(A))을 초과하는 구역에 사람이 출입하는 경우에는 청력보호기를 착용하여야 한다.

④ 한계치는 A-가중음압수준의 값으로 한다. (제942호제4호 및 제24호 참조)

제960조(소음수준한계) 각 구역들에 대한 소음수준한계치는 별표 15에 따른다.

제961조(소음검사보고서) ① 선박소유자는 선박마다 소음검사보고서를 작성하여야 하며, 소음검사보고서에는 선내의 다양한 구역내의 소음수준에 관한 정보를 포함하여야 한다. 소음검사보고서에는 각 지정된 계측점에서의 값을 표시하여야 하며, 계측점들은 일반배치도 또는 소음검사보고서에 첨부된 거주구역 도면에 또는 다른 식별할 수 있는 방법으로 표시되어야 한다.

② 소음검사보고서는 선원들이 이용할 수 있도록 항상 선박에 비치되어야 하며, 별표 16에 따른 요건을 포함하여야 한다.

③ 선박소유자는 제948조에 따른 계측기관에 소음계측을 의뢰할 수 있다.

④ 제3항에 따른 계측기관은 소음계측 결과가 이 기준에 적합한 경우 선박소유자에게 계측결과보고서와 별지 제3호서식의 소음검사보고서를 발급하고, 소음검사보고서 사본을 검사대행기관에 제출하여야 한다.

⑤ 검사대행기관은 제출받은 소음검사보고서의 기재사항 등을 검토하고 이상이 없는 경우 확인서명을 하여야 한다.

제5장 소음노출 한계

제962조(일반사항) ① 별표 15의 소음한계치는 해당 한계치를 만족하는 경우 선원들이 80데시벨(dB(A))을 초과하는 일일소음노출수준에 노출되지 않는 것을 말하며, 신조선의 경우 이러한 기준에 적합하다는 것이 해상 시운전시의 소음수준의 계측값에 근거하여 제953조에 명시된 방법에 따라 계산에 의해 각 선원 업무별로 검증되어야 한다.

② 음압수준이 85데시벨(dB(A))을 초과하는 구역에서는 적절한 청력보호기가 사용되거나 또는 동등한 수준의 보호가 유지될 수 있도록 노출이 제한되어야 한다.

③ 청력의 보호, 노출제한, 교육 및 기록 등과 관련된 회사의 정책이 선박안전경영시스템(SMS)에 반영되어야 하며, 모든 선원은 최대값 135데시벨(dB(C))을 초과하는 경우에는 보호되지 않은 상태로 노출되어서는 아니된다.

제963조(청력보호 등) ① 선박소유자는 다음 각 호의 요소가 포함된 청력보호프로그램은 소음 및 청력손상의 위험으로부터 선원들을 보호하고, 청력을 모니터링하기 위하여 A-가중등가연속음향수준이 85데시벨(dB(A)) 이상의 공간에서 작업하는 선원에게 제공할 수 있다.

1. 정기적인 청력검사, 기록의 유지 및 청력손상이 높은 선원에 대한 주기적인 분석
2. 소음노출 위험성에 대한 교육훈련
3. 청력보호기의 적절한 사용지침

② 청력보호프로그램은 다음 각 호의 어느 하나를 선택할 수 있다.

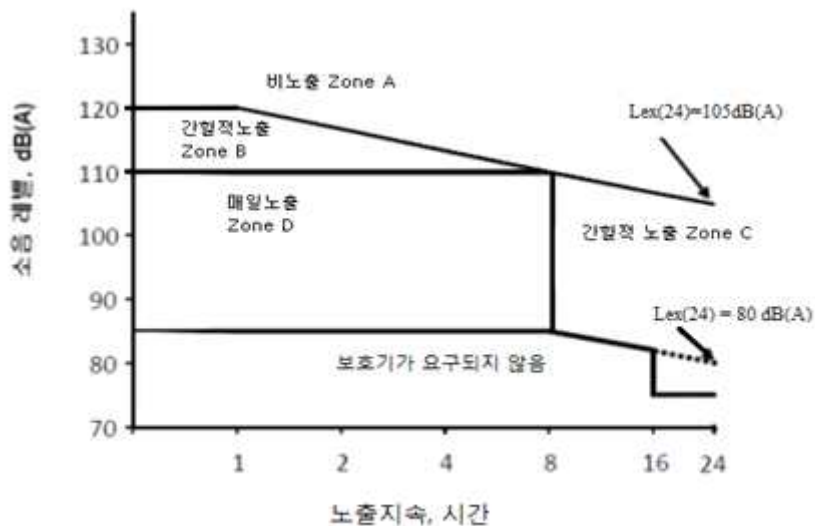
1. 소음수준이 높은 구역에서 작업하는 개인이 노출되는 24시간 등가소음수준의 제한
2. 24시간 등가소음수준이 제한치를 만족하지 못하는 경우 소음에 대한 노출 지속시간 제한
3. 제한치 내의 소음에 노출되도록 적절한 기간 동안 청력보호기 사용

제964조(고(高)소음의 노출한계) 선원 등은 다음 각 호의 어느 하나의 소음수준 및 시간을 초과하여 노출되어서는 아니 된다.

1. 보호기가 있는 경우의 최대노출 (A구간, 그림 1) : 청력보호기를 착용하는 경우라 할지라도 120데시벨(dB(A)) 또는 $L_{eq}(24)$ 가 105데시벨(dB(A))을 초과하

는 수준에 노출되어서는 아니 된다.

2. 간헐적인 노출 (B구간, 그림 1) : B구간에서는 간헐적인 노출만이 허용되며, 25에서 35데시벨(dB(A))의 감소치를 가진 청력보호기가 사용되어야 한다.
3. 간헐적인 노출 (C구간, 그림 1) : C구간에서는 간헐적인 노출만이 허용되며, 최소 25데시벨(dB(A))의 감소치를 가진 청력보호기가 사용되어야 한다.
4. 매일 노출 (D구간, 그림 1) : 만약 선원이 D구간 내의 소음수준이 있는 구역에서 정기적으로 작업(매일 노출)하는 경우에는 최소 25데시벨(dB(A))의 감소치를 가진 청력보호기가 사용되어야 하며, 위험평가 및 청력보호프로그램 등을 고려할 수 있다.
5. 보호기가 없는 상태에서의 최대노출 (E구간, 그림 1) : 선원에게 하루 8시간 이상 75데시벨(dB(A)) 미만의 소음수준의 환경이 제공되어야 한다. 8시간 미만의 노출인 경우 선원들은 청력보호기가 없는 상태에서 85데시벨(dB(A))을 초과하는 소음수준에 노출되어서는 아니된다. 만약 선원이 높은 소음수준의 구역에 8시간 이상 머무르게 되는 경우에는 $Leq(24)$ 가 80데시벨(dB(A))을 초과하여서는 아니 된다.
6. 24시간연속등가소음수준 한계 : 아래의 그림 1에 적합한 것에 대한 대체방안으로, 청력보호기를 착용하지 않은 선원은 80데시벨(dB(A))보다 큰 24시간등가소음수준에 노출되지 않는 것을 선택할 수 있다. 각 개인별로 청력보호기가 요구되는 구역에 매일 노출되는 지속시간은 연속된 4시간 또는 총합계 8시간을 초과하지 않아야 한다.



<그림 1> 매일 그리고 간헐적으로 허용되는 점유구간

<그림 1 설명> A - D구간에서 작업하기 위하여 85데시벨(dB(A)) 미만으로 귀에

들릴 수 있도록 소음을 감소시켜 주는 청력보호기가 요구된다. E구간에서 작업 시에는 청력보호기가 요구되지는 않지만, 소음수준이 8시간을 초과하는 시간동안 80데시벨(dB(A))을 초과하는 경우에는 청력보호기를 사용할 수 있어야 한다.

제6장 거주구역간의 차음

제965조(일반사항) 선박소유자는 주변구역에서 음악, 대화, 화물작업 등의 활동이 있더라도, 휴식 및 오락이 가능하도록 거주구역 사이의 차음에 대하여 고려하여야 한다.

제966조(차음성능) ① 다음 각 호에 해당하는 거주구역 내의 격벽 및 갑판의 공기 중 차음성능은 기술표준(ISO 717-1:1996, 1:2006개정)에 따라 최소한 다음의 가중음향감쇠계수(Rw)에 적합하여야 한다.

1. 선실과 선실 사이 $R_w = 35$
2. 식당, 휴게실, 공용구역 및
오락실과 선실 및 병원 사이 $R_w = 45$
3. 통로와 선실 사이 $R_w = 30$
4. 왕래 가능한 문이 달린 선실과 선실 사이 $R_w = 30$

② 제1항에 따른 공기 중 차음성능은 기술표준(ISO 10140-2:2010)에 따라 시험기관의 시험에 의해 결정되어야 한다.

제967조(시험기관의 지정 등) ① 제966조제2항에 따른 시험기관으로 지정을 받으려는 자는 별지 제4호 서식에 다음 각 호의 서류(전자문서를 포함한다)를 첨부하여 지방해양수산청장에게 제출하여야 한다. 다만, 「전자정부법」 제21조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 첨부서류에 대한 정보를 확인할 수 있는 경우에는 그 확인으로 첨부서류를 갈음할 수 있다. <개정 2016.12.28>

1. 시험기관의 연혁, 설립 목적, 주요 기능 및 조직에 관한 사항을 적은 서류
2. 시험에 종사할 인원 및 그 자격을 적은 서류와 그 증빙서류(국가기술자격증이나 해당 시험업무에 종사가 가능함을 증명하는 서류)
3. 시험을 하기 위한 시험설비의 목록 및 사양서와 시험기기의 교정 관리계획서

② 지방해양수산청장은 제1항에 따른 신청을 받으면 첨부서류를 심사하고 각종 시험설비를 확인하여 시험기관으로 적합하다고 인정하는 경우에는 별지 제5호 서식의 시험기관 지정서를 발급하여야 한다. <개정 2016.12.28>

③ 제1항제2호 및 제3호(교정 사항은 제외한다)의 지정요건에 변경이 생긴 시험기관은 별지 제4호 서식의 신청서에 변경된 사항을 적은 서류를 첨부하여 지방해양수산청장에게 제출하여야 한다. <개정 2016.12.28>

④ 지방해양수산청장은 제3항에 따른 변경내용 및 사유를 검토하여 시험에 지장을 주지 아니하는 경우에는 그 신청을 접수·처리하고, 시험에 지장을 준다고 인정하는 경우에는 시험기관에 개선·보완을 요청하여야 한다. <개정 2016.12.28>

제968조(재료설치) ① 해상에서 시운전 중에 소음계측 시 재료의 설치가 의문스러운 경우에는 제966조에서 요구하는 각 형식의 대표적인 칸막이, 마루, 문 등을 선택하여 계측할 수 있다.

② 가중결보기음향감쇠계수($R'w$)는 제966조제1항 각 호의 요건에 대한 오차범위가 3데시벨까지 허용할 수 있다.

③ 계측은 기술표준(ISO 140-4:1998)에 따라 수행할 수 있다. 이 경우 시험하는 재료의 면적이 10제곱미터 미만인 경우 가중결보기음향감쇠계수($R'w$)의 계산을 위하여 최소값 10제곱미터로 고려되어야 한다.

제7장 청력보호 및 경고정보

제969조(일반사항) 선박소유자는 소리를 제어하는 수단을 소음원에 적용하여도 소음수준을 85데시벨(dB(A)) 이하로 감소시키지 못하는 구역에 출입하는 선원에 대하여는 개별적으로 효과적인 청력보호기를 제공하여야 한다.

제970조(청력보호기의 요건 등) ① 청력보호기는 청력감소위험을 제거하거나 소음수준을 85데시벨(dB(A)) 이하의 허용가능 수준으로 줄일 수 있는 제품을 선택하여야 한다.

② 적절한 청력보호기의 선택은 별표 17의 기술표준(ISO 4869-2:1994)에 언급된 에이치엠엘(HML)방식을 따라야 한다.

③ 소음감쇠헤드셋은 제조사의 사양에 따른다.

④ 청력보호기의 적절한 사용법은 별표 17에 따라 선원 등에게 교육할 수 있다.

제971조(주의경고) 선박소유자는 소음수준이 85데시벨(dB(A))보다 높은 구역의 경우 다음의 표 1과 그림 2를 참조하여 출입구에 통용언어로 작성되고 영구적인

표식(재질 아크릴, 규격 가로 5cm x 세로 20cm 이내) 및 경고 표지판(재질 아크릴, 규격 가로 15cm x 세로 10cm 이내)을 부착하여야 한다.

소음이 있는 장소의 입구의 표시 Signs at the Entrance to Noisy Rooms	
80-85 dB(A)	소음이 많으므로 청력보호기를 사용하세요 High Noise Level : Use Hearing Protectors
85-110 dB(A)	소음이 위험한 수준이니 반드시 청력보호기를 사용하세요 Dangerous Noise Level : Use of Hearing Protectors Mandatory
110-115 dB(A)	주의 : 소음이 위험하므로 청력보호기를 사용하고 오래 머무르지 마세요 Caution : Dangerous Noise Level - Use of Hearing Protectors Mandatory (Short Stay Only)
> 115 dB(A)	주의 : 높은 소음이 발생하므로 반드시 청력보호기를 착용하고 10분 이상 머무르지 마세요 Caution : Excessively High Noise Level - Use of Hearing Protectors Mandatory - No Stay Longer Than 10 Minutes)

<표 1> 소음이 있는 장소의 입구의 표시



<그림 2> 그림으로 된 경고 표지판

< 예시 >



> 115 dB(A)	< 주 의 > 높은 소음이 발생하므로 반드시 청력 보호기를 착용하고 10분 이상 머무르지 마시오. Caution : Excessively High Noise Level - Use of Hearing Protectors Mandatory - No Stay Longer Than 10 Minutes)
-----------------------	---

제9편 선체보호도장 [본편 신설 2014.06.05]

제972조(목적) 이 편은 강(鋼)으로 건조되는 선체의 부식방지를 위한 도장에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제973조(정의) 이 편에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "이슬점"이란 공기 중 이슬이 맺히기 시작하는 온도를 말한다.
2. "분진"이란 도장을 위하여 처리된 표면에 블라스트 세정이나 다른 표면처리 공정으로부터 기인하거나 또는 환경의 영향으로 인하여 부착되는 가벼운 입자 물질을 말한다.
3. "모서리 그라인딩"이란 2차 표면처리를 하기 전에 모서리를 연마하는 것을 말한다.
4. "양호한 상태"란 점부식이 없거나 작은 점부식만 있는 상태를 말한다.
5. "경질도료"란 도료가 굳는 중에 화학적인 반응이 일어나거나 유지(維持) 목적으로 사용되는 비반응형 자연건조도료를 말한다.
6. "90/10 규칙"이란 모든 측정치의 90%는 공칭건조도막두께 이상이어야 하고 또한 나머지 10%는 0.9×공칭건조도막두께 보다 크게 실행하는 것을 말한다.
7. "숍 프라이머(Shop-primer)"란 첫 번째 도장 전에 자동설비를 이용하여 강판

에 바르는 도료를 말한다.

8. "프라이머 도장(Primer coat)"이란 습 프라이머 도장 이후 조선소에서 시공하는 첫 번째 도장을 말한다.
9. "기술자료표"란 도료 제조자가 제공하는 상세한 기술적 사용지침과 도료 및 도료의 시공과 관련된 정보를 포함하는 자료를 말한다.

제974조(적용) 이 편은 다음 각 호의 선박에 도장을 하는 경우에 적용한다.

1. 국제항해에 종사하는 총톤수 500톤 이상 선박의 해수전용 선박평형수탱크
2. 국제항해에 종사하는 선박길이 150미터 이상 산적화물선의 이중선측 공간
3. 국제항해에 종사하는 재화중량톤수 5,000톤 이상 원유운반선[화물창에 전적으로 원유를 적재하지 아니하는 겸용선과 액체화학품산적운송선(기름을 운송하도록 설계된 액체화학품산적운송선 포함)는 제외]의 화물창 안의 다음 각 목에 해당하는 부분
 - 가. 상부갑판 및 중·횡격벽에 연결되는 브래킷을 포함하는 내부부재(특설늑골 구조를 가지는 화물창의 경우에는 갑판 하부 횡늑골은 상부 면재 아래의 첫 번째 트리핑브래킷을 포함한다)
 - 나. 최상부 접근설비가 있는 화물창의 경우에는 상부갑판으로부터 최상부 접근설비까지의 중·횡격벽, 최상부 접근설비 및 지지브래킷
 - 다. 최상부 접근설비가 없는 화물창의 경우에는 상부갑판 아랫방향으로 화물창 높이(중·횡격벽 중심선에서의 거리를 말한다)의 10퍼센트에 해당하는 거리까지. 이 경우 상부갑판 아랫방향으로 3미터를 초과할 필요는 없다.
 - 라. 평 내저판 및 내저판 상부 0.3미터 높이까지의 모든 구조물

제975조(보호도장시스템의 기본요건) ① 성능기준을 만족하는 도장시스템의 설계·표면처리 등에 관한 보호도장시스템의 기본요건은 별표 19와 같다.

- ② 도료제조자는 제1항의 요건을 만족하기 위한 보호도장시스템의 사양을 제공하여야 한다.
- ③ 검사대행기관은 보호도장시스템에 대한 기술자료표와 적합증서 등을 보호도장 시공 전에 확인하여야 한다.
- ④ 조선소는 검증된 기술자료표와 도장절차에 따라 보호도장시스템의 기본요건을 적용하여야 한다.
- ⑤ 제974조제3호 선박의 화물유탱크의 보호도장에 대한 대체방법으로서 연강 및 고장력강 내식강이 사용될 수 있다. 이 경우 내식강의 성능기준은 국제해사기

구가 정한 별도지침(MSC.289(87))에 적합한 것이어야 한다.<신설 2019. 12. 30>

제976조(표면처리 및 도장공정 검사) ① 선박소유자, 조선소 및 도료제조자(도료 수입자를 포함한다)는 표면처리와 도장공정에 대한 검사에 대하여 서로 합의하고 이를 검사대행기관에 제출하여 검토를 받아야 한다.

② 제1항의 규정에 따라 합의하고 검토를 받은 표면처리와 도장공정에 대한 검사내용은 기록되어야 하며 제979조의 도장기술철에 편철되어야 한다.

제977조(도장검사 요건) ① 도장검사는 미국부식학회(NACE) 도장검사자 Level 2, 노르웨이 표면처리 검사자 교육 및 자격인증위원회(FROSIO) Level 3 기준의 자격을 가진 도장검사자에 의하여 수행되어야 한다.

② 한국도장인증기술협회의 고급도장감리원 및 도장감리사 자격증 소지자는 제1항에서 정한 자격기준과 동등한 자격을 보유한 것으로 인정한다.

③ 도장검사자는 도장공정 동안 이 편에 적합함을 보장하기 위하여 최소한 별표 22의 검사항목에 규정한 사항을 검사하여야 한다. 도장검사자는 적절한 종합대책이 수행되었음을 검증하여야 한다.

④ 검사 결과는 별지 제12호서식의 일일작업일지 및 부적합사항 보고서에 도장검사자가 기록하여야 하며, 도장기술철에 포함되어야 한다.

제978조(검증 요건) 다음 사항들은 이 편을 적용받는 선박에 대한 도장기술철을 검토하기 전에 검사대행기관에 의하여 수행되어야 한다.

1. 기술자료표와 적합증서가 이 편에 맞는지 확인
2. 대표적인 도료 저장용기 상의 도료 식별이 기술자료표와 적합증서의 도료식별과 동일한지 점검
3. 도장검사자가 자격인정기준에 맞는지 여부
4. 표면처리 및 도장시공에 대한 도장검사자의 보고서가 제조자의 기술자료표와 적합증서에 부합하는지 여부

제979조(도장기술철) ① 조선소는 도장시스템의 사양서, 조선소 및 선박소유자의 도장작업에 관한 기록, 도장 선택의 상세한 기준, 시공사양서, 검사, 유지 및 보수 기록을 문서로 작성하여 도장기술철에 보관하여야 하며 검사대행기관에 의하여 검토되어야 한다.

② 조선소는 건조단계에서 다음 각 호의 사항이 포함된 도장기술철을 선박소유자에게 제공하여야 한다.

1. 적합증서의 사본
2. 다음 각 목의 내용이 포함된 기술자료표 사본
 - 가. 제품명 및 식별표시 및/또는 일련번호
 - 나. 재료, 보호도장시스템의 구성요소 및 성분, 색상
 - 다. 건조막 두께의 최소치 및 최대치
 - 라. 시공방법, 장비 및/또는 설비
 - 마. 도장표면의 조건
 - 바. 환경적 제한조건(온도 및 습도)
3. 도장 시공에 대한 조선소의 작업기록
 - 가. 각 구획의 실제 시공면적(m²)
 - 나. 시공된 보호도장시스템
 - 다. 도장 시간, 두께, 도장 횟수
 - 라. 도장 시의 대기상태
 - 마. 도장표면의 준비 방법
4. 선박건조 동안의 도장시스템의 검사 및 보수 절차
5. 도장검사자가 작성한 일일작업일지 및 부적합사항보고서
6. 검사결과 등 조선소의 검증보고서
 - 가. 검사 완료일
 - 나. 검사결과
 - 다. 기타사항
 - 라. 검사자 서명
7. 운항 중 도장시스템의 유지 및 보수 절차

③ 선박소유자는 도장에 관한 기록을 유지·관리하여야 하고, 이에 대한 절차를 선박안전관리체제에 포함해야 하며, 지방해양수산청장의 요청이 있을 경우 이를 제시하여야 한다.

제980조(지정시험기관의 신청 등) ① 지정시험기관으로 지정을 받으려는 자는 별지 제10호서식의 지정시험기관 지정신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 지방해양수산청장에게 신청하여야 한다. <개정 2016.12.28>

1. 지정시험기관의 연혁·설립목적·주기능·조직 등에 관한 사항을 기재한 서류
2. 시험에 종사할 인원 및 그 자격을 기재한 서류와 그 증빙서류

3. 시험설비 등의 목록 및 시방서와 시험기기의 검정·교정 관리계획서

4. 시험방법을 기재한 서류

② 지방해양수산청장은 제1항에 따른 신청을 받은 때에는 시험설비 등을 확인하고 제1항 각 호의 서류를 심사하여 지정시험기관으로 적합하다고 인정하는 경우에는 별지 제11호서식의 시험기관지정서를 발급하여야 한다. <개정 2016.12.28>

제981조(시험기관의 지정기준) ① 도장시스템 시험기관(이하 "지정시험기관"이라 한다)의 지정기준은 다음 각 호와 같다.

1. 제979조제3항에 따른 보호도장 인정절차를 수행할 수 있는 전담부서가 있을 것

2. 도료를 직접 제조 또는 판매하거나 제조자에게 해당 제품을 납품하는 자가 아닐 것

3. 해당 보호도장 인정절차 시험에 필요한 시설과 장비(「국가표준기본법」 또는 「계량에 관한 법률」에 따라 검정·교정을 받은 기기를 포함한다) 및 인력을 갖추고 있을 것

② 제1항제3호에도 불구하고 해당 시설 또는 장비의 일부를 임차하거나 그 형식 승인시험을 다른 시험기관에 의뢰하는 경우에는 그 지정기준을 적용하지 아니할 수 있다.

제982조(일부시험의 외부의뢰 등) ① 지정시험기관이 다른 시험설비를 이용하거나 시험의 일부를 타 시험기관에 의뢰할 때에는 별지 제8호서식의 일부시험의 외부의뢰 등 승인신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 지방해양수산청장에게 제출하고 승인을 받아야 한다. <개정 2016.12.28>

1. 외부에 시험을 의뢰하려는 경우에는 그 시험기관이 해당 시험에 대한 시험능력이 있음을 증명하는 서류

2. 다른 시험설비를 이용하려는 경우에는 그 시험설비가 해당 시험에 적합함을 증명하는 서류

② 지방해양수산청장은 제1항에 따라 승인신청을 받은 때에는 해당 시험설비 등을 고려하여 타당하다고 인정되는 경우 이를 승인하고 별지 제9호서식의 일부시험의 외부의뢰 등 승인서를 교부하여야 한다. <개정 2016.12.28>

제983조(도장시스템의 적합증서 신청) ① 도장시스템의 적합증서를 받으려는 자는 별지 제6호서식의 도장시스템 적합증서 발급신청서를 지정시험기관에 제출하

여야 한다.

② 도장시스템 적합증서를 발급받고자 하는 사람은 도료 등을 지정시험기관이 지정한 장소에 제출하고 시험에 필요한 비용을 지정시험기관에 납부하여야 한다. 이 경우 비용은 「선박안전법 시행규칙」 제38조제2항 별표 16의 산출기준에 따라 산출한 금액을 준용한다.

③ 지정시험기관은 제1항에 따른 신청을 받은 때에는 다음 각 호의 보호도장 인정시험 절차에 따라야 한다.

1. 해수전용 평형수탱크용 보호도장은 별표 20 및 별표 21의 시험절차에 따라 시험을 하여야 한다.

2. 선박의 길이가 150미터 이상인 산적화물선의 이중선측 공간 보호도장은 별표 21의 시험절차에 따라 시험을 하여야 한다.

3. 유조선의 화물탱크용 보호도장은 별표 23 및 별표 24의 시험절차에 따라 시험을 하여야 한다.

④ 지정시험기관은 도장시스템의 인정시험 결과가 기준에 적합한 경우 도료제조사에게 별지 제7호서식의 도장시스템 적합증서와 시험성적서를 발급하고, 적합증서 및 시험성적서 사본을 지방해양수산청장과 검사대행기관에 제출하여야 한다.

<개정 2016.12.28>

제10편 보칙<이동 2009.10.6, 2014.06.05>

제984조(재검토기한) 해양수산부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2025년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다. <개정 2012.07.31><개정 2014.06.05><개정 2015. 7. 7><개정 2016.12.28.><개정 2019. 12. 30>

부 칙 <2001. 1. 3>

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 기준 시행일전에 건조되었거나 이미 건조에 착수한 선박이 종전의 기준에 적합한 경우 이 기준에 적합한 것으로 본다.

제3조(다른 고시와의 관계) 이 기준 시행일 당시 다른 고시에서 종전의 규정을

인용한 경우 이 기준 중 그에 해당하는 규정이 있을 때에는 종전의 규정에 갈음하여 이 기준의 해당 조항을 인용한 것으로 본다.

제4조(다른 고시의 폐지) ① 현창검사규격기준(해운항만청고시 제88-40호, 1988.9.30)은 이를 폐지한다.

② 해치타폴린검사규격기준(해운항만청고시 제88-43호, 1988.9.30)은 이를 폐지한다.

③ 강선구조기준(해운항만청고시 제88-32호, 1988.9.30)은 이를 폐지한다.

부 칙 <2005. 7. 27>

제1조(시행일) 이 기준은 공포 후 30일이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 기준 시행일전에 건조되었거나 이미 건조에 착수한 선박이 종전의 기준에 적합한 경우 이 기준에 적합한 것으로 본다. 다만, 이 기준 시행일 이후 선박의 주요치수 또는 용도를 변경하는 경우에는 그러하지 아니하다.

부 칙 <2006. 12. 29>

①(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

②(경과조치) 이 기준 시행일전에 건조되었거나 이미 건조에 착수한 선박이 종전의 기준에 적합한 경우에는 이 기준에 적합한 것으로 본다. 다만, 이 기준 시행일 이후 선박의 주요치수 또는 용도를 변경하는 경우에는 그러하지 아니하다.

부 칙 <2007. 4. 6>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시 시행일 전에 건조되었거나 건조에 착수한 선박(“현존선”이라 한다)이 종전 기준에 적합한 경우에는 이 기준에 적합한 것으로 본다. 단, 제225조제2호의 개정규정은 이 고시 시행후 처음 도래하는 검사시부터 적용한다.

부 칙 <2007. 11. 2>

이 기준은 2007년 11월 4일부터 시행한다.

부 칙 <2008. 7. 18>

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

부 칙<2008. 12. 30.>

①(시행일) 이 기준은 2009년 1월 1일부터 시행한다.

②(경과조치) 이 기준 시행일전에 건조되었거나 이미 건조에 착수한 선박이 종전의 기준에 적합한 경우에는 이 기준에 적합한 것으로 본다.

부칙<2009. 8. 10>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙<2009.10.6>

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날로부터 20일이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(현존선에 대한 경과조치) 이 기준 시행일 전에 건조되었거나 건조에 착수한 선박이 종전 기준에 적합한 경우에는 이 기준에 적합한 것으로 본다.

부 칙<2011. 5 . 3.>

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 기준 시행일 전에 건조되었거나 이미 건조에 착수한 선박이 종전의 기준에 적합한 경우에는 이 기준에 적합한 것으로 본다.

부칙 <제2012-470호,2012.7.31> (도시철도차량의 정밀진단지침 등 25개
국토해양부 일괄개정 고시)

제1조(시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙<제2012-844호, 2012.11.28> (플레저보트 검사기준)

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(기존 지침의 폐지) (생략)

제3조(다른 고시의 개정) ① ~ ⑤ (생략)

⑥ 「강선의 구조기준」 제4조제4항을 삭제한다.

부 칙<2013.05.07>

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

부 칙 <2014. 06. 05>

제1조(시행일) 이 기준은 2014년 7월 1일부터 시행한다.

제2조(선박에서의 소음에 대한 경과조치) 이 기준 시행일 전에 건조되었거나 건조에 착수한 선박(이하 “현존선”이라 한다)이 종전 기준에 적합한 경우에는 이 기준에 적합한 것으로 본다. 다만, 제943조제1항제3호는 그러하지 아니하다.

제3조(선체보호도장에 대한 경과조치) ① 선체보호도장의 적용시기는 다음 각 호와 같다.

1. 제974조제1호 및 제2호에 따른 국제항해에 종사하는 총톤수 500톤 이상의 선박으로서 해수전용 평형수탱크 및 길이 150미터 이상의 산적화물선에 설치하는 이중선측 공간에 적용하는 보호도장은 다음 각 목의 선박에 적용한다.

가. 2008년 7월 1일 이후 건조계약이 체결된 선박

나. 2009년 1월 1일 이후 용골이 거치된 선박

다. 2012년 7월 1일 이후 인도되는 선박

2. 제974조제3호에 따른 원유운반선의 화물유 탱크에 적용하는 보호도장은 다음 각 목의 선박에 적용한다.

가. 2013년 1월 1일 이후 건조계약이 체결된 선박

나. 건조계약일이 없는 경우 2013년 7월 1일 이후 용골거치 또는 이와 유사한 건조단계에 있는 선박

다. 2016년 1월 1일 이후 인도되는 선박

② 이 기준 시행일 전에 지정받은 제980조에 따른 지정시험기관과 발급받은 제983조에 따른 적합증서는 이 기준에 적합한 것으로 본다.

제4조(다른 행정규칙의 개정) 선박설비기준(해양수산부 고시 제2013-179호) 제43조(방음설비의 설치)를 삭제한다.

제5조(다른 행정규칙의 폐지) 선체보호도장기준(해양수산부 고시 제2013-78호)을 폐지한다.

부 칙<2015. 7. 7>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙<제2016-97호, 2016. 7. 20>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(목표기반 선박건조기준에 대한 적용례) 제3조의2의 개정 규정은 국제항해에 종사하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 선박에 적용한다.

1. 2016년 7월 1일 이후 건조계약이 체결된 선박
2. 건조계약이 없는 경우에는 2017년 7월 1일 이후 용골이 거치되거나 이와 동등한 건조단계(제865조제8호에 따른 단계를 말한다)에 있는 선박
3. 2020년 7월 1일 이후 인도되는 선박

부 칙<제2016-209호, 2016. 12. 28>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙<제2017-145호, 2017. 10. 20>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙<제2019-215호, 2019. 12. 30>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 고시 시행 전에 건조되었거나 건조에 착수한 국제항해에 종사하는 길이 24미터 이상선박에 대한 제227조의2, 제353조, 제371조, 제372조, 제374조, 제376조, 제377조, 제388조, 제390조의2, 제405조의 개정규정 적용일은 국제만재흘수선협약의 발효일을 준용한다.

부 칙<제2021-15호, 2021. 1. 21>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

<부 칙>

이 고시는 2025년 1월 20일부터 시행한다.

[별표 1]

필릿용접의 종류 및 치수 (제31조제3항관련)

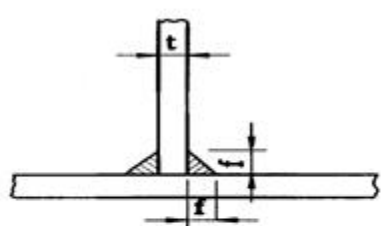
(단위 : 밀리미터)

필릿의 치수

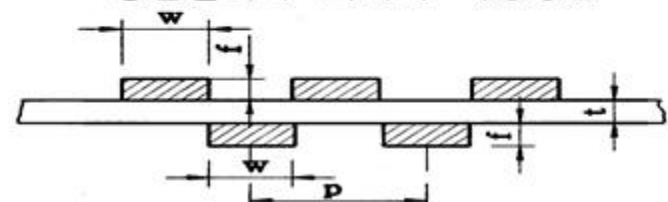
겹이음



T이음



용접길이와 피치의 측정방법



연 속 용 접		단 속 용 접			
각 장 f		각 장 f	용접길이 w	피 치 p	
F1	F2			F3	F4
~ 5	3	3	60	150	250
5 6	4	4	75	200	350
6 8	5	5			
8 11	6	6			
11 14	7	7			
14 17	8	8			

(비고) :

(1) T이음의 필릿각장 f는 빔, 늑골, 방요재 또는 각종 거더와 갑판, 내저판, 격벽 판, 외판 또는 면재와의 용접에서는 웨브의 두께 t에 따라서 정하고 **그 밖의** 부재에서는 어느쪽이든 얇은 폭의 모재의 두께 t에 따라서 정한다.

(2) 목 두께는 0.7f로 한다.

(3) F2는 원칙적으로 모재의 두께에 대한 최소 각장으로 한다.

(4) 단속용접은 지그재그 단속용접으로 하고 그 단부 1w간은 양측을 용접한다.

(5) 필릿용접의 각장의 부족의 허용차는 10%로 한다.

[별표 2]

필릿용접의 적용(제33조제1항 관련)

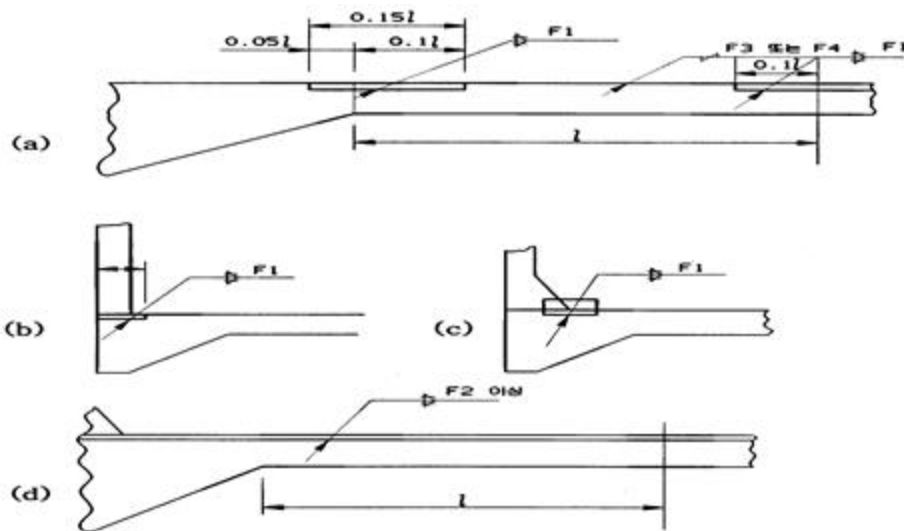
란	구 분	부재명칭	적 용 장 소		종류	
1	타	타 골	타 판		F3	
2			타심재로 되는 수직타골		F1	
3			타 골 (전란을 제외)		F2	
4	단 저 구 조	능 판,	외 판	선수선저보강부	F3	
5				전란 이외의 장소	F4	
6			중심선내용골의 관통판 및 평치판		F1	
7		관 통 판 및 단 절 판	능 판 의 면 재	기관실 및 선수선저보강부	F3	
8				전란 이외의 장소	F4	
9			평판용골	선수선저보강부	F2	
10				전란 이외의 장소	F3	
11			평 치 판		F3	
12			단 절 판	능 판	F2	
13		단 절 판	외 판	선수선저보강부	F3	
14				전란 이외의 장소	F4	
15			능 판		F3	
16			평 치 판	기관실	F3	
17				전란 이외의 장소	F4	
18	활어창의 중능골		외 판		F3	
19	횡 능 골 식 2 중 저 구 조	중 심 선 거 더 판	평판용골	수유밀 거더	F1	
20				전란 이외의 장소	F3	
21			내 저 판	수유밀 거더	F1	
22		주기대 및 스트러스트블록대의 거더의 하부		F2		
23		전2란 이외의 장소		F3		
24		실체능판	외 판	선수선저보강부	F3	
25				전란 이외의 장소	F4	
26			내 저 판	주기대 및 스트러스트 베어링대를 부착하는 장소	F2	
27				선수선저보강부 및 기관실(전란을 제외)	F3	
28				전2란 이외의 장소	F4	
29			주기대를 부착하는 내저판 하부의 거더		F1	
30			중 심 선 거 더 판	선수선저보강부 및 기관실 (전란을 제외)		F2
31				전란 이외의 장소		F3
32			마 진 판		F2	

란	구 분	부재명칭	적 용 장 소		종류	
33	횡 능 골 식 2 중 저 구 조	수밀능판	주 위		F1	
34		능 판 의 방 요 재	수밀능판		F3	
35			전란 이외의 장소		F4	
36		조 립	정능재	외 판		F4
37			부능재	내 저 판		F4
38		능 판	브래킷	중심선 거더		F3
39				마진판		F2
40		마 진 판	외 판		F1	
41		측 거 더	외 판	선수선저보강부		F3
42				전란 이외의 장소		F4
43			내 저 판	기 관 실		F3
44				전란 이외의 장소		F4
45			실체능판	선수선저보강부 및 기관실		F3
46				전란 이외의 장소		F4
47			조립능판의 위치에 붙이는 수직방요제			F4
48		반거더판	외판, 내저판 및 실체능판과의 고착은 측거더의 규정을 준용한다			
49		외판중방요제	외 판			F3
50		주기대하	내 저 판		F2	
51		거 더	외 판		F4	
52	능골	능 골	외 판	선미창, 전부 0.125L간 및 디프탱크	F3	
53				전란 이외의 장소		F4
54	불워크의 지주		불워어크판		F4	
55	갑 판	스트링거판	외 판	상 갑 판	F1	
56				전란 이외의 장소		F2
57		빔	갑 판	탱 크 내	F3	
58				전란 이외의 장소		F4
59	필 러	필러의 상하단의 부재			F1	
60		특수형상의 필러의 구성재 상호			F3	
61	창 구	마진판	상갑판에 있어서 구석의 장소		F1	
62			전란 이외의 갑판		F2	
63		창구빔	구성부재 상호		F3	

란	구 분	부재명칭	적 용 장 소		종류
64	격 벽	방요재	격 벽 판	갑판하중거더에 부착하는 방요재의 종 거더붙이 이 브래킷의 하단에 상당하 는 장소에서 상방	F1
65				디프탱크 격벽	F3
66				브래킷으로 고착하지 않는 양단 각 0.1 l 간 (l은 방요재의 길이)	F2
67				전란 이외의 격벽	F4
68				격벽판	주 위
69	전란 이외의 장소	F3			
70	대 구 조	거 더 또는 늑골	대 판, 내 저 판, 또는 외판 거 더 판	주기대, 스러스트 베어링대 및 보기대	F1
71				주기대, 스러스트 베어링대 및 보기대	F2
72				주기대, 스러스트 베어링대 및 보기대	F1
73	특설빔, 특설늑골, 선 측 스트링거, 갑판하중 거더 및 격 벽 방요재	웨 브 또 는 거 더 판	외판, 갑판 또는 격벽	탱크내, 선수에서부터 0.125L간의 특설늑골 및 선측스트링거 전란 이외의 장소	F2
74					F3
75			웨브 또는 거더판의 양단과 외판, 갑판, 내저판 또는 격벽판		F1
76			웨브 또는 거더판의 면재		F4
77		웨브 또는 거더의 슬롯부	늑골, 빔 또는 방요재의 웨브		F2
78	부재단부의 브 래 킷		부재와 그 브래킷과의 고착 (특히 규정하는 것을 제외)		F1
79	형강러그 고착				F1
80	빌 지 웰	외 판	양단 2늑골간격 간		F1
81			전란 이외의 장소		F3
82	방 형 용 골, 폴 스 킬		외판 또는 평강와서		F1
83	평 강 와 서		외 판		F1

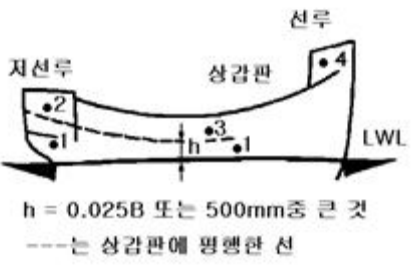
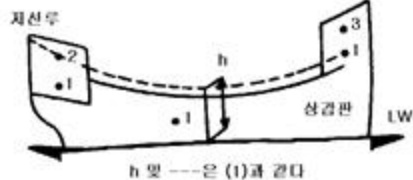
(비고) :

- (1) 중통부재를 필릿용접으로 결합하는 경우에는 그 각장은 별표 1 및 본 표의 규정에 따르는 이외에 그 이음의 목두께면적의 총합계를 그 부재의 최소단면적미만으로 하여서는 아니 된다.
- (2) 빔, 늑골 또는 방요재의 단부를 갑판, 외판, 내저판 또는 격벽판에 직접 필릿용접할 때의 각장은 별표 1 및 본 표의 규정에 관계없이 그 부재의 웨브 두께의 0.7배 이상으로 한다.
- (3) 빔, 늑골, 방요재, 각종 거더와 갑판, 외판, 내저판 및 격벽판등을 단속용접할 때에는 아래 그림 (a)와 같이 그 일부를 연속용접 하여야 한다. 다만, 그림 (b) 또는 그림 (c)와 같이 브래킷의 반대측에 고착부재가 있을 때에는 그 부재의 단부에 상당하는 부분 또는 그 부재의 브래킷의 끝단에 상당하는 부분을 적당한 길이만큼 연속용접 하여야 한다. 이음의 전 길이에 걸쳐 F2이상의 경연속용접으로 할 때에는 그림 (d)와 같이 하여도 무방하다.

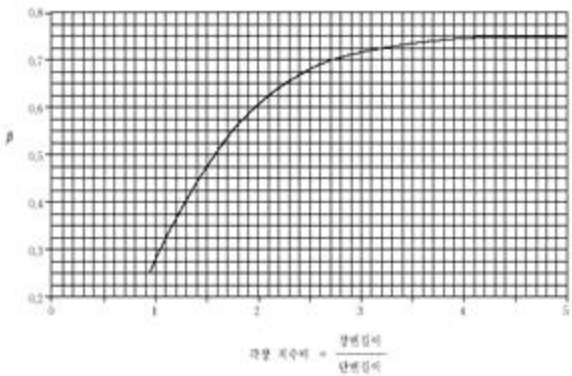


[별표 3] <개정 2005. 7. 27> <개정 2007.11.2><개정 2011. 5. 3><개정 2015. 7. 7><개정 2016.12.28>

연해구역을 항해구역으로 하는 선박의 현창(제377조제4항제1호 관련)

취 부 위 치	규격 또는 요건
(1)  $h = 0.025B$ 또는 500mm중 큰 것 ---는 상갑판에 평행한 선	○1 현창불가 ○2 A형, 다만 한정연해구역을 항해구역으로 하는 선박에 있어서는 B형으로 할 수 있다. ○3 A형 ○4 B형, 다만, 한정연해구역을 항해구역으로 하는 선박에 있어서는 C형으로 할 수 있다
(2)  h 및 ---은 (1)과 같다	○1 현창불가 ○2 A형 ○3 A형, 다만, 한정연해구역을 항해구역으로 하는 선박에 있어서는 C형(속덮개 붙이의 것에 한한다)으로 할 수 있다.
(3) (2)의 상갑판상의 갑판실로서 h의 점선 이하에 설치하는 것	현창불가
(4) 상갑판 또는 선루갑판의 노출부에 있어서의 기관실 외벽 또는 승강구실 외벽	B형, 다만, 한정연해구역을 항해구역으로 하는 선박에 있어서는 C형(속덮개 붙이의 것에 한한다)으로 할 수 있다
(5) 그 내부에 있어서 상갑판에 승강구(노출부의 승강구의 폐쇄요건에 적합한 보호가 되어 있는 것을 제외한다)를 가지는 선루의 단벽, 다만, (3), (7) 및 (8)에 해당하는 단벽 및 측벽의 경우를 제외한다.	C형 (속덮개 붙이의 것에 한한다)
(6) 그 내부에 있어서 상갑판에 승강구(노출부 승강구의 폐쇄요건에 적합한 보호가 되어 있는 것을 제외한다)를 가지는 갑판실의 전단벽	C형(속덮개 붙이의 것에 한한다)

취 부 위 치	규격 또는 요건
(7) 단격벽에 설치하는 문의 코밍 높이가 230밀리미터이상이고, 이것에 취부하는 문이 견고하고 내외양측에서 신속하고 확실하게 폐쇄할 수 있는 선루로서 그 부분에 있어서 상갑판의 승강구가 그 둘레로부터 단벽 또는 측벽까지 0.6미터 이상 떨어져 배치되어 있고 또한 승강구에 높이가 150밀리미터이상인 코밍을 가지는 것의 측벽(선루로부터 0.07L지점 사이의 선루 측벽을 제외한다) 및 후단벽	C형
(8) 그 내부에 있어서 상갑판에 승강구를 가지는 선루로서 해당 승강구가 그 둘레로부터 단벽 및 측벽까지 0.6미터이상 떨어져 배치되어 있고 또한 승강구에 높이가 230밀리미터이상인 코밍을 가지는 것의 측벽 및 후단벽	C형
(9) 상갑판의 갑판실로서 그 내부의 상갑판에 승강구(노출부의 승강구의 폐쇄요건에 적합한 승강구실내에 있는 것을 제외한다)를 가지는 것의 측벽 및 후단벽	C형. 다만, 한정연해구역을 항해구역으로 하는 선박에 대하여는 이를 각창으로 할 수 있다. 이 경우 창틀은 두께 2.0밀리미터 이상의 경합금제의 것이어야 하며, 현창에 사용하는 유리(강화유리에 한한다)의 두께는 다음 산식에 의한다. $t = \sqrt{\frac{p \cdot \beta \cdot b^2}{40,000}}$ 이 식에서 t는 유리 두께(밀리미터) p는 제285조제1항 또는 제2항의 규정에 의한 수두 값에 10을 곱하여 얻은 값중 큰 값(킬로파스칼)

취 부 위 치	규격 또는 요건
	β는 (그림)에 의한 값 b는 각창의 짧은 변의 길이(밀리미터)  (그림 : 각창 치수비에 따른 계수 β 결정곡선)
(10) (3) 및 (5)부터 (9)까지의 어느 것에 해당하지 아니하는 선루 또는 갑판실의 단벽 및 측벽	그의 취부위치에 따라 (9)의 요건과 동등한 강도 및 풍우밀을 확보할 수 있는 것 일 것
(비고) : 1. “한정연해”란 선박만재흡수선기준 제24조제2항의 규정에 의한 특정 수역을 말한다.	

[별표 4] <개정 2005. 7. 27> <개정 2007.11.2>

평수구역을 항해구역으로 하는 선박의 현창(제377조제4항 제2호 관련)

취 부 위 치	규격 또는 요건
(1) 만재흘수선으로부터 상방으로 0.025B 또는 500밀리미터중 큰 거리에 있는 점을 최하점으로 하여 선측에 있어서 상갑판에 평행하게 그은 선보다 하방	현창불가
(2) (1)의 장소 이외의 상갑판하의 장소	B형
(3) 상기 (1)(2)이외의 장소	그 취부위치에 따라 [별표 3]의 (10)과 동등한 강도 및 풍우밀성을 확보할 수 있는 것일 것

해수전용 밸러스트 탱크의 부식방지시스템에 대한 선택, 적용, 유지 요건
(제45조제6항제3호 관련)

1. 정의

- 가. “애노드(Anode)”란 전해질을 통하여 음극으로 통하는 직류를 말한다.
- 나. “밸러스트탱크”란 분리밸러스트탱크, 밸러스트용 이중저 및 선수미창을 포함한 탱크를 말한다.
- 다. “음극보호”란 희생양극을 설치하여 부식으로부터 강재의 표면을 보호하는 것을 말한다.
- 라. “이슬점”이란 기체가 포화상태가 되어 이슬이 맺힐 때의 온도를 말한다.
- 마. “DFT”라 함은 공칭건도막두께(Nominal dry film thickness)를 말한다.
- 바. “경화도장”이란 경화중 화학적으로 변화되는 것으로서 유기 또는 무기계도장을 말한다.
- 사. “LEL”이란 폭발하한선(Lower explosive limit)을 말한다.
- 아. “밝은 색”이란 녹과 쉽게 구분될 수 있는 도장색을 말한다.
- 자. “프라이머 도장”이란 현장에서 행하는 초벌 도장을 말한다.
- 차. “숍 프라이머”란 전조립과정에서 강재에 행하는 초벌도장을 말한다.
- 카. “솔벤트”란 결합체를 분리할 수 있는 휘발성액체를 말한다.
- 파. “시너”란 결합체를 분리하는 것이 아닌 결합체 용액의 점도를 낮추는 휘발성액체를 말한다.
- 하. “TLV”란 허용한계치(Threshold limit value)를 말한다.

2. 도장

가. 일반사항

- (1) 경화도장을 할 경우에는 제조자의 사양을 준수 할 것
- (2) 여러층의 도장을 할 경우 최종층은 선박의 운항중 실시하는 검사가 용이하도록 밝은 색을 사용할 것
- (3) 음극보호가 추가된 도장은 과방식으로 인한 문제가 발생하지 않도록 할 것

나. 도장방법의 선택

- (1) 도장방법을 선택할 경우에는 다음 사항을 고려할 것
 - (가) 열영향등을 고려한 탱크의 위치

- (나) 벨러스팅 또는 디벨러스팅의 빈도
- (다) 요구되는 표면 조건
- (라) 요구되는 표면의 청결도 또는 건조도
- (마) 추가의 음극보호(적용될 경우에 한함)
- (2) 도장성능에 관한 기록이 없는 제품을 선택할 경우에는 당해 사용조건에 적합한 것임을 확인하기 위한 시험을 거친 것일 것
- (3) 태양열의 영향을 받는 갑판아래나 열이 발생하는 화물구역의 경계격벽의 도장은 계속적이거나 반복적인 열 영향으로 인하여 균열되지 않고 견딜 수 있는 것일 것
- (4) 모서리 부분은 점도가 높은 도료로 붓도장 하는 등 주의를 할 것

다. 도장전 표면 처리

- (1) 도장전의 표면처리는 도료 제조자의 사양 또는 권고에 따를 것
- (2) 강재의 표면은 도장이 균일하고 일정한 필요두께를 유지할 수 있도록 처리하고, 날카로운 모서리의 제거, 용접 비드에 대한 그라인딩, 스패터의 제거 및 그 밖의 표면의 이물질을 제거하여 충분한 접착력을 가질 수 있도록 할 것
- (3) 강판 등은 숏프라이머 직전 벨러스트탱크 완성후 프라이머 도장전에 벨러스트탱크 완성후에 표면을 준나금속(Near white metal)이 되도록 처리할 것
- (4) 블라스팅은 다음의 조건에서 행하지 말 것
 - (가) 상대습도가 85% 이상인 경우
 - (나) 표면온도가 3℃ 미만인 경우
 - (다) 표면이 젖어 있거나 습기의 흔적 및 프라이머 전 수분의 응축 가능성이 있는 경우
- (5) 블라스팅의 잔재물이나 먼지는 진공소제, 압축공기 등을 이용하여 완전히 제거할 것
- (6) 블라스팅에 사용되는 연마제(Abrasive)는 건조된 것이어야 하며, 먼지, 기름, 그리스 또는 염분 등이 제거된 것일 것

라. 표면 처리상태의 확인

표면 처리된 곳은 표면처리가 끝난 후 청결도와 거칠기 등을 제조자의 사양에 따라 확인 할 것

마. 도장작업

- (1) 도장작업은 다른 작업과 겹치지 않도록 적절히 계획하여 통제된 조건하

에 수행할 것

- (2) 초벌 도장(Primer)이나 중간 도장을 포함한 도장은 3. 및 4.에 따라 전처리 및 확인된 표면에 대하여 실시할 것
- (3) 도장은 제조자의 사양에 따라 적절한 습도 및 온도에서 분무하여 실시하고, 스트라이프 도장(Stripe coats)이 추가로 필요한 경우에는 브러시나 롤러 등으로 용접부, 모서리 및 쉽게 접근할 수 없는 장소에 대하여 실시할 것
- (4) 솜프라이머가 손상된 곳에는 제조자의 사양에 따라 터치업(Touch-up) 시공할 것
- (5) 각 도장층은 도장사양에 따른 최고/최저두께가 유지되도록 하고, 20/80이 적용된 경우에는 나머지 20퍼센트의 어느 부분도 DFT의 80퍼센트 이하가 되지 않도록 할 것
- (6) 도장시에는 과도한 도장두께가 발생되지 않도록 하고, 습도막두께는 도장중에 확인할 것
- (7) 각 도장층은 다음 도장전에 제조자의 사양에 따라 적절히 경화시켜야 하며, 중간도장시에는 오물, 그리스, 먼지, 염분 및 과도한 분무 등이 없도록 하여야 하며, 현장 작업시방서에는 제조사양서에 따라 건조후 재도장(dry-to-re-coat)시간이 포함된 것일 것
- (8) 시너는 제조자가 권고한 형식이나 양을 사용할 것

바. 통풍

도장작업중에는 적절한 통풍이 되어야 하며, 도장작업이 완료된 후에도 일정 시간동안 제조자의 권고에 따라 통풍하여야 한다.

사. 도장 시험

- (1) 파괴시험을 지양할 것
- (2) 건조막두께측정은 도장이 끝난 직후가 아닌 일정 시간이 경과한 후에 도막두께측정기로 측정할 것

아. 도장에 따른 검사는 다음 각 호에 의할 것

- (1) 도장면의 전처리와 도장작업에 대한 검사는 제조자의 권고에 따라 선박소유자와 조선소간에 협의된 바에 따라 실시할 것
- (2) 검사과정에서 나타난 사항 들은 선박소유자와 조선소간에 합의된 양식에 기재하여 보고할 것
- (3) 검사사항은 다음의 내용을 포함할 것
 - (가) 조명, 접근방법, 발판 등의 작업 조건

- (나) 온도, 습도 등의 환경 조건
- (다) 날카로운 모서리의 제거
- (라) 블라스팅/기구를 이용한 소제
- (마) 블라스팅 후의 소제
- (바) 블라스팅 작업으로부터 도장면의 보호
- (사) 도장 설비
- (아) 온도 및 습도 등을 감안한 각 도장의 경화시간
- (자) 각 도막 두께
- (차) 사용되는 시너 및 사용량
- (카) 도장의 연속성
- (타) 도료 및 블라스팅재료의 보관
- (파) 다음 도장전 도장면의 소제
- (하) 피도장물의 취급/보관/운반
- (거) 손상된 도장면에 대한 수리
- (4) 핀홀, 버블, 공기유입 등의 결함부위는 표시한 후 적절히 수리하고, 확인 할 것

자. 안전

- (1) 도료 등을 취급할 경우 폭발, 화재 및 건강상의 위협이 될 수 있으므로 관련 규정에 따른 작업환경이 확보될 수 있도록 할 것
- (2) 관련 규정에 따라 도장작업 중에 발생할 수 있는 건강상의 위험, 폭발 및 그 밖의 안전상의 위험이 감소될 수 있도록 조치할 것

3. 음극보호

- 가. 희생양극을 이용한 음극보호는 도장면의 국부적인 결함으로 발생할 수 있는 피팅에 의한 부식을 방지하거나 감소시키기 위하여 도장과 함께 사용할 수 있다
- 나. 애노드는 크기, 중량 및 사용기간 등을 고려하여 결정하고, 애노드의 분포, 형식, 중량 및 치수 등은 차후 애노드의 교환 등에 참조할 수 있도록 적절히 기록할 것
- 다. 애노드는 물이 고이기 쉬운 수평부재에는 좀 더 사용하는 등 모든 구조부재에 균등하게 분포시킬 것. 특히, 완전히 건조되기 어려운 탱크의 선저판 가까이 설치할 것
- 라. 애노드는 다음 사항을 고려하여 설치할 것
 - (1) 탱크의 크기, 형태 및 보호받아야 하는 면적

- (2) 도장 또는 도장되지 않은 표면의 범위 및 위치
- (3) 탱크가 채워지는 시간백분율 및 밸러스트수의 수준 등을 포함한 밸러스팅 또는 디밸러스팅의 주기
- (4) 애노드는 이전에 설치한 애노드가 완전히 소비되기 전에 교체
- (5) 물의 저항 및 온도 등

4. 대체 방법

경화도장과 동등 이상의 부식 방지효과를 갖는 다른 부식방지 방법은 사용가능함

5. 정비

- 가. 부식방지시스템의 정비는 전반적인 선박의 수리계획에 포함시킬 것
- 나. 부식방지시스템의 효과는 선박의 수명기간 동안 산적화물선 및 유조선에 대한 검사강화제도의 지침에 따라 해양수산부장관의 확인을 받을 것<개정 2008.7.18>
- 다. 부식방지시스템의 유지에 가장 좋은 방법은 검사 시 발견된 결함을 수리하는 것임. 따라서 모든 결함부위에 대한 재도장은 제조자의 사양에 따라 수행할 것
- 라. 보수 도장시 사용되는 도장사양은 건조 중에 사용된 방식과 동등 이상의 것이어야 하며, 당해 도장 사양은 재도장 작업에 참여한 선박소유자 및 제조자가 확인 할 것
- 마. 도장에 부가하여 음극보호가 추가된 경우 당해 정비계획에는 희생양극의 교체 및 애노드 지지부 주위의 도장검사를 포함 할 것

[별표 6] <신설 2006. 12. 29><개정 2016.12.28>

산적화물선의 격벽 및 이중저 강도기준 (제865조제6호 관련)

1. 1번 화물창 침수시 1번과 2번 화물창 사이의 파형 횡수밀격벽에 대한 구조치수가. 적용 및 정의

(1) 이 규정은 선박의 길이(Lf : 선박만재흘수선기준 제2조제1호의 규정에 따른 길이를 말한다)가 150미터 이상이고, 호퍼탱크와 톱사이드 탱크를 갖는 단일갑판선으로서 밀도가 $1,780\text{kg/m}^3$ 이상인 고체산적화물을 운송하고자 하는 모든 산적화물선에 대하여 다음에 해당하는 최전방 화물창의 수직 파형 횡수밀격벽(1번과 2번 화물창 사이)에 적용한다.

(가) 1998년 7월 1일 전에 건조계약된 산적화물선의 경우에는 선측외판으로만 화물의 경계를 갖는 최전방 화물창으로서 별표 9의 요건에 따라 건조되지 않은 최전방 화물창

(나) 1999년 7월 1일 전에 용골이 거치되었거나 또는 이와 동등한 건조단계에 있는 산적화물선의 경우에는 선측외판의 접선에 직각방향으로 측정된 폭이 760밀리미터 미만인 이중선측구조를 갖는 최전방 화물창으로서 별표 9의 요건에 따라 건조되지 않은 최전방 화물창

(2) 1번과 2번 화물창 사이의 횡격벽의 강도요구치수는 나목에 의한 하중, 다목에 의한 굽힘모멘트와 전단력 및 라목에 다른 강도평가에 따라 계산하여야 한다.

(3) 강재교환 및 보강에 대하여는 바목에 의한다.

(4) 균일적하상태라 함은 비중이 다른 화물을 고려한 최상층 적재높이와 최하층 적재높이의 비가 1.2를 초과하지 않는 적재조건을 말한다.

나. 하중모델

(1) 일반

(가) 격벽에 작용하는 하중은 1번 화물창의 침수에 의한 하중과 화물하중의 결합에 의한 값을 말한다.

(나) 적하지침서에 포함된 모든 적하상태에 대하여 화물창의 침수시 화물하중과 수압의 조합하중중 가장 불리한 하중을 고려하여 격벽의 강도를 평가하여야 한다.

1) 균일적하상태

2) 비균일적하상태

(다) 균일적하상태를 위하여 여러 항구에서의 적재 또는 하역을 하는 비균

일 부분 적하상태는 이 규정에 따른 고려를 하지 아니할 수 있다.

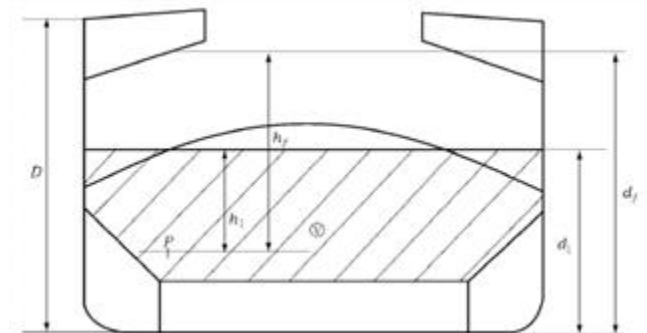
(2) 격벽침수 수두

침수높이 h_f 는 선박이 똑바로 선 상태에서 계산하고자 하는 위치에서 d_f 까지 수직으로 측정한 거리(미터)를 말한다(그림 1 참조) 이 경우 d_f 는 기선으로부터 다음에 의한 높이(미터)까지를 말한다.

(가) B형 건현을 갖는 재화중량 50,000톤 미만인 선박의 경우 : $d_f = 0.95D$

(나) 상기 (가)이외의 선박의 경우 : $d_f = D$

(다) 다만, 지정만재흘수선을 감소시켜 운항하고자 하는 경우에는 (가) 또는 (나)에서 감소된 흘수만큼 감할 수 있다.



V : 화물의 용적

P : 계산하고자 하는 지점

그림 1 d_f , h_1 , 및 h_f 의 측정방법

(3) 침수된 화물창내 압력

(가) 산적화물적재창

d_1 과 d_f 의 값에 따라서 다음의 두 가지 경우를 고려하여야 한다. 다만, d_1 은 화물의 적재높이에 대응하는 수평면까지의 높이로서 다음 산식에 의한다.(그림 1 참조)

$$d_1 = \frac{M_c}{\rho_c l_c B} + \frac{V_{LS}}{l_c B} + (h_{HT} - h_{DS}) \frac{b_{HT}}{B} + h_{DS} \quad (m) \quad (m)$$

이 산식에서

M_c : 해당 화물창의 화물의 질량 (ton)

ρ_c : 산적화물밀도(t/m^3)

l_c : 해당 화물창의 길이(m)

B : 선체중앙부에서의 선박의 너비(m)

V_{LS} : 내저판 상부의 하부스틀의 용적(m^3)

h_{DB} : 이중저의 높이(m)

b_{HT} : 선체중앙부에서의 호퍼탱크의 너비(m)

1) $d_f > d_1$ 인 경우

가) 고려하는 위치가 d_1 과 d_f 사이인 경우 압력 P_{cf} 는 다음 산식에 의한다.

$$P_{cf} = \rho g h_f \quad (kN/m^2)$$

이 산식에서

ρ : 해수의 밀도(t/m^3)로서 1.025 t/m^3 으로 한다.

g : 중력가속도로서 9.81 m/s^2 으로 한다.

h_f : (2)에 정의된 침수수두

나) 고려하는 위치가 d_1 보다 낮은 경우 압력 h_f 는 다음 산식에 의한다.

$$P_{cf} = \rho g h_f + [\rho_c - \rho(1 - perm)] g h_1 \tan^2 \gamma \quad (kN/m^2)$$

이 산식에서 ρ , g 및 h_f : 가)에 의한 ρ , g 및 h_f 와 같다.

ρ_c : 산적화물밀도(t/m^3)

$perm$: 화물의 침수율로서 광석에 대하여는 0.3으로 한다(일반적으로 철광석의 산적화물밀도를 $3.0t/m^3$ 으로 한다)

h_1 : 계산하고자 하는 위치로부터 d_1 까지의 수직거리(m) (그림 1 참조)

γ : $45^\circ - (\phi/2)$

ϕ : 화물적하각(도)으로, 철광석의 경우에는 35° 로, 시멘트의 경우에는 25° 로 할 수 있다.

다) 파형에 작용하는 힘 F_{cf} 는 다음 산식에 의한다.

$$F_{cf} = S_1 \left[\frac{\rho g (d_f - d_1)^2}{2} + \frac{\rho g (d_f - d_1) + (P_{cf})_{\text{ave}}}{2} (d_1 - h_{DB} - h_{LC}) \right] \quad (kN)$$

이 산식에서

S_1 : 파형의 간격(m) (그림 2 참조)

ρ 및 g : 나)에 의한 ρ 및 g 와 같다.

d_f : (2)에 의한 d_f 와 같다.

$(P_{cf})_{\text{ave}}$: 파형의 하단에서의 압력 (kN/m^2)

d_1 및 h_{DB} : (가)에 의한 d_1 및 h_{DB} 와 같다.

h_{LC} : 내저판으로부터 하부스틀정판까지의 평균높이 (m)

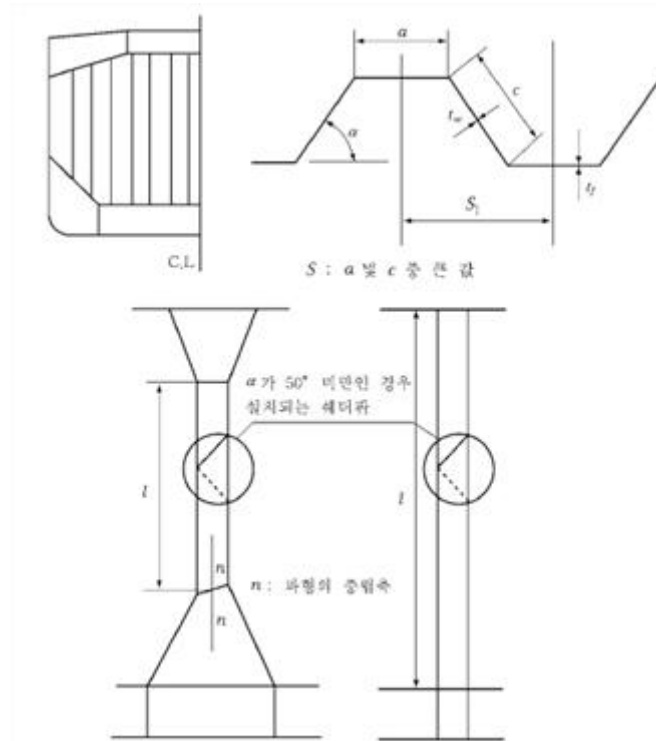


그림 2 S 및 l 의 측정방법

2) $d_f < d_1$ 인 경우

가) 고려하는 위치가 d_1 과 d_f 사이인 경우 압력 P_{cf} 는 다음 산식에 의한다.

$$P_{cf} = \rho g h_1 \tan^2 \gamma \quad (kN/m^2)$$

이 산식에서

ρ, g, h_1 및 γ : 1)에 따른 ρ, g, h_1 및 γ 와 같다.

나) 고려하는 위치가 d_f 보다 낮은 경우 압력 P_{cf} 는 다음 산식에 의한다.

$$P_{cf} = \rho g h_f + [\rho h_1 - \rho(1 - perm)h_f] g \tan^2 \gamma \quad (kN/m^2)$$

다) 파형에 작용하는 힘 F_{cf} 는 다음 산식에 의한다.

$$F_{cf} = S_1 \left[\frac{\rho g (d_1 - d_f)^2}{2} \tan^2 \gamma + \frac{\rho g (d_1 - d_f) \tan^2 \gamma + (P_{cf})_{ve}}{2} (d_1 - h_{DB} - h_{LC}) \right] \quad (kN)$$

이 산식에서

$S_1, \rho, h_f, \rho, h_1, perm$ 및 γ : 1)에 의한 $S_1, \rho, h_f, \rho, h_1, perm$ 및 γ 와 같다.

d_1 및 h_{DB} : (가)에 의한 d_1 및 h_{DB} 와 같다.

d_f : (2)에 의한 d_f 와 같다.

(나) 빈 화물창의 침수에 의한 압력

고려하는 위치에서의 침수시 압력 P_f 는 다음 산식에 의한다.

$$P_f = \rho g h_f \quad (kN/m^2)$$

파형에 작용하는 힘 F_f 는 다음 산식에 의한다.

$$F_f = S_1 \rho g h_f \frac{(d_f - d_{DS} - h_{LS})^2}{2} \quad (kN/m^2)$$

상기 산식에서

S_1, g, ρ 및 h_{LS} : 1)에 의한 S_1, g, ρ 및 h_{LS} 와 같다.

d_1 및 h_{DS} : (가)에 의한 d_1 및 h_{DS} 와 같다.

d_f : (2)에 의한 d_f 와 같다.

(4) 침수되지 않은 산적화물 적재화물창의 압력

(가) 격벽의 각 위치에 있어서의 압력 P_c 는 다음 산식에 의한다.

$$P_c = \rho g h_1 \tan^2 \gamma \quad (kN/m^2)$$

이 산식에서

ρ, g, h_1 및 γ : (3)(가)-1)에 의한 ρ, g, h_1 및 γ 와 같다.

(나) 파형에 작용하는 힘 F_c 는 다음 산식에 의한다.

$$F_c = S_1 \rho g \frac{(d_1 - h_{DS} - h_{LS})^2}{2} \tan^2 \gamma \quad (kN)$$

이 산식에서

ρ, g, S_1, h_{LS} 및 γ : (3)(가)-1)에 의한 ρ, g, S_1, h_{LS} 및 γ 와 같다.

d_1 및 h_{DS} : (3)(가)에 의한 d_1 및 h_{DS} 와 같다.

(5) 합성압력 및 합성힘

(가) 균일적재조건

1) 격벽의 각점에 있어서의 격벽의 강도 평가를 위한 합성압력 P 는 다음 산식에 의한다.

$$P = P_{o,f} - 0.8 P_c \quad (kN/m^2)$$

2) 격벽에 작용하는 합성힘 F 는 다음 산식에 의한다.

$$F = F_{o,f} - 0.8 F_c \quad (kN)$$

(나) 비균일 적재조건

1) 격벽의 각점에 있어서의 격벽의 강도평가를 위한 합성압력 P 는 다음 산식에 의한다.

$$P = P_{o,f} \quad (kN/m^2)$$

2) 벽에 작용하는 합성힘 F 는 다음 산식에 의한다.

$$F = F_{of} \quad (kN)$$

3) 비균일적하상태에서 1번 화물창이 공창인 경우의 합성압력 P 와 파형 벽에 작용하는 합성하중 F 는 다음 산식에 의한다.

$$P = P_f \quad (kN/m^2)$$

$$F = F_f \quad (kN)$$

다. 파형에 작용하는 굽힘모멘트 및 전단력

파형에 대한 굽힘모멘트 M 과 전단력 Q 는 (1) 및 (2)에 의한 산식에 의한다.

(1) 굽힘모멘트

파형에 대한 굽힘모멘트 M 은 다음 산식에 의한다.

$$M = \frac{Fl}{8} \quad (kN-m)$$

이 산식에서

F : 합성힘(kN) 으로 나목(5)에 의한 F 와 같다.

l : 파형의 스펠 (m) (그림 2 및 그림 3 참조)

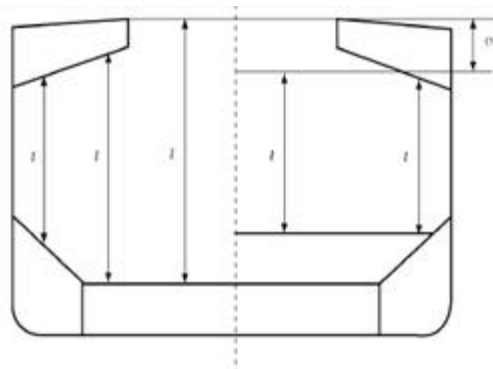


그림 3 파형 스펠 l 의 측정방법

(비고)

(1) 파형 스펠 l 을 측정하는 경우 선박의 중심선에서 갑판으로부터 상부 스텔의 가상끝점까지의 거리는 다음 값보다 커서는 아니 된다.

(1) 사각형 스텔의 경우 : 파형깊이의 2배

(2) (1)외의 경우 : 파형깊이의 3배

(2) 전단력

파형 하단에서의 전단력 Q 는 다음 산식에 의한다.

$$Q = 0.8F \quad (kN)$$

이 산식에서

F 및 l : (1)에 의한 F 및 l 과 같다.

라. 강도평가기준

(1) 일반

다음은 수직과형을 갖는 격벽에 대하여 적용한다. (그림 2 참조)

- (가) 강도요구두께 t_{req} 의 요구치는 (2), (5), (6) 및 (7)의 규정에 적합한 두께를 말한다.
- (나) 그림 2와 같이 과형각도 α 가 50°보다 작은 경우에는 침수 시 격벽의 형상 유지를 확보하기 위하여 과형중앙부에 웨더판을 수평방향으로 엇갈리게 설치하여야 한다. 웨더판은 격벽에 양면연속용접에 의하여 고착되어야 하며, 선측외판에는 부착되어서는 아니 된다.
- (다) (2) 및 (3)의 계산에 이용되는 과형하단의 두께는 내저판(하부스틀이 없는 경우) 또는 하부스틀로부터 최소한 0.15l 이상 유지되어야 한다.
- (라) (2) 및 (4)의 계산에 이용되는 과형중앙부의 두께는 갑판(상부스틀이 없는 경우) 또는 상부스틀 하단으로부터 최소한 0.3l 이내인 곳까지 유지되어야 한다.

(2) 굽힘능력(Bending capacity) 및 전단응력

(가) 과형의 굽힘능력은 다음 산식에 적합한 것이어야 한다.

$$\frac{M}{0.6Z_e\sigma_{a,e} + Z_m\sigma_{a,m}} \times 10^3 \leq 1.0$$

이 산식에서

M : 다목(1)에 의한 굽힘모멘트 ($kN \cdot m$)

Z_e : (3)에 의한 과형하단에서의 반파치 과형의 단면계수 (cm^3)

Z_m : (4)에 의한 과형중앙부에서의 반파치 과형의 단면계수 (cm^3)

$\sigma_{a,e}$: (5)에 의한 과형하단에서의 허용응력 (N/mm^2)

$\sigma_{a,m}$: (5)에 의한 과형중앙부에서의 허용응력 (N/mm^2)

- 1) 굽힘능력 계산시 Z_m 의 값은 $1.15Z_e$ 와 $1.15Z'_e$ 중 작은 값 이하로 하여야 하며, Z'_e 는 다음의 경우에 적용하며 2)의 산식에 따라 계산한다.

가) 다음을 만족하는 웨더판을 부착한 경우

- i) 웨더판은 너클이 되지 않아야 한다.
- ii) 웨더판은 일면용접용접이나 이와 동등한 방법에 의하여 과형과 하부스틀의 상단에 용접되어야 한다.
- iii) 웨더판은 경사각 45° 이상으로 부착되어야 하고, 그 끝단은 스텔측판과 일치시켜야 한다.

나) 다음을 만족하는 거싯판을 부착한 경우

- i) 거싯판은 스텔측판과 일치되게 부착되어야 한다.
- ii) 거싯판은 적어도 과형면재와 재료특성이 동일하여야 한다.

2) 단면계수 Z_e 는 다음에 주어진 Z'_e 이하이어야 한다.

$$Z'_e = Z_e + \frac{Qh_f - 0.5h_f^2 S_1 P_f}{\sigma_c} \times 10^3 \quad (cm^2)$$

이 산식에서

Z_e : 웨더 및 거싯판의 상부끝단에서 (4)에 따라 계산된 반피치 파형의 단면계수 (cm^3)

Q : 다목 (2)에 규정된 전단력 (kN)

h_f : 웨더판 또는 거싯판의 높이 (m) (그림 4의 (1), (2), (3), (4) 참조)

S_1 : 나목 (3)-(가)에 의한 S_1 과 같다.

P_f : 웨더판 또는 거싯판의 중앙부에서의 나목 (6)에 따라 계산된 합성압력 (kN/m^2)

σ_c : (4)에 규정된 파형 하단부 면재의 허용응력 (N/mm^2)

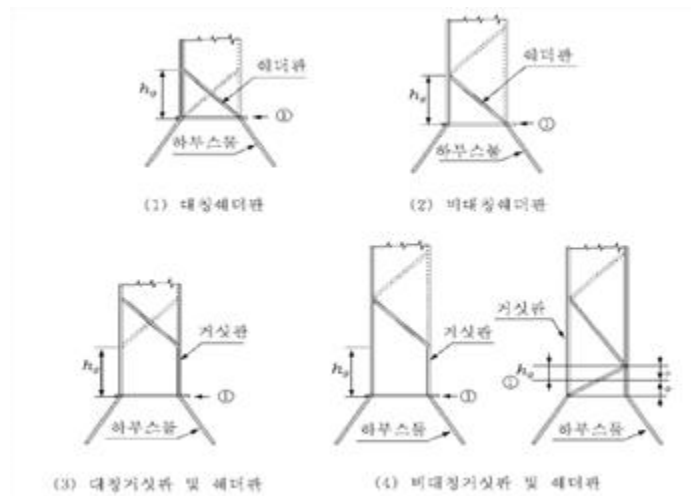


그림 4 웨더판 및 거싯판

(나) 전단응력 τ 는 전단력 Q 를 전단면적으로 나누어 얻어진다. 파형의 경우 웨브와 면재사이의 각도가 직각을 이루지 않음으로 전단 단면적이 감소한다. 일반적으로 감소된 전단단면적은 웨브단면적에 $\sin\alpha$ 를 곱하여 구할 수 있다. α 는 웨브와 면재사이의 각도이다 (그림 2 참조)

(다) 단면계수와 전단면적의 계산시에는 강도요구 두께 t_{req} 가 사용된다.

(라) 파형격벽의 단면계수는 (3) 및 (4)에 따라 계산한다.

(3) 파형하단에서의 단면계수

파형하단에서의 단면계수는 압축면재의 폭을 (6) (가)에 의한 유효면재폭 b_{ef} 로 하여 계산하여 파형웨브가 스텔정판의 하부(또는 내저판의 하부)에서 브래킷에 의하여 지지되지 않은 경우에는 파형웨브의 30%만 유효하다고

간주하여 계산한다.

(가) (2)에서 규정된 유효한 쉘더판이 부착된 경우 (그림 4의 (1) 및 (2) 참조)

파형하단(그림 4의 (1) 및 (2)의 단면 ① 참조)의 단면계수 계산시 면재 판의 면적을 $2.5a\sqrt{t_f t_{sh}} \sqrt{\frac{\sigma_{Fsh}}{\sigma_{Ffl}}}$ 만큼 증가시킬 수 있다. 다만, $2.5at_f$ 이하이어야 한다.

a : 파형격벽 면재의 폭 (mm) (그림 2 참조)

t_{sh} : 쉘더판의 강도요구두께 (mm)

t_f : 면재의 강도요구두께 (mm)

σ_{Fsh} : 쉘더판의 항복응력 (N/mm²)

σ_{Ffl} : 파형면재의 항복응력 (N/mm²)

(나) (4)에 정의된 유효한 거싯판이 부착된 경우 (그림 4의 (3) 및 (4) 참조)
파형하단(그림 4의 (3) 및 (4)의 단면 ① 참조)의 단면계수 계산시 면재 판의 면적을 $7h_f t_{fv}$ 만큼 증가시킬 수 있다.

h_f : 거싯판의 높이(mm)로서 (그림 4의 (3) 및 (4) 참조) $\frac{10}{7} S_{fv}$ 이하이어야 한다.

S_{fv} : 거싯판의 폭 (mm)

t_{fv} : 거싯판의 강도요구두께 (mm)로서 t_f 이하이어야 한다.

t_f : 면재의 강도요구두께 (mm)

(다) 파형웹가 경사진 스텔정판에 용접되는 경우, 파형하단의 단면계수 계산시 파형격벽 웹의 유효도는 스텔정판의 각도가 수평면에 대하여 45°이상인 경우에는 100%로, 0°인 경우에는 30%로 하며, 중간값에 대하여는 보간법에 따른다. 유효한 거싯판이 고착된 경우에는 파형의 단면계수 계산시 면재판의 면적을 (나)에 규정된 값만큼 증가시킬 수 있으나 쉘더판만 설치된 경우에는 면재판의 면적을 증가시켜서는 아니된다.

(4) 파형하단 이외에서의 단면계수

파형하단 이외에서의 단면계수는 압축면재의 폭을 (6) (가)에 의한 유효면재폭 b_{ef} 로 하고 파형웹는 유효하다고 가정하여 계산한다.

(5) 허용응력

굽힘응력 σ 및 전단응력 τ 는 다음 산식에 의한 허용 값 σ_a 및 τ_a 를 초과하여서는 아니 된다.

$$\sigma_c = \sigma_y \quad (N/mm^2)$$

$$\tau_c = 0.50 \sigma_y \quad (N/mm^2)$$

$$\sigma_y : \text{재료의 항복응력 } (N/mm^2)$$

(6) 압축면재폭 및 전단좌굴

(가) 압축면재의 유효폭

파형격벽 압축면재의 유효폭 b_{ef} 는 다음 산식에 의한다.

$$b_{ef} = C_e a \quad (m)$$

$$\beta > 1.25 \text{ 인 경우 : } C_e = \frac{2.25}{\beta} - \frac{1.25}{\beta^2}$$

$$\beta \leq 1.25 \text{ 인 경우 : } C_e = 1.0$$

$$\beta = \frac{a}{t_f} \sqrt{\frac{\sigma_y}{E}} \times 10^3$$

이 산식에서

t_f : 파형면재의 강도요구두께 (mm)

a : 파형면재의 너비 (m) (그림 2 참조)

σ_y : 재료의 항복응력 (N/mm^2)

E : 재료의 탄성계수로서 강재의 경우에는 2.06×10^5 (N/mm^2) 으로 한다.

(나) 전단

파형단부에 있는 웨브판에 대하여 전단좌굴을 검토하여야 하며, 전단응력 τ 는 다음의 임계좌굴응력 τ_c 값을 초과하여서는 아니된다.

$$\tau_c = \tau_E \quad : \tau_E \leq 0.5 \tau_y \text{ 일 때}$$

$$\tau_c = \tau_y \left(1 - \frac{\tau_y}{4 \tau_E} \right) \quad : \tau_E > 0.5 \tau_y \text{ 일 때}$$

이 산식에서

τ_y : 재료의 전단응력 (N/mm^2) 으로서 $\frac{\sigma_y}{\sqrt{3}}$ 로 한다.

τ_E : 탄성좌굴응력 (N/mm^2) 으로 다음 산식에 의한다.

$$\tau_E = 0.9 k_s E \left(\frac{t}{1000c} \right)^2 \quad (N/mm^2)$$

이 산식에서

$$k_s = 6.34$$

t : 파형웨브의 강도요구두께 (mm)

c : 파형웨브의 너비 (m) (그림 2 참조)

σ_y, E : (가)에 의한 σ_y, E 와 같다.

(7) 국부 강도요구두께

(가) 격벽의 국부 강도요구두께 t_{w1} 는 다음 산식에 의한다.

$$t_{w1} = 14.9 S_w \sqrt{\frac{P}{\sigma_y}} \quad (mm)$$

이 산식에서

S_w : 판폭(m)으로서 파형격벽의 면재와 웨브의 폭중 큰 값 (그림 2 참조)

P : 해당 판의 각 아래 가장자리에서의 나목의 (5)에서 정의된 합성 압력 (kN/m^2). 최하단부의 국부강도 요구두께는 하부스틀의 상단판에서, 하부스틀이 없는 경우에는 내저판에서 또는 쉼터판 혹은 쉼터/거짓판이 부착된 경우에는 쉼터판 상단에서의 합성 압력을 사용하여 결정한다.

σ_y : 재료의 항복응력 (N/mm^2)

(나) 파형면재와 웨브의 두께가 다른 조립파형격벽의 경우

1) 좁은 판의 강도요구두께 t_n 는 다음 산식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$t_n = 14.9 S_n \sqrt{\frac{P}{\sigma_y}} \quad (mm)$$

이 산식에서

S_n : 좁은 판의 폭 (m)

P 및 σ_y : (가)에 의한 P 및 σ_y 와 같다.

2) 넓은 판의 강도요구두께 t_w 는 다음 두 산식에 의한 값 중 큰 값 이상이어야 한다.

$$t_{w1} = 14.9 S_w \sqrt{\frac{P}{\sigma_y}} \quad (mm)$$

$$t_{w2} = \sqrt{\frac{440 S_w^2 P}{\sigma_y}} - t_{n1}^2 \quad (mm)$$

이 산식에서

t_{n1} : 좁은 판의 실제사용두께(부식여유두께를 제외한 두께)와 상기 t_{w1}

S_w : 넓은 판의 폭 (m)

P 및 σ_y : (가)에 의한 P 및 σ_y 와 같다.

마. 국부 상세

(1) 격벽의 힘과 모멘트가 주변구조 특히, 이중저와 크로스 갑판으로 잘 전달될 수 있도록 설계하여야 한다.

- (2) 나목에서 규정한 거싯판 및 웨더판의 두께와 보강방법, 용접이음부의 치수 및 재료는 관련 규정에 적합하여야 한다.

바. 부식여유두께 및 강재 교환

- (1) 계측된 판의 두께가 $t_{\min} + 0.5mm$ 이하인 부위에 대하여는 강재신환을 하여야 한다. $t_{\min}$ 는 라목 (2)의 굽힘능력 및 전단응력 또는 라목 (7)의 국부강도 요구두께로 계산되어진 두께이어야 한다. 이 경우 웨브판의 전단강도 요건(라목 (5) 및 라목 (7)-(나) 참조) 또는 웨브 및 면재판의 국부압력 강도 요건(라목 (7) 참조)에 적합하도록 하기 위하여 이중판을 사용하여서는 아니 된다.
- (2) 계측된 판의 두께가 $t_{\min} + 0.5mm$ 내지 $t_{\min} + 1.0mm$ 사이에 있는 경우에는 강재신환을 하거나 강재신환을 하지 않을 때에는 도료 제조자의 요건에 따른 도장을 한 후 방식도장의 유효성을 확인하여야 하며, 방식도장을 하지 않은 경우에는 매년 두께 계측을 하여야 한다.
- (3) 강재신환이나 보강이 요구되는 경우에는 강재신환 또는 보강되는 부위의 최소두께는 $t_{\min} + 2.5mm$ 이상되어야 한다.
- (4) $0.8(\sigma_{F1}t_{F1}) \geq \sigma_{F0}t_{s0}$ 인 경우

σ_{F1} : 파형면재의 허용응력 (N/mm^2)

σ_{F0} : 하부스틀측판 및 늑판(스틀이 없는 경우)의 허용응력 (N/mm^2)

t_{F1} : 면재의 두께 (mm)로 (1)의 규정에 따르거나 강재교환이 요구되는 경우 (3)의 규정에 따라 보충되어진 두께. 다만, 이 면재의 두께는 국부압력 요건(라목 (7) 참조)에 적합하도록 하는 두께로 하지 아니할 수 있다.

t_{s0} : 하부스틀측판 및 늑판(스틀이 없는 경우)의 실제두께 (mm)

- (가) 파형의 하부끝단으로부터 0.1ℓ 까지 웨더판을 가진 거싯판을 설치하거나 스텔측판에 위의 산식에 적합한 두께의 이중판을 부착하여야 한다.
- (나) 거싯판을 설치하는 경우 거싯판은 파형격벽 면재의 재료특성과 동일하여야 한다. 또한 거싯판은 깊은 용입용접(그림 5 참조)에 의하여 하부스틀 정판이나 내저판(하부 스텔이 없는 경우)에 부착되어야 한다.
- (5) 강재교환이 요구되는 경우 격벽과 하부스틀정판 또는 내저판(하부 스텔이 없는 경우)은 깊은용입용접(deep penetration weld)에 의하여 설치되어야 한다.
- (6) 거싯판을 설치하거나 교환하는 경우에는 파형 및 하부스틀정판 또는 내저판(하부 스텔이 없는 경우)과는 그림 5와 같이 깊은용입용접에 의하여 설

치되어야 한다.

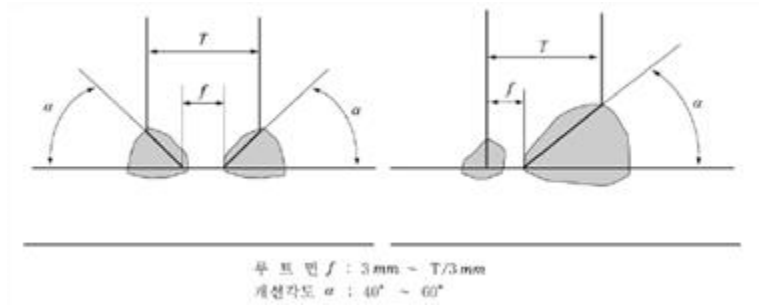


그림 5 깊은 용입 용접

(7) 1번과 2번 화물창 사이의 파형 횡수밀격벽에 대한 신환 또는 보강에 대한 기준

(가) 1번과 2번 화물창 사이의 파형 횡수밀격벽에 대한 신환이나 보강의 필요성은 가장 최근에 두께 측정한 결과와 검사시 발견된 사항을 기준으로 결정한다.

(나) 다음 사항이 고려되어야 한다.

- 1) 각 수직파형에 대한 보강 또는 신환여부는 다음 표에 따라 수직 파형의 하단부, 중간부위 및 하단부와 하단부로부터 상방으로 70%인 부분 사이에서 두께가 변하는 부분의 측정결과에 따른다. 또한 라목 (2) 및 (1)부터 (6)까지에 따라 쉘더판 또는 거싯판의 유효성을 판단하여야 한다.

표 1 제1번과 제2번 화물창 사이의 수직파형 횡수밀격벽에 대한 추가 두께측

측정범위	제1번과 제2번 화물창 사이의 수직파형 횡수밀격벽
측정위치	1. 두께측정 위치는 다음에 의한다. 정확한 두께측정을 위하여 두께 측정위치에 있는 면재, 웨브, 쉘더판 및 거싯판 등 모든 구조부재를 측정하여야 한다. 가. A구역 : 하부스틀이 있는 경우(그림 1 참조) (1) 쉘더판 (2) 설치되어 있는 경우, 면재사이의 거싯판 중간 부위 (3) 쉘더판의 중간 부위 (4) 쉘더판 상방 200mm에서 웨브의 횡방향 범위 부위 나. B구역 : 하부스틀이 있는 경우(그림 2 참조) (1) 쉘더판 상방 200mm에서 면재의 횡방향 범위 부위 (2) 설치되어 있는 경우, 면재 사이의 거싯판 중간 부위 (3) 쉘더판의 중간 부위 (4) 쉘더판 상방 200mm에서 웨브의 횡방향 범위 부위

	다. C구역 : 모든 경우(그림 1 및 그림 2 참조) 2. 수평방향으로 두께가 일정하지 않은 경우에는 더 얇은 판을 계측하여야 한다.
	그림 1 하부스틀이 없는 경우 그림 2 하부스틀이 있는 경우

2) 판의 허용 쇄모한도는 (1) 및 (2)에 의한다.

(다) 판의 신환이 필요한 경우에는 신환의 범위를 도면에 명확히 나타내어야 한다. 신환의 범위는 선체중심선 상에서 측정한 파형 수직거리의 15% 이상이어야 한다.

(라) 보강 스트립으로 보강하는 경우에는 보강 스트립의 길이는 쇄모된 판의 길이 이상이어야 한다. 일반적으로 보강 스트립의 너비와 두께는 (1)부터 (6)까지의 규정에 의한다. 보강 스트립의 재질은 파형과 동일하여야 하며, 연속필렛용접으로 격벽판에 부착되어야 한다. 보강스트립은 적절히 테이퍼져야 하며, 단부 고착은 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 의한다.<개정 2008.7.18>

(마) 보강 스트립을 내저판이나 하부스틀에 연결하는 경우에는 일면 완전 용입용접으로 한다. 보강 스트립이 파형면재에 부착되고 하부스틀과 연결되는 경우에는 보강 스트립은 하부 스텔 측판에 부착되는 보강 스트립과 구조적인 연속성을 가져야 한다. 하부 스텔측판에 부착되는 보강 스트립은 파형면재에 부착된 보강 스트립과 동일한 두께를 가져야 하

며, 길이는 면재의 너비 이상이어야 한다.
(바) 일반적인 보강 예는 그림 6과 같다.

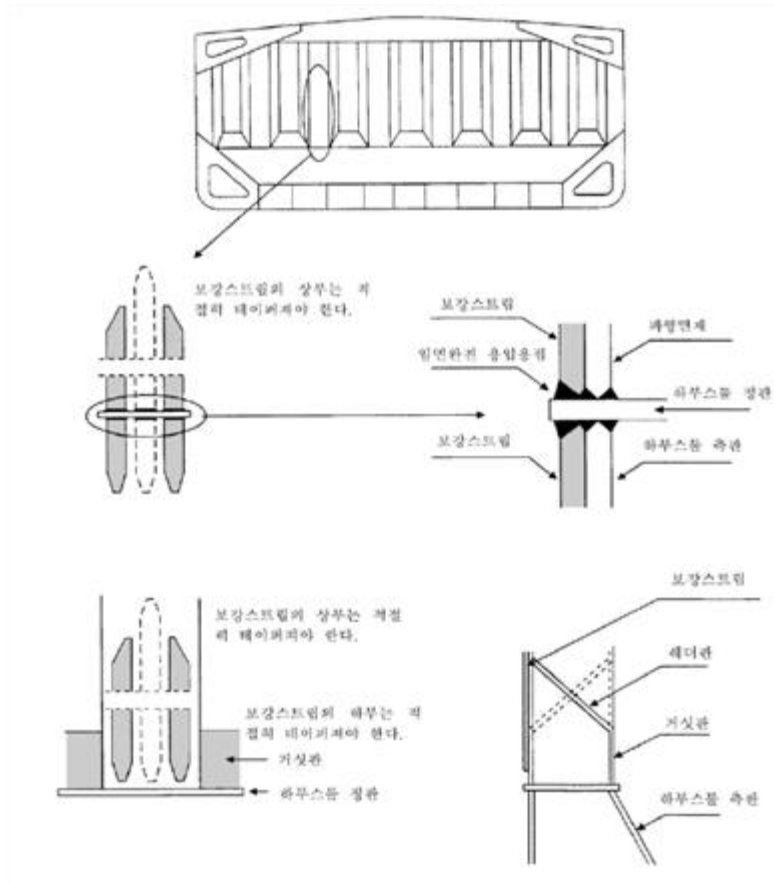


그림 6 일반적인 보강 예

(비고)

1. 사각 또는 사다리꼴 파형인 경우 (1)부터 (6)까지의 규정에 적합하도록 각 면재에 설치되어야 한다.
2. 각 파형면재에 부착된 보강스트립의 개수는 라목의 규정에 의한다.
3. 웨더판은 단판으로 붙이거나 용접된 거싯판을 갖는 형태로 할 수 있다.
4. 거싯판이 설치된 경우 파형의 단부에서의 응력집중을 감소시키기 위하여 파형의 면재와 구조적 연속성을 갖도록 하부스틀정판과 용접되어야 한다. 거싯판, 파형면재 및 하부스틀 측판은 구조적 연속성을 가져야 한다. 모든 연결부위는 깊은 용입용접을 하여야 한다. 또한, 용접의 시작점과 끝점은 가능한 한 파형의 단부로부터 멀리 떨어져야 한다.
5. 웨더판은 일면 완전용입으로 뒷담판(backing bar)에 설치되어야 한다.
6. 웨더판이나 거싯판의 두께는 원래 격벽의 두께 이상이어야 한다. 거

싯판의 수직높이는 파형 면재너비의 2분의 1 이상이어야 한다. 싯더판이나 거싯판의 재질은 파형면재와 동일하여야 한다.

사. 1번과 2번 화물창 사이의 파형 횡수밀격벽의 강도와 관련된 현존 산적화물선에 대한 고밀도화물의 운송능력을 평가하기 위한 흐름도는 그림 7에 의한다. 다만, 나목 (5)의 규정에 의한 합성압력이 ρ_c 가 $1.78t/m^3$ 일 때 가장 큰 경우에는 이에 따르지 않을 수 있다.

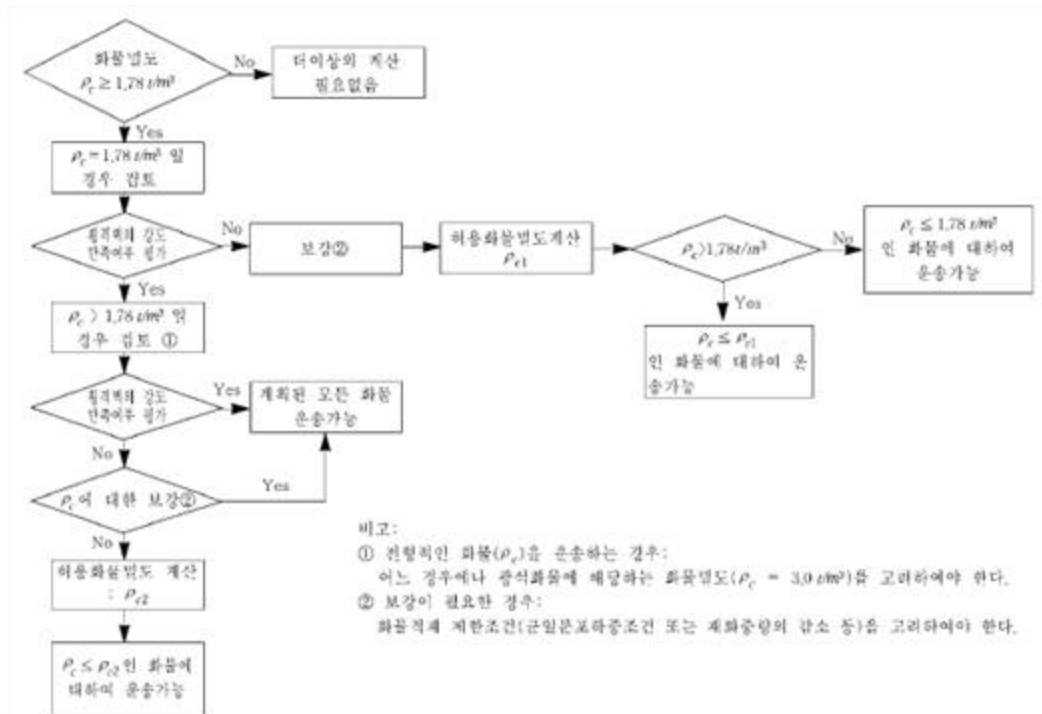


그림 7 횡격벽 강도와 관련한 현존산적화물선의 고밀도화물 운송능력 평가를 위한 흐름도

2. 1번 화물창 침수시 1번 화물창의 허용적재하중

가. 적용 및 정의

(1) 이 규정은 선박의 길이가 150미터 이상이고 호퍼탱크와 톱사이드 탱크를 갖는 단일 갑판선으로서 밀도가 $1,780\text{kg/m}^3$ 이상인 고체산적화물을 운송하고자 하는 모든 산적화물선의 다음의 최전방 화물창에 대하여 적용한다.

(가) 1998년 7월 1일 전에 건조계약된 산적화물선의 경우에는 선측외판으로만 화물의 경계를 갖는 최전방 화물창으로서 별표 8의 요건에 따라 건조되지 않은 최전방화물창

(나) 1999년 7월 1일 전에 용골이 거치되었거나 또는 이와 동등한 건조단계에 있는 산적화물선의 경우에는 선측외판의 접선에 직각방향으로 측정된 폭이 760mm 미만인 이중선측구조를 갖는 최전방 화물창으로서 별

표 8의 요건에 따라 건조되지 않은 최전방 화물창

- (2) 어떠한 경우에도 침수시의 허용 적재하중은 비손상시의 설계 적재하중보다 작아야 한다.

나. 하중모델

(1) 일반사항

(가) 이중저에 작용하는 하중은 다음을 고려하여야 한다.

1) 외부수압에 의한 하중

2) 화물창의 침수에 의한 화물의 조합하중

(나) 적하지침서에 포함된 적하상태에 대하여 화물창의 침수에 의한 하중과 화물하중의 조합하중중 가장 불리한 하중을 고려하여야 한다.

1) 균일적하상태

2) 비균일적하상태

3) 포장화물 적하상태(강재제품과 같은 경우)

(다) 허용적재하중의 계산시 각 적재상태에서 운송하고자 하는 산적화물밀도의 최대값을 고려하여야 한다.

(2) 이중저 침수수두

침수수두 h_f 는 선박이 똑바로 선 상태에서 내저판으로부터 d_f 까지 수직으로 측정한 거리(m)를 말한다.(그림 8 참조) 이 경우 d_f 는 기선으로부터 다음에 의한 높이(m)까지를 말한다.

(가) B형건현을 갖는 재화중량이 50,000톤 미만인 선박의 경우 : $0.95D$

(나) (가) 외의 선박의 경우 : D

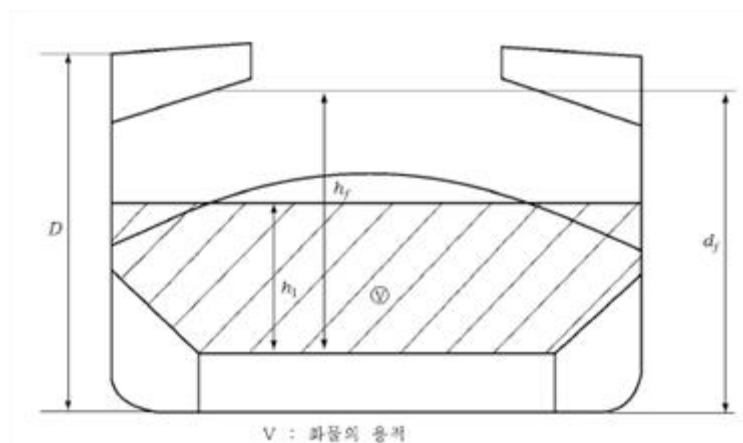


그림 8 d_f, h_1 및 h_f 의 측정방법

다. 1번 화물창 이중저의 전단능력

(1) 1번 화물창 이중저의 전단능력 C는 다음의늑판 및 거더의 양단에서의

전단강도의 합으로 정의된다.

- (가) 양쪽 호퍼에 인접한 모든 늑판. 다만, 스텔(스텔이 없는 경우에는 횡격벽)에 인접한 두 늑판의 강도는 2분의 1로 한다.(그림 9 참조)

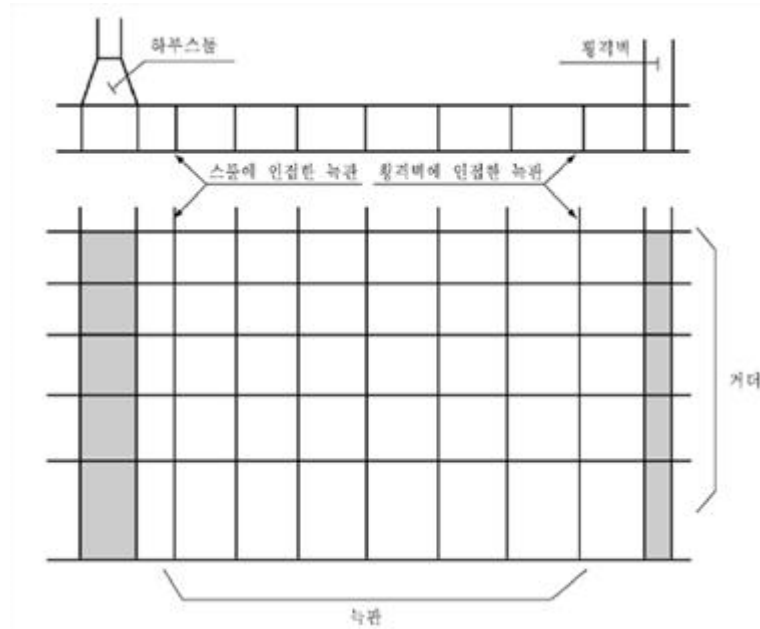


그림 9 고려하는 늑판 및 거더

- (나) 양쪽 스텔(스텔이 없는 경우에는 횡격벽)사이에서 인접한 이중저의 모든 거더
- (2) 거더나 늑판이 스텔 및 발지호퍼측 거더에 직접 설치되지 않은 경우 이들의 강도는 고착된 부분만 고려한다.
- (3) 발지호퍼와 스텔(스텔이 없는 경우에는 횡격벽)로 형성되는 화물창 경계 내의 늑판과 거더를 고려한다. 격벽스텔(스텔이 없는 경우에는 횡격벽)에 직접적으로 결합되는 늑판 및 발지호퍼측 거더는 포함시키지 않는다.
- (4) 이중저의 기하학적 또는 구조적 배치가 (1)부터 (3)까지에 해당되지 않는 경우에는 해양수산부장관이 인정하는 바에 따라 이중저의 전단능력 C 를 계산하여야 한다.<개정 2008.7.18>
- (5) 전단강도를 계산할 때에는 늑판과 거더의 강도요구두께를 사용하여야 하며, 이 경우 강도요구두께 t_{-} 는 다음 산식에 의한다.

$$t_{-} = t - t_c \quad (mm)$$

이 산식에서

t : 늑판 또는 거더의 설계두께 (mm)

t_c : 부식감소량으로 일반적으로 2.0mm로 한다.

- (6) 늑판의 전단강도

호퍼에 인접한 늑판 패널에서의 늑판의 전단강도 S_1 과 가장 바깥쪽의 베이(bay)에 있는 개구 위치에서의 늑판의 전단강도 S_2 는 다음 산식에 의한 다.

$$S_1 = A_f \frac{\tau_a}{\eta_1} \times 10^{-3} \quad (kN)$$

$$S_2 = A_{f,h} \frac{\tau_a}{\eta_2} \times 10^{-3} \quad (kN)$$

이 산식에서

A_f : 발지호퍼에 인접한 늑판패널의 전단면적 (mm^2)

$A_{f,h}$: 가장 바깥쪽의 베이에 있는 개구 위치에서의 늑판패널의 단면적 (mm^2)

τ_a : 허용 전단응력 (N/mm^2)

σ_v : 재료의 항복응력 (N/mm^2)

η_1 : 1.1

η_2 : 1.2 다만, 개구가 적절히 보강되었다고 인정되는 경우에는 1.1로 할 수 있다.

(6) 거더의 전단강도

스툴(스툴이 없는 경우에는 횡격벽)에 인접한 거더패널에서의 거더의 전단강도 S_1 과 스텔(스툴이 없는 경우에는 횡격벽)에 가장 가까운 베이에 있는 개구 위치에서의 거더의 전단강도 S_2 는 다음 산식에 의한다.

$$S_1 = A_f \frac{\tau_a}{\eta_1} \times 10^{-3} \quad (kN)$$

$$S_2 = A_{f,h} \frac{\tau_a}{\eta_1} \times 10^{-3} \quad (kN)$$

이 산식에서

A_f : 스텔(스툴이 없는 경우 횡격벽)에 인접한 거더패널의 최소단면적 (mm^2)

$A_{f,h}$: 스텔(스툴이 없는 경우 횡격벽)에 가장 가까운 베이에 있는 개구 위치에서의 거더내널의 단면적 (mm^2)

τ_a : (5)에 의한 허용 전단응력과 같다 (N/mm^2)

η_1 : 1.1

η_2 : 1.15 다만, 개구가 적절히 보강되었다고 인정되는 경우에는 1.1로 할 수 있다.

라. 화물창의 허용적재하중

화물창의 허용적재하중 W 는 다음 산식에 의한다.

$$W = \rho_c V \frac{1}{F} \quad (\text{ton})$$

이 산식에서

F : 1.05로 한다. 다만, 강제제품을 적재하는 경우에는 1.0으로 한다.

ρ_c : 화물밀도 (t/m^3)로서 산적화물에 대하여는 산적화물밀도를, 강제제품에 대하여는 강재의 밀도를 사용한다.

V : h_1 까지의 화물적재용적 (m^3)

$$h_1 = \frac{X}{\rho \cdot g}$$

X : (1)에 의한 X 를 말한다.

(1) 산적화물의 경우에는 다음 두 값중 작은 값으로 한다.

$$X_1 = \frac{Z + \rho g (B - h_f)}{1 + \frac{\rho}{\rho_c} (\text{perm} - 1)}$$

$$X_2 = Z + \rho g (B - h_f \cdot \text{perm})$$

이 산식에서

ρ : 해수밀도 (t/m^3)

g : 중력가속도로서 9.81 m/s^2 으로 한다.

B : 화물창 침수시의 선박흘수 (m)로서 $d_f - 0.1D$ 로 한다.

d_f : 나목 (2)에 의한 d_f 와 같다.

h_f : 나목 (2)에 의한 침수수두 h_f 와 같다

perm : 화물의 침수율로서 광석의 경우 0.3으로 한다.

Z : 다음의 두 산식에 의한 값중 작은 값

$$Z_1 = \frac{C_h}{A_{DB,h}}, \quad Z_2 = \frac{C_e}{A_{DB,e}}$$

이 산식에서

C_h : 다목에 정의된 이중저의 전단능력 (kN)으로서 각각의 늑판에 대하여는 전단강도 S_{h1} 과 S_{h2} (다목 (6) 참조)중 작은 값을 고려하며, 각각의 거더에 대하여는 전단강도 S_{h1} 과 S_{h2} (다목 (7) 참조)중 작은 값을 고려하여야 한다.

C_e : 다목에 정의된 이중저의 전단능력 (kN)으로서 각각의 늑판에 대하여는 전단강도 S_{e1} (다목 (6) 참조)과 각각의 거더에 대하여는 전단강도 S_{e1} 과 S_{e2} (다목 (7) 참조)중 작은 값을 고려하여야 한다.

$$A_{DB,h} = \sum_{i=1}^{n-1} S_i B_{DB,i}, \quad A_{DB,e} = \sum_{i=1}^{n-1} S_i (B_{DB} - S)$$

이 산식에서

n : 스툴(스툴이 없는 경우에는 횡격벽)사이의 늑판의 개수

S_i : i 번째 늑판의 간격 (m)

$B_{DB,i}$: 늑판의 전단강도가 S_{i1} 으로 주어진 경우 $B_{DB} - S$ 로 (다목 (6) 참조), S_{i2} 으로 주어진 경우 $B_{DB,h}$ 로 한다(다목 (6) 참조) (그림 10 참조)

B_{DB} : 빌지호퍼 사이의 이중저이 너비 (m) (그림 10 참조)

$B_{DB,h}$: 고려하는 개구사이의 거리 (m) (그림 10 참조)

S : 빌지호퍼에 인접한 내저중늑골의 간격 (m)

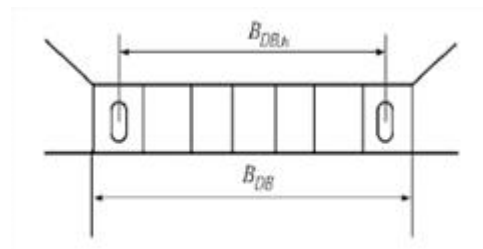


그림 10 $B_{DB,h}$ 및 B_{DB} 의 계측

3. 손상복원성

가. 제1호 및 제2호의 규정을 적용하는 산적화물선은 하기만재흘수선까지 적재되었을 때 모든 적하상태에서 최전방 화물창의 침수시 제3조제2호 및 제3호의 규정에 적합하여야 한다.

나. 횡수밀격벽의 수가 충분하지 못하여 제1호 및 제2호의 규정 적용이 곤란한 산적화물선은 제8조의 규정에 적합하여야 한다.

[별표 7] <신설 2006. 12. 29><개정 2016.12.28>

산적화물선에 대한 침수상태에서의 종강도기준 (제880조제2항제1호 관련)

1. 적 용

가. 이 기준은 다음의 산적화물선으로서, 화물구역내에 있는 갑판이 단층구조이고, 이중저, 톱사이드탱크, 호퍼사이드탱크 및 단일 또는 이중선체구조를 가지는 선박으로서 주로 건화물을 산적하여 운송하는 2006년 7월 1일 건조계약된 산적화물선의 모든 화물창의 침수에 대하여 적용한다.

- 1) 최대흘수에서 화물밀도가 1.0 t/m^3 이상인 건화물을 지정된 화물창을 공창으로 하여 화물을 운송하도록 설계된 산적화물선
- 2) 화물밀도가 1.0 t/m^3 이상의 건화물을 운송하도록 설계된 산적화물선으로서 화물을 모든 화물창에 균일적재하여 운송하도록 설계된 산적화물선

나. 이 기준의 적용은 당해 산적화물선의 각각의 화물적재 및 밸러스트 상태와 비손상 종강도계산시 고려한 모든 상태에서의 침수조건에 대한 종강도를 검토하여야 한다. 다만, 항내조건, 안벽접안조건, 항구에서 임시적인 적재 및 양하조건과 밸러스트를 교환중에 발생할 수 있는 적재조건은 검토대상에서 제외한다.

2. 침수강도기준

가. 침수된 해수의 중량을 계산하기 위하여 다음과 같이 가정한다.

- (1) 비어있는 화물창(화물이 적재되어 있는 경우에는 적재된 화물상부의 비어있는 공간 포함)의 침수율은 0.95로 한다.
- (2) 적재되는 화물에 따라 적절한 침수율 및 산적화물밀도를 사용하여야 한다.
 - (가) 철광석 : 산적화물밀도 3.0 t/m^3 , 침수율 0.3을 적용한다.
 - (나) 시멘트 : 산적화물밀도 1.3 t/m^3 , 침수율 0.3을 적용한다.
- (3) 산적화물의 침수율이란 화물사이의 비어있는 용적과 그 화물이 차지하고 있는 용적의 비를 말한다.

나. 강제제품 등 포장화물에 대하여는 침수율을 0으로 하여, 실제화물밀도를 고려하여 계산하여야 한다.

3. 침수조건

가. 침수 화물창

각 화물창은 평형이 되는 수선까지 단독으로 침수되는 것으로 고려하여야 한다.

나. 하 중

침수상태에서의 정수하중은 제1호나목에 따른 화물적재 및 밸러스트 하중상태에 대하여 계산되어야 하며, 침수상태에서의 파랑하중의 가정은 4. 응력계산에 규정된 바에 따른다.

4. 응력계산

가. 해당 위치에서의 침수후 종굽힘응력 σ_{fld} 는 다음 식에 따른다.

$$\sigma_{fld} = \frac{M_s + 0.8M_w}{Z} \times 10^3 \quad (N/mm^2)$$

M_s : 고려하는 선체 횡단면에 있어서의 침수상태시 정수중 종굽힘모멘트 (kNm)

M_w : 고려하는 선체 횡단면에 있어서의 파랑 종굽힘모멘트(kNm)로서 다음 산식에 의한 값

$$M_w(+) = +0.19 C_1 C_2 L^2 B C_3 \quad (kNm)$$

$$M_w(-) = -0.11 C_1 C_2 L^2 B (C_3 + 0.7) \quad (kNm)$$

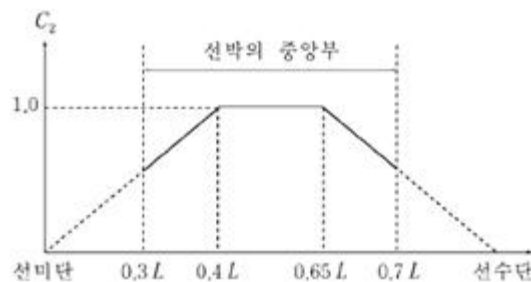
이 산식에서

σ : 허용굽힘응력(N/mm^2) 으로서 175/ K

C_1 : 계수로서 다음 표에 의한 값

$L(m)$	C_1
$90 \leq L \leq 300$	$10.75 - \left(\frac{300-L}{100}\right)^{1.5}$
$300 \leq L \leq 350$	10.75
$350 \leq L \leq 500$	$10.75 - \left(\frac{L-350}{150}\right)^{1.5}$

C_2 : 선박의 길이 방향에 따른 분포계수로서 다음 그림에 의한 값



C_3 : 방형계수로서 0.6 미만인 경우에는 0.6으로 한다.

파랑종굽힘모멘트의 양(+)방향 : 다음 그림에 의한다.

Z : 고려하는 위치에 있어서 선체횡단면의 단면계수(cm^3)



나. 해당 위치에서의 침수 후 전단응력 τ_{fil} 는 다음 산식에 의한다.

$$\tau_{fil} = \frac{0.6(F_{sf}C + 0.8F_w)Q}{It} \times 10_2 \quad (N/mm^2)$$

이 산식에서

F_{sf} : 고려하는 선체횡단면에 있어서의 침수상태시 정수중 전단력(kN)

F_w : 고려하는 선체횡단면에 있어서 파랑전단력(kN)으로서 다음 산식에 의한 값

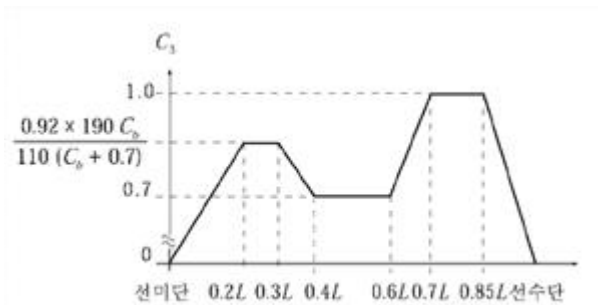
$$F_w(+) = +0.30 C_1 C_3 L B (C_b + 0.7) \quad (kN)$$

$$F_w(-) = -0.30 C_1 C_4 L B (C_b + 0.7) \quad (kN)$$

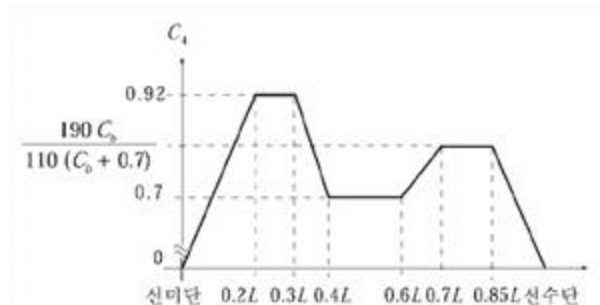
이 산식에서

C_1 및 C_2 : 가목에 따른 C_1 및 C_2 와 같다.

C_3 및 C_4 : 고려하는 선체횡단면이 선박의 길이방향에 있어서 위치하는 장소에 따라 정해지는 계수로서 다음 그림에 의한 값

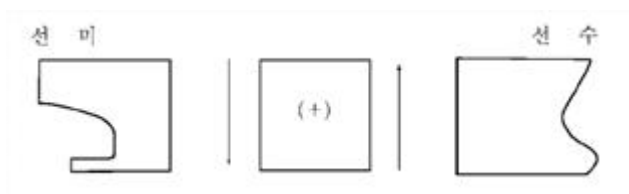


계수 C_3 의 값



계수 C_4 의 값

파랑전단력의 양(+)의 값: 다음 그림에 의한다.



C : 공창적하상태시 정수중 전단력 수정계수로서 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 의한다.<개정 2008.7.18>

Q 및 I : Q 는 고려하는 선체횡단면에 있어서 각각 수평중성축보다 상방에

서는 고려하는 위치를 지나는 수평선보다 상방의 선체횡단면 부분의 수평중성축에 대한 단면 1차모멘트(cm^3)를, 수평중성축보다 하방에서는 고려하는 위치를 지나는 수평선보다 하방의 선체횡단면 부분의 수평중성축에 대한 단면1차모멘트(cm^3)를 말하며, I 는 고려하는 선체횡단면의 수평중성축에 대한 단면2차모멘트(cm^4)를 말하며, 그 계산방법은 라목에 의한다.

t : 다목에 따른 외판의 두께(mm)

다. 선측외판 등의 두께

(1) 유효종격벽이 없는 선박의 선측외판의 두께

(가) 종격벽이 없는 선박의 선측외판의 두께 t 는 고려하는 선체횡단면의 위치에서 계획시의 모든 적하상태 및 밸러스트상태 등에 대하여 계산을 하고 그 값은 다음 산식에 의한 값 이상이어야 한다.

$$t = \frac{0.6 | F_{\text{D}} + 0.8 F_{\text{II}}(+) |}{\tau} \times \frac{Q}{I} \times 10^2 \text{ (mm)}$$

$$t = \frac{0.6 | F_{\text{D}} + 0.8 F_{\text{II}}(-) |}{\tau} \times \frac{Q}{I} \times 10^2 \text{ (mm)}$$

이 산식에서

I 및 Q : 나목에 따른 I 및 Q 와 같다.

τ : 허용전단응력 (N/mm^2) 으로서 $110/K$

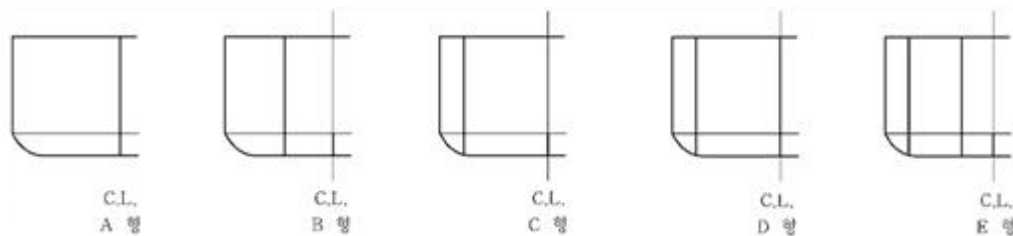
F_{D} : 고려하는 선체횡단면에 있어서 정수중 전단력으로서 전단력의 양 (+)의 방향은 5-다-(2)-(나)에 의한다.

$F_{\text{II}}(+)$ 및 $F_{\text{II}}(-)$: 나목에 따른 $F_{\text{II}}(+)$ 및 $F_{\text{II}}(-)$ 와 같다.

(나) 빌지호퍼탱크 또는 톱사이드탱크를 갖는 선박, 그 밖의 전단력의 일부를 유효하게 분담한다고 인정되는 부재가 강력갑판하에 있는 선박에 대하여는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 따라 (가)에 따른 선측외판의 두께를 경감할 수 있다.<개정 2008.7.18>

(2) 1열 내지 4열 종격벽을 갖는 선박의 선측외판 및 종격벽판의 두께

다음 그림에 따른 형태의 선박의 선측외판 및 종격벽판의 두께 t 는 고려하는 선체횡단면의 위치에서 계획시의 모든 적하상태 및 밸러스트상태 등에 대하여 계산을 하고 그 값은 다음 산식에 의한 값 이상이어야 한다. 다만, 이중선측구조에 빌지호퍼탱크를 갖는 선박에 대하여는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 의한다.<개정 2008.7.18>



종격벽 배치에 따른 선박의 분류

$$t = \frac{FQ}{\tau I} \times 10^2 \text{ (mm)}$$

이 산식에서

τ, I 및 Q : (1)-(가)에 따른 τ, I 및 Q 와 같다.

F : 선측외판 또는 종격벽에 작용하는 전단력(kN)으로서 다음 산식에 따른 $F(+)$ 또는 $F(-)$ 중 큰 것으로 한다.

$$F(+) = |\alpha(F_{\text{외}} + 0.8F_{\text{종}}(+)) + \Delta F|, \quad F(-) = |\alpha(F_{\text{외}} + 0.8F_{\text{종}}(-)) + \Delta F|$$

이 산식에서

$F_{\text{외}}, F_{\text{종}}(+)$ 및 $F_{\text{종}}(-)$: (1)-(가)에 따른 $F_{\text{외}}, F_{\text{종}}(+)$ 및 $F_{\text{종}}(-)$ 와 같다.

α : 선측외판 또는 종격벽의 전단력 분담률로서 해양수산부장관이 필요하다고 인정하는 경우를 제외하고는 다음 표에 따른 값으로 할 수 있다.<개정 2008.7.18>

ΔF : 국부하중에 의하여 선측외판 또는 종격벽에 작용하는 전단력(kN)으로서 해양수산부장관이 필요하다고 인정하는 경우를 제외하고는 다음 표에 따른 값으로 할 수 있다.<개정 2008.7.18>

선박의 형태	적용부재	$\alpha (= \alpha_1 \times \alpha_2)$		$\Delta F (= n_f(R - \alpha f))$	
		α_1	α_2	R	f
A 형	선측외판	$0.5 - \frac{0.575k_1 A}{2A_s + A}$	1	$4.9 W_b b S$	$19.6 W_b b S$
	종격벽판	$\frac{0.575k_1 A_L}{2A_s + A_L}$	2	$9.8 W_b b S$	
B 형	선측외판	$0.5 - \frac{0.55k_1 A_L}{A_s + A_L}$	1	$4.9 W_b b S$	$19.6(W_a a + W_b b)S$
	종격벽판	$\frac{0.55k_1 A_L}{A_s + A_L}$		$9.8(\beta W_a a + 0.5 W_b b)S$	
C 형	선측외판	0.5	$1 - \frac{1.06k_2 A_{DL}}{A_s + A_{DL}}$	$4.9(\beta W_a a + W_c c)S$	$19.6(W_a a + W_c c)S$
	종격벽판		$\frac{1.06k_2 A_{DL}}{A_s + A_{DL}}$		
D 형	선측외판		$1 - \frac{1.05k_2 A_{DL}}{A_s + A_{DL}}$	$4.9(0.5 W_b b + W_c c)S$	$19.6(W_b b + W_c c)S$

	외 측 중격벽판		$\frac{1.05k_2A_{DL}}{A_s+A_{DL}}$		
	중 심 선 중격벽판		2	$9.8W_b bS$	
	선측외판		$1 - \frac{1.04k_2A_{DL}}{A_s+A_{DL}}$	$4.9(0.5W_b b + W_c c)S$	$19.6(W_a a + W_b b + W_c c)$
E 형	외 측 중격벽판		$\frac{1.04k_2A_{DL}}{A_s+A_{DL}}$		
	내 측 중격벽판		1	$9.8(\beta 0.5W_b b + 0.5W_c c)$	

(비 고)

k_1 및 k_2 : k_1 은 이중선체구조용이 아닌 중격벽에 대한 계수이고, k_2 는 이중선체구조용 중격벽에 대한 계수로서 각각 다음 (가)부터 (다)까지에 따른다. 다만, 전단력을 분담하는 구조부재가 있는 경우에는 k_1 또는 k_2 의 값을 적절히 수정할 수 있다.

(가) 중격벽이 없는 곳 : $k_1 = k_2 = 0$

(나) 중격벽이 있는 곳으로서 그 양단으로부터 길이가 각각 $0.5 D_s$ 인 곳을 제외한 구간 : $k_1 = k_2 = 1.0$

(다) 상기 이외의 위치에 대하여는 보간법에 따른다.

A_s , A_L 및 A_{DL} : 선박의 중앙부에서 각각 선측외판, 이중선체구조용 이외의 중격벽판 및 이중선체구조용 중격벽판의 단면적 (mm^2).

W_a , W_b 및 W_c : 각각 다음 식에 의한 값.

$$W_a = h_a + h_d - d', \quad W_b = h_b + h_d - d', \quad W_c = h_c + h_d - d'$$

d' : 고려하는 적하상태에서의 그곳의 홀수 (m).

h_a , h_b , h_c 및 h_d : 각각 고려하는 적하상태에서의 중앙탱크, 횡탱크, 이중선체탱크(이중저 부분 제외) 및 이중저 탱크의 화물유 또는 밸러스트의 압력을 수두로 환산한 값 (m). 이중저와 이중선체탱크가 1개의 탱크로 이루어진 경우에는 각각 이중선체탱크 및 이중저 탱크를 분리하여 계산한다. 이중저 탱크가 a , b 또는 c 의 범위내에서 분리된 경우에는 h_d 는 분리된 탱크에 대하여 고려한다.

a , b 및 c : 각각 중앙탱크나비의 1/2, 횡탱크의 나비 및 이중선체탱크의 나비 (m)를 말한다.

S : 이중저 늑판의 간격 (m).

n_i : 횡격벽사이의 중앙으로부터 고려하는 곳까지의 이중저내의 늑판의 수로서 n_i 부호는 선미방향으로 세는 경우 는 양 (+), 선수방향으로 세는 경우에는 음 (-)으로 하며 개구율이 20 % 이상인 제수격벽은 횡격벽으로 간주하지 않는다. 또한 횡격벽 사이의 중앙에 늑판이 있는 경우 그 늑판은 0.5로 하여 값을 구한다.

β : 다음 표에 의한다.

항 목		β
이중저 중심선 거더	있을 때	0.7
	없을 때	1.0

5. 표준적하상태

이 기준을 적용함에 있어 입항 및 출항시의 연료유, 청수, 창고품을 포함한 다음의 적재조건이 정수중 중급힘모멘트와 전단강도 계산시 고려되어야 하며 항해중 중간단계에서 소모품의 양과 배치를 고려하여 더 심각한 정도라고 간주될 경우에는 이러한 중간상태에 대한 계산자료를 입항 및 출항상태에 추가하여 제출하여야 하며, 항해 도중 밸러스트를 적재하거나 배출할 경우에는 적재 또는 배출하기 직전 및 직후의 중간과정의 상태에 대한 계산을 적하지침서에 포함하여야 한다.

가. 경하상태

나. 밸러스트상태(출항시, 입항시)

- 다. 화물을 균일하게 적하한 상태(출항시, 입항시)
- 라. 사양서에 지정되어 있는 모든 불균일한 적하상태(출항시, 입항시)
- 마. 필요하면 화물의 적하 또는 양하중에 순간적으로 악영향을 유발하는 적하상태
- 바. 부상중에 있어서 입거준비상태
- 사. 적용되는 경우 항해중의 밸러스트 교체에 대한 대표적인 지침
- 아. 제1호가목-1) 및 2)의 선박 및 화물밀도가 $1.0t/m^3$ 미만의 건화물을 운송하도록 설계된 산적화물선은 다음의 설계하중조건
- (1) 제1호가목-1)의 규정에 따른 화물밀도가 $1.0t/m^3$ 미만의 건화물을 운송하도록 설계된 산적화물선

모든 밸러스트 탱크가 공창인 최대흘수(하기만재흘수를 말한다. 이하 같다)에서 창구(Hatchways)를 포함한 화물창이 모두 100% 적재되는 화물밀도로서 이루어지는 균일 화물적재 조건
 - (2) 화물밀도가 $1.0t/m^3$ 이상의 건화물을 모든 화물창에 균일적재하여 운송하도록 설계된 산적화물선

(1)의 조건에 추가하여 모든 밸러스트 탱크가 공창인 최대흘수에서 화물밀도가 $3.0 t/m^3$ 인 화물을 모든 화물창에 동일적재율(화물중량/화물창용적)로 적재하는 균일화물적재 조건. 다만, 설계하중조건에 적용되는 화물밀도가 $3.0t/m^3$ 미만인 경우 선박이 운송하도록 허용된 화물의 최대밀도는 적하지침서에 표시한다.
 - (3) 최대흘수에서 화물밀도가 $1.0t/m^3$ 이상인 건화물을 지정된 화물창을 공창으로 하여 화물을 운송하도록 설계된 산적화물선

(2)의 요건에 추가하여 모든 밸러스트 탱크가 공창인 최대흘수에서 화물밀도가 $3.0t/m^3$ 인 화물을 적재 화물창에 동일 적재율(화물중량/화물창용적)로 적재하고 지정된 화물창이 공창인 화물적재조건. 다만, 공창으로 지정된 화물창의 조합은 적하지침서에 특기사항 {holds a, bmay be empty}으로 표기하여야 한다. 또한 적용된 설계화물밀도가 $3.0t/m^3$ 미만인 경우 선박이 운송하도록 허용된 화물의 최대밀도는 적하지침서에 특기사항 {holds a, b, may be empty, with maximum cargo density x.y tonnes/ m^3 }으로 표시한다.
 - (4) (1), (2) 및 (3)의 산적화물선 모두에 적용하는 밸러스트 조건

(가) 밸러스트 탱크의 용량 및 배치

모든 산적화물선은 충분한 용량의 밸러스트 탱크를 가져야 하며, 다

음의 요건에 적합하도록 배치되어야 한다.

1) 다음의 표준밸러스트 상태

가) 밸러스트 탱크는 만재, 부분적재 또는 공창으로 할 수 있다. 부분적재의 밸러스트 상태가 채용되는 경우에는 다음의 밸러스트조건에 적합하여야 한다.

밸러스트 상태, 선수미 탱크 및 그 밖의 밸러스트 탱크에 부분적재하는 밸러스트 조건은 달리 선택한 적재 높이가 설계응력 한계치를 초과하는 결과를 가져오는 경우 설계조건으로 사용하여서는 아니된다. 다만, 그러한 탱크의 부분적재가 공창 상태와 만재 상태사이 중간에 있는 모든 부분 적재조건에서 설계응력의 한계치를 만족한다면 운항조건에 적합하도록 하기 위하여 사용할 수 있다.

나) 운항중 밸러스트 화물창을 포함한 모든 화물창은 공창이어야 한다.

다) 프로펠러는 완전히 잠겨야 한다.

라) 트림은 선미트림이어야 하며, $0.015L$ (L : 수선간 길이)보다 크지 않아야 한다.

마) 다) 및 라)에 따른 프로펠러잠김 및 트림에 대한 판별 시 선수 및 선미수선에서의 흘수를 사용할 수 있다.

2) 다음의 헤비밸러스트 상태

가) 밸러스트 탱크는 만재, 부분적재 또는 공창으로 할 수 있다. 부분적재의 밸러스트 상태가 채용되는 경우에는 1)-가)의 부분적재가 채용되는 경우의 밸러스트 조건에 적합하여야 한다.

나) 밸러스트 화물창중 최소한 하나는 만재되어야 한다.

다) 프로펠러의 잠김 L/D 는 60% 이상이어야 한다.

L : 프로펠러 중심선으로부터 수선까지의 거리

D : 프로펠러 직경

라) 트림은 선미트림이어야 하며, $0.015L$ (L : 수선간 길이) 보다 크지 않아야 한다.

마) 트림은 선미트림이어야 하며, $0.015L$ (L : 수선간 길이)보다 크지 않아야 한다.

바) 헤비밸러스트 상태에서 형선수흘수는 $0.03L$ 또는 $8m$ 중 작은 것보다 작아서는 아니 된다.

(나) 강도 요건

모든 산적화물선은 다음의 모든 강도요건에 적합하여야 한다.

1) 표준밸러스트 상태

가) 최소선수흘수에서 (가)-1)의 상태에 있어서 슬래밍에 대한 선수선저 구조는 제66조의 규정에 의한다.

나) (가)-1)의 상태에 대한 종강도가 만족되어야 한다.

다) 나)에 추가하여 모든 밸러스트 탱크를 100% 채운 상태에 대한 종강도가 만족되어야 한다.

2) 헤비밸러스트 상태

가) (가)-2)의 상태에 대한 종강도가 만족되어야 한다.

나) 가)에 추가하여 모든 밸러스트 탱크를 100% 채우고 해당되는 경우 항해 중 밸러스트 전용화물창이 100% 만재인 상태 하에서 종강도가 만족되어야 한다.

다) 두 개 이상의 화물창을 항해 중 밸러스트화물창으로 할 수 있다. 이 경우 헤비밸러스트 상태에서 두 개 이상의 해수밸러스트 화물창을 동시에 100% 만재하는 조건이 없다면 종강도 평가를 위하여 이 같은 조건에 대한 가정을 하지 않을 수 있다. 또한 각각의 화물창이 개별적으로 검토되지 않을 경우에는 헤비밸러스트 화물창 및 다른 밸러스트화물창에 대한 임의 또는 모든 사용상의 조건들을 적하지침서에 표시하여야 한다.

(5) 출발상태 및 도착상태

(1)부터 (4)까지에서 정의된 각각의 설계하중 조건은 다음과 같은 출발상태 및 도착상태에 대하여 검토되어야 한다.

(가) 출발상태 : 연료 95% 이상, 그 밖의 소모품 100%

(나) 도착상태 : 소모품 10%

(6) 국부강도에 적용되는 설계하중조건은 다음과 같으며, 이 경우 국부강도계산 방법에 대하여는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 직접강도계산방법을 사용할 수 있다.<개정 2008.7.18>

(가) 정의

1) M_H : 최대 흘수에서 균일 적재상태에 해당하는 화물창내의 실제 화물질량

2) M_{Full} : 창구코밍 정부까지 채운 가상밀도(균일질량/화물창용적, 최소 $1.0t/m^3$)을 갖는 화물에 해당하는 화물창내의 화물질량

으로서 어떠한 경우에도 M_H 보다 작아서는 아니 된다.

- 3) M_{HD} : 최대흘수에서 지정된 화물창이 공창인 설계하중조건에 따라 운송할 수 있는 최대허용 화물질량

(나) (1), (2) 및 (3)의 산적화물선 모두에 적용하는 일반적인조건

- 1) 모든 화물창은 최대흘수에서 해당 화물창의 이중저 연료유 탱크가 있는 경우 100% 채우고, 이중저 밸러스트 탱크는 비운 상태로 M_{FLL} 을 운송할 수 있어야 한다.
- 2) 모든 화물창은 최대 흘수에서 해당 화물창의 모든 이중저 탱크를 비운 상태로 M_H 의 50%를 운송할 수 있어야 한다.
- 3) 모든 화물창은 최대 밸러스트 흘수에서 해당 화물창의 모든 이중저 탱크를 비운 상태로 공창상태가 될 수 있어야 한다.

(다) 여러 항구에서의 적하 및 양하에 대한 설계를 하지 않은 선박의 경우를 제외한 (1), (2) 및 (3)의 산적화물선 모두에 적용하는 조건

- 1) 모든 화물창은 최대 흘수의 67%에서 해당 화물창의 이중저 연료유 탱크가 있는 경우 100% 채우고, 이중저 밸러스트 탱크는 비운 상태로 M_{FLL} 을 운송할 수 있어야 한다.
- 2) 모든 화물창은 최대 흘수의 83%에서 해당 화물창의 모든 이중저 탱크를 비운 상태로 공창이 될 수 있어야 한다.
- 3) 모든 인접한 2개의 화물창은 최대흘수의 67%에서 해당 화물창의 이중저 연료유 탱크가 있는 경우 100%를 채우고, 이중저 밸러스트 탱크는 비운 상태로 M_{FLL} 을 운송할 수 있어야 한다. 적용 가능한 경우 화물질량 및 해당 화물창의 이중저 탱크의 연료유에 대한 이요건은 인접한 화물창이 밸러스트로 채워져 있는 곳에 대한 조건에 또한 적요한다.
- 4) 모든 인접한 2개의 화물창은 최대흘수의 75%에서 해당 화물창의 모든 이중저 탱크를 비운상태로 공창이 될 수 있어야 한다.

(라) (3)에 따른 산적화물선에만 적용하는 추가 조건

- 1) 최대 흘수에서 공창으로 하는 화물창은 그 화물창의 이중저 탱크를 비운 상태로 공창이 될 수 있어야 한다.
- 2) 최대 흘수에서 높은 밀도의 화물을 적재하는 화물창은 그 화물창의 이중저 연료유 탱크가 있는 경우 100% 채우고, 이중저 밸러스트 탱크는 비운 상태로 M_{HD} 에 M_H 의 10%를 더한 것을 운송할 수 있어야 한다. 다만, 운항중 최대허용화물질량은 M_{HD} 까지로 제한하

여야 한다.

- 3) 설계하중조건에 따라 옆의 화물창이 공창이 되는 모든 인접한 2개의 화물창은 최대흘수에서 해당 화물창의 이중저 연료유 탱크가 있는 경우 100% 채우고, 이중저 밸러스트 탱크는 비운 상태로 각 설계하중조건에 따른 최대화물하중에 더하여 M_H 의 10%를 운송할 수 있어야 한다. 다만, 운항중 최대허용화물질량은 설계하중조건에 따른 최대화물하중까지로 제한되어야 한다.

(마) 밸러스트 화물창에만 적용하는 추가조건

밸러스트 화물창은 모든 헤비밸러스트 흘수에서 해당 화물창의 모든 이중저 탱크를 100% 채우고 창구(Hatchway)까지 밸러스트를 100% 채울 수 있어야 한다. 톱사이드 윈 탱크, 호퍼 및 이중저 탱크에 인접한 밸러스트 화물창은 톱사이드 윈 탱크, 호퍼 및 이중저 탱크가 빈 상태에서 밸러스트 화물창을 채울 때의 강도에 적합하여야 한다.

(바) 항구내의 적하 및 양하시에 적용되는 추가조건

- 1) 최대흘수의 67%에서 임의의 화물창은 최대허용항해중량을 적재할 수 있어야 한다.
- 2) 최대흘수의 67%에서 해다아 화물창의 이중저 연료유 탱크가 있는 경우 100% 채우고, 이중저 밸러스트 탱크는 비운 상태로 모든 인접한 2개의 화물창은 M_{Full} 을 운송할 수 있어야 한다.
- 3) 적재 및 양하시 감소된 흘수에서 화물창의 최대허용중량은 운항상태에서의 최대 흘수에서 허용된 최대중량의 15%를 증가시킬 수 있다. 다만, 운항상태의 최대흘수에서 허용된 중량을 초과하여서는 아니된다. 또한 요구되는 최소중량은 동일한 양만큼 경감할 수 있다.

(사) 화물창 적재중량 선도

- 1) (2)부터 (4)까지 및 (6)에 주어진 국부강도에 대한 설계하중기준에 기초한 화물창 적재중량선도는 항내에서의 적하/양하시 및 운항상태에서 흘수의 함수로서 최대허용 및 최소요구중량을 나타내어야 하며, 적하지침서 및 적하지침기기에 포함되어야 한다.
- 2) 1)의 설계하중조건에 규정된 것 이외의 다른 흘수에서의 최대허용 및 최소요구중량은 선저에 작용하는 부력의 변화에 따라 조정되어야 한다. 부력의 변화는 흘수에서 수선면적을 사용하여 계산되어야 한다.

- 3) 각각의 화물창 및 임의의 인접한 두개의 화물창에 대한 화물창 적재 중량선도가 포함되어야 한다.

자. 선박의 길이 150m 이상 산적화물선의 추가 조건

선박의 길이가 150m 이상인 산적화물선은 가목부터 아목까지에 추가하여 다음의 적하상태를 포함하여야 한다. 다만, (4) 및 (5)의 적하상태는 선주와 조선소가 합의한 사양서에 따를 수 있다. 또한, 다음의 적하상태중 어느 일부 적하상태가 적하지침서에 포함되어 있지 않은 경우에는 이로 인하여 예상되는 영향을 유의사항으로 적하지침서에 기재하여야 한다.

- (1) 적용되는 경우, 최대흘수에서 가벼운 화물 및 무거운 화물의 격창적하상태
- (2) 최대흘수에서 가벼운 화물 및 무거운 화물의 균일적하상태
- (3) 밸러스트 상태, 다만, 해수밸러스트용 화물창을 갖는 선박이 톱사이드, 빌지호퍼 및 이중저탱크가 인접한 경우 밸러스트용 화물창은 톱사이드, 빌지호퍼 및 이중저탱크가 빈 상태에서 구조적으로 문제가 없어야 한다. 설계된 밸러스트 상태에서 선수창의 부분적재는 초과적재를 제한 할 수 있는 효과적인 수단이 없는 한 허용되지 아니한다.
- (4) 제한된 양의 병커를 싣고 최대흘수까지 적재한 상태의 단기항해 상태
- (5) 다수의 항구에서 이루어지는 적하 및 양하상태
- (6) 적용되는 경우 갑판화물 적하상태
- (7) 화물의 적재의 시작으로부터 만재상태까지의 균일적재, 격창적재 및 부분적재상태에 대한 화물의 적하/양하에 대한 지침을 포함하여야 하고, 이 지침 작성시 적하율, 밸러스트 주입 및 배출률과 적용되는 구조적인 제한사항에 주의하여야 하며, 다음 사항을 포함하여야 한다.
 - (가) 적용되는 경우 다음의 적하상태를 포함하여야 한다.
 - 1) (1), (2), (4), (5) 및 (6)의 적재상태
 - 2) 블록적하(block loading)
 - (나) 특정항구에서 적용되는 실제의 적하/양하에 대한 지침 또는 특정항구에 대한 대표적인 지침
 - (다) 적하/양하 지침은 화물의 적재 시작부터 만재시까지 단계적으로 만들어져야 하며, 적하/양하장치가 다른 화물창으로 위치를 변경할 때마다 단계를 나누어야 한다. 또한, 각 단계는 종강도 및 화물창의 국부강도를 고려하여야 한다.
 - (라) (가)의 적하상태에 대한 각 단계의 요약내용에는 다음 사항이 포함되

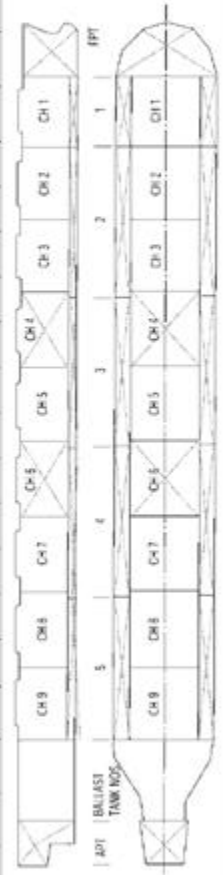
어야 한다.

- 1) 각 단계에서의 각 화물창의 적재량
- 2) 각 단계에서의 각 밸러스트 탱크의 밸러스트 배출량
- 3) 각 단계별 정수중 굽힘모멘트 및 전단력
- 4) 각 단계별 트림 및 흘수

(마) 적하/양하 지침의 기재양식은 다음 표를 참고한다.

Vessel Name	Condition at commencement of loading/discharging				Light Ballast Arrival with 10% Bunker				Maximum loading/discharging rate				-
Class No.	Condition at end of loading/discharging				Homogeneous Full Load Departure with 100% Bunker				Maximum ballasting/deballasting rate				-
Port (specific or typical)	Total mass of cargo to be loaded/discharged(t)								Average loading/discharging rate				-
Dock water density (t/m ³)	Number of loaders/dischargers								Average ballasting/deballasting rate				-

Step	Cargo Operations(ton)					Ballast Operation(ton) (+ : charged, - : discharged)										Values at the end of each step					Remarks
	No.5	No.4	No.3	No.2	No.1	No.5 WBT	No.4 WBT	No.3 WBT	No.2 WBT	No.1 WBT	FPT	T _{at} (m)	T _{hd} (m)	T _{sea} (m)	Trim (m)	SF (%)	BM (%)				
0																		sea limits			
1																		harbour limits			
2																		harbour limits			
3																		harbour limits			
4																		harbour limits			
5																		harbour limits			
Total Cargo Survey onboard(t)	Total amount of bunkers																				
6																		harbour limits			
7																		harbour limits			
8																		harbour limits			
9																		sea limits			



Hold/Ballast content at end of loading/discharging(ton)													
Total Cargo	No.5	No.4	No.3	No.2	No.1	APT	No.5 WBT	No.4 WBT	No.3 WBT	No.2 WBT	No.1 WBT	FPT	Total Ballast

Maximum occurring values among all conditions above(ton)				
No.5	No.4	No.3	No.2	No.1
Net Load Double Bottom = $M_{db} \cdot T \times B \times I_{db} \times (t)$ where: M_{db} = Mass in hold + Mass in Double Bottom (t), B = Breadth moulded(m) I_{db} = Length of hold from bulkhead to bulkhead(m), T = Draft(m)				
Net Load in 2 Holds				

Notes

*1 : This table is not required to existing ships.

*2 : Net load in two adjacent holds.

The latest date for implementation is 1st. July 1999

Total amount of bunkers onboard at the final stage : 1970 ton

화물의 적하/양하에 대한 지침의 기재양식

카. 밸러스트 적재조건에서의 부분적재 밸러스트 탱크

밸러스트 적재조건에서의 입항 및 출항 또는 그 중간 운항상태 동안의 선수미 탱크, 그 밖의 밸러스트탱크의 부분적재는 다음 조건을 모두 만족하는 경우를 제외하고는 설계조건으로 사용되어서는 아니 된다.

- (1) 밸러스트 탱크의 공창 및 만재상태사이의 모든 적재높이에서 설계응력 한계치를 만족하는 경우
- (2) 이 기준이 적용되는 산적화물선은 밸러스트 탱크의 공창 및 만재상태사이의 모든 적재높이에서 규칙에 적합한 경우
 - (가) 공창 및 만재상태 사이의 모든 적재높이의 적합성을 확인하기 위해서, 출항, 입항 또는 그 중간 운항상태의 각 상태에 있어서 부분적재로 계획된 탱크는 다음과 같이 가정 할 수 있다.
 - 1) 공창 상태
 - 2) 만재 상태
 - 3) 계획된 높이까지의 부분적재
 - (나) 다용도 탱크(multiple tank)의 부분적재에 대하여는 공창, 만재 및 계획된 높이까지의 부분 적재의 모든 조합이 고려되어야 한다. 다만, 화물구역에 큰 윈밸러스트 탱크를 가지는 전형적인 산적화물선에 있어서 한 개 또는 최대 두개 탱크조합의 공창 혹은 만재밸러스트 적재가 아래의 선박 트림조건을 초과하는 경우에 있어서는, 이러한 탱크들의 최대, 최소 및 계획된 부분적재 높이상태가 선박의 트림 제한치를 초과하지 않는 것을 확인하는 것으로 할 수 있다. 모든 윈밸러스트 탱크의 적재높이는 공창 및 만재상태사이에서 고려되어야 하며, 윈 밸러스트 탱크의 최대 및 최소 적재높이는 적하지침서에 기재하여야 한다.
 - 1) 선박길이의 3% 선미트림
 - 2) 선박길이의 1.5% 선수트림
 - 3) 프로펠러 잠김(I/D)을 25% 이상 유지하지 못하는 트림(그림 참조)

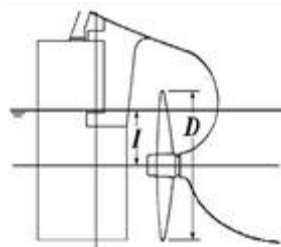


그림 프로펠러의 잠김

I : 프로펠러 중심선으로부터 수선까지의 거리

D : 프로펠러 직경

타. 화물 적재조건에서의 부분적재 밸러스트 탱크

화물 적재조건에서의 카목의 조건은 선수미 탱크에만 적용한다.

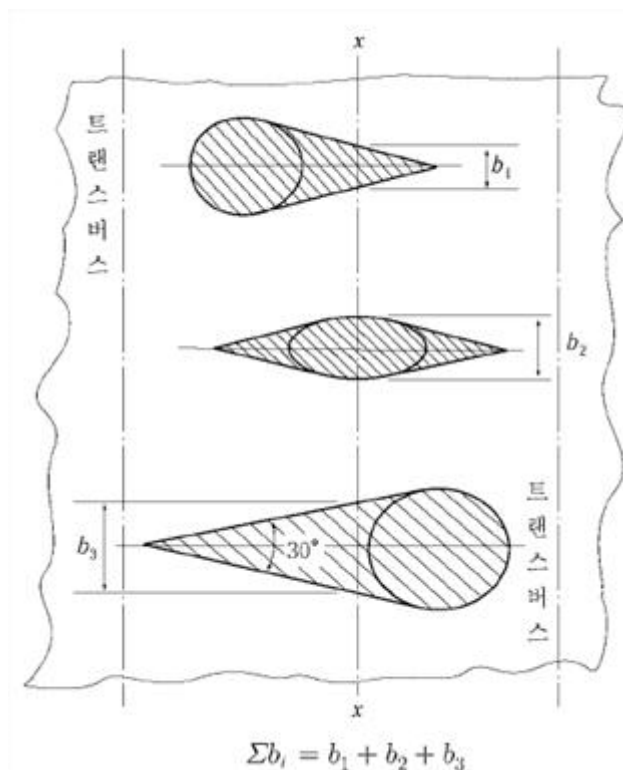
파. 연속적인(sequential) 밸러스트수의 교환

카목 및 타목의 조건은 연속적인 방법을 사용한 밸러스트수에는 적용하지 아니한다.

하. 선체횡단면계수의 계산

선체횡단면계수의 계산은 다음에 의한다.

- (1) 선체중강도에 고려되는 모든 종통부재를 산입한다.
- (2) 강력갑판상의 개구는 선체 단면계수를 계산할 때 갑판의 면적으로부터 감하여야 한다. 다만, 작은 개구(길이 2.5m 이하, 너비 1.2m 이하)를 설치할 경우에는 동일 단면적에 있는 작은 개구들의 너비의 합이 $0.06(B - \Sigma b)$ 이하로 되면 이들 개구는 없는 것으로 간주할 수 있다. 이 경우 Σb 는 해당 단면에 있는 길이가 2.5m를 넘는 개구 또는 너비가 1.2m를 넘는 개구의 너비의 합 (m) (다음 그림 참조)



- (3) (2)의 규정에 관계없이 강력갑판의 동일 단면에 있는 작은 개구들의 합이 강력갑판 및 선저에 대한 단면계수를 3% 이상 감소시키지 않을 경우에는 이들 작은 개구들은 없는 것으로 간주할 수 있다.
- (4) (2) 및 (3)의 적용시에 선박의 길이 방향에 그은 작은 개구의 중심을 통하

는 선상에 정점을 가지고 정각(頂角) 30도로서 해당 개구에 접하는 선과 해당 개구로서 둘러싸인 부분도 개구로 간주한다.(상기 그림 참조)

- (5) 연속된 트렁크 및 종통 해치코밍이 종격벽 또는 깊은 거더(deep girder)에 의해서 유효하게 지지되는 구조일 경우, 선체 횡단면계수 계산시 이들 부재를 포함시킨다. 또한 강력갑판에 대한 횡단면계수는 선체 횡단면의 수평중성축에 대한 단면2차모멘트를 다음 산식에 의한 값 중 큰 것으로 나눈 것으로 한다.

(가) 중성축으로부터 강력갑판 보의 선측에 있어서 상면까지의 수직거리 (m)

(나) 다음 산식에 의한 값

$$Y(0.9+0.2\frac{X}{E})$$

Y : 수평 중성축으로부터 강력갑판상의 산입부재 상면까지의 수직거리 (m)

X : 선체 중심선으로부터 강력갑판상의 산입부재 상면까지의 수평거리 (m)

다만, Y 및 X 는 상기 산식에 의한 값이 최대로 되는 점에서 측정한 것으로 한다.

- (6) 선저에 대한 횡단면계수는 선체 횡단면의 수평 중성축에 대한 단면2차모멘트를 수평 중성축으로부터 용골 상면까지의 수직거리로 나눈 것으로 한다.

6. 강도평가

침수후에도 손상된 구조는 작용하는 하중에 대하여 유효하다고 가정한다. 허용굽힘응력, 허용전단응력 및 좌굴강도는 다음에 의한다.

가. 허용굽힘응력(σ) : 제51조제1항의 규정에 따른 허용굽힘응력(N/mm^2)

나. 허용전단응력(τ) : $110/K$ (N/mm^2) K : 제51조제1항의 규정에 따른 재료계수

다. 좌굴강도

- (1) 이 규정은 선체의 종굽힘에 의한 굽힘응력 또는 전단응력이 작용하는 평판 패널과 종늑골의 좌굴강도에 대하여 적용한다.

(2) 작용응력

(가) 압축응력

제54조제1호에 따른 압축응력과 같으며, 이 경우 정수중 종굽힘모멘트 (M_z)의 양(+)의 방향은 제4호가목의 그림과 같다.

(나) 전단응력

고려하는 부재에 작용하는 전단응력 $\tau_{ca}(N/mm^2)$ 은 다음 산식에 의한다.

1) 유효 종격벽이 없는 경우

$$\tau_{ca} = \frac{0.6 |F_{QF} + 0.8F_{IF}|}{t} \times \frac{Q}{I} \times 10^2 \quad (N/mm^2)$$

이 산식에서

F_s : 고려하는 선체횡단면에 있어서의 정수중 전단력(kN)으로서 F_s 의 값은 하방의 하중을 양(+)으로 하고, 선미단에서 선수방향으로 적분하여 구한 양(+)의 값을 양(+)으로 하며, 양(+)의 방향은 제4호가목의 그림과 같다.

Q 및 I : 제4호나목의 규정에 따른 Q 및 I 와 같다.

t : 고려하는 판의 실제두께 (mm)

2) 1열 내지 4열 종격벽이 있는 경우

$$\tau_{ca} = \frac{F \cdot Q}{t \cdot I} \times 10^2 \quad (N/mm^2)$$

이 산식에서

Q 및 F : 나. 에 따른 Q , F 와 같다.

(3) 탄성좌굴응력

(가) 평판패널의 좌굴응력

1) 압축

제54조제3호의 규정에 따른 탄성압축 좌굴응력 $\sigma_E(N/mm^2)$ 와 같다.

2) 전단

탄성전단 좌굴응력 $\tau_E(N/mm^2)$ 는 다음 산식에 의한다.

$$\tau_E = 0.9k_t E \left(\frac{t_b}{1000b} \right)^2 \quad (N/mm^2)$$

이 산식에서

k_t : 패널의 종횡비에 따른 계수로서 다음 산식에 의한다.

$$k_t = 5.34 + 4 \left(\frac{b}{a} \right)^2$$

이 산식에서

E, t_b 및 a : 1)에 따른 E, t_b 및 a 와 같다.

(나) 종늑골의 탄성좌굴

종늑골의 탄성좌굴응력은 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 따라 계산하여야 한다.<개정 2008.7.18>

(4) 임계좌굴응력

(가) 압축

제54조제3호의 규정에 따른 임계좌굴응력 σ_c (N/mm^2) 와 같다.

(나) 전단

전단에 의한 임계좌굴응력 τ_c 는 다음 산식에 의한다.

$$\tau_c = \tau_E \quad : \tau_E \leq 0.5\tau_y \text{ 일 때}$$

$$\tau_c = \tau_y \left(1 - \frac{\tau_y}{4\tau_E}\right) \quad : \tau_E > 0.5\tau_y \text{ 일 때}$$

이 산식에서

τ_y : 재료의 전단응력(N/mm^2) 으로서 $\sigma/\sqrt{3}$ 으로 한다.

τ_E : 탄성좌굴응력으로서 (3)(가)-2)에 따른 τ_E 와 같다.

σ_y : (가)에 따른 임계좌굴응력 σ_c 와 같다.

(5) 치수결정 기준

(가) (4)(가)에 따라 산정된 패널 및 종늑골의 압축에 의한 임계좌굴응력 σ_c 는 제54조제4호의 규정에 적합한 것이어야 한다.

(나) (4)(나)에 따라 산정된 패널의 전단에 의한 임계좌굴응력 τ_c 는 다음 산식에 적합한 것이어야 한다.

$$\tau_c \geq \tau_{\text{act}}$$

이 산식에서

τ_{act} : (2)(나)에 따른 전단응력 τ_{act} 와 같다.

[별표 8] <신설 2006. 12. 29><개정 2016.12.28>

**화물창의 침수를 고려한 산적화물선의 파형 횡수밀격벽에 대한
구조치수에 관한 기준 (제880조제2항제1호 관련)**

1. 적용 및 정의

- 가. 이 기준은 호퍼탱크와 톱사이드 탱크를 갖는 단일선체 및 이중선체구조의 단일 갑판선으로서 선박의 길이(L_t)가 150미터 이상이고 수직파형 횡수밀격벽을 갖고 있으며, 밀도가 $1.0t/m^3$ 이상인 고체산적화물을 운송하고자 하는 2006년 7월 1일 이후에 건조계약된 산적화물선에 적용한다.
- 나. 부식여유두께를 제외한 횡격벽의 강도요구두께는 제4호의 규정에 의한다.
- 다. 요구되는 두께 t 는 강도요구두께 t_{req} 에 제6호의 규정에 따른 부식여유두께 t_c 를 더하여 구한 두께를 말한다.
- 라. 이 기준에서 “균일적하상태”라 함은 인접한 화물창에서의 적재높이 h_1 (그림 1 참조)의 비가 1.2를 초과하지 않는 경우를 말한다. 또한 서로 다른 밀도의 산적화물을 적재하는 경우에는 모든 화물창에 대하여 기준이 되는 산적화물밀도를 사용하여 등가 적재높이를 계산하여야 한다.

2. 하중모델

가. 일반

- (1) 격벽에 작용하는 하중은 격벽에 인접한 1개 화물창의 침수에 의한 하중과 화물하중의 결합에 의한 값을 말한다. 어떠한 경우에도 빈 화물창의 침수에 의한 압력도 고려되어야 한다.
- (2) 적하지침서에 포함된 적하상태에 대하여 화물창의 침수에 의한 하중과 화물 하중의 조합하중 중 가장 불리한 하중을 고려하여 각 격벽의 치수를 결정하여야 한다.
 - (가) 균일적하하중
 - (나) 비균일 적하상태(적재된 화물창과 비어 있는 화물창의 개별적인 침수상태에 대하여 고려)
- (3) 해당 화물창에 대한 특정 설계하중 제한값은 적하지침서에 설계자에 의하여 정의된 하중조건에 따라 결정된다.
- (4) 균일적하상태를 위하여 여러 항구에서의 적재 또는 하역을 하는 비균일부분적하상태는 이 규정에 따른 고려를 하지 않을 수 있다.
- (5) 포장화물(화물에 의한 압력이 횡격벽에 작용하지 않도록 적재된 화물)을 적재하는 화물창은 비어 있는 화물창으로 간주한다.

- (6) 선박이 철광석이나 산적화물밀도가 1780 kg/m^3 이상인 화물만을 비균일 적재하여 운송하도록 설계되어 있는 경우를 제외하고, 해당 화물창에 적재된 화물의 최대질량은 화물을 선체중심선에서의 상부갑판까지 채운 것으로 간주한다.

나. 격벽 침수수두

침수수두는 h_f 는 선박이 똑바로 선 상태에서 계산하고자 하는 위치로부터 d_f 까지 수직으로 측정한 거리(m)를 말한다(그림 1 참조) 이 경우 d_f 는 기선으로부터 다음에 의한 높이(m)까지를 말한다.

- (1) B형 건현을 갖는 재화중량 50,000톤 미만인 선박의 경우

(가) 최전방의 횡파형격벽 : $d_f = 0.95D$

(나) (가)이외의 격벽 : $d_f = 0.85D$

- (2) B형 건현을 갖는 재화중량 50,000톤 미만인 선박으로서 비균일 적하상태에서 산적화물 밀도가 1780kg/m^3 미만의 산적화물을 운송하는 선박의 경우

(가) 최전방의 횡파형격벽 : $d_f = 0.9D$

(나) (가) 이외의 격벽 : $d_f = 0.8D$

- (3) (1) 및 (2) 이외의 선박인 경우

(가) 최전방의 횡파형격벽 : $d_f = D$

(나) (가) 이외의 격벽 : $d_f = 0.9D$

- (4) (3) 이외의 선박중 비균일적하상태에서 산적화물밀도가 1780kg/m^3 미만의 산적화물을 운송하는 선박인 경우

(가) 최전방의 횡파형격벽 : $d_f = 0.95D$

(나) (가) 이외의 격벽 : $d_f = 0.85D$

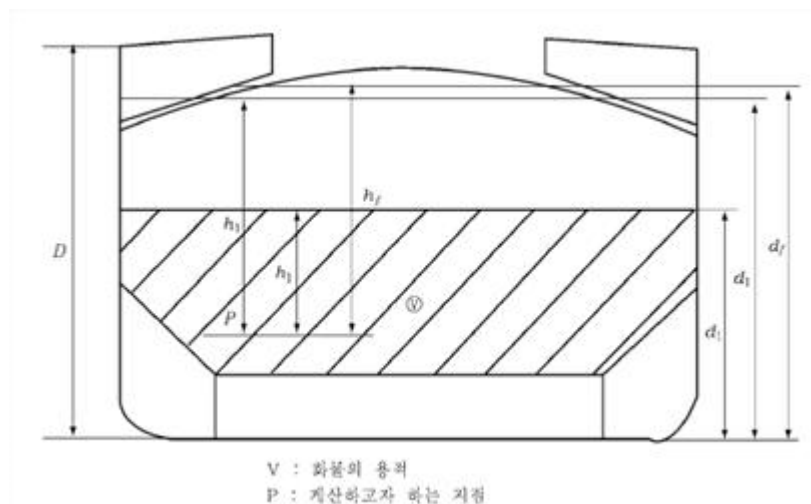


그림 1 d_1 , d_f , h_1 및 h_f 의 측정방법

다. 침수되지 않은 산적화물 적재화물창의 압력

(1) 격벽의 각 위치에 있어서의 화물에 의한 압력 P_e 는 다음 산식에 의한다.

$$P_e = \rho_s g h_1 \tan^2 \gamma \quad (kN/m^2)$$

ρ_s : 산적화물밀도 (t/m^3)

g : 중력가속도로서 $9.81t/m^3$ 으로 한다.

h_1 : 계산하고자 하는 위치로부터 d_1 까지의 수직거리(m)를 말하며, 이 경우 d_1 은 기선으로부터 화물의 적재높이에 대응하는 수평면까지의 수직거리(m)를 말한다. (그림 1 참조)

γ : $45^\circ - (\phi/2)$

ϕ : 화물적하각으로서 철광석의 경우에는 35° 로, 시멘트의 경우에는 25° 로 할 수 있다.

(2) 화물에 의하여 파형에 작용하는 힘 F_c 는 다음 산식에 의한다.

$$F_c = \rho_s g S_1 \frac{(d_1 - h_{DS} - h_{LS})^2}{2} \tan^2 \gamma \quad (kN)$$

ρ_s, d_1, g 및 γ : (1)에 의한 ρ_s, d_1, g 및 γ 와 같다.

S_1 : 파형의 간격 (m) (그림 2 참조)

h_{LS} : 내저판으로부터 하부스틀 정판까지의 평균 높이 (m)

h_{DS} : 이중저의 높이 (m)

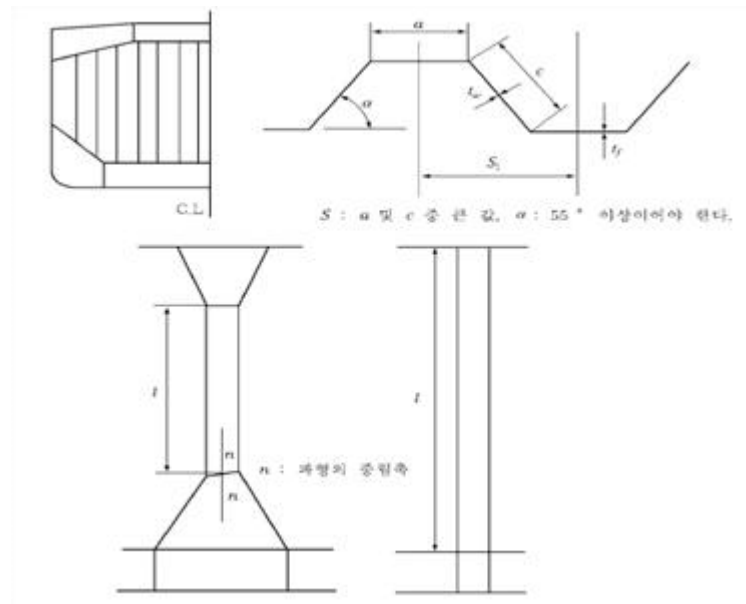


그림 2 S 및 l 의 측정방법

라. 침수된 화물창내 압력

(1) 산적화물 적재창

d_1 과 d_f 의 값에 따라서 다음의 두 가지를 경우를 고려하여야 한다.

(가) $d_f \geq d_1$ 인 경우

- 1) 용골상면으로부터 d_1 과 d_f 사이에 위치한 격벽의 각 점에서의 침수후 압력 P_{cf} 는 다음 산식에 의한다.

$$P_{cf} = \rho g h_f \quad (kN/m^2)$$

ρ : 해수의 밀도 (t/m^3)

g : 다목 (1)에 의한 g 와 같다.

h_f : 나목에 의한 h_f 와 같다.

- 2) 용골상면으로부터 d_1 보다 낮은 곳에 위치한 격벽의 각 점에서의 침수후 압력 P_{cf} 는 다음 산식에 의한다.

$$P_{cf} = \rho g h_f + [\rho_c - \rho(1 - perm)] g h_1 \tan^2 \gamma \quad (kN/m^2)$$

ρ 및 h_f : 1)에 의한 ρ 및 h_f 와 같다.

ρ_c, g, h_1 및 γ : 다목에 의한 ρ_c, g, h_1 및 γ 와 같다.

$perm$: 화물의 침수율로서 화물사이의 비어 있는 용적과 그 화물이 차지하고 있는 용적의 비

- 3) 침수후 파형에 작용하는 힘 F_{cf} 는 다음 산식에 의한다.

$$F_{cf} = S_1 \left(\frac{\rho(d_f - d_1)^2}{2} + \frac{\rho(d_f - d_1) + (P_{cf})_e}{2} (d_1 - h_{DB} - h_{LC}) \right) \quad (kN)$$

ρ : 1)에 의한 ρ 와 같다.

S_1, g, d_1, h_{LC} 및 h_{DB} : 다목에 의한 S_1, g, d_1, h_{LC} 및 h_{DB} 와 같다.

d_f : 나목에 의한 d_f 와 같다.

$(P_{cf})_e$: 파형에서의 압력으로서 2)에 따라 산정한다. (kN/m^2)

(나) $d_f < d_1$ 인 경우

- 1) 용골상면으로부터 d_1 과 d_f 사이에 위치한 격벽의 각 점에서의 침수후 압력 P_{cf} 는 다음 산식에 의한다.

$$P_{cf} = \rho g h_1 \tan^2 \gamma \quad (kN/m^2)$$

이 산식에서

ρ, g, h_1 및 γ : 다목에 의한 ρ, g, h_1 및 γ 와 같다.

- 2) 용골상면으로부터 d_f 보다 낮은 곳에 위치한 격벽의 각 점에서의 침수후 압력 P_{cf} 는 다음 산식에 의한다.

$$P_{cf} = \rho g h_f + [\rho h_1 - \rho(1 - perm)h_f] g \tan^2 \gamma \quad (kN/m^2)$$

이 산식에서

ρ, h_f 및 $perm$: (가)에 의한 ρ, h_f 및 $perm$ 과 같다.

ρ_s, g, h_1 및 γ : 다목에 의한 ρ_s, g, h_1 및 γ 와 같다.

3) 침수후 파형에 작용하는 힘 F_{cf} 는 다음 산식에 의한다.

$$F_{cf} = S_1 \left(\frac{\rho_s g (d_1 - d_f)^2}{2} \tan^2 \gamma + \frac{\rho_s g (d_1 - d_f) \tan^2 \gamma + (P_{cf})_{se}}{2} (d_f - h_{DE} - h_{LC}) \right) \quad (kN)$$

$\rho_s, S_1, g, d_1, \gamma, h_{DE}$ 및 h_{LC} : 다목에 의한 $\rho_s, S_1, g, d_1, \gamma, h_{DE}$ 및 h_{LC} 와 같다.

d_f : 나목에 의한 d_f 와 같다.

$(P_{cf})_{se}$: 파형하단에서의 압력으로서 2)에 따라 산정한다. (kN/m^2)

(2) 빈 화물창의 침수에 의한 압력

격벽의 각 점에서의 침수수두 h_f 에 의하여 발생하는 정수압력 P_f 를 고려하여야 한다.

침수후 파형에 작용하는 힘 F_f 는 다음 산식에 의한다.

$$F_f = S_1 \rho g \frac{(d_f - h_{DE} - h_{LC})^2}{2} \quad (kN)$$

ρ : 해수의 밀도 (t/m^3)

S_1, g, h_{DE} 및 h_{LC} : 다목에 의한 S_1, g, h_{DE} 및 h_{LC} 와 같다.

d_f : 나목에 의한 d_f 와 같다.

마. 합성압력 및 합성힘

(1) 균일 적하상태

(가) 격벽 각 점에서의 격벽의 구조치수를 결정하기 위한 합성압력 P 는 다음 산식에 의한다.

$$P = P_{cf} - 0.8 P_c \quad (kN/m^2)$$

(나) 격벽에 작용하는 합성힘 F 는 다음 산식에 의한다.

$$F = F_{cf} - 0.8 F_c \quad (kN)$$

(2) 비균일 적하상태

(가) 격벽 각 점에서의 격벽의 구조치수를 결정하기 위한 합성압력 P 는 다음 산식에 의한다.

$$P = P_{cf} \quad (kN/m^2)$$

(나) 격벽에 작용하는 합성힘 F 는 다음 산식에 의한다.

$$F = F_{cf} \quad (kN)$$

3. 파형에 대한 굽힘모멘트 및 전단력

파형에 대한 굽힘모멘트 M 과 전단력 Q 는 다음 산식에 의한다.

가. 굽힘모멘트

파형에 대한 굽힘모멘트 M 과 전단력 Q 는 다음 산식에 의한다.

$$M = \frac{Fl}{8} \quad (kN-m)$$

이 산식에서

F : 합성힘(kN) 으로서 제2호마목의 F 와 같다

l : 파형의 스펠 (m) (그림 2 및 그림 3 참조)

나. 전단력

파형하단에서의 전단력 Q 는 다음 산식에 의한다.

$$Q = 0.8F \quad (kN)$$

이 산식에서

F : 가목에 의한 F 와 같다.

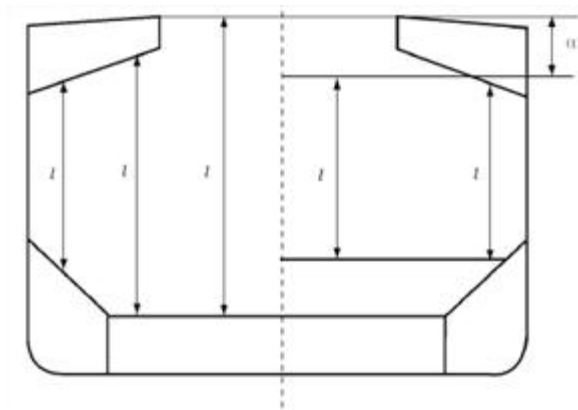


그림 3 파형스펠 l 의 측정방법

(비고)

(1) 파형스펠 l 을 측정하는 경우에는 선박의 중심선에서 갑판으로부터 상부스틀쪽의 기준점거리는 다음 값 이하이어야 한다.

(1) 사각형 스텔의 경우 : 파형깊이의 2배

(2) (1) 이외의 경우 : 파형깊이의 3배

4. 강도 평가기준

가. 일반

다음 사항은 수직파형을 갖는 격벽에 대하여 적용한다.(그림 2 참조)

(1) 선박의 길이가 190미터 이상인 경우 하부스틀을 설치하여야 하며, 일반적으로 갑판하부에 상부스틀을 가지는 구조이어야 한다. 선박의 길이가 190m 미만인 경우에는 파형격벽이 내저판으로부터 갑판에 직접 설치되는 구조로 할 수 있다.

(2) 그림 2와 같이 파형각도 α 는 55° 이상이어야 한다.

(3) 국부 강도요구두께 t_{req} 의 요구치는 사목에 의하여야 하며, 나목 및 마목의 규정에도 적합하여야 한다.

- (4) 나목 및 다목으로부터 얻은 파형하단의 두께는 내저판(하부스틀이 없는 경우) 또는 하부스틀로부터 최소한 0.15t 이상 유지되어야 한다.
- (5) 나목 및 라목으로부터 얻은 파형중앙부의 두께는 갑판(상부스틀이 없는 경우) 또는 상부스틀 하단으로부터 0.3t 이내인 곳까지 유지되어야 한다.
- (6) 파형상부의 단면계수는 파형중앙부 단면계수의 75% 이상이어야 한다. 또한 재료의 항복응력이 다른 경우에는 이를 적절히 수정할 수 있다.
- (7) 하부스틀
- (가) 일반적으로 하부스틀의 높이는 파형깊이의 3배 보다 작아서는 아니되며, 스텔정판의 두께와 재질은 파형하단에서 요구되어지는 것 이상이어야 한다.
- (나) 스텔정판으로부터 파형면재부 폭의 범위내에 있는 수직 또는 경사된 스텔측판의 두께와 재질은 파형하단에서 면재부의 판두께와 재질에 대한 요구치 이상이어야 한다.
- (다) 스텔측판의 두께와 스텔측판 휨보강재의 단면계수는 다음 산식에 의한다.

1) 스텔측판의 두께

- ① $d_f \geq d_1$ 인 경우

$$t = CS\sqrt{h_1K} + 2.5 \quad (mm)$$

- ② $d_f < d_1$ 인 경우

$$t = CS\sqrt{h_2K} + 2.5 \quad (mm)$$

C : 계수로서 다음 산식에 의한 값

$$C = 3.825 G_1$$

G_1 : 계수로서 l/S 값에 따라 다음 산식에 의한 값

$$1 \leq \frac{l}{S} < 3.5 \quad \text{일 때} : \left(0.11 \frac{l}{S} + 0.615\right)$$

$$3.5 \leq \frac{l}{S} \quad \text{일 때} : 1.0$$

이 산식에서

S : 보강재 등에 의하여 둘러싸인 경사판 패널의 짧은 변의 길이 (m)

l : 보강재 등에 의하여 둘러싸인 경사판 패널의 긴 변의 길이 (m)

h_1 및 h_2 는 다음 산식에 의한다.

$$h_1 = h_f + \left\{ \frac{\rho_s}{\rho} - (1 - perm) \right\} h_1 (\sin^2 \beta \tan^2 \gamma + \cos^2 \beta)$$

$$h_2 = h_f + \left\{ \frac{\rho_2}{\rho} h_1 - (1 - perm) h_f \right\} h_1 (\sin^2 \beta \tan^2 \gamma + \cos^2 \beta)$$

이 산식에서

β : 스텔측판의 경사각(도)

h_f : 제2호나목에 의한 h_f 와 같다

$\rho_2 h_1$ 및 γ : 제2호다목에 의한 $\rho_2 h_1$ 및 γ 와 같다.

ρ : 제2호라목에 의한 ρ 와 같다.

$perm$: 화물의 침수율로서 화물사이의 비어 있는 용적과 그 화물이 차지하고 있는 용적의 비

2) 스텔측판 수직힘보강재의 단면계수

① $d_f \geq d_1$ 인 경우 : $Z = 7.8 K S h_1 l^2 \quad (cm^3)$

② $d_f < d_1$ 인 경우 : $Z = 7.8 K S h_2 l^2 \quad (cm^3)$

이 산식에서

S : 힘보강재의 간격 (m)

l : 힘보강재의 지지점 사이의 길이 (m)

h_1 및 h_2 : 1)에 의한 h_1 및 h_2 와 같다.

(라) 스텔정판의 끝단으로부터 파형면재의 표면까지의 거리는 그림 4에 의한다.

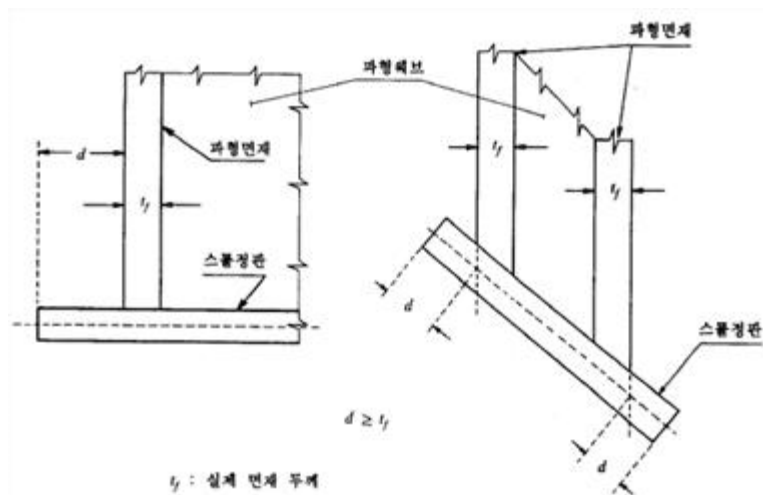


그림 4 스텔정판의 끝단으로부터 파형면재까지의 허용거리 a

(마) 스텔하단은 이중저 늑판과 일치시켜야 하며, 스텔하단의 폭은 파형 평균 깊이의 2.5배 이상이어야 한다. 스텔의 막판은 파형의 유효한 지지를 위하여 종거더와 일치되도록 설치되어야 하며, 스텔정판과 연결되는 부분에서는 브래킷과 막판의 스켈롭은 피하여야 한다.

- (바) 하부스틀을 설치하는 경우에는 파형격벽판은 스텔정판에 완전용입용접에 의하여 연결되어야 한다. 스텔측판은 스텔정판과 내저판에, 이를 지지하는 내저판에 완전용입용접 또는 깊은 용입용접에 의하여 연결되어야 한다(그림 5 참조)

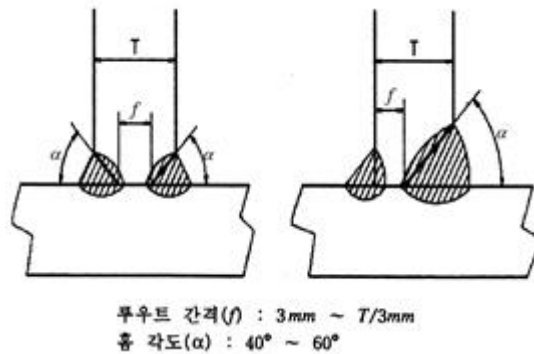


그림 5 깊은 용입 용접

(8) 상부스틀

- (가) 상부스틀을 설치하는 경우 상부스틀의 깊이는 파형깊이의 2배 내지 3배 정도로 하는 것을 원칙으로 하며, 창구측거더의 위치에서 갑판으로부터 측정된 사각형스틀의 깊이는 일반적으로 파형깊이의 2배 이상으로 하여야 한다.
- (나) 상부스틀은 인근의 창구 끝단 갑판보 사이에서 거더나 견고한 브래킷에 의하여 적절히 지지되어야 한다.
- (다) 상부스틀 하단판의 폭은 하부스틀 정판의 폭과 같아야 한다. 사각형이 아닌 스텔정판의 폭은 파형깊이의 2배 이상이어야 한다.
- (라) 상부스틀 하단판의 두께와 재질은 아래 격벽판의 요구치 이상이어야 한다. 상부스틀 측판 하단부 판의 두께는 파형상부 요구치의 80% 이상이어야 하며, 파형의 재질과 동일하게 사용하여야 한다.
- (마) 상부스틀 측판의 두께와 상부스틀 측판 휨보강재의 단면계수는 (7)(다)에 규정된 h_1' 및 h_2' 를 적용하여 계산한 값이 해양수산부장관이 인정하는 값 이상이어야 한다. 또한 상부스틀 측판 휨보강재의 양단은 스텔의 상·하단에 브래킷에 의하여 고착되어야 한다.
- (바) 상부스틀의 내측에 설치되는 막판은 파형의 유효한 지지를 위하여 인접한 창구단 코우밍 거더 사이에서 갑판하중거더에 유효하게 일치시켜야 한다. 스텔하단판에 연결되는 부위에서의 브래킷과 막판의 스켈롭은 피하여야 한다.

(9) 구조의 일치

- (가) 상부스틀이 없는 경우에는 갑판에 두개의 횡휨보강재를 파형면재의 위치에 일치시켜 설치하여야 한다.
- (나) 하부스틀이 없는 경우, 파형면재는 지지능판에 일치시켜야 한다. 파형격벽판은 내저판에 완전용입용접에 의하여 연결되어야 한다. 이를 지지하는 능판은 내저판에 완전용입용접 또는 깊은 용입용접에 의하여 연결되어야 한다. (그림 5 참조)
- (다) 하부스틀이 없는 경우 지지능판의 두께와 재질은 파형면재에 대한 요구치 이상이어야 한다. 또한, 내저판중부재의 설치를 위한 이중저능판의 슬롯에는 칼러판(collar plate)을 설치하여야 한다.
- (라) 해양수산부장관이 인정하는 경우, 지지능판은 적절하게 설계된 전단판에 의해 연결되어야 한다.<개정 2008.7.18>
- (마) 스텔측판은 파형면재와 일치시켜야 하며, 하부스틀내의 스텔측판수직보강재와 브래킷은 적절히 하중이 전달될 수 있도록 내저중능골에 일치시켜야 한다. 스텔측판은 내저판과 스텔정판 사이에서 너클이 생겨서는 아니 된다.

나. 굽힘능력(bending capacity) 및 전단응력

(1) 굽힘능력은 다음 산식에 의한다.

$$\frac{M}{0.5Z_{le}\sigma_{a,le} + Z_m\sigma_{a,m}} \times 10^3 \leq 0.95$$

이 산식에서

M : 제3호가목에 의한 굽힘모멘트(kNm).

Z_{le} : 다목에 규정된 파형하단에서의 반피치 파형의 단면계수(cm^3)

Z_m : 라목에 규정된 파형중앙부에서의 반피치 파형의 단면계수(cm^3)

$\sigma_{a,le}$: 다목에 규정된 파형하단에서의 허용응력(N/mm^2)

$\sigma_{a,m}$: 라목에 규정된 파형중앙부에서의 허용응력(N/mm^2)

- (가) 굽힘능력 계산시 Z_m 의 값은 $1.15Z_{le}$ 와 $1.15Z'_{le}$ 중 작은 값 이하로 하여야 하며, Z'_{le} 은 다음의 1) 또는 2)의 경우에 적용하며, 다음 (나)의 산식에 따라 계산한다.

1) 다음을 만족하는 웨더판을 부착한 경우

가) 웨더판은 너클이 되지 않아야 한다.

나) 웨더판은 일면용입용접이나 이와 동등한 방법에 의해 파형과 하부스틀정판에 용접되어야 한다.

다) 웨더판은 경사각 45° 이상으로 부착되어야 하고, 그 끝단은 스텔측판과 일치시켜야 한다.

라) 웨더판의 두께는 파형면재두께의 75 % 이상이어야 한다.

마) 웨더판은 적어도 파형면재와 재료특성이 동일하여야 한다.

2) 다음을 만족하는 거싯판을 부착한 경우

가) 1)의 규정에 따른 두께, 재료특성 및 용접구조를 가진 웨더판과 결합되어야 한다.

나) 거싯판의 높이가 파형면재폭의 1/2 이상이어야 한다.

다) 거싯판은 스텔측판과 일치되게 부착되어야 한다.

라) 거싯판은 완전용입용접에 의하여 하부스틀정판에 용접되어야 하며, 파형 및 웨더판에는 일면용입용접이나 이와 동등한 방법에 의하여 부착되어야 한다.

마) 거싯판은 적어도 파형면재의 두께와 재료특성이 동일하여야 한다.

(나) 단면계수 Z_{le} 는 다음 산식에 의한 Z'_{le} 이하이어야 한다.

$$Z'_{le} = Z_g + \frac{Qh_g - 0.5h_g^2 S_1 P_g}{\sigma_a} \times 10^3 \quad (cm^3)$$

이 산식에서

Z_g : 적용된 웨더 및 거싯판의 상부끝단에서 라목에 따라 계산된 반피치 파형의 단면계수 (cm^3)

Q : 제3호나목에 의한 전단력 (kN)

h_g : 적용된 웨더 및 거싯판의 높이(m) (그림 6의 (1), (2), (3) 및 (4) 참조)

S_1 : 제2호나목에 의한 S_1 과 같다.

P_g : 적용된 웨더 및 거싯판의 중앙부에서의 제2호나목에 따라 산정된 합성압력 (kN/m^2)

σ_a : 마목 규정된 허용응력 (kN/m^2)

(2) 전단응력 τ 는 전단력 Q 를 단면적으로 나누어 얻어진다. 파형의 경우, 웨브와 면재사이의 각도가 직각을 이루지 않음으로 전단 단면적이 감소한다. 일반적으로 감소된 전단 단면적은 웨브단면적에 $\sin \alpha$ 를 곱하여 구할 수 있다. α 는 웨브와 면재사이의 각도이다.

(3) 단면계수와 전단 단면적의 계산시에는 강도요구 두께 $t_{\#t}$ 를 사용한다.

(4) 파형의 단면계수는 3항 및 4항의 규정에 따라 계산하여야 한다.

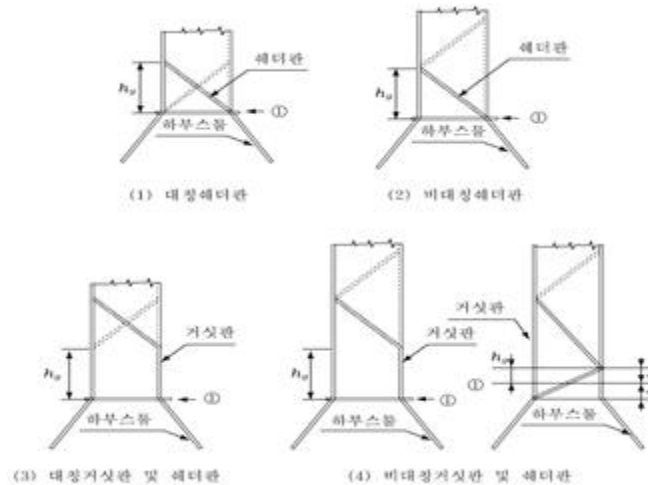


그림 6 쉐더판 및 거싯판

다. 파형하단에서의 단면계수

파형하단에서의 단면계수는 바목에 의한 값보다 크지 않은 유효면재폭 b_{ef} 를 가진 압축면재를 가지고 계산하여야 하며, 하단부에서 파형웨브가 스텔정판의 하부(또는 내저판의 하부)에서 국부적인 브래킷에 의하여 지지되지 않은 경우에는 파형의 단면계수는 파형웨브의 30%만 유효하다고 간주하여 계산하여야 한다.

- (1) 나목에 정의된 유효한 쉐더판이 부착된 경우(그림 6의 (1) 및 (2) 참조)

파형하단(그림 6의 (1) 및 (2)의 단면 ① 참조)의 단면계수 계산시 면재판의 면적을 $2.5 a \sqrt{t_f t_{sh}}$ 만큼 증가시킬 수 있다. 다만, $2.5 a t_f$ 이하이어야 한다.

a : 파형면재의 폭(mm) (그림 6 참조)

t_{sh} : 쉐더판의 강도요구두께 (mm)

t_f : 면재의 강도요구두께(mm)

- (2) 나목에 정의된 유효한 거싯판이 부착된 경우(그림 6의 (3) 및 (4) 참조)

파형하단(그림 6의 (3) 및 (4)의 단면 ① 참조)의 단면계수 계산시 면재판의 면적을 $7 h_g t_f$ 만큼 증가시킬 수 있다.

h_g : 거싯판의 높이(mm)로서 (그림 6의 (3) 및 (4) 참조) $\frac{10}{7} S_{gu}$ 이하이어야 한다.

S_{gu} : 거싯판의 폭 (mm)

t_f : 면재의 강도요구두께 (mm)

- (3) 파형웨브가 경사진 스텔정판에 용접되는 경우, 파형의 단면계수 계산시 파형격벽웨브의 유효도는 파형웨브가 수평면에 대하여 45° 이상인 경우에는 100%로, 0° 인 경우에는 30%로 하며, 중간값에 대하여는 보간법에 따른다.

유효한 거싯판이 고착된 경우에는 파형의 단면계수 계산시 면재판의 면적을 전 (2)에 규정된 값만큼 증가시킬 수 있으나 웨더판이 설치된 경우에는 면재판의 면적을 증가시켜서는 아니 된다.

라. 파형하단 이외에서의 단면계수

파형하단 이외에서의 단면계수는 바목에 의한 값 이하의 유효면재폭 b_{ef} 를 가진 압축면재와 유효하다고 간주된 파형웨브를 이용하여 계산하여야 한다.

마. 허용응력

굽힘응력 σ 및 전단응력 τ 는 다음 산식에 의한 허용값 σ_a 및 τ_a 를 초과하여서는 아니 된다.

$$\sigma_a = \sigma_y \quad (N/mm^2)$$

$$\tau_a = 0.5\sigma_y \quad (N/mm^2)$$

σ_y : 재료의 항복응력 (N/mm^2)

바. 유효압축면재폭 및 전단좌굴

(1) 파형압축면재의 유효폭

파형면재의 유효폭 b_{ef} 는 다음 산식에 의한다.

$$b_{ef} = C_e a \quad (m)$$

이 산식에서

$$\beta > 1.25 \text{인 경우} : C_e = \frac{2.25}{\beta} - \frac{1.25}{\beta^2}$$

$$\beta \leq 1.25 \text{인 경우} : C_e = 1.0$$

$$\beta = \frac{a}{t_f} \sqrt{\frac{\sigma_y}{E}} \times 10^3$$

이 산식에서

t_f : 파형면재의 강도요구두께 (mm).

a : 파형면재의 폭 (m). (그림 2 참조)

σ_y : 재료의 항복응력 (N/mm^2).

E : 재료의 탄성계수로서 강재의 경우에는 2.06×10^5 (N/mm^2)으로 한다.

(2) 전단

파형단부에 있는 웨브판에 대하여 전단좌굴을 검토하여야 하며, 전단응력 τ 는 다음의 임계좌굴응력 τ_c 를 초과하여서는 아니 된다.

$$\tau_c = \tau_E : \tau_E \leq 0.5\tau_y \text{ 일 때}$$

$$\tau_c = \tau_y \left(1 - \frac{\tau_y}{4\tau_E} \right) : \tau_E > 0.5\tau_y \text{ 일 때}$$

이 산식에서

τ_y : 재료의 전단응력(N/mm^2)으로서 $\sigma_y/\sqrt{3}$ 로 한다.

τ_E : 탄성좌굴응력(N/mm^2)으로 다음에 따른다.

$$\tau_E = 0.9 k_t E \left(\frac{t}{1000c} \right)^2 \quad (N/mm^2)$$

$$k_t = 6.34$$

t : 파형웨브의 강도요구두께(mm).

c : 파형웨브의 폭(m). (그림 2 참조)

σ_y, E : (1)에 의한 σ_y, E 와 같다.

사. 국부 강도요구두께

(1) 격벽의 국부 강도 요구두께 $t_{\#t}$ 는 다음 식에 따른다.

$$t_{\#t} = 14.9 S_w \sqrt{\frac{1.05P}{\sigma_y}} \quad (mm)$$

이 산식에서

S_w : 판폭(m)으로서, 파형면재와 웨브의 폭중 큰 값(그림 2 참조)

P : 해당 판의 각 아래 가장자리에서의 제2호마목에서 정의된 합성압력(kN/m^2), 최하단부의 국부강도요구두께는 하부스틀의 상단판에서, 하부스틀이 없는 경우에는 내저판에서 또는 쉼터판 혹은 쉼터/거싯판이 부착된 경우에는 쉼터판 상단에서의 합성압력을 이용하여 결정한다.

σ_y : 재료의 항복응력(N/mm^2).

(2) 파형면재와 웨브의 두께가 다른 조립파형격벽의 경우 :

(가) 좁은판의 강도요구두께 t_n 는 다음 산식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$t_n = 14.9 S_n \sqrt{\frac{1.05P}{\sigma_y}} \quad (mm)$$

이 산식에서

S_n : 좁은판의 폭(m)

P 및 σ_y : (1)호에 의한 P 및 σ_y 와 같다.

(나) 넓은판의 강도요구두께 t_w 는 다음 두 산식중 큰 값 이상이어야 한다.

$$t_w = 14.9 S_w \sqrt{\frac{1.05P}{\sigma_y}} \quad (mm)$$

$$t_{w2} = \sqrt{\frac{440 S_w^2 \times 1.05 P}{\sigma_y}} - t_w^2 \quad (mm)$$

이 산식에서

t_{np} : 좁은판의 실제 사용두께(부식 여유두께를 제외한 두께)와 상기의 t_{w1} 중 작은 값 이하이어야 한다.

S_w : 넓은판의 폭(m)

P 및 σ_y : (1)호에 의한 P 및 σ_y 와 같다.

5. 국부상세

가. 격벽의 힘과 모멘트가 주변구조, 특히, 이중저와 크로스 갑판으로 잘 전달될 수 있도록 설계하여야 한다.

나. 제4호나목에서 규정한 거싯판 및 웨더판의 두께와 보강방법, 용접이음부의 치수 및 재료는 관련 규정에 적합하여야 한다.

6. 부식여유두께

부식여유두께 t_s 는 3.5 mm로 한다.

[별표 9] <신설 2006. 12. 29><개정 2016.12.28>

화물창 침수를 고려한 산적화물선에 대한 화물창의 허용적재하중

(제880조제2항제1호 관련)

1. 적 용

- 가. 이 기준은 호퍼 탱크와 톱사이드 탱크를 갖는 단일 선체 및 이중선체구조의 단일갑판선으로서 선박의 길이(L_f)가 150 m 이상이고, 밀도가 1.0 t/m^3 이상인 고체산적화물을 운송하고자 하는 2006년 7월 1일 이후 건조 계약된 선박에 적용한다.
- 나. 각 화물창에 대한 적재하중은 제2호에 의한 하중모델과 제3호에 의한 이중저의 전단능력(shear capacity)을 적용하여 제4호에서 계산된 화물창의 허용적재하중을 초과하여서는 아니된다.
- 다. 어떠한 경우에도, 화물창의 허용적재하중은 비손상시의 설계 화물창 적재하중보다 커서는 아니된다.

2. 하중모델

가. 일반사항

- (1) 이중저에 작용하는 하중은 다음을 고려하여야 한다.
 - (가) 외부해수압에 의한 하중
 - (나) 화물창의 침수에 의한 화물 하중의 조합하중
- (2) 적하지침서에 포함된 다음의 적하상태에 대하여 화물창의 침수에 의한 하중과 화물 하중의 조합하중중 가장 불리한 하중을 고려하여야 한다.
 - (가) 균일적하상태
 - (나) 비균일적하상태
 - (다) 포장화물 적하상태(강재제품과 같은 경우)
- (3) 화물창의 허용적재하중에 대한 계산시에는 각각의 화물적재의 경우에 대하여 운송하고자 하는 최대 산적화물밀도를 고려하여야 한다.

나. 이중저 침수수두

침수수두 h_f 는 선박이 똑바로 선상태에서 내저판으로부터 d_f 까지 수직으로 측정한 거리(m)를 말한다. (그림 1 참조) 이 경우 d_f 는 기선으로부터 다음에 규정된 높이(m)까지를 말한다.

- (1) B형 건현을 갖는 재화중량 50,000톤 미만인 선박의 경우
 - (가) 최전방 화물창 : $d_f = 0.95 D$

- (나) (가) 이외의 화물창 : $d_f = 0.85 D$
- (2)(1)호 이외 선박의 경우
- (가) 최전방 화물창 : $d_f = D$
- (나) (가) 이외의 화물창 : $d_f = 0.90 D$

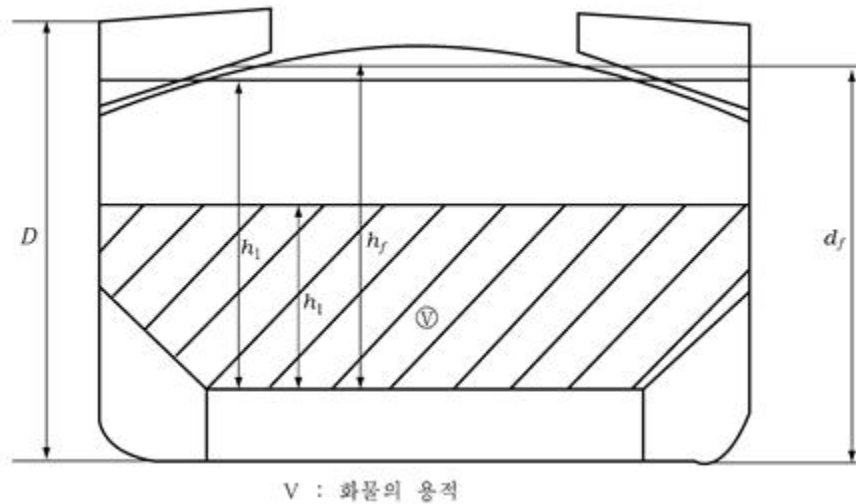


그림 1 d_f , h_l 및 h_f 의 측정방법

3. 이중저의 전단능력

가. 이중저의 전단능력 C 는 다음의 각 끝단에서의 전단강도의 합으로 정의된다.

- (1) 양쪽 호퍼에 인접한 모든 늑판. 다만, 양쪽 스텔(스텔이 없는 경우에는 횡격벽)에 인접한 두 늑판의 강도는 2분의 1로 한다. (그림 2 참조)
- (2) 양쪽 스텔(스텔이 없는 경우에는 횡격벽)에 인접한 이중저의 모든 거더

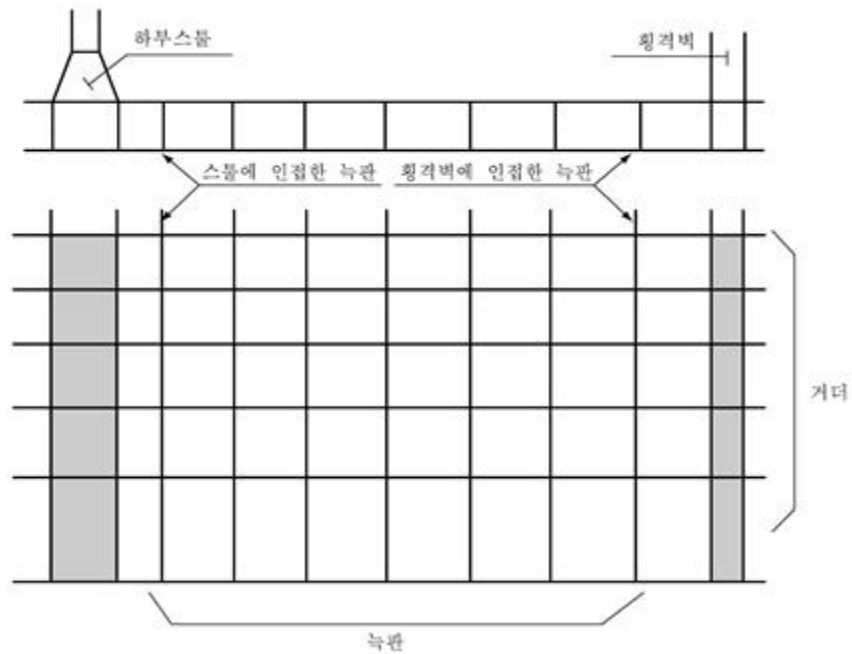


그림 2 고려하는 늑판 및 거더

- 나. 최전방 또는 최후방 화물창에서와 같이 거더나 늑판이 스톨 및 호퍼측 거더에 직접적으로 고착되지 않은 경우 이들의 강도는 고착된 부분만 고려한다.
- 다. 호퍼와 스톨(스톨이 없는 경우에는 횡격벽)로 형성되는 화물창 경계내의 늑판과 거더를 고려한다. 호퍼측 거더와 격벽스톨(스톨이 없는 경우에는 횡격벽)에 직접적으로 결합되는 늑판은 포함시키지 않는다.

- 라. 이중저의 기하학적 형상 또는 구조적 배치가 가목부터 다목까지에 해당되지 않는 경우에는 해양수산부장관이 인정하는 바에 따라 이중저의 전단능력 C 를 계산하여야 한다.<개정 2008.7.18>
- 마. 전단강도를 계산할 때에는 늑판과 거더의 강도요구두께를 사용하여야 하며, 이 경우 강도요구두께 $t_{\#t}$ 는 다음 산식에 의한다.

$$t_{\#t} = t - 2.5 \quad (mm)$$

이 산식에서

t : 늑판 또는 거더의 두께 (mm)

- 바. 늑판의 전단강도

호퍼에 인접한 늑판패널에서의 늑판의 전단강도 S_{f1} 과 가장 바깥쪽의 베이(bay)에 있는 개구 위치에서의 늑판의 전단강도 S_{f2} 는 다음 산식에 의한다.

$$S_{f1} = A_f \frac{\tau_a}{n_1} \times 10^{-3} \quad (kN)$$

$$S_{f2} = A_{f,h} \frac{\tau_a}{n_2} \times 10^{-3} \quad (kN)$$

이 산식에서

A_f : 호퍼에 인접한 늑판패널의 단면적(mm^2)

$A_{f,h}$: 가장 바깥쪽의 베이에 있는 개구 위치에서의 늑판패널의 단면적(mm^2)

τ_a : 허용 전단응력(N/mm^2)으로 다음 산식중 작은 값으로 한다. 다만, 스틸이나 횡격벽에 인접한 늑판의 허용 전단응력 τ_a 는 $\frac{\sigma_v}{\sqrt{3}}$ 로 할 수 있다.

$$\tau_{a1} = \frac{162 \sigma_v^{0.6}}{(S/t_{\neq t})^{0.8}} \quad (N/mm^2)$$

$$\tau_{a2} = \frac{\sigma_v}{\sqrt{3}} \quad (N/mm^2)$$

이 산식에서

σ_v : 재료의 항복응력(N/mm^2)

S : 고려하는 패널의 보강재의 간격(mm)

n_1 : 1.1로 한다.

n_2 : 1.2로 한다. 다만, n_2 의 경우 개구가 적절히 보강되었다고 인정하는 경우 1.1로 할 수 있다.

사. 거더의 전단강도

스틸(스틸이 없는 경우에는 횡격벽)에 인접한 거더패널에서의 거더의 전단강도 S_{g1} 과 스틸(스틸이 없는 경우에는 횡격벽)에 가장 가까운 베이에 있는 개구 위치에서의 거더의 전단강도 S_{g2} 는 다음 산식에 의한다.

$$S_{g1} = A_g \frac{\tau_a}{n_1} \times 10^{-3} \quad (kN)$$

$$S_{g2} = A_{g,h} \frac{\tau_a}{n_2} \times 10^{-3} \quad (kN)$$

이 산식에서

A_g : 스틸(스틸이 없는 경우 횡격벽)에 인접한 거더패널의 최소 단면적(mm^2)

$A_{g,h}$: 스틸(스틸이 없는 경우 횡격벽)에 가장 가까운 베이에 있는 개구 위치에서의 거더패널의 단면적(mm^2)

τ_a : 바목에 의한 허용 전단응력(N/mm^2)

n_1 : 1.1로 한다.

n_2 : 1.15로 한다. 다만, n_2 의 경우, 개구가 적절히 보강되었다고 인정하는 경우 1.1로 할 수 있다.

4. 화물창의 허용적재하중

화물창의 허용적재하중 W 는 다음 산식에 의한다.

$$W = \rho_c V \frac{1}{F} \quad (ton)$$

이 산식에서

F : 1.1로 한다. 다만, 강재제품을 적재하는 경우에는 1.05로 한다.

ρ_c : 산적화물밀도(t/m^3). 다만, 강재제품인 경우에는 실제화물밀도로 한다.

V : h_1 까지의 화물적재용적으로서 다음 산식에 의한 값(m^3)

$$h_1 = \frac{X}{\rho_c g}$$

이 산식에서

X : 산적화물에 대하여 다음 X_1 및 X_2 중 작은 값으로 한다. 다만 강재 제품인 경우 $X = X_1$ 으로 하며, 이때 $perm = 0$ 으로 하여 계산한다.

$$X_1 = \frac{Z + \rho g (E - h_f)}{1 + \frac{\rho}{\rho_c} (perm - 1)}$$

$$X_2 = Z + \rho g (E - h_f perm)$$

이 산식에서

ρ : 해수밀도(t/m^3)

g : 중력가속도로서 9.81 m/s^2 으로 한다.

E : 화물창 침수시의 선박흘수(m)로서 $d_f - 0.1 D$ 로 한다.

d_f : 제2호나목에 의한 d_f 와 같다

h_f : 제2호나목에 의한 침수수두(m)

$perm$: 침수율로서 화물사이의 비어있는 용적과 그 화물이 차지하고 있는 용적의 비를 말하며, 0.3보다 클 필요는 없다.

Z : 다음의 두 값 중 작은 값으로 한다.

$$Z_1 = \frac{C_h}{A_{DB, h}}, \quad Z_2 = \frac{C_e}{A_{DB, e}}$$

이 산식에서

C_h : 제3호에 정의된 이중저의 전단능력(kN)으로서, 각각의 늑판에 대하여는 전단강도 s_{f1} 과 s_{f2} (제3호바목 참조) 중 작은 값을 고려하며, 각각의 거더에 대하여는 전단강도 s_{g1} 과 s_{g2} (제3호사목 참조) 중 작은 값을 고려하여야 한다.

C_e : 제3호에 정의된 이중저의 전단능력(kN)으로서, 각각의 늑판에 대하여는 전단강도 s_{f1} (제3호바목 참조)과 각각의 거더에 대하여는 전단강도 s_{g1} 과 s_{g2} (제3호사목 참조) 중 작은 값을 고

려하여야 한다.

$$A_{DB,h} = \sum_{i=1}^n S_i B_{DB,i} , \quad A_{DB,e} = \sum_{i=1}^n S_i (B_{DB} - S_i)$$

이 산식에서

n : 스텝(스텝이 없는 경우 횡격벽) 사이의 늑판의 갯수.

S_i : i 번째 늑판의 간격(m)

$B_{DB,i}$: 늑판의 전단강도가 S_{f1} 으로 주어진 경우 $B_{DB} - S_i$ 으로, S_{f2} 로 주어진 경우 $B_{DB,h}$ 로 한다.

B_{DB} : 호퍼사이의 이중저의 나비(m) (그림 3 참조)

$B_{DB,h}$: 고려하는 두 개구사이의 거리(m) (그림 3 참조)

S_i : 호퍼에 인접한 이중저 종늑골의 간격(m)

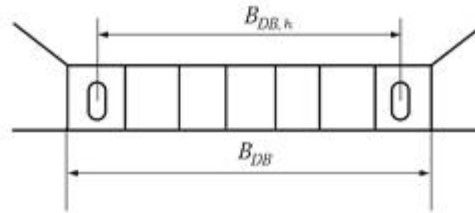


그림 3 $B_{DB,h}$ 및 B_{DB} 의 측정

**단일 선측구조 산적화물선 및 OBO 운반선의 늑골 및 브래킷의
강재 교체 기준 (제874조제2호 관련)**

1. 적용 및 정의

가. 이 기준은 다음의 구조부재에 적용한다.

- (1) 주로 고체 산적화물을 운송하는 화물구역에 단일 갑판, 톱사이드 탱크 및 호퍼탱크를 갖고 있으며, 1998년 7월 1일 이후 건조 계약된 선박에 적용하는 별표 10에 따라 건조되지 아니한 산적화물선으로서 단일 선측외판 화물창의 선측늑골 및 브래킷
- (2) 단일선측 구조를 갖는, 화물유/산적화물/광석(Oil/Bulk/Ore, OBO) 운반선의 단일선측 외판에 의하여 경계가 지어지는 화물창의 선측외판 늑골 및 브래킷

나. 가목에 정의된 선박이 한개 또는 그 이상의 화물창에서 상기 정의를 만족하지 않는 경우, 이 기준은 이러한 개별 화물창에 대하여는 적용하지 않는다.

다. 이 기준의 적용에 있어“선박”이라 함은 가목 (1) 및 (2)에서 정의한 “산적화물선” 및 “OBO 운반선”모두를 말한다.

라. 이 기준을 적용받는 산적화물선은 이 기준에 의하여 평가를 받아야 하며, 이 기준에서 요구하는 강재 교체, 보강 또는 도장을 다음의 일정에 따라 완료하여야 하며, 그 후의 매 중간검사 및 정기검사시에 수행되어야 한다.

- (1) 2004년 1월 1일을 기준으로 선령이 15년 이상이 되는 산적화물선인 경우, 15년이 되는 날 이후 지정된 첫 번째 중간검사 또는 정기검사의 지정일
- (2) 2004년 1월 1일을 기준으로 선령이 10년 이상이 되는 산적화물선인 경우, 10년이 되는 날 이후 지정된 첫 번째 정기검사 지정일
- (3) 2004년 1월 1일을 기준으로 선령이 10년 미만인 산적화물선인 경우, 선령이 10년이 되는 날까지 완료하여야 한다.
- (4) 다만, 적용의 연기를 위하여 2004년 1월 1일 이후에 지정된 중간검사 또는 정기검사를 2004년 1월 1일 전에 완료하는 것은 허용되지 않는다. 다만, 2004년 1월 1일이 검사시기 내(전후 3개월)에 포함되는 중간검사를 2004년 1월 1일 전에 완료하는 것은 가능하다.

마. 이 기준을 적용받는 OBO 운반선은 이 기준에 의하여 평가를 받아야 하며, 이 기준에서 요구하는 강재 교체, 보강 또는 도장을 다음의 일정에 따라 완료하여

야 하며, 그 후의 매 중간검사 및 정기검사시에 수행되어야 한다.

- (1) 2005년 7월 1일을 기준으로 선령이 15년 이상이 되는 OBO 운반선인 경우, 15년이 되는 날 이후 지정된 첫 번째 중간검사 또는 정기검사의 지정일
- (2) 2005년 7월 1일을 기준으로 선령이 10년 이상이 되는 OBO 운반선인 경우, 10년이 되는 날 이후 지정된 첫 번째 정기검사 지정일
- (3) 2005년 7월 1일을 기준으로 선령이 10년 미만인 OBO 운반선인 경우, 선령이 10년이 되는 날까지 완료하여야 한다.
- (4) 다만, 적용의 연기를 위하여 2005년 7월 1일 이후에 지정된 중간검사 또는 정기검사를 2004년 1월 1일 전에 완료하는 것은 허용되지 않는다. 다만, 2005년 7월 1일이 검사시기 내(전후 3개월)에 포함되는 중간검사를 2005년 7월 1일 전에 완료하는 것은 가능하다.

바. 이 기준에 따른 외판 늑골의 웨브와 플랜지 및 브래킷에 대한 강제 교체 기준 또는 그 밖의 취하여야 할 조치사항은 제2호의 규정에 의한다.

사. 이 기준에 따른 외판늑골의 보강방법은 제2호다목의 규정에 의한다.

아. 이 기준의 요건에 적합하기 위한 대안으로서 유한요소 또는 그 밖의 수치해석 또는 직접계간절차는 사용할 수 없다. 다만, 이 기준의 요건을 직접 적용할 수 없는, 통상 구조가 아닌 선측구조배치 또는 보강방식의 경우에는 그러하지 아니하다.

자. 대빙구조선박

대빙구조의 선박에 대하여는 해양수산부장관이 인정하는 바에 의한다.

<개정 2008.7.18>

2. 교체 또는 그 밖의 조치

가. 교체 또는 그 밖의 조치 기준

(1) 사용기호

t_M = 계측된 두께 (mm)

t_{REN} = 교체기준두께(mm)(제1호가목(2) 참조)

$t_{REN, d/t}$ = d/t 비율에 의한 교체 기준두께(mm)(제1호가목(2)(가) 참조)

$t_{REN, S}$ = 강도에 의한 교체 기준두께(mm)(제1호가목(2)(나) 참조)

$t_{COAT} = 0.75 t_{S12}$ (mm)

t_{S12} : 다음의 늑골웨브의 최소두께와 별표 11 제2호에 의한 상부 및 하부 브래킷 웨브의 요구두께 (mm)

(가) 최전방 화물창을 제외한 화물창내 늑골 웨브의 최소두께 t 는 다음

산식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$t_{min} = 0.03L + 7 \quad (mm)$$

다만, L 은 200미터를 넘을 필요는 없다. 또한 화물창내의 늑골 하단 브래킷의 두께는 선측늑골 웨브의 두께와 위의 산식에 의한 최소두께에 2.0밀리미터를 더한 두께 중 큰 값 이상이어야 하며, 늑골 상단 브래킷의 두께는 선측늑골 웨브의 두께와 위의 산식에 의한 최소두께중 큰 값 이상이어야 한다.

(나) 선박의 최전방 화물창내 늑골 웨브의 최소두께는 (가)에서 규정된 최소두께의 1.15배 이상이어야 한다. 또한 최전방 화물창내의 늑골 하단 브래킷의 두께는 선측늑골 웨브의 두께와 이 규정에 의한 최소두께에 2.0밀리미터를 더한 두께 중 큰 값 이상이어야 하며, 늑골 상단 브래킷의 두께는 선측늑골 웨브의 두께와 이 규정에 의한 최소두께중 큰 값 이상이어야 한다.

t_{AB} : 건조시의 두께 (mm)

t_C : 다음 표에 의한다. (mm)

선박의 길이 L (m)	1번 화물창 이외의 화물창		1번 화물창	
	스팬 및 상부 브래킷	하부 브래킷	스팬 및 상부 브래킷	하부 브래킷
≤ 100	2.0	2.5	2.0	3.0
150	2.0	3.0	3.0	3.5
≥ 200	2.0	3.0	3.0	4.0

(비고) 선박 길이의 중간값에 해당하는 t_C 는 상기 값의 보간법에 의한다.

(2) 웨브의 기준 (전단력 및 그 밖의 검토)

선체외판 늑골과 브래킷의 웨브는 계측두께(t_M)가 교체 기준두께(t_{REN})보다 같거나 작은 경우에는 교체하여야 한다. 여기서, 교체 기준두께(t_{REN})은 다음 중 가장 큰 값으로 한다.

(a) $t_{COAT} - t_C$

(b) $0.75 t_{AB}$

(c) $t_{REN, d/t}$ (구역(Zone) A 및 B에만 적용) (그림 1 참조)

(d) $t_{REN, S}$ ((나)에서 요구하는 곳의 두께)

(가) d/t 비율에 의한 두께 기준

2), 3)의 조건하에서 $t_{REN, d/t}$ 는 다음 산식에 의한다.

$t_{REN, d/t}$ = 웨브 깊이(mm) / R

이 산식에서 R 은 다음에 의한다.

늑골인 경우

- 대칭 플랜지의 늑골 : $65 k^{0.5}$
- 비대칭 플랜지의 늑골 : $55 k^{0.5}$

1)에 의한 하부 브래킷인 경우

- 대칭 플랜지의 늑골 : $87 k^{0.5}$
- 비대칭 플랜지의 늑골 : $73 k^{0.5}$

k = 제51조제1항의 규정에 의한 재료계수

어떠한 경우에도 일체형 하부 브래킷의 $t_{REN, d/t}$ 은 그것들이 지지하는 늑골에 대한 $t_{REN, d/t}$ 보다 작아서는 아니 된다.

1) 하부 브래킷

하부 브래킷은 플랜지 또는 면재를 취부하여야 하며, 하부 브래킷의 웨브 깊이를 산정할 경우에는 다음을 적용하여야 한다.

가) 하부 브래킷의 웨브 깊이는 호퍼탱크의 경사판과 외판의 교차점에서 하부 브래킷의 면재까지 수직으로 측정하여야 한다. (그림 3 참조)

나) 보강재가 하부 브래킷 판에 부착되어 있을 경우에 웨브깊이는 외판과 보강재 사이의 거리, 보강재와 보강재 사이의 거리, 또는 외측 보강재와 브래킷의 면재 사이의 거리 중 큰 것으로 한다.

2) 트리핑 브래킷에 의한 보강

t_M 이 선측늑골 단면 b)(그림 2 참조)에서의 $t_{REN, d/t}$ 보다 작을 경우, 제2호다목에 의한 트리핑 브래킷을 선측늑골의 웨브깊이와 두께비에 대한 요건에 따르는 대체수단으로 설치할 수 있다. 이 경우에 $t_{REN, d/t}$ 를 제2호가목 (2)에 따르는 t_{REN} 의 계산시에 고려하지 아니하여도 된다.

3) 선수격벽 직 후방

선수격벽 직 후방에 위치하는, 하부 브래킷을 포함한 선측늑골에 대하여는 선측외판에 강성이 저하되지 않도록 그 치수를 증가시켜야 한다. 건조시의 웨브 두께 t_{AB} 가 $1.65 t_{REN, S}$ 보다 클 경우 $t_{REN, d/t}$ 은 다음 산식에 따라 산정된 $t'_{REN, d/t}$ 값으로 할 수 있다.

$$t'_{REN, d/t} = 3\sqrt{t_{REN, d/t}^2 t_{REN, S}}$$

이 산식에서 $t_{REN, S}$ 은 제3호다목에 의한다.

(나) 전단강도 검토시의 기준두께

그림 1에 의한 선측 늑골의 하부 t_M 이 t_{COAT} 보다 같거나 작을 경우, $t_{REN, S}$

는 제3호다목에 의한다.

(다) 늑골 및 하부 브래킷 웨브의 교체두께

강재를 교체하는 경우, 웨브의 교체두께는 t_{AB} , $1.2 t_{COAT}$ 또는 $1.2 t_{REN}$ 중에서 가장 큰 값 이상이어야 한다.

(라) 그 밖의 조치에 대한 기준

$t_{REN} < t_M \leq t_{COAT}$ 인 경우, 다음에 의한 모든 조치를 취하여야 한다.

- 1) 샌드 블라스팅 또는 동등한 조치 후 도장 (제2호나목 참조)
- 2) 그림 1에 있는 선측늑골구역 A, B, C 및 D의 어느 한 곳이라도 $t_{REN} < t_M \leq t_{COAT}$ 인 경우에는 트리핑 브래킷을 설치(제2호다목 참조)
- 3) 정기 및 중간검사 시 도장이 완전한(as-new) 도장상태(즉 파손 또는 녹 없는 상태)를 유지. 이 경우, 구조부재가 쇠모없이, 건조시 두께를 유지하고 있고, 도장이 완전한 도장상태(즉 파손 또는 녹 없는 상태)인 경우, 1) 및 2)에 의한 조치를 생략할 수 있다.
- 4) 3)에 의한 완전한(as-new) 상태가 아니더라도, 트리핑 브래킷이 취부되어 있고 트리핑 브래킷 용접 근처의 손상된 도장이 수리된다면, 계측된 늑골 웨브 두께 t_M 가 $t_{REN} < t_M < t_{COAT}$ 이고 도장이 “GOOD” 인 경우, 상기 (a)에서 요구하는 샌드 블라스팅 및 도장은 고려하지 않을 수 있다.

(3) 늑골 및 브래킷에 대한 굽힘강도 검토기준

하부 브래킷의 길이 또는 깊이가 별표 11에 적합하지 않는 경우, 제3호라목에 따라 굽힘강도를 검토하여야 하며, 그 결과에 따라 늑골 및/또는 브래킷을 교체하거나 보강하여야 한다.

나. 두께계측, 강재 교체, 샌드 블라스팅 및 도장

- (1) 강재 교체, 샌드 블라스팅 및 도장을 하기 위하여 그림 1 같이 A, B, C 및 D의 4구역으로 구분한다.
- (2) 각 구역에서 대표적인 두께를 계측하고, 제2호가목의 기준에 따라 평가한다.
- (3) 일체형 브래킷에 대하여는, 구역 A 또는 B가 제2호가목의 기준에 만족하지 않을 경우, 구역 A 및 B 모두에 강재 교체, 샌드 블라스팅 및 도장 중 해당되는 조치를 하여야 한다.

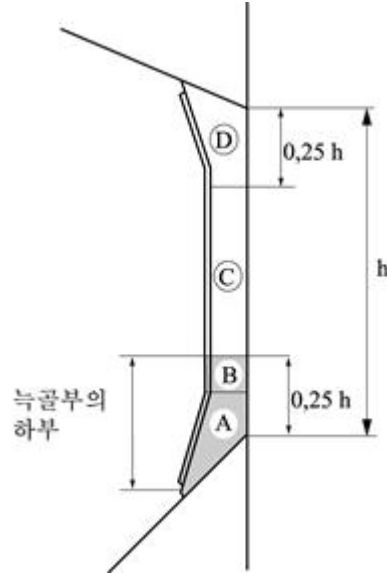


그림 1 선축늑골의 하부 및 구역

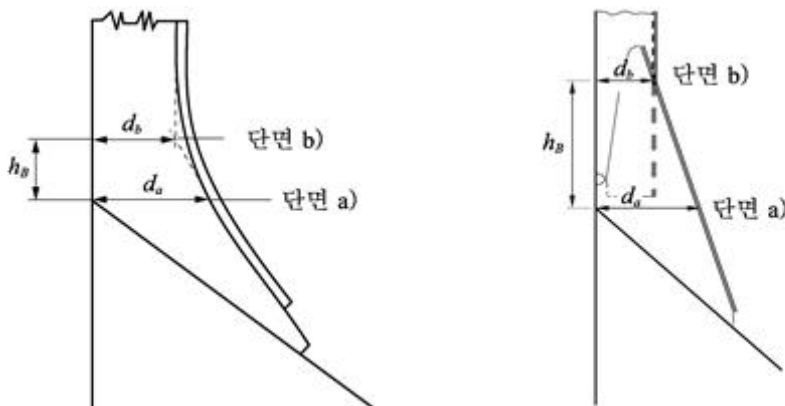


그림 2 단면 a) 및 b)

$d_a = t_{REN,S}$ 를 결정하기 위한 하부 브래킷 웨브 깊이

d_b = 늑골 웨브 깊이

h_B = 하부 브래킷 길이

- (4) 분리된 브래킷에 대하여는, 구역 A 또는 B가 제2호가목의 기준에 만족하지 않을 경우, 구역 A 및 B 모두에 강재 교체, 샌드 블라스팅 및 도장 중 해당되는 조치를 하여야 한다.
- (5) 구역 C가 제2호가목의 기준에 따라 강재를 교체하는 경우, 강재의 교체는 두개의 구역 B 및 C에서 강재를 교체한다. 샌드 블라스팅 및 도장이 제2호가목의 기준에 따라 구역 C에서 요구될 때, 구역 B, C 및 D도 추가로 샌드 블라스팅 및 도장을 한다.

- (6) 구역 D가 가목의 기준에 따라 강재를 교체하는 경우, 강재 교체는 구역 D에서만 행한다. 샌드 블라스팅 및 도장이 가목의 기준에 따라 구역 D에서 요구될 때, 구역 C 및 D도 추가로 샌드 블라스팅 및 도장을 한다.
- (7) 이미 교체하였거나 재도장한 구역이 “완전한” 도장상태(즉 파손 또는 녹 없는 상태)로 있는 경우에는 특별히 고려할 수 있다.
- (8) 가목의 규정에 따라 강재 교체할 경우에 도장은 다음에 의한다.

창구코밍 및 창구덮개의 모든 내·외면과 화물창내의 모든 표면에는 도료 제조자가 정하는 요건에 따라 유효한 방식도장(에폭시 도장 또는 이와 동등한 도장)을 하여야 한다. 다만, 내저판과 선측늑골의 브래킷 끝단으로부터 300밀리미터 아래의 호퍼탱크 경사판은 제외한다.(그림 3 참조)

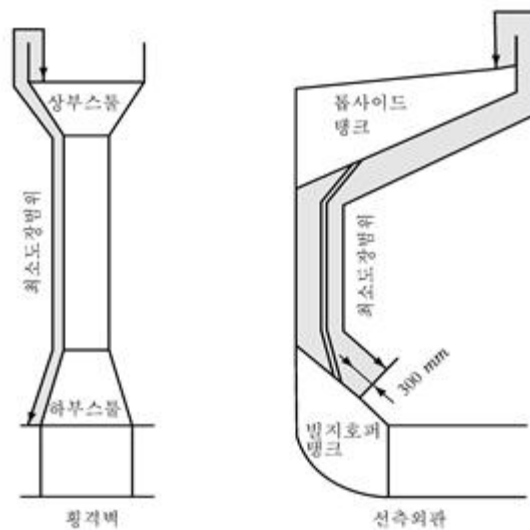


그림 3 화물창의 방식도장 범위

- (9) 가목의 규정에 따라, 한정된 수의 선측늑골 및 브래킷이 그 길이부에 도장이 요구되는 경우, 다음 기준을 적용한다.
- (가) 다음의 범위를 포함하여 도장하여야 한다.
- 1) 선측늑골과 브래킷의 웨브 및 면재
 - 2) 선측 외판, 호퍼 및 톱사이드 탱크 판에서 선측늑골의 웨브로부터 100 mm 이상 폭에 걸쳐서 시행
- (나) 에폭시 도장 또는 동등의 것을 적용한다.
- (10) 모든 경우에 있어서 도장할 모든 표면은 도장하기 전에 샌드 블라스팅을 하여야 한다.
- (11) 늑골이나 브래킷의 플랜지가 이 기준에 따라 신환되어야 하는 경우, 돌출된 폭의 두께에 대한 비는 별표 11 제1호아목의 규정에 적합하여야 한다.

다. 보강 방법

- (1) 보강은 선측늑골의 하부와 중앙부에 트리핑 브래킷으로 한다(그림 5 참조). 트리핑 브래킷은 매 2개의 늑골마다 설치하며, 하부 및 중앙부 브래킷은 늑골 한 개 건너마다 나란히 설치하여야 한다.
- (2) 트리핑 브래킷의 두께는 설치되는 위치의 늑골 웨브의 건조 당시 두께 이상이어야 한다.
- (3) 트리핑 브래킷과 선측 늑골 및 선체외판과의 용접은 양면연속용접으로 하여야 한다.

라. 용접 목두께

강재를 교체할 경우에 있어서 용접은 별표 11 제2호라목의 규정에 의한다.

마. 점식(Pitting) 및 홈형(Grooving) 부식

- (1) 점식(pitting)의 분포가 면적의 15% 이상일 경우(그림 6 참조), 점식을 검토하기 위하여 두께계측을 하여야 한다.
- (2) 점식 및 홈형부식에 대한 최소허용 잔존두께는 다음과 같다.
 - (가) 늑골 및 브래킷의 웨브와 플랜지에서의 점식 및 홈형부식 : 건조시 두께의 75 %
 - (나) 선측늑골이 설치된 선측외판, 호퍼 및 톱사이드 탱크 판에서 늑골의 각 측면으로부터 폭 30 mm 범위에 있는 점식 및 홈형부식의 경우 : 건조시 두께의 70 %

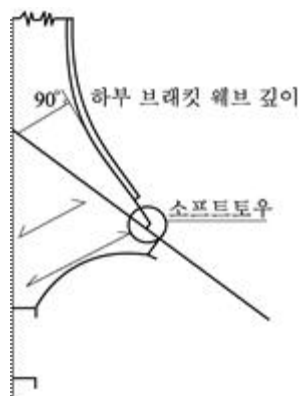


그림 4 $t_{REN, dl/t}$ 를 결정하기 위한 하부
브래킷 웨브깊이의 정의



그림 5 트리핑 브래킷

바. 한개 또는 그 이상의 화물창 내의 모든 늑골의 신환

한 개 또는 그 이상의 화물창 내의 모든 늑골이 이 기준에 따라 신환되어야 하는 경우, 이 기준에 대신하여 다음의 요건에 적합할 것을 조건으로 별표 11

의 요건을 적용할 수 있다.

- (1) 최소한 해당 화물창의 모든 늑골에 대하여 적용하여야 한다.
- (2) “신선(new ship)”의 선측 늑골에 대한 도장 요건을 만족하여야 한다.
- (3) 선측 늑골의 단면계수는 관련 규정에 따라 계산한다.

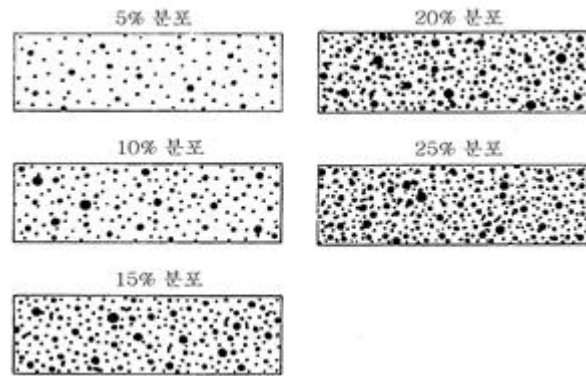


그림 6 점식 분포도 (5% 에서 25% 분포)

3. 강도검토기준

일반적으로 각 화물창의 전부, 중앙부 및 후부의 늑골에 대하여 하중을 계산하고 강도를 검토하여야 한다. 그 중간에 있는 늑골에 요구되는 치수는 상기 위치의 늑골에서 얻어진 결과치에 대한 보간법으로 계산한다. 또한, 어느 한 화물창 내에서 선측늑골의 치수가 변하는 경우, 요구되는 치수는 같은 치수를 가지는 늑골 그룹별로 각 늑골 그룹의 중앙 늑골에 대하여 계산한다. 중간에 위치하는 늑골에 대하여 요구되는 치수는 계산된 늑골에서 얻어진 결과들 사이를 보간법으로 계산한다.

가. 하중모델

(1) 힘

선측늑골 단면 a) 및 b) (그림 2 참조. 다만, 분리된 브래킷의 경우 단면 b)는 하부 브래킷의 최상부를 말한다.)에서의 강도를 검토하기 위한 힘 $P_{fr,a}$ 및 $P_{fr,b}$ 는 다음 산식에 의한다.

$$P_{fr,a} = P_s + \max(P_1, P_2) \quad (kN)$$

$$P_{fr,b} = P_{fr,a} \frac{h - 2h_B}{h} \quad (kN)$$

이 산식에서

P_s : 정수력 (kN)

(가) 늑골의 길이 h (그림 1 참조)의 상단부가 만재홀수선 하부일 경우

$$Sh\left(\frac{p_{s,u}+p_{s,l}}{2}\right)$$

(나) 늑골의 길이 h (그림 1 참조)의 상단부가 만재흙수선 상 또는 그 상부 일 경우

$$Sh'\left(\frac{p_{s,l}}{2}\right)$$

P_1 : 종파에서의 파랑력 (kN)

$$= Sh\left(\frac{p_{1,u}+p_{1,l}}{2}\right)$$

P_2 : 횡파에서의 파랑력 (kN)

$$= Sh\left(\frac{p_{2,u}+p_{2,l}}{2}\right)$$

h, h_B : 늑골 길이 및 하부 브래킷 길이(m) (그림 1 및 그림 2 참조)

h' : 늑골길이 h 의 하단과 만재흙수선과의 거리(m)

S : 늑골 간격(m)

$p_{s,u}, p_{s,l}$: 각각 늑골 길이 h 의 상단 및 하단에서의 정수압(kN/m^2) (그림 1 참조)

$p_{1,u}, p_{1,l}$: 제3호가목(2)(가)에 정의된 늑골 길이 h 의 상단 및 하단에서의 파랑압력(kN/m^2)

$p_{2,u}, p_{2,l}$: 제3호가목(2) (나)에 정의된 늑골 길이 h 의 상단 및 하단에서의 파랑압력(kN/m^2)

(2) 파랑압력

(가) 파랑압력 p_1

1) 수선 및 그 하부에서의 파랑압력

$$p_1 = 1.50 \left[p_{11} + 135 \frac{B}{2(B+75)} - 1.2(T-z) \right] \quad (kN/m^2)$$

$$p_{11} = 3k_s C + k_f$$

2) 수선 상부에서의 파랑압력

$$p_1 = p_{1w} - 7.50(z - T) \quad (kN/m^2)$$

(나) 파랑압력 p_2

1) 수선 및 그 하부에서의 파랑압력

$$p_2 = 13.0 \left[0.5B \frac{50C_r}{2(B+75)} + C_B \frac{0.5B + k_f}{14} (0.7 + 2 \frac{z}{T}) \right] \quad (kN/m^2)$$

2) 수선 상부에서의 파랑압력

$$p_2 = p_{2w} - 5.0(z - T) \quad (kN/m^2)$$

위의 산식에서

p_{1wl} : 수선에서의 파랑 압력 $p_1(kN/m^2)$

p_{2wl} : 수선에서의 파랑 압력 $p_2(kN/m^2)$

L : 제2조제1호의 규정에 따른 길이(L)를 말한다.

B : 최대형폭(m)

C_b : 제2조제8호의 규정에 따른 방형계수로서 0.6이상 일 것.

T : 최대설계흘수(m)

C : 다음에 따른다.

$$C = 10.75 - \left(\frac{300 - L}{100} \right)^{1.5} \quad 90 \leq L \leq 300 \text{ m 인 경우}$$

$$C = 10.75 \quad L > 300 \text{ m 인 경우}$$

$$C = \left(1.25 - 0.025 \frac{2\kappa_r}{\sqrt{GM}} \right) \kappa$$

이 산식에서

$\kappa = 1.2$ 빌지킬이 없는 경우

$\kappa = 1.0$ 빌지킬이 있는 경우

κ_r : 횡요회전반지름. κ_r 을 알 수 없는 경우 다음에 의한다.

0.39 B : 횡단면에 질량이 균일하게 분포된 선박의 경우(예, 무거운 화물의 격창적하 또는 가벼운 화물의 균일 적하)

0.25 B : 횡단면에 질량이 균일하지 않게 분포된 선박의 경우(예, 무거운 화물의 균일 분포)

GM : 실제 GM 을 적용할 수 없는 경우 0.12 B 를 적용한다.

z : 기선(Base Line)으로부터 하중점까지의 수직거리(m)

$$k_s = C_b + \frac{0.83}{\sqrt{C_b}} \quad \text{선박길이 } L \text{의 후단인 경우}$$

$$= C_b \quad \text{선박길이 후단으로부터 } 0.2L \text{과 } 0.6L \text{사이인 경우}$$

$$= C_b + \frac{1.33}{\sqrt{C_b}} \quad \text{선박길이 } L \text{의 전단인 경우}$$

지정된 점 사이의 k_s 는 선형보간법으로 계산한다.

$$k_f = 0.8 C$$

나. 허용 응력

외판선측 늑골과 브래킷의 허용수직응력(σ_a) 및 허용전단응력(τ_a)은 다음에 따른다

$$\sigma = 0.9 \sigma_y \quad (N/mm^2)$$

$$\tau_a = 0.4 \sigma_y \quad (N/mm^2)$$

이 산식에서 σ_y 는 재료의 항복응력 (N/mm^2)

다. 전단강도검토

그림 1에서 정의된 늑골 하부의 두께 t_M 이 두께 t_{COAT} 이하인 경우, 전단강도검토는 다음 산식에 의한다. 이 경우 두께 $t_{REN,S}$ 는 단면 a) 와 b) 에서 전단강도를 고려하여 구한 두께 $t_{REN,S,a}$ 및 $t_{REN,S,b}$ 중에서 큰 것으로 한다. (그림 2 및 제3호가목 참조) 다만, $0.75 t_{S12}$ 를 초과할 필요는 없다.

$$(1) \text{ 단면 a)에서 : } t_{REN,S,a} = \frac{1000 k_s P_{fr,a}}{d_a \sin \phi \tau_a} \quad (mm)$$

$$(2) \text{ 단면 b)에서 : } t_{REN,S,b} = \frac{1000 k_s P_{fr,b}}{d_b \sin \phi \tau_a} \quad (mm)$$

이 산식에서

k_s : 전단력의 분포 계수로 0.6

$P_{fr,a}$, $P_{fr,b}$: 가목(1)에 의한 압력

d_a , d_b : 단면 a) 및 b) 에서의 각각 브래킷과 웨브깊이 (mm) (그림 2 참조), 다만, 분리된 브래킷(일체형이 아닌)의 경우, d_b 는 스캘럽을 제외한 최소웨브깊이

ϕ : 늑골웨브와 외판사이의 각도

τ_a : 제3호나목에 의한 허용전단응력 (N/mm^2)

라. 굽힘강도 검토

(1) 하부 브래킷의 길이 및 깊이가 별표 11에 적합하지 않는 경우, 단면 a) 및 b)에서의 브래킷 및 늑골의 실제 단면계수는 다음 이상이어야 한다.

$$(가) \text{ 단면 a)에서 } Z_a = \frac{1000 P_{fr,a} h}{m_a \sigma_a} \quad (cm^3)$$

$$(나) \text{ 단면 b)에서 } Z_b = \frac{1000 P_{fr,b} h}{m_b \sigma_a} \quad (cm^3)$$

위의 산식에서

$P_{fr,a}$ = 제3호가목 (1)에 의한 압력

h = 그림 1에 의한 늑골길이 (m)

σ_a = 제3호나목에 의한 허용수직응력 (N/mm^2)

m_a , m_b = 다음 표에 의한 굽힘모멘트계수

표 굽힘모멘트 계수 m_a 및 m_b

	m_a	m_b		
		$h_B=0.08h$	$h_B=0.1h$	$h_B=0.125h$
비균일 적하상태로의 운항을 조건으로 승인받은 선박의 빈 화물창	10	17	19	22
기타	12	20	22	26
(비 고) 1. 비균일 적하라 함은 비중이 다른 화물을 고려한 최상층 적재높이와 최하층 적재높이의 비가 1.2를 초과하는 적재조건을 말한다. 2. 브래킷 길이 h_B 의 중간값에 대한 계수 m_b 는 표의 각 값 사이의 선형보간법에 의한다.				

(2) 브래킷과 선측늑골의 실제 단면계수는 계측된 두께를 기준하여 부착된 판에 평행한 축에 대하여 계산한다. 사전 계산을 위하여 다음의 값을 사용할 수 있으며, 그것은 다음 이상이어야 한다.

(가) 웨브두께는 t_{REN}

(나) 플랜지 및 부착된 판의 경우, 해양수산부장관이 허용하는 최소두께

(3) 부착된 판의 폭은 외판을 따라서 중앙부 스패 h 에서 측정한 늑골 간격으로 한다.

(4) 단면 a) 및 b) 에서의 실제 단면계수가 z_a 및 z_b 이하일 경우 늑골과 브래킷은 실제단면계수가 각각 $1.2 z_a$ 및 $1.2 z_b$ 이상이 되도록 교체하거나 보강하여야 한다.

(5) 플랜지를 교체 또는 보강할 경우, 그 범위는 그림 1에 의한 것과 같이 선측늑골의 하부까지 연장하여야 한다.

단일선측구조산적화물선의 선창내 늑골의 구조기준 (제874조제3호 관련)

1. 최소두께

가. 이중저, 호퍼탱크, 톱사이드탱크, 현측탱크 및 디프탱크로 사용되는 화물창 등에는 이들의 구획의 내저판, 격벽판, 늑판, 각종의 거더 및 그 끝부분 브래킷은 그 두께를 선박의 길이에 따라 다음 표에 의한 것 미만으로 하여서는 아니 된다.

선박의 길이	최소두께(mm)
$L < 105$	8.0
$105 \leq L < 120$	8.5
$120 \leq L < 135$	9.0
$135 \leq L < 150$	9.5
$150 \leq L < 165$	10.0
$165 \leq L < 180$	10.5
$180 \leq L < 195$	11.0
$195 \leq L < 225$	11.5
$225 \leq L < 275$	12.0
$275 \leq L < 325$	12.5
$325 \leq L < 375$	13.0
$375 \leq L$	13.5

나. 발지호퍼 탱크와 톱사이드 탱크사이에 위치한 선측외판의 최소 두께 t_{min} 는 다음 산식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$t_{min} = \sqrt{L} \quad (mm)$$

다. 최전방 화물창을 제외한 화물창내 늑골웹의 최소 두께 t 는 다음 산식에 의한 것 이상이어야 한다.

$$t_{min} = 0.03L + 7 \quad (mm)$$

다만, L 은 200m를 넘을 필요는 없으며, 화물창내의 늑골 하단 브래킷의 두께는 선측늑골 웹의 두께와 상기의 산식에 규정된 최소두께에 2.0mm를 더한 두께 중 큰 값 이상이어야 하며, 늑골 상단 브래킷의 두께는 선측늑골 웹의 두께와 이 목에서 규정된 최소두께 중 큰 값 이상이어야 한다.

라. 선박의 최전방 화물창내 늑골 웹의 최소두께는 다목에 규정에 따른 최소두

개의 1.15배 이상이어야 하고, 최전방 화물창내의 늑골 하단 브래킷의 두께는 선측늑골 웨브의 두께와 이 목의 규정에 따른 최소두께에 2.0mm를 더한 두께 중 큰 값 이상이어야 하며, 늑골 상단 브래킷의 두께는 선측늑골 웨브의 두께와 이 목의 규정에 따른 최소두께 중 큰 값 이상이어야 한다.

2. 선창내 늑골

가. 선창내 늑골의 단면계수 Z 는 다음 표에 의한 값 이상이어야 한다.

위 치	단면계수(cm^3)
선수단으로부터 0.15 L 과 선미격벽 사이	$Z = CKShl^2$
선수단으로부터 0.15 L 과 선수격벽 사이	$Z = 1.25KCSlh^2$

S : 늑골간격 (m).
 h : 용골상면상 $d + 0.038L'$ 의 점으로부터 선측에 있어서의 빌지호퍼의 상단에 이르는 수직거리 (m).
 L' : 선박의 길이 (m). 다만, 230 m 를 넘을 필요는 없다.
 l : 선측에 있어서 빌지호퍼의 상단과 톱사이드 탱크의 하단 사이의 거리 (m). (그림 참조)
 C : 계수로서 다음 식에 의한 값.

$$C = \left(3.3 - 2.5 \frac{l}{h} \right) + (25.7 \lambda_1 + 44.5) \alpha \frac{d}{h}$$

$$\lambda_1 = \frac{l_1}{l}$$
 I_1 : 중심선거더 높이의 중앙으로부터 빌지호퍼의 상단에 이르는 수직거리 (m). (그림 참조)
 α : 계수로서 다음 표에 따른다.
 다만 B/I_h 가 표의 중간에 있을 때에는 보간법에 의한다. 또한 만재상태에서 빈화물창이 되는 화물창은 α 의 값을 표에서 정하는 값의 1.8배로 한다.

B/I_h	α
0.4이하	0.0288
0.6	0.0207
0.8	0.0144
1.0	0.0099
1.2	0.0069
1.4	0.0048
1.6	0.0034
1.8이상	0.0025

그림 l, l_1 등의 측정방법

나. 선창내 늑골의 상하고착부 부근에 있어서 웨브의 두께는 전단에 대하여 충분한 것이어야 한다.

다. 비중이 특별히 큰 화물을 적재하는 화물창에서는 전 각항의 규정에 의한 선창내 늑골의 치수를 적절히 증가시키는 등 특별한 고려를 하여야 한다.

- 라. 늑골은 일체형인 상·하부브래킷을 가지는 대칭단면으로 제작되어야 하며, 끝단은 소프트토크(soft toe)의 구조를 가져야 한다.
- 마. 길이가 190 mm 이하인 선박에서 연강재 늑골을 사용하는 경우에는 비대칭인 늑골로서 조립되는 브래킷을 사용하는 구조이어도 좋다. 다만, 브래킷의 면재는 양단에서 스넵되어야 하며, 브래킷은 소프트토크의 구조를 가져야 한다.
- 바. 화물창내 늑골의 면재는 단부브래킷의 연결부에서 너클되지 않도록 곡률을 가져야 하며, 이 경우 곡률반경 r 은 다음 식에 의한 것 이상이어야 한다. 또한, 면재의 끝단은 스넵이 되어야 한다.(그림 1 참조)

$$r = \frac{0.4b_f^2}{t_f} \quad (mm)$$

이 산식에서

b_f : 브래킷의 면재폭 (mm)

t_f : 브래킷의 면재두께 (mm)

- 사. 늑골의 웹 깊이와 두께의 비($= d/t_w$)는 다음에 주어진 값을 초과하여서는 아니된다.

(1) 대칭면재를 갖는 늑골의 경우 : $60\sqrt{K}$

(2) 비대칭면재를 갖는 늑골의 경우 : $50\sqrt{K}$

이 경우 K 는 재료계수로서 3편 1장 4절 표 3.1.2에 따른다.

- 아. 웹로부터 면재의 자유단까지의 폭은 면재두께의 $10\sqrt{K}$ 배를 초과하여서는 아니된다.

3. 늑골상하단의 고착

- 가. 늑골의 상하단에 있어서 빌지호퍼 또는 톱사이드 탱크와 고착하는 곳에는 탱크 내외의 브래킷 끝부분을 동일위치에서 끝나지 않도록 하여야 한다.
- 나. 늑골브래킷의 단면계수 z_u 및 z_l 은 늑골 중앙부에서 요구되는 늑골에 대한 단면계수 z_m 의 2배 이상이어야 하며(그림 1 참조), 상·하부 브래킷의 치수는 그림 3에 규정된 치수 이상이어야 한다.
- 다. 화물창내 늑골의 상·하단의 연결부는 그림 2와 같이 브래킷에 의하여 톱사이드 및 빌지호퍼탱크내에까지 구조적인 연속성을 가져야 하며, 브래킷은 좌굴에 대비하여 보강하여야 한다. 또한, 빌지호퍼탱크내에 설치되는 브래킷은 그림 2에 의한다.
- 라. 외판, 호퍼 및 톱사이드탱크에 고착되는 늑골 또는 브래킷의 용접부 및 웹과 면재의 용접부에는 양면연속용접을 하여야 하며, 이 경우 요구되는 목두께는

다음에 의한다.(그림 1 참조)

구역 “a” 경우 : $0.44 t$

구역 “b”의 경우 : $0.4 t$

여기서, t 는 용접되는 두 부재의 두께 t_1 또는 t_2 중 얇은 부재의 두께이다.

마. 효율적인 필릿용접의 적용이 불가능한 선체형상을 가지는 곳에서는 라목에 따른 용접구조와 동일한 효과를 가질 수 있도록 늑골의 웨브와 브래킷의 용접부에 대하여 개선을 하여야 한다.

4. 최전방 화물창의 선측구조

선수격벽에 인접한 화물창내 늑골은 외판의 과도한 변형을 방지할 수 있는 충분한 강도를 가지거나, 선박의 최전방 화물창내에서 선수창 스트링거의 구조적 연속성을 유지할 수 있는 구조이어야 한다.

5. 트리핑 브래킷

선박의 최전방 화물창내의 늑골이 비대칭단면을 갖는 경우에는 그림 4와 같이 늑골 한개 건너마다 트리핑 브래킷을 부착하여야 한다.

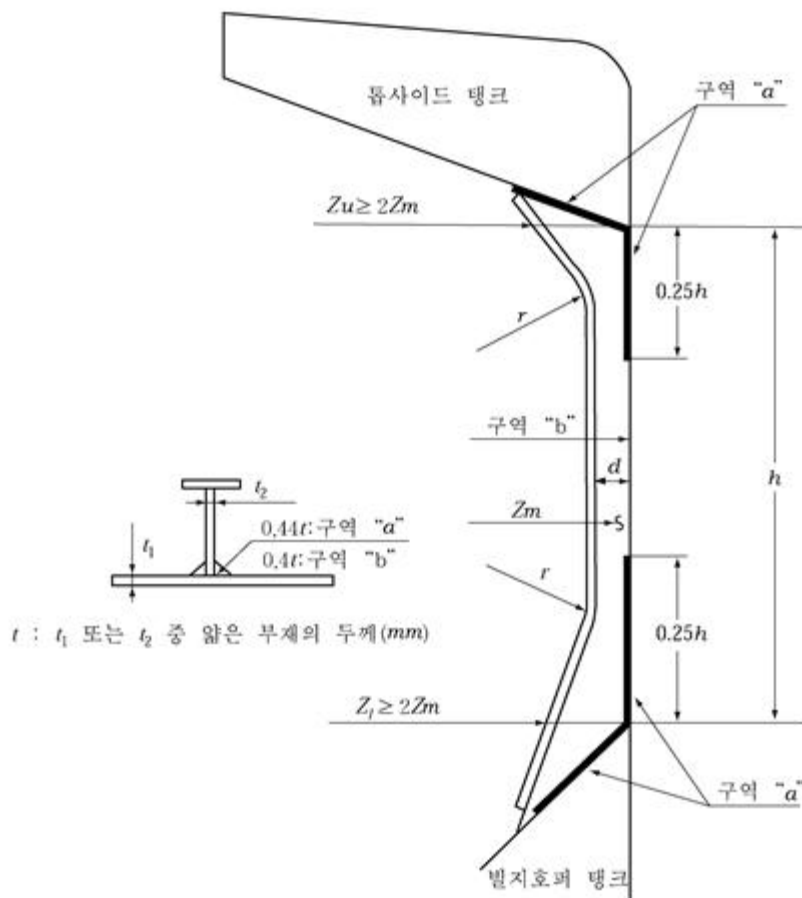


그림 1 늑골과 브래킷의 모양

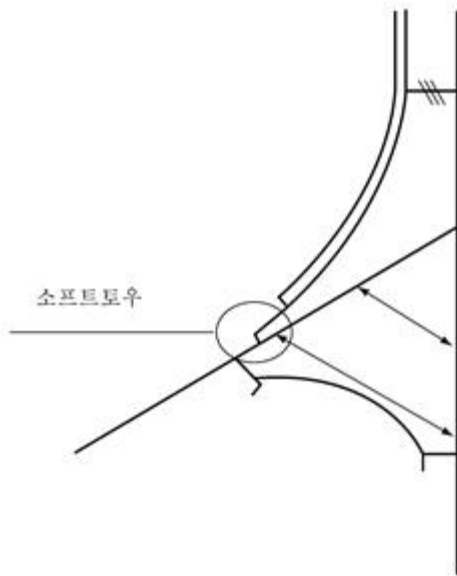


그림 2 브래킷의 모양

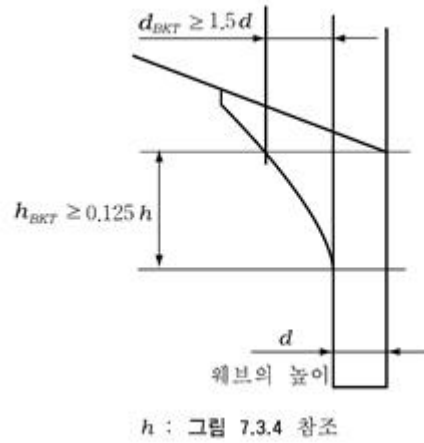


그림 3 화물창내 늑골의 상.하부 브래킷의 치수

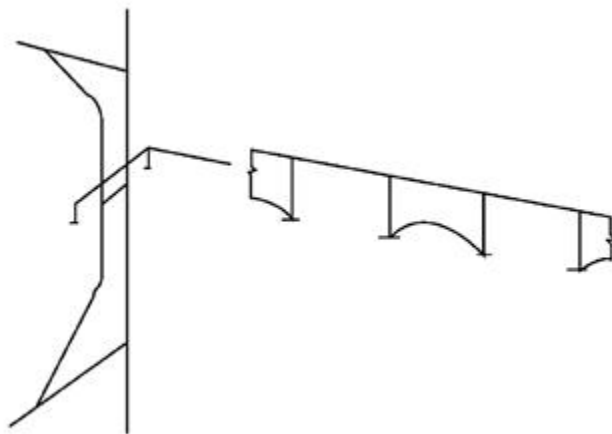


그림 4 최전방 화물창에서의 트리핑 브래킷의 부착

산적화물선 소유자의 창구덮개 검사 및 유지보수기준 (제869조제2항 관련)

1. 적용

이 기준은 산적화물선의 창구덮개에 대한 소유자의 검사 및 유지보수에 대하여 적용한다.

2. 창구덮개, 창구의 개폐, 폐쇄장치 등

가. 선박소유자와 운항자는 창구덮개의 정비계획을 수립하여야 한다. 이 계획에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

- (1) 전체적인 구조강도를 유지하기 위하여 창구덮개, 코밍 및 보강재의 노출된 표면의 보호에 관한 사항
- (2) 쇄모를 줄이기 위하여 롤링커버(Rolling cover), 컴프레션 바(Compression bar) 및 썰 또는 마찰패드상의 그 밖의 강제 베어링 등의 보호에 관한 사항
- (3) 제조자의 권고에 따라 유압 또는 기계구동 개폐장치 또는 클리트의 정비에 관한 사항
- (4) 클리트에 중대한 쇄모 또는 손실이 발견되었을 때 교체 및 조정에 관한 지침에 관한 사항
- (5) 제조자의 권고에 따라 썰 및 그 밖의 부품의 교체에 관한 사항
- (6) 모든 창구덮개의 배수장치 및 역지밸브를 항상 사용할 수 있도록 유지에 관한 사항

나. 썰, 고무와셔, peripheral and cross joint 클리트와 같은 부품들을 교체한 후 고정 부하의 균등함은 유지되도록 하여야 한다.

다. 선박소유자 및 운항자는 정비계획 및 부속품을 교체한 경우 그 기록을 비치하여야 하며, 당해 창구덮개 정비계획은 선박안전관리시스템에 포함되어야 한다.

라. 운송하는 화물에 따라 규격이 다른 개스킷이 사용될 경우에는 각 규격에 맞는 개스킷을 예비품과 함께 본선에 비치하여야 한다.

마. 창구덮개, 베어링 표면, 배수로 등은 이물질이 없도록 하고, 깨끗하게 유지하여야 한다.

바. 모든 창구덮개는 운항전 완전히 폐쇄시켜야 한다. 특히, 화물을 적재하고 운항중 특히 악천후가 예상될 경우에는 창구덮개 고정 장치, 클리트 및 Securing arrangements를 확인하여야 한다. 창구덮개는 필요할 경우 기상상태

가 양호할 경우에 한하여 개방할 수 있다.

사. 운항자는 창구덮개 위에 컨테이너 또는 다른 화물을 적재할 경우에는 화물고박지침서를 참고하여 적재하여야 한다. 이 경우 창구가 위와 같은 화물의 하중을 견딜 수 있도록 설계 또는 승인되었는지 여부를 확인하여야 한다. 밧줄로 고박할 경우 그 고박하중을 견딜 수 없는 경우에는 창구덮개 또는 코밍의 고박으로 밧줄을 사용하여서는 아니된다.

3. 창구덮개의 개폐, 고정 및 씰(Sealing)장치의 검사

가. 창구덮개가 개방되었을 때의 검사, 항해중 점검하여야 하는 절차 등이 수립하여 시행되어야 한다.

나. 항해중 실시하는 점검은 창구덮개가 폐쇄된 상태에서의 외관 점검, 약천후에서의 창구덮개 고정장치의 점검 등이 포함되어야 하며, 1주에 1번은 점검되도록 하여야 한다. 이 경우 선수로부터 선박 길이의 25퍼센트 이내의 창구덮개의 상태에 대하여는 특히 주의를 기울여야 한다.

다. 다음의 사항들은 창구덮개가 개방되었을 경우 점검하거나 각 항차별로 점검이 가능한 때 점검하여야 한다. 다만, 점검회수는 1월에 1회를 초과할 필요는 없다.

- (1) 창구덮개의 측판을 포함한 창구덮개 패널 및 개방된 상태에서 부착된 보강재의 부식, 균열 및 변형
- (2) 씰링장치 및 크로스 조인트(개스킷, 플렉시블 씰, 캐스킷 lips, Compression bars, 배수 channels, 역지밸브)상태 및 영구 변형
- (3) 클램핑장치, retainig bars 및 클리트의 쇠모, 조정상태 및 고무부품의 상태
- (4) 창구덮개 위치 고정장치의 변형 및 부착품 상태
- (5) 체인 및 와이어 로프 풀리
- (6) 가이드
- (7) 가이드 레일 및 트랙 휠
- (8) 스토퍼
- (9) 와이어, 체인, 텐서너(tensioners) 및 집시(gypsies)
- (10) 유압장치, 전기안전장치 및 인터록
- (11) 각 힌지, 핀, 스톱(부착된 경우)

라. 동 검사의 일부로서 코밍의 판, 보강재 및 브래킷을 각 해치웨이에서 부식, 균열 및 변형 등에 대하여 점검하여야 하며, 특히 코밍의 상단 및 코너, 코밍과 갑판 및 브래킷에 인접한 곳에 주의하여 점검하여야 한다.

[별표 13] <신설 2009.10.6>

탱커 화물구역(제821조제5항 관련)

1. 화물유탱크는 다음과 같이 격리하여야 한다.

가. 화물펌프실, 화물탱크, 슬롭탱크, 코퍼댐은 기관구역의 전방에 위치하여야 한다. 다만, 연료유탱크는 기관구역의 전방에 위치할 필요는 없다. 화물탱크, 슬롭탱크와 기관구역은 코퍼댐, 화물펌프실, 연료유탱크 또는 밸러스트탱크로써 격리시켜야 한다. 화물탱크 및 슬롭탱크에 인접한 구역에 밸러스트를 적재하기 위한 펌프 및 그 부속품과 연료유이송펌프가 들어있는 펌프실은 화물펌프실과 동등한 것으로 간주하여야 하며, 화물펌프실에 요구되는 것과 동등한 안전성을 가져야 한다. 다만, 밸러스트 또는 연료유이송용으로만 사용되는 펌프실은 아래의 화물펌프실 보호요건을 만족할 필요는 없다.

1) 화물펌프실 보호요건

가) 각 화물펌프실에 다음 중 하나의 고정식소화장치를 설치하고 펌프실 외부의 접근 용이한 장소에서 조작 되어야 한다. 화물펌프실은 A류 기관구역과 적합한 장치를 갖추어야 한다

(1) 탄산가스장치는 화재안전장치코드와 다음 요건에 적합하여야 한다

(가) 소화제 방출에 대하여 가청 경보를 발하는 경보기는 가연성 화물증기와 공기의 혼합물에서 사용상 안전한 것이어야 한다.

(나) 정전기적 발화위험성 때문에 소화용으로만 사용되어야 하고 불활성 목적으로 사용하지 않도록 제어장치에 주의판을 게시하여야 한다

(2) 고팽창포말장치는 만약 포말원액공급이 운송 화물이 소화용으로 적합하다면 화재안전장치코드 규정에 적합하여야 한다.

(3) 고정식가압수분장치는 화재안전장치코드에 적합하여야 한다.

나) 화물펌프실 장치에 사용되는 소화제를 그 밖의 구역에도 사용하는 경우, 최소 요구되는 소화제량 또는 방출율은 가장 큰 구역에서 요구되는 최대값을 초과할 필요없다.

펌프실 하부에 펌프를 설치하도록 A류 기관구역쪽으로 오목 들어가게 제작할 수 있다. 이때 용골로부터 오목 들어간 부분의 갑판정부까지 높이는 통상 형심의 1/3을 초과하지 않아야 한다. 다만, 재화중량 25,000톤 이하 선박에서 접근 및 배관 배치가 불가능할 경우 용골로부터 오목 들어간 부분의 갑판정부까지 높이를 형심의 1/2을 초과하지 않는 범위내에서 인정할 수 있다.

나. 주화물제어장소, 제어장소, 거주구역, 업무구역(별도 하역장비용 로커는 제외)은 화물탱크, 슬롭탱크, 기관구역과 화물/슬롭탱크를 격리시킨 구역의 후방에 설치하여야 한다. 다만, 갑판이나 격벽중 어느 1개의 단순 파손으로 인해 화물탱크로부터 가스나 증기가 거주구역, 주화물제어장소, 제어장소, 업무구역으로 스며들지 아니하도록 배치할 경우 연료유탱크, 밸러스트탱크의 후방에 반드시 배치할 필요가 없다. 이러한 구역을 결정할 때 가목에서 요구되는 오목 들어간 부분을 고려할 필요는 없다.

다. 해양수산부장관이 필요하다고 인정하는 경우 주화물제어장소, 제어장소, 거주구역, 업무구역은 화물탱크, 슬롭탱크, 기관구역과 화물/슬롭탱크를 격리시킨 구역의 전방에 배치할 수 있으며 반드시 연료유탱크 또는 밸러스트탱크의 전방에 배치할 필요는 없다. A류 기관구역이외 기관구역은 화물탱크, 슬롭탱크와 코퍼댐, 화물펌프실, 연료유탱크, 밸러스트탱크로 격리되는 조건으로 화물탱크, 슬롭탱크의 전방에 배치할 수 있으며 휴대식소화기를 최소 1개 비치하도록 한다. A류 기관구역이외 내연기관이 있는 기관구역에 최소 45 리터 포말소화기 1개 또는 이와 동등한 휴대식소화기를 추가로 비치하도록 한다. 만약 세미 휴대식소화기의 사용이 불가한 경우 휴대식소화기 2개를 추가로 대체할 수 있다. 주화물제어장소, 제어장소, 거주구역, 업무구역은 갑판이나 격벽중 어느 1개의 단순 파손때문에 화물탱크로부터 가스, 증기가 스며들지 아니하도록 배치한다. 또한 선박 안전 또는 운항상 필요한 경우 이 규정에 따라 배치한다면 375 kW 이상 주추진기관이외 기관구역을 화물구역 전방에 배치할 수 있다.

라. 검용선은 다음 요건을 만족하여야 한다.

- 1) 슬롭탱크를 코퍼댐으로 둘러싸이도록 한다. 다만, 건화물을 운송하는 항해에 있어서 슬롭이 운송될 때에 슬롭탱크의 경계가 선체, 주화물갑판, 화물펌프실 격벽 또는 연료유탱크의 일부로 되어있는 경우는 제외된다. 그리고 이 코퍼댐은 이중저, 배관터널, 펌프실, 그 밖의 폐위구역으로 개방되지 아니하도록 한다. 또한 화물(유)이나 밸러스트용으로 사용하지 아니하도록 하고 화물유나 밸러스트 배관에 연결되지 아니하도록 한다. 이 코퍼댐에 물을 채우고 또 배수하는 수단이 마련되어야 한다. 슬롭탱크의 경계벽이 화물펌프실 격벽의 일부가 되는 경우 그 펌프실을 이중저, 파이프터널, 그 밖의 폐위구역으로 개방하지 아니하도록 한다. 다만, 가스밀볼트덮개를 갖춘 개구부를 인정할 수 있다.
- 2) 1)의 슬롭탱크의 배관과 펌프실을 격리하기 위한 수단을 갖추어야 한다. 격

리수단으로써 스펙터클폴랜지 또는 적합한 맹판스폴피스가 있는 밸브를 갖추어야 한다. 이 장치는 슬롭탱크에 인접하여 설치하여야하나 그것이 불합리하거나 실행 불가능한 경우에는 격벽을 관통하는 관의 바로 후방의 펌프실 내에 설치할 수 있다. 선박이 건화물을 운송하고 있는 경우 슬롭탱크의 화물을 개방갑판을 통하여 육상수용시설로 배출하도록 매니폴드 및 영구적으로 분리 설치된 펌핑 배관장치, 폐쇄장치와 맹판을 갖추어야 한다. 건화물 운송 중 슬롭으로 이송할 경우에는 다른 시스템으로 연결하여서는 아니 된다. 이때 스펙피스를 분리하여 다른 시스템과 격리할 수 있다.

- 3) 슬롭탱크로 통하는 해치 및 탱크소제용 개구는 개방갑판상에서만 인정되며 폐쇄장치를 갖추어야 한다. 이 폐쇄장치는 잠금장치를 갖추고 당직사관이 관리하여야 한다. 다만, 수밀구역에서 볼트로써 볼트플레이트로 구성하는 경우 적용 제외된다.

- 4) 화물윙탱크를 설치하는 경우 갑판하방에 있는 화물유관을 이러한 탱크 내에 설치하도록 한다. 다만, 해양수산부장관이 인정하는 적절히 세정과 통풍을 할 수 있으면 화물유관을 전용 덕트 내에 설치할 수 있다. 또한 화물윙탱크를 설치하지 아니하는 경우 갑판하방에 있는 화물유관을 전용 덕트 내에 설치하도록 한다.

마. 항해장소를 화물구역 상부에 설치할 필요가 있는 경우 그 항해 목적으로만 사용하여야 하며 화물탱크 갑판으로부터 높이 2미터이상 떨어져 격리시켜야 한다. 그 항해위치의 방화구조는 탱커 요건의 제어장소 및 아래의 1)요건을 적용하여야 한다.

- 1) 격벽 및 갑판의 화재방열성은 다음 요건에 적합하여야 한다.

가) 갑판 및 격벽의 최소 방열성은 표1 및 표2를 따르도록 한다.

나) 다음 표에 다음 요건을 적용하여야 한다.

- (1) 표1 및 표2는 인접장소를 분리하는 격벽 및 갑판에 각각 적용한다.

- (2) 인접구역사이 구획에 적용되는 화재방열성 기준을 결정하도록 화재위험성에 따라 ①에서 ⑩까지 분류한다. 이 규칙 목적상 한 구역의 조항 및 용도 분류가 불확실하거나 또는 2개 이상으로 분류될 수 있는 경우, 가장 엄격한 관련분류의 경계 요건으로 보아야 한다. 한 구획내에서 30% 이하 통로 개구를 갖는 작은 폐위구역은 분리된 구역으로 간주한다. 그러한 소구역의 격벽 및 갑판의 화재방열성은 표1 및 표2에 따른다. 각 분류 사항은 제한되기 보다는 대표적인 것을 언급하고 있으며, 표 항이나 열로 분류되는 것을 말한다.

① 제어장소

비상용동력원 및 조명원이 있는 장소 /
조타실, 해도실 /
무선장치장소 /
화재제어실 /
추진기관 외부에 배치한 추진기관제어실 /
집중배치한 화재경보장치장소.

② 복도

복도와 로비.

③ 거주구역

공용구역, 통로, 화장실, 선실, 사무실, 병실, 영사실, 오락실, 이발소, 조리
기가 없는 배식실 및 이와 유사한 장소를 말한다. 다만, 복도를 제외한
다.

④ 계 단

내부계단 /
승강기 /
전 폐워된 비상탈출용트렁크 /
에스컬레이터 (기관구역내 완전히 들어있는 것은 제외한다.) 및 그 주위
벽.
이와 관련하여 한쪽 갑판에서만 폐워된 계단은 방화문으로 격리되지 아
니한 장소로 간주한다.

⑤ 업무구역 (저위험)

로커 및 비품저장실로써 4 m² 미만 바닥면적을 지닌 가연성액체를 보관
하지 아니한 곳 /
건조실 /
세탁실.

⑥ A류 기관구역

다음 중 어느 하나를 수용하는 장소 및 그 장소로 통하는 트렁크를 말한
다.
주추진용 내연기관
주추진 이외 용도로 합계출력 375KW 이상 내연기관
기름보일러 또는 연료유장치 또는 보일러이외 불황성가스발생장치나 소
각기등 기름연소장치

⑦ 그 밖의 기관구역

전기설비실 (자동전화교환기, 공기조화덕트구역) /

추진기관, 보일러, 연료유장치, 증기기관, 내연기관, 발전기, 주요전기설비, 급유장소, 냉동기계, 감요장치, 통풍기계 및 공기조화장치를 포함한 그 밖의 구역 및 이와 유사한 구역과 이들 구역으로 통하는 트렁크를 말한다. 다만, A류 기관구역은 제외함.

⑧ 화물펌프실

화물펌프가 있는 구역 및 이들 구역과 통하는 트렁크, 입구.

⑨ 업무구역 (고위험)

조리실, 조리기구가 있는 식품실 /

사우나실 /

페인트창고 /

4 m² 이상인 로커 및 저장실 /

가연성 액체저장구역 /

기관구역의 일부를 구성하지 않는 작업실.

⑩ 개방갑판

개방갑판구역 및 폐위통로로써 화재위험이 거의 없거나 전무한 곳.

이 폐위통로에는 심한 화재위험성이 없어야 하며, 비품은 갑판용으로 제한하여야 하고 추가로 이들 장소는 영구적인 개구로 자연 통풍되어야 한다.

대기구역 (선루 및 갑판실 외부 장소)

다) 관련 갑판이나 격벽과 결합하여 연속된 “B”급 천장이나 내장판을 전체적으로나 또는 부분적으로 구획 방열성으로 인정할 수 있다.

라) 만약 탱커에서 A급을 요구하는 것이 아닌 경우 강이나 그 밖의 동등한 재료로 구성된 선체, 선루, 격벽, 갑판 및 갑판실의 외부 경계에서 창문과 현창을 설치하기 위해 구멍을 낼 수 있다. 마찬가지로 A급을 요구하지 아니하는 경계에서는 해양수산부장관이 인정하는 문으로 제작할 수 있다.

마) 폐위된 거주구역의 선루, 갑판실 외부경계, 거주구역을 지지하는 돌출갑판을 포함하여 화물구역과 인접한 전체 및 화물구역과 인접한 끝단 경계로부터 3 m까지 강제로 하며 “A-60”급으로 방열되도록 한다. 이때 3 m 거리는 각 갑판에서 화물구역과 인접한 경계로부터 선박의 중앙선과 나란하게 수평으로 측정하여야 한다. 이때 선루 및 갑판실의 측면은 항해선교갑판

하부까지 방열하여야 한다.

바) 화물펌프실의 천창은 강재이어야 하며 어떠한 유리도 있어서는 아니된다.
또한 펌프실 외부에서 폐쇄할 수 있어야 한다.

사) 사우나실의 구조는 다음 요건에 적합하도록 배치하여야 한다.

- (1) 사우나실의 경계는 A급 구획이어야 하며 탈의실, 샤워실, 화장실을 포함할 수 있다. 사우나실은 다른 구역과 A-60급으로 방열되어야 한다. 다만, 그 내부구역 및 개방갑판구역, 위생구역 및 이와 유사한 장소, 화재위험성이 전무하거나 거의 없는 탱크, 빈공간 및 보조기관구역을 제외한다.
- (2) 사우나실로 직접 통하는 욕실은 사우나실의 일부로 간주할 수 있다. 이때, 사우나실과 욕실사이 문은 화재안전요건에 적합하지 않아도 좋다.
- (3) 사우나실의 격벽과 천정에서 재래식 목재내장재를 허용한다. 오븐 상부의 천정에는 최소 30 mm 이상 공간을 두고 불연성판을 내장하여야 한다. 고온표면부로부터 가연성 재료와 간격은 최소 500 mm 이상이거나 가연성 재료를 보호하여야 한다. (예를 들면 최소 30 mm 이상 공간을 지닌 불연성판으로 시공한다.)
- (4) 재래식 목재의자를 사우나실 안에서 사용할 수 있다.
- (5) 사우나실 문을 바깥쪽으로 개방하도록 한다.
- (6) 전기식 가열 오븐에 타이머를 갖추도록 한다.

표1 인접구역을 격리하는 격벽의 화재방열성 (탱커)

구역		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
제어장소	①	A-0c	A-0	A-60	A-0	A-15	A-60	A-15	A-60	A-60	*
복도	②		C	B-0	B-0 A-0a	B-0	A-60	A-0	A-60	A-0	*
거주구역	③			C	B-0 A-0a	B-0	A-60	A-0	A-60	A-0	*
계단	④				B-0 A-0a	B-0 A-0a	A-60	A-0	A-60	A-0	*
업무구역 (저위험)	⑤					C	A-60	A-0	A-60	A-0	*
A류 기관구역	⑥						*	A-0	A-0d	A-60	*
기타 기관구역	⑦							A-0b	A-0	A-0	*
화물펌프실	⑧								*	A-60	*
업무구역 (고위험)	⑨									A-0b	*
개방갑판	⑩										-

표2 인접구역을 격리하는 갑판의 화재방열성 (탱커)

상부구역	하부구역	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
제어장소	①	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	A-60	A-0	-	A-0	*
복도	②	A-0	*	*	A-0	*	A-60	A-0	-	A-0	*
거주구역	③	A-60	A-0	*	A-0	*	A-60	A-0	-	A-0	*
계단	④	A-0	A-0	A-0	*	A-0	A-60	A-0	-	A-0	*
업무구역 (저위험)	⑤	A-15	A-0	A-0	A-0	*	A-60	A-0	-	A-0	*
A류 기관구역	⑥	A-60	A-60	A-60	A-60	A-60	*	A-60e	A-0	A-60	*
기타 기관구역	⑦	A-15	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	*	A-0	A-0	*
화물펌프실	⑧	-	-	-	-	-	A-0d	A-0	*	-	*
업무구역 (고위험)	⑨	A-60	A-0	A-0	A-0	A-0	A-60	A-0	-	A-0b	*
개방갑판	⑩	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-

표1 및 표2의 주석

1. 거주지역의 내부격벽은 다음 요건에 적합하여야 한다.

가. “B”급 구획으로 요구되는 격벽은 갑판에서 갑판까지 또는 외판 또는 그 밖의 경계까지 도달하는 것이어야 하며, 다만 연속된 “B”급 천장 또는 내

장판을 격벽 양측에 설치하는 경우, 그 격벽은 연속된 천장 또는 내장판까지 마감할 수 있다.

나. IC 방식에서 이 규칙이나 화물선의 **그 밖의** 규칙상 “A”급이나 “B”급 구획을 요구하지 아니하는 격벽은 최소한 “C”급 구조로 한다.

다. IIC방식에서 이 규칙이나 화물선의 **그 밖의** 규칙상 “A”급이나 “B”급 구획을 요구하지 아니하는 격벽 구조에 대하여 제한이 없다. 다만 표3에서 “C”급 격벽을 요구하는 경우에는 제외된다.

라. IIIC방식에서 화물선 규칙상 “A”급이나 “B”급 구획을 요구하지 아니하는 격벽 구조에 대하여 제한이 없다. 다만, 어떠한 경우에도 거주구역 또는 연속된 “A”급, “B”급 구획으로 경계되는 구획 면적이 50 m²를 초과하지 않은 것은 적용 제외된다. 표3에 의하여 “C”급 격벽을 요구하는 경우에는 제외된다.

2. 거주구역, 업무구역, 제어실의 계단 및 승강기트링크 보호는 다음 요건에 적합하여야 한다.

가. 단일갑판만 관통하는 계단은 최소한 한층에서 “B-0”급 구획과 자기폐쇄형문으로 보호되어야 하며, 단일갑판만 관통하는 승강기는 양층에서 강제문을 설치하고 “A-0”급 구획으로 폐워되어야 한다. 단일갑판 이상을 관통하는 계단 및 승강기트링크는 최소한 “A-0”급 구획으로 폐워하여야 하며 모든 층에서 자기폐쇄형문으로 보호되어야 한다.

나. 12인 이하 거주설비의 선박에서 계단이 단일갑판 이상을 관통하면서 거주구역의 모든 층에서 개방갑판으로 직접 통하는 탈출로를 최소 2개 설치되어 있는 경우, (가)에서 요구되는 “A-0”급 구획을 “B-0”급 구획으로 경감할 수 있다.

3. 인접구역이 동일 분류에 속하고 표에서 b로 표시되어 있는 경우, 표에서 나타난 격벽 및 갑판의 등급은 인접구역에서 서로 다른 목적으로만 사용되는 경우 요구된다. 예를 들면, ⑨의 경우 조리실과 인접하는 조리실에는 격벽을 요구하지 아니하지만 도료창고와 인접하는 조리실에는 “A-0”급 격벽을 요구한다.

4. 조타실, 해도실, 무선실을 서로 분리하는 격벽을 “B-0”급으로 할 수 있다.

5. 화물펌프실과 A류 기관구역사이 격벽, 갑판에서 유효한 윤활식 가스밀이나 **그 밖의** 항구적인 가스밀을 보장할 경우 화물펌프축글랜드나 이와 유사한 글랜드로써 관통할 수 있다.

6. 화재위험성이 거의 없거나 전무한 ⑦ 기관구역을 방열하지 않아도 된다.

* 표에서 *로 표시되어 있는 경우, 그 구획을 강이나 이와 동등한 재료를 요구하지만 “A”급을 요구하지 아니한다. 다만, 전기케이블, 관, 통풍덕트가 개방갑판을 제외한 갑판을 관통하는 경우, 화염 및 연기의 통과를 방지하도록 해당 관통구를 밀폐시켜야 한다. 제어실(비상발전기실)에서 고정식가스소화장치를 설치한 경우가 아니라면 개방갑판사이 구획에서 폐쇄장치가 없는 흡입구를 설치할 수 있다.

표3 인접 구역과 분리된 격벽의 화재방열성 (탱커를 제외한 화물선)

구 역	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪
제어장소 ①	A-0e	A-0	A-60	A-0	A-15	A-60	A-15	A-60	A-60	*	A-60
복도 ②		C	B-0	B-0 A-0c	B-0	A-60	A-0	A-0	A-0	*	A-30
거주구역 ③			Ca,b	B-0 A-0c	B-0	A-60	A-0	A-0	A-0	*	A-30
계단 ④				B-0 A-0c	B-0 A-0c	A-60	A-0	A-0	A-0	*	A-30
업무구역 (저위험) ⑤					C	A-60	A-0	A-0	A-0	*	A-0
A류 기관구역 ⑥						*	A-0	A-0g	A-60	*	A-60 f
기타 기관구역 ⑦							A-0d	A-0	A-0	*	A-0
화물구역 ⑧								*	A-0	*	A-0
업무구역 (고위험) ⑨									A-0d	*	A-30
개방갑판 ⑩										-	A-0
로로구역 및 차량구역 ⑪											* h

바. 갑판으로 누출된 기름이 거주구역, 업무구역으로 들어오지 못하도록 조치하여야 한다. 그 조치로써 선측에서 선측까지 영구적인 연속 코우밍의 최소높이를 300밀리미터로 설치할 수 있다. 선미 하역과 관련된 배치시 특별히 고려하여야 한다.

2. 경계 개구부의 제한 사항은 다음 요건을 만족하여야 한다.

가. 나목에서 허용된 경우를 제외하고, 거주구역, 업무구역, 제어장소, 기관구역에 있는 문, 공기흡입구, 개구는 화물구역과 인접해서는 아니된다. 이 개구부를 화물구역과 인접하지 않는 횡격벽에 위치하거나 선루, 갑판실 끝단으로부터 선박길이 4퍼센트이상 최소한 떨어져야 하며 이때 화물구역과 인접하는 선루, 갑판실 끝단으로부터 3미터이상이어야 한다. 다만, 5미터 초과할 필요없다.

나. 화물구역과 인접한 경계 격벽이나 가목에서 정한 5미터 이내에 있는 주화물 제어장소, 식량창고, 비품실, 저장실과 같은 업무구역으로 통하는 출입문을 설치할 수 있다. 다만, 이들 구역에서 거주구역, 제어장소, 조리실, 식기실, 공작실과 같은 업무구역, 증기발화원이 있는 유사한 구역으로 직간접적으로 통하지 아니하도록 한다. 그러한 구역 경계를 ‘A-60’급으로 방열 시공하여야 한다. 다만, 화물구역과 인접한 경계를 제외한다. 가목에서 정한 범위내에서 기계의 이동을 위한 볼트플레이트를 설치할 수 있다. 조타실 문과 창을 신속히 유효하게 가스, 증기를 차단할 수 있는 경우에는 가목에서 정한 범위내 설치할 수 있다.

다. 화물구역과 인접한 창, 현창 그리고 가목에서 제한된 범위내 있는 선루, 갑판실의 측면에 있는 창, 현창은 고정식 비개방형이어야 한다. 이러한 창 및 현창은 선교창 및 “A-0”급이 허용되는 아래의 (1)에 규정된 범위를 벗어난 창과 현창을 제외하고 “A-60”급 기준으로 제작되어야 한다.

(1) 폐워된 거주구역의 선루, 갑판실 외부경계, 거주구역을 지지하는 돌출갑판을 포함하여 화물구역과 인접한 전체 및 화물구역과 인접한 끝단 경계로부터 3 m까지 강재로 하며 “A-60”급으로 방열되도록 한다. 이때 3 m 거리는 각 갑판에서 화물구역과 인접한 경계로부터 선박의 중앙선과 나란하게 수평으로 측정하여야 한다. 이때 선루 및 갑판실의 측면은 항해선교갑판 하부까지 방열하여야 한다.

라. 배관터널로부터 주펌프실까지 통상 출입하는 경우 관련 규정 및 다음 요건을 만족하는 수밀문을 설치하여야 한다.

(1) 수밀문을 선교에서 동작하고 주펌프실의 입구 외부에서 수동 폐쇄할 수 있도록 한다.

(2) 배관 터널로 접근이 필요한 경우를 제외하고 통상 운항중에 수밀문을 폐쇄하여야 한다.

마. 화물 펌프실을 조명하기 위해 승인된 항구적인 가스밀 조명등 덮개는, 격벽 또는 갑판의 보전성과 가스밀이 유지되며 적절한 강도가 있는 한 화물펌프실과 다른 구역사이를 격리하는 격벽이나 갑판에 마련될 수 있다.

바. 통풍 흡입구, 배기구, 그 밖의 갑판실, 선루 경계구역의 개구부 배치시 제3항 및 제11항을 만족하여야 한다. 특히 기관구역용 벤트는 가능한 후방으로 배치하여야 한다. 선미하역설비가 있는 경우 이 점을 고려하여야 한다. 전기기기와 같은 발화원은 폭발 위험성을 피하도록 배치되어야 한다.

3. 화물탱크의 벤트장치는 다음 요건을 만족하여야 한다.

가. 화물탱크의 벤트장치는 그 밖의 구획의 공기관과 완전히 구분하여야 한다. 가연성 증기가 생길 수 있는 화물탱크의 갑판 개구는 발화원이 있는 폐위된 장소에 인화성증기가 침입할 수 있는 가능성, 또는 발화위험성이 있는 갑판기계와 갑판설비 부근에 인화성 증기가 체류할 수 있는 가능성을 최소화하도록 배치하여야 한다. 이 원칙에 따라 나목부터 마목까지 및 제11항을 적용한다.

나. 벤트장치는 다음 사항을 만족하여야 한다.

- (1) 각 화물탱크의 벤트장치는 각각 분리하거나 다른 화물탱크와 공통으로 할 수 있으며, 불활성가스 배관에 연결할 수 있다.
- (2) 화물탱크의 벤트장치가 다른 화물탱크와 연결될 경우 각 화물탱크를 분리하도록 정지밸브나 그 밖의 인정할 수단을 갖추어야 한다. 정지밸브를 설치할 경우 당직사관이 잠금장치를 관리하여야 한다. 밸브 또는 그 밖의 인정할 수단을 가시적으로 명확히 표시할 수 있어야 한다. 탱크가 각각 분리되는 경우 화물적재, 밸러스트주입, 이들 배출작업의 시작 전에 그 분리 밸브의 개방을 확인하여야 한다. 모든 분리밸브로써 제11항 가목 (1)호에 따라 화물탱크내 온도변화로 생기는 유통을 계속 허용하도록 한다.
- (3) 공통벤트장치로 분리된 화물탱크, 화물탱크 그룹에서 화물적재, 밸러스트주입, 배출할 경우 제11항 다목 (2)호에 따른 과부압 방지장치를 설치하여야 한다.
- (4) 각 화물탱크의 상부에 벤트장치를 연결하여야 하며 통상 선박의 모든 중경사나 횡경사에서 화물탱크로 스스로 배수되도록 한다. 이때 스스로 배수 불가능할 경우 영구적으로 벤트관 드레인을 화물 탱크에 갖추어야 한다.

다. 벤트장치에서 화물탱크로 화염이 들어가지 아니하도록 한다. 이들 장치의 설계, 시험, 부착위치는 국제해사기구가 정한 별도지침에 따르도록 한다. 얼리지 개구부를 압력 평형으로 사용하지 아니하도록 한다. 자기폐쇄형 기밀덮개를 갖추어야 하며 이 개구부에 화염방지망 및 스크린을 사용할 수 없다.

라. 화물작업 및 밸러스트 작업 시 벤트배기구는 다음 사항을 만족하여야 한다.

- (1) 제11항 가목 (2)호에서 따른 화물적재, 양하 및 밸러스트 작업 시 벤트배기구는 다음에 적합하여야 한다.
 - (가) 증기혼합물을 자연배출하거나 또는 30 m/sec 이상 속도로 혼합증기를 배출 조절할 수 있을 것
 - (나) 증기혼합물을 수직 상방으로 배출하도록 할 것
 - (다) 증기혼합물을 자연 배출할 경우 벤트배기구는 화물탱크갑판으로부터 6미터이상 상방에 설치하여야 한다. 다만 선수미 통행로(catwalk) 4미터 이내

에 벤트배기구가 있는 경우에는 그 통행로로부터 6미터 이상 상방에 그 배기구를 설치하여야 하고, 발화원이 있는 폐위장소의 가장 가까운 공기흡입구 및 개구, 발화위험성이 있는 설비, 앵커윈들러스와 체인로커를 포함한 갑판기기로부터 수평방향으로 10미터 이상 떨어져 있을 것

(라) 고속배출을 할 경우 화물탱크갑판으로부터 2미터 이상 상방에 설치하여야 한다. 발화원이 있는 폐위장소의 가장 가까운 공기흡입구 및 개구, 발화위험성이 있는 설비 및 앵커윈드라스와 체인 로커를 포함한 갑판기기로부터 수평방향으로 10미터 이상 떨어져 있을 것. 이 고속배출장치는 형식승인을 받아야 한다.

(2) 화물적하 또는 벨리스트작업동안 화물탱크로부터 모든 증기 벤트장치는 3항 및 제11항을 만족하여야 하며, 마스트라이저를 1개 또는 그 이상으로 하거나 많은 고속배출관을 설치하여야 한다. 불활성가스공급주관을 이러한 벤트장치로 사용할 수 있다.

마. 검용선에서 액체이외 화물을 운송할 때마다 기름 또는 기름잔류물이 들어있는 슬롭탱크와 그 밖의 화물탱크를 분리 차단시키기 위해서 적당한 위치에 맹판을 구성하도록 한다.

4. 통풍은 다음 요건을 만족하여야 한다.

가. 화물펌프실은 기계적 통풍이 되도록 하며 개방 갑판상 안전한 장소로 배기 유도되어야 하고, 가연성 증기의 축적 가능성을 최소화하도록 충분한 통풍용량을 가져야 한다. 환기회수는 해당 장소의 총용적을 기준으로 최소한 시간당 20회 이상이어야 한다. 공기 덕트는 해당 장소 모두 효과적으로 통풍될 수 있도록 배치하여야 하며 이 통풍장치는 스파크가 발생하지 아니하는 흡기식이어야 한다.

나. 검용선에서 모든 화물구역 및 화물구역에 인접하는 폐위구역은 기계적 통풍이 될 수 있어야 한다. 이 기계적 통풍을 이동식으로 할 수 있다. 가연성 증기를 검지할 수 있는 승인된 고정식 가스경보장치를 화물펌프실, 관덕트, 제1항 라목에서 정한 슬롭탱크에 인접하는 코퍼댐에 설치하여야 한다. 화물 구역내 다른 모든 장소에서 가연성 증기를 측정할 수 있는 장치를 배치하여야 한다. 또한 개방갑판이나 쉽게 접근할 수 있는 장소에서 측정할 수 있어야 한다.

5. 불활성가스장치는 다음 요건을 만족하여야 한다.

가. 재화중량 2만톤 이상 탱커에서 화물탱크는 화재안전장치코드에 따른 고정식 불활성가스장치로 보호되어야 한다. 다만, 해양수산부장관이 선박의 배치 및 설비를 고려하여 상기와 동등하게 보호할 수 있으면

그 밖의 고정식장치로 대체하여 인정할 수 있으며 이 대체된 고정식 장치는 바목 요건을 만족하여야 한다.

나. 원유세정에 의한 화물탱크세정방식을 사용하는 탱커(선령에 관계없이)는 화재안전장치코드의 요건에 적합한 불활성가스장치 및 고정식탱크세정기를 설치하여야 한다.

다. 불활성가스장치가 요구되는 탱커는 다음 사항을 만족하여야 한다.

- (1) 이중선체구역에는 불활성가스를 공급하기 위한 적절한 연결구를 설치하여야 한다.
- (2) 불활성가스 배분장치가 선체구역에 영구적으로 설치된 경우에는 화물탱크에서 생기는 탄화수소 가스가 그 장치를 통하여 이중선체구역으로 들어가지 아니하도록 한다.
- (3) 불활성가스 배분장치가 선체구역에 영구적으로 연결되지 아니한 경우에는 불활성가스주관과 연결할 수 있는 적절한 수단을 갖추어야 한다.

라. 화재안전장치코드의 불활성가스장치 요건을 다음 선박에서 적용할 필요는 없다.

- (1) 케미칼탱커 및 가스캐리어가 국제해사기구에서 정한 지침에 따라 케미칼탱커의 불활성가스장치의 요건에 적합할 경우
- (2) 케미칼탱커 및 가스캐리어가 IBC 코드의 목록 화물과 같이 석유제품 또는 원유이외의 가연성 화물을 운송하면서 탱크 용량이 $3,000\text{ m}^3$ 이하, 탱크세정기의 개별노즐 용량이 $17.5\text{ m}^3/\text{h}$ 이하, 1개 화물탱크에 사용되는 세정기의 총용량이 항상 $110\text{ m}^3/\text{h}$ 초과하지 않을 경우.

마. 불활성가스장치는 일반적으로 아래 사항을 만족하여야 한다.

- (1) 불활성가스장치로써 빈탱크를 불활성, 퍼징 및 가스프리할 수 있어야 하고 화물탱크내 환경을 요구된 산소 농도로 유지시켜야 한다.
- (2) (1)에서 언급한 불활성가스장치는 화재안전장치코드에 따라 설계, 건조 및 시험되어야 한다.
- (3) 고정식불활성가스장치를 설치한 탱커에서는 밀폐식 얼리지계측장치를 설치하여야 한다.

바. 고정식불활성가스장치와 동등한 장치를 설치하는 경우에는 다음 사항을 만족하여야 한다.

- (1) 밸러스트 항해시 통상 업무중, 탱크내 필요한 작업중 화물탱크내 폭발 위험 혼합물이 누적될 수 없도록 할 것
- (2) 장치 자체에 의한 정전기 발생으로 발화 위험성을 최소화도록 설계할 것

6. 불활성, 퍼징 및 가스프리는 다음 요건을 만족하여야 한다.

가. 퍼징 및 가스프리장치는 가연성 증기의 확산과 화물탱크내 가연성 혼합물의 위험을 최소화되도록 배치하여야 한다.

나. 화물탱크의 퍼징 및 가스프리 절차는 별도로 정한 지침에 따른다.

다. 제5항마목 (1)에서 요구되는 빈탱크의 불활성, 퍼징 또는 가스프리장치는 탱크내부구조부재에 의해 형성되는 공간에서 탄화수소증기의 축적을 최소화하여야 하며 아래 사항을 만족하여야 한다.

(1) 각 화물탱크에 가스배출관이 설치되었다면, 불활성가스/공기흡입구로부터 가능한 멀리 떨어져서 설치하여야 하며, 3항 및 제11항을 따르도록 한다. 그 배출관의 흡입구를 갑판상에 설치하거나 또는 탱크바닥상부로부터 1미터 이내의 높이에 설치하여야 한다.

(2) (1)호에서 언급한 가스배출관의 공통단면적은 불활성가스를 3개 탱크에서 동시에 공급할 때 배출속도를 최소 20m/s 유지할 수 있어야 하며 배출구높이는 갑판상 2미터 이상이어야 한다.

(3) (2)에서 언급한 각 가스배출구에는 적절한 차단장치를 설치하여야 한다.

7. 가스 측정은 다음 요건을 만족하여야 한다.

가. 탱커에서 가연성 증기 농도를 측정하기 위해 최소 1개 휴대식 측정기기와 충분한 수의 예비품을 비치하여야 하고, 그 측정기기를 검교정하여야 한다.

나. 이중선체 및 이중저구역의 가스측정장치는 아래 사항을 만족하여야 한다.

(1) 산소농도와 가연성 증기의 농도를 측정하도록 적절한 휴대식측정기를 비치하여야 한다. 이 측정기 선택시 (2)에서 언급한 고정식가스시료채취관장치와 연계하여 사용할 수 있도록 고려하여야 한다.

(2) 이중선체구역내 환경을 가스시료채취용 신축호스를 사용하여 측정할 수 없을 경우 영구적인 가스 시료채취관을 설치하여야 하며 그러한 구역에 적합하도록 설계되어야 한다.

(3) 가스시료채취관의 재료 및 치수는 제한받지 아니하고, 플라스틱 재료를 사용할 경우 전기전도성이 있어야 한다.

8. 이중선체 및 이중저구역으로 공기를 공급할 수 있는 적절한 연결장치를 설치하여야 한다.

9. 화물관 및 호스의 잔류량을 수집하도록 매니폴드 하부의 배관과 호스 연결부에 넘침받이를 설치하여야 한다. 화물호스 및 탱크세정호스는 커플링, 육상연결구를 제외한 플랜지를 포함하여 전길이에 걸쳐서 전기적 연속성을 갖추어야 하며 정전기 대전을 제거하도록 접지시켜야 한다.

10. 화물펌프실의 보호시 다음 요건을 만족하여야 한다.

가. 화물펌프실에 설치된 화물펌프, 밸러스트펌프, 스트리핑펌프가 축구동으로 펌프실격벽을 관통하는 경우 격벽축그랜드, 베어링, 펌프케이싱에 온도감지장치를 설치하여야 하며 화물제어실, 펌프제어장소에서 연속적인 가시가청 자동경보를 발하여야 한다.

나. 화물펌프실의 조명은 비상등을 제외하고 통풍장치와 연동되어야 하며, 이 조명과 동시에 통풍되어야 한다. 그러나 통풍장치의 고장때문에 소등되어서는 아니된다.

다. 탄화수소가스의 농도를 연속적으로 감지할 수 있는 장치를 설치하여야 하며, 샘플채취구 또는 감지단은 잠재적인 누설 위험을 쉽게 감지할 수 있도록 적절한 위치에 배치하도록 한다. 탄화수소가스 농도가 가연성 하한치의 10퍼센트보다 높지 않도록 예비 설정하여 이 수치에 도달하면 펌프실, 기관제어실, 화물제어실, 항해선교에서 연속적인 가시가청경보를 자동으로 작동시켜 당직자에게 잠재적인 위험을 경고하도록 한다.

라. 모든 펌프실에는 빌지수위감시장치를 설치하고 동시에 경보장치를 적절히 배치하여야 한다.

11. 탱커 압력/진공으로부터 화물탱크구조 보호

가. 화물탱크내 압력이나 진공상태가 설계 기준을 초과하지 아니하도록 벤트장치를 설계 작동하여야 한다.

(1) 화물탱크의 온도 변화로 발생하는 소량의 증기, 공기, 불활성가스 혼합기체를 압력/진공밸브로 통과하도록 하여야 한다.

(2) 화물적하, 밸러스트작업, 하역작업시 다량의 증기, 공기, 불활성가스 혼합기체를 통과하도록 하여야 한다.

나. 가항 (1)호에서 요구하는 압력방출구는 가연성 증기를 가능한 최대 분산하도록 화물탱크갑판상부의 높은 곳에 설치하여야 하며, 어떠한 경우라도 화물탱크 갑판상부 2 m 이상이어야 한다. 그리고 발화원이 있는 폐위구역의 가장 가까운 공기흡입구 및 개구, 발화 위험성이 있는 갑판기계 및 장비로부터 5m 이상으로 멀리 떨어져 배치되도록 한다. 이때 윈드라스 및 체인로커 개구는 발화위험성이 있는 것으로 본다.

다. 화물탱크의 안전조치는 다음 요건에 만족하여야 한다.

(1) 화물탱크의 설계 수두를 초과하는 높이까지 벤트장치의 액면 상승을 방지하기 위한 보호 조치를 하여야 한다. 이것은 고액면경보장치 또는 넘침제어장치 또는 그 밖의 동등 수단을 갖추어야 하고 동시에 측정 및 탱크주입 절차와 독

립되어야 한다. 이때 스피밸브를 넘침장치와 동등하게 간주하지 아니한다.

(2) 가항 (2)호의 장치 실패 시 과압이나 부압을 방지하도록 증기, 공기, 불활성 가스 혼합기체를 완전 방출 하는 제2차 수단을 갖추어야 한다. 그 대체 안으로 가항 (2)호의 장치로 보호되는 각 탱크에서 압력감지기를 부착하여 화물 제어실이나 통상 화물작업을 하는 장소에서 감시장치와 함께 이용할 수 있다. 그 감시장치에서 탱크내 과압이나 부압을 감지하는 경보 기능도 역시 갖추어야 한다.

(3) 가항 (1)호의 압력/진공 밸브를 벤트주관이나 마스트헤드라이저에 설치한 경우 바이패스를 설치할 수 있다. 이때 바이패스 개방이나 폐쇄를 적절히 나타내는 표시기를 갖추어야 한다.

(4) 화물탱크를 다음 상태로부터 보호하도록 압력/진공해제장치를 1개 이상 설치하여야 한다.

(가) 화물이 최대 정격용량에서 적재되고 모든 다른 개구가 폐쇄되어 있는 경우 화물탱크의 시험압력을 초과하는 정압

(나) 화물이 화물펌프의 최대 정격용량으로 양하되고 불활성가스 송풍기가 고장난 경우 수두 700 mm를 초과하는 부압

만약 이 장치들이 제3항 가목에서 요구하는 통풍장치나 각 화물탱크에 설치되지 아니한 경우 불활성가스주관에 설치하여야 한다. 이 장치의 위치 및 설계는 제11항 및 제3항에 따르도록 한다.

라. 가항 (2)호에서 요구되는 화물의 적하, 양하 및 밸러스트 작업을 위해 벤트출구는 어떤 화물탱크내의 압력이 설계압력을 초과하는 것을 방지하기 위하여 가스방출에 대한 고려로 최대 설계적재율에 최소한 1.25의 계수를 곱한 것을 기준으로 설계되어야 한다. 선장은 각 화물탱크의 최대허용적재율에 관한 자료 및 벤트장치가 결합된 경우에는 각 화물탱크 그룹의 최대 허용적재율에 관한 자료를 제공받아야 한다.

[별표 14]

소음노출 결정을 위한 단순 절차 (제953조 관련) <신설 2014.06.05>

1. 일반사항

- 가. 선원은 80데시벨(dB(A))을 초과하는 $L_{eq}(24)$ 에 노출되지 않아야 하며 소음노출을 결정하기 위한 단순화된 절차에 대한 정보를 제공한다.
- 나. 소음노출의 결정은 일반적으로 기술표준(ISO 9612:2009)에 따라 수행되어야 한다.
- 다. 시운전 및 정박 시에 측정한 소음을 기준으로 한 단순화된 방법과 선원의 직무개요는 다음과 같다.

2. 업무분석/직무개요 및 비당직 시간

- 가. 선원명부를 참고하여 상이한 직무들을 식별한다.
예) 선장, 기관장, 전기사, 요리사, 기타
- 나. 각각의 직무에 대해서 개인별 업무구역을 식별한다.
예) 선교, 사무실, 기계제어실, 작업실, 식당, 기타
- 다. 각 직무별, 구역별 체류하는 시간을 예측 산정한다. 이 산정은 비당직 시간을 포함하여야 한다. (구분 및 예측산정은 선주/운영자/고용주에 의한 추정에 근거한다.)

예) 전기사의 하루는 다음과 같이 구분할 수 있다.

I = 1	작업실	= T_i	= 5 시간
I = 2	기계제어실	= T_i	= 2 시간
I = 3	사무실	= T_i	= 2 시간
I = 4	기관실	= T_i	= 1 시간
I = 5	비당직	= T_i	= 14 시간

Total		= T_{total}	= 24 시간

3. 평가된 노출 소음 수준의 결정

- 가. 소음보고서, 예상 작업시간과 각 작업범주에 대한 비당직 시간에 따라 소음노출 수준을 계산할 수 있다. 이는 객실 및 휴식공간이 소음 한도를 초과하지 않는 것을 가정한 것으로서 좋은 청력 보호기를 사용할 것을 권장하고, 청력 보호기를 착용한 선원에게 노출된 최대 소음 수준이 85데시벨(dB(A))을 초과

하지 않는 것으로 가정한 것이다.

나. 각 공간으로부터의 소음기여도는 다음과 같이 계산된다.

$$L_{ex,24h,i} = L_{Aeq,i} + 10 \log(T_i/T_0)$$

여기서, T_i : 각 구역을 위한 선박에서의 효과적인 지속 기간

T_0 : 24시간 기준 지속 기간

$L_{Aeq,i}$: 각 구역에 대한 A-가중등가연속소음수준

다. A-가중소음노출은 다음과 같이 각 구역으로부터의 소음기여도에 의해서 계산된다.

$$L_{ex,24h} = 10 \log \left(\sum_{i=1}^n 10^{\frac{L_{ex,24h,i}}{10}} \right)$$

예) 결과표

직무개요	전기사	위치/공간						
		선교	사무실	기계 제어실	작업실	기관실	식당	비당직
A-가중등가연속소음수 준 $L_{Aeq,i}$ (dB(A))		64	63	75	84	85	72	60
지속기간/ 체류 T_i [h]		0	2	2	5	1	0	14
소음기여도 $L_{ex,24h,i}$ (dB)		0	52.2	64.2	77.2	71.2	0	57.7
A-가중소음노출수준 $L_{ex,24h}$ (dB)	78.3							

[별표 15]<개정 2016.12.28>

최대허용 소음한계 (제945조, 제959조제2항, 제960조 및 제962조제1항 관련) <신설 2014.06.05>

구역의 명칭	선박의 크기	
	1,600 GT 이상 10,000 GT 미만	10,000 GT 이상
가. 업무구역		
기관구역 ¹⁾	110	110
기관제어실	75	75
기관구역의 일부를 형성하지 않는 작업실	85	85
특정되지 않은 작업구역 ²⁾ (기타 작업 지역)	85	85
나. 항해구역		
항해선교 및 해도실	65	65
선교 윈 및 창문을 포함한 견시장소 ³⁾	70	70
무선실 (음성신호를 발생하지 않으나, 무선장치는 작동되는 상태)	60	60
레이더실	65	65
다. 거주구역		
선실 및 병원 ⁴⁾	60	55
식당	65	60
휴게실	65	60
개방된 오락공간 (외부 오락공간)	75	75
사무실	65	60
라. 서비스구역		
음식물 처리기를 작동하지 않는 조리실	75	75
식기실 및 식료품 저장소	75	75
마. 통상적으로 사람이 머무르지 않는 구역		
제958조에 언급된 구역	90	90

1) 기관운전 시 최대 소음수준이 초과되는 경우에는 해당구역 안에서 아주 짧은 동안만 머물도록 하거나 또는 절대 머물지 못하도록 제한하여야 한다. 해당 지역은 제971조에 따라 표시되어야 한다.

2) 예를 들면 기관구역이 아닌 개방갑판의 작업구역, 그리고 의사소통이 가능한 개방갑판의 작업구역

3) 청음위치 (listening posts)에서의 소음수준 측정 방법에 관한 권고(결의서 A.343(IX))를 참고할 것

4) 병원 : 침대가 있는 병실

[별표 16]

소음검사보고서에 포함되어야 할 사항(제961조제2항 관련) <신설 2014.06.05>

1. 선박 상세

- 1) 선명
- 2) 선적항
- 3) 선주, 관리 선주 또는 대리점명 및 주소
- 4) 조선소명 및 주소
- 5) 건조 장소
- 6) IMO 번호
- 7) 총톤수
- 8) 선종
- 9) 선박 크기 : 길이, 너비, 높이, 최대 흘수(하기 만재흘수선)
- 10) 최대 흘수상에서 배수량
- 11) 용골거치일
- 12) 인도일

2. 기관 상세

- 1) 추진 기관
 - 제조사 :
 - 형 식 :
 - 개 수 :
 - 최대연속출력 : kw
 - 정상설계사용축속도: rpm
 - 정상사용출력 : kw
- 2) 보조 기관
 - 제조사 :
 - 형 식 :
 - 출 력 : kw
 - 개 수 :
- 3) 감속 기어
- 4) 프로펠러 형태(고정 프로펠러, 가변 피치 프로펠러, 보이드 슈나يدر 프로펠러)
 - 프로펠러 숫자 :

- 블레이드 숫자 :

- 설계 프로펠러 축 속도 : rpm

5) 기타 (특수 프로펠러 및 출력배치)

6) 기관실 환기장치

- 제 조 사 :

- 형 식 :

- 개 수 :

- 팬 지 림 : m

- 팬 속 도 : rpm /가감 속도(Y/N)

- 팬 용 량 : m³/h

- 총 압 력 : Pa

3. 계측기 및 계측자

1) 기기

	제 조 사	형 식	고유번호
소음계			
마이크로폰			
필터			
바람막이			
교정기			
기타 기기			

2) 소음계 교정에 대한 교정 상세내용

3) 계측자/기관상세

4. 측정 시 환경조건

1) 측정 날짜 : 시작 시간 : 종료 시간 :

2) 측정 시 선박위치 :

3) 선박의 적하상태 :

4) 측정 시 상태

- 선수 흘수 : - 선미 흘수 : - 용골아래 수심 : 미터

5) 날씨

- 바람 : - 해상상태 :

6) 선속 :

7) 실제 프로펠러 축 속도 : rpm

8) 프로펠러 피치 :

9) 추진기관 속도 : rpm

- 10) 추진기관 출력 : kW
- 11) 작동중인 추진기관 개수 :
- 12) 작동중인 보조기관 개수 :
- 13) 작동중인 과급기 개수 :
- 14) 기관실 환기 장치 속도모드(상/하/가변) :
- 15) 엔진부하 (% 최대연속출력) :
- 16) 작동중인 다음 보조기기(환기장치, 난방장치 및 에어컨 등) :

5. 측정값

소음 한계치 dB(A)	측정된 음압수준		
	L_{Aeq} dB(A)	L_{Ceq} dB(C)	L_{Cpeak} dB(C)

* 주의 : 음압수준 L_{Ceq} 및 L_{Cpeak} 측정은 85데시벨(dB(A)) 초과 시에만 하며, 청력보호기가 요구됨

- 1) 작업구역 : 기관구역, 기계제어실, 작업실, 지정되지 않은 작업장소
- 2) 선교구역 : 선교 및 해도실, 견시장소, 항해선교 윈 및 창문, 무선실, 레이더실
- 3) 거주구역 : 객실 및 병원, 휴게실, 오락실, 야외오락실, 사무실
- 4) 서비스구역 : 조리기구 등을 사용하지 않는 상태의 주방, 음식물 처리기를 작동하지 않는 상태의 조리실과 식료품 저장소
- 5) 통상 선원이 체류하지 않는 장소

6. 소음감쇄장치 (사용목록)

7. 기타 : 이름/ 주소/ 장소/ 날짜/ 서명

첨 부

주파수 분석 자료

어떤 지역에 대한 소음 주파수 분석은 좀 더 정확하고 정밀한 소음수준 예측을 가능하게 하고 4장에서 규정하는 소음 한계치를 초과하는 특정한 주파수 대역을 찾는 데 도움을 줄 것이다. 기술표준(ISO 1996-2:2007)을 참조할 수 있다.

[별표 17]

선박안전경영시스템(SMS)에
포함되어야 할 소음관련 지침(제945조제3항 관련) <신설 2014.06.05>

1. 선원 지침

가. 선원은 고소음 또는 장시간 소음 노출시의 위험성과 소음으로 인한 청력손실 위험성에 대한 지침을 받아야 한다. 이러한 지침은 소음수준이 85데시벨(dB(A))을 초과하는 장소에서 주기적으로 작업하는 모든 선원에 대하여 최초 승선 시 및 이후 주기적으로 제공되어야 하며, 다음 사항이 포함되어야 한다.

1. 소음 노출한계 및 경고 표지의 사용
2. 제공된 청력보호기의 형식, 대략적인 감쇄성능과 적절한 사용, 보호 장구의 최초 착용 시 일반적인 대화에 미치는 영향
3. 청력 보호 및 경고 표시가 있는 장소에서 작업하는 선원보호를 위한 모니터링 프로그램에 관한 회사의 정책 및 절차
4. 귀안에서 이명, 귀의 무감각 또는 귀가 붓는 것과 같은 청력 손상 시 발생 가능한 증세에 대한 지침 및 이러한 증세 발생 시 완화시키는 방법

나. 불필요한 소음 발생을 예방하기 위하여 기계 및 소음장치 또는 소음감쇄기의 올바른 사용과 정비를 위하여 필요한 지침이 해당 선원에게 제공되어야 한다.

2. 운항자의 책임

가. 선박운항자는 선내소음으로부터 선원의 보호 요건 등을 준수하기 위해 적용되고 유지되어야 하는 소음감쇠 및 소음제어를 위한 수단의 만족여부를 확인할 책임이 있다.

나. 선내에서 소음이 한계치인 85데시벨(dB(A))을 초과하는 경우, 선주는 다음 사항을 보장하여야 한다.

1. 소음한계치를 초과하는 구역을 식별하여야 하고, 선내에서 소음으로부터 선원의 보호를 위한 관련 규정을 준수하여야 한다.
2. 선장 및 상급 사관들은 소음한계치를 초과하는 구역의 출입통제 및 청력보호기의 사용의 중요성을 인지하여야 한다.
3. 선원들에게 적절하고 충분한 청력보호기를 제공하여야 한다.
4. 선장, 상급사관 및 안전사관은 선상에 제공되어야 하는 관련 훈련 및 정보의 필요성을 인지하여야 한다.

다. 일반적인 작업상황에서 85데시벨(dB(A)) 이상의 소음을 발생 시킬 수 있는

수공구, 식당 또는 다른 휴대식 장비가 있는 경우, 선주는 경고정보가 제공되었는지를 확인하여야 한다.

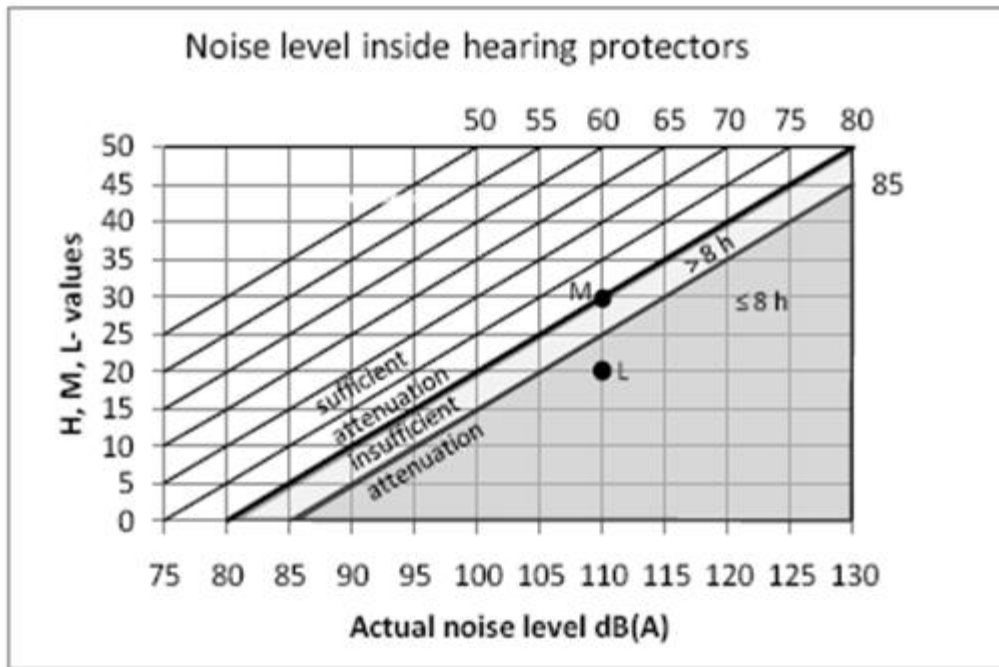
3. 선원들의 책임

선원들은 다음 사항을 확인할 필요성을 인식하여야 한다.

- 가. 소음제어를 위한 모든 조치가 활용되고 있는지
- 나. 소음제어 장치의 결함사항 등이 안전 경영 시스템에 따라 책임자에게 보고가 되는지
- 다. 청력보호기의 사용이 요구되는 장소에 들어갈 때에는 항상 청력보호기를 착용하여야 하며 잠시라도 착용 해제해서는 아니된다.
- 라. 청력보호기는 손상되거나 잘못 사용하지 않아야 하며, 위생적인 상태를 유지하여야 한다.

4. 청력보호기의 선택

- 가. 적절한 청력보호기의 선택은 기술표준(ISO 4869-2:1994)에 기술된 에이치엠엘(HML) 방식에 따라 이루어져야 하며 적절한 청력보호기를 선택하는 선박운항자 및 선원들에게 지침을 주기위한 에이치엠엘(HML) 방식과 사용에 관한 지침은 아래와 같다.
- 나. 에이치엠엘(HML) 방식은 기술표준(ISO 4869-2:1994 "청력보호기 착용 시 유효한 A-가중음압수준의 평가")에 따라서 계산되어야 하며 해당 청력보호기를 위한 에이치엠엘(HML)값과 A-가중음압(LAeq) 및 C-가중음압(LCeq) 수준에서 요구하는 에이치(H), 엠(M) 및 엘(L) 등급은 제조자에 의해 제공되어야 한다.
- 다. 청력보호기를 위한 에이치엠엘(HML) 값은 청력보호기가 제공하는 고, 중 및 저주파수는 감쇠와 관련이 있다. 이러한 에이치(H) 및 엠(M) 값은 중간 및 고주파수에서 일차 에너지소음에 보호되는 노출수준의 계산에 사용된다. 측정된 LCeq 와 LAeq 소음수준의 차가 2데시벨(dB) 이하인 경우에 고려한다.
- 라. 청력보호기를 위한 엠(M)과 엘(L)값은 감지할 수 있을 정도의 낮은 주파수 성분을 가지고 측정된 LCeq 및 LAeq가 2데시벨(dB(A)) 이상으로 차이가 있는 소음에 대한 보호노출수준의 계산에 사용된다.
- 마. 간략한 에이치엠엘(HML) 방법사용 예시



주어진 선박에서, 기관실에서 측정된 소음수준이 110데시벨(dB(A)), 115데시벨(dB(C))이다. 청력보호기는 제조사 사양에 따라 다음의 감쇠성능을 가진다.

$$H=35\text{dB}, \quad M=30\text{dB}, \quad L=20\text{dB}.$$

1. 실제 소음수준 110데시벨(dB(A))의 수직선상에 청력보호기의 엘(L)과 엠(M)값을 표시한다.
 2. 소음이 저 또는 중/고주파를 가지는 경우를 정한다. $LC_{eq} - LA_{eq}$ 가 2데시벨(dB)보다 높으면 그 소음은 저주파 엘(L)을 가지고, 만일 $LC_{eq} - LA_{eq}$ 가 2데시벨(dB)보다 적으면 그 소음은 중 또는 고주파수 엠(M)값을 갖는다.
 3. 만일, 음향이 고/중주파 ($LC_{eq} - LA_{eq} = 2$)이면, 엠(M) 값에서 대각선으로 따라가서 청력보호기 안쪽의 소음수준을 읽는다. 이러한 경우에 청력보호기 안쪽의 소음수준은 80데시벨(dB(A))이며 청각보호기의 감쇠가 하루 8시간 이상 일하기에 충분하다는 의미이다.
 4. 만일, 음향이 저주파($LC_{eq} - LA_{eq} > 2$)이면, 엘(L) 값에서 대각선으로 따라가서 청력보호기 안쪽의 소음수준을 읽는다. 이러한 경우에 청각보호기 안쪽의 소음수준은 85데시벨(dB(A)) 이상이며, 청각보호기의 감쇠가 하루에 8시간 이상 일하기에 충분하지 않다는 의미이다. 대신에 엘(L) 값이 25데시벨(dB) 이상인 청력보호기를 선택한다.
- 바. 에이치엠엘(HML) - 방식에 의한 계산 - 원리 및 예시
- 특별한 환경에서의 특정 보호기의 실행 가능성의 결정 또한 계산될 수 있다. 에이치(H), 엠(M) 및 엘(L) 값이 특별한 환경에서의 특정 보호기의 $L'A$ (귀에

서의 A-가중소음수준의 합)의 평가를 위하여 사용 될 수 있다.

- .1 $LC_{eq} - LA_{eq}$ 계산(LA_{eq} 및 LC_{eq} 의 측정 필요. 모든 Class 1 소음계는 A-가중 또는 C-가중에 적용 가능하다.)
- .2 만일, $LC_{eq} - LA_{eq} = 2$ 데시벨(dB)이면, 예상된 소음감쇠수준(PNR)은 다음 등식을 이용하여 계산 된다

$$PNR = M - \left(\frac{H - M}{4} * (LC_{eq} - LA_{eq} - 2) \right)$$

만일 $LC_{eq} - LA_{eq} > 2$ 데시벨(dB)이면, 예상된 소음감쇠수준(PNR)은 다음 등식을 이용하여 계산한다:

$$PNR = M - \left(\frac{M - L}{8} * (LC_{eq} - LA_{eq} - 2) \right)$$

- .3 예상된 소음감쇠수준은 $L'A$ (귀에서의 A-가중소음수준의 합)의 보호기 아래의 귀에서 유효한 A-가중수준을 주기위한 A-가중소음수준에서 뺀다.

$$L'A = LA_{eq} - PNR$$

예) 청력보호기 $H = 35$ dB, $M = 25$ dB, $L = 20$ dB

기관실에서의 소음 수준:

$$LA_{eq} = 108.7 \text{ dB (A)}$$

$$LC_{eq} = 109.0 \text{ dB (C)}$$

$$LC_{eq} - LA_{eq} = 0.3 \text{ dB}$$

$$PNR = 25 - ((35 - 25)/4) * (0.3 - 2) = 29.3 \text{ dB}$$

$$L'A = 108.7 - 29.3 = 79.4 \text{ dB(A)}.$$

이러한 경우에, 청력보호기 안쪽의 소음수준이 80데시벨(dB(A)) 이하이며, 청력보호기의 감쇠가 하루에 8시간 이상 작업하기에 충분하다는 의미이다.

[별표 18]

소음 감쇠에 대하여 제안된 방법 <신설 2014.06.05>

1. 일반사항

- 가. 제8편제4장 및 제5장에 명시된 소음한계치 만족을 위하여 소음의 감쇠를 시현시키고자 한다면 그러한 소음감소방법 사용에 신중한 고려를 하여야 하며, 이러한 관점에서 선박설계정보를 제공하고자 한다.
- 나. 소음제어 수단의 설계 및 시공은 소음제어에 관한 기술력을 가진 사람에 의해 감독되어야 한다.
- 다. 소음 수준을 제어하거나 또는 잠재적으로 위험한 소음에 대한 선원들의 노출을 감소시키는 몇 가지 방법은 제2호 및 제10호에 명시되어 있다. 여기에서 추천하는 방법은 모든 선박에 적용할 필요는 없으며, 소음제어 방법의 실행 또는 특별한 환경에서 적절한 방법이 어떤 것인지에 대한 결정을 필요로 하는 상세한 기술정보를 제공하지 않는다.
- 라. 소음제어 방법을 적용할 때, 선박구조, 거주설비와 다른 안전문제에 관한 규칙과 규정에 위반사항 여부에 대하여 주의를 해야 하며, 음향감소장치의 사용은 화재, 안전 또는 건강상의 위험, 취약한 구조물 또는 부착물에 도입되어서는 아니된다.
- 마. 소음 제어를 위한 필요성은 설계단계에서 다른 종류의 엔진 및 기기 설치 시, 설치방법과 기기설치 위치, 방음재 또는 거주구역 위치 등을 고려해야 한다.
- 바. 일반적인 선박건조 방법 때문에, 거주구와 다른 외부 기관구역에 접한 기기 및 프로펠러로부터 발생하는 소음은 구조에 의한 소음일 가능성이 높다.
- 사. 현존선에 효율적이고 경제적으로 기기 소음제어를 설계할 때, A-가중소음수준에서 음향측정은 주파수분석 양식에 의한 추가 측정을 필요로 한다.

2. 소음원의 격리

- 가. 엔진 또는 기기에서 발생하는 소음수준이 별표 15에 따른 허용한계치 이상이면 소음보호구역을 설치할 수 있다.
- 나. 거주구역은 프로펠러 및 추진 기관과 같은 소음을 발생시키는 요소들로부터 수직 및 수평거리에서 가능한 멀리 떨어져 설치되어야 한다.
- 다. 기관실위벽은 가능한 한 선루 및 거주구역을 포함한 갑판 바깥쪽에 배치되어야 한다. 불가능할 경우 기관실위벽과 거주구 사이에 통로를 설치해야 한다.
- 라. 선측으로 연장된 선루가 아닌 실행 가능한 갑판실 내부에 거주구역의 설치를

고려해야 한다.

마. 가능한 한, 거주구역은 기관구역과 빈 공간, 위생실 및 세탁실에 의한 분리를 고려해야 한다.

바. 적당한 칸막이, 갑판 등은 소리의 확산을 방지하기 위하여 필요하며 소음원 및 감쇠되는 소리의 주파수와 관련하여 정확한 구조 및 위치가 중요하다.

사. 기관구역 같은 공간은 소음구역(지속적으로 선원이 활동하지 않는 공간)과 저소음구역(지속적으로 사람이 활동하는 공간)으로 분리되어야 하며 완전히 분리되는 것이 적절하다.

아. 칸막이, 격벽, 갑판. 그 밖의 공간으로부터 반사되는 소음의 증가를 막기 위하여 소음완화 장치를 설치하는 것은 좋은 방법이다⁵⁾.

3. 배기 및 흡기 소음

가. 내연기관의 배기가스 장치 및 기관구역, 거주구역 및 그 밖의 구역의 흡기 장치들은 공기흡입관 및 배출관의 오리피스(orifices) 부분이 선원들이 자주 이용하는 공간으로부터 멀리 떨어지게 배치되어야 한다.

나. 소음기, 소음제거기 또는 완화기는 필요시 설치되어야 한다.

다. 거주구역 내 소음수준을 최소화하기 위하여 위벽 및 격벽으로부터 배기가스, 배관 및 통풍시스템을 격리함으로써 구조물에 의한 소음을 감소시켜야 한다.

4. 기관격리

가. 지속적으로 사람이 활동하는 공간 또는 기기의 유지 또는 보수를 위하여 장시간 체류가 예상되는 장소는 엔진 또는 기기에서 발생하는 소음이 허용치 이상의 음압을 발생하는 경우 부분적인 격리를 고려하여야 한다.

나. 엔진 또는 기기에 의해 소음이 발생하는 장소에는 소음감쇠 방법의 제공이 필수적이다.

다. 차음재를 설치할 경우 소음원을 완전히 격리하는 것이 중요하다.

5. 선미측 소음감쇠

선미측, 특히 거주구역에 소음영향을 줄이기 위하여, 설계 단계에서 선미, 프로펠러 등에서 발생하는 소음문제를 고려하여야 한다.

6. 일반사항

5) 이런 경우 less noisy(사람이 지속적으로 활동하는 구역) 구역에 알람 기능 설치 및 선원이 어떤 위험 없이 이 구역에서 탈출하기 위한 탈출 수단을 배치하는 것이 필요하다.

가. 기관구역의 경우, 선원이 당직 중이거나 작업을 할 때, 소음으로부터 보호받을 수 있는 소음제어실 또는 다른 유사한 공간이 제공되어야 한다.

나. 소음이 85데시벨(dB(A))을 초과하는 현존선 또는 소형선박의 기관구역의 경우 기관제어실 또는 당직자가 장시간 작업을 해야 하는 구역에 플랫폼 또는 제어실에 소음피난처를 제공하여야 한다.

7. 거주구역에서의 소음제어

가. 거주구역에서 소음을 줄이기 위하여, 탄성마운팅에 의한 선박의 잉여공간을 포함하여 갑판실의 분리에 대한 고려가 필요하다.

나. 거주구역 내에서의 격벽, 내장재, 천정 설치에 유연한 연결이 고려될 수 있다.

다. 현창, 창문의 커튼 및 거주구역의 카펫(carpets) 사용은 소음 흡수에 도움이 된다.

8. 기계선택

가. 선박에 설치되는 각 기계에 의해 발생하는 소음은 설계 단계에서 고려되어야 하며, 더 적은 공기, 유체 또는 구조를 통하여 소음을 제어 할 수 있다.

나. 제조사들은 기계에 의해 생성되는 소음에 대한 정보를 제공해야 하며, 최소한의 소음 수준을 유지하기 위한 설치 권장방법도 제공해야 한다.

9. 검사 및 관리

기계, 장비 및 관련 작업공간의 모든 항목은 주기적인 소음 제어/축소 기능과 관련하여 검사되어야 하며 만약 이러한 검사에서 소음제어방법에 결점 또는 과도한 소음을 일으키는 다른 어떠한 결점이 발견될 시 즉시 수정하여야 한다.

10. 진동격리

가. 필요한 경우, 기계는 엄선된 탄성마운팅에 의해 지지되어야 하며, 격리의 효과를 얻기 위하여 마운팅은 딱딱한 표면에 설치되어야 한다.

나. 보조기계장치, 압축기, 유압장치, 발전장치, 통풍구, 배기파이프와 소음기의 구조적인 음향이 허용할 수 없는 수준의 소음을 생성하는 경우 탄성마운팅 사용이 고려되어야 한다.

다. 차음재가 설치된 경우 파이프, 트렁크 및 케이블 등은 유연적으로 기계와 연결되어야 한다.

11. 소음예측

- 가. 선박의 설계단계에서 설계자/조선소는 계산, 평가 또는 이와 유사한 방법으로 예상되는 소음수준을 예측해야 하며, 선박의 구역별 예측되는 소음수준은 제 4장에서 언급된 수준이어야 한다.
- 나. 상기 가목에 언급된 소음예측은 소음한계치를 준수하기 위하여 특별한 고려가 필요한 선박의 영역을 식별하기 쉬운 설계단계에서 이루어져야 한다.
- 다. 설계단계에서 계획된 소음예측 및 어떠한 소음감쇠조치는 문서화되어야 하며, 특히, 기술적으로 소음감쇠를 위하여 노력했음에도 불구하고 소음한계치를 준수하지 못할 경우를 예상해야 한다.

12. 소음제거장비

- 가. 소음방지(Anti-Noise)로 알려진 소음제거는 엔진 및 회전 기계에 의해 만들어지는 반복적인 저주파(500Hz 미만) 소음단계에 해당되지만 180도 위상신호를 도입하여 상쇄하는 과정으로 이러한 소음방지는 그 관심영역에서 소음을 일치하는 방법으로 도입되었다. 두 신호는 효과적으로 환경에서 소음에너지의 상당 부분을 제거할 수 있다.
- 나. 이 기술에 대한 몇 가지 응용프로그램이 존재하며, 이는 다음과 같다.
 - .1 액티브 머플러(Active mufflers) : 배압에 의한 비효율성 없이, 내연 기관, 압축기, 진공펌프의 배기소음을 줄이기 위하여 이용된다.
 - .2 액티브 마운트(Active mounts) : 움직이는 부분에 마모 감소가 되나 회전 기계에 의한 진동이 유발될 수 있다.
 - .3 소음 제거된 정적 구간 : 현재 교통수단의 다양한 모드에 자동좌석 및 조용한 좌석이 있으나 이는 선원의 편안함을 위하여서도 존재한다.
 - .4 소음감쇠헤드셋 : 저주파를 포함한 수동적인 귀마개를 벗어난 소음 억제로 확장할 수 있으며 정상적인 대화 및 통신이 가능하고 작업 장소의 안전을 향상시킬 수 있다.
- 다. 소음감축시스템으로부터 축적된 경험에 관한 정보는 이러한 시스템의 성능변수들을 평가하는 기관에 제공되어야 한다.

13. 소음회복장소

- 가. 소음회복장소는 총톤수 1,600톤 미만 또는 쇄빙선 건조를 위한 대안 설계 방식으로 사용될 수 있으며, 소음회복장소는 일상적인 항해기간 동안 실시되는 소음작동(헬기작동 또는 악천후 속에서 자동위치제어설비의 작동)에 대한 선

박의 특정한 응용프로그램으로 간주되어 사용될 수 있다. 이러한 공간의 사용은 국제안전경영(ISM) 코드에 따라 선박안전운영정책에 통합되어야 한다.

나. 과도한 소음을 줄이기 위한 어떠한 다른 기술이 없는 경우 소음회복장소가 제공되어야 한다.

[별표 19] 보호도장시스템의 기본요건(제975조제1항 관련) <신설 2014.06.05>

1. 도장시스템의 설계

가. 다음과 같은 도장시스템이 선정될 것

(1) 운항조건 및 유지계획과 관련된 사항과 다음 요건이 고려될 것

(가) 가열된 표면과 접촉여부

(나) 평형수의 주입 및 배출 횟수

(다) 요구되는 표면 상태

(라) 요구되는 표면 세정도 및 건조도

(마) 음극방식(도장이 음극방식에 의해 보완되는 경우, 음극방식에 적합하여야 한다.)

(바) 원유선 화물탱크의 경우 도장의 침투성과 불활성 가스 및 산성에 대한 저항, 유연성·충격저항 등 기계적 성질

(2) 도료 제조자(도료수입자를 포함한다)는 도료에 대하여 문서화된 성능기록과 기술자료표에 따라 기술지원을 제공할 능력이 있을 것

(3) 성능기록, 기술자료표 및 기술지원 사항이 도장기술철에 기록되어 있을 것

(4) 태양열에 의해 가열되는 노출갑판의 하부 또는 가열되는 공간의 경계를 형성하는 격벽에 적용되는 도장시스템은 반복되는 가열 및 냉각에도 경화 파손됨이 없을 것

나. 도장 형식은 다음의 요건에 적합할 것

(1) 에폭시계 도장시스템 또는 별표 20, 별표 21, 별표 23 및 별표 24에 따른 시험결과에 적합한 그 밖의 도장시스템일 것

(2) 각각의 도료가 대비되는 색을 가지고 있는 다중 도장시스템일 것

(3) 마무리 도장은 사용 중 검사를 용이하게 하기 위하여 밝은 색의 도료일 것

(4) 원유선 화물탱크의 경우 흡입구 주위 및 가열관 하부는 강화된 도장시스템 적용

다. 도장 인정시험은 다음의 요건에 적합할 것

(1) 이 편 시행일 이전에 제983조제3항에서 정하는 시험방법 또는 동등 이상의 시험방법에 대응하는 방법으로 실험실에서 시험을 하고, 최소한 부식 및 박리에 대한 요건을 충족한 에폭시계 도장시스템이나 또는 5년 동안 노출시험을 하고 마무리 도장 상태가 "양호"한 상태를 유지할 수 있을 것

(2) 모든 다른 도장시스템에 대해서는 제12조제3항 또는 같은 수준 이상의 절차에 따라 시험을 하여야 한다.

라. 작업사양

- (1) 최소한 2회의 줄도장과 2회의 스프레이 도장을 하여야 한다. 다만, 용접심 부근에서는 공칭도막두께를 얻을 수 있음이 증명된 경우에는 불필요한 과도막을 피하기 위하여 두 번째 줄도장을 생략할 수 있다. 두 번째 줄도장 범위의 어떠한 감소도 기술자료철에 상술되어야 한다.
- (2) 줄도장은 브러시 또는 롤러로 도장하여야 한다.
- (3) 각각의 주 도장 층은 도료 제조사의 권고에 따라서 다음 도장의 시공 전에 건조 경화될 것
- (4) 녹, 그리스, 먼지, 염분, 기름 등과 같은 표면 오염물질은 도장하기 전에 도료 제조사의 권고에 따라 적절한 방법으로 제거되어야 한다. 도장 내에 함유될 수 있는 연마재는 제거되어야 한다. 작업사양에는 제조자에 의해 주어진 건조 후 재 도장 시간과 완전건조시간을 포함하여야 한다.

마. 공칭 건조도막두께

- (1) 에폭시계 도료에 대하여는 공칭건조도막 320 μ m에 90/10 규칙을 적용할 것. 다만, 다른 도장시스템에 대하여는 도료 제조사의 시방에 따를 것
 - (2) 최대 총 건조도막은 제조자의 세부시방에 따를 것
 - (3) 과다 스프레이로 도막두께가 증가하는 것을 피하고 습도막은 도장 중에 규칙적으로 점검할 것
 - (4) 희석제는 제조자가 권고하는 형식과 양으로 제한할 것
- ※ 건조도막두께를 측정하는 게이지의 형식과 교정은 SSPC-PA2:2004를 참조할 것

2. 1차 표면처리

가. 블라스팅 및 표면조도

- (1) 표면 세정도는 Sa 2 $\frac{1}{2}$, 표면조도는 30-75 μ m일 것
 - (2) 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 블라스팅을 하지 아니할 것
 - (가) 상대 습도가 85% 초과하는 경우
 - (나) 강의 표면 온도가 이슬점+3℃ 보다 낮은 경우
 - (3) 강 표면의 세정도 및 표면조도는 제조자의 권고에 따라 표면처리의 종료 시 및 프라이머의 도포 전에 점검되어야 한다. 다만, 표면처리가 자동화설비로 이루어 질 경우 주기적인 검사로 처리할 수 있다.
- ※ ISO 8501-1: 1988/Suppl: 1994.(도료 및 관련 제품의 도장 전 철강 소지 조정- 표면 세정도 육안 평가) 및 ISO 8503-1/2: 1988.(도료 및 관련 제품의

도장 전 철강 소지 조정-블라스트-세정된 철강 소지의 표면 조도 특성-세정된 강 표면)을 참조할 것

나. 염화나트륨에 상응하는 수용성 염류의 한계는 $50\text{mg}/\text{m}^2$ 이하일 것

※ 수용성 염류의 측정은 도료 및 관련 제품의 도장 전 철강 소지 조정-표면 세정 평가시험에 따라 전도도를 측정할 것

다. 습 프라이머

- (1) 억제제가 없는 아연 규산염을 기반으로 한 아연말 도료 또는 같은 수준 이상의 도료일 것
- (2) 주 도장시스템과의 적합성은 도료 제조자에 의해 확인된 것일 것

3. 2차 표면처리

가. 강재의 상태

- (1) 강재의 표면을 처리하여 선택된 도장이 요구되는 공칭건조도막두께로 고르게 도포될 수 있도록 하여야 하며, 도장의 적절한 부착을 위하여 날카로운 모서리를 제거하고, 용접 비드를 그라인딩하며 또한 용접 스파터(Spatter) 및 그 밖의 표면 오염 물질을 제거하여야 한다.
- (2) 모서리는 도장 전에 최소한 2mm의 반경으로 둥글게 처리하거나, 3회의 그라인딩 실시 또는 동등 이상의 방법으로 처리할 것

※ ISO 8501-3: 2001 (P2 등급). 도료 및 관련 제품의 도장 전 철강 소지 조정 - 표면 세정도 육안 평가를 참조할 것

나. 표면처리

- (1) 손상된 습 프라이머 도포부 및 용접부의 세정도는 $\text{Sa } 2\frac{1}{2}$
- (2) 제1호다목에 규정된 예비인정시험에 합격하지 못한 경우, 비손상 습 프라이머는 적어도 70% 이상을 제거하여 세정도는 $\text{Sa } 2$.
- (3) 에폭시계 주 도료와 습 프라이머로 구성된 완전한 도장시스템이 제1호다목에 규정하는 시험절차에 의해 인정되는 예비인정시험에 합격한 경우 손상되지 아니한 습 프라이머 도포부는 제거하지 않아도 좋다. 다만, 동일한 에폭시계 도장시스템이 사용되어야 한다. 제거하지 아니한 습 프라이머 도포부는 스위프(sweep) 블라스트, 고압수 세척 또는 동등의 조치를 하여야 한다.
- (4) 아연-규산염 습 프라이머가 에폭시계 도장시스템의 한 부분으로서 제1호다목의 시험에 합격한 경우, 과도의 움직임은 제외한 별표 20 제1호사목의 시험 또는 별표 24의 담금시험에 합격하여 상호 적합성이 있음이 제조자에 의해 확인되는 것을 조건으로 제1호 다목에 따라 인정된 다른 에폭시계 도료와 조

합하여 사용할 수 있다.

※ ISO 8501-1: 1988/Suppl: 1994. 도료 및 관련 제품의 도장 전 철강 소지 조정-표면 세정도 육안 평가를 참조할 것

다. 탑재 후 표면처리

- (1) 맞대기 용접부는 St 3 이상일 것
- (2) 해당 탱크 총면적의 2% 이하 손상이 있는 경우 St 3일 것
- (3) 해당 탱크 총면적의 2% 초과 또는 25m²를 넘는 연속적인 손상이 있는 경우에는 Sa 2 $\frac{1}{2}$ 이 적용될 것
- (4) 중첩 도장 시는 도장 전에 페더링(feathering)을 하여야 한다.

※ ISO 8501-1: 1988/Suppl: 1994(도료 및 관련 제품의 도장 전 철강 소지 조정-표면 세정도 육안 평가)를 참조할 것

- (5) 원유선의 화물탱크의 내저판에는 도장면적의 20% 이상 손상된 경우 최소한 St.3, 연속된 25m² 초과 손상부위 또는 도장면적의 20% 이상의 경우 Sa 2 $\frac{1}{2}$ 을 적용한다.
- (6) 원유선의 화물탱크의 갑판하부에는 도장면적의 3% 이상 손상된 경우 최소한 St.3, 연속된 25m² 초과 손상부위 또는 도장면적의 3% 이상의 경우 Sa 2 $\frac{1}{2}$ 을 적용한다.

라. 표면조도 요건은 블라스트의 경우 30-75 μ m, 나머지는 도료 제조자의 권고에 따른다.

※ ISO 8503-1/2: 1988. 도료 및 관련 제품의 도장 전 철강 소지 조정-블라스트 세정된 철강 소지의 표면 조도 특성-세정된 강 표면.

마. 분진의 크기

- (1) 크기 분류 “3”, “4” 또는 “5”에 대한 분진량 등급은 “1” 이하 일 것(테이핑 관찰법 적용)일 것
- (2) 낮은 분진 크기 분류(“2” 이하)라도 확대경 없이 도장될 표면에서 보인다면 제거할 것

※ ISO 8502-3: 1993(도료 및 관련 제품의 도장 전 철강 소지 조정-표면 세정도 육안 평가)을 참조할 것

바. 블라스팅 또는 그라인딩후의 염화나트륨에 상응하는 수용성 염류의 한계는 50mg/m² 이하일 것

※ 수용성 염류의 측정은 도료 및 관련 제품의 도장 전 철강 소지 조정-표면 세정 평가시험에 따라 전도도를 측정할 것

사. 기름 오염은 제거될 것

4. 기타

가. 도장의 적절한 건조와 경화를 위한 통풍은 도료 제조자의 권고에 따라 도장 적용 공정 전체에 걸쳐 그리고 도장이 완료된 후의 기간 동안 유지될 것

나. 도장을 위한 환경조건은 제조자의 시방에 따라 상대 습도와 강의 표면 온도를 제어한 상태 하에서 시공되어야 하며 다음의 경우에는 도장하지 아니할 것

(1) 상대 습도가 85% 초과하는 경우

(2) 강의 표면 온도가 이슬점+3℃ 보다 낮은 경우

다. 도장에 대한 시험

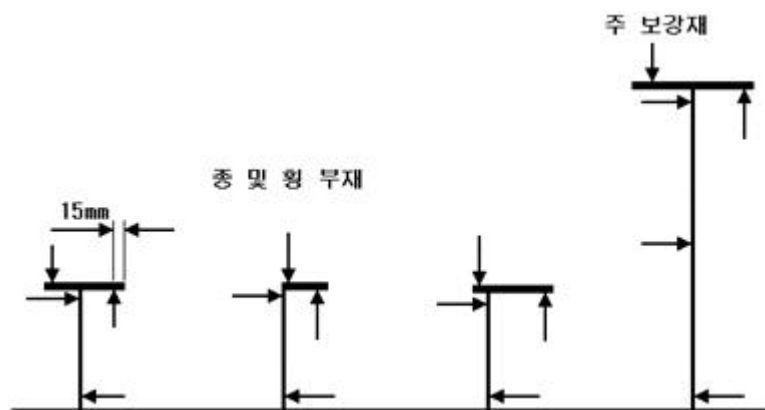
(1) 파괴시험을 하지 아니할 것

(2) 건조도막 두께는 도막두께측정기를 사용하여 다음과 같은 방법으로 각각의 도장 중에 측정되어야 하며, 최종 건조도막두께는 마무리 도장이 완료된 후에 확인할 것

(가) 평평한 표면에 대해서는 5m²당 1개소를 측정할 것

(나) 탱크 주위벽에 할 수 있는 한 가깝게 해서 2~3m의 간격 당 1개소로 하되 탱크 주위 벽의 가장자리로부터 15mm 이내를 측정할 것

(다) 종 및 횡부재는 아래 그림과 같이 한 개의 단면에 정해진 측정점을 주보강재 사이에서 2~3m 간격으로 측정하여야 하며, 적어도 2개 단면 이상 측정할 것



(라) 그림의 화살표에 의해서 나타내는 바와 같이 주보강재는 3개 단면을 측정하여 1조 그리고 그 밖의 부재는 2개 단면을 측정하여 1조로 한다. 다만, 플레이트(Flat) 및 벌브(Bulb) 형태의 부재는 1개 단면을 측정하여 1조로 한다.

(마) 주보강재(거더 및 트랜스버스)는 1조의 측정점을 위의 그림에 나타난 바와 같이 2~3m 간격으로 측정하여야 하며, 적어도 3개 단면 이상 측정 하여

야 한다.

(바) 개구부 주변에 대하여 개구의 각 측면에서 1개소를 계측한다.

(사) 주보강재에 부착된 큰 브래킷과 같이 복합되는 부분에서는 m^2 당 5개소를 계측하고, 최소한 3개소 이상 계측되어야 한다.

(아) 도장검사자가 필요하다고 인정하는 경우에는 어떠한 구역에 대하여도 도막 두께를 확인하기 위하여 임의의 계측점 수를 추가할 수 있다.

※ 건조도막두께를 측정하는 게이지의 형식과 교정은 SSPC-PA2:2004를 참조할 것

라. 보수는 핀홀(Pin-holes), 버블(Bubbles), 보이드(Voids) 등과 같은 결함이 있는 부위는 표시를 하여 적절히 보수를 하며, 모든 보수부위는 재점검하고 문서화할 것

[별표 20]평형수탱크 모의실험(제983조제3항제1호 관련) <신설 2014.06.05><개정 2016.12.28>

1. 평형수탱크의 모의실험 조건

가. 시험은 180일 동안 실시

나. 시험 패널은 5개로 할 것

다. 시험패널은 다음의 조건에 적합할 것

(1) 각 시험 패널의 크기는 200mm x 400mm x 3mm일 것

(2) 패널 중 2개(아래의 패널 3 및 4)는 용접된 U-바를 가진다. U-바는 패널의 짧은 변(200mm)의 한쪽으로부터 120mm, 그리고 긴 변(400 mm)의 양쪽에서 각각 80mm 떨어진 거리에서 패널에 용접할 것



(3) 패널은 별표 19의 제1호가목에서 다목에 따라 처리되어야 하며 또한 도장시스템은 별표 19의 제1호라목 및 마목에 따라 시공할 것

(4) 숏프라이머는 최소한 2개월 이상 노천에 노출하고, 저압수 세척 또는 그 밖의 방법으로 약하게 세정하여야 하며 스웍 블라스팅이나 고압수 세척 또는 그 밖의 프라이머를 제거하는 방법을 사용해서는 안된다. 이 경우 노천에 노출하는 방법과 범위는 프라이머가 목표 내구연한 15년을 기초로 하고 있음을 고려할 것

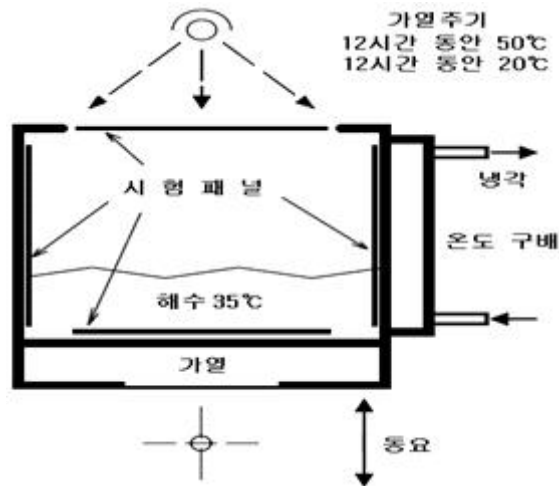
(5) 기술혁신을 촉진하기 위하여 대안의 표면처리, 도장시스템 및 건조도막두께가 사용될 수 있다.

라. 시험 패널의 뒷면은 시험결과에 영향을 미치지 않도록 적절히 도장처리를 하여야 한다.

마. 실제 평형수탱크의 조건을 시뮬레이션하기 위해 시험주기는 2주간의 자연 또는 인공해수로 그리고 1주는 공창(空倉) 상태로 하고, 해수의 온도는 약 35℃로 유지할 것

바. 시험 패널1은 상부갑판의 조건을 시뮬레이션하기 위하여 12시간동안 50℃로 가열하고, 12시간동안 20℃로 냉각시켜야 한다. 시험 패널은 선박의 중요 및 황요를 시뮬레이션하기 위하여 자연 또는 인공 해수상태에서 주기적으로 움직여야 한다. 움직이는 간격은 3초이거나 더 빠르게 한다. 시험 패널의 너비를 가로 지르는 선을 긋어 강을 노출시킨다.

- 사. 시험 패널2는 음극방식의 효과를 평가하기 위하여 고정된 아연 희생양극을 가지며, 음극방식의 효과를 평가하기 위하여 양극으로부터 100mm 떨어진 시험 패널상에 강을 노출시키도록 인공적으로 직경 8mm의 홀리데이를 만들고, 시험 패널을 자연 또는 인공 해수에 주기적으로 담글 것
- 아. 시험 패널3은 평형수 탱크의 격벽이 냉각되는 상태를 시뮬레이션하기 위한 온도구배를 주기 위해 뒷면을 냉각시키고 또한 선박의 중요 및 황요를 시뮬레이션하기 위해 자연 또는 인공해수상태에서 주기적으로 움직여야 한다. 온도의 구배는 대략 20°C 이며, 움직이는 간격은 3초이거나 더 빠르게 한다. 시험 패널의 너비를 가로지르는 선을 굽어 강을 노출시킨다.
- 자. 시험 패널4는 선박의 중요 및 황요를 시뮬레이션하기 위하여 자연 또는 인공 해수상태에서 주기적으로 움직여야 한다. 움직이는 간격은 3초이거나 더 빠르게 한다. 시험 패널의 너비를 가로지르는 선을 굽어 강을 노출시킨다.
- 차. 시험 패널 5는 가열된 연료유 탱크와 이중저 내 평형수탱크 사이의 판 경계를 시뮬레이션하기 위해 70°C에서 180일 동안 건조 가열상태에 노출할 것



평형수탱크의 도장시험을 위한 수조

2. 시험결과

- 가. 시험 전에 다음 사항이 시험결과 보고서에 기재될 것
- (1) 도료의 주제와 경화제 구성 요소의 적외선 분광기 분석자료(IR)
 - (2) 도료의 주제와 경화제 구성 요소의 비중
 - (3) 90V에서의 저전압 검출기로 검출된 핀 홀의 수
- ※ ISO 2811-1/4:1997.(도료와 바니시-밀도 측정 방법)을 참조할 것
- 나. 시험 후에 다음의 측정데이터가 보고서에 기재될 것
- (1) 부풀음 및 녹

※ ISO 4628/2:2003.(도료와 바니시 - 도막의 열화 평가 - 결함의 양과 크기 및 겉모양의 균일한 변화 정도 표시방법- 제2부 부풀음 등급평가)을 참조할 것

(2) 건조도막두께(템플릿을 사용)

※ 패널 크기 150mm × 150mm에 대하여는 9개, 패널크기 200mm × 400mm에 대하여는 15개의 고르게 분포된 측정점이 사용된다.

(3) 부착

※ ISO 4624:2002.(도료와 바니시-부착 박리 실험)을 참조할 것

(4) 패널 두께에 따라 보정된 신축성 값(300μm 두께로 도장한 3mm 두께의 강에 대하여 150mm 지름의 맨드렐(mandrel)을 가할 때 2%의 연신율이 발생함을 감안), 이는 단지 참고용이다.

※ ASTM D4145:1983. 미리 도장된 쉬트의 도장 신축성에 대한 시험방법을 참조할 것

(5) 음극방식판의 무게 감소, 전류 요구치, 인공 홀리데이로부터의 박리

(6) 굽은 자국으로부터의 언더컷. 굽은 자국의 양쪽을 따라 언더컷팅은 측정되고 또한 각각의 패널에서 언더컷의 최대 너비가 결정될 것 최대값 3개의 평균치가 판정에 사용된다.

3. 판정기준

가. 제2호에 의한 시험결과는 다음의 판정기준을 만족하여야 한다.

항 목	판 정 기 준	
	에폭시계 도장시스템	대체 도장시스템
패널상의 부풀음	부풀음이 없을 것	부풀음이 없을 것
패널상의 녹	Ri 0 (0%)	Ri 0 (0%)
핀홀 수	0	0
부착 파손	> 3.5MPa 파손 총면적의 60% 이상이 소지(강 표면)와 도장 또는 도장 간에 부착 파손이 일어나는 경우	> 5MPa 파손 총면적의 60% 이상이 소지(강 표면)와 도장 또는 도장 간에 부착 파손이 일어나는 경우
응집 파손	> 3MPa 파손 총면적의 40% 이상이 도장층 내부의 응	> 5MPa 파손 총면적의 40% 이상이 도장층 내부의 응

항 목	판 정 기 준	
	에폭시계 도장시스템	대체 도장시스템
	집 파손일 때	집 파손일 때
음극방식, 무게감소로 계산된 전류 요구치	$< 5\text{mA/m}^2$	$< 5\text{mA/m}^2$
음극방식, 인공 홀리데이로부터 박리 크기	$< 8\text{mm}$	$< 5\text{mm}$
굽힘으로 인한 언더 커팅	$< 8\text{mm}$	$< 5\text{mm}$
U-바	모통이나 용접부에서 발생하는 균열이나 박리등 어떠한 결함도 도장시스템의 파손을 가져오기 때문에 허용이 되지 않는다.	모통이나 용접부에서 발생하는 균열이나 박리등 어떠한 결함도 도장시스템의 파손을 가져오기 때문에 허용이 되지 않는다.

나. 별표 19에 따라 적용될 때, 시험된 에폭시계 도장시스템은 상기 표에 규정하는 에폭시계 도장시스템에 대한 판정기준을 만족하여야 한다.

다. 에폭시계일 필요가 없거나 또는 이 기준의 별표 19에 따라 적용될 필요가 없는 대체 도장시스템은 상기 표에 규정하는 대체 도장시스템에 대한 판정기준을 만족하여야 한다.

4. 시험성적서에는 다음의 정보를 포함하여야 한다.

가. 도료 제조자 명

나. 시험일자

다. 페인트 및 프라이머의 제품명/식별 표시

라. 생산 번호

마. 다음을 포함하는 강판 표면처리 관련 자료

(1) 표면처리

(2) 수용성 염류 한계

(3) 분진

(4) 연마재 매립상태

바. 다음을 포함하는 도장시스템의 적용 자료

- (1) 습 프라이머 시공
- (2) 도장 횟수
- (3) 재도장 간격
- (4) 시험전의 건조도막두께(DFT)
- (5) 희석제
- (6) 상대 습도
- (7) 대기 온도
- (8) 강판 온도

※실제 시험편 자료 및 도료 제조자의 요구 값/권고 값 둘 모두를 참조할 것
사. 제2호에 따른 시험 결과
아. 제3호에 따른 판정

[별표 21]응축 체임버 시험(제983조제3항제1호 및 제2호 관련) <신설 2014.06.05>
<개정 2016.12.28>

1. 응축체임버 시험은 적용 가능한 표준에 따라 실시하여야 한다.

가. 노출 시간은 180일

나. 2개의 시험 패널을 준비할 것

다. 시험패널은 다음의 조건에 적합할 것

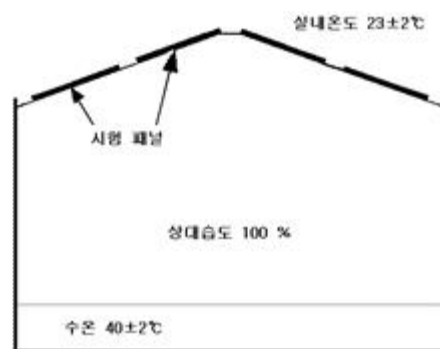
(1) 각 시험패널의 크기는 150mm × 150mm × 3mm일 것

(2) 패널은 성능기준, 별표 19의 제1호 가목에서 다목에 따라 처리되어야 하며 또한 도장시스템은 별표 19의 제1호 라목 및 마목을 적용할 것

(3) 습 프라이머는 최소한 2개월 이상 노천에 노출하고, 저압수 세척 또는 그 밖의 약한 방법으로 세정하여야 하며 스왑 블라스팅이나 고압수 세척 또는 그 밖의 프라이머를 제거하는 방법을 사용해서는 아니 된다. 이 경우 노천에 노출하는 방법과 범위는 프라이머가 목표 내구연한 15년을 기초로 하고 있음을 고려할 것

(4) 기술혁신을 촉진하기 위하여 대안의 표면처리, 도장시스템 및 건조도막두께가 사용될 수 있다.

라. 시험편의 뒷면은 시험결과에 영향을 미치지 않도록 적절히 도장처리를 하여야 한다.



응축 체임버

ISO 6270-1: 1998 도료와 바니시의 내습성 측정 : 연속 응축 조건을 참조할 것

2. 시험결과는 별표 20의 제2호(제2호나목 (5) 및 (6)을 제외한다)에 따른다.

3. 판정기준

가. 제2호에 의거한 시험결과는 다음의 판정기준을 만족하여야 한다.

결합의 종류	판정기준	
	에폭시계 도장시스템	대체 도장시스템
패널상의 부풀음	부풀음이 없을 것	부풀음이 없을 것
패널상의 녹	Ri 0 (0%)	Ri 0 (0%)
핀홀 수	0	0
부착 파손	> 3.5MPa 파손 총면적의 60% 이상이 소지(강 표면)와 도장 또는 도장 간에 부착 파손이 일어나는 경우	> 5MPa 파손 총면적의 60% 이상이 소지(강 표면)와 도장 또는 도장 간에 부착 파손이 일어나는 경우
응집 파손	> 3MPa 파손 총면적의 40% 이상이 도장층 내부의 응집 파손일 때	> 5MPa 파손 총면적의 40% 이상이 도장층 내부의 응집 파손일 때

나. 이 기준의 별표 19에 따라 적용될 때, 시험된 에폭시계 도장시스템은 상기 표에 규정하는 에폭시계 도장시스템에 대한 판정기준을 만족하여야 한다.

다. 에폭시계일 필요가 없거나 또는 이 기준의 별표 1에 따라 적용될 필요가 없는 대체 도장시스템은 상기 표에 규정하는 대체 도장시스템에 대한 판정기준을 만족하여야 한다.

4. 시험성적서는 별표 20의 제4호에 따른다.

[별표 22] 검사 항목(제977조제3항 관련) <신설 2014.06.05><개정 2016.12.28>

건조 단계	검 사 항 목
표면 처리	가. 블라스팅 공정을 시작하기 전에 그리고 갑작스런 날씨의 변화가 있는 경우에는 강의 표면온도, 상대 습도 및 이슬점이 측정되고 기록되어야 한다.
	나. 강판의 표면은 수용성 염류에 대하여 시험되어야 하며 또한 기름, 그리스 및 그 밖의 오염물질에 대하여 점검되어야 한다.
	다. 숏프라이머 시공 공정에서 강 표면의 세정도는 감시되어야 한다.
	라. 숏프라이머는 별표 19의 제2호다목의 요건에 적합한지 확인되어야 한다.
도 막 두 겹	주 도장시스템과의 적합성이 인증되었다면, 아연-규산염 숏프라이머의 두께 및 경화도에 대하여 규정된 값에 부합되는지를 확인하여야 한다. 다만, 숏프라이머 시공이 자동화설비에 의하여 이루어진다면 도막두께는 주기적인 검사로 처리할 수 있다.
블록 조립	가. 기름, 그리스 또는 그 밖의 눈에 보이는 오염은 모두 제거되어야 한다.
	나. 블라스팅/그라인딩/세정처리 후 및 도장 전에 처리된 표면에 대하여 육안검사를 실시하여야 한다. 블라스팅 및 세정처리를 완료한 후 및 도장시스템의 첫 번째 도료를 도포하기 전에 강 표면에 대하여 블록당 적어도 1 지점에서 수용성 염류의 잔류량을 시험하여야 한다.
	다. 도장 시공 및 경화하는 동안 강의 표면온도, 상대 습도 및 이슬점을 감시하고 기록하여야 한다.
	라. 검사는 별표 19에서 규정하는 도장공정에서의 단계마다 실시되어야 한다.
	마. 명세서에 따른 두께로 도장되었는지 여부를 판단하기 위하여 건조도막두께(DFT) 측정을 실시한다.
탐 제	가. 강판의 표면상태, 표면처리 및 별표 19의 그 밖의 요건들과 그리고 합의된 시방에 부합하다는 검증을 위하여 육안검사가 수행되어야 한다.
	나. 도장을 시작하기 전에 그리고 도장시공 중 규칙적으로 표면온도, 상대 습도 및 이슬점을 측정하고 기록하여야 한다.
	다. 검사는 별표 19에서 규정하는 도장시공 단계마다 실시되어야 한다.

[별표 23] 기밀용기시험(제983조제3항제3호 관련) <신설 2014.06.05><개정 2016.12.28>

1. 시험가스의 성분 및 준비

시험 가스는 원유 화물탱크에서 발생하는 증기 성분 중 탄화수소를 제외한 다음 표에서 정한 성분으로 시험가스를 준비한다.

시험가스	구성	비고
N2	83±2%	건조 가스의 체적
CO2	13±2%	건조 가스의 체적
O2	4±1%	건조 가스의 체적
SO2	300±20 ppm	
H2S	200±20 ppm	

2. 시험조건

기밀용기시험은 다음 각 목에 따른다. 다만, 기밀용기의 치수 및 설계는 다음 바목부터 차목까지의 요건에 적합하여야 한다.

가. 노출시간은 90일이다.

나. 시험은 한 쌍의 시험 패널을 사용하여 수행하고, 3번째 시험 패널은 최종평가를 위한 기준으로 대기 조건에서 보관한다.

다. 각 시험 패널의 크기는 150mm×100mm×3mm로 한다.

라. 시험 패널 및 도장시스템은 별표 19에 따라 시공되어야 한다.

마. 아연-규산염 솜 프라이머를 사용하는 경우 최소한 2개월 이상 대기 중에 노출하여야 하며, 저압수 세정 방법으로 세정하여야 한다. 솜프라이머 위에 도장을 도포하기 전에 솜 프라이머를 처리하는 구체적인 방법이 기록되어야 하며, 그 방법이 시험에 미치는 영향이 평가되어야 한다. 시험편의 뒷면 및 테두리는 시험결과에 영향을 미치지 않도록 적절히 도장처리 되어야 한다.

바. 기밀용기 내부에는 홈통이 있어야 한다. 이 홈통에는 물이 2±0.2ℓ 채워져야 하고, 시험가스가 교환될 때마다 미리 배출되고 새로 채워져야 한다.

사. 기밀용기 내부의 공간은 제1호에 따른 시험가스로 채워져야 하며, 용기는 시험기간 전체에 걸쳐 같은 상태를 유지하여야 한다. 가스가 시험 요건에 미달되는 경우 즉시 교환되어야 하며, 이 경우 모니터링 주기 및 방법, 시험 가스의 교환일 및 시간은 시험성적서에 기록되어야 한다.

아. 시험용기 내의 상대습도는 항상 95±5%이어야 한다.

자. 시험시 대기온도는 60±3°C이어야 한다.

차. 패널 간 간격을 20mm 이상 떨어지도록 패널을 수직으로 유지하기 위한 시험 패널용 25스탠드는 적절한 불활성 재료로 제작되어야 한다. 스탠드는 패널의 아래쪽 가장자리가 물 위로부터 높이가 200mm 이상 그리고 용기의 벽으로부터 100mm 이상 되도록 용기 안에 위치하여야 한다. 용기에 2개의 선반이 있는 경우, 용액이 아래쪽 패널로 떨어지지 않도록 주의하여야 한다.

3. 시험결과

가. 시험 전, 도장시스템을 구성하는 각 도료에 대한 다음의 측정자료가 보고되어야 한다(시험 패널에 아연-규산염 습 프라이머가 도장시스템 적용 전에 시공된 경우 이에 대한 자료 포함).

- (1) 도료의 기본 구성요소와 경화제 구성 요소의 적외선 분광기 분석자료(IR)
- (2) 도료의 기본 구성요소와 경화제 구성 요소의 비중(KS M ISO 2811-1/4 참조)
- (3) 평균 건조도막두께(템플릿을 사용). 이 경우 고르게 분포된 6개 지점에서 측정한다.

나. 시험 종료 후 기밀용기에서 시험 패널을 들어내어 따뜻한 수돗물로 씻어내야 한다. 패널은 흡수지(종이)로 빨아들여 건조시킨 후 시험종료 24시간 이내에 녹 및 부풀음에 대한 평가가 이루어져야 한다.

다. 시험 후에 부풀음 및 녹(KS M ISO 4628-2 및 KS M ISO 4628-3 참고)에 대한 측정 자료를 제출하여야 한다.

4. 판정기준

가. 제3호에 따른 시험 결과는 다음의 판정기준을 만족 하여야 하며, 한 쌍의 시험 패널 중 가장 나쁜 결과를 시험성적서에 기록하여야 한다.

종 류	에폭시계 도장시스템	대체 도장시스템
패널상의 부풀음	부풀음이 없을 것	부풀음이 없을 것
패널상의 녹	Ri 0 (0%)	Ri 0 (0%)

나. 시험 패널을 평가할 때, 시험 패널 테두리 5mm 이내의 녹이나 부풀음은 무시한다.

5. 시험성적서에는 다음의 정보가 포함되어야 한다.

가. 도료 제조자명 및 제조 장소

나. 시험일자

다. 도료 및 습 프라이머의 제품명/식별 표시

라. 각 제품 구성품의 배치 번호

마. 습 프라이머 시공 전에 강 패널의 표면처리, 그리고 관련되는 경우, 도장 전에 습프라이머 처리의 상세로서 최소한 다음을 포함

- (1) 표면처리 또는 비바람을 맞은 습 프라이머의 처리, 그리고 도장시스템의 성능에 영향을 미치는 그 밖의 중요한 정보
- (2) 습프라이머의 시공 전에 강재에서 측정된 수용성 염류의 농도(KS M ISO 8502참조)

바. 다음을 포함하는 도장시스템의 상세

- (1) 해당되는 경우 아연-규산염 습 프라이머와 2차 표면 전처리 및 조건, 대기 노출기간
- (2) 습 프라이머를 포함하여 도장 횟수 및 각각의 도막두께
- (3) 시험전의 평균 건조도막두께(DFT)
- (4) 희석제(사용되는 경우에 한함)
- (5) 습도
- (6) 대기 온도
- (7) 강판 온도

사. 시험 가스의 교체계획

아. 제3호에 따른 시험 결과

자. 제4호에 따른 판정 결과

[별표 24] 담금시험(Immersion Test)(제983조제3항제3호 관련) <신설 2014.06.05>
<개정 2016.12.28>

1. 시험용액의 준비

- 가. DMA 등급(KS M ISO 8217 참조)의 연료를 준비한다.
- 나. 산가(KS M ISO 6618 참조)가 $2.5 \pm 0.1 \text{ mg KOH/g}$ 가 되도록 나프텐산을 첨가한다.
- 다. 벤젠과 톨루엔을 총량이 DMA의 $8.0 \pm 0.2\% \text{ w/w}$ 가 되도록 1:1의 비율로 첨가한다.
- 라. 인공해수(ASTM D1141 참조)를 전체 시험용액의 $5.0 \pm 0.2\% \text{ w/w}$ 가 되도록 첨가한다.
- 마. 전체 시험용액에서 $5 \pm 1 \text{ ppm w/w}$ 가 될 수 있는 용량의 용해된 황화수소(H_2S)를 액체용기에 준비한다.
- 바. 시험시설에 황화수소(H_2S)가 방출되지 않도록 시험용기에 가목부터 라목까지 표준용액을 만들고 마목의 황화수소(H_2S)용액을 시험하기 직전에 완전히 섞어서 시험용액을 만든다.
- 사. 시험용액의 혼합이 완료되면 성분이 맞는지 시험한다.

2. 시험조건

- 가. 노출시간은 180일이다.
- 나. 시험 용액은 제1호에 따라 준비한다.
- 다. 내부에 평평한 바닥을 가진 시험용기에 시험용액을 400mm 높이로 부어 시험패널의 하부가 20mm 잠기도록 한다.
- 라. 시험 용액의 온도는 $60 \pm 2^\circ\text{C}$ 로 유지할 수 있는 항온조 또는 공기순환 건조기와 같은 인정되는 방법으로 균일하게 유지되어야 한다.
- 마. 시험 패널은 수직으로 세워지고 시험기간 동안 충분히 잠겨야 한다.
- 바. 시험은 한 쌍의 시험 패널을 사용하여 수행되어야 한다.
- 사. 시험패널을 분리하기 위하여 사용되는 불활성 간격판(inert spacer)은 시험구역을 덮지 않아야 한다.
- 아. 각 시험 패널의 크기는 $150 \text{ mm} \times 100 \text{ mm} \times 3 \text{ mm}$ 로 한다.
- 자. 시험 패널 및 도장시스템은 별표 19에 따라 시공되어야 한다.
- 차. 아연-규산염 습 프라이머를 사용하는 경우 최소한 2개월 이상 대기 중에 노출하여야 하며, 저압수 세정 방법으로 세정하여야 한다. 습프라이머 위에 도장을

도포하기 전에 습 프라이머를 처리하는 구체적인 방법이 기록되어야 하며, 그 방법이 시험에 미치는 영향이 평가되어야 한다. 시험편의 뒷면 및 테두리는 시험결과에 영향을 미치지 않도록 적절히 도장처리 되어야 한다.

가. 담금 시험 완료 후, 시험 용액으로부터 패널을 들어내어 패널의 평가 전에 마르고 깨끗한 천으로 닦아 내어야 한다.

타. 시험 패널에 대한 평가는 시험 종료 후 24시간 이내에 수행되어야 한다.

3. 시험결과

가. 시험 전, 도장시스템을 구성하는 각 도료에 대한 다음의 측정데이터가 보고되어야 한다.(시험 패널에 아연실리케이트 습프라이머가 도장시스템 적용 전에 시공된 경우 이에 대한 자료 포함)

- (1) 도료의 기본 구성요소와 경화제 구성 요소의 적외선 분광기 분석자료(IR)
- (2) 도료의 기본 구성요소와 경화제 구성 요소의 비중(KS M ISO 2811-1/4 참조)
- (3) 평균 건조도막두께(템플릿을 사용). 이 경우 고르게 분포된 6개 지점에서 측정한다.

나. 시험 후에 부풀음 및 녹(KS M ISO 4628-2 및 KS M ISO 4628-3 참고)에 대한 측정 자료를 제출하여야 한다.

4. 판정기준

가. 제2호에 따른 시험 결과는 다음의 판정기준을 만족 하여야 하며, 한 쌍의 시험 패널 중 가장 나쁜 결과를 시험성적서에 기록하여야 한다.

종 류	에폭시계 도장시스템	대체 도장시스템
패널상의 부풀음	부풀음이 없을 것	부풀음이 없을 것
패널상의 녹	Ri 0 (0%)	Ri 0 (0%)

나. 시험 패널을 평가할 때, 시험 패널 테두리 5mm 이내의 녹이나 부풀음은 무시한다.

5. 시험성적서에는 다음의 정보가 포함되어야 한다.

가. 도료 제조자명 및 제조 장소

나. 시험일자

다. 각 도료 및 해당하는 경우 아연-규산염 습프라이머의 제품명/식별 표시

라. 각 제품 구성품의 생산 번호

마. 습 프라이머 시공 전에 강 패널의 표면처리, 그리고 관련되는 경우, 도장 전에 습 프라이머 처리의 상세로서 최소한 다음을 포함.

- (1) 표면처리 또는 비바람을 맞은 습프라이머의 처리, 그리고 도장시스템의 성능에 영향을 미치는 그 밖의 중요한 정보
- (2) 습 프라이머의 시공 전에 강재에서 측정된 수용성 염류의 농도(KS M ISO 8502참조)

바. 다음을 포함하는 도장시스템의 상세

- (1) 해당되는 경우 아연-규산염 습 프라이머와 2차 표면 전처리 및 조건, 대기 노출기간
- (2) 습 프라이머를 포함하여 도장 횟수 및 각각의 도막두께
- (3) 시험전의 평균 건조도막두께(DFT)
- (4) 희석제(사용되는 경우에 한함)
- (5) 습도
- (6) 대기 온도
- (7) 강판 온도

사. 시험 가스의 교환에 대한 상세일정

아. 제3호에 따른 시험 결과

자. 제4호에 따른 판정 결과

(앞 쪽)

선내소음계측을 위한 계측기관 (☐ 신규 ☐ 변경) 신청서			
신청인	① 명 칭	국 문	
		영 문	
	② 대표자의 성명	국 문	
		영 문	
	③ 주 소	국 문	
		영 문	
④ 계측을 하려는 내용 또는 지정받은 사항 변경 내용			
「강선의 구조기준」 제948조제1항에 따라 계측기관으로 지정을 받거나 지정받은 사항을 변경신고 하고자 합니다. 년 월 일 신청인 (서명 또는 인)			
구비서류	신청인(사업시행자) 제출 서류		담당공무원 확인사항 (동의하지 아니하는 경우 신청인이 직접 제출하여야 하는 서류)
	1. 계측기관의 연혁, 설립목적, 주요기능 및 조직에 관한 사항을 적은 서류 2. 계측에 종사할 인원 및 그 자격을 적은 서류와 그 증빙서류(국가기술자격증이나 해당 시험업무에 종사가 가능함을 증명하는 서류) 3. 계측을 하기 위한 설비의 목록 및 사양서와 계측기기의 검정·교정 관리계획서		1. 국가기술자격증1부
본인은 이 건 업무처리와 관련하여 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 지방해양수산청장이 위의 확인사항을 확인하는 것에 동의합니다. 신청인(사업시행자) (서명 또는 인)			

210mm × 297mm[일반용지 60g/m²(재활용품)]

(뒤 쪽)

계측기관 지정 또는 지정 받은 사항의 변경 안내

제출하는 곳	지방해양수산청장	처리기간	25일
수수료	없음		
유의사항			

선내소음계측을 위한 계측기관 지정서
CERTIFICATE OF MEASUREMENT LABORATORY

발급번호: 제 - 호
Issuing No. :

증서번호: 제 - 호
Certificate No. :

① 명 칭
Name

② 주 소
Address

③ 계측품목(Items)

「강선의 구조기준」 제948조제2항에 따라 계측기관으로 지정합니다.

This is to certify that the above laboratory is designated as Noise Measurement Laboratory in accordance with Article 948.2 Standards of Steel Ships.

년 월 일
Y M D

해 양 수 산 부 장 관 인

Minister of Oceans and Fisheries

지 방 해 양 수 산 청 장

- 658 -

소 음 검 사 보 고 서

Noise Measurement Report

Signature of Test Engineer :

Stamp of Test Institution :

Verified by :

해 양 수 산 부 장 관 인

Minister of Oceans and Fisheries

지 방 해 양 수 산 청 장

(선 박 안 전 기 술 공 단 이 사 장)

(President of Korea Ship Safety Technology Authority)

(선 급 법 인 의 장)

(President of Classification Society)

This report was prepared by _____ and verified by K.S.T. or

*Korean Register of Shipping in accordance with IMO Res.MSC.337(91) adoption of
the Code on noise levels on board ships under authority of Republic of Korean Government*

1. 선박상세 Ship and Machinery Particulars

1.1 등록정보			
선 명 Name of Ship		선 적 항 Port of Registry	
건조계약일 Date of contract		IMO 번호 IMO Number	
용골거치일 Date of keel laying		선 종 Type of ship	
건 조 일 Date of delivery		건 조 장 소 Place of build	
선주사 Name and address of shipowner			
관리사 Name and address of operator			
건조조선소 Name and address of shipbuilder			
1.2 선박제원 및 톤수			
길이 Length	폭 Breadth	깊이 Depth	하기만재흘수 Draught at summer load line
총톤수 Gross Tonnage	순톤수 Net Tonnage		만재배수량 Displacement at summer load line
1.3 추진기관 Propulsion machinery			
제조사 Manufacture		형식 Type	개수 Number of units
최대연속출력 Maximum continue rating (power of main engine)			
정상설계사용축 속도 Normal designed service shaft speed			
정상사용출력 Normal service rating-power of Main Engine			

1.4 보조기관 Auxiliary Diesel Engines					
번호 No.	용도 Used for	제원 Particulars of Equipment			
		제조사 Manufacture	형식 Type	출력 Rating power(kw)	개수 Number of units
1					
2					
3					
4					
5					
1.5 감속기어 Main reduction gear					
		제조사 Manufacture	형식 Type	개수 Number of units	
1.6 프로펠러 Propeller					
프로펠러 형식 Type of propeller			프로펠러수량 Number of Propeller		
프로펠러 지름 Diameter of propeller			프로펠러의 날개수 Number of Blades		
프로펠러 설계축 속도 Designed propeller shaft speed			RPM		
기타 Other propulsion (in case of special propulsion and power configurations)					
1.7 기관실 환기장치 Engine Room Ventilation System					
제 조 자 Manufacture			형 식 Type		
팬 Fan	지름 Diameter		기류용량 Air flow capacity	m3/h	
	속도 Speed	rpm	총 압력 Total pressure	Pa	
	가변속도 Variable	Yes / No			

2. 측정기기 및 측정자 Measuring Instrumentation and personnel

2.1 측정기기 Instrumentation			
기기명 Instrumentation	제조사 Manufacture	형식 Type	고유번호 Serial No.
소음계 Sound level meter			
마이크 Microphone			
필터 Filter			
바람막이 Wind Screen			
교정기 Calibrator			
기타장비 Other equipment			
2.2. 기기의 교정 Calibration of Instrumentation			
기기명 Instrumentation	교정일자 Date of Calibration	교정기관 Calibration Institution	
소음계 Sound level meter			
교정기 Calibrator			
2.3. 측정기관 Organizations which carrying out this measurements			
기관명 Name			
주소 Address			
승인기관 Approved by			
2.4. 측정자 Person who carrying out this measurements			
성명 Name			
직책 Position			

3. 계측조건 Conditions During Measurement

3.1 시운전 시 계측조건 Conditions during sea trials

1. 장소 및 일자 Place and Date			
계측일자 Date of measurement	시작시간 Starting time	종료시간 Completion time	계측 시 선박위치 Ship's position during measurement
2. 계측 시 기상상태 Weather Conditions during Measurement			
바람 Wind speed	해상상태 Sea state	기타 Other	
3. 계측 시 흘수 Draught during Measurement			
선수흘수 Draught at forward	선미흘수 Draught at aft	용골하부수심 Depth of water underkeel	
적하상태 Loading condition			
4. 계측조건 Condition of ship during Measurement			
선속 Ship speed during measurement			Knots
프로펠러 축 속도 Propeller shaft speed			rpm
프로펠러 피치 Propeller pitch			
추진기관 속도 Propulsion machinery speed			rpm
추진기관 출력 Power of propulsion machinery			kw
작동중인 추진기관 개수 Number of propulsion machinery units in operation			
작동중인 보조기관 개수 Number of auxiliary engines in operation			
작동중인 과급기 개수 Number of turbo generators operating			
기관실 환기장치 속도모드(고/저/가변) Engine room ventilation speed mode (high/low/variable)			
엔진 부하 (% 최대연속출력) Engine load (%MCR)			
작동중인 보조기기 (환기장치, 히팅장치 및 에어컨 등) Other auxiliary equipment operating(Ventilation, heating and air conditioning equipment in operation			

3.2. 정박 시 계측조건 Conditions during measurement in port (When Applicable)

1. 장소 및 일자 Place and Date			
계측일자 Date of measurement	시작시간 Starting time	종료시간 Completion time	계측시 선박위치 Ship's position during measurement
2. 계측 시 기상상태 Weather Conditions during Measurement			
바람 Wind speed	해상상태 Sea state	기타 Other	
3. 계측 시 흘수 Draught during Measurement			
선수흘수 Draught at forward	선미흘수 Draught at aft	용골하부수심 Depth of water underkeel	
적하상태 Loading condition			
4. 계측조건 Condition of ship during Measurement			
작동중인 보조기관 개수 Number of auxiliary engines in operation			
기관실 환기장치 속도모드(고/저/가변) Engine room ventilation speed mode (high/low/variable)			
작동중인 보조기기 (환기장치, 히팅장치 및 에어컨 등) Other auxiliary equipment operating(Ventilation, heating and air conditioning equipment in operation			

5. 하역장치의 사용 Conditions of cargo handling equipment during measurement		
번호 No,	계측 시 사용 중인 하역장치의 종류 Name of cargo handling equipment which is in operation during measurement	계측 시 하역장치의 출력 Power of Equipment during measurement

4. 해상시운전 시 측정결과 Measuring data during sea trials

4.1. 업무구역 Work Spaces

번호 No.	위치 Location	소음한계치 Noise Limit	측정된 음압수준				비고 Remark
			L _{Aeq} dB(A)	L _{Ceq} dB(C) *	L _{Cpeak} dB(C)*	HML 방식 L(HML)*	
1							
2							

주*) L_{Aeq} 85데시벨(dB(A)) 초과시, 음압수준L_{Ceq} 및 L_{Cpeak}측정을 하며, 에이치엠엘(HML)방식에 의한 청력평가 시행

4.2. 항해구역 Navigation Spaces

번호 No.	위치 Location	소음한계치 Noise Limit	측정된 음압수준				비고 Remark
			L _{Aeq} dB(A)	L _{Ceq} dB(C) *	L _{Cpeak} dB(C)*	HML 방식 L(HML)*	
1							
2							

주*) L_{Aeq} 85데시벨(dB(A)) 초과시, 음압수준L_{Ceq} 및 L_{Cpeak}측정을 하며, 에이치엠엘(HML)방식에 의한 청력평가 시행

4.3. 거주구역 Accommodation Spaces

번호 No.	위치 Location	소음한계치 Noise Limit	측정된 음압수준				비고 Remark
			L _{Aeq} dB(A)	L _{Ceq} dB(C) *	L _{Cpeak} dB(C)*	HML 방식 L(HML)*	
1							
2							

주*) L_{Aeq} 85데시벨(dB(A)) 초과시, 음압수준L_{Ceq} 및 L_{Cpeak}측정을 하며, 에이치엠엘(HML)방식에 의한 청력평가 시행

4.4. 서비스구역 Service Spaces

번호 No.	위치 Location	소음한계치 Noise Limit	측정된 음압수준				비고 Remark
			L _{Aeq} dB(A)	L _{Ceq} dB(C) *	L _{Cpeak} dB(C)*	HML방식 L(HML)*	
1							
2							

주*) L_{Aeq} 85데시벨(dB(A)) 초과시, 음압수준L_{Ceq} 및 L_{Cpeak}측정을 하며, 에이치엠엘(HML)방식에 의한 청력평가 시행

4.5 기타장소 Normally unoccupied spaces

번호 No.	위치 Location	소음한계치 Noise Limit	측정된 음압수준				비고 Remark
			L _{Aeq} dB(A)	L _{Ceq} dB(C) *	L _{Cpeak} dB(C)*	HML방식 L(HML)*	
1							
2							

주*) L_{Aeq} 85데시벨(dB(A)) 초과시, 음압수준L_{Ceq} 및 L_{Cpeak}측정을 하며, 에이치엠엘(HML)방식에 의한 청력평가 시행

5. 소음감소장치(측정수단목록)

Main noise abatement measures (list measures taken)

번호 No.	기기명 Name of equipment	제조사 Manufacture	형식 Type	고유번호 Serial No.

6. 부록, 주파수 분석자료 Attachment, Frequency analysis

6.1 고(高)소음 작업중 계측값 Measuring data during high noise levels equipment is in operation

번호 No.	위치 Location	소음한계치 Noise Limit	측정된 음압수준				비고 Remark
			L _{Aeq} dB(A)	L _{Ceq} dB(C) *	L _{Cpeak} dB(C)*	HML방식 L(HML)*	
1							
2							

6.2 정박중 작업조건에서 계측값 Measuring data of operating condition in port

번호 No.	위치 Location	소음한계치 Noise Limit	측정된 음압수준				비고 Remark
			L _{Aeq} dB(A)	L _{Ceq} dB(C) *	L _{Cpeak} dB(C)*	HML방식 L(HML)*	
1							
2							

7. 비고 Remarks

[별지 제4호서식] <신설 2014.06.05><개정 2016.12.28>

(앞 쪽)

공기 중 차음성능 시험을 위한 시험기관 (☐ 신규 ☐ 변경)신청서					
신 청 인	① 명 칭	국 문			
		영 문			
	② 대표자의 성명	국 문			
		영 문			
	③ 주 소	국 문			
		영 문			
④ 시험을 하려는 내용 또는 지정받은 사항 변경 내용					
「강선의 구조기준」 제967조제1항에 따라 시험기관으로 지정을 받거나 지정받은 사항을 변경신고 하고자 합니다. 년 월 일 신청인 (서명 또는 인)					
구 비 서류	신청인(사업시행자) 제출 서류		담당공무원 확인사항 (동의하지 아니하는 경우 신청인이 직접 제출하여야 하는 서류)		
	1. 시험기관의 연혁, 설립 목적, 주요 기능 및 조직에 관한 사항을 적은 서류 2. 시험에 종사할 인원 및 그 자격을 적은 서류와 그 증빙서류(국가기술자격증이나 해당 시험업무에 종사가 가능함을 증명하는 서류) 3. 시험을 하기 위한 시험설비의 목록 및 사양서와 시험기기의 검정·교정 관리계획서		1. 국가기술자격증1부		
본인은 이 건 업무처리와 관련하여 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 지방해양수산청장이 위의 확인사항을 확인하는 것에 동의합니다. 신청인(사업시행자) (서명 또는 인)					

210mm × 297mm[일반용지 60g/m²(재활용품)]

(뒤 쪽)

시험기관 지정 또는 지정 받은 사항의 변경 안내

제출하는 곳	지방해양수산청장	처리기간	25일
수수료	없음		
유 의 사 항			

[별지 제5호서식] <신설 2014.06.05><개정 2016.12.28>

공기 중 차음성능 시험을 위한 시험기관 지정서 CERTIFICATE OF TESTING LABORATORY		
발급번호: 제 - 호 Issuing No.:	증서번호: 제 - 호 Certificate No.:	
① 명 칭 Name		
② 주 소 Address		
③ 시험품목(Items)		
「강선의 구조기준」 제967조제2항에 따라 시험기관으로 지정합니다. This is to certify that the above laboratory is designated as Noise Testing Laboratory in accordance with Article 967.2 Standards of Steel Ships. 년 월 일 Y M D 해 양 수 산 부 장 관 직인 Minister of Oceans and Fisheries 지 방 해 양 수 산 청 장		

210mm × 297mm(보존용지(1종)220g/m²))

[별지 제6호서식] <신설 2014.06.05>

도장시스템 적합증서 발급신청서 처리기간 3일 (시험에 소요되는 기간 제외)				
신청인	①상 호	국 영		
	②대표자	국 영	③ 사업자등록번호	
	④주 소	국 영	(전 화:)	
제조사	⑤상 호	영		
	⑥주 소	영		
도 장 시스템	⑦품 명	국 영		
	⑧규 격			
	⑨형 식			
⑧비 고				
「강선의 구조 기준」 제983조제1항에 따라 적합 인증을 얻고자 신청합니다. 년 월 일 신 청 인 (서명 또는 인) ○○ 귀하				
구비서류 없음			수수료 지정시험기관이 산출한 금액	

210mm × 297mm (일반용지 60g/m²(재활용품))

[별지 제7호서식] <신설 2014.06.05><개정 2016.12.28>

제 호 Cert. No.		
도장시스템 적합증서 COMPLIANCE CERTIFICATE		
신청인 Applicant	①상 호 Company	
	②대 표 자 Name	
	③ 사업자등록번호 Registration No.	
	④ 주 소 Address	
제조사 Manufacturer	⑤상 호 Company	
	⑥주 소 Address	
도장시스템 Coating System	⑦품 명 Name of Articles	
	⑧규 격 Size	
	⑨형 식 Type	
⑩ 유효기간 Validity of certificate		
⑪비 고 Remark		
「강선의 구조 기준」 제983조제4항에 따라 이 증서를 교부합니다. This certificate is issued in accordance with Article 983.4 of Standards of Steel Ships and the provisions of SOLAS under the authority of the Government of Republic of Korea. 년 Y 월 M 일 D 시험기관의 장 직인 President of Testing Laboratory		

210mm × 297mm(보존용지(1종) 220g/m²)

[별지 제8호서식] <신설 2014.06.05><개정 2016.12.28>

일부시험의 외부의뢰 등 승인신청서		처리기간
		5일
신청인	①명 칭	
	②대표자의성명	
	③주 소	
④ 시험항목		
⑤ 신청내용(다른 설비 이용 또는 의뢰시험 내용)		
⑥ 신청사유		
「강선의 구조 기준」 제982조제1항에 따라 ☐ 일부시험의 외부의뢰, ☐ 다른 시험설비 이용을 신청합니다. 년 월 일 신청인 (서명 또는 인) ○○지방해양수산청장 귀하		
구비서류		수수료
1. 외부에 시험을 의뢰하는 경우에는 그 시험기관이 해당 시험에 대한 시험능력이 있음을 증명하는 서류 2. 다른 시험설비를 이용하려는 경우에는 그 시험설비가 해당 시험에 적합함을 증명하는 서류		없음

210mm ×297mm(일반용지 60g/m²(재활용품))

[별지 제9호서식] <신설 2014.06.05><개정 2016.12.28>

제 호		
일부시험의 외부의뢰 등 승인서		
신청인	① 명 칭	
	② 대표자의 성명	
	③ 주 소	
④ 시험항목		
⑤ 의뢰 시험기관		
⑥ 이용하는 설비명		
「강선의 구조 기준」 제982조제2항에 따라 ☐ 일부시험의 외부의뢰, ☐ 다른 시험설비 이용을 승인합니다. 년 월 일 해 양 수 산 부 장 관 지 방 해 양 수 산 청 장 직인		

210mm ×297mm(보존용지(1종) 220g/m²))

						처리기간			
시험기관 지정신청서						25일			
신 청 인	① 명 칭		국						
			영						
	② 대표자의 성명		국						
			영						
	③ 주 소		국						
			영						
④ 시 험 품 목				도장시스템					
⑤ 비 고									
「강선의 구조 기준」 제980조제1항에 따라 도장시스 템에 대한 시험기관으로 지정 받고자 신청합니다.									
년 월 일 신청인 (서명 또는 인) ○○지방해양수산청장 귀하									
구비서류						수수료			
1. 지정시험기관의 연혁·설립목적·주기능·조직 등에 관한 사항을 기재한 서류 2. 적합시험에 종사할 인원 및 그 자격을 기재한 서류와 그 증빙서류 3. 시험설비 등의 목록 및 사양서와 시험기기의 검정·교정 관리 계획서 4. 시험방법을 기재한 서류						없음			

- 676 -

[별지 제11호서식] <신설 2014.06.05><개정 2016.12.28>

제 호

Cert. No.

시 험 기 관 지 정 서
CERTIFICATE OF TESTING LABORATORY

① 명 칭 Organization Name	
② 주 소 Address	
③ 시험 품 목 Test Item	도장시스템 Coating System
④ 비 고 Remark	

「강선의 구조 기준」 제980조제2항에 따라 이 증서를 교부합니다.

This certificate is issued in accordance with Article 980.2 of Standards of Steel Ships and the provisions of SOLAS under the authority of the Government of Republic of Korea.

년 월 일
Y M D

해 양 수 산 부 장 관
Minister of The Ministry of
Oceans and Fisheries
지 방 해 양 수 산 청 장

직인

210mm ×297mm(보존용지(1종) 220g/m²))

일일작업일지 및 부적합사항 보고서

일일작업일지

번 호 :

Daily Log

Sheet No. :

선명 Ship's name		탱크/선창 번호 Tank/Hold No.		데이터베이스 Database					
구조부분 Part of structure									
표면 처리 Surface Preparation									
방법 Method		모서리 곡면화 Rounding of edges							
연마재 Abrasive		면적(m ²) Area(m ²)							
표면온도 Surface temperature		입자 크기 Grain size							
상대습도(최대) Relative Humidity (Max)		대기온도 Air temperature							
달성해야 할 표준 Standard Achieved		이슬점 Dew point							
의견 Comments									
작업 번호 Job No.		연월일 Date		서명 Signature					
도장작업 Coating Application									
방법 Method									
도장 번호 Coat No.	시스템 System	단위작업 번호 Batch No.	대기 온도 Air temp.	표면 온도 Surf temp.	상대 습도 RH %	이슬점 Dew Point	건조도막두께 측정 DFT Measurement		
							건조도막 두께(μm) DFT(μm)	포인트 수 Number of points	비율 Ratio
							320 ~		
							288 ~ 320		
							0 ~ 288		
							계 Total		100%
건도막 최소, 최대두께(μm) Measured Minimum and Maximum DFT(μm)			최소 건조도막 두께 Minimum DFT						
			최대 건조도막 두께 Maximum DFT						
의견 Comments									
작업 번호 Job No.			연월일 Date				서명 Signature		

210mm × 297mm(보존용지(1종) 220g/m²)

(제2면)

부적합사항보고서

Non-conformity report

번 호 :

Sheet No :

선명 Ship's name		탱크/선창 번호 Tank/Hold No.		데이터베이스 Database	
구조부분 Part of structure					
수정되어야 할 검사 발견사항 기록 Description of the Inspection Findings to be Corrected					
검사 발견사항 기록 Description of the Inspection Finding					
증빙서류(일일기록) Reference document (daily log)					
조치사항 Action taken					
작업 번호 Job No.		연월일 Date		서명 Signature	